SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 600 号

AI大模型巴别塔的倒塌

统一性的最大赢家，
成了同一性谱系的接生婆



王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 600 号

AI大模型
巴别塔的倒塌

统一性的最大赢家，成了同一性谱系的接生婆

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《AI大模型巴别塔的倒塌》
副题	统一性的最大赢家，成了同一性谱系的接生婆
英文书名	The Collapse of the AI Babel Tower: The Biggest Winner of Unity Became the Midwife of Identity Genealogy
著者	王德生
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 600 号
ISBN	979-8-90690-630-4
定价	US$25.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 28.9 万字（前言、导读、序章、十六章、结语与附录正文 289,008 个汉字）
版次	2026 年 11 月第 1 版

成书说明：本书是理论专著。书名、母题与 SDE 框架由王德生提出；正文由 AI（Claude）协作撰写，经审读与统稿。执笔与审读用的是同一个底座，不能互作独立证据；本书没有经过独立学术评审，也没有用户试验。

书中陪读的人物与日常场景是构想，只为说明机制而设；书中的判断是推断，不是测量结果，每章末尾的“这一章怎样算错”写明了什么样的大局面一出现，这一章就错了；九格读法为暂定。全书结构：前言；导读；序章；第一编至第四编，共十六章；结语；附录一至四；版本说明。

版权所有　侵权必究

塔建成之日，就是塔倒之时。

一本书

作者介绍

王德生（Desheng Wang），博士，SIO 本体论与 SDE 发生学（显露·差异序列·特征纠缠）创立者，德麦国际（Demai International）创始人、董事长，主持 SDE Universes 平台与德麦国际专著出版体系。

计算数学出身：湘潭大学数学系本科、硕士，中国科学院数学研究所博士，中国科学院计算数学研究所博士后；曾任英国威尔士大学斯旺西分校高级研究员、新加坡南洋理工大学数学系助理教授（博导）与资深研究科学家，在计算数学与图形学国际期刊发表论文四十余篇。2015 年起回国推广三视角方法论，在各地高校讲学数百场；2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，后凝练为 SDE 发生学。

本书的母题——大模型是统一性的极限，统一性走到头，同一性谱系便从塔的废墟里新生；统一性的最大赢家，成了同一性谱系的接生婆——由王德生提出；正文由 AI（Claude）协作撰写，经审读与统稿。

成书说明

这是一本理论专著，请按它实际做到的范围来读。

谁写的。本书的书名、母题与 SDE 框架由王德生给定，书中凡标明是他说的话，意思未改。正文由 AI（Claude）协作撰写，经分章审读后统稿。写作与审读用的是同一个底座，执笔者与审稿者之间不能互相当作独立证据；本书没有经过独立学术评审，也没有用户试验。

哪些是构想。书中陪读的人物与他们的日常场景，都是为说明机制而设的构想，在正文里以〔构想案例〕标出，不替任何真实的人说话。

哪些是推断。本书讲三座塔（大学、出版、AGI）怎样建起来又怎样倒，讲三把尺子（智商、智慧、图灵测试）为什么失效，讲塔倒之后同一性谱系怎样长出来。这些都是结构上的推断，不是时间表，也没有任何实测数据；每章末尾的“这一章怎样算错”，写明了什么样的大局面一出现，这一章的判断就错了。九格读法是暂定的读法。

哪些核过。正文里的事实、年份与出处已逐条核过；核不实的，改成了不带具体数字的说法。

正文字数。前言、导读、序章、十六章、结语与附录的正文实计 289,008 个汉字；章题、节题、表格不计入。

前言

这一次，塔是自己倒的

◆ 一副春联

〔构想案例〕腊月二十八，小区门口的老张想贴春联。往年他都是在街边摊买印好的，红纸金字，一对十块钱，满街都是一个样。今年他让手机里的AI写了一副，上联下联对仗工整，平仄不差，连横批都配好了。他很满意，打印出来贴在门上。

初一早上串门，他发现隔壁楼道的门上贴着一副，用词略有不同，意思差不多；再往下一家，又是一副，几乎一样。老张站在楼道里，忽然觉得有点怪：每一副都很好，可是贴在谁家门上都行。

他并没有觉得上当，也没有觉得AI写得差。他只是第一次清清楚楚地感到，"每一副都对"和"这一副是我家的"，是两回事。

这本书要讲的，就是这两回事之间的那道缝，以及这道缝为什么偏偏在今天裂开。

◆ 这本书为什么写

人类几千年来，一直在做一件事：把不一样的东西，变成一样的。统一度量衡，统一文字，统一一种通行的话，统一考试，统一教科书。这件事做得好，好处很大。陌生人不必先熟起来就能合作，一本书可以让千里之外的人学到同一样东西，一把尺子可以让两个互不相识的人做成一笔买卖。本书把这种做法叫"统一性"，并且从头到尾认下它的好处。

可是统一性有一个朴素的毛病：它靠的是稀缺。一样统一的东西之所以值钱，是因为不是谁都做得出来、拿得到手。学位值钱，因为拿到的人不多；发表值钱，因为能印出来的位置有限；一个会回答一切问题的智能值钱，因为在很长一段时间里，没有第二个。

现在这件事被做到了头。大模型把几乎所有写下来的东西压进同一套参数，一个统一的答案，对所有人，几乎不要钱。统一性走到了它的极限，而它赖以站着的稀缺，正在被它自己用完。

这就是书名里说的"物极必反"。本书的看法是：塔建成之日，就是塔倒之时；而塔倒之后，稀缺并没有消失，只是搬了家，搬到了一个此前一直在塔底下、没有人认真对待的地方：这一个人和那一个人的不同。本书把这样的东西叫"同一性谱系"。

先用一个家常的例子，把这个词说白。过年时，几家人都做红烧肉，菜谱抄自同一位长辈，每个数字都一样，端上桌却是几种味道：这家深一点，那家清一点。谁也不是做错了。每一家的灶、水、手劲和口味，都已经缠在那碗肉里，一代一代，做一回，尝一回，改一回，才成了"这一家的"。这些味道之间有远近，近的是同一位长辈教出来的，远的是后来各自改了许多的；可它们排不成一条线，没有哪一家是满分。把这种"有来历、有远近、排不上线"的东西，一层一层地讲清楚，就是下编要做的事。

另一个词，"统一性"，也可以用一个家常的场景说白：食堂里一勺一份，不管谁来打饭，都是同样的一勺。它让几百人在十分钟里吃上饭，这是真的好处；可是饭量不同的人，吃到的是同一勺，被压下去的"不同"，并没有消失，只是不在账上。

◆ 三座塔，三把尺子，一场接生

全书的骨架，可以用三个数字记住。

三座塔，说的是统一性往里收的三层。大学管知识的统一，管"谁算懂"；出版管传播的统一，管"谁被听见"；AGI，也就是想造一个什么都会的统一智能，管生产本身，管"答案从哪里来"。统一性从外面的认证，收到中间的传播，最后收进了生产。

三座塔并不是同时建起来的，也不是各建各的。它们脚下是同一块地：谁说了算，其他人照做。认证、传播、生产，说到底是三种"照做"。一层一层往里收，收到最后，被统一的已经是人自己想问题的地方，再往里，没有可收的了。

三把尺子，说的是智商、智慧和图灵测试。它们一个量人的聪明，一个量人的高明，一个量机器像不像人，看上去各不相干，却站在同一个预设上：世上有一条线，人和机器都能放上去，比个高低。塔倒的时候，这条线跟着一起失效。

尺子为什么会随塔一起失效？因为尺子有个没说出口的前提：被量的东西，要能放到同一条线上。一个孩子的智商，是他在同龄人里的名次；一个判断算不算明白，是看它像不像大家认可的明白；图灵测试问的是，机器说的话能不能被误认为人说的话。三个问法，都是"向外看齐"。而同一性谱系只有"这一个"和"那一个"的不同，不是高低，排不上线。等机器把这条线上的题都答完了，这条线就不再提供任何新的信息。

一场接生，说的是塔倒之后的事。统一的答案既然便宜到取之不尽，它就成了一张稳当的床，给"这一个"提供了起点；而它给不了"这一个"，反而把"这一个"逼了出来。统一性的最大赢家，没有变成掘墓人，倒成了同一性谱系的接生婆。接生婆不替人生，生，还得靠人自己使劲，一次次做，一次次回头改。

◆ 为什么此前建不成，这一次建成了

读者也许会问：统一的尝试从来没有停过，为什么以前没有这样倒？

本书的回答是，以前的统一性，从未被做到可以无限廉价地复制。抄一本书，要有人一笔一笔抄；教会一个村子的孩子说通行的话，要办学堂、请先生，一代人才见效；连锁面馆要建中央厨房，养配送的车队。每一次复制，都要经过"这一个人"的手、口和耳，每经过一次，就走样一点，也就贵一点、慢一点。这笔花销，反倒替塔守住了稀缺：想用统一的东西，就得去找塔，付塔的价钱。

这一次不同，只不同在一处：复制这条链上的人，第一次可以拿掉了。应答可以被无限份地复制，每多一份几乎不花钱。塔没有变得更错，是它站着用的那笔花销没有了。

书里会反复回到这个答案，并且让它在大学、出版、智能三个地方各验一遍。

这里还有一个容易被忽略的细节。统一性不只是一堆被复制的内容，它首先是一种命令：共同体规定，什么算数，按什么步子验，在什么条件下看。人们常常以为自己是在"发现"一个本来就在那里的标准答案，其实是在听话照做。这层意思，第2章会用食堂的一勺饭和三大感觉讲透。读懂了它，也就读懂了为什么统一的东西一旦廉价，认证、传播和生产的区分力会一起下降。

◆ 这本书不做什么

先把边界划清楚，免得读者读偏。

第一，本书不分析任何一家具体公司的战略、言论或财务。谈到AGI，谈的一律是这座塔的内在矛盾，不是哪个机构做得好不好。

第二，本书不预测技术走向。它没有说哪一年、哪一个产品、哪一件事会怎样，只讲一个结构。结构要是对的，早晚会有具体的事来对上它；要是错的，再多具体的事也救不回来。

第三，本书不给投资建议，不给医疗建议，不给法律建议，也不给个人、机构或政策的行动清单。书里偶尔出现做饭、腌菜、修车的小例子，是用来讲道理的，不是用来教人怎么做的。

第四，本书不劝人别用AI，也不劝人回到各说各话的年代。塔每天都在帮我们省力，作者自己也天天在用。要做的只是把账算清楚。

第五，本书是理论专著，它的判断是推断，推断可能错。所以每一章末尾都写了"这一章怎样算错"，说的是：出现什么样的大局面，这一章就站不住了。那不是客套，附录四把它们汇在了一起，欢迎拿去检验，也欢迎拿去驳。

◆ 写给谁

这本书写给两类读者。

一类是普通读者：带过孩子的，上过学的，在单位里写过材料的，在厨房里腌过菜的。你不需要先懂什么理论。书里凡是术语，都会先讲一个日常的例子，再给名字；要是哪一处名词比事情还多，请不要硬读，那是写的人没有写好。

另一类是做教育、做出版、做技术的人。你们站在三座塔的里面，比旁人更早感到那道缝。本书不会告诉你们该怎么办，但希望能帮你们把自己每天遇到的那种别扭，说成一个清楚的道理：为什么学生的作业每一份都对，来稿每一篇都通顺，答案每一条都"差不多"。

◆ 怎么读

读这本书，不必一口气读完。每一章都从一个日常的场景开头，这些场景是构想出来的，都标了〔构想案例〕，不是真人真事。每一章中间，作者会先把最强的反对意见说足，认下它对的那一半，再讲本书多出来的那一步。每一章末尾，有一两句"带走的话"，和一段"这一章怎样算错"。

要是你只想知道这本书说了什么，可以先读序章、第5章、第10章、第13章和结语。要是你想自己查一查这些话站不站得住，请顺着读，并且带着导读里的三个问题。

全书分序章、四编、结语。上编讲塔怎样建起来，中编讲塔怎样倒、尺子怎样失效，下编讲塔倒之后长出什么，终编讲新的文明形状。篇幅不短，下一页的导读给了快读和慢读两条路，也给了三个可以随身带着的问题。

最后，关于原典里的巴别塔，先说一句。那座塔是被打乱了语言才倒的，倒了以后，人散了。这一次，没有谁来打乱，塔是自己倒的，倒了以后，留下来的不是碎片，而是有来历、有远近的"这一个"。这个不同，是这本书全部的由来。

导读

这本书怎么用

这一篇讲四件事：全书的结构，两种读法，每一章的固定样子，以及三个可以随身带着的问题。最后指一下，如果你想驳这本书，从哪里下手。

◆ 一、全书结构：一图一表

先用一张简图看全书的走向：

```
序章　两座巴别塔
  |
上编　塔怎样建起来 ——→ 塔是什么、统一性是什么、为什么这一次建成了
  |
中编　塔怎样倒 ——→ 大学、出版、AGI 三座塔；智商、智慧、图灵测试三把尺子
  |
下编　倒了之后长什么 ——→ 同一性谱系、接生婆、九宫扫描、知识语言教育科学
  |
终编　新的文明形状 ——→ 我—AI复合体、没有塔的世界
  |
结语　最大的赢家
```

再用一张表，把每一章压成一句话：

编	章	一句话
序章	两座巴别塔	原典里的塔是被外力打乱的，这一次没有谁来打乱，是塔自己倒的。
上编	第1章　塔是什么	塔是靠统一换来的合作，好处是真的，被压下去的"不同"并没有消失。
上编	第2章　统一性是什么	统一性是共同体靠命令，把人走的路和身上缠的东西限定成一样；"发现"一词常常是命令的隐身衣。

编	章	一句话
上编	第3章　三座塔的共同地基	认证、传播、生产三层，脚下是同一块地：谁说了算，其他人照做；统一性从围墙往里收。
上编	第4章　大模型：塔顶封顶	大模型的每个回答都是对所有人成立的回答，再往前走，只能得到更细的"平均"。
上编	第5章　为什么这一次建成了	此前统一的复制总要经过人，这一次这条链上的人可以拿掉，所以塔建成了，也就走到了终点。
中编	第6章　大学之塔	大学倒的是"标准答案很贵"这个地基，不倒的是人与人、人与物缠在一起才长得出来的东西。
中编	第7章　出版之塔	版面不再稀缺，守门就剩下排序，排序把所有人压到同一条线上去卷；个人的知识带着来历转递，不在那条线上。
中编	第8章　AGI之塔	统一智能倒的不是技术，是形状：一个主体、一把尺子、一个对所有人成立的答案。
中编	第9章　三把尺子	智商、智慧、图灵测试量的都是"像不像"，都预设了同一条线，随塔一起失效。
中编	第10章　物极必反	三座塔不是被批倒的，是建成之时自己倒的，稀缺从统一性搬到了"这一个"。
下编	第11章　同一性谱系是什么	谱系是"这一个"的远近之谱，按类分、按组合排，没有高低；真是发生的再来稳定性。
下编	第12章　接生婆	大模型给不了"这一个"，也因此把它逼了出来；统一的知识成了谱系的产床。
下编	第13章　九宫扫描	九格扫完，统一性在五格赢得扎实，谱系站稳一格，四格还空着，缺的是认法、记法、搬运法。
下编	第14章　四个E下的新生	在知识、语言、教育、科学四处，塔各自建成、各自倒，谱系各自试着新生。
终编	第15章　我—AI复合体	谱系的主体不再只是单个的人，而是人与AI合起来的复合体；岸上的话要回田里验过。
终编	第16章　塔倒之后的文明	没有塔的世界仍然有分工，分工的依据从统一的资格移向"你是否还在长自己的那一支"。
结语	最大的赢家	统一性把该给的都给了，剩下的事，要在各人的锅边一天一天地做。

◆ 二、两种读法

– 快读：五站走完

时间不多，想先知道这本书到底说了什么，可以只读五处：

1. **序章**。原典里的塔和今天的塔，两座塔的区别，以及全书的路线。
2. **第5章**。回答全书最要紧的一问：为什么此前塔建不成，这一次建成了。
3. **第10章**。三座塔倒塌的共同机制，稀缺怎样搬家。
4. **第13章**。九宫扫描，全书最诚实的一章，统一性赢在哪里，谱系站在哪里，哪里还空着。
5. **结语**。作者自己认的账，以及这本书到哪里为止。

这五站读完，全书的脊梁就有了。中间被跳过的部分，是用来撑住这条脊梁的案例和对手的话。

– 慢读：顺着读

想自己验一验这些话，请顺着读。上编搭起概念，中编逐座逐把验证，下编讲新生，终编讲文明的形状。慢读时有两点建议：

第一，每一章的开头先读那个日常场景，再读正文，不要跳。书里的道理，大多是从这些场景里一点点长出来的。

第二，读到作者说"对手对的那一半"的地方，停一停，问问自己是不是站在对手那边。读书的人若觉得对手被说得太弱，正好是提出反驳的地方。

◆ 三、每一章的固定样子

除序章和结语外，每一章都是同一个结构，读熟了，会省力：

1. **日常场景**。 一个做饭、打饭、改作业、整理零件的小场景，人物都是设想的，一律标〔构想案例〕。
2. **本章内容**。 按小节展开。每一节先把最强的对手说足，认下他对的那一半，再讲本书多出的那一步。

3. **带走的话。** 一两句，是这一章能装进口袋里的东西。
4. **这一章怎样算错。** 写到粗层级：出现什么样的大局面，这一章的判断就不成立。它不预设怎么检验，只说什么样的局面出现了，这一章就错了。

此外，凡是书里的推断，都写明是推断；凡拿不准的事实，宁可不写具体数字。书中说到站内相邻的专著，只转述大意，具体表述以那些书为准。

◆ 四、三个随身问题

三问的次序，大致对应全书的三段：塔是怎样站着的，塔顶有什么，塔外面长着什么。

读这本书的时候，不需要记住那些术语，只要随身带三个问题。每遇到一件事，问一遍：

第一问：这是谁说了算？ 一个标准、一个排名、一个答案，是谁定的？其他人为什么照做？这一问对着的是统一性的地基。

第二问：这是对谁都成立的答案吗？ 如果是，它在多大范围里成立，被压到答案之外的是什么？这一问对着的是塔顶的"平均"。

第三问：这一个人的这件事，在哪里？ 这个答案在这一个人的锅边、课桌上、手艺里，是怎样一次次回来的？这一问对着的是同一性谱系。

举一个例子。读到"某学校所有学生用同一套题库"时，第一问：谁定的题库，大家为什么照做？第二问：这套题库对谁都成立，那么被放在答案之外的是什么？第三问：到了某个具体的孩子那里，他自己是怎样一次次把这些题做成自己的？三问问完，题库本身并没有被否定，它的好处和代价却都看清了。

三个问题不是用来评判谁对谁错的。第一问和第二问问完，往往发现统一性在这件事上赢得有道理，那就认下来；第三问问完，如果答案是"在，而且说得出它怎样一次次回来"，那里就有谱系；如果说不出，那一格就老老实实空着，不要硬填。第13章的九宫扫描，就是把这三问系统地问了一遍。

◆ 五、推翻办法

本书是理论专著，它的判断是推断，推断可能错。所以每一章末尾都写了"这一章怎样算错"，那是留给读者的一把梯子：你若看到那样的局面出现，请直接说这一章错了。

附录四把每一章的"怎样算错"汇成了一张表，末尾另有一段，说的是整本书在什么大局面下算错。想驳这本书的读者，可以直接从那里开始。

附录一是术语对照与九格读法，附录二是三座塔与三把尺子的速查表，附录三是与站内相邻专著的对账。读到哪里觉得名词多了，翻一翻附录一；读到哪里想对一对相邻的书，翻一翻附录三。

目 录

作者介绍 iv

成书说明 v

前言　这一次，塔是自己倒的 vi

导读　这本书怎么用 xi

序章　两座巴别塔 1

第一编　塔怎样建起来 **9**

第1章　塔是什么 10

第2章　统一性是什么 26

第3章　三座塔的共同地基 48

第4章　大模型：塔顶封顶 71

第5章　为什么这一次建成了 93

第二编　三座塔的倒塌与三把尺子的失效 **111**

第6章　大学之塔：知识的统一性怎样倒 112

第7章　出版之塔：传播的统一性怎样倒 153

第8章　AGI之塔：智能的统一性怎样倒 189

第9章　三把尺子：智商、智慧与图灵测试的解构 226

第10章　物极必反：三塔倒塌的总括 277

第三编　塔倒之后长出什么 **297**

第11章　同一性谱系是什么 298

第12章　接生婆：大模型怎样接生 321

第13章　九宫扫描 342

第14章　四个E下的新生 370

第四编　新的文明形状 **393**

第15章　我—AI复合体 394

第16章　塔倒之后的文明 409

结语　最大的赢家 423

附录 429

附录一　术语对照与九格读法　430
附录二　三座塔与三把尺子速查　435
附录三　与站内相邻专著的对账　438
附录四　推翻条件汇总　441
版本说明　本版字数、版本与交付　446

序章

两座巴别塔

◆ 序.1　原典里的塔

先讲一个很老的故事。

《创世记》里有一段，说的是洪水之后的人类。那时候天下人只有一种语言，说的是一样的话。他们迁到一片平原上，住了下来。住下来以后，他们互相商量：我们来做砖吧，把砖烧得结结实实。于是他们拿砖当石头，拿沥青当灰泥。接着又说：我们来建一座城，再建一座塔，塔顶要通到天上去。我们给自己立个名，免得被分散到各处去。（以上只是大意转述，不是原文。）

这时，上帝降下来，看了看人们建的城和塔。祂说：你看，他们是一样的人，说一样的话，现在才刚开工，往后他们想做的事，就没有做不成的了。我们下去，把他们的语言搅乱，让他们彼此听不懂。结果，人们果然散开了，城也停了工。那个地方后来叫巴别，这个名字的读音，跟原文里"搅乱"一词相近。

这个故事，两千多年来被人读过很多遍，读法大致有几种。有人把它读成一则关于骄傲的警告：人想通天，就是想和上帝比高低，所以受了罚。有人把它读成一个来历故事：世上为什么有这么多种语言？因为当年塔没建成。还有人把它读成一则政治寓言：统一的帝国想要统一的人心，结果落得分崩离析。这几种读法是本书自己的概括，不对应哪一位学者。

这些读法都有各自的道理，本书不去争。我们只想从故事里单拎出一个很朴素的结构来看，这个结构，三句话就能说完。

第一句：塔能动工，靠的是"统一"。故事一开头就交代了，人们说的是一样的话。说一样的话，是这座塔得以开工的第一块砖，比真正的砖还早。

第二句：塔倒了，靠的是外力。故事里没有说塔的设计有毛病，没有说砖烧得不好，也没有说工匠偷懒。塔停工，是因为有一个比人们更高的力量，从外面来，把"统一"拆掉了。

第三句：拆掉"统一"之后，人们没有消失，而是散开了。散开之后各说各的话，各过各的日子，这才有了后来世上千百种语言、千百种活法。

我们不妨用一个日常的场景来感受一下这个结构。〔构想案例〕设想一个盖房子的工地，二十来个工人，大家都说同一种方言。头儿喊一声"起！"，二十个人一起发力，一根梁就上去了。这时候如果有人施了一个魔法，让每个人听到的"起"都变成了不同的意思，有人听成"停"，有人听成"退"，有人听成"喝茶"，这个工地的活儿就干不下去了。工地没有毛病，梁没有毛病，人也没有毛病，出毛病的是"大家听到的是同一个意思"这一条没有了。原典里的塔，讲的就是这样一个世界：它靠"听到同一个意思"撑起来，也因为这一条被拿掉而停工。你不必信那位上帝，也能看懂这个结构。

原典里的塔，就是这样一座靠"同一"撑起来的塔。我们后面会看到，今天的世界里，也有一座这样的塔。

◆ 序.2　这一次没有谁来打乱

今天的故事，和原典有一处对得很齐，也有一处恰好相反。

对得齐的地方在于，今天我们同样在造一座通天的塔。它不是用砖和沥青造的，它是用文字、数据和算力造的。人类把几千年来写下的几乎所有的文字，收拢到一处，压进一套巨大的参数里，让它能回答差不多所有的问题：写文章、解题、翻译、写程序、讲道理。有人把这个方向叫作"通用人工智能"，也就是造一个什么都会的智能。这个愿望，和"塔顶通天"在气质上是同一个愿望：我们要一个统一的、无所不包的东西，把所有人都能用得上的答案，装进一处。

对得上的第二处，是"统一"这个条件。原典里，说一样的话是塔的前提。今天，也有一个类似的前提：这座塔能建，靠的是人类的知识、语言和答案，已经被很多代人一点点统一成了可以放进同一个容器的东西。统一的词典，统一的教科书，统一的学科划分，统一的考试答案，统一的标准。没有这几千年的统一，今天的这座塔压根没有可以压的材料。

恰好相反的地方在于结局。

原典里，塔倒，是因为有人来打乱。这一次，没有人来打乱。没有哪一位神，没有哪一场战争，没有哪一次大批判。塔建得越高，越接近封顶，倒的迹象反而越

明显，而且这个迹象是从塔自己身上长出来的。它不是被谁推倒的，它是走到了极限，自己倒的。

这句话需要认真解释，因为它听起来像一句好听的话，其实是一个很具体的判断。

先看"极限"是什么意思。我们设想一个更熟悉的场景。〔构想案例〕一个小区用集中供暖，物业为了公平省事，规定每家的室温一律调到二十度。头一两年，这个办法很好：不用逐户商量，没有攀比，也没有人觉得吃亏。后来为了更公平，又规定每户的窗户开多大、暖气片开几格都要统一，连夜里的温度也一样。到了这个地步，办法已经把"所有人一样"做到了头。可这时，一个很自然的现象出现了：怕冷的老人夜里裹着两层被子，刚出生的孩子需要更暖些，爱开窗透气的年轻人又嫌热。办法越统一，被它压住的"这一家和那一家的不同"就越显眼，越要找自己的出口。

统一，在走到头之前，是一件好事，它省事、公平、可预期。走到头之后，它把自己压住的东西，一股脑儿逼到了台面上。这不是供暖办法的失败，是统一这个办法本身的性质决定的：统一得越彻底，被统一掉的那部分差异，就越成为唯一还没被满足的东西。

再看"自己倒"是什么意思。意思是，这里的倒，不是靠外面的反对者。在大模型这座塔上，我们会看到：它越逼近"回答一切"，就越清楚地暴露出它回答不了的那一类东西，也就是只对"这一个人"、"这一件事"成立的东西。造塔的人没有打算暴露这一点，可是他们越努力把塔建高，越把这一点推到了所有人面前。

举一件眼下就能碰到的小事。〔构想案例〕有人问智能助手："我妈胃不好，今晚做点什么？"它给出一份清淡、营养的好方案。可它不知道这位妈妈上周刚做完检查、现在不能吃蛋，也不知道她心里最想喝的，是老家那种熬得稀烂的小米粥。方案没有错，只是不是"这一位"的。

所以这本书的题目里，有一个看起来有点矛盾的说法：统一性的最大赢家，成了同一性谱系的接生婆。

这里有两个词需要先给一个朴素的说明，后面各章会慢慢讲透。

"统一性"，简单说，就是"所有人都一样"这一类东西：同一把尺子、同一份答案、同一种说法。小区里一律二十度的室温，是统一性。"同一性谱系"这个词先不急着下定义，只说个大意：是一家人的菜谱，每一家的"红烧肉"都是红烧肉，可每家的

味道都不一样，这些不一样，不是谁对谁错、谁高谁低，只是"这一家"和"那一家"的不同，而且这种不同是有来历的，是一家人一代一代做出来、改出来的。这样一串"同类而不同、不同而有来历"的东西，本书叫它"同一性谱系"。（这里只是日常大意，严格的说法见第11章。）

用这两个词，可以把这本书的主张说成一句话：统一性走到极限，同一性谱系就新生了；塔建成之日，就是塔倒之时。

还有一个问题，必须在序章里就回答，否则读者会觉得这本书在说空话：为什么此前的塔都没建成，偏偏这一次建成了？

答案很朴素。人类以前不是没有造过"统一"的东西。统一的文字，统一的度量衡，统一的法律，统一的教科书，都造过，而且造得不少。可是它们有一个共同的限制：统一，需要成本。一份标准答案，要靠教师一个一个教，靠考试一次一次考，靠书本一本一本印。每多一个人遵守这份统一，就要多付一份成本。所以，统一从来只能做到"大体统一"，总有边边角角漏在外面，总有一块地方，统一的手伸不到。

这一次不一样。大模型把"给出一个统一的答案"这件事，做到了几乎不再增加成本的程度：多一个人来问，只多一点点算力。统一性第一次被做到了可以无限廉价地复制。这是它此前一直没达到的，也是这一次它第一次真正"到头"的原因。到了头，才看得见头外面有什么。

回到原典，还有一个容易被忽略的细节：上帝没有说"他们不该造塔"，祂说的是"他们要做什么就没有做不成的了"。换句话说，按本书的读法，祂担心的不是塔本身，而是"统一"的力量。一群说同一种话的人，是什么都做得成的。

这个担心，在今天看来，有一种奇怪的现实感。我们确实正处在一个"什么都做得成"的感觉里：同一套模型，今天写诗，明天写程序，后天批改作业，大后天回答医生的问题。许多人第一次觉得，原典里那个"统一就无所不能"的预言，真的快要成了。

可是请注意，原典有一个我们不能忽略的限制：它那里的"神"是故事里的角色，故事需要有一个外来的力量来收场。真实的历史没有这样的安排。历史里，没有哪个神明在统一性登顶的那一刻现身，把语言搅乱。所以，如果塔真的会倒，那就只能是别的原因：或者被人推倒，或者自己倒。本书要论证的是第二种。

为了让这个判断不至于悬空，我们得先说说，第一种为什么不够。

被人推倒的路，其实一直有人走。每一代都有人批评统一：批评标准化教育抹杀个性，批评应试压垮童年，批评平台垄断话语，批评算法把人变成一样的。这些批评很多是对的，本书也认下它们对的那一半。可是批评有一个共同的命运：批评是在塔的外面说话，而塔的好处，那些效率、确定、公平、可比较的好处，每个人每天都在享受。你一边骂着考试，一边又要靠考试来知道自己孩子在哪个位置；你一边骂着平台，一边又靠平台找到你要的东西。批评推不倒塔，是因为塔对大多数人是有用的。

所以，从外面推，推不动。真正能让塔倒的，只有一种情形：塔把自己的有用，用到了头。

这就是我们要说的"极限"。它不是一个道德判断，而是一个相当具体的现象：当"给一个统一的答案"变得几乎不花成本，统一的答案就不再稀缺；一样东西不再稀缺，它就不再能撑起一座塔的位置——那个位置是靠稀缺撑着的。这一点，我们在第5章和第10章会正面讲。这里只请读者先记住一个很家常的类比：

自来水刚进城的年月，一桶干净水是很金贵的，挑水的人、卖水的人、管水的人，都因此有地位。后来水管通到每家每户，一拧龙头就有，水依然重要，但"有水"不再让谁高人一等。干净水并没有变得没用，只是它撑不起一个行当了。统一的答案，正在经历同样的事。

三座塔，三层统一，就是在这个意义上，一起走到了它们的头。

◆ 序.3　全书的路线，和一点"滑稽"

这本书要走的路，一共分四段。

上编，讲塔怎样建起来。　先讲塔是什么（第1章），统一性是什么（第2章），然后看出我们说的不是一座塔，而是三座：大学、出版、AGI（第3章）。大学管"谁有资格说自己懂"，出版管"谁的话能被人听见"，AGI管"答案本身怎么生产"。三座塔，统一性一层比一层往里收：先收认证，再收传播，最后收生产本身。接着看大模型怎样把它们封了顶（第4章），以及为什么偏偏是这一次建成了（第5章）。

中编，讲三座塔怎样倒，三把尺子怎样失效。　大学之塔（第6章），出版之塔（第7章），AGI之塔（第8章）。然后讲三把尺子：智商、智慧和图灵测试（第9

章）。这三把尺子，一个量人的聪明，一个量人的高明，一个量机器像不像人，它们看上去各不相干，却站在同一个预设上：世上有一条线，人和机器都可以放上去，比出高低。塔倒的时候，这条线也一起消失，三把尺子一起失效。最后是总括（第10章）：为什么是塔自己倒，而不是被批倒。

下编，讲塔倒之后长出什么。 同一性谱系是什么（第11章），大模型怎样做了接生婆（第12章），用九宫的办法把这件事逐格扫一遍（第13章），再到知识、语言、教育、科学四个具体的地方，看塔怎样建成、怎样倒、谱系怎样新生（第14章）。

终编，讲新的文明形状。 一个人和AI合起来，成了谱系的新主体（第15章）；没有塔的世界，怎样分工，谁有不可替代性（第16章）；最后是结语，谈谁是真正的赢家。

书中处处会碰到一些技术名词，比如"差异序列""特征纠缠""显露谱系"，这是本书所属的那套思想方法的用语。本书的做法是：每个名词第一次出现，先用做饭、吃饭、排名、学说话这样的日常事把它讲明白，再给名字。读者如果遇到哪一处觉得名词比事情还多，请不要硬读，那是写作者没有写好。

现在说"滑稽"。

这本书的书名里，有一个不太好意思明说的情绪，我想在这里点明。那就是：这件事，从旁边看，有点滑稽。

滑稽在哪里？不是说造塔的人蠢。恰恰相反，造这座塔的人，是人类历史上最勤奋、最聪明、最肯下本钱的一批人。他们的目标很清楚：把统一做到极致。他们几乎做成了。可是正因为做成了，才让大家第一次清楚地看见：统一，原来不是终点。

这就像一个人拼了命想把自家的院子扫得一尘不染。他买了最好的扫帚，请了最勤快的帮手，一年又一年，越扫越干净，终于有一天，院子真的干净得没有一片落叶。就在这一天，人们才看出来，原来院子里一直有一棵树，那树每天都在掉叶子，所以才有叶子可扫。他扫了一辈子，其实是在替那棵树把它的存在，一点一点让人看见。

统一性的最大赢家，在逼近终点的时候，替"同一性谱系"做了一件它自己从没想做的事：它把"所有人都一样"这件事做到头，让大家终于看出，真正稀缺的，是"这

一个人，和那一个人的不同"。造塔的人本来想的是通天，结果做了接生婆：接的是那个一直就在塔底下、却一直没被看见的东西的出生。

所以，如果这本书读完，你觉得它说的只是"AI不行"，那是我没有写好。它想说的几乎是相反的话：AI做成了，而且做成的方式，恰好是它自己的内在矛盾的展开。这是塔的内在矛盾，不是谁的过失，也不是哪家公司的得失。本书谈AGI，一律谈这座塔的结构，不去分析具体哪家机构的战略、言论或财务；也不给任何人的投资、医疗或法律决定提建议。

还有一件事，值得在序章里先摆出来：这本书对"最强的对手"的态度。

对手是谁？有两类。

第一类是"塔的辩护人"。他们会说：统一有什么不好？统一的语言让我们能交流，统一的标准让我们能合作，统一的知识让我们不必每个人都从头发明轮子。没有统一，就没有现代社会。这话完全对。本书不反对统一，更不鼓吹回到各说各话的年代。统一性是人类最伟大的发明之一，本书的第1章和第5章会花相当的篇幅，替它把好话说足。

第二类是"塔的送葬人"。他们会说：大模型不过是一个会拼接的鹦鹉，什么都不懂，塔根本没建成，用不着谈倒。这话也有对的一半：大模型确实会出错，也确实有许多它做不到的事。可是本书的论证并不依赖"大模型很强"或者"大模型很弱"。本书说的是，塔的封顶，看的不是它强到什么程度，而是"一个统一的答案对所有人成立"这件事被推进到了什么程度。在这个意义上，它已经够近了，近到可以看见头。

这两类对手，一类说"塔很好，不会倒"，一类说"塔没建成，谈不上倒"。本书要走的是中间那条细路：塔是真的，塔是好的，塔也真的会倒；而且正是因为塔是真的、好的，倒才是有意义的倒。

这条路不好走，因为读者很容易把它读成两头中的一头。我只能提前打个招呼：如果哪一章让你觉得我在替某一头说话，请接着往下读，下一章多半会把另一半补上。

把原典的三句话和今天的三句话放在一起，对照着看，会更清楚。

原典里的塔：靠"说同一种话"开工；因外力打乱而倒；倒了以后，人散开，各说各话，世上才有了千百种语言。

今天的塔：靠"几千年来被统一了的文字、知识和答案"开工；因走到极限而自己倒；倒了以后，不是回到混乱，而是"这一个人和那一个人的不同"终于有了可以被认真对待的位置。

这里有一个细节很要紧，请读者留意：原典里塔倒之后，人类得到的是"散"，是一个看上去有点凄凉的结局，后世的读者读到这里，往往带着一点惋惜。今天这座塔倒了以后，得到的却不是散。"散"是统一被打碎之后的碎片，碎片之间没有联系，各说各话，谁也不懂谁。而本书所说的新东西，是有来历、有谱系的：每一个"不同"，都是从一条能说得清的路上长出来的，和别的"不同"之间，有可以比较、可以交流、却不能排高低的关系。就像各家的红烧肉，不是一地碎片，彼此一尝就知道是同一道菜的不同走法，一家人可以互相学，互相借，却没有谁家的该被评为"标准"。

这是两座巴别塔最深的区别。原典里，统一被外力打碎，留下的是混乱；这一次，统一在内部走到头，留下的是谱系。至于这个谱系怎样生成、靠什么保持，是下编的事。

在往下读之前，请读者给自己留一个问题。请想一想，你日常用到的那些"统一的东西"：统一的作息，统一的菜单，统一的普通话，统一的考试，统一的手机界面，统一的"标准答案"。哪些是你离不开的？哪些是你一直觉得别扭、却又不得不用的？这个问题没有标准答案，本书也不会替你回答。但接下来的第1章，就是从这样一些最家常的统一出发的。

读到这里，也许有读者会问：这本书既然说塔会倒，是不是要劝人别造塔、别用塔？不是。塔每天都在帮我们省力，本书的作者自己也每天在用它。我们要做的是看清塔的结构，看清它的头在哪里，看清头的外面长着什么。这件事，既不需要愤怒，也不需要惋惜，需要的是把账算清楚。

最后交代一句本书的诚实原则。书里凡是事实、年份、数字拿不准的，都做了标记，宁可不写具体数字；凡是本书自己的推断，都写明是推断；凡是设想出来的人物和场景，都标〔构想案例〕。对别人著作的介绍，只写大意，不长段引用。这是一本想让人读下去、也想让人拿去反驳的书，所以它不能靠含糊来保护自己。

下面进入上编。我们先从一个最日常的问题开始：塔，到底是什么？



第　一　编

塔怎样建起来

编　序

这一编讲塔是怎样建起来的，共五章。第 1 章问塔是什么，说清统一的话、统一的知识、统一的答案这三层；第 2 章问统一性是什么，给出它的 SDE 定义与它的隐身衣；第 3 章讲大学、出版、AGI 三座塔共有的地基；第 4 章与第 5 章讲大模型怎样给塔封顶，又为什么这一次终于建成了。

01

第1章

塔是什么

周六中午，小陈带着刚从老家来的表哥去一家新开的连锁餐厅吃饭。〔构想案例〕

表哥在县城长大，说话带着很重的乡音，普通话讲得慢，每个字都像是在踮着脚过河。进了门，服务员笑盈盈地递来一块牌子，上面印着一个二维码。"扫一下点餐就可以了。"表哥拿着手机，照着屏幕上的图片一道一道往下翻：红烧肉、清炒时蔬、番茄蛋汤，每道菜都有一张好看的照片，下面写着价钱和"招牌"两个字。他选得很顺利。

菜上来以后，表哥吃了一口红烧肉，愣了一下，说："这个，跟我昨天在高铁站旁边吃的那家，一个味。"

小陈说："连锁店嘛，全国都一个味。"

表哥点点头，没有说好，也没有说不好。过了一会儿他说："其实我一开始想点家里那种，肉要炖得烂一点，糖少放，姜放多一点。"他笑了笑，"不过这个也行。反正你看得懂，我也看得懂，点起来不费劲。"

这一小段对话里，其实站着三样东西：一种人人听得懂的话，一份人人看得懂的菜单，一个全国都一样的味道。表哥没有任何不满，他甚至觉得很方便。可是那句"反正你看得懂，我也看得懂"，已经把整座塔的秘密说出来了：塔的好处，是让陌生人不必先熟起来，就能办成事。

这一章要做的，就是把这座塔的样子看清楚：它为什么会有人去造，它由哪几层构成，它为什么让人觉得好。我们先不谈它怎么倒。倒的事，要等塔的好处说足之后才有资格谈。

◆ 1.1　造塔的冲动

— 一把尺子

先从最老的一件说起：尺子。

设想一个很久以前的集市。〔构想案例〕东村的人拿来一匹布，说"三尺"；西村的人要买，也说"三尺"。可是东村的尺，是用老族长的前臂量出来的，西村的尺，是用一根竹子刻的，两把尺并排一放，差了一截。买布的觉得吃了亏，卖布的觉得被冤枉。吵一架不算什么，要紧的是，两个村的人从此谁也不敢跟对方做大一点的买卖。因为只要数字不是同一个数字，每笔买卖都得先花一番口舌去对账。

后来，有人把尺子定成一把。同一把尺，东村西村都认。这时候，一件事情出现了：两个互不相识的人，不必先吵一架，就能谈一笔买卖。"三尺"这个数，对东村的人和西村的人，说的是同一件事。

历史上，不同的文明都做过这件事。中国的传统说法里，据史书记载，统一度量衡是秦朝一统天下之后的重要举措之一；近代国际上通行的公制，起于十八世纪末法国大革命前后的年代：一批学者坐下来商定出一套统一的单位，后来逐渐推广到各国。本书不去追究这些细节，只取其中一个共同的、朴素的意思：统一尺子，是为了让陌生人之间可以做买卖。

这里面有一种冲动，值得我们认真看一眼。它不是什么权力欲，也不是什么控制狂。它是一种很家常的愿望：我不想每次都从头跟你对一遍账。我想有一个大家都认的东西，放在那里，我们各自照着办，就不用再费口舌。

— 一种话

再看第二件：话。

在一个方言区里长大的人，大概都有过这样的体验。离家走出两三百里，当地的话就听不懂了；再远一些，连比划都要费劲。一个村子里的人，彼此说话毫不费力，可一旦出了村，就像到了另一个世界。

当一个国家要把许多地方的人连成一体，让他们一起上学、一起做工、一起办事，一种通用的话，就变得非常有用。我们今天所说的普通话，就承担着这样的作用。二十世纪五十年代中期，国家给普通话下了明确的定义，并发出向全国推广的号召；此后几十年里，它一点点走进学校、广播和日常生活。一个南方来的工人和

一个北方来的客户，一个西部的学生和一个东部的老师，不必先找个翻译，就能说上话。

请注意，这里没有谁在说方言不好。方言里有说不完的味道，有一方水土养出来的幽默和温柔，这是后面还要回来谈的。可是在需要"陌生人一起办事"的场合，一种大家共用的话，像一座桥，让原本隔着山的人能走到一起。

这座桥有一个特点，它是"共用"的，每个人都得往桥上走一步。南方人要学着把平舌翘舌分清，北方人也未必每个词都用得惯。大家各退一步，在中间站定。所以，统一从来不是谁吃了谁，它是一个大家各让一点、换来一个共同的落脚处的办法。

— 一份菜单

第三件，回到表哥的饭桌。

一家连锁餐厅，要在全国开几百家店，要让每个店都有一模一样的招牌菜。它怎么做到的？靠一份统一的菜单，和菜单背后一整套统一的做法：同一种调料配比，同一个火候时间，同一份摆盘照片。厨师未必是同一个人，可端出来的东西，要让客人觉得"就是那个味"。

这件事，从开店人的角度看，道理非常简单。如果每家店的红烧肉都由厨师凭感觉做，今天咸一点，明天淡一点，客人就会不敢来，因为他不知道今天会吃到什么。统一的菜单给了客人一份承诺：你在哪里点，都是这个。给了开店的人一份底气：我知道成本，我知道出品，我知道怎么培训新人。

从客人的角度看，也有同样朴素的好处。出门在外，人生地不熟，看到熟悉的招牌，心里踏实。点菜不用想，不会踩雷。这是真的方便，不是一种被骗来的方便。

— 三件事的共同底子

尺子，话，菜单，三件事看上去毫不相干，一个管买卖，一个管交流，一个管吃饭。可是请你把它们并排放着看，会发现它们的底子是一样的。

第一，它们都在解决"陌生人怎么合作"的问题。熟人之间，不需要统一：我知道你的尺是多长，你知道我说话带什么口音，我们早就对好了账。陌生人之间没有这份默契，所以要用一个统一的东西来代替默契。

第二，它们都靠"大家各让一步"成立。统一的尺子，意味着东村、西村的老尺子都得退下；统一的话，意味着各地的口音都得往中间靠；统一的菜单，意味着每家店厨师的个人手感得收起来。统一不是白来的，它要大家交出一点自己的东西。

第三，它们都有一种让人上瘾的性质：越统一，越好用；越好用，越想统一得更彻底。一把尺子用顺了，就想连称重的秤、量地的亩也统一；一种话用顺了，就想连写法、读音、用词都统一；一份菜单用顺了，就想连碗、盘、服务员的话术都统一。这是一种自然而然的、往里收紧的趋势。

还有第四，也是最容易被忽略的一条：这些统一，一旦做成，就变得看不见了。没有人会在买一斤菜的时候想起这把秤是一次伟大的统一；没有人会在跟陌生人聊天的时候感谢普通话；表哥也只是觉得扫码点菜"点起来不费劲"。统一做到最成功的时候，恰恰是人们最感觉不到它的时候。

这四条合在一起，就是我们所说的"造塔的冲动"。它其实是人类最朴素、最务实的一种愿望：让我们不必每一次都从头对账。再往前走一步，这个愿望会变得更大胆：不光是尺子、话、菜单，连"知道什么"和"该怎么回答"，也想统一。原典里的人们说"我们要建一座塔，塔顶通天"，用今天的话说，大概就是：我们要把能统一的，都统一起来，看看会通到哪里。

这个冲动里，其实还藏着原典里点明的另一层：为自己立名。统一的东西，一旦成为通行的标准，制定它、维护它的人，就有了名，有了位置。尺子的制定者，话的规范者，菜单的设计者，都因为"统一"而成了一个地方的中心。这一点我们在第3章谈三座塔的"围墙"时还会回来。现在先记下：造塔的冲动，有一半是为了方便大家，另一半是为了立一个中心。两半都是真的，缺了哪一半，塔都不会那么高。

— 回头看原典：他们为什么要造塔

读到这里，不妨回头看一眼序章里的那个故事。原典里的人们说，造塔是为了"免得分散到各处去"。

这句话常被忽略，其实非常值得琢磨。它说的不是狂妄，而是一种怕：怕散。一群人好不容易走到一处平原上住下来，说着同一种话，彼此知根知底。他们心里清楚，一旦散开，各走各路，各说各话，这份熟悉就保不住了。造一座看得见的塔，是想有一个所有人都能抬头望见的中心，让大家不致走散。

这样看，造塔的冲动里，有一种很温柔的东西：它不是要压人，是想把人聚在一起。统一的尺子、统一的话、统一的菜单，在最初的时候，也是一样的心思：我们想在一起，所以先把能对齐的对齐。

只是后来，对齐的范围一点点变大，从对齐尺子，到对齐话，到对齐知识，到对齐答案。聚在一起的愿望，渐渐变成了"所有人都一样"的要求。这一步是怎么走过去的，下一章我们专门讲。

— 冲动是怎样一点点往里收的

造塔的冲动，还有一个特点：它不是一次性发作的，而是像水渗进墙一样，一点一点往里收。

我们换一个更贴身的例子。〔构想案例〕一所中学，开学头一周，教务处要定作息表。起初只是一件小事：几点上课，几点下课，几点吃饭。统一之前，各班老师各管各的，一个班八点半开课，一个班九点才进教室，走廊里常常乱成一团。统一以后，铃声一响，整座楼同时翻页，秩序一下子好了。

过了一学期，教务处发现，光统一时间还不够。同样是四十分钟的数学课，有的老师讲得快，有的讲得慢，到期中考试时，各班进度差了一大截。于是进一步统一：统一教学进度。再过一阵，同样的进度，有的老师讲的是这个例子，有的讲的是另一个例子，学生考出来的差别很大。于是再进一步：统一教案，统一作业，统一试卷。

走到这一步，没有谁是坏人。每一次往里收，都有一个具体的、站得住的理由：为了秩序，为了公平，为了让每个孩子都能拿到差不多的东西。每一次往里收，都让这个学校更好管一点，更容易说清楚"我们到底在做什么"一点。

可是你看这条线的走向：先统一时间，再统一进度，再统一内容，再统一答案。统一一层层往里走，从外面的框架，走到里面的事情本身。尺子、话、菜单也是这样走的：先统一单位，再统一读法，再统一做法。

这条线一直延伸下去，终点在哪里？在"连思考的结果也统一"。当一个社会把时间、进度、内容都统一了，下一个自然的问题就是：既然问题一样，为什么答案不能也一样？这就是我们下一节要看的"塔的三层"：从话，到知识，到答案。

在进入下一节之前，还有一件小事值得先记一笔。统一的好处，总是立刻就能看见的：秩序好了，买卖成了，能听懂了，不踩雷了。统一的代价，却总是慢慢才显出来的：那把老尺子里藏着的村里的规矩没了，那种方言里的笑话没人听得懂了，表哥想吃的那一口"肉炖得烂一点、姜放多一点"，没有地方可点了。好处记在眼前的账上，代价记在以后的账上。这个时间差，是造塔冲动之所以几乎无法被拦住的一个重要原因：谁都能立刻算出统一的好处，却没有人愿意现在就去算还没有发生的代价。

本书的任务之一，就是把这笔慢账，慢慢地算清楚。但在算之前，我们先要老老实实地承认，那些好处是真的。

◆ 1.2　塔的三层：统一的话、统一的知识、统一的答案

如果把统一性比作一座塔，这座塔至少有三层。我们从最下面一层往上看。

— 第一层：统一的话

最底下一层，是统一的话。这里说的"话"，范围比普通话要宽，指的是一个社会里大家用来指东西、说事情的那套词和单位。

还是从日常说起。〔构想案例〕一位妈妈带孩子去医院看病，医生说"发烧三十八度五"。这句话听起来平平常常，但里面包着一大堆已经统一好的东西：什么叫"发烧"，用什么仪器量，量的是哪个位置，"度"是哪个度，三十八度五是不是比三十七度八更严重。如果这些词没有统一，医生说的和妈妈听的就不是同一件事，病也就没法商量着治。

再拿药盒来说。〔构想案例〕说明书上写着"饭后服用"。这四个字看上去再明白不过，可是饭后是吃完立刻吃，还是过半小时再吃？不同的人会有不同的理解。于是说明书要进一步写明：饭后半小时，温水送服。多写的这一句，就是在把"话"对齐：让药剂师、老人和远在外地的儿子，说的是同一个"饭后"。

统一的话，管的是"我们说的是不是同一个东西"。词典、术语表、国家标准、行业规范，都是在这一层上做事的人。这一层看上去很不起眼，但它是后面所有层的地基：话没统一，就没法有共同的知识。

— 第二层：统一的知识

第二层，是统一的知识。话统一了，我们就可以把"世界是什么样的"也统一起来：水在多少度沸腾，地球绕着太阳转，三角形内角和是多少，哪朝哪代发生了哪些大事。这些说法被整理成条目，写进教科书，编成课程，变成考试题，一代一代教下去。

请你想一想，一个在中国上学的孩子和一个在另一个国家上学的孩子，坐在各自的教室里，学到"水在标准条件下一百度沸腾"，学到加减乘除怎么算，学到光速大致是个什么量级。他们说的话不同，可是学的东西，在很大程度上是同一套。这套同一，让两个陌生的孩子，长大后能在一个实验室里合作，能读懂对方写的论文。

统一的知识，管的是"我们认为世界是什么样的"。大学、教科书出版社、学术期刊、各种考试，是在这一层上做事的人和机构。这一层的特点是：它不光要让大家知道同一件事，还要让大家知道"谁说了才算数"。哪些说法进教科书，哪些被当作错误，哪些还在讨论，都有一套公认的办法来裁定。

— 第三层：统一的答案

第三层，也是最上面一层，是统一的答案。

话统一了，知识也统一了，下一步就是：碰到一个具体的问题，该怎么答？一道数学题有标准答案，一个法律问题有标准条文，一个医学问题有标准诊疗指南，一个语法问题有标准用法。这个"标准"，让人在遇到问题的时候，不必每次都从头想起，只要去找那个已有的答案。

日常里，这层最常见的样子，就是"问一下"。问老师，问老板，问搜索框，问专家。你不问，也可以自己想，但大多数时候，你问了，得到一个答案，就接着往下做。这个答案，是对你说的，也是对每个问同样问题的人说的。

统一的答案，管的是"这个问题，应该怎么答"。搜索引擎、问答平台、各种咨询服务、专业意见，都是在这一层上做事的人和机构。到了今天，这一层有一个新的名字，叫作"回答一切"的智能。这是第4章的事。

三层之间，边界也不是一刀切的。我们用一堂做菜的课来看看。〔构想案例〕社区开了一个厨艺班，老师教大家做番茄炒蛋。老师先说："一小勺盐，指的是这个勺子的半勺。"这是话：先把"一小勺"对成同一个分量。接着老师讲："先炒蛋后炒番茄，这样蛋才嫩。"这是知识：关于这道菜该怎么做，有一套大家认的说法。最后有

人问："我家的番茄特别酸，怎么办？"老师答："加半勺糖。"这是答案：一个具体问题，一个给出去的办法。

三句话，从上到下，一层比一层更贴近一个具体的人，也一层比一层更容易让这个人觉得"我被照顾到了"。可是请留意最后一句：那位学员的番茄到底有多酸，她家的口味偏酸还是偏甜，老师是看不见的。"半勺糖"是对"番茄太酸"这类问题的统一回答，它对大多数情况是有效的，对这位学员，也许要一勺，也许一点都不要。

这个小小的缝隙，正是三层之中最上面一层的特点：越是贴近具体问题，统一的答案越容易碰到"这一个人"的不同。话和知识的统一，伤到个别人的机会比较少；答案的统一，每一次都是在替某个具体的人下判断。我们记住这一点，因为它在第4章会变得很要紧。

— 一个人的一天里，三层怎样叠在一起

为了让这三层不只是纸上的说法，我们跟着一个人过一天。〔构想案例〕

小林是个普通的上班族，住在一座二线城市。早上七点，手机响了。这个"七点"，是所有人共用的钟点，没有谁的七点和别人的不一样，这是话的一层。她打开手机看天气，屏幕上写着"多云，二十一度，降水概率百分之二十"。这一行字里有三样已经统一好的东西：度怎么量，降水概率怎么算，"多云"是个什么程度。她不必知道这些是怎么定的，只管照着穿衣服。

上班路上，她在地铁里刷到一条消息，说某种常见食物"到底能不能吃"。她点开一看，下面的回答千篇一律，大意是"适量即可"。这是知识的一层：关于食物和健康，社会上有一套大致公认的说法，各种平台上的内容，在这套说法的范围里打转。

中午，她遇到一个工作上的小问题：一份合同里的一个条款，她拿不准。她在搜索框里敲了几个字，看到的是各种答案。她挑了排在最前面的那个，觉得靠谱，就按着办了。这是答案的一层：问题是她的，可答案是一个"问过的人都会看到的"答案。

晚上，她给上小学的外甥女辅导作业，遇到一道应用题。外甥女的做法和课本上的不一样，但是也对。小林犹豫了一下，还是说："你照老师教的写吧，这样才有分。"

这一天里，小林没有做任何"服从"的举动，也没有谁强迫她。她只是活在一个叠了三层的塔里：钟点和天气是她的话，健康和合同的说法是她的知识，搜索框和老师的写法是她的答案。三层都在帮她省力，没有一层在为难她。

请注意晚上那个小小的细节。外甥女那个"不一样但也对"的做法，是在塔里没有位置的东西。小林没有错，她给的是一个很实际的建议：想拿分，就用塔认的那一种。这个建议在今天几乎每个家庭都在重复，没有恶意，也没有错。但它同时说明了一件事：塔是有位置的。有位置的东西被认出来、被采用；没有位置的东西，哪怕是对的，也很难进入大家共用的那一份。

这个细节，我们先放在这里，不展开。它会在后面好几章里回来，尤其是第6章的"一道题，一百份一模一样的作业"。

— 三层之间的关系

三层摞在一起，关系是这样的。

话是地基。没有统一的话，知识没法统一，因为你连"同一件事"都说不清。

知识是中层。有了统一的话，知识才能被整理、被传下去。

答案是塔尖。有了统一的知识，面对每一个具体的问题，才能给出一个"对所有问同样问题的人都成立"的答案。

请注意，这三层不是三件互不相干的事，而是同一个东西的三个高度。越往上，统一得越具体，越贴近每个人当下的问题；越往下，统一得越基础，越不容易被察觉。表哥的饭桌上就是三层都在：扫码点菜的界面（话），菜单里"红烧肉"这个词指的是什么做法（知识），"今天吃什么好"这个问题被菜单上的"招牌"二字替他答了（答案）。

还有一个特点：三层都是靠"对所有人成立"来站住的。一个词，只有在大家都这样用的时候才是词；一条知识，只有在大家都承认的时候才是知识；一个答案，只有在问同样问题的人都得到同样回答的时候，才是标准答案。成立的范围越广，这一层就越稳；成立的范围一旦出现缺口，这一层就开始松动。

这一点，是整本书后面所有判断的一个起点。现在先把它说成一句最土的话：塔不是靠砖多才高，是靠"对每个人都成立"才高。砖再多，只要有一块地方不再对所有人成立，那里就是一条裂缝。

另外有一点需要提前说明。我们把统一的东西分成话、知识、答案三层，只是为了说话方便。在真实的生活里，这三层是搅在一起的：你听到一个词，同时就在接受一种看世界的办法，同时也在接受一种该怎么答的习惯。把它们拆开来看，是为了看得清楚，不是说它们真的是三块。后面第3章会换一个角度，把塔看成认证、传播、生产三座，那是另一种切法，两种切法并不冲突。

◆ 1.3　塔为什么诱人：统一带来效率与确定

前两节讲了塔是怎样起意的，塔有哪几层。这一节要做一件本书最要紧的功课：把塔的好处说足。

我们之所以要在这里认真替塔说话，有两个原因。第一，这些好处是真的，不是装出来的。一本书如果在批评一样东西之前，不肯老老实实说明它为什么值得被喜欢，那么这本书的批评多半也不值得信。第二，只有把好处说透，后面才能说清：这座塔倒的时候，倒掉的究竟是什么，没有倒掉的又是什么。

— 好处一：省力

统一的第一个好处，是省力。

想想看，你上学的时候，如果每一位老师都用自己发明的记号来写数学公式，你要花多少时间去学这些记号？如果每一本书都用自己的单位来量长短，你读一本书就要先学一套尺子？

统一，让全人类不必重复发明同样的东西。轮子只要发明一次，十进制只要定一次，字母表只要排一次，后来的人拿来就用。人类文明能够一层一层往上摞，靠的就是前人的东西，后人不必从头做。

这里有一个很容易被忽视的事实：省下来的力气，不是被浪费了，而是被转到了别的地方。因为大家不必再去争论"尺子怎么定"，才有人腾出手来去研究桥怎么造；因为大家不必再去翻译彼此的符号，才有人专心去想更难的题。统一，是把一部分人从重复的劳动里放出来，让他们去做新的事。

— 好处二：确定

统一的第二个好处，是确定。

确定是什么感觉？是你在陌生的城市里，看见红灯停、绿灯行，不必猜对面的司机心里怎么想。是你买了一袋标着"五百克"的盐，心里知道它就是五百克，不必拿秤去验。是你去一家陌生的连锁店，知道自己点的东西大概长什么样、大概是什么味。

确定，让人可以放心地把注意力从"这件事靠不靠谱"移开，放到"我接下来要干什么"上。一个到处不确定的世界，人会累得很快，因为每一步都要自己核实。一个有很多确定的世界，人才可能走得远。

我们不妨设想一个反例。〔构想案例〕有一座小城，因为历史原因，十字路口的红绿灯各有各的规矩：有的红灯停，有的红灯慢行，有的黄灯就是绿灯。本地人习以为常，一点事没有。外地人来了，开车的第一天，吓出一身冷汗，并且从此再也不敢在这里开车。这座城没有错，它的规矩本地人都懂，但它对外地人是不确定的，所以它也就不可能成为一座对外开放的、可以放心往来的城。统一的规则，是让陌生人敢于进来的门票。

不妨再想想手机没电的时候。〔构想案例〕你在陌生的车站里，向一位素不相识的旅客借充电线，对方递过来，你一插就充上了。你们谁也没有问过对方用的是什么牌子，因为接口是统一的。这种"一插就通"的放心，是统一给陌生人之间铺的路：不必熟，也不必谈，事情就办成了。

— 好处三：可比较

统一的第三个好处，是可比较。

当两样东西用同一把尺子量，就可以说谁长谁短；用同一套试卷考，就可以说谁高谁低；用同一个价格单位标，就可以说谁贵谁便宜。比较，是做选择的前提。没有比较，选择就是一场赌博。

在一所学校里，期末考试是统一的试卷，成绩单上印着每个人的分数和排名。这套办法，今天有很多人批评，本书后面也会批评它的一些地方。但请先承认一个事实：对一位在外地出差、不能天天盯着孩子的父亲，成绩单上的一行数字，是他能够快速知道孩子大概在哪里的几乎唯一的窗口。比较，让人在信息有限的情况下，也能做出一个大致靠谱的判断。

— 好处四：公平感

统一的第四个好处，是公平感。

一把尺子，量穷人家的布和量富人家的布，是同一把。一份试卷，给县城的孩子和给省城的孩子，是同一份。在统一的规则面前，人们有一种"没人有特权"的感觉，这种感觉对一个社会的信任，非常重要。

历史上，很多争取平等的运动，要求的恰恰是"同样的标准，对所有人"。让所有人能用同一种话，读同一类书，考同一场试，曾经是打破门第、让寒门子弟有出路的一条重要通道。这一点，请读者不要轻易轻看。统一性在历史上，常常是弱势者手里的武器，而不只是强势者手里的工具。

再设想春运期间的一个购票窗口。〔构想案例〕队伍排了几百米，大家都知道规则只有一条：先来后到。一位老人排了三个小时，终于轮到他的时候，没有人觉得他占了谁的便宜，也没有人想去打听他是谁的亲戚。这条规则简单到近乎粗糙，不问你急不急、有没有门路，可正因为粗糙，谁都看得懂，谁都能监督。公平感，有相当一部分就来自这种"一视同仁的粗"。

— 好处五：可传承

统一的第五个好处，是可传承。

一个手艺，靠师傅口传心授，可能只传三代就断了。一套知识，写成教科书、编成课程、印成统一的书，就可以传给成千上万个陌生的学生。统一，让知识不再依赖于某个具体的人，它变成了一种可以被大批复制、被长期保存的东西。

假如没有统一的文字、统一的记数方式、统一的学科划分，我们今天读不懂两千年前的数学家，也没法让一个十岁的孩子在几年内学到前人用几百年才摸出来的东西。人类文明能比任何一个个人更长寿，靠的就是统一带来的可传承。

— 把这五条合起来

这五条好处：省力、确定、可比较、公平感、可传承，看上去各不相同，其实指向同一个东西：**让不同的人，在不同的地方、不同的时间，面对同一个东西，并且知道它是同一个**。

这个"知道它是同一个"，是所有好处的共同来源。尺子是同一把，话是同一种，知识是同一套，答案是同一个。因为是同一个，才有省力、有确定、有比较、有公平、有传承。

所以我们说，塔是诱人的，而且诱人得有道理。任何一个要批评塔的人，都必须先接受这一点：塔不是骗人的，它给了真东西。

— 一个思想实验：取消统一的一天

为了确认这些好处不是书生的想象，我们做一个小小的思想实验。〔构想案例〕假设有一天早上，全城所有"统一的东西"同时失效，会发生什么？

先是时钟。每个人的表走得不一样，上班时间、公交班次、学校铃声，全部对不上。你以为是八点，同事以为是七点半，地铁站里的人以为是九点。

接着是计量。菜场的秤各自为政，有人的一斤只有八两，有人的一斤足有十二两；加油站的升数、药店的毫克数，全凭各家自己说了算。你买一盒药，上面写着"每次两粒"，可是你不知道这"一粒"是不是你以为的那个分量。

然后是话。每个词都可以有自己的意思：一个人说"便宜"，指的是一百块；另一个人说"便宜"，指的是一千块。合同里的"按时交货"，两边各自理解。

到中午，整座城市大概就停摆了。不是因为谁偷懒，而是因为每一件事都得先花力气去对一遍账，而对账的成本，高到没有人负担得起。

这个实验有些夸张，但它告诉我们一件很实在的事：我们平时所感受不到的、几乎是空气一样的统一，其实是整个社会运转的地基。批评统一的人，常常会忘了这个地基；而本书的立场是，批评之前先记住它。

— 最强的辩护

在所有为塔辩护的话里，有一种说法最强，值得单独拿出来讲。

这种说法是这样的：统一，是陌生人社会得以存在的条件。熟人社会靠人情、靠默契、靠"我知道你是什么人"来办事，规模一大，就办不成了。现代社会有几亿、几十亿陌生人在一起合作，靠的是一套所有人都认的规则和标准。如果你要批评统一，你就是在批评陌生人合作本身；如果你想要"每个人都不同"，你就得回到小村庄里去，回到谁都认识谁的时代。

这个辩护，本书认下它对的那一大半。陌生人社会确实离不开统一，而且是很大程度的统一。本书不主张回到小村庄，也不认为每个人都应该各用各的尺子、各说各的话。

那么，它没对的那一小半是什么？

是这样一个隐含的推论：既然陌生人合作需要统一，所以统一得越彻底就越好，所有"不同"都应该让位。这个推论，跳了一步。陌生人合作需要的是"在需要对账的那些地方统一"，比如尺子、钟点、药的剂量、合同的词义。它并没有要求，在"一个人想吃什么味道""一个人怎么理解一道题""一个孩子为什么想成为他自己"这些地方，也必须统一。

换一个说法：统一的需要，是有边界的，它的边界就是"陌生人必须对账"的地方。塔的冲动，却总是倾向于把边界往外推，因为推一寸，就多一寸的好处。这就是上一节说的"往里收"。收到哪里该停，在以前的年代里，是由统一的成本来决定的：统一得越深，成本越高，到了某一处，再往里收就不划算了，塔就自然停在那里。

而这一次，情况变了。统一的成本，开始变得不再是限制。这是我们要在第5章回答的问题。但我们必须先把这里的关键点记住：塔此前之所以没有收到最深处，不是因为人们不想收，而是因为收不起。

— 小店主的算盘

最后用一个小店主的算盘，把这五条好处落到地上。〔构想案例〕一位姐姐在小区门口开了一家包子铺。她刚开张时，每天凭手感和面、调馅，今天的包子偏咸，明天的偏淡，老顾客有时夸，有时皱眉。后来她学着把配方定死：面粉几斤，水多少，馅里盐几克，蒸多少分钟。定死之后，三件事变了：她每天不必再费神去琢磨，这是省力；顾客知道买到的永远是这个味，这是确定；她雇来的小工，三天就能上手，这是可传承。有人问她，这样不会没意思吗？她说："会，可是我房租要交。"

这一句"房租要交"，说出了统一最实在的一面。它不是一个高远的理念，是一个人在日子里的算盘。塔的好处，大部分就是这样被一笔一笔算出来的，不是被谁灌输的。

— 认下对的那一半，说出多出来的那一步

到这里，我们可以回过头来，对"塔的辩护人"说一句公道话：你说得对。统一带来了效率，带来了确定，带来了可比较、公平和传承，没有这些，今天的文明连一半都立不起来。

那么，本书还想多说的一步是什么？

多出来的这一步，非常朴素，朴素到可以说成一句家常话：统一的好处，是用"把不同的压成相同"换来的。这句话一点也不是批评。没有哪一种好处是白来的。把不同的压成相同，换来了省力、确定、可比较，这笔交易，在绝大多数时候是划算的。

问题出在一个我们平时不去想的地方：被压掉的"不同"，到底去了哪里？

一种可能的答案是，它们消失了。尺子统一以后，东村西村的老尺子就没人用了，它们消失得干干净净。另一种可能的答案是，它们没有消失，只是被塔压在了下面，暂时不说话。表哥想吃的那一口"炖得烂一点、姜多一点"，并没有因为菜单的统一而不存在，它还在表哥的嘴里，在他的记忆里，在他老家那间厨房里。只是没有地方可以点，所以他说"这个也行"。

如果是第一种，那么塔压掉的东西，就是无关紧要的杂质，压得越干净越好。如果是第二种，那么塔压住的，是一些有来历、有分量的东西，只是在塔建到一定高度以前，没有人去管它们。

本书的立场，是第二种，而且是这一种的一个强一点的说法：被压在塔底下的，不是杂质，而是另一种有谱系的东西，只是此前它的价值总被塔的好处遮住了。至于为什么此前被遮住，什么时候才会露出来，要到第5章才能回答。这里我们只需要先保留这个问题，不下结论。

— 塔的诱人，也在于它不让人察觉

最后还要说一个让塔更诱人的原因，它不是塔的好处，而是塔的一种性质：它不留痕迹。

当一个社会用惯了统一的尺子、统一的话、统一的知识，就会渐渐忘了这些东西本来是"定"出来的。人们会觉得，一米天生就是一米，一个词天生就是这个意思，

一条知识天生就是这样。这个"天生"的感觉，让统一变得几乎无法被质疑：你怎么能去质疑一件天生如此的事呢？

这一点，在第2章里会是一个核心：统一性有一件隐身衣，叫作"发现"。我们以为是在发现世界本来的样子，其实很大一部分，是在照着一个统一好了的说法去办。到了第2章，我们再来认真对付它。

现在，只要读者带着三件事往下走就可以了：

第一，塔是真的，它的好处是真的；第二，塔有三层：话、知识、答案；第三，塔的好处是用"把不同压成相同"换来的，被压下去的东西，没有消失。

下一章，我们要问的是：这个"统一"，到底是怎么一回事？它是怎样做到的，由谁来做，靠什么做？

带走的话

塔不是坏东西。它让陌生人不必先熟起来就能合作，这个好处是真的；但它是靠把不同压成相同换来的，被压下去的，并没有消失。

这一章怎样算错

如果有一天，人们普遍发现：统一的尺子、统一的话、统一的知识和统一的答案，并没有让陌生人之间的合作变得更容易，反而处处更麻烦；或者各种不统一的地方，反而比统一的地方更省力、更确定、更被人信任——那么这一章关于"塔为什么诱人"的判断就错了。

如果有一天，人们发现那些被统一压下去的"不同"，其实什么也不是，完全可以被丢弃，从来没有人因为它们的消失而失去过什么——那么这一章关于"被压下去的没有消失"的判断也错了。

◆

02

第2章

统一性是什么

中午十二点十分，一所中学的食堂。我们来设想一个场景。〔构想案例〕

打饭窗口后面站着一位师傅，姓王，手里一把不锈钢大勺。队伍里有三个人。排在前面的是高二的小凯，上午连着两节体育课，又练了半小时球，饿得手心发空。中间是初一的小雨，早饭吃得晚，这会儿其实没什么胃口。排在后面的是来代课的李老师，胃不太好，想要软一点、少油的。

三个人面前是同一盆红烧肉。王师傅的勺子伸进去，舀起满满一勺，在盆沿上轻轻磕一下，多出来的汤汁滴回盆里，然后把这一勺扣进小凯的餐盘。下一个，小雨，同样一勺，同样磕一下。再下一个，李老师，还是一勺。

小凯低头看了看盘子，没说话，心里想的是"不够"。小雨吃了大半，剩下小半盘倒进了泔水桶。李老师用筷子把几块带肥的拨到盘边，剩了下来。没有人抱怨，王师傅也没有偏心：他对每个人都是同样的一勺。队伍照常往前走，十二点四十分，食堂的活儿全部干完。

这是一个再普通不过的中午。可就在这个中午里，藏着本章要讲的东西：**统一性**。这把勺子到底做了什么？为什么三个人吃到的"一份"，对三个人意味着三件不同的事，却又没有人觉得出了毛病？这一章要把这个问题讲透。讲透了，后面几章里反复出现的"塔"，才有一块看得清的地基。

◆ 2.1　统一性的SDE定义：命令对D和E的统一性限定

– 一勺一份：勺子做了什么

先别急着给统一性下定义。先看勺子。

勺子做的第一件事，是让一件本来参差不齐的事变得整齐。如果没有这把勺，三个人各自要多少，是一笔乱账：小凯想要两勺半，小雨想要半勺，李老师想要几块瘦的、不要肥的。打饭的师傅要一个个问，问完还要称，称完还要算钱，队伍排到走廊外面去也打不完。有了勺，所有这些乱账被一刀切成了一个数："一份"。

勺子做的第二件事，是让这个"一份"被所有人认下。小凯觉得不够，却不会拿着盘子去找师傅理论，因为"一份就是一份"，窗口上方贴着价目表，每个人排队时就已经默认了。这个默认不是王师傅一个人的主意，是食堂的规定，是学校后勤的核算，是家长交的伙食费，是一大串人在背后一起定下来的。王师傅只是把这一大串人的决定，放进了他手腕的一次抖动里。

我们把这种"由一个共同体定下、要求其中每个人照办"的规定，叫作**命令**。这里的命令不是军队里的口令，也不一定有人在发号施令。它可以是一张价目表，一份课程标准，一本字典，一条行业规范。它的特点是：它不是某一个人的意见，而是一个共同体拿出来、要求成员照办的东西；照办的人，大多不觉得自己在服从什么，只觉得"事情本来就是这样办的"。

勺子，就是命令落到一个具体动作上的样子。

一 先把统一的好处说足

在往下讲之前，必须先把一件事说清楚：本书讲统一性，不是要说统一不好。

统一的好处是实实在在的。食堂用一把勺，是为了在四十分钟里让一千个孩子都吃上饭，这件事如果没有统一，根本做不到。统一让账算得清：每个人付一样的钱，吃一样的份，没有谁需要去猜别人多吃了没有。统一让责任落得下来：饭有问题，查勺子、查菜、查人，一查就有线索。统一还让一个人可以放心地离开自己熟悉的地方：你换了一所学校、一座城市，只要知道那里"也是一勺一份"，你就不必从头学一遍规矩。

更重要的是，统一不是白拿的便宜，它是一项成就。要让一千个孩子、几十位师傅、十几家供货商，在同一个中午对"一份"有同一个理解，需要很多年的约定、很多次的纠正、很多人愿意让一步。这种成就，是人类协作能走多远的一块基石。后面要讲的大学、出版、大模型，每一座塔都是靠这块基石一层一层垒起来的。

所以，本章问的不是"统一该不该有"，而是一个更朴素的问题：**统一到底是怎么做成的？它做成的时候，究竟动了什么，留下了什么，又悄悄藏起了什么？**

要回答这个问题，需要一副能把"动了什么"看清楚的眼镜。这副眼镜，就是SDE。

一 三个词：显露、差异序列、特征纠缠

SDE是三个词的缩写：显露（S）、差异序列（D）、特征纠缠（E）。先用日常话把它们讲一遍。

显露，说的是一样东西一层一层地显出样子来。冬天你往窗玻璃上呵一口气，起了一层雾，伸出手指在雾上画：手指走过一段，一道线显出来；走过又一段，线弯成弧，弧接成圆，圆里点上两点、勾出一道弯，一张笑脸显出来了。这张笑脸不是画之前就藏在玻璃上等你的，也不是只有画完最后一笔那一刻才"有"。它是随着手指走过的每一段，一层一层显出来的。你中途停下来看，看到的是半张脸，那不是"不完整的结构"，而是这一路显露中的一个截面。所以"显露"不是一次显完就停的事，它是一个不停往前走的**显露谱系**：只要后面的事还在往前走，它就还在继续显露。我们平时说的"结构""样子""形态"，都只是这条谱系在某一刻暂时稳住的样子。

差异序列，说的是一个差异接着一个差异，排成先后，走成一条路。刚才画笑脸的手指，一路走过去，是"这里有线、那里没线"、"这里转弯、那里直行"一串前后相接的差别。孩子学骑自行车，车往左歪一点，把车把往左拧一点，车又往右偏一点，再拧回来：一连串很小的差别排起来，"会骑"才发生。没有手指的移动，雾上什么也不会有；差异序列一启动，显露就跟着发生，差异序列往前走一步，显露就再深一层。注意，这里的"差异"不是静态的"A和B的区别"，而是一环扣一环的一串动作。它也不是"动力"，推动它走起来的东西另有来处，后面的章节会谈到。

特征纠缠，说的是一样东西和它所在的场缠在一起，你中有我、我中有你，拆不开。一碗面里的盐，化开以后，汤的味道里有盐，盐的咸里也有汤的鲜，你再也取不出"原来那一撮盐"。如果有人对你说"盐是汤的环境"，那就说轻了：环境是围在外面的东西，换掉也不影响里面；而纠缠是一起长出来的，拿走一边，另一边就不是原来的样子了。

这三个词，必须当作**同一件事的三面**来看，不能当作三件事。手指在雾上画笑脸，走过的路是差异序列，笑脸一层一层出来是显露，指尖的温度、玻璃上的雾、你想逗孩子开心的心思缠在一起是纠缠。这三样不是先后三步，也不是并排三块，而是同一个动作。我们为了说话方便，把它分成三个词来讲，这个分，只是在头脑里做的一次**假想的切割**，就像为了讲清楚一张桌子，在图纸上分别画出正面、侧面、顶面，桌子并没有因此被拆成三块。

好了，工具有了。但三个词讲得再白，也只是纸面上的白。真要让它们站得住，需要一个人人每天都在做、而且一做就明白的例子。

— 三大感觉里的完整SDE

最直接的例子，是我们每个人每天都在用的三种感觉：触觉、听觉、视觉。

需要先说清楚一件事：这里讲的不是"一种感觉对应一个字母"，不是"触觉是纠缠，听觉是差异，视觉是显露"。**每一种感觉，自己就含着完整的显露、差异序列和特征纠缠**。摸，有摸的显露、摸的差异序列、摸的纠缠；听和看也是如此。三种感觉的区别，只是各自更容易让人意识到哪一面。

— 先说触觉：揉面。

家里蒸馒头，你把和好的面团放在案板上，双手压下去、推出去、折回来。面团起先黏手、散乱，揉了几下，有点成团了，再揉，表面光滑了，按下去，手指一松，面团慢慢弹回来一点。

差异序列在哪里？在手掌下面一连串前后相接的差别：黏和不黏，散和聚，涩和滑，按下去回弹得快和慢。手不动，这些差别一个也没有；手一动，它们就一个接一个地排起来。

什么在显露？"面发好了"这个样子，是随着手一路揉过去一层一层显出来的：先是"一团湿面粉"，再是"一个面团"，再是"一个光滑的面团"，最后是"一个揉到位的面团"。到哪一步是"到位"，你自己心里也说不清，但手知道。这个"到位"不是揉之前躺在面粉里的东西，它是在手和面的来来往往中显露的。

什么和什么缠在一起？你的手和面缠在一起：手心的温度焐进面里，面的湿度粘在手上；你揉的力道里缠着你上次做馒头失败的记忆，缠着今天灶台的高度、屋

子的冷暖、面粉的牌子，缠着你要给谁吃、他爱软还是爱硬。换一个人来揉，换一袋面来揉，换一个季节来揉，"到位"显出来的样子就不同。触觉，是三种感觉里最难假装自己站在外面的一种：你不可能隔着手去摸，手一贴上，你和对象就已经缠在了一起。所以触觉最容易让人意识到纠缠这一面。

— 再说听觉：楼道里听脚步声。

晚上，你在宿舍里写作业，楼道里有脚步声过来。你没抬头，已经知道是谁：不是隔壁班那个跑得咚咚响的，是你室友，因为那脚步一重一轻，右脚落得略沉。

差异序列在哪里？声音本身就是一串差异：重的轻的，快的慢的，先落一脚、再落一脚，间隔长了短了。脚步声只要中间断了一拍，你就会犹豫："是他吗？"差异序列一接不上，听就接不上。

什么在显露？"是室友回来了"，是一层一层显出来的：先是"有人来了"，再是"一个人，不是两个"，再是"右脚沉的那个人"，最后是"他"。每一层，在你认出之前，都不是"错的"，而是显露谱系上更早的截面。

什么和什么缠在一起？你的耳朵和那串脚步缠着：你和他同住了半年，知道他爱在晚自习后绕去小卖部，知道他拖鞋有一边的底快磨平了。同样的脚步声，放在别人耳朵里，只是"有人经过"。没有这份缠，声音就淹在楼道的嘈杂里，不会显出"他"来。

— 最后说视觉：站台边认公交车。

黄昏的站台上，远处路口拐过来一个橙色的点，比街灯暗，比天色亮。你还没看清车号，就往前挪了半步。

差异序列在哪里？光与暗的一串差别：一个比背景亮一点的点，一块方方正正的轮廓，车头上一条横着的亮条，两盏灯一左一右。远处到近处，一个差别接着一个差别排起来。

什么在显露？"我要等的那一路车"，是一层层显出来的：一个点，一辆车，一辆橙色的车，一辆车头上有亮条的车，到这时你才读车号，"就是它"。在认出之前看到的每一层，都是真的，只是更早的截面。

什么和什么缠在一起？你的眼睛朝着这辆车在看，已经等了二十分钟，早就"对准"了这个方向；你知道这一路车是橙色的，知道它下班高峰常常晚点；黄昏的光、路口的树影、手里攥着的公交卡，也缠在你这一眼里。换一个初次来这座城市的人站在这里，他看到的只是"有一辆车开过来"。

三个例子讲完，请注意两件事。第一，三种感觉各自三面齐全，没有哪一种只含一面。第二，每一种里面，差异序列、显露、纠缠都不是三个分开的环节，而是同一次摸、同一次听、同一次看。手指在面团上滑一下，同时是一个差别、一层显露、一回缠合。

"看是光，听是音，触是气"，这是对三种感觉各自侧重的一个朴素说法：看的时候更容易以为自己站在一旁，光从那边来，我在这边收；听的时候声音穿过你，你已经在里面；触的时候你和对象贴在一起，彻底无处可藏。这些侧重不同，但三种感觉都含着整个SDE。有了这三个例子，后面再说"显露谱系""差异序列""特征纠缠"，就不再是悬在半空的词了。

— 回到食堂：勺子限定了什么

现在可以回到那把勺子了。带着刚才的眼镜再看一遍，王师傅的一勺，动了什么？

先看**差异序列**。小凯的饿，是一串差别：上午两节体育课、练球、没吃早饭的余劲，到十二点十分，胃里空得发慌。小雨的不饿，也是一串差别：起得晚、早饭拖到九点、课间吃过零食。李老师的"想吃软的"，又是另一串，连着他的胃，连着他昨晚的饭。三个人到窗口前，各自带着一条长长的差异序列。勺子一落，这三条序列的末端被同时剪齐，只剩下一个动作：舀一勺，磕一下，扣在盘里。三条路，在窗口这一点上，被限定成了同一步。

再看**特征纠缠**。小凯的饭量，缠着他的身体、他的训练、他家里"男孩子要吃够"的说法；小雨的口味，缠着她家里的清淡；李老师的胃，缠着他的年纪和一份还没吃完的药。这些纠缠，是每个人"要多少"这件事真正的来处。勺子对此不闻不问：它只认一样特征，就是"一个人头"。谁的饭量、口味、胃，都不进勺子的账。三个人身上缠着的几十种特征，被限定成了一种：一个人，一份。

这一剪一限，就是统一性动的手。而且你会发现，被剪的不止是差异序列，也不止是特征纠缠，**显露**也同时被收了口：三个盘子里装的东西，显露出来是一样的"一份红烧肉"。显露没有被另外管着，它是随着差异序列和纠缠被限定而一起被限定的。这正是三者不可分割的缘故：勺子一落，三面同时被动，分不出谁先谁后。

于是我们可以给出本章的第一个定义。

统一性，是共同体的命令对差异序列和特征纠缠施加的统一限定，使得不同的人、不同的时刻，显露出一致的样子。

这句话拆开来说有四层意思。

第一，**命令来自共同体，不是来自某一个人。**王师傅的勺子背后站着食堂、学校、家长和账本。一个人的偏好不会成为统一性；只有一个共同体拿出来、要求成员照办的东西，才会。

第二，**限定落在差异序列和特征纠缠上。**命令并不是直接伸手去捏"显露出来的样子"，它先规定哪些差别可以走、走几步（打饭只许"舀一勺"这一步），再规定哪些特征可以算数（只认"一个人头"，不认饭量、口味、胃）。样子的一致，是这样限定出来的结果。

第三，**限定是"统一"的，**意思是对所有人用同一把尺度，不因人而异。这是统一性与别的限定的区别。医生给小凯和李老师开不同的饮食建议，也是限定，但那是因人而异的限定，不是统一性。

第四，**这个限定是可以做成的，不是天然的。**SDE 这套眼镜里有一条基本的话：每一维都是被另外两维生成的，没有哪一维是白白给定的。显露是由差异序列和纠缠一起生成的。我们平常说"同一盆红烧肉，大家吃到的是同一份"，好像"同一份"是盆里本来就有的。其实，"同一份"是勺子加上命令，在差异序列和纠缠上下了功夫之后，才显出来的。

— 命令怎样伸进摸、听、看

勺子是看得见的命令。统一性更多的时候，是悄悄伸进我们的摸、听、看里的。

回到揉面。买来的酵母，包装袋上通常印着类似的一行字，大意是：和好的面团放在温暖处发酵，约三十分钟（具体时间各家不同，这里取一个说法）。这是一条命令，来自生产厂家，背后是他们认为"大多数人大多数时候"适用的经验。它对差异序列做了一次统一限定：揉完、盖好、等三十分钟，一共只有这几步。它对纠缠也做了一次统一限定：只认"温暖处"这一个条件，不问你家是北方干燥的冬天还是南方潮湿的梅雨，不问你用的是哪种面粉，也不问你的手有多凉。

于是，一个新手照做。冬天的厨房很冷，三十分钟后面团纹丝不动。他的手去摸，摸到的是一团又硬又沉的东西，可包装袋说"好了"。这时他有两条路可走：相信手，或者相信袋子。很多人相信袋子，然后觉得是自己手笨。

再说听。很多人学外语时，都会碰到"标准发音"的磁带。磁带里的那个声音，是一个共同体在无数种口音里挑出来、要求学习者去靠拢的一种。学习者的耳朵本来能听出身边人说话的千般差别，一个人卷舌轻、一个人尾音扬，都是有意思的差异序列。但磁带一放，这些差别被限定成"对"和"不对"两档，耳朵的纠缠，也被限定成了对着磁带听。

最后说看。孩子在学校里画画，老师说"太阳是红的，树叶是绿的"。孩子本来看见过黄昏的太阳是橙里带紫，夏天正午的树叶亮得发白。这些都是他的眼睛和世界缠出来的显露。课堂上的一句话，把这些限定成了一种颜色。孩子学会了，下一次他的眼睛再看，已经先替他挑好了"该是什么色"。

三个例子里，命令都没有大声说话，都是以"正常""标准""应该这样"的口气出现的。这是统一性的另一个特点，也是下一节要深究的：**它最有效的时候，是人不觉得自己被限定的时候。**

一 近邻怎么说，本书同意哪一半

对于统一性，有一种很自然的反应：这有什么可深究的？不过是定个标准。

这种反应值得认真对待，因为它说中了一半。标准确实有用，上面已经说足了。更进一步，也有人会说：食堂的一勺固然是人定的，但世界上有些统一，是人定不了的。水在平原上烧到一百度就开，不管你开不开会。这一点同样没错，本书也不否认：有些事情就是能一遍遍重复出来，不是谁的命令能改的。

本书同意的这一半是：**一致的结果，不全是人规定出来的**。这世上确有稳定、可重复、不看人脸色的东西。

本书多走的那一步是：**即使是这些稳定的东西，人们在世上形成"人人都一样"的局面，也要靠另一样东西，就是限定**。高原上烧水，水不到一百度就开了，在高压锅里却要超过一百度才开；同样是水、同样是火，结果不同，是因为身边的条件不同。"水一百度开"之所以成了人人认下的一句话，是因为大家约好了在什么条件下算数：平地、普通气压、敞口锅。这个约好，就是对纠缠的一次统一限定：把水和它的场之间能缠的东西，限定成了一种。

所以，本书不说"统一都是假的"。本书只说一件事：**一致有两种来路。一种是东西自己一遍遍再来的稳定；另一种是共同体靠命令把差异序列和纠缠统一限定出来的一致。两种常常搅在一起，从外面看不出区别，但来路不同，经得起的变动也不同**。这个区别，下一节要用整整一节来讲。

— 一个预告：被剪掉的去了哪里

最后要提一个后面会反复回来的问题。

勺子一落，小凯的"不够"、小雨的"吃不下"、李老师的"想软一点"，去了哪里？它们没有消失。它们只是没有被计入。小凯回宿舍后会多吃一包泡面；小雨的剩饭倒进了泔水桶；李老师下午的课上有点胃疼。这些被统一限定剪掉的差异序列和纠缠，仍然在各自的生活里长着，只是食堂的账本上没有它们的位置。

我们在后面的章节里会看到，这些"没有被计入"的东西，不是零碎的垃圾，而是另一种东西的原料。同一个番茄炒蛋，家家做出来的味道不一样：张家放糖，李家放一点葱，王家的锅薄、火急，每一家都有自己的"刚好"。这些各家各样的"刚好"，各有来历，各自一代代回头改过，它们彼此之间没有高低，只有"这一家"和"那一家"的不同。本书把这种东西叫作**同一性谱系**，第11章会专门讲。这里先记住：统一性不是只有一个好处和一个代价，它的代价，正好是另一种东西的来处。

下一节，我们回头看统一性有一件很特别的事：它这样大面积地做成之后，人们为什么几乎从来不说"这是命令"，而说"这是发现"。

◆ 2.2 "发现学"的隐身衣

— 我是L码

周末，你去商场买一件外套。试衣间的镜子前，你先拿了一件M码，扣不上；换了L码，刚好。你走出来，对朋友说："我是L码。"朋友点点头，说："我是M。"

请留意这两句话的口气。你们说的，像是在报告一件早就有的事，好比说"我是双眼皮"、"我是左撇子"。"我是L码"听上去，就像身上带着一个编号，只是今天去试衣间里找出来了。

可是，换一个牌子，你可能是M；换一个国家的店，你可能是XL；换一家做得偏瘦的店，你不得不选再大一号。你身体没有变，"码"变了。显然，"L"并不是你身上的一个数，它是你的身体与厂家那张尺码表合在一起才显出来的一个样子。

这就是本节要讲的事。我们平常有一个很自然的动词，叫**发现**：我发现我是L码，我发现答案是B，我发现这个字应该这样读。这个词有一个潜台词：那东西本来就在那儿，我只是找到了。本书把凡是持这种潜台词的看法，叫作**发现学**。它不是一门专门的学科，而是一种看事情的方式：把被生成出来的东西，当成本来就在，等人去找、去认、去测。

与它相对的，是**发生学**：看见一样东西是怎样一步步长出来的，长出来之后又怎样回头改写了它所长在其中的那片土。

本书的第一个判断，也是本节要讲透的判断：**统一性有一件隐身衣，就是"发现"这个词**。命令穿上它，就看不见了。

— 命令怎样穿上"发现"

回到尺码。服装的尺码，是一个行业共同体定下来的约定：身高大概分几档，胸围大概分几档，每一档叫什么字母。这是一条命令，前一节讲过的那种命令。它做了两件事。

第一件，限定了**差异序列**：人和衣服相遇，本来可以有千万种走法，可以量一量、改一改、拿起来试一试、让裁缝剪几刀，每一步都是一个差别接着一个差别。尺码表把这个过程压成了几步：看标签，拿起来，试，不行换一档。

第二件，限定了**特征纠缠**：你的身体和衣服之间能缠的东西很多，肩有点斜，胳膊比较长，腰有点粗，你爱穿宽松，你冬天要里面套毛衣，你今年长胖了一点。尺码表只认其中两三样，别的统统不算。

这样限定下来，会发生什么？成千上万的人走进成千上万家店，各自拿起写着字母的衣服，各自试，各自得出一个结论："我是L码"。这些结论高度一致、可以互相交流、可以网购、可以送人，一个字母就能代替一大堆麻烦的描述。统一性的成就，在这里一目了然。

但同时发生了另一件事：**"我是L码"这句话，从报告变成了发现**。说话的人没有觉得自己在听谁的话，他觉得他是在认识自己。命令本该是外面来的，现在变成了自己身上本来就有的一样东西。

我们把这个转换叫作**隐身**：命令没有消失，它只是穿上了一件衣服，这件衣服叫"发现"，让人看不见它。

为什么衣服能穿得上？有四个原因，都是日常里随处可见的。

第一，**命令太老、太多手**。尺码表不是今天谁定的，是几十年里一茬一茬人慢慢约定、一次次微调的。你找不到一个人说"这是我规定的"。没有可以指名的发令人，命令就像是从来就在。

第二，**照做时手感是顺的**。你一试，L码正好，镜子里好看，扣子也舒服。这个"舒服"是真的。于是你会以为，是你"发现"了正确的码，而不是尺码表和你的身体合出了一个能穿的样子。顺手感，是隐身衣最好的布料。

第三，**不顺的人被说成"自己的问题"**。如果你偏偏在每个牌子里都找不到合身的，旁人会说"你的身材比较特殊"，你自己也会说"我不太好买衣服"。你没有说"这套尺码表没覆盖到我"。不合的那个人，成了需要解释的例外，尺码表自身却不用解释。命令把"不合"的责任，悄悄转给了被命令的人。

第四，**共同体里的每个人都是真心的**。做衣服的人真心认为自己是在顺着人体做，穿衣服的人真心认为自己是在找自己的码。没有谁在撒谎。隐身衣不是骗局，它是一个共同体对自己说话的方式。

四条放在一起，就是"发现"这件衣服的针脚。

一 同一件事的第二个镜头：揉面再看

回到上一节的揉面，看看隐身衣怎样在厨房里穿上。

那袋酵母上写着"三十分钟"。新手照做，三十分钟后，面团没发起来。他的第一反应是什么？通常是三个之一：我揉得不对，我放的酵母量不对，我今天运气不好。很少有人想到：袋子上的"三十分钟"，是在某一套条件下得出来的，我的厨房不在这套条件里。

这个反应的背后，是一个微妙的颠倒。袋子上的三十分钟，原本是一条经验：在某些条件下，大多数面团大约这么久。这条经验被印上包装，成了命令："发酵三十分钟"。命令传到新手这里，他读到的不是命令，而是**事实**："面团发酵需要三十分钟。"于是面团没发，错的是他。

而一个做了二十年馒头的老师傅，不会这么看。他的手摸一摸，鼻子闻一闻，看一眼面团表面的小气孔，就知道发没发。他的"发好了"，是在揉了二十年、失败了很多次、一次次回头改手法的过程里一层一层显出来的，他的手和他厨房里的面、水、温度，早就缠在了一起，拆不开。这个"发好了"，不是用来对照袋子的，是袋子要来对照它。

注意：老师傅并不否认袋子上的数字有用。冬天太冷，他也会翻出袋子看一眼大概是多久。区别在于，他知道那是"大概"，是别人在别处的经验；而新手以为那是"本来如此"。

一 近邻：真的有东西在那儿

此时，一位认真的朋友会提出异议，而且理由很强：你把话说过头了。人体是真有大小的，你再怎么改尺码表，一个一米九的人也穿不进一件小号。面团是真的会发的，酵母是真有活性的。你不能说"发现"是假的。

这位朋友说得对，对的那一半必须认下：**确实有东西在那里，而且它不顺着人的意思改**。一米九就是一米九，面团冷了就是发不动。本书从不主张"一切都是人定的"。

但这位朋友没有走到的那一步是：**他所说的"在那里"，不等于"本来就是尺码表上那个样子"**。一米九的人，在尺码表里是XL还是XXL，由表决定；面团在三十分钟

时是"发了"还是"没发"，由谁来判，用什么标准，也由共同体决定。"有东西在那儿"和"那东西本来就是被这样分档、这样命名的"，是两件事。发现学把这两件事合成了一件。

这里要用到本书的一个基本口径：**真，是发生的再来稳定性**。意思是，一件事如果在差不多的条件下，一遍一遍、稳稳地再来，我们就说它是真的。老师傅的馒头年年发得起来，这就是再来稳定；一米九的人穿不进小号，这也是再来稳定。再来稳定性，是真实的，本书完全承认。

但再来稳定性有两种来法。一种是东西自己的：同样的面、同样的水、同样的天气，老师傅每年都能做出同样的馒头，这个稳定是他的手和他的厨房一起磨出来的。另一种，是共同体靠命令做出来的：把所有人的做法、所有人的条件统统限定成一样，一样的做法自然得到一样的结果。后者的再来稳定性不是假的，它同样可以一遍遍再来；但它是借来的稳定，一旦限定松了，它就跟着松。

换一个说法：同一把尺子量出同一个数，是尺子的稳定；两个人各用各的手量出同一个数，才是东西自己的稳定。统一性擅长的是前者。发现学的错，是把前者说成后者。

— "符合"与"听话"

把这个口径往知识上推一步，就到了本书全篇都要用的一个概念，叫**符合论**。

符合论是学校里很常见的一种真理观：一句话是真的，就是它符合事实。"今天下雨"，如果今天确实下了雨，这句话为真。听上去再自然不过。

可是请看实际是怎么用的。考试时，一道题的答案是B。你选了B，老师说"对了，你的答案符合标准答案"。这里被"符合"的，是事实吗？不是，是标准答案，是出题的共同体认下的那个答案。你并没有去核对世界，你核对的是评分表。

在大多数知识性的场合，"符合"实际上是：对共同体认可的那个"真的发生"，听话照做。共同体说这样的实验结果算数，你做出了这样的结果，就是"符合"；共同体说这个字这样读，你读成这样，就是"符合"。我们不是在与世界对表，而是在与共同体对表。站内第550号《听话论》对这一点有专门的展开，大意是：命令是对差异序列和特征纠缠的统一性限定；符合论的实质是听话照做；"发现"一词则是这种命令的

隐身衣。该书同时说明：命令只管统一，不保证真；现实里不听使唤的那一侧确实存在。本书的用法与此一致。

这并不意味着共同体都是在乱说。共同体认下的东西，常常有很好的理由，也有很长的检验史。这里要说的只是：**"符合"所符合的，是经过共同体认下的世界，不是赤裸的世界**。而隐身衣的作用，就是让"共同体认下的世界"看起来像"赤裸的世界"。

— 发现学错在哪一步：把显露当成了给定

把这些放回 SDE 的眼镜里看，发现学到底错在哪一步，可以说得更准。

前面讲过，显露不是白白给定的，它是由差异序列和特征纠缠一起生成的。手摸面团，"发好了"是随着手一路揉过去、和面一路缠下来，才一层一层显出来的。听脚步声认出室友，看远处认出公交车，也都是这样。认出的那个结果，每一次都有来路。

发现学做的事，是把这条来路抹掉，只留终点。它先默认"面发好了"这件事本来就在，然后问"怎么才能找到它"。这样一问，差异序列就退化成了"找的步骤"，特征纠缠就退化成了"找的条件"，而显露本身则成了躺在原地等人来认领的东西。三样东西各自分家，各领一份工作：对象在那里，方法在这里，条件在旁边。

而命令恰好最喜欢这种分家。因为对象一旦"本来就在"，命令只需要规定"找的方法"和"找的条件"，就可以保证所有人找到同一个东西。这就是为什么统一性和发现学是天生的搭档：统一性负责把方法和条件统一起来，发现学负责把"一致的结果"说成"本来就在的东西"。两者合起来，结果被说成了事实，命令被说成了方法，没有任何一处看得出人在其中的手。

反过来看发生学的做法：它不预先承认显露是现成的，而是问它是随着哪一串差别、缠着哪些东西，一层一层出来的。这样一问，命令就不再是看不见的方法，而成了一个可以被问到的东西：它限定了哪些差别、算进了哪些缠合、挡在外面的是什么。

— 回到食堂：吃不饱的孩子怎么想

让我们回到本章开头的食堂，看看隐身衣在那里是怎样穿上的。

小凯觉得"不够"，他会怎么理解这件事？大概率他会想：我就是饭量大。再多想一步：我是不是吃得太多了，是不是不该这么能吃。他有点不好意思，下午饿了，去小卖部买面包，也觉得是自己"嘴馋"。

请看这个推理链条：勺子是一勺，不够，所以他的饭量"有问题"。命令是一勺，问题却被放在了身体上。久而久之，"我饭量大"成了他对自己的一个"发现"，好像他天生带着一个"饭量大"的标签，与勺子无关。

小雨则会想：我就是吃得少，我没胃口。李老师会想：我胃不好，我是个麻烦的人。三个人，三种"自我发现"，都来自同一把勺子，没有一个人把它们和勺子联系起来。

这就是隐身衣在日常里最实在的样子：**命令没有被看见，而它对人的限定，却已经成了人对自己的认识**。一个人对自己的各种"我就是这样的人"，有多少是真的发现，有多少是某套尺度合出来的样子，往往很难分清。这也是为什么，讲统一性，必须讲到发现学：不讲这件隐身衣，统一性只是一把勺子；讲了，统一性才成了一种看世界的方式。

当然，这并不是说小凯真的没有"饭量大"这回事。他的身体确实消耗大，这是再来稳定的真事。本书只指出一件事：**"饭量大"作为一个真事，和"饭量大是我的毛病"作为一种理解，是两件事**。前者来自他的身体与训练，后者来自勺子与价目表。发现学的外衣，使两者黏成了一块。

一个小测验：是发现，还是听话

有没有办法在日常里分清，一件事是发现，还是穿着发现外衣的听话？没有万能的办法，但有三个朴素的问法，可以帮我们看出端倪。

第一问：**如果命令换了，结果会跟着换吗？**如果换一套尺码表，你的"L"跟着变成"M"，那"L"就不是你身上的东西。如果换一套尺子，量出的东西依然是那个东西，那它更接近东西自己的稳定。

第二问：**谁被叫作"错的"？**一个体系里，出了不合的情况，被追问的总是个人，而不是体系本身，这往往说明命令已经隐身了。

第三问：**这东西能不能有另一种分法，而且同样讲得通？**如果可以，那现在这种分法就是被选的，不是被发现的。

这三问，并不是要把一切统一性都戳穿。它们的用处，是让我们在遇到"这是客观规律""这是标准答案""这是正确做法"这类话时，多留一个心眼：说话的人，说的是发现，还是一件已经穿好的命令？

隐身的代价

隐身衣有什么代价？至少有三个，也是日常里能看见的。

第一个代价，是**看不见错在哪里**。命令一旦成了"事实"，它的边界也就看不见了。当新手的面团不发，他找不到问题在袋子上，只能在自己身上找。当一个孩子在学校里被判为"不擅长数学"，没有人去问：是不是学校的数学，只认一种学法？

第二个代价，是**回写被切断**。前面说过，发生学里很要紧的一件事，是结果回头改下一次的起点。老师傅的手感之所以越来越准，就是因为每一次面团的反应都回写进了他下一次的手。但命令如果以"事实"的面目出现，回写就失去了对象：人们不会去改一个"事实"，只会去适应它。尺码表几十年不动，是因为"人就是这几种体型"；可事实上，人的体型也在被尺码表和穿着习惯一点点改变着。命令让人去适应它，适应的结果又被当作命令是对的证据。这是一个自己证明自己的圈。（这一句是本书的推断，不是调查所得。）

第三个代价，是**命令之外的东西得不到名字**。肩有点斜、胳膊特别长的人，在尺码表的世界里没有名字；食堂里吃得特别多、特别少的人，在一勺的世界里没有名字。没有名字的东西，不会被积累，也不会被传下去。每个人都孤零零地"不合"，并且认为这是自己独有的麻烦。

本节的小结

回到那句"我是L码"。它不是撒谎，也不是错觉。它是一个共同体的命令，和一个人的身体，一同合出来的一个样子，再被说成了身体自己的编号。

把话说到最粗：凡是"不用问是谁定的、也不用问为什么这样定"就被所有人认下的东西，就要问一句，这是发现，还是穿上了发现外衣的听话？这一问，并不为了否定它，只是为了知道它的来路。知道了来路，才能知道它的限度；知道了限度，

才能回答本章最后一节要回答的问题：这么多看起来用不掉的统一性，到底给我们带来了什么，又会在哪里停住。

◆ 2.3　统一性的三种成就：科学、制度、教科书

— 一个早晨里的三样东西

讲了这么多统一性的限度，不能不回头把它的功劳算清楚。不算清功劳，后面讲塔为什么诱人、为什么倒，都会变成一面之词。

我们来设想一个早晨。〔构想案例〕一位叫小郑的上班族，七点起床，用手机看了天气预报，说今天有雨，他带上伞。出门，在路口等红灯，绿灯亮起，对面的陌生人和他一起过马路，谁也没有多看谁一眼。到公司楼下，他在便利店买了一瓶药店装的感冒冲剂，包装盒背面印着用法用量，他按上面写的冲了一包。晚上回家，女儿在写作业，翻开的课本上，一页页印着她们班四十个孩子都在读的同一段话。

这一个早晨里，有三样东西各自在起作用：天气预报背后的**科学**，红绿灯与说明书背后的**制度**，女儿课本背后的**教科书**。它们是统一性最典型的三种成就。小郑没有在其中任何一样上花力气，它们却悄悄托着他的一整天。本节依次看这三样，每一样都先把它的好处说足，再说它的来路和限度。

— 科学：把条件钉住，让结果可以再来

先说科学。

天气预报能够报出明天是否下雨，靠的是什么？靠的是一件看上去很平常、做起来却极不容易的事：全世界许多地方的人，用同样的方法、同样的仪器、同样的时间点，量同样的东西：气温、气压、风速、湿度。这些数据汇到一处，才能算出一个"明天"。

这里的统一，是对差异序列和特征纠缠的一次大规模限定。量温度，要把温度计放在什么高度、什么遮蔽下；量气压，要换算到同一个海拔；量降雨，要用同样口径的雨量筒，在同一个时刻读数。每个站点本来都有自己的小气候、自己的怪脾

气：山脚的站点总是比山顶暖，海边的站点总是湿。统一性把这些各自的"怪"去掉，或者记下来再换算，使它们进入同一张图。

这件事的成就是巨大的，值得多说两句。它让互相不认识的人，可以在同一个实验里重复同一个结果。一个人在北方的实验室里测出的数，南方的人在另一个实验室里能测出差不多的数，两个人可以拿这个数来争论，也可以拿它去造桥、造药、造发动机。没有这种统一的限定，每个人都有自己的数，知识就只是各自的经验，无法累积。科学的一半力量，来自这种可以累积。

还要补一句，免得读者误会本书在贬低科学：科学实验里，自然是会"顶回来"的。你设计了一个实验，满心以为会得到某个结果，结果得到了另一个，这时没有任何共同体的命令能让数字听你的。这种"顶回来"是真的，是科学最宝贵的地方。本书并不否认。

本书只多问一句：**自然顶回来之后，哪些"顶回来"被算数，哪些被放在一边？**这要由一套共同体的规矩来决定：仪器合格不合格，样本够不够，重复了几次才算，什么样的偏差算"误差"、什么样的算"发现"。这套规矩，正是对差异序列和纠缠的统一限定。（这是本书的推断；对科学共同体内部的规矩，这里只取大意，不评价任何具体学科。）自然的反抗是真的，而"哪些反抗算数"，是共同体与自然一起商定出来的。把前者说成"自然自己说了算"，就是上一节讲的隐身。

高原上煮饭是个好例子。同样的米、同样的火、同样的锅，在海边十几分钟煮熟，在高原上米心还是硬的。在高原生活的人，早就知道饭要煮得久一些，或者用高压锅。后来人们把原因说清楚了：气压低，水不到一百度就开了。这条知识的威力，恰好来自它说清了条件：不再说"水一百度开"，而说"在某个气压下，水一百度开"。科学的统一性，不是把世界抹平，而是把条件一条一条钉清楚，让别人能在同一套条件里把结果再做一遍。钉得越清，统一的范围越大；钉不清的地方，统一就停住了。

一 制度：不需要隐身的统一

第二种成就是制度。

红灯停，绿灯行。对面的陌生人你从未见过，你们却在同一个瞬间一起迈步，一起停步。如果没有这条规矩，每个路口都需要两个司机探头出来商量："你先走，还是我先走？"制度，是把无数次这样的商量，一次性压成一个信号。它最大的成就，是让陌生人之间可以不用互相了解，就能放心地协作。

驾驶证、身份证、发票、合同、户口簿、学历证书，也是这一类。每一种，都是共同体拿出来的一套命令，规定了"谁在什么条件下算什么"。有了它们，一个银行柜员不必认识你，就能知道你是不是你；一家公司不必看你的作品，就能知道你读过几年书。

值得注意的是，制度的统一性，**几乎不需要隐身衣**。红灯亮了，没有人会说"我发现此刻不该走"。大家都知道这是规定，是路口那块铁盒子里发出的一道命令。谁都看得见它是命令，谁也不会因此觉得这条规矩不真实。

这个对照很有意思，也是本章的一个推断（本书自己的推断，还没有人替它检验过）：**隐身衣只在统一性自称在说"真"的地方才需要**。红绿灯没有说"红色就是该停的真理"，它只说"请这样做"，所以它不需要穿"发现"的外衣。尺码表、标准答案、教科书里的结论，则声称自己在说"本来是什么样"，这时命令就必须穿上"发现"，否则它就失去了资格。

制度的统一性，为什么也有限度？还是来自被剪掉的东西。红灯亮了，一位急救的救护车怎么办？行人中一位腿脚不便的老人，绿灯的几秒钟走不完怎么办？制度会为这些情形设例外：救护车可以闯灯，路口会加长绿灯时间。每一次设例外，都是承认原本的统一限定没有覆盖到的地方。制度通过不断补丁，让自己活下去。这是它的聪明，也是它的疲惫。

— 教科书：把别人走过的路压成一页

第三种成就是教科书。

女儿手里的那本数学课本，是一本被千万个孩子读过的书。同一道例题，同一种讲法，同一个顺序。这本书是怎么来的？是几代数学家、数学教师，在许多年里一点点摸索出来的：什么概念先讲，什么例子好懂，哪一步最容易卡住。教科书把这些摸索的结果，压成一页一页可以复制的东西。

好处是最直接的：一个孩子不需要重走一遍几百年的路，就能站到前人的肩上。厨房里也是如此。一本菜谱，让一个从没下过厨的人，第一次就能做出一盘能吃的菜。如果没有菜谱，每个人都要从"不知道盐什么时候放"开始，一家一家重新失败。教科书和菜谱，是人类省力的一大发明。

教科书的统一性，具体动了什么？它限定了**差异序列**：知识怎么走，先学加法，再学乘法，再学分数；每一步到哪里算学会，有题目为证。它也限定了**纠缠**：这些知识放在哪个场里讲，用哪种例子，说什么话，哪些来龙去脉略去不讲。

问题就出在"略去不讲"上。老师傅摸出"面发好了"，是走过一条差异序列：失败过几十次，每次失败都回写到手上。教科书上能印下来的，只有"揉至表面光滑"这一句。那条走过的路，那些失败，被压缩成了一个结论。学生拿到的是显露谱系上最后一个截面，没有拿到整条谱系。

这不是教科书的过失，而是教科书的本性：要复制，就必须压缩；要压缩，就必须去掉过程。于是，同一页纸被一千万人读过之后，一千万人拥有了同一个结论，但没有人拥有这个结论的来路。这就是为什么按菜谱做出来的菜，总有一点"差一口气"。那一口气，在菜谱没写下的那几十次失败里。

三种成就的共同结构

科学、制度、教科书，看上去是三样东西，细看之下它们有一个共同的结构。

第一，它们都把一件原本要靠许多人各自走很久才能发生的事，变成了可以按指令批量复制的事。科学把"测得一样"变成了操作规程，制度把"互相信任"变成了一张证，教科书把"学会"变成了一页纸。复制的成本，比从头发生一遍低得多。

第二，它们都依赖共同体"说了算"，其余的人"照做"。没有一个共同体拿出标准，科学的数据就汇不到一处；没有红灯的共同认可，红灯就是一块会亮的灯；没有一整个教育系统认下这本书，它就只是一本书。统一性的力量，来自"说了算"的人和"照做"的人之间的这条线。

第三，它们都把被限定掉的东西，推到了账本之外。科学里的"误差"，制度里的"例外"，教科书里的"略去"，都是被推到账外的东西。账外的东西并不消失：钻研

者在误差里找到新发现，例外的人另想办法过日子，学生在略去的地方自己摸出门道。账外的东西，在统一性的世界里没有名字，却在生活里长着。

这三点，是后面几章的伏笔。第3章会看到：大学、出版、人工智能，不过是统一性的三个层次，它们的共同地基就是上面这三点里的第二点：谁说了算，其他人照做。第5章会看到：复制成本的下降，决定了塔能建到多高。第11章会看到：账外的东西，正是同一性谱系的原料。

— 三种成就怎样互相托着

这三样东西并不是各管各的，回到小郑的早晨可以看得出来：它们是一层托着一层的。

天气预报能发出来，是科学的统一性在托着；可预报要变成"带伞"这个动作，中间还有制度：气象部门发布，媒体转载，手机里有一个大家都认的预报格式，没有这层制度，预报只是实验室里的一串数。而小郑能读懂预报上的"中雨""东南风三级"，又是教科书在托着：他小时候在课本里学过这些词是什么意思，才能一眼读懂。

反过来，教科书能写得出来，要靠科学已经把结论统一好；教科书能进到千万个教室，要靠制度规定了课程和考试；制度能让大家服气，又常常要借科学的名义说"这是有依据的"。三者互相借力，像三个人合力抬一张桌子，谁也离不开谁。

这个互相托着的结构，有一个很实际的结果：任何一层的统一，都在为另外两层提供"不用再问"的底子。科学不必每次都向制度解释自己，制度不必每次都向教科书求证，教科书不必每次都回到实验室。每一层都可以放心地把别层的结论当作"已经有了的东西"。这就是统一性节省力气的地方，也是隐身衣最容易穿牢的地方：因为每一层都在对另一层说"这是现成的"，三层加起来，就没有人再追问最初那条命令是谁下的。

这样看，统一性并不是一块孤立的石头，而是一座一层压着一层的东西。后面我们说"塔"，指的就是这个：三层各自托着，越垒越高，越高越看不见底下的命令。

— 一个提醒：成就不等于真理的保证

在结束本章前，还要说一句话，免得读者把本章当成"统一性有毛病"的控诉。

三种成就是真实的。没有它们，我们的早晨无从开始。本书的问题，从头到尾只有一个：这三种成就，是靠什么做成的，做到极致会怎样。回答是：它们靠对差异序列和特征纠缠的统一限定做成，做得越彻底，复制越便宜，成就越大，同时，被推到账外的东西也越多。

理解了这一点，我们就能理解一个后面反复出现的现象：**统一性的成就，和它的限度，不是两件事，是同一件事的两面**。做得越成功，离边界越近。勺子越是一勺一份、人人如一，食堂越是高效，小凯回宿舍后多吃的那包泡面也越是不可或缺。这不是某个食堂的毛病，而是勺子这种东西的性质。

下一章，我们就沿着这条线往前走：当统一性不再只是一把勺，而成了一座要通向天的塔，它的地基是什么样？

带走的话

统一性是共同体靠命令，把人们走的路和身上缠的东西统一限定成一样，从而让不同的人显露出一致的样子。它做成了科学、制度、教科书这些了不起的事，也给自己穿上了"发现"的外衣，让人忘了这是命令。

这一章怎样算错

如果出现下面这样的大局面，本章的判断就错了：

一，人们在没有任何共同体命令、也没有任何统一限定的情况下，各走各的路、各缠各的场，却自发得出了人人一致的结果，并且这种一致不依赖某套共同的尺度、仪器或约定。那样，"一致必来自统一限定"这一层，就站不住。

二，一套自称"发现"的标准，在共同体的命令全部撤换之后，仍然原封不动地出现在每个人手里。那样，"发现"一词的隐身衣之说，就站不住。

三，统一性做到极致之后，被推到账外的东西并没有积累成任何有名字、能传承的形态，只是白白消失。那样，本章对账外之物的伏笔，就站不住。

◆

03

第3章

三座塔的共同地基

先讲一个构想的日子。〔构想案例〕

小许二十八岁，上个月刚搬到一座新城市。她大学学的是食品专业，业余爱琢磨家常菜，几年来攒了一本厚厚的笔记。

早上九点，她去一家公司面试。人事翻开她的材料，第一件事不是问她会做什么，而是问："毕业证和学位证带了吗？"她带了。人事看了一眼，点点头，在表格上打了个勾。后面的面试聊得很顺，可她后来才想明白，真正过关的那一下，是那个勾。

中午休息，她把笔记里的一篇整理出来，发到一个大家都在用的内容平台上。她盯着屏幕看了一个钟头，只有四个人点开，其中一个是她表姐。她不知道为什么。平台不会告诉她，只是把别的东西放在了更靠前的位置。

晚上回到出租屋，她想给明天的聚餐定个菜单，顺手问了手机里的智能助手："六个人，两荤三素一汤，预算两百，给个方案。"一秒钟，方案出来了，排得整整齐齐。她看了看，觉得挺好，又隐约觉得似曾相识，好像换个人来问，也是这一份。她照着去买菜了。

一天里，三件小事：一个勾，一个没人看见的下午，一份顺手要来的答案。小许不觉得它们有什么关系。

这一章要说的就是：它们有关系，而且关系很深。三件事各有各的来历，脚下却踩着同一块地。把这块地看清楚，后面三座塔为什么会一起倒，才讲得通。

◆ 3.1　认证、传播、生产：统一性的三层

第2章讲过，统一性是共同体的命令对差异序列和特征纠缠做的统一性限定。这个说法准，但抽。一落到具体的事上，读者常常不知道该到哪里去找它。这一节先做一件笨功夫：把统一性在知识世界里站岗的地方，找出来，一共三处。

先交代一下和第1章的关系。第1章说塔有三层：统一的话、统一的知识、统一的答案。那是按"被统一的东西"来分的。这一章换一个切法，按"统一性管的事"来分：它管谁算数，管谁被听见，管答案从哪里来。前一种切法看塔里放了什么，后一种切法看塔里站着谁、守着哪道门。两种切法不冲突，是同一座塔的两个剖面。

— 第一层：认证，管"谁算会了"

先看驾照。

一位开了二十年货车的老师傅，手上的活儿比谁都稳，可他没有驾照，上了路就是违法。一个刚拿到驾照三天的新手，战战兢兢，倒车入库要来回挪五次，可在制度的账上，他"会开车"，老师傅"不会"。

这不是制度糊涂。认证本来就不问你开得好不好，它问的是：你有没有按统一的办法，走过统一的一段路，通过了统一的考试。办法统一了，旁人才不必一个一个来验你。雇主不可能坐到每个应聘者的副驾驶上去，陌生人之间要共事，总得有一个大家都认的凭据。这是认证对的那一半，而且是很重的一半。没有它，每次打交道都得从零开始互相试探，社会的运转成本会高到难以想象。

认证层把"谁算会了"这件事统一了。大学是知识世界里最大的认证机构：学位、学分、专业、毕业证，一整套东西合起来，回答的是同一个问题——这个人，在知识上算不算数。

这样看，认证层是怎样做统一的？用SDE的话说，它同时限定了两样东西。一样是怎么走：学几年，修哪些课，课的先后顺序，每门课考什么，考到多少分算过。这是对差异序列的限定，一个人要从"不会"走到"会"，得走这一条规定的路，走别的路，哪怕走到了同一个地方，账上也不认。另一样是在哪里走：这所学校，这套教材，这间考场，这位被认可的老师。这是对特征纠缠的限定，一个人的学习要缠进规定的那个场里才算数。

回头看小许。她在厨房里琢磨了几年，手感很好，笔记很厚。这些在人事那张表上是空白。表上能填的，是她和学校的那一段纠缠，一个学位、一个专业、一个毕业年份。那个勾，是认证层留下的。

— 第二层：传播，管"谁被听见"

再看村口的大喇叭。

过去，许多村子有事要通知，就靠村口的广播。村干部拿起话筒一喊，全村人同时听见同一句话。喇叭里喊了的事，不管真假轻重，全村都知道；喇叭里没喊的事，哪怕是真的，哪怕已经发生在某家的灶台边、田埂上，在全村人的心里，也等于没有发生。

传播层管的就是这件事：哪些话能走上那条大家都听得见的通道。出版社、期刊、广播、报纸、后来的各类公共平台，都站在这条通道的入口。

统一的传播，同样有它对的一半。一个几千人的村子，如果每个人都对着自己的院墙喊话，那就没有"全村知道"这回事了，大事小事都传不开，或者传成一百个版本。信息在人群里需要共同的出口。这个出口窄一点，大家听的才是同一件事，才好一起商量、一起行动。

它的限定也是两样。一样是放行什么：稿件要过编辑，书要过出版社，帖子要过排序。哪些差异被放进通道，哪些被挡在外面或者埋到后面，这是对差异序列的限定。另一样是大家在哪里听：同一份期刊，同一个榜单，同一个首页。听的人缠进了同一个场里，这是对特征纠缠的限定。

回头看小许那个下午。她的菜谱笔记写得不差，可她缠进的那个场，是由别人排的序。没有人说她不好，只是通道窄，窄通道里的位置，已经被别的东西占了。

— 第三层：生产，管"答案从哪里来"

最后看一个很家常的事：今天晚饭吃什么。

在过去，这件事每家每户自己想。有人翻菜谱，有人问邻居，有人看冰箱里剩什么。同一个问题，十家有十个答案，答案是各家各人"想"出来的。不管想得好不好，"想"这一步，每个人都得自己走。

知识世界里的"生产"，说的就是这一步：针对一个问题，想出一个解法，写出一个说明，给出一个答案。这是知识的出厂环节。历史上，这一层几乎没有被统一过。教科书统一了一部分——给了答案的口径和格式——但每一次具体的回答，仍然要由一个具体的人去想、去写、去说。想一次要花一个人的时间和脑力，这个成本压着每一个人，所以十个人面对同一个问题，总会出十个有点不一样的答案。

小许晚上遇到的，是这一层被统一以后的样子：一个源头，随时可问，对所有人给出同一种风格的答案。她觉得"似曾相识"，是因为答案不再是"她那一次的想"，而是"那个源头的出"。至于这是怎样做到的，是第4章和第5章的事，这里只要看清楚它站在哪里：它站在最里面，站在"答案诞生"的位置上。

不妨对比一下。〔构想案例〕换成十几年前，小许想不出菜单，多半会给妈妈打个电话。妈妈会说："六个人？那炖个排骨，再炒个青菜，你上次不是说有人不吃香菜？"这个答案慢，有时还啰嗦，可它是妈妈对这一桌人、这个女儿想出来的，带着她记得的许多细节。统一的源头给出的方案更快，更整齐，不会忘事，但它记得的，是所有人的共同点。

— 为什么偏偏是这三层

读到这里，有人会问：知识世界里可以守的门很多，为什么单挑这三处？

这个问题可以这样回答：一份知识从一个人的心里，走到另一个人的手上，不管走的是哪条路，都要过三个关口。

第一个关口是出生。一个说法、一个解法，总得有人想出来、做出来，它才存在。第二个关口是出门。想出来的东西如果只留在一个人的脑子里，就等于没有，它得走到别人面前去，被别人听见。第三个关口是落户。别人听见了，还要有一个办法判断：这东西可信不可信，说它的人算不算懂行。没有这一步，听见的东西就只是风里的声音，谁也不敢拿来用。

生产对着出生，传播对着出门，认证对着落户。顺序上，生产在先，认证在后，可统一性并不是按这个顺序长出来的。历史上的统一，是从落户这个关口先开始的。道理不难懂：一个社会最先需要的，是能放心地知道"这个人靠不靠得住"；其

次才需要让好东西传开；至于每一个答案怎么想出来，大家宁愿各想各的，反正没有办法统一。关口的难易，决定了统一性进入的先后。

这是一个推断，不是已经被谁证明了的定论。但它能解释一件事：为什么统一性总是先在外层站稳，再一层一层往里走。这件事，3.3 还要专门讲。

— 每一层都在回头改写下面的人

三层不只是站着，它们还在回头改变站在门下的人，这一点常常被忽略。

学生知道考试要考什么，他的读书方式就变了。他不再问"这个东西有没有意思"，而是问"这个会不会考"。这不是他变坏了，是门在改写他的路：被限定的差异序列，会把人走路的方式也改成限定的样子。

作者知道平台爱推什么，他的写法就变了。题目要有钩子，开头要快，篇幅要卡在大家愿意看完的长度。他写出来的东西，一年比一年更像榜单上已有的东西。这也不是他没有个性，是通道的形状在改写他的话。

使用者习惯了去问一个现成的源头，他"想"这一步就越来越懒。他并不是不会想，而是想的那一步，被一个又快又稳的答案替掉了。时间一长，他提问的方式也变了：他开始问那些"源头答得出来的问题"。

这三种改写，都是同一个动作：结果回写到起点上，起点变了，下一轮的路就不同了。统一性之所以稳，很大程度上不是靠外面有人盯着，而是靠这种回写，让人自己走成统一的样子。小许在中午发完帖子以后，下一篇会怎么写？她多半会去看看榜上的东西是什么样的。这个念头一起，通道就已经在她的笔下了。

— 三层并排看

三层放在一起，是这个样子：

	管什么	日常的样子	统一性限定了什么
认证	谁算会了	驾照、学位、毕业证	怎么走才算数，在哪里走才算数
传播	谁被听见	村口喇叭、期刊、榜单	放行哪些差异，大家在哪里听
生产	答案从哪来	今晚吃什么的那个"想"	答案怎样出，由谁出

三层从外往里排。认证站得最外，像一道门，只看你进来时手里拿着什么。传播站在中间，像一条街，决定街上谁的声音能走远。生产站在最里，像厨房，管的是饭本身怎么做出来。

一 同一个"好"，在三层里的三个意思

三层还有一个容易混的地方：同一个"好"字，在三层里说的是三件事。

拿"好厨师"来说。认证层说的好，是持有厨师证书，通过了统一的技能考核。传播层说的好，是上过美食榜单，被很多人看见、推荐、谈论。生产层说的好，是做出来的东西接近那份公认的标准做法，口味稳，不出错。

一个厨师，可能三样都有，也可能只有一样，甚至一样也没有。巷子深处有一位老师傅，做的豆花让附近的老人吃了三十年，他没有证书，没上过榜，做法也不标准，每一锅都略有不同。三层的"好"，他一样也不占。可是如果你问街坊"谁家的豆花好"，街坊会指他。

这个例子不是要说老师傅一定比持证的厨师强，而是要说：三层各自把"好"换成了一个可以统一核对的东西，证书、名次、标准。可核对，才可以统一；可统一，才可以大规模地复制。被换掉的那一部分，是只在这个人、这口锅、这条巷子里才有的"好"。这一部分，不是不存在，而是进不了三层的账。

一 三层怎样互相背书

三层还有一个特点：它们彼此借力，谁也不是孤零零站着的。

一个研究者想在期刊上发论文，期刊会看他的单位和学位，这是传播借了认证的力。他发了论文，下一次评职称、申项目，评审看的是他发在哪里、发了几篇，这是认证借了传播的力。他写论文时引用的是教科书和前人的结论，这些东西本身就是一轮又一轮认证和传播留下来的沉淀，这是生产借了前两层的力。

再看一个更日常的例子。一位妈妈给孩子选课外班，先看老师有没有教师资格证（认证），再看这家机构在口碑平台上排第几（传播），最后看它教的内容是不是"标准做法"（生产的口径）。三样看下来，她心里踏实了。她并没有自己去判断这位老师教得好不好，她只是看这三道门有没有放行。

这种互相背书，使得三层之间形成了一个很稳的圈。圈里的东西，每一层都替另外两层作保。外面的人想进来，要同时过三道门；里面的人想出去，也很难，因为出去就意味着同时丢掉三份背书。

这个圈越稳，里面的人越不觉得自己是在"听话"。他们觉得自己是在做对的事，走正道，遵循规律。这一点，下一节会专门说。

— 一个小小的预告

三层既然这样缠着，那么后面讲塔倒的时候，就不会是"一座塔倒了，另外两座毫发无损"。大学里认证的底气，来自标准答案值钱；标准答案不值钱了，认证就要晃。出版里排序的权威，来自能决定谁被听见；听见的办法多了，排序就要晃。智能那一层的稳固，来自它吃进去的前两层沉淀；前两层变了，它吃进去的东西也在变。这些都是中编要细讲的事，这里只是提前说一声：三座塔倒塌的次序和方式各不相同，但它们是一起晃的。

— 回头看小许的一天

现在回头看小许的一天，三件小事就不只是三件小事了。

那个勾，是认证层替她作的保，也是替公司作的保：公司不必去核实她会不会做菜，只核实她过没过那道门。

那四个点击，是传播层的排序在说话：她的东西没有走上那条宽路，不是写得不好，是路本来就窄。

那份似曾相识的菜单，是生产层的答案：它不是为了她这一顿饭、这六个人、这间出租屋里的锅想出来的，它是对所有问这个问题的人给出的同一种好答案。

三件事里，小许都没有被谁强迫。没有人逼她出示证书，没有人禁止她发帖，没有人要求她必须用那份菜单。她每一次，都是自己照做的。

— 近邻怎么说

这里要先听一听最强的反对意见，因为它的确有道理。

有人会说：你把这三样放在一起，是硬凑。大学是教育制度，有近千年的传统、校园、教师和学位规矩；出版是一门产业，有稿费、版权、发行渠道；智能助

手是一门技术，靠的是算力和算法。三者的历史不同，人员不同，规矩不同，连"出了事找谁"都不同。把它们说成"一个东西的三层"，是用一个概念把差异抹平了。

这话有一半是对的，而且应当认下来：三者确实是三类很不一样的机构，我们不能把它们当成一回事。本书也没有要抹平它们。

多出来的这一步是：这里说的"三层"，不是三类机构，而是统一性站岗的三个位置。机构与位置不是一一对应的。大学自己办出版社、办学报，所以大学也站在传播的位置上；期刊发一篇论文，也就等于给作者做了一次认证，所以出版也站在认证的位置上；一个能回答问题的系统，每天被几亿人问，它给出的答案又被写进文章、教材，所以它也在传播，也在认证。一座塔里，常常三层都有，只是各自有一层是主业。

把大学叫作"认证之塔"，把出版叫作"传播之塔"，把大模型叫作"生产之塔"，是按各自的主业来叫的。叫法归叫法，它们脚下的东西，是不是同一块地，要看三层有没有共同的做法。这就是下一节要问的。

三层管的事不同，守的门不同，用的工具不同。如果它们真的会在后面几章里一起松动、一起倒，那就必须有一个比这三个位置更深的东西，把它们连在一起。那个东西是什么？

◆ 3.2　共同地基：谁说了算，其他人照做

这一节要回答上一节留下的问题：三层脚下的那块共同的地，到底是什么。

答案很朴素，朴素到容易被忽略：谁说了算，其他人照做。

— 一场孩子的游戏

先看一个很小的场面。〔构想案例〕

放学后，院子里五六个孩子要玩"抓人"。规则其实有好几种：被抓到的人是原地不动，还是变成抓人的人？墙角算不算安全区？数到十还是数到二十？这些事，谁来定？

通常会有一个孩子说："按我的规矩来。"他个子最高，或者游戏是他提议的，或者他哥哥在旁边看着。其他孩子嘟囔两句，也就照做了。谁想玩，就得认他的规矩。

这个场面里，其实藏着三层。

谁有资格进游戏，是第一层。那个定规矩的孩子说："他太小了，不算。"这一句话，把一个小孩挡在了门外，这是认证。

规矩让谁知道，是第二层。院子那头的两个孩子没听见新规矩，进来就犯规了，被喊停。于是定规矩的孩子站到石头上，把规矩喊了一遍。只有喊出来的规矩，才算数，这是传播。

新玩法谁来想，是第三层。有一天有人提议：墙角可以躲，但只能躲十秒。大家都看向那个定规矩的孩子，等他点头。他点头，这就成了新规矩；他摇头，提议就没了。这是生产。

三层都落在同一个动作上：有一个人说了算，其他人照做。认证时他决定谁算，传播时他决定谁被听见，生产时他决定什么玩法成立。他换成别的孩子，三件事还是由他来定。

这就是三座塔的共同地基。它不在三层各自的技术里，也不在各自的机构里，而在三层背后同一个结构里：有人说了算，别人照做。

— 说了算的，不一定是一个人

游戏里，说了算的是一个孩子，看得清清楚楚。一旦换成大人的世界，说了算的人就隐到后面去了。

在知识世界里，说了算的至少有三种样子。

第一种是一群人。学科共同体就是这样：同一个领域的学者，大家都认同什么是好的研究，什么算合格的证明，什么问题值得问。没有哪个人是"那个孩子"，但共同体整体在起那个孩子的作用。这样的共同体靠评议、靠资格、靠共同的训练，把"谁说了算"分散到了每一个成员的肩上。

第二种是一本书、一个标准。教科书上写着的，考试照着考，老师照着教，学生照着背，没有谁站出来说"我说了算"，但这本书说了算。标准答案也是一样，它不像人那样会说话，可它比人更稳地让所有人照做。

第三种是一套机制。榜单的排序规则、期刊的审稿流程、一个系统的训练和设定，这些东西没有脸，没有名字，看不到发话的人，但每一次运行，都有一个结果摆在那里，等着大家接受。

这三种样子，一个比一个更不像"有人在命令"。可是在SDE的口径里，它们是同一回事：共同体的权力命令，对差异序列和特征纠缠做了统一性的限定。限定得越稳，发话的人就越不需要露面。

〔推断〕"说了算的人隐得越深，统一性越稳"，这是本书的推断，不是已经被谁量过的统计。这里读者可以自己找例子对照：一个班主任亲口规定"周五交作业"，同学们会记得是班主任定的，也会议论；一个学校的系统里默认"周五交作业"，几年后，没有人记得是谁定的，大家只觉得"作业就是周五交"。

— 其他人为什么照做

第二半句是"其他人照做"。读者可能会想：谁愿意被人说了算？一定是有人逼着。

多数时候不是这样。在这三层里，照做几乎从来不靠鞭子，靠的是几样很具体的东西。

一是方便。照着标准走，不用自己动脑子，不用自己去核实。小许照着菜单去买菜，省了半个晚上的筹划。

二是有用。照做确实能换来东西：证书能换到面试的机会，上了榜的文章能换到读者，用了现成答案能换到时间。不照做的人，要自己承担换不到的后果。

三是怕孤立。大家都照做的事，一个人不做，会显得奇怪，也会被排除在共同的话题之外。

四是最深的一条：做久了，不觉得是在照做。学生考过了试，成了老师，他讲的就是他当年背过的东西，他不觉得是在传达一条命令，他觉得是在传授"知识本身"。这时，照做已经内化成了"这就是事情的样子"。

还有第五样，说起来有点荒唐，却很常见：没有想过可以不照做。一个孩子从小被问"你以后想考哪所大学"，他从来没有被问过"你一定要上大学吗"；一个作者每天打开后台看数据，他从来没有想过"不看数据，我会怎么写"。选择并没有被禁止，只是没有出现在眼前。统一性最深的地方，不是替人选了，而是让人没有看见别的选项。

这五样合起来，使得统一性极少需要强迫。它靠的是顺着人的方便、利益、合群和习惯往里长。这也是它为什么稳，为什么难看见。

一 隐身衣：以为在发现，其实在听话

现在可以把第2章的一个重要口径，放到三层上再看一遍。

第2章讲过，"发现"这个词，是命令的隐身衣。人们以为自己在发现，其实是在听话照做。这件衣服，在三层上各有一件。

认证层穿的那件，叫"测出能力"。人们说，考试是在测量一个人的水平。可驾照那个例子里已经看到：测的是你有没有按统一的方式通过统一的考试。通过的人，不一定是开得最好的；开得最好的人，也不一定通过。"测量"这个说法，让人忘了考试首先是一条命令：照这条路走，走完了我就承认你。

传播层穿的那件，叫"好内容总会被发现"。人们说，好东西自己会发光。可大喇叭的例子里已经看到：喇叭里喊出来的，才是被听见的。被听见和好，是两回事。"被发现"这个说法，让人忘了通道本身是由谁来排的。

生产层穿的那件，叫"客观的正确答案"。人们说，问题有标准答案，只要找得到。可当同一个源头对所有人给出同一种答案时，这个答案是被"找到"的，还是被"定"出来的？这时候特别需要小心，因为答案常常确实是好答案。好，并不等于它是唯一的好。

三件衣服，其实是同一件衣服的三个尺码。它们的共同点是：把"照着一条被限定的路走出来的结果"，说成"本来就在那里等人去找的东西"。这正是发现学的写法。

— 符合论：对"真的发生"听话照做

隐身衣背后还有一个更深的想法，叫符合论。简单地说，符合论认为：一个说法是真的，就是它符合事实。听上去再自然不过。

SDE的口径是这样读它的：符合论是对共同体所认定的"真的发生"听话照做。什么叫"符合事实"？符合的是共同体已经认定的那一套"事实"。考试的标准答案，是共同体认定的"事实"；论文的审稿标准，是共同体认定的"好研究"；系统给出的答案，要对得上它学过的那些东西。这三种"符合"，都是在向一个已被认定的标准看齐。

为了不被误会，这里要说清楚一点：这不等于说"没有真"，也不等于说"一切都是人定的"。SDE的另一条口径是：真，是发生的再来稳定性。一件事能一次又一次地稳定地再来，这就是真。统一性之所以显得像真，正是因为它真的做到了稳定再来——一勺饭每次都是一勺，同一道题每次都是同一个答案，同一张证书每次都得到同样的承认。

所以我们不否认统一性的这份"真"。本书要问的是，它稳定再来的，是什么？是被限定过的那一部分发生。被统一性挡在外面的、没有被限定的发生，同样可以再来，同样有它的稳定，只是不在这条线上，不被这三层看见。这个区别，下编讲同一性谱系时还要展开。

— 如果没有人说了算

为了看清这块地基为什么有吸引力，不妨设想一个没有人说了算的场面。〔构想案例〕

一个十几个人的朋友群，要约周末聚餐。群里没有组织者，谁也不愿意当那个拿主意的人。有人说吃火锅，有人说上次吃过了；有人提议烧烤，有人说最近上火；有人发来三家餐厅的链接，没有人点开。一个小时过去，群里发了八十多条消息，什么也没有定下来。

终于有一个人说："就订这家，七点，我来订位。"群里静了两秒，然后冒出一串"好的""行"。大家几乎是松了一口气。

这个小场面说明了两件事。第一，"说了算"并不令人厌烦，它常常是人们在混乱中最想要的东西。人不是被迫接受命令，很多时候是在主动等命令。第二，说了算

的那个人，并没有比别人更懂吃，他只是承担了"拿主意"这件事。统一性的力量，很大一部分来自这里：它替所有人省下了拿主意的负担。

三座塔能够立起来，也是同样的道理。人们愿意把"谁算会了""谁被听见""答案是什么"交给一个统一的东西，不是因为傻，而是因为不交，就得每个人天天自己拿主意，那样的日子，累得很。

这也提醒我们：这块地基不是靠欺骗建起来的，它回应的是人的真实需要。它的问题不在于有人说了算，而在于说了算的范围，一层层扩到了"想"本身。扩到那里，那个被统一的"拿主意"，就不再是一次聚餐订哪家，而是每个人对自己该想什么的判断。

— 站内相邻的几本书怎么说

站内有几本书，从不同的方向碰到了这块地基，这里只转述大意，作为对照。

第550号《听话论》，讲的是知识的统一性怎样来自共同体的"听话"，真怎样被读成符合，发现怎样成了命令的隐身衣。本章用到的"隐身衣"和"符合论"，口径就来自这一线。

第431号《大学的典范革命》，讲的是大学这座塔的典范怎样转移，这是中编第6章要接的内容，这里只借它说明：大学这座认证之塔，确有自己一套完整的典范，不是随便一说。

第458号《科学共同体的退位和出版典范转移》，讲的是科学共同体的权威与出版方式的变化，这是中编第7章要接的线索。

这三本书各自展开了地基上的一座塔。本章的作用，是先把它们脚下的同一块地指给读者看，各塔的细节留给后面。

— 近邻怎么说

这一节的判断，至少会遇到两个强有力的反对。

第一个反对：这不就是"标准化"吗？标准化是现代社会的基础，没有标准，就没有高铁，没有芯片，也没有今天的医药。你把标准化说成"命令"，是不是把一件好事说坏了？

要认下对的一半：标准化的确是现代文明最大的成就之一，本书第1章和第2章已经说过，统一性带来效率与确定，这是它诱人的原因。

多出来的一步是：标准化是做法，"谁说了算"是做法背后的结构。同一份标准，如果没有人让大家照做，它就只是一个建议。家里的菜谱是建议，不照做也没有后果；食堂统一的打饭规矩是命令，不照做就吃不上饭。路边有人给你指路，你可以不听；十字路口的红灯，你闯了就要承担后果。两者在内容上可能一模一样，差别只在背后有没有共同体的力量，让人照做。本书谈的是后一种。

第二个反对：很多统一是自己长出来的，没人下命令。比如集市上同一种菜的价格，会自己趋于接近；比如一种说法在民间慢慢流行起来。这些也是统一，难道也是命令？

这个反对也对了一半：自发的趋同确实存在，而且常常很有力量。本书说的"统一性"，指的是共同体的命令在背后起作用的那一种，也就是认证、传播、生产这三层上的统一。集市上的价格，谁都可以不照做，承担的是自己的得失；而一份学位、一个榜单、一个标准答案，是有共同体撑腰的。自发趋同的那一类，不在本书的论述范围里。〔推断〕这个划界是本书的做法，不是说两者没有交界。

一 三层里的"照做"，各是什么样子

"照做"在三层里长得不一样，值得分开看一看，因为后面三座塔倒塌的方式，和这里的差别直接相连。

认证层的照做，发生在路上。学生照着考试的方向读书，老师照着大纲的范围讲课，家长照着升学的节点安排。整个过程拉得很长，少则几年，多则十几年，人在这条路上长大，路的形状也就长进了人的身体里。这种照做的特点是：时间长，代价大，退出难。一个人读了十六年书，再说"这条路不对"，付出的是十六年。

传播层的照做，发生在笔下。作者照着通道的口味去写，读者照着榜单的排序去读。它的周期短，一篇稿子、一个帖子就是一个来回，反馈来得快。这种照做的特点是：快，轻，持续。每一次发表，每一次点击，都是一次小小的校准，校准多了，大家写出来的东西，读到的东西，就越来越像。

生产层的照做，发生在手上。使用者照着给出的答案去做，去买，去写，去决定。这种照做最容易，因为答案现成，门槛最低。它的特点是：近，细，几乎看不见。一个人用了现成的答案，既没有交什么费，也没有被谁评价，他只是少想了一步。

三种照做合在一起，就是一个人一天里所经历的：路上读过的书，笔下写出的话，手上用过的答案。

还有一件事要看清楚：照做的人，往往转过身来就成了下一轮命令的执行者。考过试的学生，成了出题的老师；被榜单养大的作者，成了榜单的评审；用惯了现成答案的人，把答案写进了新的文章和教材。命令不是单向地从上往下压，而是借着每一个照做的人，一轮一轮地再来。这正是前面说的"再来稳定性"的另一面：统一性的稳，一部分就稳在这里。

— 地基不是坏东西

读到这里，读者可能会有一个印象：作者在批评这块地基。其实不是。

一块地基，只要它稳，就是一块好地基。"谁说了算，其他人照做"，是人类很多大事能够做成的前提：修路、治水、发药、办学，哪一样离得开？没有它，三座塔根本立不起来，人类在知识上的许多积累，也无从谈起。统一性的成就，第2章已经专门讲过。

本书要看的，是另一件事：这块地基有它自己的边界。它能托住多高的塔，能不能托住"无限高"的塔。一块地基再好，也有一个极限，到了极限，再往上加，就不是在加高，而是在压垮。塔建到极限，会发生什么，是本书从头到尾要回答的问题。

— 地基是什么意思

最后说一说"地基"这个词。

地基有两个特点：一是别的东西都踩在上面，二是越高的塔，越让人忘了它的存在。人们谈大学，谈它的课程、师资、排名；谈出版，谈它的选题、发行量、稿费；谈智能系统，谈它的参数、算力、能力。没有人整天谈"谁说了算，别人照做"。可这三座塔，正是靠这一条立起来的。

认证、传播、生产这三层，在特征纠缠的三层（三界、信息三模态、能量三态）里各落在哪里，本章不做判断。目前只说一件事：三层的共同地基是同一种结构，因此，当地基松动时，三座塔会一起感到。

地基为什么会松动？为什么会从外往里一层层收紧，最后收到最里面？这是下一节的事。

在进入下一节之前，不妨先留意一个小细节：三层的共同地基，说的是"谁说了算，其他人照做"，而不是"谁说得对"。对不对，是另一个层面的问题；说了算，才是地基。一个说法即使完全正确，如果没有共同体让大家照做，它仍然只是一个说法；一个说法即使有偏差，只要它说了算，大家照样会照做。这个区别很小，却是后面几章反复要用到的：塔倒，并不是因为塔里的东西错了，而是因为"说了算"这件事本身，走到了自己的边界。

◆ 3.3　为什么统一性从围墙往里收

前两节把三层和它们的共同地基都摆出来了。这一节要看的是一个方向：这三层不是随意并排的，统一性在它们之间有一条走向，从外往里收。

— 从城门到厨房

先用一个构想的比方。〔构想案例〕

设想一座古老的小城，城里的人想让这里的饮食有个"规矩"。

起初，它只在城门口做文章：外乡来的厨子想进城开铺子，得先到城门口登记，说清楚师从哪里，有没有行会的荐书。城门口的人不管他进城以后炒什么菜，只看他进门时手里拿着什么。这是认证。

后来，规矩往街上走了。城里立了一块告示牌，哪家铺子的招牌能挂在大街上，哪家的菜单能抄到牌子上，由牌子的主人说了算。街上过的人，眼里看到的就是牌子上的那几家。这是传播。

再后来，规矩进了厨房。全城的铺子用同一份配方，同一口大灶，同一批师傅统一做出来再分发，每一碗菜的口味、火候、咸淡都一样。这时候，管的已经不是谁能进城、谁能上牌，而是每一碗菜怎么做出来。这是生产。

三步走下来，规矩的位置一步一步往里挪：城门，街道，厨房。越往里，离"饭怎么做出来"这件事越近。

知识世界里的统一性，走的就是这条路。大学站在城门口，出版站在街上，大模型站在厨房里。本章标题里说的"围墙"，指的是最外面那一圈：一所大学就是一圈围墙，校门是认证的门。统一性从围墙开始，往里收，收到传播，再收到生产。

— 先说一句：这是逻辑的顺序，不全是年代的顺序

话说到这里，需要先防一个误会。

有人会指出：历史上，认证和传播根本分不开。中国古代的科举，既是认证，又靠刻书、抄书的传播；欧洲的大学出现在先，印刷术普及在后，但教科书、讲义的传抄，从大学一开始就是传播的一部分。你说统一性"从大学到出版再到智能"，历史上并不是这样一个整齐的先后。欧洲的大学在中世纪就已出现，比活字印刷在欧洲的推广早得多；可大学一开始就靠抄写讲义来传播，认证与传播从来缠在一起。

这个提醒是对的，应当认下：三层在历史上是缠在一起发生的，不是先后三幕。

本书说的"往里收"，是就统一性所管的对象说的，是一个逻辑上的递进，而不是编年史。它说的是：统一性限定的东西，从"关于人的凭据"，到"人说出的话能走多远"，再到"话和答案本身怎么出来"。每往里一步，限定的东西离"事情发生的地方"更近一些。这个递进放在历史的某一个阶段里，三层可以同时存在，只是最里面那一层，直到很晚才被真正统一。这是本书的推断。

— 为什么往里收：三个推动

统一性为什么要往里收？这里给出三个推动，它们彼此缠着，不是三个孤立的原因。

第一个推动，是外层有漏。

认证只看进门时手里拿着什么，进了门以后怎么做，它管不到。一个有证书的人，可能不称职；一个没有证书的人，可能做得很好。传播只管入口，通道之外，仍然有人在口耳相传，有人在小圈子里交换想法。这些漏出去的东西，对统一性是

一种持续的不放心：你以为大家都在同一条线上，其实有不少人在线外活动。想让统一性更稳，办法只有一个：往里去，把管的位置从门口挪到过程里。

第二个推动，是效率与确定。

第1章讲过，统一带来效率，也带来确定。这两样东西，越往里收，得到的越多。认证层的统一，省下的是"一个一个验人"的成本；传播层的统一，省下的是"一百个版本"的混乱；生产层的统一，省下的是每个人各想各的时间。三样里，生产层省得最多，因为"想"是最贵的一步。只要有办法，社会往往倾向于去统一最贵的那一步。

第三个推动，是做得到做不到。

这是最硬的一条。外层之所以先统一，是因为外层最便宜。核对一张证书，几分钟就够；排一个榜单，一台机器就够；而让每一个问题都有一个现成的好答案，在很长时间里是做不到的。统一性往里收，需要里层的复制成本降下来。降到什么程度才算够，为什么这一次降下来了，是第5章的主题，这里不展开。这一章只要记住：往里收不单是"想"，也是"能"。能不能，要看复制一份答案的成本。

三个推动合起来，就是统一性往里走的力：外面有漏，里面有利，手上有了办法。

— 外层的漏，里层的漏

三层之间，漏的性质其实不一样，这一点对中编很要紧。

外层的漏，是"人没有进来"。没有证书的自学者，不在认证之内；没被平台收进去的作者，不在传播之内。这类漏，漏出去的是人，统一性可以对漏出去的人不理不睬：反正他们在塔外，塔里照旧运转。塔的稳定，并不因为少了几个人而动摇。

里层的漏，是"这一个人的这一次需要，和统一的答案对不上"。小许明天的聚餐有一位朋友不吃辣，一位刚做完手术，一位爱吃海鲜，这一桌六个人，不是"六个人、两荤三素一汤"这个说法能装下的。她要的不是一份好菜单，而是适合这一桌的菜单。

这两种漏，意思很不同。外层的漏，是人在塔外；里层的漏，是需要在塔内，却被塔挡在了回答之外。前者对塔无碍，后者对塔致命，因为塔的本事就是"回答"，回答对不上，塔就等于没有完成它的本职。

这个差别，是把三座塔排成递进的关键。统一性往里收，每收一层，漏的性质就变一次：从"人漏出去"，变成"需要漏出来"。到了最里一层，漏出来的，正是后面几章要讲的东西。具体怎么漏、漏出来的是什么，留给中编和下编。

— 越往里，被统一的越是人自己

往里收还有一层意思，是不容易注意到的：统一性管的东西，越往里，越不是"关于人的东西"，而是"人本身的活动"。

认证层统一的是一张纸。证书是人身上的一个符号，人和证书之间隔着一层：证书可以丢，可以补，可以造假，人还是那个人。统一性在这一层碰到的，是人的外壳。

传播层统一的是一句话。话是人想出来的，比证书近得多，一个人说什么、能说什么，已经牵涉到他怎么想。但话说出来以后，终究离开了人，成了一个可以被排序、被挑选、被删掉的东西。统一性在这一层碰到的，是人的表达。

生产层统一的是一次"想"。人想一个问题时，是在用自己的经验、记忆、口味、当时的处境，这些东西缠在一起，才有这一次的想法。把"想"统一了，被统一的就是人的活动本身。统一性在这一层碰到的，是人在想的过程。

用SDE的话说，这是限定的深度在增加。认证层限定的差异序列，是人在学校里的那一段路；传播层限定的，是人的话在通道里的那一段路；生产层限定的，则是一个具体的"想"里的一步一步。纠缠也一样：认证层限定的场，是校园和考场；传播层限定的场，是榜单和首页；生产层限定的场，几乎就是这个人此刻提问的整个处境。

这是一个重要的转折。外面两层统一的东西，人还有办法绕开：没有证书，可以靠手艺吃饭；上不了榜，可以靠口碑传开。最里一层，没有可以绕的地方，因为它不挡你的门，也不堵你的路，它只是在你想的地方替你想了。所以越往里收，统一性越难被察觉，也越难被拒绝，一旦出现裂缝，裂缝也越是在人的根上。

三个可以自己对照的观察

这一章的判断，读者不必全凭信任，可以拿自己身边的事对照。下面三个观察，都是日常的、粗层级的。

一看证书。留意身边有多少事情，在做之前，要先问"有没有证"。如果这样的事很多，而且很多时候证并不告诉你这个人做得好不好，说明认证层的统一性在起作用。

二看排序。留意你在手机上看到的东西，有多少是按别人的排序送到你面前的，你自己主动去找的又有多少。如果前者占了大头，说明传播层的统一性在起作用。

三看答案。留意你遇到问题时，第一个反应是自己想、问身边的人，还是去问一个现成的源头。如果越来越倾向后者，而且你得到的答案越来越像别人得到的，说明生产层的统一性在起作用。

这三件事，很多人一天里都碰过。碰过，但没有把它们放在一起看。放在一起看，就能看出一个人的一天，是怎样被三层一路接力地统一过来的。

三座塔的递进关系

现在可以把三座塔的递进关系，一次说清楚。

大学之塔管的是认证，统一的是"谁算会了"。它的命令，落在人出生以后的一段路上：学几年，学什么，怎么考。它离"事情发生的地方"最远，因为它管的是凭据，而不是事情本身。

出版之塔管的是传播，统一的是"谁被听见"。它的命令，落在人所说的话上：哪些话能走远，哪些话被埋住。它比认证更近了一步，已经碰到了"话"，碰到了人想出来的东西。

智能之塔管的是生产，统一的是"答案本身"。它的命令，落在每一个具体的问题上：这个问题，应该怎么答。它已经走到了"想"这一步里面。

一句话概括：大学管人的资格，出版管话的去处，智能管答案的来处。三座塔，一座比一座靠近事情发生的地方。

这也说明了本书的一个基本安排。中编依次讲三座塔怎样倒：先讲大学，再讲出版，最后讲智能。这个顺序，不是因为谁先倒，而是因为统一性是这样一层层往里收的，倒的时候，也要跟着这条走向一层层看过去。每一座塔里，都有统一性的赢家，而越往里，赢家越是造塔的人自己。最里面那一座塔倒的时候，倒的是造塔人手里最得意的东西。这是一个预告，不是论证，论证在中编。

— 另一个反对：这是不是技术决定论

读到这里，另一种质疑会很自然：你说统一性往里收，说到底不就是技术越来越强吗？印刷术让传播变便宜，计算机让生产变便宜，一切都是技术在推，哪里用得着"命令""地基"这些词？

这个质疑对了一半，要认下来。第三个推动里已经说了：往里收，要有"能"。没有印刷术，出版之塔造不起来；没有足够的算力和足够多的文本，最里一层根本没有可能。技术是必要的条件，本书不否认。

多出来的一步是：技术只回答"能不能"，不回答"让谁说了算、让谁照做"。同样一台印刷机，可以印官方告示，也可以印民间小册子；同样一套算法，可以把大家引向同一个答案，也可以帮每个人更好地做出自己的答案。用哪一种，是由人们怎么安排它决定的。技术提供了路，走哪条路，走过去以后谁站在路口，是另一回事。

所以，本书说的往里收，是技术条件和共同体命令两样东西合在一起的结果：技术让往里收成为可能，命令让它成为现实。这是本书的推断，并且是一个可以拿历史来检验的推断：同一种技术在不同的共同体里，是否走向了不同的统一？如果技术本身就足够决定一切，不同地方的结果应当大同小异。

— 往里收，外层并没有消失

最后补一句，防止读者留下一个错误的印象：统一性往里收，不等于外层撤了。

大学还在，学位还在，驾照还在。出版还在，榜单还在。往里收是"加"，不是"换"。每收进一层，前面的层不会拆掉，反而成了新一层的底。认证和传播留下来

的东西，成了生产那一层的原料：最里面的那个源头，吃的正是前两层多年沉淀下来的文本和标准。

所以三座塔不是并排的三栋楼，更像一座塔的三层：下面两层先建，最上面一层，用的是前面所有层留下的砖。塔建得越高，越靠近顶，下面的东西也被它包进去、被它用上。这一点，到第4章讲塔顶的时候，会更清楚。

一 往里收，会收到哪里为止

统一性往里收，总有一个尽头。这一章先把这个尽头指出来，细节留给第4章。

认证收到了"人"，传播收到了"话"，生产收到了"答案"。再往里，还剩下什么？剩下的是提问的那个人，和他此刻的处境：他为什么问这个，他想用在哪里，他身边有哪些人，他锅里已经有什么。这些东西，不是任何一个统一的答案能提前知道的。

所以，统一性往里收到最里，碰到的不是一块空地，而是一块它自己没法吞下去的东西：这一个人，这一次的想。在外层，它可以把这一块当作"塔外的人"放着不管；到了最里，这块东西就在塔的正中，躲不开，绕不过。

这就是为什么说塔顶不是塔的胜利，而是塔的边界。边界之内，统一性做得越来越好；边界之外，是统一性本来就够不着的地方。塔建得越高，两者之间的那条线，越清楚。这条线的另一侧是什么，本书的下编会用"同一性谱系"来讲。这里先不展开，只先把线画出来。

这一点，用一件小事就能感到。〔构想案例〕小许的室友问她："明天吃什么？"她答："你上周不是说胃不舒服吗，煮点粥吧，我买点山药。"这一句话里，有上周的一句闲话，有这位室友的胃，有她们合租的小厨房里只有一口锅。同样一句"明天吃什么"，换给任何一个统一的答案去回答，都会漏掉这些，因为它们不在问题里，只在这两个人之间。统一性收到最里，碰到的就是这种"不在问题里"的东西。

二 本章的交接

回到小许。

她的一天，从一个勾开始，经过一个没人看见的下午，终于到一份顺手要来的菜单。如果换一个角度看，这一天的路径，恰好是统一性往里收的路径：先是门口，再是街上，最后是厨房。她一天之内，被三层依次摸过，没有一层让她觉得不舒服，每一层都在帮她。

这正是整座塔最让人放心的地方，也是它最难看出问题的地方。下一章要走到塔顶，看那个最里面、最新的一层，长成了什么样子。

带走的话

三座塔管的事不同，认证管谁算会了，传播管谁被听见，生产管答案从哪来；它们脚下是同一块地：谁说了算，其他人照做。统一性从围墙往里收，每收一层，就离事情发生的地方更近一层，最后收到了人在想的地方。

这一章怎样算错

这一章的判断，在下面几种大局面出现时就错了：

一是三座塔各自松动，各有各的原因，彼此毫不相干。比如大学的松动只因为招生人数，出版的松动只因为纸张和渠道，智能系统的问题只因为技术不成熟，这三件事找不到任何共同的结构。那就说明"共同地基"是本书硬凑出来的。

二是在没有"谁说了算、其他人照做"的地方，也出现了长期、稳固、跨领域的认证、传播和生产的统一，而且没有任何共同体的权力命令在背后。那就说明，统一性并不需要这块地基。

三是统一性的走向并不是向里收，而是三层一直各守原位，哪一层也没有因为另一层的变化而改变过自己管的东西。那就说明，三座塔的递进关系是讲故事。

◆

04

第4章

大模型：塔顶封顶

〔构想案例〕阿梅的儿子五岁，最近一个月只肯吃白粥和面条。青菜夹到碗里，他用筷子一粒一粒挑出来，摆在碗沿上，排成一排。奶奶说饿他两顿就好了，爷爷说不能饿，孩子还小。阿梅夜里把孩子哄睡，坐在客厅里，打开手机上的大模型，打了一段话：孩子五岁，挑食，只吃粥和面，怎么办。

回答很快出来了，分了五条。第一条，不要强迫，也不要用零食作交换；第二条，让孩子参与买菜和洗菜；第三条，把蔬菜切成小块混进他爱吃的东西里；第四条，大人自己吃得香，做给他看；第五条，保持耐心，一个新食物可能要试很多次才被接受。最后一句说，如果长期影响生长发育，建议咨询专业人士。

每一条都说得对，条理也好，比她白天刷到的几篇文章清楚得多。阿梅却有点说不出的失落。她想了一会儿才明白：这五条，她白天已经在别处看过了，只是换了说法。更要紧的是，这五条里没有一条提到她的儿子。没有提到他一粒一粒摆青菜的样子，没有提到上个月他被一碗烫粥烫过嘴，也没有提到奶奶那句“饿他两顿”每天都在饭桌上回响。

她把同样的问题发给了在另一个城市的妹妹，妹妹的孩子也是五岁，也挑食。妹妹回了一个截图。阿梅看了看，两份回答的措辞不完全一样，可是五条的骨架几乎一样。

她忽然觉得，这个回答不是对着她说的。它是对着“所有五岁挑食孩子的妈妈”说的，她只是恰好坐在了那个“所有人”里面。

这件事里没有谁做错了什么。回答没有错，大模型也没有偷懒。我们要问的是：一个什么都能回答的东西，为什么回答出来是这个样子？它怎么做到的？做到了这一步，又意味着什么？这一章要回答的就是这个。

◆ 4.1　把全部文本压进一套参数

先把“它是怎么做出来的”说清楚。这里只讲技术常识，不谈任何具体产品，也不写规模数字。

— 一锅高汤

想象一个小镇上有一千位厨子，各人有各人的拿手菜。现在有一个人想做一件事：把这一千位厨子的手艺，全部熬进一锅高汤里。

他是怎么熬的呢？他让一千位厨子把做过的菜一道一道摆出来，自己一道一道尝，尝出来哪些味道总是一起出现，哪些搭配总是被人接受，然后往锅里调：这里加一点，那里减一点。熬到最后，这锅汤里有了鲜、有了香、有了咸淡的分寸。以后谁想做一道菜，就从这锅汤里舀一勺做底，大致不会出错。

这锅汤好不好？非常好。一个只会煮白水面的人，舀一勺汤，面的味道立刻不一样了。

但是你想一想，这锅汤里还找得到“老张的红烧肉”吗？找不到。老张的红烧肉里有他爷爷传下来的那一点糖色，有他家灶膛里木柴的烟气，有他每次起锅前多等的那三十秒。这些东西进了汤，被一千位厨子的味道冲淡、融合，变成了“红烧类菜肴大致是这样”。汤里留下来的，是一千位厨子**共同**拿得出手的东西；每一位厨子**独自**拿得出手的东西，在熬的过程里，被一点点磨掉了。

这是本章后面所有话的出发点，先放在这里。

— 它是怎么被做出来的

大模型的做法，粗略讲，和这锅高汤很像，只是食材换成了文字。

第一步，收集数量极大的文本：书、文章、网页上的问答、讨论、说明书、新闻，凡是能变成文字、又被收进来的，都可以。这里只讲做法的大意。具体收了哪些、怎么筛、怎么清洗，各家不同，本书不讨论。

第二步，把这些文字切成很小的片段，让一个程序反复做一件事：给它一段上文，让它猜下一个片段是什么。猜对了，不动；猜错了，就稍微调整它内部的许多个小旋钮，让它下次猜得准一点。

“旋钮”这个说法需要解释一下，因为它就是人们说的“参数”。不妨想一台调音台，上面有数不清的旋钮，每个旋钮拧到什么位置，决定了声音出来是什么样。大模型内部就有一台这样的调音台，只是旋钮的数量大得多。训练的过程，就是把文本一段一段喂进去，每猜错一次，就把所有旋钮往“下次更接近正确”的方向拧一点点，拧过无数轮。拧到最后，旋钮的位置就固定下来了。**这一组固定下来的旋钮位置，就是“参数”**。

第三步，在这之后，通常还会再做一轮调整，让它的回答更符合人们的期待：更有礼貌、更少出错、更肯照着问题回答。做法大意是，找一批人来评价它的回答好不好，再把评价的方向拧回去。具体做法各家不同，这里只讲大意。

做完这三步，就得到了人们平时说的“一个模型”。需要抓住的一点是：训练完成以后，这一组参数就是固定的。你问它，我问它，他问它，用的是**同一组旋钮位置**。

— 压进去的是什么

很多人以为大模型像一座图书馆，把所有书的原文都存在里面，你一问，它就去架子上找。这不准确。参数不是原文的仓库，更像那锅高汤：原文被熬过了，留下来的是**规律**——哪些词常常挨着，哪些说法常常接在哪些说法后面，哪种问题常常得到哪种回答。

这是一种压缩。压缩有一条朴素的规矩：要压小，就必须丢东西。压得越狠，丢得越多。丢的是什么呢？

先看一个很小的日常例子。一个班四十个学生，每人交了一篇《我的妈妈》。老师想用一句话概括这四十篇作文，大概会说：大多数写了妈妈做饭、妈妈接送、妈妈生病时照顾我，感情是感激与依恋。这句话没有错，它概括了“共同点”。但是第十七号同学写的，是妈妈在阳台上偷偷抽了一次烟，他看见了，没说。这一篇里最特别、最动人的地方，在那句概括里完全消失了。

压缩丢掉的，恰恰是**只在一处成立的东西**。四十篇里反复出现的，留下来；只出现一次的，被冲淡。文本越多，这个现象越明显：反复被说的，在参数里扎得越深；少有人说的，越模糊。

这里要补一句，免得读者误会：并不是说大模型完全记不住个别内容。有的内容因为在训练文本里出现得极多，或者写法极为固定，它可以近乎原样地复述出来。这是真的，但它说的是“被反复说过的东西”，和上面的判断并不冲突。具体在什么条件下发生，属技术细节，这里不展开，也不下断语。

— 压进去的只是文字，文字只是截面

再往前想一步。被压进去的，只是**文字**。

这一点读起来像废话，细想却很要紧。人对世界的了解，大半是在文字之外发生的。

回想一个场景：停电的夜里，你把手伸进抽屉摸钥匙。指尖碰到凉的、硬的、一边有齿的东西，一层一层地，“钥匙”在你的摸里显出来。这件事里有一连串差异（凉与不凉、软与硬、光滑与有齿），有一层一层显出来的样子，有你的手、那块金属、你的急、你对抽屉的记忆，缠在一起拆不开。

可是这个过程，几乎没有人会把它写下来。人们写下来的，往往只是结果：“钥匙是凉的，一头有齿。”这句话是真的，但它是整个过程**停下来那一刻的截面**。摸的过程本身，那一连串差异怎样排成先后，手和金属怎样缠在一起，你的急怎样改变了你摸的路线，都没有留在这句话里。

同样的事发生在听、发生在看。被写下来的“妈妈叫你小名”，只剩下一句话，那一刻人群里的嘈杂、你耳朵的转向、几千次被叫过的童年，都在句子之外。

所以，当我们说“大模型把全部文本压进一套参数”，更准确的说法是：**把人类已经写下来的那些截面，压进了一套参数。**　　每一份文本，都是某个人在某个时刻、因为某个原因、对着某些读者，把一次发生过的事压成了文字。文字里留下的是结果；写的人是谁、为谁写、当时怎么想、和谁缠在一起，大部分没有留下。到了大模型这里，是把千千万万份这样的截面，再压一次。

这是本书的推断，不是技术上的论断：一件事的显露，是随着差异序列一步步展开的，文本只是它停下来的一个截面。把显露、差异序列、纠缠分开来说，只是为了讲清楚而做的假想性切割，现实里它们是一件事。

— “全部”其实有边界

“全部文本”这个说法，听上去像是把人类说过的一切都收进去了。其实不是，需要把这个“全部”的边界说清楚。

第一，只有**被写下来的**才可能进去。一个老木匠用了四十年的手感，一位老中医把脉时指尖的分寸，一个村子里老人傍晚讲的故事，一家人饭桌上不用说就懂的默契，这些东西大部分从来没有变成文字。没有变成文字，就没有机会进入训练。

第二，只有**被数字化、又被收进来的**才可能进去。许多地方的方言只有口头，没有书面；许多行业的经验锁在小圈子里，没有公开；许多家庭的往事只活在几个人的记忆里。

第三，进去的**比例并不均匀**。哪种语言写得多，哪类话题讨论得多，哪种人更爱在网上发言，这些都会影响参数里留下的分量。写得多的，分量重；写得少的，分量轻。这是对一般情形的描述，具体分布本书无从核实，所以不写数字。

所以，更准确的说法是：被压进一套参数的，是**人类已经写下来、又被收进来的那一部分文字的共同规律**。这个范围已经大得惊人，可是它不是“全部”。“全部”这个词，在这本书里始终带着引号。

— 谁说了算：训练背后的命令

压缩要丢东西，丢哪些、留哪些，不是随机的，背后有一道“命令”。

这里的“命令”，沿用本书第二章的定义：它是共同体对差异序列和特征纠缠做出的统一性限定。放到大模型身上，命令至少有三处。

第一处，**收什么文本**。哪些进、哪些不进，是人定的。第二处，**学什么目标**。“猜下一个片段猜得准”，这是一个统一的目标，对所有文本一视同仁。第三处，**什么算好回答**。后期调整时，由一批评价的人来判断，而评价的标准必须统一，才能拿来训练。

这三处，每一处都是对“什么该被留下来”的限定。限定的方向，就是统一的方向：多数人共同写过的，留；多数评价者共同觉得好的，留。

这是本书的推断，不是技术上的断言：从整个流程看，大模型的参数可以被理解为一种**统一性的结晶**。我们在第二章看到，知识的统一性是知识共同体“听话论”的效果，一个共同体里的人都按同一套标准说话、写作、评价；大模型是把这个效果收进一套参数里，让这套参数从此替这个共同体“说话”。

— 熬一次汤，舀无数勺

还有一个技术上的常识，对后面的讨论很要紧：训练和使用，是分开的两件事。

训练是一次性的、集中的、极其昂贵的工作，就像熬那一锅汤，要一千位厨子的菜，要很多时间，很多柴火。具体投入多少，这里不写数字。使用却是零碎的、分散的、几乎没有边际成本的事，就像舀一勺。一勺汤舀给阿梅，一勺舀给她妹妹，一勺舀给城市另一头的一位开小店的老板。汤锅不会因为舀得多而变少，也不会因为舀的人不同而变味。

这个结构，决定了大模型的经济账：成本集中在前面，使用时几乎白送。正因为如此，它可以同时服务成千上万的人，而每个人都觉得它“就在我手边”。同时也正因为如此，**它不能为每个人重新熬一锅**。你一个人想要一锅专属的汤，意味着把整个熬汤的过程再做一遍，这在日常使用里是做不到的。

于是，使用者面对的永远是同一锅汤。你可以往汤里加料，可以用不同的勺子，可以舀不同的深度；但是汤底，是定了的。

这一点会在后面反复出现，所以在这里先埋下。第五章讲“复制成本趋零”，指的就是这件事的另一面：一个答案一旦被做成了，再给一个人，几乎不再花什么；这是塔能建成的原因，也是塔顶封顶的原因。

— 一个最强的反对意见

有读者会说：你这样讲，是把大模型说成了一个高级的复读机。可是它明明能写出训练文本里没有的句子，能把没人组合过的想法组合起来，能解它没见过的题。这怎么能叫“压缩共同点”？

这个反对意见有它对的那一半，这一半要认下来：大模型不是复读。它确实能做出训练文本里没有的新组合，这是它有用的原因，也是人们惊讶的原因。至于它内部到底是“理解”了，还是只是“很会猜”，学界和业界有很多争论，本书不参与，也不需要参与。

本书多出来的这一步是：**不管它是理解还是压缩，不管它能不能做出新组合，它都只有一套参数。** 这一章要讲的不是它聪明不聪明，而是“一套”这件事本身带来什么。就像那锅高汤，即便熬得再好，能做出一千种新菜，它仍然是**一锅**汤。要问的是，一个人把一千位厨子熬成一锅，这一锅汤之后，还能不能叫出“老张的红烧肉”那一个名字？

— 第一章里的“第三层”

第一章把塔分成三层：统一的话，统一的知识，统一的答案。前两层，是人一代一代做出来的。统一的话，比如度量衡、普通话、统一的菜单，靠的是长年累月的推行；统一的知识，比如学科、教科书、标准的考试题，靠的是学校和出版把它一层一层传下去。这两层都需要**人**在中间一环一环地接力：教师要备课，编辑要审稿，印刷厂要开机，读者要一页一页地读。

第三层，统一的答案，过去也有，但很零碎：一本百科全书，一位值班的客服，一份常见问题解答。每一份都要有人写、有人更新、有人回答。

大模型把这一层，第一次做成了**一整块**：不用再一份一份地写，不用再有人在中间接力，只要把问题放进去，答案就从一套参数里出来。统一性在这里，从“靠人接力”变成了“靠一组固定的旋钮”。这是一个很大的变化，也是本书把它当作“塔顶”的原因：统一性一路往里收，到这里，收到了答案本身。

这就带出下一节的问题。一套参数，谁来问都是同一套。那么它给出的答案，是怎样“对所有人成立”的?

◆ 4.2　一个答案对所有人成立

– 变的是什么，不变的是什么

回到阿梅。她和妹妹问的是同一个问题，得到的是骨架相同的回答。会有人说：这是因为两个问题几乎一模一样。如果阿梅把自己家的情形说得再细一点，回答不就不一样了吗?

这话说得对。我们先把这一半认下来，而且要认得足。

大模型确实会随着你说的话调整回答。你告诉它孩子有一次被烫过嘴，它会在回答里加上“可能与那次不愉快的经历有关”。你告诉它奶奶总说饿一饿就好，它会给你一段怎样和老人沟通的建议。你让它换成温和的口气，它换；你让它扮一位耐心的朋友，它扮。你还可以把一份资料贴给它，让它照着资料回答。同一个问题问两次，措辞也会有些不同。从表面看，它几乎是千人千面的。

这些都是真的，也是它受欢迎的重要原因。本书不否认其中任何一条。

那么本书多出来的一步在哪里？在于分清**两样东西**：什么在变，什么没有变。

用一个日常的例子来分。你打开手机上的导航，输入目的地。你在城东，我在城西，路线当然不同；你开车，我骑车，路线又不同；你要避开收费，我要避开拥堵，路线再不同。每个人得到的都是“自己的路线”。可是你有没有想过，**地图只有一张**。那张地图上哪里有路、哪里没有路、路有多宽，是定好了的。每个人的路线是在**同一张地图上、从不同起点出发**走出来的。

大模型的情形与此相近。你说的话是起点，参数是地图。起点不同，终点不同，路线不同；但是**地图没有变，什么叫“路”，什么叫“好走”，在参数里已经定了**。阿梅把情形说得再细，得到的是“在同一张地图上，从她这个起点出发的路线”，而不是一张为她画的地图。

这就是区别所在：回答里的**内容**可以随你变，但**“什么算一个好回答”的标准**没有随你变。这个标准是在训练的时候，由语料、目标、评价者一起定下来的，一次定下，从此对所有人都是同一个。

— 说得再细，也说不完

这里有一个很自然的想法：既然阿梅把情形说得越细，回答越贴，那么她把一切都说出来，不就行了吗？

可以试一试。阿梅可以写下：孩子五岁，上个月被一碗烫粥烫过嘴，粥是绿色的，奶奶主张饿一饿，爷爷反对，爸爸出差多，妈妈上班晚。写了一大段，回答确实更贴了。

可是她写下来的，仍然是**她已经想到、也愿意写、并且写得出来**的那一部分。她没写的，有她自己都没意识到的：儿子夹青菜时筷子的迟疑，她每次劝他时语气里那一点点急，那一碗粥之后全家吃饭时变得安静的气氛。这些东西，她要是知道，就已经解决了一半的问题。真正缠在这件事里的，往往正是当事人**自己看不见**的部分。

所以，“说得更细”的路，有它走得通的一段，也有走不通的一段。走得通的，是把已知的差异告诉它；走不通的，是那些还没有显出来、只在她和孩子之间慢慢发生的东西。后者没法事先写成一段话交给任何一套参数。它只能在一次一次的试、一次一次的回头改里，自己长出来。这一点，下编会详细讲。

— “对所有人成立”是怎么来的

为什么说是“对所有人成立”，而不是“对大多数人成立”？这里需要一点耐心。

先看训练的目标。“猜下一个片段猜得准”，意思是：在所有见过的类似上文之后，**最常出现**的是什么。这个“最常”，是对所有写过这类文字的人而言的。

再看后期调整。让一批人来评价回答好不好，然后朝“好”的方向拧。可是这批人彼此意见不一，有人喜欢长，有人喜欢短；有人爱听直接的，有人爱听委婉的。要训练，就得把这些分歧压成一个可以计算的信号，哪种回答“得分高”。得分高的，就是**多数评价者都不反感、少数评价者也勉强接受**的那一种。这是对做法大意的推断，具体方式各家不同。

把这两步合起来看，参数里留下来的回答风格，有一个共同的特点：**挑不出大错**。不冒犯人，不太偏，不过激，条理清楚，各方面都顾到。

这样的回答最像什么？最像办公室里的空调温度。

〔构想案例〕一间办公室坐着二十个人，有的怕冷，有的怕热，有的坐在出风口下面，有的坐在窗边晒着太阳。行政同事把空调调到二十六度，贴一张纸在遥控

器上：请勿随意调节。这个温度，没有谁觉得舒服，可是也没有谁觉得受不了。二十个人里，没有一个人是被这个温度“照顾”到的，二十个人全都“能忍”。

这是“一个答案对所有人成立”的原型。注意，它**不是**对每个人最好的答案，而是对每个人都**不致命**的答案。它成立，靠的是：没有任何人因为它而出事。

阿梅得到的那五条建议，就是二十六度。没有哪一条会让孩子出事，没有哪一条会让妈妈觉得被冒犯。所以它对所有人成立，也所以它对阿梅这一个人，只是“能忍”。

— 为了对所有人成立，必须沉默的地方

这里有一个很值得细看的地方。

为了让一个答案对所有人成立，它必须**不依赖于**每个人各自的特点。你是谁、孩子几岁几个月、爷爷奶奶怎样喂过他、那碗烫过嘴的粥、他是不是刚换了幼儿园，这些东西，是每个人不一样的地方。如果答案依赖于它们，答案就不能对所有人通用了。所以，一个对所有人成立的答案，在这些地方必须**保持沉默**。

沉默的方式有两种。一种是不提；另一种是承认有，但不进去。最典型的第二种，是那句话：**“因人而异，建议咨询专业人士。”**

仔细看这句话，它其实是统一性答案最诚实的出口。它在说：我知道你们之间有差异，我承认差异是存在的，可是我不能走进差异里面去。它**承认了差异，却无法进入差异**。进入差异，就得放弃“对所有人成立”，那就不是这一套参数能做的事了。

用本书的话说：统一性是共同体的命令对差异序列和特征纠缠的统一性限定。一个对所有人成立的答案，就是把“这一个人的差异序列和特征纠缠”限定在答案之外。对阿梅而言，儿子摆青菜的样子、那碗烫过嘴的粥、奶奶饭桌上的那句话，是她家这件事里最要紧的东西，可它们**恰恰是答案必须放弃的东西**。

这是本书的推断：不是回答偷懒，而是“对所有人成立”这件事本身，就要求答案把个别的差异序列和纠缠排除在外。

— 三位母亲，同一份骨架

把阿梅的故事再放大一点，看看“沉默”在具体的家里是什么样子。

〔构想案例〕阿梅的妹妹阿兰，孩子也五岁，也挑食，可是她家的情形和阿梅家很不一样。阿兰的儿子不是怕青菜，而是怕“被盯着吃”：只要有人坐在对面看他夹菜，他就浑身紧起来。阿兰上班很晚才回家，晚饭由婆婆带着孩子吃，婆婆做

事利落，看到孩子不吃，便一勺一勺地喂。阿兰回来只能看到一个已经被喂得不太高兴的孩子。

再说同一栋楼里的邻居阿芳，孩子三岁多，吃饭倒不挑，但一到吃饭时就要看动画片。她来问同一个问题：孩子不好好吃饭怎么办。

三个母亲，三个孩子，三种情形。她们得到的回答，骨架是一样的：不强迫，让孩子参与，换花样，大人做榜样，保持耐心。这五条里，没有一条说：“你家那位婆婆，需要你先找个时间好好谈一谈”，也没有一条说：“你家孩子的问题不在青菜，在电视”。因为这些话，只对其中一家成立。

这三家各自缺的东西，其实也各不相同。阿梅缺的是对那碗烫过嘴的粥的觉察；阿兰缺的是和婆婆一起吃饭的方式；阿芳缺的是饭桌上那台电视的去处。一个对三家都成立的答案，必须把这三样都放在门外。

一 问路：两种答案的成立方式

要看清“对所有人成立”和“对这一个人成立”到底差在哪里，再用一个日常的例子。

你到一个陌生的镇上，找一家小面馆。你可以掏出手机，用导航：“前方五百米右转，目的地在左侧。”这个答案对所有人都成立，谁来问，都是这一句，无论你是第一次来，还是第十次来。

也可以向路边的一位老大爷问路。大爷眯着眼睛想了想，说：“你顺着这条路往前，走到那棵歪脖子树，不是那棵大的，是树底下有个石墩子的那棵，往左拐，看见一个绿铁门，别进，再往前一点就是。”

这个答案，**只在此刻、此地、对你成立**。如果三个月之后那棵树被砍了，这个答案就废了；如果换一个人去问，大爷说的可能完全不同——因为他看你是骑车的，还是走路的，看你是本地口音，还是外乡人。

两种答案，各有各的用处。导航好在它**可以搬运**：同一句话，可以给一万个人用。大爷的答案好在它**合身**：它里面缠着那条街、那棵树、那一刻的你。

大模型给的是第一种。这不是它的缺点，是它的本性：因为只有第一种答案，才能被一套参数同时发给成千上万的人。**可搬运**，是统一性答案的核心特征，也是它能被无限复制的原因。第五章会回头讲，“复制成本趋零”之所以要紧，正是因为这类答案不需要为每个人重做。

— 同一偏差，同时落在所有人身上

对所有人成立的答案，还有一个特点，往往被忽略：**它的错，也是对所有人成立的错**。

再看地图的例子。假如一张印刷的地图，把某条小路画错了位置，那么所有拿着这张地图的人，都会在同一个地方走错。大家走错的方式是同一种。

大模型也是如此。当一套参数里有某种偏差，比如对某一类话题的说法偏向某一边，比如对某种做法的评价总是稍微偏高，那么所有使用这套参数的人，都会受到同一个方向的牵引。这种牵引很轻，每一次回答里只有一点点，没有人觉得被误导；可是一万个人、一百万个人同时被轻轻推向同一个方向，加在一起，就不是一个小事了。这是本书的推断，不针对任何具体模型。

人类社会原本有一个天然的保险：每个人的错法各不相同，一个人错了，另一个人可能没错；一个村子的做法错了，邻村可能走了另一条路。差异本身，是整个社会不至于一起掉进同一个坑的缓冲。统一性把这个缓冲收窄了。这一点，在大学之塔、出版之塔里都出现过，在大模型这里，它到达了最强的形态：因为一套参数，真的只有一套。

— 人们为什么仍然喜欢用它

这一节说了这么多“对所有人成立”的局限，有必要停下来问一句：既然如此，为什么这么多人，每天都在用？

因为它**确实有用**，而且有用的方式，正好切中了人们的一些实际需要。

一个人半夜里睡不着，担心孩子挑食，身边没有人可以问。这时候，有一个随时在的、不嫌烦的、说话有条理的东西，能给他几条清楚的建议，这是一种真实的帮助。它让一个焦虑的人冷静下来，至少知道“这件事有很多人遇到过，大致有这几种办法”。这种帮助，不是假的。

一个人要写一份报告，不知道从哪里开头。它给出一个提纲，哪怕是平均的提纲，也能让他有个起点。一个人要学一门新东西，它能给出一个入门的路线。这些事情上，“平均”恰恰是好用的：因为入门，本来就需要一条走过的人多的路。

所以，说“对所有人成立”有局限，并不是说它没用。恰恰相反，**正因为它对很多人有用，塔才会建得这么高**。塔的诱人，第一章讲过：统一带来效率，带来确定。这个诱人是真的。本章要指出的，只是这个诱人的东西自己的边：它的用处在哪里止步。

— 一个函数，所有人

再换一个角度，把这一节说得更紧一点。

数学里有一个最朴素的东西，叫函数：给它一个输入，它给出一个输出。同一个函数，输入不同，输出不同，但是这个函数本身是**同一个**。大模型在这个意义上，可以被看成一个极其复杂的函数：你把一段话放进去，它给你另一段话。

这个函数的“形状”，是训练的时候定下来的。训练之后，它不再变。所有人的问题，都是这同一个函数的输入。

我们在第二章里说过，统一性是命令对差异序列和特征纠缠的统一性限定。一个函数，就是这样一种限定的最纯净的形式：不管是谁，只要输入一样，输出就是一样的。**同样的输入，同样的输出**，这是函数的本性，也是统一性的本性。

这只是用函数来比喻统一性的结构，不是技术断言。大模型的输出带有随机性，同样的输入不一定得到字字相同的输出，但这不改变参数本身是固定的。

阿梅和阿兰输入的话不同，所以输出的话不同；但是，“把这些话变成输出”的那个函数，对她们两人，是同一个。她们没有各自的函数。这是统一性和同一性谱系之间，最简单的一条分界线：**统一性是一套东西服务所有人；同一性谱系是每个人各有各的来路，而且这条来路是在这个人的一次次回写里长出来的**。后一半留到第十一章再讲。

— 但有些问题，本来就该统一

话说到这里，容易让人误会成：统一性的答案是坏东西。不是的，必须把这个误会拆掉。

乘法口诀对所有人成立，这是好事。如果每个人的“三七二十一”不一样，那就乱了。火车几点开，药盒上的说明怎么看，一个词的意思是什么，一个单位怎么换算，这些问题，本来就该有一个对所有人成立的答案。这类问题里，大模型给出统一的答案，是它最有价值的地方。第一章讲过，统一带来效率与确定，这是塔的诱人之处，这一点本书从头到尾都认。

问题出在别处：**大模型对两类问题，用的是同一种口吻、同一套参数**。

一类是本来就该统一的问题：“二十一除以三等于几。”另一类是本来不该统一、只在这一个人身上才成立的问题：“我儿子为什么不肯吃青菜。”两类问题，都是用同样肯定、同样条理的口气回答。读的人看不出来：这一个回答，究竟是**公共的事实**，还是**多数人的说法**。

— 发现学的隐身衣，又穿上了

这里要提醒一件第二章讲过的事。

大模型的回答，往往带着“研究表明”“通常来说”“一般建议”的口气。这种口气，是“发现”的口气：好像有一件客观的事实摆在那里，我替你找出来告诉你。

可是我们刚才看到，参数里留下来的，是“多数人怎么写、多数评价者觉得怎么说才好”。这不是在发现，是在**照着多数人的话说**。第二章说过，“发现”一词常常是命令的隐身衣：以为是在发现，其实是在听话照做；知识的统一性，是知识共同体“听话论”的效果。大模型把这个效果压进了参数，又用“发现”的口气说出来，隐身衣就穿得更严实了。

这不是说它说谎。多数人怎么说，本身就是一种事实。问题只是：当你问“我儿子为什么不吃青菜”时，你要的是“这个孩子的事实”，得到的却是“多数孩子的说法”，口气却是前者。

— 站内一本书的相关说法

站内第543号《奥特曼为何感到悲伤？》，讨论过与这里相邻的现象。大意是：对所有人成立的知识像一片林子，人人可进，用同一把尺子量；而长在个人、家族和手艺行当里、靠师徒相传的知识，是另一种东西，书里称作同一性谱系；真正的知识经济要建在后者之上。具体表述以该书为准。本书这一节想补充的，是这片森林**为什么**长成这个样子：不是偶然，而是因为“对所有人成立”这个要求，把答案推向了森林的中心。

— 两个追问

关于“一个答案对所有人成立”，有两个追问，需要说一下。

第一个：既然一套参数不够，那就训练很多套，每一套服务一类人，行不行？

这是个好问题。比如，一套专门服务医生，一套专门服务律师，一套专门服务小学老师。这样做确实有用，每一套里“所有人”的范围变小了，回答也更合用。但是仔细看，这是把一个大的“所有人”，切成几个小的“所有人”。每一套**仍然是一套**，仍然是对这一类人中的所有人成立的答案。就像一个连锁饭馆，把全国的菜单，分成了十个区域的菜单，每家分店的菜单都不同，可是它仍然是“菜单”，不是“你家的灶”。

第二个：如果有人把一套模型，专门练给**一个人**用呢？

这就是下编要讨论的问题。这里只先说一句：那时候，“一套参数”的定义就变了，对象、材料和方式都变了，已经不是这一章所说的“塔”了。本章说的，是通用的、面向所有人的那一套。

— 小结：真正的问题不是变不变

回到本节开头。大模型的回答会变吗？会。会随着人变吗？也会。但是**变的是内容，不变的是标准**。“什么叫一个好回答”，从头到尾是一套。

一个答案对所有人成立，意味着这个答案不属于任何一个人。它属于“所有人”。这样的答案当然有价值，价值就在于它的公共性。可是也正因为它属于所有人，所以当你需要一个只属于你的答案时，它交给你的，注定是别人也能拿到的那一份。

那么，这样的塔，什么时候算是“封顶”了？下一节来看。

◆ 4.3 封顶的标志：再往前走，只能得到“平均”

— 什么叫“封顶”

先说清楚本节“封顶”两个字的意思，免得读者误会。

“封顶”不是说技术停止了进步。大模型会更快、更准、更会说话、能处理更多种类的材料，这些都可能继续发生。本书不预测这些，也没有资格预测。

“封顶”说的是：**塔这一种东西，有它自己的高度极限**。 塔的本性，是往高处走就是往更统一的地方走。大学的塔，把知识统一成学位、学科、课程；出版的塔，把传播统一成谁被听见；大模型的塔，把答案本身统一成一套参数。每往上一层，下面的差异就被收得更紧一点。当一座塔把“答案”这一层都收进去了，再往上，就没有更高的地方可统一了。再往前走，每一步只是把已有的统一做得更细、更稳、更像。

这就是封顶：不是塔停了，是塔再往上，也还是塔。

— “平均”到底是什么意思

本节的标题里有个词，“平均”。这个词容易被误解，要先说明。

这里的“平均”，不是算术上的把所有文本加起来除以个数。大模型的回答也不是把所有人的话取个中间数。“平均”在这里的意思是**中心的、稳妥的、最不会被挑出毛病的那一种**。

先看一个日常的例子。

〔构想案例〕一所小学订做了一批课桌。订的时候，校长问：学生身高各不相同，课桌做多高？总务主任说：量一量全校学生的平均身高，按平均身高做。结果课桌做出来，一年级的孩子够不着桌面，六年级的孩子膝盖顶着桌板。没有一个孩子的身高正好是那个“平均身高”，这张“最适合全校”的课桌，**没有一个孩子正好合适**。

这样的“平均”，就是塔顶的东西。它在统计上是对的，在日常里是用不上的。

现在回到大模型。它给出的回答，如果把风格拆开来看，有几个常见的“平均”：

语气的平均。礼貌、温和、不下重话，几乎总是如此。观点的平均。遇到有争议的事，倾向于摆出几方面的看法，各打五十大板，最后说“需要具体问题具体分析”。结构的平均。分条，每条一个小标题，开头先肯定，结尾再总结。文风的平均。读多了，会觉得许多文字像出自同一个人之手。

最后一条是不少使用者的共同感受，不是统计结论，本书不把它当证据，只用它说明“平均”在使用中是怎样被感觉到的。

— 最强的反对意见：让它写得“有个性”

有人会说：你说它的回答是平均的，可是我让它写得尖刻一点、俏皮一点、像某位作家，它就写得尖刻、俏皮、像那位作家。这怎么叫平均？

这个反对意见很有力量，要认下它对的一半：风格是可以调的。你可以让它严肃，也可以让它调皮，可以让它写得古怪，也可以让它模仿某类人说话。这种能力是真的，而且往往做得相当好。

本书多出来的一步，要用一个例子说清楚。

〔构想案例〕一个南方的读者想看一段“东北大妈”的对话，于是请大模型来写。大模型写得很热闹：“哎呀妈呀”“可不咋地”“整点啥”，句句带着大碴子味儿，读起来很有那个劲儿。这个读者觉得写得真像。

可是一位在东北长大的读者看了，会皱一下眉：现实里的东北大妈，不是都这样说话的。有的大妈说话慢，有的文绉绉，有的爱讲道理，有的一句废话没有。这段对话里的“东北大妈”，是**所有人心里的东北大妈**，是那一个被说了无数遍、最像“东北大妈”的中心形象。

这就是“个性”在平均的画布上画出来的样子：它画的是**“个性的样子”**，而且是众多“个性的样子”里最典型的那一种。你要的是“这一个”，它给你的是“这一类的中心”。

拿前面的触觉例子讲：摸钥匙的人，每个人摸的路线不同，手心的温度不同，急的程度不同，抽屉里的东西不同。如果要写一段“摸钥匙”，大模型写出来的，是最典型的摸钥匙：先摸到什么，再摸到什么，最后摸到钥匙。这一段写得没有毛病。可是那个具体的手、那个具体的急，不在里面。平均的手，是没有指尖的。

— 封顶的三个标志

怎样判断一座塔已经封顶了？这里提出三个标志。需要说明的是，这三个标志是本书的推断，不是经过测量的结论，每一个都留有被推翻的余地，本章末尾“这一章怎样算错”会说到。

— 第一个标志：越调越稳，越稳越中。

后期调整的目的，是让回答更有礼貌、更少出错、更少被人抱怨。这几个目标本身都是好的。可是这几个目标合在一起，把回答一步一步推向那个“谁也挑不出错”的中心。每一轮调整，被削掉的，都是那些会被某些人讨厌、也会被某些人格外喜欢的东西，也就是**极端的、尖锐的、偏门的**东西。留下来的，是越来越圆润的东西。

— 第二个标志：有标准答案的越来越好，要“这一个人”的越来越难。

这一点要说得公平：在有标准答案的问题上，大模型的进步是真实的。数学题、代码、翻译、整理资料、解释一个概念，这些都是进步看得见的地方。而那些只对这一个人成立的问题——我该不该辞职、我和父母怎么相处、我儿子为什么不吃青菜——在本书看来，它的回答并没有变得更“对”，只是变得更周到。周到，是平均的另一种说法。

用一个日常的对照来看。问“这瓶药一天吃几次”，答案写在说明书上，谁来问都一样，回答越准越好。问“我妈这个月总说头晕，要不要劝她去医院”，答案牵着她的脾气、她上次看病的经历、你们母女平时怎么说话。前一类问题，模型再进步一步，用户立刻受益；后一类问题，模型再周到一步，能多列几条要考虑的因素，却替不了你去判断“我妈听得进谁的话”。这两类问题的差别，不在难易，而在答案是靠“多数人怎么说”立得住，还是只能靠“这一家的来路”立得住。

— 第三个标志：规模增大，带来的是更细的平均，而不是平均的消失。

人们常说，模型越做越大，越大越聪明。这句话本书不评论。本书要说的只是：规模增大，意味着更多的边角被纳入中心。原来在中心之外的东西，现在也被吸收进来了，中心变得更大、更全。可是它**仍然是中心**。

这一点关系到另一个问题：规模还能带来多少？这个问题留到第八章第三节再单独讨论。本章只是指出：塔顶的形状，是更大的中心，不是没有中心。

— “再往前走”有哪几条路

封顶之后，人们当然还会往前走。往前走的路，大致有三条。把这三条逐一看一遍，才能说清楚什么叫“只能得到平均”。

第一条路：继续加大。 更多的文本，更多的旋钮，更长的训练。这条路上的结果，上一节已经讲过：更大的中心，不是没有中心。

第二条路：加进别的材料。 不只是文字，还有图像、声音、视频。这条路很有意思，因为它似乎在朝着“文字之外”走。但是仔细看，被加进去的，仍然是**已经被记录下来的截面**。一张照片，是某个人在某个时刻把一次看压成了一张图；一段录音，是把一次听压成了一串波形。照片里没有拍照那一刻的人是怎么看的，录音里没有听的人那一团拆不开的纠缠。被收进去的材料多了，中心更丰富了，可是“压的是截面”这件事没有变。

第三条路：加进个人的材料。 让使用者把自己的资料、习惯、过往的对话放进去，让回答更贴着他。这条路是真正朝着“这一个人”走的。它值得认真对待，也是本书下编的重点：第十二章会讲，大模型怎样成为同一性谱系的接生婆。这里先说一点：这条路上，**往里放的东西来自使用者**，是他自己的差异序列和纠缠。参数这一边，仍然是那一套。换句话说，这不是塔自己往上长出来的一层，而是塔下面的人，从塔的外面，带进来的东西。

以上是对三条路的结构性概括，不涉及任何具体产品的做法。第三条路的细节，留给第十二章。

所以，就塔本身而言，往前走的前两条路，得到的是更细、更丰富、更全面的平均；第三条路，则需要塔的外面有东西。

— “平均”不是“平庸”

还有一个误会要预先拆掉。“平均”两个字，很容易被听成“水平一般”“写得不好”。不是这个意思。

大模型的回答，在很多方面，已经远远高过一般人的水平：语法干净，条理清楚，知识面宽，很少犯低级错误。它的“中心”，是一个相当高的中心。一个普通人写一份说明，常常不如它写得周到。

所以，“平均”说的**不是高低**，而是**位置**：它站在中间，而不是站在某个角落。一个站在中间的高手，当然比许多站在角落里的人强；可是，他仍然不在那个角落里。而你要问的那件事，也许恰恰就在那个角落。

这里还藏着一个更深的问题，第九章会专门讲：我们习惯用一条线把人和机器排高低，似乎世上存在一个“平均的人”，一个可以拿来量所有人的尺子。可是仔细想一想，课桌的例子已经告诉我们：**平均的孩子，并不存在**。没有哪个孩子正好是平均身高，没有哪个家庭正好是平均的家庭，没有哪个阿梅的儿子正好是“平均的五岁挑食孩子”。平均是一个统计出来的点，不是一个活着的人。大模型的塔顶，站着的就是这样一个“人”。

— 一个读者自己可以做的小检验

本章的判断，不需要靠相信本书。读者可以自己试一试，试法很简单。

挑一件你自己最熟的事。不要选一般性的知识，选只有你知道的事：你家的老房子哪面墙夏天最潮，你带的那个班最调皮的孩子是怎样被你治住的，你做了二十年的那个行当里，有一条不成文的规矩，只有你们圈子里的人知道。把这件事的前因后果，认认真真地讲给大模型听，然后问它一个问题。

看它的回答。你会发现几件事。它对你讲的内容，复述得很好；它会补充一些一般性的知识，也说得不错；它大概率还会给你一个“温和而稳妥”的建议。然后你问自己：这个建议里，有没有一句，是只有听懂了你这件事的**内行**才会说的？有没有一句，让你觉得“对，就是这里，你说到点子上了”？

多数时候，这样的一句话很难出现。倒不是因为它不够聪明，而是因为它的回答，是在同一张地图上、从你这个起点出发走出来的路线。你最熟的那片地，在地图上也许只是一小块模糊的区域。

这个小检验，不是证明。它没有统计意义，不同的人试出来的结果也不同。本书把它放在这里，只是想让读者看到：“封顶”不是一个抽象的说法，它可以在一个人最熟悉的那一小块地方，被具体地感觉到。

— 为什么这叫“封顶”，而不是“失败”

读到这里，读者可能会觉得本书在批评大模型。其实相反。

如果一座塔建成了，它的**成功**就在于它建成了。大模型把大量零散的、散落在不同地方的文字，熬成了一锅人人可以舀一勺的高汤。这是一件很了不起的事，在它之前，从来没有人做到过。第五章会专门讲：为什么此前所有的塔都没有建成，而这一次建成了。

封顶，是**成功**的另一个名字。一座塔只有建成了，才会封顶。在这一点上，原典里的巴别塔和这一座塔是一样的：原典里，人们想造通天的塔，是因为他们觉得造得成；这一次，塔真的造到了顶。

只是塔建到顶之后，会发生什么，是另一个问题。

— 站在塔顶看下去

原典里，人们想造一座通天的塔，说是要为自己立一个名。塔造得越高，站在塔顶的人，看到的地面也就越平。

这是一个很日常的体验。坐过飞机的人都知道，从三万英尺的高空往下看，城市变成一块一块的格子，街道变成细线，人，已经看不见了。高处看到的，是整体，是格局，是规律；高处看不见的，是一个人在一条街上走路时脚下的石头。

站在统一性的塔顶看，所有的问题都变得相似：五岁的孩子挑食，三岁的孩子挑食，十五岁的孩子挑食，看上去是一类问题，用一类办法处理。这并不是塔顶的人糊涂，而是从那个高度看过去，事情本来就是这样的。要想看见阿梅家的那碗烫过嘴的粥，得走到地面上去。

— 平均的代价，由谁来付

读到这里，还应当问一句：如果大模型的回答注定偏向平均，那么，平均的代价，最终由谁来付？

〔构想案例〕一位新郎要在婚礼上致辞。他自己想了几次，写不好，就请大模型帮他写。大模型写得很好，感情真挚，有感谢，有祝福，有一两句恰到好处的幽默。他读了几遍，觉得挺好，照着念了。婚礼上，宾客们鼓掌，说他讲得真动人。

可是新娘的闺蜜小声对旁边的人说：“怎么听着像是上周那场婚礼上的？”

这当然只是一个小场面。但是从中可以看出一种微小的、很容易被忽略的代价：当许多人都在用同一套参数，帮自己表达最私人的话的时候，**表达本身，开始趋同**。每个人说出口的话，都是“能说得好”的话，同时也是“很多人都这么说”的话。

更深一层的问题是，人也会慢慢习惯：什么是“说得好”，就是它给出来的样子。这是本书的推断，不是对人的行为所做的统计结论，只提示一种可能，不下断语。当一个人开始用平均去衡量自己的表达，他自己那一点说不太圆、却只属于他的口气，就可能被悄悄地磨掉。

所以，平均的代价，付得最多的，不是大模型，不是用的人，而是**那些本来只属于一个人、一个家、一个村子的东西**。它们不会立刻消失，只是慢慢变得不再被需要，然后不再被说出来。

这是下编要回头面对的问题：当统一性走到极限，那些被磨平的东西，靠什么重新长出来？

— 与前两座塔相比，这一座塔少了什么

把大模型这座塔，放到三座塔里去看，还能看出一点特别之处。

大学之塔统一的是认证：什么样的人算“学过”，什么样的人算“懂了”。出版之塔统一的是传播：什么样的话能被更多人听到。大模型之塔统一的是答案本身：什么样的话，算一个好回答。

前两座塔，各有一个缓冲，那就是**人在中间**。大学里，教师在讲课的时候，会看到学生的脸，临时改变讲法；同一门课，不同的老师讲出来是两门课。出版里，编辑在审稿的时候，会犹豫、会争论、会偶尔破例，放进一本“不太合规矩却有味道”的书。这些人在中间，虽然也是塔的一部分，可是他们每个人都有自己的偏好、自己的脾气、自己的盲点。统一性要通过他们，一个一个地传下去，传的过程中，免不了走样，走样就是缝隙，缝隙里，常常长出别的东西。

大模型之塔，把这一层的“人在中间”大大地压缩了。参数一旦定下，从这套参数里出来的答案，在中间没有人犹豫，没有人破例，没有人因为心情而偏一点点。这既是它的力量，也是它的边。统一性第一次可以**不通过人**，直接抵达每一个使用者。

这就是为什么我们说，这一座塔是三座塔里最纯的一座，也是最接近“封顶”的一座。纯，意味着没有缝隙；没有缝隙，意味着塔内部的缓冲没有了；缓冲没有了，意味着塔内的矛盾，只能在塔的外面释放。

这一段是本书的推断，不描述任何机构的内部运作。这里的“缝隙”是日常意义上的，指走样的地方。

封顶之后

塔封了顶，然后呢？

这是接下来几章要回答的问题，这里只把线头递出去。第五章会问：为什么此前所有的塔都没建成，这一次却建成了？它的回答是：统一性从未被做到可以无限廉价地复制，这一次，它做到了。中编的三章，会分别看大学、出版、AGI这三座塔，在这个临界点上各自怎样出现裂缝。第九章会看三把尺子：智商、智慧、图灵测试，为什么随着塔一起失效。下编会回到阿梅那碗粥：当通用的答案已经足够便宜、足够好，那个**只属于一个人**的东西，反而成了稀缺的东西。

但是在走到那里之前，还需要先停在这座塔的顶上，看清楚一件事：**这座塔顶，不是一个“再往前就更好”的地方，而是一个“再往前也只是同样”的地方。**这就是本章想说清楚的全部。

回到阿梅

再回到阿梅。那天夜里，她看完那五条建议，没有继续追问。她放下手机，走到厨房，看了看冰箱里还剩的半把青菜，想了一会儿。第二天晚饭，她没有再劝儿子吃青菜，而是在粥里放了几片切得极细的菜叶，什么也没说。儿子吃了一口，挑出来，放在碗沿上。她又放了一点。第三天，他没有挑。

〔构想案例〕这当然不是那五条建议教给她的，那几条建议里的第三条，也就是“混进他爱吃的东西里”，倒是确实在其中。可是阿梅用的不是这条建议，她用的是她知道的东西：儿子最怕的是青菜的“样子”，不是青菜的“味道”，因为那碗烫过嘴的粥，是绿色的。这个知道，她没有告诉大模型，也没有人写过。它是她和这个孩子、这个家、这顿饭缠在一起长出来的。

这是一个很小的事。可是它显示了塔顶外面的东西：那个只在这一个家里成立、对别人未必成立、却对这一个人完全管用的东西。它不是平均，它也排不上高低，它只是**这一个**。

带走的话

大模型把全部文本压进了一套参数，所以它的每个回答，都是“对所有人成立”的回答；对所有人成立的回答，注定要把每个人各自的差异放在答案之外；所以塔再往上走，得到的只是更细致的“平均”。封顶，是塔建成的标志，也是塔内部的矛盾开始显露的地方。

这一章怎样算错

这一章的判断，在下面几种大局面出现时，就是错的：

一，如果日后大量不同的人长期使用同一套通用的大模型，却普遍发现它在“只对这一个人才成立”的事情上，比“平均”更准，而且并不需要使用者自己一点一点把个人的材料带进去，那么“一个答案对所有人成立”这个判断就站不住了。

二，如果模型越做越大，人们得到的回答反而越来越不像，彼此之间的差距越拉越开，而不是越来越趋同，那么“规模带来更细的平均”这个判断就错了。

三，如果多年以后，人们普遍不再觉得“读起来差不多”，不再觉得“像出自同一个人之手”，那么“封顶的标志是平均”这个判断就错了。

这三条里只要出现一条，塔顶封顶的说法就要重新写。

◆

05

第5章

为什么这一次建成了

我们来设想一个场景〔构想案例〕。一所小学的教务老师老何，每到开学，要把一份《家长须知》发给全校六个年级、两千来个家庭。

二十多年前，他得先写好底稿，再把字一笔一笔刻在蜡纸上，上油印机，一张一张地推。推到后面油墨淡了，字发糊，他就再刻一块。有一年他刻到“周三下午放学”，手一滑，刻成了“周五”。两千份里，有四百份是错的，只好一个班一个班地打电话更正。就算没刻错，事情也没完：各班主任拿到通知，有的照着念，有的顺口添一句自己的理解，传到家长手里，已经变成五六个略有出入的版本。

今天，老何把文件存好，点一下，两千个家庭的手机上同时收到同一份文件，一个字不差，多发一份，不多花一分钱。

老何的故事里有两种“统一”。一种是从前的：费劲，会走样，要靠很多人一起使劲才勉强维持。一种是现在的：几乎不费劲，一个字不差。前面几章讲了塔是什么、统一性是什么、三座塔怎样一层层往里收、大模型怎样给塔封了顶。这一章要回答全书绕不开的一个问题：统一之塔，人类想造了几千年，为什么此前一直没有真正建成，偏偏这一次建成了？

我们的回答，用一句话说是：**统一性从来没有被做到可以无限廉价复制的程度，这一次做到了**。这句话听上去很平常，像是在说“技术进步了”。本章要说明，它比“技术进步”多出一步：成本降到趋近于零，不只是让统一变得更快更省，而是改变了统一性这件事本身的命运。

◆ 5.1　此前塔建不成的三个原因

先说清楚一点：本节讲的三个原因，是本书自己的推断，不是史学界或哲学界的公认结论。历史上塔没有建成，原因当然很多，有战乱，有政权更替，有语言不

通，有人心不齐。本书挑出来的，是其中一条贯穿各时代的线索：统一性的复制，为什么总是贵、总是漏。

一 先把对手说足

在讲原因之前，要先认下两个对手各自对的那一半。

第一个对手会说：塔其实早就建成过，何必等到大模型？他可以举出很多例子。秦代把文字和度量衡统一起来，天下的账目从此可以互相对得上。科举把一个庞大帝国里的读书人，装进同一套经典和同一种考试文体。百科全书把一个时代的知识排成一部书。现代的标准化考试，能让两个从未见面的孩子，在同一把尺子上被比较。互联网搜索则让全世界的人，对着同一个入口发问。这些都是了不起的统一，每一座都改变过历史，本书没有一个字想贬低它们。

本书只想补一句：这些塔，每一座都只统一了一层，而且都靠很高的代价才勉强撑住。下面的三个原因，就是要说明这“一层”和“高代价”是怎么回事。它们是局部的塔，不是封顶的塔。

第二个对手会说：此前没建成，只是技术不够；这一次建成，也只是技术更好了，说不上有什么哲学意义。这话对了一半。技术当然是直接的原因，没有芯片，没有海量文本，没有算法上的突破，就没有今天的大模型。但本书多出的一步是：技术改变的，不只是“做得更快”，而是统一性的**成本结构**。成本结构一变，统一性在整个社会里扮演的角色就跟着变。这一点要到下一节才能讲透，这里先把此前塔建不成的原因摆出来。

一 原因一：复制靠人手，每复制一次，就走样一点

先从一个最日常的事说起。

假设你的奶奶有一道拿手的红烧肉，邻居们都想学。她不识字，只能口述，邻居们回家各自记。过几天，你去五家串门，发现五家的红烧肉味道各不相同。有一家糖放多了，有一家忘了先焯水，还有一家把“炖到差不多”理解成了炖四十分钟。奶奶说的是同一句话，可每个听的人，把它放进了自己的厨房、自己的锅、自己的口味里。

你可能会说：那把菜谱写下来不就行了？写下来确实好一些。可是抄菜谱的人，也会抄漏、抄错、顺手改。“盐少许”抄成“盐一勺”，“小火”抄成“中

火”。每抄一次，就多一分走样。这不是谁粗心，而是复制这件事，在人手里就是这样：每一次复制，都是一次小小的重新发生。人不是复印机，人是“这一个人”，他读、他理解、他写，每一步都带着他自己的习惯和理解。

历史上，统一性的复制，大部分时间就是这样靠人完成的。古代的典籍靠抄写，抄写的人是僧侣、书吏、门生。印刷术出现以后，同一部书可以一次印出成百上千本，走样的问题大大减轻了，这是一次真正的飞跃。本书对印刷术的功劳没有任何保留。

可是请注意，印刷解决的，只是“成百上千本书一模一样”。在书印出来之前，底稿要有人写、有人校、有人编；书印出来之后，要有人读、有人讲、有人考。写的人、校的人、讲的人，每一个都是“这一个人”。书页上的字是统一的，字在人脑子里变成什么，仍然不统一。

于是，统一性的维持，只能靠组织。寺院、学堂、书院、官府、出版社、期刊编辑部、教研组，说到底都是一样的东西：把很多“这一个人”组织起来，用制度、培训、考核、监督，一层一层地压，压出一点统一。组织是很贵的。养一所大学、一个庞大的官僚系统、一整套出版和发行的网络，花掉的是一个社会相当可观的人力和财力。

这就带来第一个限制：**塔能盖多高，取决于一个社会养得起多少人去维持它。**塔盖得越高、越宽，需要的人越多，走样的机会也越多，要加的校对、监督也越多。这是一个越往上越吃力的工程。这是推断，但它符合很多人的日常观察：一家公司的“统一口径”，三个人的小团队很容易做到，三万人的大集团就要靠厚厚的手册、层层的培训，而且口径还是会在层层传达里变形。

— 原因二：统一的是“成品”，统一不了“应答”

第二个原因更隐蔽，要用一个更小的场景来讲。

设想你开车进了一座陌生的城市。路上有统一的路牌：箭头、地名、距离，全城按同一个规格立着。路牌是统一性的很好的例子：谁看都一样，谁看都懂。

可是你还是迷路了。你要找的是一家小诊所，路牌上没有。你摇下车窗，问路边卖水果的大妈。她说：“前面第二个红绿灯右拐，看见一棵大槐树，再往里走一点。”这是一个**应答**：它是针对你这一个问题、此刻说出来的。

路牌和大妈，是两种东西。路牌是预先做好的**成品**，一次做好，供所有人看。大妈的回答是**现场**生成的，针对你的位置、你的问题。路牌可以做得非常统一；大妈的回答却不可能统一，因为每个问路的人，问的问题都不同。

把这个小场景放大，就是塔的第二道缝。此前的统一性，几乎全部是“成品”的统一：教科书是成品，标准答案是成品，百科全书是成品，法条是成品，期刊上发表的论文是成品。这些东西可以印一万份，份份一样。但是，世界上的问题，永远比成品多得多。孩子今晚卡在课本第三十页的哪一步，病人这一次的症状跟书上哪一条差在哪里，一个小店老板这个月的账为什么对不上，这些都是“应答”层面的事。成品覆盖不到的地方，只能靠人——老师、医生、专家、顾问——一个一个地回答。

而每一个回答的人，又是“这一个人”。同样一道题，两个老师讲出来是两种讲法。同样的症状，两位医生的判断可能有出入。我们把这些人叫做专家，是因为他们能把成品用到具体的问题上。但这恰恰说明：在应答这一层，统一性从来没有真正进来过。

所以，此前的塔有一道封不住的缝：**成品的统一性可以做得很高，应答的统一性几乎无从谈起**。应答，要靠专家，要靠一个一个“这一个人”。一个社会能培养出多少专家，是有限的，一个专家从入门到能独当一面，要花上十几年。专家的数量，限制了应答能覆盖多远。

这一点和原因一接在一起：成品靠人来复制，会走样；应答靠人来现场生成，更是没法统一。统一性的两条腿，一条要靠人，一条根本迈不出去。

— 原因三：执行统一的，是一个个不肯完全听话的人

第三个原因，要从“统一”这件事怎么落地说起。

按本书的口径，统一性不是自然长出来的，它是一种共同体的命令，作用在差异序列和特征纠缠上，把它们限定到同一个样子上。比如说，一个班的作文要按同一个格式写，一个行业的合同要按同一套条款拟，一个学科的论文要按同一套规范投。这些命令得到执行，靠的是共同体里的人“听话照做”。（本书把这个机制叫做“听话”，前面第二章、第三章已经讲过，站内第550号《听话论》也从另一个角度谈过：知识的统一性，是知识共同体在命令之下“听话”的效果，这里只取这个大意。）

问题是，听话的是人。人听话，要先听懂；听懂了，要愿意照做；愿意照做了，要做得出来。这三步每一步都可能出问题。考官要评分，同一篇作文，三位考官打出三个分数。于是要加“评分细则”，要加“双人阅卷”，要加“考前统一培训”。这些补丁都是为了把“这一个人”的差别压下去，可是补丁本身又要人来执行，要成本，要时间。

再看地方和学派。同一门学科，不同的学校用不同的教材，不同的学派有不同的写法。各地的方言，在推行统一的普通话之后，仍然顽强地活着。每一种“不肯统一”，都可以看作统一性在执行这一层的漏。漏的原因，不是人们存心作对，而是每个人都是缠在自己的家乡、自己的师承、自己的利益里的“这一个人”，他的听，永远是带着自己的纠缠去听。

于是，统一性的维持成本，随着范围的扩大，会涨得比范围本身更快。三个人统一口径，只要说一次话；三十个人，要开会、要写纪要；三万人，要有制度，要有培训，要有监察，要有申诉。每多一层，就要多养一批人，而这批人又都是“这一个人”。这是本书的推断，但不难从身边的组织里看到它的影子：越大的机构，越离不开厚厚的手册，手册越厚，越少有人真读完。

— 三座塔各自的软肋

把这三个原因对到本书的三座塔上，会看得更清楚。这是本书的推断，对得是否严丝合缝，读者可以自己掂量。

大学之塔管认证。它最大的本事，是让一张文凭在全国甚至全世界通行。可文凭背后的东西，靠的是教师一节课一节课地讲、一份卷子一份卷子地改。每一个环节都是人，所以大学的统一，主要受原因一和原因三的拖累：讲课会走样，评分会各异。同一个专业，两所学校毕业的学生，能力可以差出很远，文凭上却是同一个名字。大学为此要不停地加补丁：统一课程大纲，统一教材，统一考试，统一评估。补丁越多，养的人越多，学费和行政成本也跟着涨。

出版之塔管传播，也就是谁的话能被许多人听见。它的本事，是让一篇文章经过编辑、审稿、排版、印刷、发行，变成千万份相同的东西。它的软肋主要在原因二：出版能统一的是成品，一本书一旦印出，它对每个读者说的话是一样的；可读者的问题千差万别，书回答不了“我这个情况该怎么办”。另一方面，它也受原因

三拖累：编辑和审稿人的口味各不相同，一篇文章能不能被听见，常常要看遇到的是哪一位“这一个人”。

AGI之塔管生产本身，也就是造一个什么都会的统一智能。这座塔在这一次之前，连影子都没有。一个“什么都会”的东西，在过去只能是一整个社会的分工：医生管病，律师管官司，老师管教书，修理工管修东西，没有谁能统一地“什么都会”。原因二所说的“应答”，在这里是最硬的一道墙。

三座塔的软肋不同，根子却是同一个：一路上都要经过人。

— 缝是怎样彼此加重的

还要补一句：这三道缝不是各自独立的，它们会互相加重。

走样越多，就越需要人去核对，核对的人又带来新的“这一个”。应答越统一不了，社会就越需要专家，专家越多，执行层面的差异也越多。执行层面的差异越大，共同体就越要靠命令去压，命令越多，维持命令的人又越多。这是一个自己喂自己的圈。塔盖到某个高度，维持的成本就吞掉了盖高的收益，再往上，就盖不动了。

这个圈有一个很平常的名字，叫“管理成本”。本书想说的是：管理成本不是一个可以靠更好的管理方法无限压低的东西，它的根子在于，统一性的传递环节上站着的是“这一个”的人。想要从根上改变它，只有两条路：要么让人变得不再是“这一个”，这不可能，也不应该；要么让统一性的传递，不再经过人。后一条路，此前没有走通过。

— 三个原因，其实是一个

把三个原因放在一起，会发现它们讲的其实是同一件事：**统一性的复制，要靠人。**

原因一说的是复制成品要靠人手，所以走样。原因二说的是生成应答要靠人脑，所以统一不了。原因三说的是执行命令要靠人听，所以处处漏。三条线汇成一个结论：此前的统一性，始终被“人是这一个”拖着。每一个传递环节上的人，都带着自己的口音、理解和利益，把统一的东西悄悄变成了“自己的一份”。

原典里讲的巴别塔，没有造成，说法是人类的语言被打乱了。我们这里不讨论神意，只看人间的账本：语言之所以“被打乱”，是不是因为在很长的时间里，让

语言保持一致的成本太高？这个问题本书不打算在神学上回答。我们只取其中的一层道理：只要统一性的复制还靠人，塔就总有一块地基是松的。

反过来想，如果有一天，复制统一性的环节里，**可以不再需要“这一个人”**，会怎样？这就是下一节要讲的。

◆ 5.2　复制成本趋零的临界点

— 从挑水到拧龙头

先讲一个跟知识毫不相干的故事，因为它能把我们要讲的道理看得最清楚。

在没有自来水的年代，一户人家要喝水，得有人去井边或河边，一担一担地挑回来，倒进缸里。挑水是力气活，每一担水都有成本：一个人半天的力气。因此水是要省着用的。围绕这件事，一个社会会自然长出一整套安排：专门挑水卖水的行当，水井的归属和使用的规矩，为了抢水发生的争吵，家里“洗完菜的水再浇花”的习惯，孩子从小被教的“不要浪费水”。这些安排看上去五花八门，根子却只有一个：**多送一桶水到你家，要花不少力气**。

后来，自来水的管网铺到了每一户。你拧开龙头，水就来了。管网很贵，铺管网的钱是一大笔，可是铺好以后，多送一桶水到你家，几乎不再花什么。于是，一整套围绕“水很难送”建起来的安排，慢慢失去了存在的理由。挑水的行当没了，抢水的争吵少了，而人们开始关心另一些事：水质怎么样，水管会不会爆，水能拿来做什么。

这个故事里有三点，后面要反复用到。

第一，**稀缺是围着成本长出来的**。水并不是因为本身少而被珍惜，是因为送到你手里这一桶水贵。第二，**成本降下来以后，被打碎的不是水，是围绕水建起来的那一整套安排**。第三，这个变化不是慢慢发生的：管网没铺到之前，你家没有水；铺到了，你家一下子就有了。这中间有一个门槛，过了这道门槛，旧的安排就撑不住了。

统一性的复制，也有这样一道门槛。本节要讲的，就是它在哪里。

一 复制，到底在复制什么

“复制成本”这个词，容易让人只想到复印、拷贝。其实在统一性这件事上，被复制的东西至少有三种，它们的成本变化走的是完全不同的路。

被复制的是什么	日常的样子	成本的历史
内容	把一份通知发给两千个家庭	抄写→印刷→数字文件，降到几乎为零
应答	针对你这个问题，给出一个答案	靠人一个个回答；热线、搜索逐步降低“找到现成答案”的成本，但没有降到零
应答者	一个能回答各种问题的人	靠培养，十几年一个，一直最贵

第一种，内容的复制，开篇的老何已经讲过了：从刻蜡纸到点一下发送，成本降得极低。这是一个很长的历史过程，抄写、印刷、复印、网络，每一步都在压低成本，每一步都改变了社会。但是，这一种复制本身并没有威胁到塔的根基，因为它复制的只是成品。前面5.1讲过，成品的统一，从来不是塔的难处。

第二种，应答的复制。一个问题来了，要给一个针对它的答案。这件事以前基本靠人。后来有了咨询热线，有了常见问题的手册，有了搜索引擎。搜索引擎把“找到别人已经写好的答案”这件事做得极快极便宜，这是一次很大的进步。不过它给你的，仍然是一堆别人写好的成品，要你自己去挑、去读、去判断哪一条适用于你的情形。搜索降低了找成品的成本，没有降低“针对你这一个问题把成品用起来”的成本。后面这一步，仍旧靠人。

第三种，应答者的复制，是最贵的，也是一直没有被攻克的。我们的社会花了无数的钱和时间，去培养医生、律师、老师、工程师。培养一个能独当一面的人，要十几年。而且这个人一旦培养出来，他一天只有二十四小时，一次只能回答一个人。要想让更多的人得到好的应答，只有一个办法：培养更多的人。所以应答者的成本，是随着服务的人数几乎成正比地涨的。

这一点特别重要。5.1里说，统一性的复制总是“被人拖着”。现在可以说得更准确：**真正拖住统一性的，是第三种复制，应答者的复制**。前两种都在持续下降，只有第三种，下降得极慢。

一 大模型做了什么

大模型到来，改变的正是第三种。

这里要老老实实地讲清楚它改变了什么，没有改变什么。

它没有让一切变得免费。训练一个大模型，要投入巨大的算力、数据和人力，这是一笔很大的一次性开支。具体多大，不同时期、不同的模型差别极大，数字也变化得很快，所以本书不写具体数字。读者要明白的是结构，不是数字。

它改变的是**多服务一个人要花多少**。这和修自来水管网是同一个结构：修管网很贵，拧一次龙头很便宜。一个训练完成的大模型，可以同时回答成千上万个人的问题，每多回答一个问题，要花的资源很少。更要紧的是，它回答的不是预先写好的成品，而是针对你这一个问题的**应答**。

于是，一个“能回答几乎任何问题的应答者”，第一次可以被复制了，而且被复制的成本，对使用的人来说，低得近乎可以忽略。

回头看5.1里的三个原因，会发现它们同时松动了：

原因一说，复制靠人手，所以走样。现在复制的是同一套参数，今天和明天、此地和彼地，是同一个东西，不存在“抄漏一个字”的问题。

原因二说，统一的只是成品，统一不了应答。现在应答也被统一了：同一个模型面对类似的问题，会按同一套“口径”给出倾向一致的回答。注意这里说的是“倾向一致”，并非每次都逐字相同，我们后面会专门讲到这一点。

原因三说，执行统一的是人，人处处漏。现在执行统一的，不再是一个个带着口音、师承和利益的人，而是一套单一的、处处相同的东西。

这里有一个读者可能会马上想到的反驳：大模型也有偏向，它的训练文本是人写的，人的偏见、人的地域和时代的局限，都被学了进去。这话完全对。本书想补的是：这种偏向被学进去以后，**变成了同一个偏向，被原样复制到每一个提问的人面前**。以前，一千个老师各有各的偏，彼此抵消一些；现在，一套参数的偏，处处一样。这并不是说偏向消失了，是说偏向也被统一了。统一性的最纯形态，包括统一的偏向在内。这一点会在第8章接着谈。

— 两道门槛，缺一不可

我们说“临界点”，这个词需要说清楚。它不是说：技术进步到某天，突然就有了质变。它的意思是，**有两个条件，必须同时越过**。这是本书的推断。

第一个条件是**覆盖**。这个应答者必须能回答几乎所有领域的问题，才有资格成为统一的应答者。如果它只会回答天气，或只会解数学题，那它只是一座局部的小塔，与路牌和说明书没有本质区别。大模型把绝大部分可得的文字压进一套参数里（第4章已经讲过），才在覆盖这一点上越过了门槛。

第二个条件是**廉价**。覆盖再广，如果每回答一次都要花很高的代价，需要排很长的队，那它依然是稀缺品，人们仍然要围绕“谁能用得上”建立分配的安排。就像一个无所不知的老先生，全国只有一位，要预约三年才能见一面，他再博学，也不会让社会的分工发生根本变化。只有当每次应答的成本低到不再充当分配的门槛，也就是说，没有人需要因为“用不起”而被挡在外面，统一性才算真正被无限廉价地复制了。

再换一个日常的例子。一条公交线路，如果只通三站，大家有自行车可骑，这条线路改变不了谁的出行；如果线路通到全城，却一天只发一班，人们还是各想各的办法，线路仍然只是备选。只有线路通到全城，又随时有车、不用排队，它才会变成大多数人默认的出行方式，别的办法才开始退到后面。覆盖说的是线路通到哪里，廉价说的是上车要不要等、要不要凑运气。两样都有，旧的出行安排才真的松动。

两个条件缺一个，塔都立不起来。只有覆盖，没有廉价，是一位稀缺的圣人；只有廉价，没有覆盖，是一块便宜的路牌。当二者同时过线，才是这一次和以往所有尝试不同的地方。

还要说明：本书说的“趋零”，是趋向，不是已经归零。临界点不要求成本真的等于零，只要求它低到不再充当分配的门槛。总资源的消耗，包括算力、电力、数据，在整个社会层面依然是很大的账，这一点本书不回避；但对使用者来说，那道“用得起用不起”的门槛，已经远不是过去请一位专家的门槛了。

— 为什么是“一道门槛”，而不是“一条斜坡”

读者也许会问：成本是一点一点降下来的，为什么说有“门槛”？

答案在于，围绕稀缺建立的安排，是成套的，有惯性。以图书馆为例。图书馆有很多规矩：每人限借几本，借期多少天，逾期要罚款，珍贵的书不外借，要在馆内阅读。这些规矩都是围着“书很贵、数量有限”设计的。后来有了复印机，图书馆加了一台复印机，规矩没怎么变。再后来有了电子书，图书馆开了电子借阅，规矩改了一点。成本在一点点下降，而图书馆靠补丁撑着旧的安排，大体上还是原来的样子。

但是，如果有一天，每一本书都能被无限份地同时借走，不需要排队，不需要归还，不会损坏，那么“限借三本”“逾期罚款”这样的规矩就不再是补丁能救的了，它们的整个前提已经没有了。旧的安排不是被逐条修订掉的，而是整体失去意义。

统一性也是这样。大学的学位、出版的审稿、专家的资质，这些安排都是围绕“统一的应答者很稀缺”建立的，在成本一点点降低的几十年里，它们靠补丁撑着：加网课，加数据库，加搜索引擎。直到应答者本身可以被复制，补丁才撑不住了。这是一次从“补丁可以撑”到“补丁撑不住”的转折，所以说它是门槛，不是斜坡。这是推断，是否真的如此，要看下面几章在三座塔里能不能一一看到。

— 为什么印刷术没有让塔倒，反而把塔垒高了

这里有一个自然的追问：复制成本大幅下降，历史上不是发生过很多次吗？印刷术让书变得便宜，复印机让文件变得便宜，互联网让信息几乎免费。为什么那些时候，塔没有倒，反而越垒越高？

按照本节的思路，答案是现成的：因为那些降下来的，都是**内容的复制成本**。内容越便宜，成品的统一就越容易做到，标准教材可以印给每个学生，统一的法条可以发到每个县，同一份报纸可以送进千家万户。这些变化，恰好是在给塔添砖加瓦。印刷术之后，大学、出版社、官方的标准文本，都比以前更强大了，而不是更脆弱。

但是，那些时候，应答者的复制成本没有变。一个孩子手里有了标准教材，卡住的那一步，仍然要去问老师；一个病人拿着印好的医学手册，该不该吃这个药，仍然要去问医生。内容越统一、越便宜，人们对“会把统一的内容用到具体问题上”的那些人，需求反而越大。这些人的稀缺，反而成了整座塔的支点：大学为什

么值钱，是因为只有它能培养出这样的人；文凭为什么管用，是因为它证明你是这样的人。

所以，过去几百年里，复制成本的下降，一次又一次地**加固**了塔。它们降低了塔的一边，却没有碰塔的另一边。塔是靠两条腿站着的：一条是成品的统一，一条是应答者的稀缺。前一条越来越粗，后一条纹丝不动，塔就越站越稳。

这一次，不同的是第二条腿。当应答者本身可以被复制，塔失去的不是一块砖，而是半个地基。这是本书把“这一次建成”和“以往所有降成本”区分开的理由。我们认为，这也是为什么旧的补丁，比如多印一本教材、多开一个网站，救不了这一次：旧补丁加固的是第一条腿，而这一次松动的是第二条。

三个最强的反驳

这一节的论证，有三个最强的反驳，应当当面说清楚。

反驳一：大模型会出错，会胡说，它的答案并不统一。这是对的。同一个问题问两遍，措辞可能不同；有的问题它会答错，有的会编出并不存在的东西。但是，请分清两个层面。塔能不能立起来，问的不是“每个答案对不对”，而是“统一的应答，能不能被无限廉价地复制”。错误率可以随着技术改进而下降，也可以被检查、被修正。更要紧的是，错的东西同样会被复制：一个常见的误解一旦进入参数，会在无数次回答里重复出现，这是一种新的、更集中的“统一”。所以出错并没有动摇塔，它只是说明这座塔的砖里还有瑕疵。本书的论点不依赖于塔“全对”，只依赖于塔“处处一样、处处可得”。

反驳二：大模型的成本并不低，更谈不上趋零。这也有对的一半。能耗、算力、数据、人力的总账，是一笔真实而庞大的账，而且集中在少数地方。本书没有说总成本趋零，说的是**对每一个提问者的边际成本**趋近于零，低到不再成为分配的门槛。这是一个需要随时代检验的判断：如果有一天，使用的价格重新抬高到只有少数人用得起，那么稀缺就回来了，塔也就没有建成。这一点，我们会在本章末尾“这一章怎样算错”里再提。

反驳三：搜索引擎早就让信息几乎免费了，大模型不过是更好的搜索，何必说成一道门槛？这个反驳最有分量，因为搜索引擎确实是一次伟大的飞跃。本书的回答是：搜索降低的是找成品的成本，它让“别人已经写好的答案”唾手可得，可它没有越过原因二那道缝，因为它给你的是成品的列表，到你手里的仍然是需要你自

己去消化、去判断、去套用的材料。大模型的不同之处在于，它直接给出针对你这一个问题的**应答**。从“给你一堆材料”到“直接给你一个答复”，是从成品跨到了应答，这一步，才让统一性第一次能够走进那个原本只属于专家的地方。

把三个反驳都认下对的那一半之后，本节的判断依然站得住：复制的成本曲线，对应答者这一种东西，第一次穿过了那道门槛。而这个判断，同时留下了它自己的检验方式：成本回升，或者应答的统一没能覆盖到足够广的地方，门槛就没有被越过。

— 站在SDE的口径上，这意味着什么

最后，用本书的口径把这件事再讲一遍。

前面说过，统一性是共同体权力的命令，对差异序列和特征纠缠的统一性限定；知识的统一性，是知识共同体“听话”的效果。听话的前提是什么？是有一个个活生生的人，去听、去照做、去传给下一个。所以统一性的实现，一直要靠“千百个人各自听话”。

当复制成本趋零，会发生一件前所未有的事：**统一的“话”，可以由一个不需要被说服、不需要被培训、不会有自己口音的东西来说，并且处处一致地说**。统一性第一次不再需要千百个人各自听话来实现，它自己就能抵达每一个提问的人。

这对统一性来说，是最大的成功。无限廉价复制，就是统一性一直追求的最理想状态：处处一样，处处立刻可得，没有走样，没有遗漏。所以本书把这个状态叫做塔的建成。

不过，这里要提前打个招呼：建成不等于圆满。统一性的成功，正是因为它把“人”这个变量从复制链里拿走了；而“人是这一个”，恰恰是同一性谱系得以存在的土壤。拿走了人，统一性变得完美，也同时暴露出统一性本身覆盖不到的东西。这是下一节，以及整个中编要讲的事。

◆ 5.3　建成之日：不是胜利，是终点

— 一手好字的故事

先讲一个小小的类比，它不是史实的考证，只是想借它看清一个结构。

设想在字帖盛行的年代，一个孩子每天对着字帖临摹，练的是把每个字写得工整、规范、和字帖上的一模一样。字写得整齐划一，是一种了不起的本事。老师夸它，亲戚夸它，找工作的时候，一手好字能让人另眼相看。为什么？因为整齐划一的字，很难得。要靠几年如一日的练习，要靠手上的功夫，大多数人做不到。

后来，印刷体、打字机、打印机一路普及。今天，随便一个人，在任何一台设备上敲几下键盘，出来的字比字帖还整齐，字形处处一致，而且不费吹灰之力。会不会写整齐划一的字，不再是一种稀罕的本事了。有意思的是，这时候人们开始珍视另一样东西：一个人的笔迹，他的签名，他写给你的一张便条上那股说不出的味道。笔迹歪歪扭扭，不规范，可它是“这一个人”的。

这个类比里有一个结构，请记住：**一样东西的统一性做到了极致，人人唾手可得的那一天，它不再是胜利的旗帜，而成了空气**。人们不再为它喝彩，也不再靠它分高低。与此同时，原来被它压在下面、一直不起眼的东西，开始显出了分量。

本节要讲的，就是塔建成之日的这个结构。

一 建成，意味着什么

在前几节里，我们说塔“建成”了。现在要问：建成，到底是一个什么样的时刻？

这里有一个很容易产生的直觉：塔建成了，是统一性的大获全胜，是造塔的人终于实现了几千年的梦想。这个直觉有一半是对的。从统一性自己的目标看，它确实达到了：一个答案对所有人成立（第4章4.2），处处一样，处处可得，无限廉价地复制。再没有比这更完满的统一了。

但是，另一半同样重要：**达到目标之日，也是这个目标失去意义之日**。本书把这个时刻叫做终点，而不叫胜利，理由有三层。这三层都是本书的推断。

第一层：往里收，已经收到底了。第3章讲过，统一性是从围墙往里收的：先统一认证（大学），再统一传播（出版），最后统一生产本身（AGI）。每一次，都是把统一性从外围的某个环节，往人和事更里面的地方收了一步。认证是管“你有没有资格”，传播是管“你说的话能不能被听见”，生产是管“这件事本身怎么做出来”。到了生产这一层，已经没有更里面的地方了。统一性的这条路，走到了头。第4章4.3说过，到了这里，再往前走，只能得到“平均”。一个追求统一的力量，到了极限，再往前就只剩下更平均，而“更平均”，不是更好。

第二层：统一性的价值，来自它的稀缺。这一层要多讲几句。

我们为什么看重统一性？因为它有用：有了统一的度量，买卖才公平；有了统一的标准，别人才信得过你；有了统一的答案，我们才能放心地照着做。可是请注意，在大多数日子里，统一性给个人带来的好处，并不是“统一”这个状态本身，而是**由统一带来的相对优势**：我手里有一张统一认证的文凭，你没有；我的文章通过了统一的审稿，你的没有；我掌握了行业里的“标准答案”，你还不知道。统一性在社会里发挥作用的方式，是一条分配的线：谁在线内，谁在线外；谁拿到了标准，谁没有。

字帖的故事讲的正是这回事。当整齐划一的字人人皆有，它就没法再区分人了。同样的，当标准答案人人唾手可得，文凭、资质、“懂行”的名声所依赖的稀缺，就被抽空了。统一性的建成，是对统一性自己的价值来源的一次釜底抽薪。

第三层：造塔的人，正是靠“这一个人”才造成了塔。这一层，是整个中编的伏笔，这里只点一笔。

塔是怎么建成的？大模型的参数里压着的，是人类历史上留下的几乎全部文字。这些文字是谁写的？是无数个“这一个人”写下的：他们的经历各不相同，说法各不相同，立场各不相同，同一件事有千百种讲法。把这些文字全部压进一套参数，压出来的是一个**平均**的、倾向于主流的、尽量让大多数人满意的应答。塔建成的方式，是把无数个“这一个”压成了一个“平均”。

于是，塔里有一个很深的矛盾：它的原料是千差万别的人，它的产品却是抹平了差别的平均。塔建成之后，原料还会继续被产生，人还在写，还在说，还在做各种各样的新事；而塔自己，不再产生新的差别，它只是把已有的差别，一遍一遍地平均下去。这个矛盾，本书在第10章和第12章会专门展开。这里先留一个问题：**一座靠吃差别为生、却只能产出平均的塔，建成之后，会怎样？**

— 为什么说它是自己倒，而不是被谁批倒

读者也许会问：你说塔建成就是终点，可是对大学、对出版、对标准答案的批评，已经有几十年了，为什么塔没倒？

这个问题问得好，它正好说明了本书的立场。

批评塔的人从来没有少过。教育界批评应试，批评“标准答案式的学习”；学术界批评期刊的垄断，批评论文的“内卷”；技术界批评搜索的千篇一律。这些批评大多说得有道理，可是塔一座也没有因此倒下。为什么？因为塔还有用。统一性带来效率，带来确定性，带来信得过的凭据（第1章1.3已经讲过）。批评能指出塔的毛病，却无法替代塔所提供的东西。于是批评者批完，仍旧要去考试，仍旧要去投稿，仍旧要拿着文凭去找工作。

塔真正会倒的方式，不是被人批倒，而是**它自己把自己所依赖的稀缺用完**。这就是本书一直在说的：塔建成之日，就是塔倒之时。与原典相比，这是一个反转：原典里的塔没有建成，被外来的力量打乱了；这一次塔建成了，没有谁来打乱，它在自己的极限上自己倒。关于这一点的完整论证，要留到第10章10.3。这里只先标明方向。

一 塔建成时，应当留下哪些迹象

一个判断，若不能说出“看到什么就算对”，就容易沦为空话。所以在结束本节之前，先把塔建成之日应当留下的几个迹象列出来。这些是本书的推断，中编三座塔会逐一去对照，对不上，就是推断错了。

第一个迹象：**标准答案变得廉价**。以前，一个学生会做一道题，是了不起的事；现在，同一道题，任何人问一下就有一个像样的解答。老师布置的作业，无论是算题还是写文章，交上来的东西越来越像，因为它们都出自同一个应答者。统一的东西，一旦人人可得，它能区分人的力量就开始消退。

第二个迹象：**人们提问的方式在变**。以前问“这对不对”，是因为有一个标准在那里，对不对只需要去对照。现在越来越多的人开始问“这对我适不适合”“这是谁的看法”“换一个人会怎么做”。这些问题，标准答案回答不了，因为它们问的不是对错，而是“这一个”。比如一位妈妈从前会问“孩子每天该睡几个小时”，这是有标准可查的；现在她更常问的是“我家这个孩子睡前总要磨蹭一小时，是不是我哪里做得不对”。前一个问题，统一的答案正好够用；后一个问题，答案里必须有这个家、这个孩子。这是一个比较细的迹象，要靠平时多留意才能看见。

第三个迹象：**靠统一性吃饭的行当，先感到压力**。哪些行当最靠“掌握标准”来换取收入？抄写、校对、标准化的咨询、按模板出具的文书。这些行当里，

人做的事和统一的应答最接近，所以最先被压缩。与之相反，那些离“标准”最远、最靠“这一个人在这一个场合”的工作，反而显得更有分量。这一条要小心使用：它不是在预测哪个职业会消失，而是在指出压力的方向。具体的就业问题，本书不作判断，也不给任何职业建议。

三个迹象合起来看，指向同一件事：统一性的区分力在下降。区分力下降，不等于统一性没有用了。恰恰相反，统一性会更像水和电一样无处不在，只是不再能让谁因为拥有它而高人一等。

— 倒的是什么，不倒的是什么

“倒”这个字，很容易引起误会，因此要在这里先说清楚。

倒的**不是**大模型这项技术。技术还在，而且会继续进步、继续普及。倒的**也不是**知识，不是学习，不是读书写作。

倒的，是由“统一性稀缺”撑起来的那一整套安排：靠它分配资格的文凭制度，靠它决定谁被听见的传播安排，靠它给人排高低的几把尺子。就像自来水铺到家家户户以后，水还在，倒下去的是挑水的行当和围着挑水建的规矩。这是本书中编三座塔、三把尺子要一一看的事。

不倒的，是塔覆盖不到的东西。它们是什么，下编才会讲透。这里先说一句：塔把“这一个人”从复制链里拿走了，才得以建成；但被拿走的这一个，并没有消失，他只是不在塔里。塔建成之日，也正是塔外面那块地方第一次被看见之日。至于这块地方具体长出什么，它在本书九格框架里对应哪一格，留到第13章，本章不下定论。

— 一个简单的预告

中编接下来要走一遍三座塔：大学、出版、AGI。每一座塔，我们都问同样的三个问题：它是怎样靠统一性建起来的？统一性的成本降到趋零以后，它的哪一块先裂开？裂开以后，什么留了下来？

从大学开始，是因为大学是三座塔里最外面的一层，也是最早、最明显感受到“标准答案变得廉价”的地方。一道题，一百份一模一样的作业，是中编开头一个最日常的场景。那时我们会看到，塔建成之日的这个“终点”，在一间间教室里是什么样子的。

下面我们就走进第一座塔。

带走的话

此前的塔建不成，是因为统一性的复制总要经过“这一个人”的手、口和耳；这一次建成，是因为这条链上的人第一次可以拿掉。塔建成之日不是胜利，是统一性走到头的终点：它的价值本来靠稀缺，稀缺用完，塔就要倒。

这一章怎样算错

这一章的判断，在下面几种大局面出现时就错了：

一是，如果统一的应答者，使用成本长期居高不下，只有少数人用得起，稀缺并没有消失，那么塔没有建成，本章说的“临界点”也就没有越过。

二是，如果大模型之外，出现过另一座同样做到了“无限廉价复制”的统一之塔，而它长期稳固，人们并没有因此转向“这一个”的需求，统一性的区分力也没有下降，那么“统一性走到头就要倒”这个判断就是错的。

三是，如果在应答者可以廉价复制之后，认证、传播、生产这三层的稀缺和排序，几十年里原样保持，没有任何松动，那么本章把“复制成本趋零”当成这次不同的根本原因，就是错的。

四是，如果有证据表明，此前的塔建不成，主要原因不是复制要经过人，而是别的原因（比如纯粹的政治或战争因素），那么5.1的三个原因至少要被改写。

◆



第　二　编

三座塔的倒塌与三把尺子的失效

编　序

这一编讲三座塔怎样倒、三把尺子怎样失效，共五章。第 6、7、8 章依次走进大学之塔、出版之塔与 AGI 之塔，看知识、传播、智能的统一性各自是怎样倒的；第 9 章解构智商、智慧与图灵测试这三把尺子；第 10 章把三塔倒塌收成一句总括：物极必反。

06

第6章

大学之塔：知识的统一性怎样倒

〔构想案例〕六月底，高考成绩出来的第三天。老陈和妻子坐在客厅的饭桌前，桌上摊着一本厚厚的招生手册，旁边是女儿的分数条。女儿在自己房间里，门虚掩着，耳机里放着歌。

老陈翻到"数学类"那一页，念了一遍专业介绍，念完发现自己什么也没记住。妻子凑过来，指着另一页说："这个'材料科学与工程'，听着像是有用的。"老陈说："有用没用，要看是哪所学校的。"妻子说："同样叫这个名字，不都一样吗？"老陈想了想，说："不一样。名字一样，牌子不一样。"

这几句对话很平常，可是里面藏着一件很大的事。同样叫"数学类"，不管在北方的学校还是南方的学校，大家都默认它教的是差不多的东西，四年以后发出来的那张纸，写的是同样的名称。同样叫"材料科学与工程"，一家人挑专业时，挑的是一个全国通用的名字；挑学校时，挑的是这个名字背后那块牌子的分量。名字是统一的，牌子有高低，两样东西配在一起，一个十八岁的孩子四年之后走进社会，别人看一眼那张纸，就大致知道她"是个什么样的人"。

这一章要讲的，就是这套安排。它是怎样把"知识"做成可以统一认证的东西，又为什么在今天开始出现裂缝。

◆ 6.1　大学造的统一性：学位、学科、课程、教科书

— 一件很少有人留意的事：大学卖的不只是知识

先从一个问题开始：大学教的东西，网上不是都能查到吗？

这个问题十几年前就有人问，今天问的人更多了。一本微积分教科书，旧书摊上几块钱；一门线性代数的课，网上能免费听；一道物理题怎么解，随手能搜到解答。那么一个家庭花四年时间、花不少钱，把孩子送进大学，到底买到了什么？

最常见的回答是"学到了知识"。这个回答对，但只对一半。如果大学只是传授知识，那么一个人在图书馆自学四年，学到的东西可以和同学一模一样，他应该和同学拿到同样的待遇。现实当然不是这样。图书馆里自学的人，除非极少数的特例，拿不到那张纸，也就进不了很多门。这说明大学做的事情里，除了"传授"，还有另一样东西——认证。

认证的意思是：有一个地方，对外说话，说"这个人学过这些，达到了这个程度"。这句话由谁来说、凭什么说、说出来别人信不信，是一整套制度。传授可以在很多地方发生，认证只能在这套制度里发生。

本书把这座塔称作"大学之塔"，指的就是这套认证制度，而不是校园里的楼。楼是塔的一部分，教室里讲的课也是塔的一部分，可是塔真正的骨架，是那些让"知识"变成"可以被统一认定的东西"的安排。这些安排，大体上有四样：学位、学科、课程、教科书。

一 学位：把一个人压成一个名称

先说学位。

一个人学了四年，学的东西千差万别：有人把大量时间花在一个特别喜欢的课题上，有人什么都学一点，有人在社团里学会了怎样带人，有人在实验室里熬过无数个夜晚。可是毕业的时候，所有这些，都被压进一个很短的名称里："某某学士"，"某某硕士"，"某某博士"，加上一个专业名。

我们先不急着说这件事好不好，先看它做了什么。它做的是：把一个人在四年里发生的无数事，压成一个别人读得懂、能比较的读数。读数一旦出来，就可以拿去用：招聘的人看一眼，知道这个人"至少"经过了哪些训练；职称评审的人看一眼，知道这个人够不够格；另一所学校的人看一眼，知道能不能收他继续读。

这就是统一性带来的好处，第1章里已经讲过：统一，意味着效率和确定。一个招聘者面对三百份简历，不可能去逐个考察每个人这四年里到底发生了什么，他需要一个可以快速读的东西。学位就是这个东西。

站内第504号《被清零的不是博士》的第一章对此有一个说法，大意是：博士训练实际产出的，是"合格、可比、可替换"的人——合格，是说达到了统一规定的标准；可比，是说可以放在同一条线上看高低；可替换，是说同一个位置上，换另一个同样合格的人，系统照样转。这个说法并不是在贬低博士，恰恰相反，它说的是一个制度的精密：要让一个社会大规模地、快速地分配人才，就必须把人做成"合格、可比、可替换"。

— 学科：把世界切成块

再说学科。

走进任何一所综合性大学，你会看到一栋栋楼，每栋楼挂着一个名字：数学、物理、化学、历史、经济、法律……这些名字，我们已经太熟悉，熟悉到不觉得它们是"被切出来的"。

可是想一想：世界本身并没有告诉我们，哪里是"物理"的地界，哪里是"化学"的地界。一锅水烧开了，物理学家说是热力学的事，化学家说是分子运动的事，厨师说是火候的事，一个在高原上烧水的人说是气压的事。同一锅水，被不同的学科从不同的角度切走各自的一块。切法是人定的，是一代代人在讨论、争吵、妥协里定下来的，定下来以后，写进了系的设置、专业的目录、期刊的分类、基金申请的表格。

学科的好处，也和统一有关。切成块以后，每一块就有了自己的"共同体"——一群彼此认同同一套问法、同一套方法、同一套评判标准的人。外人要进来，必须学这套规矩；里面的人说话，彼此听得懂；有人提出新东西，大家按共同的标准判断它对不对。这就是为什么学科能积累：因为每个人不必从头来，站在前人的肩膀上，就可以接着往前走。

可是同样是这一点，也让学科有了围墙。围墙里面的人，大致知道什么是"该问的问题"，什么是"不入流的问题"。问了不该问的，轻则没人理，重则被认为"不严肃"。这一点，我们在后面几节还会反复看到。

一 课程：把路铺成梯

学科是横着切，课程是竖着排。

一个专业，四年，三十几门课。先学什么，后学什么，哪门是前置，哪门是选修，一门课多少学时、多少学分，都有规定。这样一套安排，把"怎样从不懂到懂"这件本来很个人化的事，铺成了一架所有人都走的楼梯。

我们不妨设想一个具体的人。〔构想案例〕有一位学生叫小方，他从小对地图上的路线特别着迷，进了大学读地理信息专业。第一年，他必须先学高等数学和程序设计，这两门课与他的兴趣隔着很远。他有时会想：为什么不能直接做我喜欢的？课程的回答是：因为楼梯就是这样铺的。你要上第三层，必须先走过第一层和第二层。

楼梯的好处是明显的：谁走到第三层，大家就知道他走过了第一层和第二层，这又是一种确定。楼梯的代价也是明显的：每个人都被安排走同一架楼梯，而人和人是不同的。有人在第一层就想拐进旁边的房间，却被楼梯推着继续向上；有人在第二层已经会了，还要陪着其他人慢慢走。

一 课程那架楼梯的另一个作用

课程这架楼梯还有一个不显眼的作用：它让站在同一级台阶上的人，彼此认得出来。同一届、同一个专业的人，学过大致一样的课，所以见了面能很快聊起来，也能很快把一件事托付给对方。一个会计遇到另一个会计，不必先弄清对方学过什么，就知道账可以怎么对。这是楼梯在陌生人之间留下的默契，也是它很难被拆掉的原因之一。

一 教科书：把答案立成碑

最后是教科书。

教科书是这座塔里最不起眼、也最关键的一块砖。因为它决定了：一个学科里，什么是"已经解决了的"，什么是"有争议的"，什么是"不必再问的"。

拿做饭来比，教科书像一本印出来的标准菜谱：红烧肉，五花肉五百克，冰糖二十克，料酒两勺，小火四十分钟。这样写，谁拿到都能照做，这是它的好处。可每个人都知道，同一份菜谱，家家做出来的味道不一样：水不同，锅不同，火候的手感不同。菜谱把这些不同都收在"适量""少许"几个字里；教科书也一样，把学习者各不相同的走法，收在"易知""显然"几个字里。读书的人在这几个字上卡住，常常不是笨，而是他的来路和书的路对不上。

教科书的写法本身就有讲究。它要把几十年甚至上百年的研究，压成一条清楚的线：先是什么概念，然后是什么定理，再是什么例题。争议、弯路、被放弃的思路，大多被剪掉了，留下来的是一条干净的路。这是教科书的功劳，也是教科书的性质：它是写给"所有学这门课的人"的，所以只能写成"所有人都能走的路"。

站内第431号《大学的典范革命》对大学这一整套安排有一个基本判断，大意是：大学长期以来的核心产品，是"统一性知识"——适用于所有人的定律、标准解释和通用模型；大学围绕它建起了自己的全套制度。这个判断，和本书的看法是相通的。本书多走的一步，是把它放进"三座塔"的结构里：大学之塔管的是认证——谁被承认为"懂"；出版之塔管的是传播——谁被听见；AGI 之塔管的是生产——知识本身由谁造出来。大学是三座塔中最早建起来的那一座，也是统一性最先成型的地方。

— 名字是统一的，牌子是分层的

回到章首老陈夫妇的那句话："名字一样，牌子不一样。"这句话点出了学位这套安排的两层。第一层是名字：全国的"数学类""材料科学与工程"，用同一套名目，意味着一个专业在哪里读，都被当作同一种东西。第二层是牌子：同一个名字之下，学校又被排成高低。两层配在一起，学位才有了用处：名字让陌生人觉得读得懂，牌子让他们觉得分得出。

请留意，牌子的高低，靠的也是同一把统一的尺子：分数线、排名、评估指标，量的是同一类东西。所以牌子的分层不是统一性的反面，而是统一性在内部又排出来的一条线。想在这条线上往上走的人，只能朝着尺子使劲。这个话头，第9章还会回来。

一 这座塔曾经有多好：替它说一句公道

讲裂缝之前，先替这座塔说一句公道，否则后面的话会变成一场轻飘飘的批判。

想一想高考。〔构想案例〕在一个偏远县城里，有一个叫阿梅的女孩，家里没有任何门路，父母在外打工，家里没有一本课外书。她唯一可以凭的，是一套对所有人规则相同的考试：同样的评分，同样的录取线。她考了出来，进了一所远在千里之外的大学。

没有人认识她，没有人替她打招呼，可是那张分数条，所有人都认。这就是统一性最动人的一面：它让陌生人之间，能够不靠人情、不靠出身，而靠一个大家共同认可的读数，彼此承认。对没有门路的人来说，统一的尺子，往往是唯一公平的尺子。

这一点不能轻轻带过。统一性的认证，历史上承担了很重的公平功能：它把"谁有资格"的判断，从"谁认识谁"，挪到了"谁考得出来"。一个社会若没有这样的东西，机会就更容易被熟人网络垄断。所以，当本书说这座塔在松动的时候，不是在说这座塔的建设者错了；恰恰相反，这座塔曾经帮了无数个阿梅。

还有第二重好处：效率。一个国家要在短时间里培养出大量医生、工程师、教师，不可能每个人单独设计一条路。统一的课程、统一的教材、统一的考核，使得培养可以规模化，使得一个在北方学过的人和一个在南方学过的人，可以在同一个工地上合作，说同一种话。

还有第三重好处：积累。学科的共同标准，使得后来的人可以站在前人的肩膀上，不必每一代都从头发明轮子。

这三重好处——公平、效率、积累——都是真的，而且都来自"统一"。这也是为什么这座塔如此牢固：它不是靠谁的强权撑着，而是靠真实的好处撑着。本书后面要说它在今天出现裂缝，这个说法的分量，正好建立在这一前提上：**一座建立在真实好处上的塔，要倒，也只能是因为它的某个前提变了，而不是因为它从一开始就是错的。**

— 为什么四块砖缺一不可：用驾照来看

这四样东西，看上去是各管一摊，其实是一个整体。拿掉任何一块，其余三块都会松动。

用一个人人熟悉的东西来对照：驾照。〔构想案例〕设想一个叫老刘的人，想考驾照。他要面对的是这样一套安排：科目是规定的（科目一、科目二、科目三，各考什么，全国大体一致）；教材是规定的（交规、标志、操作要领，一本书说到底）；学习过程大致是规定的（学时要够，先学场内再上路）；最后发给他的那张证，全国通用，交警一看就知道他"考过了"。

现在试着拿掉其中一块。如果教材不统一，每个教练各教各的，那么科目考试就没法统一出题，因为你没法保证考生学的是同一套东西。如果科目不统一，这个地方考倒车入库，那个地方不考，那么一张证在甲地管用、在乙地就让人犯嘀咕。如果过程不统一，有人学了十个小时，有人学了一百个小时，证上写的"合格"就失去了可比的意思。如果证本身不统一，各个驾校自己发证，那么拿着证的人到了路上，谁也不敢信。

四块砖互相撑着。教材统一，才能考试统一；考试统一，才能发证统一；证统一，别人才肯信；别人肯信，大家才愿意老老实实走统一的过程。这是一个圈，圈里每一环都靠另一环立住。

大学的这套安排，比驾照复杂得多、深得多，可结构是一样的。这也解释了一件事：为什么大学的改革总是那么难。你想改一门课，会碰到学位要求；想改学位要求，会碰到学科评估；想改学科评估，会碰到教科书和考试。拔一块砖，整座塔都在晃。塔的稳固，正来自这种互相撑着。

同时，这也预告了它的弱点。一座靠互相撑着立住的塔，如果其中一块砖的"稀缺性"忽然消失，其余三块也会跟着受影响。下一节讲的，就是教科书和标准答案这块砖，在今天发生了什么。

— 四块砖拼在一起：统一性怎样被做成

把学位、学科、课程、教科书放在一起看，它们有一个共同的做法：把本来各不相同的人、各不相同的学习过程，在某一个地方"收口"，变成一个别人读得懂的、可比较的东西。

学位收的是"结果"，学科收的是"问法"，课程收的是"过程"，教科书收的是"答案"。一头一尾加上中间两节，从入口到出口，整条路都有统一的规格。

用第2章的话来说，这正是"命令对差异序列和特征纠缠的统一性限定"：一个共同体，规定了什么算入门、怎么走、走到哪里算数。命令不必是皇帝的诏书，它可以是学科共同体的共识、教育部门的目录、评审委员会的惯例。一旦这套命令稳定下来，里面的人只要"照着做"，就能得到认证；而照着做的人，往往并不觉得自己在听命令，他们觉得自己是在"学习真理"。这件事，第2章讲"发现学的隐身衣"时已经讲过，这里不再重复。

需要说明的是，这四块砖拼出来的塔，并不是坏东西。它建立起来的过程，也不是某个人的阴谋。这套办法最早是怎样、在哪一年定下来的，各国情形不同，本书只当背景提到，不在这里断言年份。可以确定的只是它的来路：它是一代人又一代人为了解决实际问题——怎样大规模地培养人、怎样让陌生人彼此信任——逐步攒起来的办法，而且在相当长的时间里，非常管用。

所以，当我们说"大学之塔要倒"，不是说这套办法从一开始就错，而是说：这套办法有一个隐含的前提，当前提变了，办法就会出现裂缝。下一节要看的，就是这个前提是什么，以及它是怎样变的。

◆ 6.2　第一道裂缝：标准答案变得廉价

— 先说一个厨房里的变化

上一节说，大学之塔靠四块砖互相撑着。这一节要找的是：哪一块砖最先松。

先从厨房说起。〔构想案例〕四十年前，一个年轻媳妇要学做一道红烧肉，她的办法是：问婆婆，问邻居，实在不行，攒钱买一本菜谱。那时候，"红烧肉该怎么做"是一件有点稀缺的知识——它藏在某些人的手里和某几本书里，你要找到那个

人，或者买到那本书，才能得到。谁手里有，谁就有一点说话的分量。婆婆的地位，一部分就是这样来的。

今天，同一个媳妇，打开手机，说一句"红烧肉怎么做"，立刻得到一份清楚的步骤，还可以追问"我家没有冰糖怎么办"，答案马上改过来。红烧肉的"标准做法"，从一件稀缺的东西，变成了随手可取的东西。

注意，婆婆并没有因此变成没用的人。她手里那种"这一锅肉今天火候差半分"的手感，手机给不了。可是"标准做法"这一层，婆婆的位置确实变了：她不再是唯一的来源，也不再因此被人另眼相看。

大学面对的，正是这种变化，只是规模大得多。大学之塔里，有一样东西一直是稀缺的：标准答案。这一节要讲的，就是标准答案怎样从稀缺变成廉价，以及这件事为什么会让整座塔出现第一道裂缝。

一 标准答案为什么曾经稀缺

想一想，大学里大部分的训练，是在做什么？

一门"数据结构"课，教你怎样组织数据，每道作业有标准解法；一门"宏观经济学"课，教你几个标准模型，考试考你会不会用；一门"民法总论"课，教你一套标准概念，让你在案例里套用。这些课里，教的东西不全是"答案"，也有思想、方法、眼光。可是只要进入考核环节，考的几乎总是：给你一个问题，你能不能给出那个被共同体认可的回答。

这样一种训练，在过去是有稀缺性支撑的。标准答案稀缺，是因为获得它很贵：你要有一位好老师，要有一本好教材，要有一间能借书的图书馆，要有大量时间反复练习。这"贵"，是一整套成本：金钱、时间、地理位置、人际关系。大学把这些成本集中起来，一次提供，学生用四年时间把它们"买"进来，拿到一张证明自己"买过了"的纸。

所以，学位的价值，有一部分是建立在"标准答案很贵"这个前提上的。你拿到了学位，说明你付出了那个成本，掌握了那些贵东西；别人愿意信你，因为他们知道那个成本不好付。

这就是上一节说的那个"隐含的前提"：塔的认证功能，靠标准答案的稀缺来撑。

一 最强的近邻：以前也说过"大学要完了"

先把最强的反对意见说足。

反对意见是这样的：每一次新技术出来，都有人预言大学要完。印刷术普及、广播电视、计算器、互联网、百科全书的网络版、公开课平台，每一次都有一批人信誓旦旦地说，知识这么容易得到，谁还要花钱上大学？结果呢？大学还在，而且比以前更大、更多、更贵。互联网把全世界最好的课程免费摆在每个人面前，可是真正靠它拿到被广泛承认的资历的人，仍然是少数。所以，大模型不过是又一轮技术，大学照样会熬过去。

这个反对意见，有两处是对的，应当认下来。

第一，历史上确实反复出现"过早宣告大学之死"的情形。每一次，预言者都低估了大学作为认证机构、作为社交网络、作为成年前过渡场所的多重功能。这是事实，不是辩解。

第二，知识容易得到，并不自动等于认证会失效。认证靠的是"别人信不信"，而"别人信不信"是一个社会信任的问题，不是一个技术问题。技术再强，也不会自动改变一个社会愿意信谁。

这两点对，本书都认。但本书认为，这一次与以前有一个结构上的不同，不是程度的不同。

以前的那些技术，降低的是"获得"的成本：把已有的东西，更便宜、更快地送到你面前。印刷术让书便宜，广播让讲课传得远，互联网让资料人人可查，公开课让名师的讲课人人可看。可是它们送来的，都是"已经被某个人写好、讲好的东西"。你要从中得到对你这个问题的回答，还得自己去找、去读、去判断、去整理。这一段"自己去找、去消化"的工夫，恰恰是大学在帮你做的：有人给你排好顺序，有人给你出题，有人检查你有没有真的消化。所以，以前的技术虽然冲击了大学的"传授"，却没有碰到最后一道关：你究竟能不能自己给出一个像样的回答。

这一次不同。大模型降低的，不只是"获得"的成本，而是"当场给出回答"的成本。你不必再去找那份写好的东西、读完、消化、整理，你直接对着一个问题，得到一个已经整理好的、针对你这个问题措辞的回答。大学以前帮你做的"找、读、消化、整理、组织成答案"这一整条工夫，被压成了一次提问。

这是本书的一个推断，不是已经被验证的定论：当"给出标准回答"这件事的成本趋近于零，以"能不能给出标准回答"为核心的认证，其信号价值会下降。这个推断是否成立，本章后面几节还会反复检验，6.4 节还会专门讲它在哪些地方成立、哪些地方不成立。

— 裂缝出现在哪里：作业、考试、教科书

说裂缝，要说得具体。大学里，裂缝最先出现的地方，是这样三处。

第一处是作业。作业是大学里"练习"的主要形式，也是平时成绩的主要来源。一份作业，本质上是：教师给一个问题，学生交一份回答，教师据此判断学生有没有掌握。这个过程能成立，有一个默认前提：学生交上来的回答，大体反映了学生自己的掌握程度。当一个问题可以被随手问出标准回答，这个前提就松了。下一节（6.3）会用一个很具体的例子，把这件事摊开讲。

第二处是考试。考试比作业更严，因为它有监考，有限时，有隔离。大学的回应，是把考试往更严的方向推：回到纸笔，回到闭卷，回到现场口试，回到面对面。这些做法有用，也有代价——有用，是它们守住了"这一场你确实是自己答的"；代价，是考试越来越只能考那些"可以在现场、在限时内、不借助任何工具完成"的东西，而这类东西，离大学外面的真实工作越来越远。在真实世界里，一个人遇到问题，从来不是在隔离的房间里、不许用任何工具去解的。

第三处是教科书，也是最深的一处。教科书的地位，来自它是"标准答案的权威来源"。一个学生有疑问，翻教科书；教师讲不清，教科书是最后的依据。现在，学生有了另一个随时可问、能按他的方式解释的来源。它未必比教科书更准确，有时还会出错，可是它更方便，更针对他此刻的疑问。教科书没有消失，但它不再是唯一的入口，也不再享有"翻开就是对的"的那种地位。

三处裂缝，指向同一个地方：大学之塔最底下的那块基石——"标准答案是稀缺的，掌握标准答案是值得认证的"——开始松动了。

— 为什么说是"听话"出了问题

先回到第2章讲过的一个看法。

站内第550号《听话论》提出的看法，大意是：知识共同体里所谓的"符合"，其实是对共同体"说过什么才算真"的一种听话照做；人们以为自己是在"发现"真理，其实常常是在照着共同体认可的标准做事，而"发现"这个词，成了这件事的隐身衣。

放在大学里，这个看法落得很实。一个学生交一份作业，老师判分的依据是"这个回答对不对"。可是"对不对"的依据是什么？是教科书、是标准解法、是课程组统一的评分标准。学生如果答得和标准一致，得高分；答得有想法但偏离标准，得中等分，甚至低分。长此以往，学生学会的，一方面是知识，另一方面也是一件更要紧的事：怎样把自己的回答，调整到共同体认可的形状。

这不是批评老师，也不是批评学生。这是统一性认证天然的做法：要认证，就得有统一的标准；有统一的标准，学生就得向标准靠拢。这在 AI 出现以前，是一个人要花几年才能学会的"本事"。

现在，一个大模型在这件事上，恰恰比绝大多数人都熟练。它把几乎全部公开文本压进一套参数，对"什么样的回答符合通常认可的形状"，有极其稳定的把握。第4章讲过，它给出的是一个对所有人都成立的、趋于"平均"的答案。把这一点放回大学：它不是在"理解"得更深，而是在"听话"这件事上，做到了前所未有的纯熟和廉价。

由此，大学之塔遇到了一个很尴尬的局面：塔所认证的那种能力——给出符合共同体标准的回答——恰好是机器最擅长的那一种。这不是说人没有别的能力，而是说，**如果认证只认这一种，那么认证本身就会贬值**。

— 价格是怎样掉下来的：从水井到水龙头

标准答案的价格，是怎样掉下来的？可以用水来比方。

很久以前，一个村子里只有一口井。打水是一件需要花力气的事：要走到井边，要排队，要把水一桶一桶提回家。水因此是有价值的，管井的人、挑水的人，都是村里有地位的人。后来有了自来水，水龙头一拧，水就来了。水并没有因此变得不重要，每个人每天都要喝，可它不再是需要费力气去挣的东西了。挑水这个行当，随之消失。

标准答案的变化，和水的变化很像。从前，标准答案在"井"里：在某位老师的脑子里，在某本书里，在某所学校的课堂上。你要去那里取，取的过程本身就是成本，也是门槛。今天，标准答案接到了每个人手边的"水龙头"。它仍然很重要，仍然是每个人的日常所需，但它不再需要付出力气去取。

水龙头普及以后，村里发生了什么？不是大家不再需要水，而是大家开始在意水的"别的方面"：水的味道，泡茶用的水，用什么水煮饭。水本身不稀缺了，稀缺的东西往上挪了一层。后面第10章会专门讲这个"稀缺的迁移"，这里先点到：**标准答案廉价了，并不意味着"知识"没有价值，而是意味着价值要到别的地方去找。** 大学的难处，恰恰是它长期以来都蹲在"井边"，现在要学会离开井边。

再举一个更小的变化。从前家里有一本字典，翻到哪一页，是一种本事：要懂部首，要懂音序，要有耐心。小学老师把"会查字典"当作一门正经功课来教，还要考。今天孩子对着手机说出那个字，答案立刻出来。"会查字典"这门功课，没有谁去批倒它，是自己悄悄淡下去的：它所依赖的"找起来很费事"，不再成立了。大学里不少训练与此相似：它的价值，一半来自这件事本身，另一半来自这件事"很费事"。费事的部分一旦消失，训练的另一半能不能独自站住，要一项一项去看。

— 全班都是九十五分

还有一个更小、更容易被忽略的后果：区分度。

〔构想案例〕假设一个班有四十个学生，期末考试一份卷子，以前的成绩分布像一座小山：有人八十多，有人七十多，有人六十出头，有几个九十多。老师按成绩排名次，评奖学金，分出等级。这座"山"的存在，是因为学生的掌握程度确实有差别。

现在假设，大部分学生都能在课后用机器把每道题弄明白，到了考试，大多数人都能拿到九十五分上下。山变成了一个窄窄的尖顶：九十三、九十五、九十六、九十七……排名次的老师发现，这四十个人之间的差别，已经小到不足以说明任何事情。名次依然可以排，可是排出来的名次，主要反映的是谁粗心了一道题，而不是谁真的懂得更多。

这就是统一读数的区分力下降的一个具体样子。统一的尺子靠的是分数拉开差距，当所有人都在尺子的顶端，尺子就失去了用处。大学可以把题出得更难，把尺子延长，可是我们在6.3节已经看到，这是一场追逐。更根本的变化是：当人人都能到达终点，"到达终点"本身，就不再能区分人了。

— 学生、教师、雇主：三个人各自的难处

裂缝出现以后，塔里的每一类人，处境都变了。把他们各自的难处说清楚，比批评任何一方都更有用。

先说学生。〔构想案例〕期末前一周，某个宿舍里，四个同学在讨论一份要交的课程论文。一个说："我用机器起了个草稿，改了改，行不行？"另一个说："老师不是说了不许吗？"第三个说："不许的是直接交，又没说不许参考。"第四个一直没说话，过了一会儿才开口："我就是觉得，要是我不用，写得肯定没有他们好，分数就低了。"

这四句话里，没有一个人是坏人。他们面对的是一个很实在的处境：整个系统都在用分数奖励"拿出好回答"，而好回答恰恰变得非常便宜。在这样的处境里，一个人若坚持不用，几乎等于自愿吃亏。所以，把这件事看成学生品行的问题，是看浅了。它是一个结构的问题：奖励的东西和想培养的东西，错开了。

再说教师。教师的难处是时间账。过去，改一百份作业要三个晚上，但这三个晚上换来的是对一百个学生的了解。现在，作业质量整齐了，了解却变少了；要想重新了解，就要用更多的功夫：设计新题，面谈，读过程。可是教师的课时、班额、考核，并没有因此调整。一位教师若真的认真地照这个方向做，几乎一定是在用自己多出来的时间和精力补一个制度的缝。这样的做法，靠个人的责任心撑着，很难长久，也很难推广。

再说雇主。一家小公司的老板，招人时面对的是另一种难处。〔构想案例〕老吴开一家做家装设计的小公司，要招一个助理。以前他看简历，看学校、看专业、看成绩，觉得这几项大致能说明一个人的底子。现在他发现，几份简历上的作品集都做得漂漂亮亮，面试时一问细节，有的人却说不出来。他逐渐形成了一个新习惯：不再先看学历，而是先问："给我讲讲你做过的一个东西，从头到尾，哪里卡

过，怎么过的。"他说，一个人是不是真做过，从他讲"卡在哪里"的样子里，一听就知道。

老吴的做法，是一个很小的信号，但值得留意：一个雇主，在没有任何人通知他的情况下，自己把评价的重心，从"统一读数"挪到了"路径的讲述"上。这正是上面说的那种转移，在最底层、最日常的一个地方，悄悄地发生。

这三个人的难处合在一起，看到的是同一个情形：塔里的各方，都在用自己的办法，应付同一个地基的松动，可是没有谁，也没有哪一个办法，能单独把地基重新夯实。这恰恰是"结构性裂缝"的特征：它不是某个环节出了错，而是整个互相撑着的结构，失去了其中一块砖原来的承重。

— 大学自己的补缝

一个值得留意的现象是：大学并没有坐视裂缝扩大。

各种补缝的办法，正在出现：有的课堂规定作业必须手写，有的要求附上思考过程和修改记录，有的把期末考改成口试，有的在课程里要求学生先自己做、再与机器的回答对比、再写出两者的差异。这些做法里，有一些是真正有想象力的，我们在 6.5 节会回过头来看。

但在这里，要先说一点：**补缝的行为本身，就是裂缝真实存在的证据。** 如果标准答案没有变得廉价，没有人需要费这么大力气去规定"不许用"。一座塔开始忙着加固，说明地基上有了它没有预料到的东西。

先说清楚本书这个判断的力度：现在还只是"第一道裂缝"，不是倒塌。大学的绝大部分功能，包括很多本章 6.4 要讲的功能，目前还在正常运转。本书说"裂缝"，意思是：塔最核心的一块基石出现了结构性的松动，而不是塔马上就倒。至于这道裂缝最后会不会扩成整座塔的倒塌，取决于塔里的人能否找到别的支撑——这正是后面两节要回答的。

— 小结：塔的承重处

把这一节的话收一收。大学之塔有一个承重处：标准答案稀缺，所以掌握标准答案值得被认证。大模型把"给出标准回答"的成本压到趋近于零，这个承重处就受到

了冲击。受冲击的最先是作业，其次是考试，最后是教科书的权威地位。大学没有坐视，开始补缝，补缝本身就说明裂缝是真的。

但是，裂缝到底有多深？光讲道理容易讲空。下一节，我们回到一个最日常的场景——一道题，一百份一模一样的作业——看看这件事在一间具体的教室里，到底是怎样发生的。

◆ 6.3　日常案例：一道题，一百份一模一样的作业

— 周老师的周日晚上

〔构想案例〕周老师在一所普通大学教一门面向全校各专业开设的通识课，叫"经济学原理"。选课的人多，一个班一百来人，什么专业的都有：学中文的，学机械的，学护理的，学园林的。这门课她教了八年。

每个学期第五周，她布置同一道作业，题目她用了好几年，是她自己觉得很好的一道：

> **蔬菜价格为什么会时涨时跌？请用供给和需求的分析方法，写出你的解释，一千字以内。**

这是一道典型的"入门题"。它贴近生活，每个人都买过菜；它又足够有料，要把需求、供给、弹性、季节因素这些概念用进去。以前她收上来作业，周日晚上改，一边改一边喝茶，大概要花三个晚上。

这一学期，她在周日晚上打开第一份作业的时候，就觉得有点不对。

第一份：开头一句"蔬菜价格的波动是供给与需求共同作用的结果"，接着分三段，天气影响供给，节假日影响需求，运输成本影响两者，最后一段总结。条理清楚，没有错别字。

第二份：开头换了一句话，"在日常生活中，我们常常发现蔬菜价格忽高忽低"，接着也是三段，天气，节假日，运输成本，最后总结。

第三份：天气，节假日，运输成本，总结。

她又往下翻了十几份。措辞各不相同，有的活泼，有的老成，有的甚至加了点小幽默，可是骨架是一个骨架：三个原因，三段，总结。没有哪份抄了哪份——她用查重软件跑过，重复率低得出奇。可是一百份作业摞在一起，她有一种古怪的感觉：像是同一个人，穿了一百件不同的衣服。

她合上电脑，在客厅坐了一会儿。丈夫问她怎么了。她说："作业都写得很好。"丈夫说："那不是好事吗？"她说："太好了。好得，我分不出他们是谁。"

一 以前的一百份作业是什么样的

要理解周老师为什么不安，得先回到以前。

十年前的同一个周日晚上，她改同一道题。那时候的一百份作业，是很不一样的。

有一个学护理的女生，写的全是她外婆在老家种菜、每年夏天暴雨以后菜价怎么飞涨的事，经济学术语用得七扭八歪，可是"为什么暴雨之后叶子菜先涨，萝卜不怎么涨"这个细节，她写得让周老师眼前一亮，因为那里面有她没想过的东西。

有一个学机械的男生，通篇画图，试着画了一条供给曲线和一条需求曲线，然后把"天气"当成一个参数往里代，结果他的曲线画反了，整个推导错了。周老师在旁边写了一句批语："方向反了，但你想把它当机器来拆，这个想法很好，回头来找我聊聊。"

有一个学中文的女生，开头写了一段半文半白的小散文，写早晨菜市场的叫卖，写到第六百字才想起来自己要回答问题，匆匆忙忙补了两段经济学，前后很不搭，可是那段小散文，周老师读了两遍。

有人写偏了，有人写错了，有人把"需求"和"需求量"弄混了，有人干脆交了半页纸。

那时候的改作业，是一件辛苦但有滋味的事。因为每份作业都在告诉她：这个人是谁，卡在哪里，绕了什么弯，看见了什么别人没看见的东西。错误不是坏东西，错误是路标。她读一份作业，等于读到一个人在这道题前面走过的路。

今天的一百份作业，每个人到达的终点都对，每个人的路径都被抹平了。

— 用一个比方说清楚：走回家，与坐同一班地铁

这里不妨用一个比方，把差别说白。

想象一百个人要从市中心回到各自的家。第一种情形：大家各自走路回去。有人抄近路，有人绕远，有人走错了拐回来，有人半路在一家小店买了东西。你站在终点附近看，看到的是一百种不同的到达方式；你要是跟着其中一个人走一遍，你就知道他家住哪里、他认路的方式是什么、他平时爱在哪一带逛。

第二种情形：一百个人全部坐同一班地铁，每个人在自己那一站出来。如果你只在出口处看，看到的是一百个人"都到了"，每个人都准时、正确。你想知道他们各自从哪里来、怎么想的，什么也看不出来。

周老师原来的作业，是第一种：一道题，一百条路。她要看的，恰恰是这些路——绕了哪里，在哪里卡住，在哪里看见了别的东西。作业的真正用处，从来不是检查"终点对不对"（终点是一个，大家都知道），而是借终点之前的这段路，看见一个人的学习是怎样发生的。

今天的一百份作业，是第二种。大家都坐上了同一班地铁——那班地铁就是机器给的标准回答。终点全对，路径全无。周老师不安的原因，就在这里：作业还在，终点还在，可是作业原本要让她看见的东西，不见了。

— 这件事用 SDE 的话怎么说

上面的描述不用任何术语也成立。下面把同一件事换一种说法。

一个学生学一道题，学习是怎样发生的？是这样：他一开始只有一点模模糊糊的想法（一个样子刚刚露头），然后一步步往前探，这一步错了，那一步试了又改，每一步和上一步之间都有差别，一个差别接着一个差别，排成一条路（这就是"差异序列"），在这条路上，他对问题的理解一层一层显出来（这就是"显露"），而他之所以走出这条路而不是别人那条路，是因为他的来路——外婆的菜地，机械的思路，半文半白的写作习惯——和这道题缠在了一起，换一个人，换一个来路，这条路就不是这条路了（这就是"特征纠缠"）。

三样不是三段，是同一件事：这个人在这道题前面走了一段，走出一些差别，显出一些理解，缠上自己的来路。

作业的原意，是把这一整件事逼出来，让教师看见。现在发生的事情是：这一整件事，被一份现成的标准回答替代了。学生交的东西，不再是他"走出来的"，而是他"拿到的"。这份"拿到的"回答，在终点上完美无缺，但它不带有任何这个学生的路径，不带有他的来路。

所以，可以这样说：**一百份一模一样的作业，不是因为学生变懒了，而是因为这道题本身，只给标准回答留了位置，没给"这一个人"留位置。** 题是统一的，所以答案收敛成统一的；一旦有一个比人更会收敛的东西在场，所有人的答案就都收敛到同一处。

这句话，放在本章的整体判断下看，是这样的：大学之塔所依赖的作业、考试，本来就是以"统一的题、统一的标准答案"为骨架的；当统一的答案可以被无限廉价地复制，这个骨架上就挂不住任何"这一个人"了。

— 近邻会怎么说：是你们出的题不好

再听听反对的声音。

一个有经验的教师会说：这是题出得不好。真正好的题，机器答不好。你出的"蔬菜价格为什么涨跌"，是教科书上现成的题，当然会被标准回答覆盖。你应该出更难的、更新的、更需要综合判断的题。

这个说法有一半是对的。题确实可以出得更好，而且很多教师正在这样做，也确实做出了一些有效的东西。本书不否认这一点。

可是这个办法有一个限度。题越出越难，越出越新，机器也在越变越强。今天机器答不好的题，下一个版本也许就答好了。这是一场追逐，追逐的本质是：教师在不断地找"标准答案还没覆盖到的地方"，而标准答案的覆盖范围在不断扩大。每一轮，都只是把"标准答案"推到更深一点的地方，并没有改变"这道题的评价方式仍然是看你的回答像不像标准答案"这一事实。

换句话说，"出更难的题"守住的是门槛的位置，而不是门槛的性质。题再难，依然是统一的题，依然是用同一把尺量所有人，依然有一个"更好的标准回答"在等着。

另一个常见的办法是：回到课堂里面做。当堂写，当堂答，收走设备。这个办法可以守住"这一刻是你自己"，在一些课程里非常必要，比如语言基础、数学运算、

专业实操。可是它所能考的东西，仍然局限在"限时内能完成的标准动作"。真正需要日子慢慢长出来的东西——比如一个人看一个地方看了三个月以后的体会——它考不到。

还有一个办法是：让学生交"过程"。要求附上草稿、修改记录、与同伴的讨论。这个办法比前两个更接近问题的核心，因为它要找回那条被抹平的路。但它同样会遇到一个难题：过程也可以被生成。一份看上去像是"经历了三次修改"的修改记录，同样可以被一次性做出来。所以，单靠"要求交过程"，只是把假的终点换成了假的过程。

这三种办法，各自守住了一块，也各自有用。但它们有一个共同点：都是在原有的那道题的框架里补缝。没有哪一种办法回答这个问题：**如果标准答案已经廉价，那么我们还让学生做什么题，才是有意义的？**

一 周老师后来换了一道题

〔构想案例，续〕周老师那个周日晚上想了很久。第二天一早，她给下一次作业换了题目：

> **请你在这一周里，亲自去一个你常去买菜的地方（菜市场、超市、街边摊都可以），选一样你家常买的菜，记下这一周里它的价格变化；找摊主或者店员聊几句，问他们这一周进货有什么不同；再说说你自己，这一周里买这样菜的量有没有变，为什么。然后，用我们学过的方法，解释你看到的现象，并指出：哪一处是课本解释得通的，哪一处课本解释不通。**

她把这个题发出去，心里很忐忑：学生会不会觉得麻烦？会不会随便编一个？

交上来的作业，一共一百零三份。她这回改得很慢。

有一个学园林的男生去的是他家小区门口的菜摊，写的是香菜：那一周香菜从三块涨到八块，摊主说是因为连着几天降温，供货的菜农那边出了问题。他解释得头头是道，用了供给减少的分析。然后他加了一句："但我发现，我妈妈照买不误，我们家一周的香菜量没变。课本里说价格涨了需求量会减少，在我们家，香菜不是

这样。我觉得是因为我妈做鱼离不开它。"周老师在这一句下面画了一条线，写：这就是弹性。

有一个学护理的女生，去的是医院旁边的一个小摊，写的是生姜。她跟摊主聊了半天，摊主说，最近医院里生病的人多，熬姜汤的人多，姜卖得好，他多进了两筐，价钱反倒没有涨。她没有把这个情形套进课本，而是老老实实写：课本说需求上升价格会上升，我看到的是需求上升了价格没有上升，我想知道为什么，我猜是摊主进货量也增加了，但我没有证据。

一个学机械的男生什么菜也没有买，他只是在超市里站着看了半小时电子价签的刷新频率。他的作业与题目要求偏了，可是周老师读得津津有味，因为他注意到的是：电子价签让价格调整的成本几乎为零，这会不会改变价格波动的节奏？这个问题，课本里没有。

还有三份作业，明显是机器写的，写得很漂亮，说"我在某某菜市场看到……摊主告诉我……"。周老师一眼就看出了不对：那个"某某菜市场"的名字，是这所大学周围根本不存在的一个市场。

一 这个案例证明了什么，没有证明什么

先说证明了什么。

第一，一道好题可以给"这一个人"留位置。新题与旧题的区别，不在于更难，而在于新题要求学生带着自己的来路——他常去哪里买菜、他家里怎么吃、他注意到什么——走进题里。题里留了这个位置，一百份作业就长出了一百个样子。

第二，题里有了"这一个人"，机器的"标准回答"就够不着了——不是因为机器不够聪明，而是因为这道题要的东西，不在标准回答能覆盖的范围里。机器可以对"香菜价格上涨"给出一套完美的供需分析，可它没有去过那个摊位，不知道那个学生的妈妈做鱼离不开香菜。

第三，从这些作业里，周老师重新看见了学生。她看见的不只是分数，而是每个人的来路、卡点和眼睛落在哪里。这就是前面说的：作业原本该让教师看见的东西，找回来了。

再说没有证明什么。

这个案例不证明大学从此无忧。它只证明：在一道题上，教师有办法重新留出"这一个人"的位置。可是这样一道题，要花很多功夫来设计，要花很多功夫来批改，要学生真的去做，要教师真的去读。一个人教一百人可以这样做，一个人教五百人、教一千人呢？还有，三份编造的作业说明，只要这道题的"检验"仍然依赖交上来的文字，造假就永远有空间；真正要堵住，要靠教师和学生之间有更多面对面的交谈，这又回到成本问题。

更根本的一点是：这样的题，换了考核方式的根——它不再考"你的回答像不像标准回答"，而是看"你走出了怎样的一条路"。这是另一种评价，它不能用来给一百万人统一排名。也就是说，**一旦教师真的这样改了题，统一性的认证功能就被放弃了一部分**：因为新题交出来的东西，是不可比的。我们没法把香菜的故事和生姜的故事排成一条线，分出谁高谁低。

这是一个重要的发现，也是本书整个论证的一个缩影：大学在作业这一个小小的环节，遇到了一个两难——保住统一，答案就被廉价复制；放开统一，认证就失去了可比性。这个两难，不是周老师一个人的难题，而是整座塔的难题。

— 学生那一边怎么说

故事还要补一笔，否则就只是教师的故事。

新题布置下去的第二天，有个学生在课后留下来，对周老师说："老师，这个作业好麻烦。我周末要打工，去菜市场还得专门挤时间。以前那种题，我在宿舍里弄一下就能交。"

周老师说："我知道麻烦。"

那个学生又说："可是，我去了。我没想到卖菜的阿姨会跟我聊那么多，她说她每天凌晨三点去批发市场拿货。我以前一直觉得菜价就是个数字。"

他顿了顿，说："不过我还是觉得，要是所有的作业都这样，我可能扛不住。"

这几句话里，有两件事值得记下。一件是：新题带来了旧题给不了的东西，那是一次真实的相遇。另一件是：新题的代价是真实的——时间、精力、金钱，对不同处境的学生，代价不一样。一个周末要打工的学生，与一个周末没有负担的学

生，面对同样的作业，成本差得很远。所以，"给这一个人留位置"的题，并不自动更公平；它可能把一种隐性的不公平带进来。

这一点，周老师后来想了很久，没有想出完美的办法。她的做法是，把题改成三选一，给了不同成本的路径，其中有一条是读一份指定的材料再回答，不必出门。这当然又削弱了题的力量。这是一个真实的两难，我们不假装它已经解决。

— 一个追问，比一套查重管用

〔构想案例，续〕还有一件小事，周老师是批完作业以后才想到的。下一次上课，她留了十五分钟，让每个人用一句话，说说自己这一周在菜摊前看到的一样东西，旁边的同学可以追问一句。那三位交了"某某菜市场"的同学，被问到"摊子在哪个门口、摊主是男是女"，一下子答不上来，红了脸，下课来找她。她没有当众说什么，只问他们：你们本来想看的是什么？其中一位说，本来是想去的，周末被兼职占了，临时慌了。

这一幕让她想到，防住假作业最管用的，并不是更精的查重，而是一个肯追问的人坐在对面。追问并不贵，每人一句就行；贵的是那十五分钟，是教师的课时。对着一百零三个人，一个学期也就挤得出这么几次。这又回到了成本：见证，是要拿人的时间去换的。

— 这一节的话，什么情况下就错了

这一节的判断，在什么情形下会错，要说清楚。

如果将来出现大量这样的情形：教师出了留有"这一个人"位置的题，机器也能稳定地、不露痕迹地替学生完成，并且教师和学生双方都无法在合理成本内区分，那么"新题可以留出这一个人的位置"这一判断就错了。到那时，连个人的来路也可以被廉价复制，我们要重新考虑塔的缝在哪里。本书的推断是，这种情形至少在需要"亲身在场"的环节上很难成立，但这是推断，不是证明。目前各类课堂做法的效果，还缺系统可靠的证据，本书不引用任何具体研究。

反过来，如果发现一百份"一模一样"的作业，在统计上与以前相比并没有明显增多，学生仍然广泛地写出各有来路的东西，那么本节的判断同样要收回。

下一节，要把这个小小的两难放大，放到整座大学上去：大学究竟哪些部分会倒，哪些部分不会倒。这一节要讲得细，因为"大学倒了"这句话最容易变成口号。

◆ 6.4　大学倒的部分与不倒的部分

— 先说本书不说什么

写到这里，读者可能已经有一种印象：本书要宣布大学完蛋了。

不是的。如果本书只能得出"大学要完"这样一句话，那它不值得写成一章。大学是人类最长命的制度之一，它活过了朝代更迭、战争、印刷术、工业化，也活过了无数次"大学已死"的预言。这样一个东西，不会因为一项技术出现就整个消失。

所以这一节要做的，是一件更细致的事：把"大学"这个笼统的词拆开，看它里面包着几样东西；然后一样一样问——哪一样靠"标准答案稀缺"撑着，哪一样不靠。靠的，会受影响；不靠的，不会。

在拆之前，先把最强的反对意见说足。这些意见各有道理，有的甚至比本书的论点更有分量。

— 最强的近邻，一：大学卖的本来就不是知识

第一种反对意见，来自对大学功能的一种很老练的看法。

它说：你们把大学理解成"卖知识的地方"，所以才以为知识廉价了，大学就要倒。可是大学从来不只是卖知识。大学真正卖的，是一个信号：一个人考得进来，熬得下去，按时交作业，通过一轮又一轮考核，拿到这张纸——这一整个过程本身，证明了他有聪明、有毅力、有守规矩的能力。雇主看重学位，看重的往往不是他学的那个专业里的某个定理，而是他"能把这件事做完"。

按照这种看法，知识越廉价，信号反而越重要。因为当所有人都能获取同样的知识时，雇主就更需要有别的办法去区分人。学位这个信号，没有因为知识廉价而失效，反而可能更值钱。

这是一个有分量的论证，而且在经济学里有很成熟的讨论：斯宾塞（Michael Spence）上世纪七十年代的就业市场信号模型，是这一类分析的经典。本书不展开

细节。这个论证对的那一半是：大学的认证确实不只靠知识本身，还靠"熬过了一整套过程"这件事。这一半，本书认。

一 最强的近邻，二：认证是社会的惯性，不是技术的产物

第二种反对意见，来自制度的惯性。

学位被写进了招聘条件，被写进了职称评定，被写进了移民和签证的打分表，被写进了无数法规里。一项制度，一旦被这么多别的制度引用，要改，就意味着要同时改一大片。没有人有这个动力，也没有人有这个能力。所以，即便有一天人人都承认学位的含金量不如从前，学位仍然会在相当长的时间里继续被要求、被引用、被当作门槛。

这一半也是对的，而且比很多技术乐观者想象的要强得多。塔倒，不等于塔立刻消失。一座已经没有人相信的塔，可以继续立着很久，只要还有人需要它作为凭据。本书在这一点上要明确：**本书说的"倒"，是指它承载的那个前提失去了，不是预言它在哪一年、以怎样的形式消失。**具体时间表，本书不做任何预测。

一 最强的近邻，三：有些东西必须在场

第三种反对意见，来自具体的、身体的、在场的学习。

你不可能靠看视频学会游泳。一个外科医生，要在手术台边站许多年，才能真正动刀；一个化学研究者，要在实验室里把仪器摸熟；一个学做饭的人，要在灶台前守火。这些学习，需要真实的物、真实的人、真实的时间。机器可以告诉你怎么做，可是替你站在灶台前的，只能是你自己。

这一条是三条里最硬的。我们可以用一个再日常不过的例子来感受它：健身房。〔构想案例〕老孙想减肥，他完全可以在家里买一套器械，网上教练的课程也一应俱全，价格比健身房月卡还便宜。可是很多人，包括老孙，仍然去办了健身房的卡。为什么？因为在那里，有别人在练，有人给他纠正动作，有一个固定的时间和地方逼着他去。知识他在家就能得到，他买的是那个"场"：一个让他真的开始动、并且一直动下去的地方。

大学里，同样有这样的"场"：同学一起熬夜的宿舍，导师在实验室里随口提的一句话，教室里一个同学提出一个让你愣住的问题。这些，不靠标准答案的稀缺来

撑。它们是真正的"纠缠"——人和人、人和物缠在一起长出来的东西，换一个地方、换一批人，就不是这个东西了。

这一条，本书不但认，而且认为，这恰恰是大学之后还能立得住的部分之一。

— 最强的近邻，四：机器是放大器，不是替代

第四种反对意见是："会用机器的学生学得更快。"

确实如此。一个有基础、有问题意识的学生，拿着大模型，可以把原本一周才能读懂的东西一天读懂，可以随时追问，可以得到针对自己的解释。他在大学里学到的东西，比从前更多，更深。对这样的学生，机器是一个极好的放大器。所以，大学没有倒，反而因为有了这个放大器，而更有价值：它培养出了会驾驭这个放大器的人。

这一条也有道理，而且会在后文被我们用到（6.5 节）。需要补一句的是：放大器放大的是"已经有的东西"。基础好的更好，基础弱的未必能借此追上，也可能被放大了弱点。所以"机器是放大器"的说法，同时也意味着分化会加剧——这是下文要面对的。

— 把四条合起来：大学是一个捆绑包

四条意见，各讲了一面：大学卖信号，大学有制度惯性，大学有在场的场，大学可以与机器配合。这四条合起来，引向一个对本书很有帮助的看法：**大学是一个捆绑包**。

所谓捆绑包，是说它把好几样本来可以分开的东西，捆在一起卖了。就像一家老式的电影院，同时卖电影、卖爆米花、卖约会的地方、卖一个周末的去处。电影可以在家里看，但约会的地方、周末的去处，在家里找不到。所以电影院的"电影"这一项如果被抢走，电影院未必立刻倒——可是它的收入结构、它的存在理由，一定会重新排。

大学这个捆绑包里，大致有四样东西。

第一样，**传授**：把一个领域里已有的标准知识，系统地教给你。

第二样，**认证**：对外证明"你学过了，达到了某个程度"。

第三样，**研究**：在学科前沿上，创造新知识。

第四样，**成长场**：一群人、一些老师、一些实验设备和一个固定的时空，让一个年轻人从少年变成能独立做事的人。

下面一样一样问：这一样，靠不靠"标准答案稀缺"撑着？

— 第一样：传授——倒的是"稀缺"，不是"教"

传授，是靠标准答案稀缺撑着的那一块，也是受冲击最直接的一块。

需要说清楚的是：倒的是"稀缺"，不是"教"这件事。教还会在，学还会在。但是以"我这里有你没有的标准知识，所以你要花钱花时间来我这里取"为根据的传授，这个根据变薄了。

一个具体的例子：以前一个学生遇到概率论里一个难懂的概念，只能去问老师，或者等下一节课。今天他可以立刻问机器，可以追问十遍，直到弄明白。这种"解释"的需求，大学已经不是唯一的来源，甚至不再是最方便的来源。

那么传授的一部分，要从"提供标准答案"，转为别的东西：帮学生知道该问什么，帮学生判断机器的回答对不对，帮学生把零散的知识串成他自己的结构。这些，仍然需要人。但这是另一种教，不是原来的教。

结论：传授这一块，**大面积松动，标准知识的传递不再是大学的独占卖点**。

— 第二样：认证——倒的是"可比、可替换"的那层意义

认证这一块，要小心说。

认证有两层意思，需要分开。

一层是"这个人经过了一段被验证的过程"。比如，一个学医的人要在医院里实习若干年，一个学法律的人要通过一场资格考试。这一层认证，和"他是否经历了真实的训练、有没有人亲眼看过他做事"有关。这一层不太靠标准答案稀缺，它靠的是过程的真实性和他人的在场。这一层不会因为机器而自动失效，反而会更受重视——因为纸面上的东西越容易造假，亲眼看过的价值就越高。

另一层是"这个人是合格、可比、可替换的一个"。这一层，是学位在大规模招聘、职称、排名里真正起的作用。它靠的，恰恰是统一的题、统一的标准、统一的

读数。这一层，正是 6.2、6.3 节所讲的那个承重处。当"拿出标准回答"不再稀缺，用它来区分人的能力就变弱了。

所以，认证这一块，**一半会立得住、甚至更重要（过程的真实性），一半会逐渐空心化（统一读数的区分力）**。 而且这种空心化，不会马上表现为学位被废除，更可能的表现是：学位仍然被要求，但被用来做的事情变了——从"区分谁更强"，变成只是"设一道最低门槛"，真正的区分，转移到别的地方（作品、实际项目、他人的推荐、能当面展示的东西）。这是本书的推断，不是已经发生的定论。

这里需要再回到站内两本书的大意来对照。第504号《被清零的不是博士》的看法，是被冲击的是博士这条路所依赖的"统一的训练、统一的评价尺度、统一的晋升阶梯"，而不是个人；出路不在死守统一，也不在彻底散开，而是个人看清自己在哪一层，把精力转向只属于自己的来路。第431号《大学的典范革命》则从机构的角度说，大学应当从生产统一性知识，转向帮助具体的群体让新知识"发生"。这两种看法与本书是同一个方向，本书多做的，是把它们放进"三座塔"的结构，并强调：认证这一块的倒，是一半的倒，不是全倒。

— 第三样：研究——一部分倒，一部分反而重要了

研究这一块，同样要拆。

大学里的研究，有两种很不同的东西，常常混在一起。

一种是"填空型"的研究：在一个已有的框架里，做一个标准的改进，得到一个标准格式的结果，写成一篇标准格式的论文。这类研究的特点是：问题的形状、方法的步骤、结果的写法，大家事先都大致知道，差别只在于做了多少、做得多细。这类工作，机器越来越能帮上忙，甚至在一些环节上可以独立完成。以这类工作为主的"产出"，其稀缺性在下降，它所对应的那一套"论文数量就是贡献"的评价办法，会受到很大的压力。

另一种是"开新区分"的研究：发现一个此前没有人区分过的东西，提出一个此前没人这样问过的问题，在一个具体的地方、具体的群体、具体的现象里，看出别人没看出的区别。这类工作，不是在一条已有的路上走得更远，而是开出一条新路。它需要研究者长期泡在一个具体的场里（实验室、田野、病房、课堂），需要亲手

摸到东西，需要与同行真的争吵。这一类研究，没有标准答案可以抄，也没有可以直接复制的模板。它不但不会因机器而消失，反而会因为"填空型"的工作被机器接走，而显得更突出、更重要。

用一个厨房里的比方：一个餐馆里，做标准菜的厨师（按菜谱出菜，每天几百份），和研发新菜的厨师（琢磨一道客人没吃过的菜）。机器和标准化设备，最先替代的是前一类。后一类依然需要一个懂食材、有舌头、有灵感的人在厨房里待着。

所以，研究这一块，**倒的是"填空型"的那一半，立得住的是"开新区分"的那一半，而且后者的地位会上升。** 这与第431号的方向一致：大学的重心，要从"生产统一性知识"移向"让谱系发生"。

— 第四样：成长场——不倒，而且升值

第四样，成长场，是最不会因这次变化而倒的一块。

一个年轻人十八岁进大学，二十二岁毕业，这四年里，他从一个被家里照看的少年，变成了能独立面对世界的成年人。他在宿舍里学会怎样与不同的人相处，在社团里学会怎样组织一件事，在实验室里学会怎样耐着性子把一件事做完，在失恋、挂科、争吵里学会怎样面对自己。这些东西，没有哪一个是靠"标准答案"得来的。

〔构想案例〕小禾读大二那年，同宿舍的阿青半夜发烧，四个人轮流背她去医务室，天亮才回来。多年以后，小禾已经记不清那个学期学过哪几门课，却清楚记得那晚走廊里的灯。这样的事不在任何课程表里，也没有哪个读数能记下它，可它是四个人后来互相托付的起点，换一批人、换一个宿舍，就不会有这一晚，也不会有这份托付。

而且，随着标准知识越来越容易得到，这一块的价值会相对上升。原因很朴素：当知识不再是稀缺，稀缺的就是那些不能靠知识得到的东西——一起干活的人，一个肯认真带你的人，一个可以让你放心犯错的地方。

不过，要诚实地说一句：成长场不倒，不等于它一定非要以"大学"的样子存在。它可以在大学里，也可能在大学之外长出别的形态，比如师徒制的作坊、小型的研究共同体、围绕一个具体项目聚起来的学习小组。这一点，本章 6.5 节会继续讲。

一个检验：把学位遮住

有一个简单的思想实验，可以帮助判断认证里哪一部分还立得住。

〔构想案例〕一家小公司要招一名会计，来了两个人。把他们的学位遮住，只留下下面的信息：甲，做过三年账，手上有两家小店的完整账本，可以讲清每一笔账是怎么走的；乙，没有任何实际经验，但有一份成绩单，上面每门课都是高分。

多数人会选甲。这说明，在这类岗位上，"做过"比"考得好"更有说服力。这个选择，并没有等到机器出现才这样，很早以前就是如此。

再把条件改一下：甲的账本是真是假，公司没法核实；乙的成绩单是真的，由一所有名的学校出具。现在选择变得困难了。这时，乙那张纸的价值，来自"有一个可信的第三方为它作保"。认证的另一层意思，在这里显了出来：它不只是一个关于能力的信号，更是一个**关于可信的安排**。

这个实验的启示是：认证这一块里，最不会因标准答案廉价而失效的，恰恰是"可信的第三方作保"这一层。一旦造假变容易，别人更需要一个能够核实的见证者。大学可以成为这样的见证者——不是见证"他会不会背答案"，而是见证"他确实在这里经历过这段真实的训练，确实有人看着他做过这些事"。这就把认证从"统一读数"，推向了"见证"。

这对大学是一条出路，也是一个要求：见证要有可信度，意味着要有真实的在场、真实的观察，不能再靠一场考试交差。这里，6.3 节周老师的转变，就有了更大的意义：她改题，不只是为了防机器，也是在为"见证"积累依据。

三个容易说过头的地方

有三个地方，最容易把话说过头。

第一个，是把"倒"说成"没用"。传授松动，不等于学校里讲的东西没用；认证空心，不等于学位一文不值。很多人读了三年大学，最大的收获是在某一门课上，遇

到一位讲得特别好的老师，从此对一个领域上了心。这样的事，是真的，而且仍然在发生。本书说的松动，说的是制度的承重结构，不是个人经历里的价值。一座塔的结构有裂缝，不代表住在里面的每一个人都白住了。

第二个，是把"不倒"说成"不用变"。成长场不倒，不等于大学可以原样不动。一个宿舍里的夜谈，一个实验室里的耐心，要靠有人去经营，去守护。如果大学把精力都花在统一读数的维护上，反而会把这些真正宝贵的东西挤掉。不倒，是说这一块有存在的理由，不是说它可以自动运转。

第三个，是把"一半"说成"精确的比例"。本书说认证"一半空心"，说研究"填空型受压"，这里的"一半"只是指两种不同性质的成分，并不是量出来的比例。哪一块多、哪一块少，各专业、各学校差别极大，本书无法给出数字，也不应当给。凡是有人给出了精确的比例，请对那个数字多问一句：它是怎么量出来的？

一张表，把四样放在一起

大学捆绑包里的四样	靠不靠"标准答案稀缺"	本书的判断
传授	靠	大面积松动；"教"仍在，"独占"没有了
认证	一半靠（统一读数）、一半不靠（过程真实）	前者逐渐空心化，后者更受重视
研究	填空型靠、开新区分型不靠	前者受压，后者地位上升
成长场	不靠	不倒，相对升值；形态可能不限于大学

这个判断可能错在哪里

诚实地说，这张表里的每一行，都可能错。

先说"传授大面积松动"。如果将来大量的证据显示，学生在没有教师系统讲授的情况下，学得和有教师时一样扎实，一样持久，那么这个判断就偏轻了。反过来，如果证据显示，缺乏系统讲授的学生在基础上明显更差，那么"传授"这一块其实没有松动得那么厉害，"独占"消失了，"不可缺"依然在。目前系统的证据还不足，本书不引用任何具体研究结论。

再说"认证一半空心化"。这个判断，有一个很大的变量：雇主和社会将来怎么用学位。如果雇主发现，凭学位挑出来的人，和凭别的办法挑出来的人，表现没有差别，那他们会改。如果雇主发现，学位这个读数仍然有用，或者找不到更便宜的替代，那它会继续用下去。这是一个社会过程，本书无法预测它的速度，更无法保证方向。

最后说"成长场升值"。这一条建立在"在场的东西不可复制"的基础上。如果将来出现某种技术，让"在场"本身也能被足够好地模拟，那么这一条就要重想。本书的推断是，至少在一个相当长的时期内，真实的人与真实的人缠在一起长出来的东西，是不可复制的，但这仍然是推断。

还有一个更大的不确定，必须挑明：不同国家、不同学校、不同专业的情形，差别极大。一所高度依赖统一考试和标准课程的学校，与一所本来就以研讨和个别指导为主的学校，所受冲击完全不同。本书说的是总体的结构，不是每一所学校的命运。

一 落回一句话

把这一节的话收成一句。大学之塔倒的，是"以标准答案稀缺为地基的那一部分"——标准知识的独占传授、统一读数的区分力、填空型的研究产出；不倒的，是需要人与人、人与物真正缠在一起才能发生的那一部分——过程的真实认证、开新区分的研究、成长的场。

这个说法有一个含义，值得先标出来：**倒的那部分，恰好是"统一性"本身；不倒的那部分，恰好是"这一个人、这一个场"**。这与本书后面要讲的"稀缺的迁移"（第10章）是同一件事的两面，到那里再展开。

关于这个判断在更大的"判断落在E这一维、条件为S和D的九种组合"的框架里如何落位，本章不展开，留待第13章的"九宫扫描"。大学之塔在 S、D 各层上的具体对应，本书暂取第13章的读法，这里不重复。

倒了一半的塔，那些要在塔里学习的人，今天应当做什么？这是下一节要回答的。

◆ 6.5　大学之后：学习者自己的谱系

— 小方的笔记本

〔构想案例〕还记得 6.1 节里那位读地理信息专业的小方吗？我们接着设想他毕业以后的样子。

小方毕业时，成绩中等，毕业证上写着专业名称，和同专业几百个人没有区别。他去了一家做城市交通规划的小单位上班。工作第一年，他发现自己碰到的问题，几乎没有一个能在课本里直接找到答案。比如，某条公交线路为什么总在晚高峰乱成一团？课本里讲了路网分析的标准方法，他会用，也让机器帮他跑了一遍，得到一份很漂亮的报告。可是报告里的建议，被一位跑了二十年线路的老调度员看了一眼，就摇头：这里不行，因为那个路口旁边有一所小学，下午四点半接孩子的家长会把整条路堵死，数据里没有这一条。

小方没有为这件事难受太久。他买了一个本子，开始做一件事：每次遇到一个问题，他先自己写下一个判断，再去问机器，再把机器的回答抄在旁边，然后在两者的差别旁边写一行字——差在哪里，为什么会差，后来现场证明谁对。

一年以后，这个本子写了三本。有一次同事问他怎么总能先看出一个方案的毛病，他想了想，说："好像是因为我老是看到，机器的回答，和现场的实际，总差在同一类地方。"

这个本子，我们可以把它看作一件很小、很朴素的东西。它的意义，是这一节要讲的东西：一个学习者，在大学之后，是怎样一点一点长出属于自己的"谱系"的。

— 先把"谱系"说成人话

"谱系"这个词，第一次出现，需要先讲明白，不能直接用。

先看一个例子。〔构想案例〕有两个孩子，期末考试都是八十五分。按排名，他们站在同一格。可是你去看他们：一个孩子是靠大量做题，把每一类题型的套路背得烂熟；另一个孩子做题不多，但他爱把一道题拆开来问为什么，遇到新题型会慢一点，却往往能自己摸出路子。同样的分数，来路完全不同，将来遇到没见过的情形，他们的表现也会不同。

分数把他们压成了同一个读数，可是在读数后面，他们是两条不同的"来路"。这个"来路"，是一个人在一次次做事、一次次碰壁、一次次调整当中，慢慢形成的样子：他习惯先看什么，他对什么敏感，他遇到困难时怎么出招，他的手上有什么别人没有的门道。

本书把这样一条条不同的来路，叫作同一性谱系。这个词的详细含义，要到第11章才讲全；此刻只需抓住最朴素的一层：**谱系，不是"一个人有多少分"，而是"一个人属于哪一路、这一路又和别的路有什么不同"**。 它回答的问题，不是"谁更高"，而是"谁是哪一种"。更准确些说，谱系是同一性的不同程度：离某个源头近一些或远一些，由一次次回写的历史生成，而不是谁事先规定的。

这里要立刻挡住一个很容易发生的误会。有人会想，这不就是现在常说的"个性化"吗？每个人根据自己的特点，推荐不同的学习内容。不是的。现在常见的"个性化"，大体是在一套统一的知识上，给每个人配一组参数：你的水平在这里，你的偏好是这样，所以推荐你学这一段。这套做法里，知识仍然是那一套统一的知识，不同的只是推送给你的顺序和速度。谱系说的不是这个。谱系说的是：这个人自己的来路，本身就是一种知识的形状。这一点，第11章会专门澄清（11.3 节）。

— 谱系是怎样长出来的

小方的本子，可以拿来看一个"谱系"是怎样一步一步长出来的。

他每次做的事，是这样几步。先写下自己的判断（一个初步的样子露出来）。再问机器，得到标准回答（另一个样子，来自统一性的知识）。然后比较二者的差别（一个差别）。再到现场，看实际发生了什么（又一个差别）。最后在本子上写下"差在同一类地方"（把这一串差别压成一个观察）。

这一整串，如果换一个人来做，会得到完全不同的东西。因为小方的判断，是他的专业训练、他跑现场的经历、他对公交线路的熟悉缠在一起得出的；他在现场看到什么，也取决于他以往看过什么。所以，三本笔记里记下的"差别"，是他自己的，换一个人不会得到。

还有一件事要看清楚：这个本子不是一个终点，它每一次都在改变下一次的起点。第一个月，小方只是记录；半年以后，他开始在问机器之前，就知道机器会错

在哪一类地方，于是他的提问方式变了，他在判断中会预先加上"小学门口、接孩子的时间"这类机器不知道的条件。这就是"回写"：上一轮的结果，真的改变了下一轮从哪里出发，而不是写一份总结放进抽屉。

一个人的谱系，就是这样一轮一轮回写出来的。它不是出生时就装在身上的"天赋"，也不是考出来的一个分数，而是**历史**——一个人走过的路，每一步都留下了对下一步的影响。

所以，谱系有一个很朴素的检验：**它可以在你这里一次次稳定地再来。** 小方发现"机器总差在同一类地方"，不是一次碰巧，而是换一个路口、换一条线路，仍然会这样。他的这个发现，在他自己的工作里，一次又一次地成立。这种"再来的稳定"，本书口径里叫"再来稳定性"，本书对"真"的看法也落在这里：真，是发生的再来稳定性。第11章会详细讲。在这里先记一个朴素的想法：对一个学习者来说，真正属于他自己的东西，是那些在他手里一次又一次地"成"的东西，而不是只在考试那一天成了一次的东西。

— 大学之后：学习者可以做什么

承接 6.4 节，如果大学之塔有一部分在松动，那么一个学习者今天应该怎么办？

下面几条，是本书的看法与做法，不是给任何人的保证，也不是对谁的规定。每个人的处境不同，取舍也会不同。

第一，**把机器当成对照的镜子，不当成答案的出口。** 小方的做法，是先写自己的判断，再看机器的回答，把两者的差别记下来。差别在哪里，哪里就是他自己的东西。如果先问机器、直接拿回答，他得到的是统一的东西，而且是和所有人一样的东西。镜子照出的是"我和标准的距离"，这个距离，恰恰是谱系的入口。

第二，**把时间花在需要在场的地方。** 机器可以回答很多事，但它没有去过那个路口，没有闻过那间厨房，没有被那个病人拉住过手。能够亲自去、亲手做、亲眼看的地方，是最不容易被复制的地方。一个学习者，应当有意识地把一部分精力，放在这样的地方：实习、田野、实验、项目、手艺。

第三，**留下做出来的东西，而不只是拿到的证书。** 证书是统一读数，做出来的东西是路径的痕迹。小方的三本笔记、一份他改过的线路方案、一次他带着同事现

场验证的记录，这些东西，比他的毕业证更能说明他是谁。当认证的统一读数逐渐空心，别人要认识一个人，最有力的办法，就是看他做出来的东西。

第四，**找人碰撞，而不只是找人认可。** 一个人在自己的谱系里走久了，会有盲区。小方的老调度员同事一眼指出了他的盲区，那是一次很宝贵的碰撞。这里不妨看一个二阶碰撞的日常例子，也就是两条各自已在发生的东西撞出双方都没有的新东西：〔构想案例〕小方的老调度员熟悉每个路口的脾气，却不会做数据分析；小方会做数据分析，却不认识路口的脾气。两人一起做那条线路的方案，不是各自出一半、拼起来，而是撞出一种谁都没想到的做法——用数据去量老调度员"凭感觉"知道的那几个关键时刻，再用老调度员的经验去决定数据里哪些量值得看。这个做法，不在小方的课本里，也不在调度员的经验里，是两人碰撞中新发生的。碰撞的前提是各自有自己的东西，所以谱系是碰撞的本钱，不是碰撞的对立面。

第五，**承认自己需要一座可以靠的塔。** 这一条容易被忽略。自己的谱系不是在真空里长的。小方的专业训练、他能顺利地用机器跑出一份报告，都靠的是大学里学到的统一性的知识。统一性知识并没有失效，它变成了谱系的"产床"（这是第12章要讲的）：一个人要有扎实的共同基础，才有可能在上面长出自己的东西。把这一条放在最后，是因为它最容易被"自己最好"的情绪冲掉。

— 同一个班出来的三个人

为了让"谱系"不停在抽象里，再设想一个具体的场景。〔构想案例〕小方毕业时，同班还有两个同学：小文和小罗。三个人在同一个专业，上同样的课，毕业证上写着同样的名称。

十年以后，三个人各自走到了不同的地方。小方留在交通规划，成了那种"能一眼看出方案毛病"的人；小文去了一家做社区团购的公司，做的是把本地地图数据变成每天的配送路线，她的本事是对"凌晨三点一个小区的菜车怎么进得去"极其敏感；小罗继续读书，做的是遥感影像的识别，他的本事是对"一张图里什么是噪声、什么是信号"有一种近乎直觉的判断。

这三个人，谁更厉害？

这个问题，问得出口，却没有好答案。小方的本事放到小罗的岗位上，不一定好使；小罗的本事放到小文的岗位上，同样未必。三个人当年的成绩，也许小罗最高、小方中等、小文偏低，可是这个顺序，在十年以后已经说明不了任何事情。他们之间不是"高低"，而是"不同"：各自长出了一路本事，这一路本事缠着各自的岗位、各自遇到的人、各自碰过的壁。

如果有人坚持要把他们排成一条线，排出来的名次，一定取决于排名者选的是哪个岗位的标准。换一个标准，名次就变。这说明，这条线本身是靠不住的。

三个人的差别，就是"谱系"这个词要说的东西：**一个人是哪一路，不是他在一条线上的位置**。第9章会专门讲，为什么智商、智慧这样的尺子，恰恰是想把这样的差别压成同一条线。此刻只需看到：大学在毕业证书上给了他们同一个名称，而十年的日子，让他们长成了三种不可排序的东西。

— 一个必须面对的反对意见：没有统一的路，人会不会乱走

这里要把一个很强的反对意见说足。

反对意见是这样的：你们主张学习者长自己的谱系，听起来很美，可现实是，绝大多数人没有小方这样的运气和自觉。多数人需要一架楼梯，需要有人告诉他"先学这个，再学那个"。没有统一的路，很多人会迷路，会被网上各种说法牵着走，会陷入只看自己喜欢的东西的小圈子。你说"每个人长自己的谱系"，实际上可能是让强者更强、弱者被抛下。

这个意见击中了真实的难处，本书必须认下来。

第一，楼梯确实有它的功劳。统一的课程，让没有门路的人也能走上一条清楚的路。拆掉楼梯而没有替代，最先受损的是最没有资源的人。这一点，不能轻飘飘地用"谱系"这个词盖过去。

第二，"各长各的"确实可能变成各自封闭。一个只和自己的偏好对话的人，不会长出谱系，只会固化成一个小圈子。真正的谱系需要碰撞，需要被不同的路挑战。

第三，6.4 节说过，机器是放大器，会加剧分化。有基础、有自觉的人，用得好；没有的人，可能被放大了弱点。

本书对这个反对意见的回答，只有一半。这一半是：谱系不等于孤立，也不等于拆掉所有统一的东西。统一性的知识仍然是共同的语言和起点，大学在这一点上仍然有用。真正需要改变的，是**把统一当作终点**的那种想法：以为学完统一的东西，就完成了；以为拿到统一的读数，就是一个人的全部。统一的东西，应该是起点，是产床；终点，是每个人在上面长出的、不可比的东西。

至于另一半——怎样不让这件事变成强者的特权，怎样让没有资源的人也有机会长出自己的谱系——本书没有现成的答案。这不是一个靠一本书能解决的问题，涉及教育制度、资源分配、公共政策，本书不替任何人做政策表态。本书能做的，是把问题说清楚：塔倒了，不等于人人自由；塔倒了之后，如何不让人摔下去，是一个需要认真对待的问题。

一 学习者最容易走偏的三种方式

说了这么多"自己的谱系"，也要提醒几种常见的走偏。这几种走偏，不是为了吓人，而是因为它们很自然，每个人都可能碰到。

第一种，把谱系当成标签。有人听说"每个人有自己的谱系"，就给自己贴一个"我是某某型的人"的标签，然后用这个标签去解释自己所有的选择，也用来拒绝一切不合口味的东西。这样一来，谱系变成了壳，不再长了。谱系是一段历史，不是一个类型名称；它是一路走出来的，而且还在走。拿它当标签，是把一个正在发生的东西，写成了本来就在的东西。

第二种，把本子当成总结。小方的本子，之所以有用，是因为每次记完，下一次出发的方式就变了。如果有人把记录当成一种仪式，写完就放进抽屉，什么也没有改变，那只是多了一摞纸。判断一个记录有没有用，只看一件事：它有没有改变你下一次是怎么开始的。

第三种，只记机器的错。有的人把所有精力用来挑机器的毛病，以此证明自己"比机器强"。这条路走不远。机器会越来越少地犯同一类错，而谱系不是靠"赢过机器"建起来的。谱系的内容，是你在自己的事里走出来的东西，机器是对照，不是对手。

这三种走偏有一个共同点：都想抓住一个现成的东西，而不愿意走那一段看不见终点的路。可谱系，恰恰只能在走的过程里长。

— 大学自己可以怎么变

最后，回到大学。如果学习者要长自己的谱系，大学可以做什么？

站内第431号的第八编，题为"重生的大学：制度设计"，从章题看，涉及教学、科研、学位与门槛、治理与财政等方面。本书不去复述它的设计，只从上面的分析里，推出几个方向。这些都是推断，不是规划。

一是**从发证转向陪走**。大学不再主要以"我这里有标准答案，你来取，取完发证"为存在理由，而是陪着一个人，走一段他自己的路：看他的判断，看他的差别，帮他看见盲区。这个角色，更像师傅带徒弟，而不像考官。

二是**评价改为看路径与作品**。像周老师在 6.3 节里做的那样，让题目给"这一个人"留位置，让评价看他走出的路，而不只是终点。代价已经说过：评价不可比了，统一排名的功能被放弃。大学要不要放弃，放弃多少，是一个需要整个社会一起面对的选择。

三是**守好"产床"那一部分**。扎实的统一性知识，仍然需要有人教，有人考，有人把关。大学不必放弃它，只是需要重新摆正它的位置：它是基础，不是终点。

四是**让成长场更像成长场**。宿舍、社团、实验室、研讨班，这些大学里最不容易被替代的地方，本来常被当作"课外"。如果统一的传授不再是大学的独占，这些地方的比重就应该上升。

这四个方向，都不是新鲜话。许多教师和学校早已在这样做。本书想补的，只是一个理由：这样做不只是因为它们好，而是因为**塔的核心地基已经松动，这些是塔倒之后还能立得住的东西**。

— 一个设想：像木工作坊那样的大学

这四个方向放在一起，会是什么样子？不妨设想一个小小的场景，仍然是构想。

〔构想案例〕有一间木工作坊，师傅姓许，带着六七个徒弟。作坊里没有统一的教材，也没有人发证书。新来的徒弟，第一个月只做一件事：刨平一块木板。师傅不讲大道理，只在旁边看，偶尔伸手摸一摸板面，说："这里还有一点高。"徒弟再刨，再摸，再刨。三个月后，徒弟刨出来的板，手一摸就平。

这个作坊里，同时存在着统一的东西和不统一的东西。统一的，是木头的脾气、工具的用法、几百年传下来的基本榫卯，这些东西是公共的，每个徒弟都要学，没有商量余地。不统一的，是每个徒弟最终长成的样子：有人擅长做小件的精巧活，有人手上有大件家具的稳当劲，有人对修复老家具有一种别人没有的耐心。师傅不会把他们都教成同一个样子，也教不成。

更要紧的是，这个作坊里的"评价"很特别：没有分数，没有名次，只有一件件摆在那里的东西，以及师傅的一句"行"或"还差一点"。评价是见证式的——师傅亲眼看过这个徒弟怎么做的，所以他说"行"，别人信。

把大学想象成有一部分像这个作坊，并不是要把大学变成作坊，大学要承担的东西比作坊多得多。这个设想只是想说：统一的基础、不统一的成长、见证式的认证，这三样东西可以放在同一个地方，而且曾经长期放在同一个地方。它们不矛盾，只是在大学规模化以后，前一样被放大了，后两样被挤小了。如今标准答案廉价，这个比例有机会重新调回来。

这仍然只是一个推断，不是任何一所学校的方案。规模是最大的问题：一位师傅带六七个徒弟，可以亲眼看；一位教师带三百个学生，就很难。如何在规模下保留"见证"，是大学要面对的真问题，本书无法替它回答。

— 这一章在全书里的位置

大学之塔，是三座塔中最早建成、也最早出现裂缝的一座。它的倒，不是一场轰然的崩塌，而是一件缓慢的、从承重处开始的松动：标准答案变得廉价，作业和考试首先失去它们原来的作用，认证的统一读数逐渐空心，而人与人真正缠在一起的那部分，反而变得更宝贵。

下一章，我们要看第二座塔——出版之塔。大学管认证，出版管传播：谁的话能被听见，不是由内容本身，而是由守门的人决定。守门的位置，又是怎样松动的？这是下一章的故事。

带 走 的 话

大学之塔倒的，是"标准答案很贵"这个地基，以及建在上面的统一读数；不倒的，是人与人、人与物真正缠在一起才能长出来的东西。塔倒之后，学习者要带走的，不是一张更厚的证书，而是自己一路走出来的、能一次次稳定再来的那条路。

这 一 章 怎 样 算 错

这一章的判断，在下面这样的大局面出现时，就错了。

如果将来数年里，雇主、社会、各国教育制度对学位的使用方式没有任何松动，用统一读数区分人的做法依然与以前一样有效，机器的普及并没有让"拿出标准回答"的区分力下降，那么"第一道裂缝"这个判断就错了。

如果将来发现，没有任何统一的课程与讲授，大批学习者仍能一样扎实地掌握基础，而且大学的成长场也被证明可以完全由别的方式代替，那么"大学有不倒的部分"这个判断就错了，这一章对大学的估计就偏轻了。

如果将来发现，学习者"自己的谱系"这个说法，在实际中无法与"个性化推荐"区分，所谓来路不过是另一组可以被统一计算的参数，那么本章第5节的主张就错了。

◆

07

第7章

出版之塔：传播的统一性怎样倒

◆ 开场

〔构想案例〕老方是南方一所普通中学的语文老师，教了二十六年书。这二十六年里，他有一个习惯：每教完一篇课文，就在本子上记几句——哪个孩子在哪一句卡住了，哪一个比方一说学生就懂了，哪一个问题他当年答错了、后来才想明白。本子换了十几本，摞在书柜最底下一层。

去年冬天，他把其中一部分整理成了一篇文章，题目叫《学生为什么总读不懂"留白"》。文章不长，大约六千字，里头有他自己的班上的例子，有他试过又改掉的三种讲法。他觉得值得给同行看看，就按网上查到的投稿须知，把它投给了一家教学类的期刊。

三个月后，退稿信来了。信写得很客气：选题"有一定现实意义"，但"理论框架不够清晰，缺少文献综述，样本量偏小，建议补充规范的研究方法后再投"。

老方把退稿信读了两遍，没有生气。他知道这些意见都是对的——按期刊的规矩，对的。他只是在心里算了一笔账：要补文献综述，他得去读几十篇他并不觉得有用的文章；要补"规范的研究方法"，他得把自己的笔记改写成另一种说话的样子，那个样子里不再有"这个孩子在这一句卡住了"，只有"某某变量显著相关"。改完以后，那篇文章还是他的吗？

他把稿子放回文件夹，文件夹的名字叫"没处发的"。

这个场景里没有坏人。编辑认真，意见中肯，规矩有规矩的道理。可是一位教了二十六年书的老师，他知道的东西，就这样没能走到另一位也在为同一个问题发愁的老师面前。这中间隔着的，不是一个人的态度，而是一道门。这道门的名字，叫出版。

本章要讲的就是这道门：它是怎样建起来的，它为什么曾经有用，它在什么意义上是一座"塔"，又为什么这座塔在建成极限的那一刻，开始自己松动。

先说一句总的看法，后面几节逐步讲清楚。上编已经说过，本书所说的"三座塔"，大学管认证，出版管传播，AGI管生产。出版这一座，它统一的不是知识本身，而是**谁被听见**——什么样的话可以走到许多人面前，什么样的话只能留在抽屉里，这件事由一套统一的规矩来决定。这一章的判断是：出版之塔不是被谁攻破的，而是当复制与分发的成本降到几乎为零之后，这套规矩原本赖以成立的那件稀缺的东西——"版面"——不再稀缺了；版面不稀缺，守门就失去了最实在的理由；接下来，塔里的人只好在越来越空的指标上互相竞争，而塔外面，一批各有各样子的个人系统，慢慢长了出来。

◆ 7.1　守门人：期刊、出版社、公共平台

— 门是怎样建起来的

要讲清楚守门人，先从一件很小的事说起：小区门口的公告栏。

一个几百户人家的小区，门口有一块公告栏，玻璃框，上了锁，钥匙在物业手里。谁家丢了猫，想贴一张寻猫启事，要先到物业登记，物业看一眼，盖个章，才给贴。这里面有一个很朴素的理由：公告栏只有那么大，贴满了谁也看不清；什么都能贴，就会有人贴小广告、贴谣言、贴骂人的话。所以得有个人守着。

守门人的第一层道理，就在这里：**版面是有限的，有限的东西就得有人分配。**

印刷时代的出版，把这个道理放大了一千倍。一本期刊一年只出那么几期，每期只容得下有限的几篇文章；一家出版社一年能做的书，也有一个大致的上限。纸要钱，排版要人，印刷要机器，运输要车，书店的货架就那么长。每多放一篇文章、多印一本书，都是真金白银。于是就必须有人来回答一个问题：这么多稿子，印哪些，不印哪些？

回答这个问题的人，就是编辑、审稿人、总编。他们是守门人。

守门人的第二层道理，比版面更深一点：**读者的时间也是有限的。**　一个医生，一年能读完的文献是有限的；他不可能把全世界所有人写的所有关于某种病的文字都看一遍。他需要有人替他先筛一遍，告诉他：这一批值得看。期刊的名气、出版社的牌子，对读者来说就是一个信用的记号——登在这里的，至少过了几双眼睛。

守门人的第三层道理，是**防错**。写文章的人什么都可能写：算错了数的，抄别人的，凭空编造的，一厢情愿的。让专家先看一遍，把明显站不住的拦在门外，这对读者是一种保护。

这三层道理，每一层都是实实在在的。所以请先认下来：**守门人不是凭空出现的恶人，更不是单纯的权力欲。** 在复制和分发都很贵、读者的时间很有限的世界里，守门是一件有真实功能的事。本书后面要说这座塔会倒，但不会说"它一直是个骗局"。恰恰相反，塔曾经有用，而且用得很好。

三种守门人

下面把出版世界里的守门人分成三种来看。它们各有各的样子，但干的是同一类事。

期刊。 期刊的守门，靠的是同行评审。一篇稿子进来，编辑先看是否对口，再送给两三位同行审稿，同行写意见，编辑据此决定刊用、修改或退稿。期刊守的门有一个特点：它不只管"印不印"，还管"算不算数"。一篇文章登在哪一份期刊上，会被写进简历，进入评职称的表格，成为一个人"做过研究"的凭证。所以期刊其实兼着两样职能：一是传播，一是认证。（关于期刊把哪几件事捆在了一起，站内第458号《科学共同体的退位和出版典范转移》有细致的讨论，大意是：期刊这座"城门"，把登记、分发、存档、认证、记账几件事绑在一个身上；技术变了以后，前几件早已不必靠期刊，真正稀缺的是认证。这个说法本章借来作背景。）

出版社。 出版社的守门，靠的是选题会和编辑部。一部书稿进来，要有人判断它值不值得印、能卖多少、读者是谁、会不会惹麻烦。出版社守的门又有另一个特点：它还要承担**成本和风险**。印一万册书，是出版社把钱押在了这部稿子上。所以出版社的守门里，天然带着"市场判断"。一本书印不印，不光是"好不好"，还有"有人买吗"。

公共平台。 这是后来长出来的第三种，指那些面向所有人的公共媒体，以及集中的内容分发场所：大的资讯入口、社交信息流、视频与图文的聚合场所。本书不点名任何具体的平台，只谈这一类东西的共同结构。公共平台的守门和前两种不一样：它几乎不拦人，谁都可以发；它不挑稿，而是**排序**。你可以发，但你发的东西排在第几位，会不会被推到许多人眼前，由平台的一套规则来定。门是开着的，但门里面有一条很长很长的队，队伍怎么排，由门后的规则说了算。

这三种守门人，从外面看差别很大：一种严，一种贵，一种宽。但从里面看，它们有一个完全相同的结构：**一个有限的位置，一套统一的标准，一个站在中间的裁判。** 想被听见的人很多，位置很少，所以要有标准；标准要有人执行，所以要有裁判。

— 守门人的统一性是什么

现在可以说"统一性"了。上编第2章讲过它的定义，这里不重复推演，只提醒一句最要紧的话：**统一性，是命令对差异序列和特征纠缠的统一性限定。** 说得日常一点，就像食堂统一打饭：一个窗口、一个勺子、一勺一份，所有人排在同一条队里，得到同样分量的同样的菜。统一不是菜好不好吃的问题，而是**一条规矩把所有人的"怎么吃"都收拢成了同一个样子**。

出版的统一性，也是这样落地的。我们把老方的那篇文章拿来看。退稿信里的每一条意见，其实都是一条"统一性限定"：

- "理论框架不够清晰"——限定你**怎么起头**：要先说你站在哪个理论上。这是对写作的一步一步怎么走（差异序列）的限定。
- "缺少文献综述"——限定你**先交代别人说过什么**，再说自己的。这又是对次序的限定。
- "样本量偏小""规范的研究方法"——限定你**用什么方式来知道、来证明**。这是对你和你所面对的事情怎样缠在一起（特征纠缠）的限定：你不能用"我在这个班教了二十六年，我看见的"，你得用"我抽取了多少份问卷"。
- 还有篇幅、格式、引用写法、摘要几百字、关键词几个——这些是最表面的一层统一，却也是最容易被执行的一层。

请注意，这些限定**大多有它的道理**。统一的格式让读者很快找到想找的东西；统一的方法让不同人的结论可以比较；统一的引用让人知道一个说法从哪里来。这就是为什么我们不能把统一性简单地说成"坏"。它是一种把许多人的做法收拢起来的办法，收拢以后，一个人读起别人的东西来就省力了。

但收拢是有代价的。每收拢一次，就有一些东西被留在了外面。老方的"这个孩子在这一句卡住了"，在统一的格式里没有位置。不是因为它错了，而是因为它**不是那条统一的线上的东西**。

— 站在守门人一边，把他们最强的话说足

先听听守门人最强的辩护。它在今天仍然很有力量，至少有三条，每一条都不应该被轻看。

第一条：**没有守门，就是噪音。**　一个人要从无数未经筛选的文字里找到好东西，等于大海捞针。守门人的筛选，哪怕有偏差，整体上提高了读者找到好东西的效率。取消守门，不会自动变成人人平等，更可能变成谁嗓门大谁被听见。

第二条：**守门是一种责任。**　一篇期刊文章出了错，编辑部、审稿人、作者都要担责。这套责任链虽然不完美，但它保证了"错了有人管"。完全没有守门的地方，错了谁也不管，谣言和误导就容易流传。

第三条：**守门保护了某些不起眼的好东西。**　一部卖不动但有价值的学术专著，靠出版社的补贴才得以问世；一篇冷门领域的论文，靠期刊对"学科平衡"的考虑才得以发表。守门并不总是压制，有时也是庇护。

这三条，本书全部认下。它们说对了什么？说对了：**在版面稀缺、读者时间稀缺的条件下，守门是合理的。**　本书接下来要说的，不是"这三条错了"，而是：这三条所依赖的那个条件，正在失效。版面不再稀缺，守门的第一条理由就松了；至于第二、三条，不是版面问题，而是"谁来担责、谁来庇护"的问题——这两件事不会随着版面的消失而消失，但它们也不再必须由同一个守门人来做。这一点，7.4 和 7.5 会再回来。

— 一段简短的小史（只讲大意，不写年份）

这座门不是一天建成的。大意地说，在手抄的年代，一本书要靠人一个字一个字地抄，抄一本书要花很久的工夫和很多的钱，所以书只能在少数人手里流转，"出版"几乎等同于"被抄写、被收藏"。后来有了印刷，一部稿子可以印出成百上千份，传播的成本骤降，但新的稀缺立刻出现：印什么？印刷厂、书商和后来的出版社，成了最早的一批筛选者。再后来，近代科学兴起，同行之间需要互相通报新发现，期刊出现了；随着研究者越来越多，稿子越来越多，同行评审被固定为一套制度。同行评审成为通行制度的时间，各国各学科不一，这里不写年份。

请注意这段历史里反复出现的一个动作：**每当传播变得更便宜，稀缺就往下一道关口挪。**　抄写贵的时候，稀缺在抄写；印刷便宜了，稀缺挪到"印什么"；印的东西多了，稀缺挪到"谁来审"；再往后，当个人电脑和网络让"发"这件事几乎免费，稀缺又会挪到哪里？这个问题，本章后面几节要一步一步回答。这里先留下一个观察：出版之塔从来不是靠"东西少"支撑的，而是靠"位置少"支撑的。位置少，才有守门；位置不再少，守门靠什么站着？

一 门的另一面：谁被挡在了外面

守门不只是"放进来哪些"，同时也是"挡在外面哪些"。被挡在外面的人，并不都是写得差的人。至少有四类人，在统一的规矩面前特别容易被挡住。

第一类，**用不同的方式知道事情的人**。老方就是这样一位。他的知识长在课堂里，长在二十六年每天面对四十几个孩子的经历里。这种知识不是不能被检验，但它的样子不是问卷和统计表。统一的规矩只认一种知道的方式，其他方式的知识，就像一个人带着一口袋铜钱去一家只收纸币的店，东西是真的，只是不在流通的格式里。

第二类，**说着不同话的人**。同一件事，农村的老中医、手艺人、种地的、跑长途的，各有各的说法。他们的话里有极准的细节，却不合"学术腔"或"出版腔"。统一的文体会要求他们先把话"翻译"成标准的样子，而翻译的过程会丢掉很多东西。

第三类，**问着不同问题的人**。守门的标准里，有一条几乎从不明说：这个问题"有没有人关心"。关心的人多的问题，容易过关；只有某一个行当、某一个地方的人才关心的问题，就显得"过于具体"。可是对于那个行当、那个地方的人来说，这个问题可能就是全部。

第四类，**还没有名气的人**。名气是守门里一个悄悄起作用的信号：编辑和读者看到一个陌生名字时，会本能地多一分谨慎。这并不坏，是在不确定里省力的办法。但它的后果是，一个人如果没被听见过，就更难被听见，一旦听见过，就更容易继续被听见。

这四类人的共同点是：**他们不是不会说，而是说的样子不是那条统一的线上的样子**。请记住这个说法，因为后面谈"谱系"的时候，我们会看到：这些"样子不同"的东西，恰恰是同一性谱系里一个个不同的位置，而统一性的出版，只能把它们压成同一个位置，或者干脆挡在外面。

二 守门人自己也是被限定的

还有一层，往往被忽略：守门人自己，也在统一性的限定之中。

一位期刊编辑，不是想拒谁就拒谁。他要对期刊的"定位"负责，要对刊物的"评价"负责，要保证这一期的稿子大体符合刊物一贯的样子。审稿人也不是自由的：他要按学科公认的标准给意见，如果他对一篇不合常规的文章说了"好"，他自己的专业声誉就要冒风险。出版社的编辑要对销量负责，销量又由书店的陈列、榜单的位置、渠道的规则来决定。

这就像食堂里打饭的师傅。他手里那一勺，不是他自己定的分量，是食堂的规定；他个人也许同情某个饭量大的学生，想多给一勺，但窗口后面有人盯着，有账要平。所以守门人的"守"，不完全是权力，更像是**一个被统一性安排在那个位置上的执行者**。

这一点对后面的论述很重要。因为它说明：出版这座塔的倒，不是靠"打倒几个坏编辑"；塔里的每一个人，包括守门人，都是塔的一部分。塔倒的时候，他们也不是敌人，而是一起站在塔里的人。

一篇文章的旅程（构想）

〔构想案例〕为了让"门"的结构看得更具体，不妨跟着老方的那篇文章，走一趟它在期刊制度里的旅程，看它在每一站被要求变成什么样。

第一站，投稿系统。系统要求填写十几项信息：中文摘要、英文摘要、关键词、基金项目、作者简介。老方没有基金项目，空着，系统提醒"建议填写"。这一站对文章内容没有任何要求，但它悄悄地说了一件事：这里的标准读者，是有基金项目的人。

第二站，初审。编辑看文章的第一页，注意到没有"文献综述"这一节。这在许多刊物的惯例里，是"论文"和"随笔"的分界线。老方的文章被归入了"经验性文字"，这个类别在这家刊物里版面极少。

第三站，评审意见。两位匿名的审稿人各写了一页意见。一位说：个案的描述有价值，但无法推广。另一位说：建议补充对比班级的数据。这两条意见，都有道理；也都是在要求他把"这个班"换成"这类班"，把"我看见的"换成"可以比较的"。

第四站，退稿。

回头看这一路，没有一站是"错"的。每一站都按它被设计的方式在工作。而这套工作方式合起来，筛掉的恰恰是一种**不是普遍、而是具体**的知识。这不是某一位编辑或某一位审稿人的偏好，而是整套制度的统一性所致：一个想让所有人都可以比较的制度，天然更喜欢可以比较的东西。

这一趟旅程也说明了一件事：统一性不需要任何一个环节"作恶"，它只需要每个环节都"尽责"。

一 守门背后的三个隐含假设

守门这套办法，之所以在很长时间里运转良好，是因为它背后站着三个很少被说出口的假设。把它们说出来，后面讲塔怎样松动就有了着力点。

第一个假设：**位置是少的。** 前面已经讲过，不再重复。但要补一句：位置少，不只是物理上的少，也是习惯上的少。一份刊物"只收这么多"，一个书架"只摆这么多"，久而久之，人们就把"只有这么多位置"当成了天经地义。其实它只是在特定技术条件下的事实。

第二个假设：**质量很难低成本地验证。** 一个读者拿到一篇陌生人写的文章，凭什么判断它靠谱？很难。要核对数据，要重做实验，要查证来源，每一样都费时费力。所以人们愿意把"验证"这件事外包给一个信得过的机构：期刊替我验过了，出版社替我看过了。守门人其实是一种**外包出去的验证**。

第三个假设：**读者不能直接找到作者。** 在书信往来很慢、电话很贵的年代，一个读者读了一篇文章，想问作者一个问题，要通过编辑部转信，几个星期后才有回音，多数时候就不了了之。所以，文章一旦印出来，就成了一份"定稿"，读者面对的是一个不会回话的文本。出版的整个形态——定稿、版次、勘误表——都建立在"作者不在场"这个前提上。

这三个假设，在今天都在发生变化：位置不再少；验证虽然仍然不容易，但部分环节，如查重、复算、核对来源，开始可以自动完成（站内第458号的大意之一，正是AI使评审里查重、查引、复算这类体力活可以自动化）；而读者想找到作者，往往只需要一封邮件、一条留言。当三个假设一起松动，守门人这个角色的实际功能，就会被一点一点地拆开。拆开之后会剩下什么，7.4 和 7.5 会逐步展示。

一 一位编辑的一天（构想）

〔构想案例〕再换一个角度，从守门人自己的一天看看这件事。

一位小期刊的编辑，姓秦。每天早上，邮箱里有三十多封新稿，来自不同的省份、不同的学校。她要在一周内给每一份稿子一个初步判断：对不对口、有没有明显硬伤、值不值得送审。她手上能送审的稿子，一年大约只有那么几十篇的版面。

老秦不是不想把每一篇都读得很细，而是时间不够。她练出了一套快速判断的办法：看题目、看摘要、看参考文献的格式、看作者单位。这些办法，大多时候有效。可是它们有一个后果：一份稿子的"样子"，比它的"内容"更先决定了命运。格式

规范的、用语老练的、来自熟悉单位的，更容易通过第一关；格式粗糙的、用语朴素的、来自陌生地方的，更容易被一眼筛掉。

这不是她的坏心，是她在有限的时间里，用"样子"代替"内容"来做判断的必然结果。统一性对守门人的限定，在这里表现得很具体：**她被安排在那个位置上，用一套统一的、可快速执行的标准，替成千上万的陌生人做判断。** 老方的稿子，当年若落在她的邮箱里，大概率也是被"样子"挡住的。

这也提醒我们，不要把这座塔想成一个"阴谋"。一个人，一天只有那么多小时，一份刊物，一年只有那么多页。在这个条件下，每个人都在尽力。塔松动，不是因为他们不够尽力，是因为条件变了。

— 接下来

这一节说的是守门人怎样建起来，以及它为什么曾经有道理。下一节要问：当守门人的位置固定下来，**规矩就不再只是筛选的工具，而成了声音本身的形状**——想被听见，就得长成规矩要求的样子。这件事的后果，比筛掉几篇稿子要深得多。

◆ 7.2 平台的统一性：谁被看见由谁决定

— 一个菜市场的比方

请设想一个大型的综合菜市场。〔构想案例〕市场有一百多个摊位，位置不一样：正门口的摊位人流最大，角落里的摊位几乎没人路过；一楼的摊位好找，二楼的要爬楼梯；靠近停车场出口的摊位，下班顺手买菜的人多。

一个新来的卖菜的人，他的菜再新鲜，如果分到了角落里，一天也卖不了几斤。而门口那个摊位，哪怕菜的品相普通，也有源源不断的人。于是，**摊位的位置，比菜本身更决定一个摊主能不能活下去。**

谁来分摊位？市场管理处。管理处有一套规则：按交的租金，按经营年限，按"管理评分"。一旦规则定了，所有摊主都会朝着规则去调整自己——有人把摊子摆得更整齐，因为"整洁"是评分项；有人推出"每天特价"，因为"活跃度"是评分项；有人干脆不再卖自己最拿手的那几样冷门菜，因为冷门菜拉不高成交额。

十年以后，这个市场里每个摊位都整整齐齐、特价牌子都差不多、卖的东西也越来越像。没有谁命令他们这样做，可结果就是这样。

这就是平台的统一性。它不靠"禁止"，而靠**排位**。

— 平台的"统一"落在哪里

上一节说，期刊和出版社的统一性主要落在"门"上：进不进得来。公共平台的统一性则落在"排"上：进来以后，排在第几。这个区别很重要，因为它改变了统一性起作用的方式。

门的统一性是显眼的。被拒稿的人知道自己被拒了，可以不服气，可以换一家投。排的统一性是隐蔽的。一个人发了一篇文章，没什么人看，他不会收到任何一封说"你被排到了后面"的信。他只会觉得：大概是我写得不好，或者是我运气不好。于是，他下一次会怎么写？他会去看哪些文章被排到了前面，然后朝那个样子靠拢。

这里有一个很平常的过程，值得拆开来看，因为它就是统一性在传播里发生的完整样子。

第一步，平台需要一个标准来决定谁排前面。最简单的标准是：看有多少人点开、看了多久、有没有转发。这些数字好测，好比较，平台不需要判断内容本身好不好，只需要看反应。（这里说的是一类结构，不涉及任何具体平台的具体算法；各家的做法并不相同，外人也看不清。）

第二步，写的人看到了这个标准，开始调整。标题怎么起更容易被点开？开头怎么写更容易让人看下去？篇幅多长刚好？什么话题最近热？这些调整，每一个单独看都很合理，就像每一个摊主把摊子摆整齐都很合理。

第三步，调整的结果被平台看见了——于是那些调整得好的内容排在了前面，被更多人看到，成了"样板"。别人再来学这些样板。

第四步，标准和内容相互追着跑。标准本来是想反映"好内容"的，现在内容开始去迎合标准；标准发现内容变了，又去调整自己；如此循环。最后留下来的，是一批"对标准最友好"的内容。

用本书的话说，这就是**命令对差异序列和特征纠缠的统一性限定**：写作者"怎么一步一步写"（差异序列）被排位的规则悄悄收拢到了一条路上，并且在这个过程里，每个人看起来都是"自己选择"的。而这正好又碰上了上编讲过的"听话论"：大家以为自己在"发现什么样的内容受欢迎"，其实是在对那个排位规则听话照做，并把听话的结果当作了对读者喜好的发现。（"发现"是命令的隐身衣，这个说法在第2章已经讲过。）

一 谁被看见，由谁决定

现在可以把本节的标题拆开来看：谁被看见，由谁决定？

答案不是"由读者决定"，至少不是直接由读者决定。读者当然有选择，但读者选择的范围，是**已经被排过的那一份**。一个读者打开一个信息入口，看到的不是世界上所有的内容，而是平台替他从上亿条里挑出来、排好序的几十条。他在这几十条里点哪一条，是他的自由；可这几十条是怎么来的，他很难过问。

有一个很朴素的类比：你去一家大超市买酱油，货架上有二十种，你可以随便挑。你觉得这是你的选择。可是，这二十种是怎么上架的？为什么是这二十种而不是另外二十种？为什么这一种摆在你的视线高度，那一种摆在最下面一层？这些问题，你多半没有想过，因为选择已经发生了，在你走到货架前面的时候。

所以，"谁被看见"的决定权，大部分在**排位的规则**手里。而排位的规则，是统一的：一套规则，对所有写的人、所有读的人，用同一把尺子。

这里要特别小心一个容易引起误会的地方。本书不是在说"平台的人心怀不轨"。恰恰相反，一套统一的排位规则，常常是出于好意——为了让用户看到"更相关""更有用"的东西。问题不在人，而在**结构**：只要存在一个中心，用一套尺子，对所有人排序，被排在后面的内容就会逐渐稀少，因为写的人会往前面靠；而前面的内容会越来越像。统一性的后果，是一种自己强化自己的趋同。

一 排序的好意与代价：一个小图书馆

〔构想案例〕小镇图书馆的馆员，每月把"本月推荐"的书摆在门口最显眼的架子上。起初，是她凭印象挑的；后来为了省事，改成按上个月的借阅量排。结果是：上个月借得多的书，这个月摆在门口，借得更多；冷门但好的书，放在最里层，一年也没人翻。没有人决定不让读者看见它们，是规则每个月都在让"已经被看见的"更多地被看见。读者说：推荐的全是热门，没劲。馆员说：这是按你们借的排的。

这两句话都对，而且谁也没法单独改掉它。统一的排序，把读者上一轮的选择，变成下一轮的选项；下一轮的选项，又变成再下一轮的选择。这也是一种回写，只是回写进去的，始终是同一条线。

一 近邻的最强说法：平台不是拓宽了声音吗？

一个有分量的反驳，需要在这里认真对待。

反驳是这样的：平台之前，普通人想被听见，要经过期刊、出版社、电台、电视台的层层把关，一个普通人一辈子可能一次都上不了。平台出现以后，任何人都可以发、都可能被千万人看到。老方这样的人，在平台上发一篇笔记，说不定一夜之间就有十万人读。这难道不是传播的民主化吗？这座"塔"，不是已经变矮了吗？

这个反驳的前半截是对的，本书认下：**平台的确大大降低了"发出去"的门槛**。一个人想让文字出现在别人面前，今天的成本和三十年前完全不是一个量级。这一点不容抹杀，也是出版之塔松动的第一步（门槛降低意味着版面不再稀缺）。

但反驳的后半截，需要多看一步。门槛降低了，是不是意味着"被听见"也变得均匀了？实际上，一个人"发出去"是容易了，"被听见"却比以前更不均匀了。以前，期刊的门虽然窄，但进了门的文章，至少在这个领域的读者面前是相对平等地摆着的。现在，门是宽的，里面是一条极长的队，队前面的人得到绝大部分的注意，队后面的人几乎无人问津。能被看见的位置，没有变多，变多的只是想被看见的人。

换句话说，**平台没有拆掉塔，而是把塔的结构从"一道窄门"换成了"一个超长的阶梯"**：谁都能上第一级台阶，但越往上越窄，而攀爬的规则是统一的。塔换了一个样子，还是塔。

这就是为什么我们说，平台是出版之塔**最彻底的形态**，而不是出版之塔的反面。上编讲过，大模型是知识统一性的封顶形态；在传播这一层，公共平台就是封顶形态：它把"谁被听见"这件事，集中到了一套统一的排序里，规模最大，覆盖最广，反馈最快，也最难看见。

还有一种更有技术味的反驳，常被叫作"长尾"说法，二十一世纪初由克里斯·安德森（Chris Anderson）推广开来。意思是：货架一旦可以无限大，冷门东西加起来的分量，不比热门少。存放的成本确实低了，这一半本书认下，它正是个人系统的前提。

但长尾说的是货架：东西能存下来、能被找到。"能被找到"和"被排到眼前"是两回事。冷门的东西留在尾巴上，没有被禁止，只是默认地看不见；而排序给大多数人的，是靠近头部的那几十条。尾巴要长成一片谱系，靠的不是排序，只能靠一个人一个人的接线，这是7.5要讲的。

— 暂定读法：这一层落在九格的哪里

按照全书的方法，统一性与同一性谱系的关系，是 E 的三层之间的关系，条件是 S、D 的九种组合。出版之塔这一格，本书给一个**暂定读法**，仅供阅读，不作定

论：在这一层，"被听见"的显露（S）主要表现为一种**分布**——谁排在前、谁排在后，是一幅注意力的分布图；"怎么才能被听见"的差异序列（D）主要受**优化约束**的牵引——误差、冗余、损耗，具体说，是把一切往"更容易被点开、更容易被转发"的方向优化；而统一性限定的特征纠缠（E），则落在人与读者、写与读之间的纠缠上，被压成了一条"可比较的线"。

这个暂定读法想说明的只是一件事：平台的统一性，不是一个孤立的"算法问题"，而是三维缠在一起的一整套结构；你不能只改其中一维（比如只改排序规则）就指望整座塔变样。换算法，等于换了一个新的统一标准，写的人又会朝新标准去靠拢。

— 排位怎样反过来塑造声音

上面说，写的人会朝排位的规则靠拢。这一点值得再多看一步，因为它说明统一性在传播里并不只是"挡"，更是"塑"。

〔构想案例〕有一位做了十几年收纳整理的师傅，姓汪，他在一个公共平台上开始发短视频，讲怎么整理衣柜。头一个月，他按自己的习惯拍：先讲这户人家的衣柜为什么乱——一家四口、两个孩子、一个老人，衣服类型差别大——再慢慢一件一件整理，最后讲为什么这样放。视频长，节奏慢，看的人不多。

后来他发现，一个只有二十几秒、开头就是"衣柜乱成这样怎么办"、结尾是一个"整理前后对比"的视频，被推给的人是前者的二十倍。于是他慢慢改了：开头换成钩子，中间删掉"这户人家的情况"，结尾固定成对比。一年后，他的粉丝多了，视频很顺滑，可他自己有一次对朋友说："我现在讲的东西，我自己都觉得没意思，那些真正要紧的细节，全被我剪掉了。"

这里发生的事，用日常话就能说清楚：排位规则没有一个字要求他剪掉"这户人家的情况"，是他自己为了被看见而剪掉的。他的**做法**（怎么一步一步讲）变了，他讲出来的**东西**（显出来的样子）变了，他和看的人之间缠在一起的方式也变了——从"一个师傅在一户人家里干活"，变成了"一个账号在给陌生人提供清单"。这三件事是同一件事。

这就是统一性在传播里的完整样子：它不只是限定谁能进来，更是在每一次"想被看见"的动作里，把声音一点点地塑成同一种形状。时间久了，人们甚至忘了这种形状是塑出来的，以为"好内容就是应该这样"。——这正是上编说的"发现学的隐身衣"：以为在发现观众喜欢什么，其实是在对排位规则听话照做。

〔构想案例〕再看一个人人经历过的小场景。小陈刚养猫，想知道"新手要准备什么"，在平台上一搜，前二十条几乎是同一个版本：猫砂、猫粮、猫抓板、疫苗。可他住在没有电梯的六楼，真正想问的是"猫夜里叫，邻居会不会来敲门"，这一句在哪一条里都没有。不是没有人遇到过这个问题，而是这样的问题不在那条被排好的线上，写的人知道发出去没人看，就不写了。

— 出版之塔与前后两座塔的关系

在往下讲之前，把这座塔放回全书的位置上看一眼，有助于不迷路。

出版之塔的前面，是大学之塔，管认证：你是不是一位"学者"，你的知识算不算数。出版之塔管传播：你的话能不能走到别人面前。两座塔是接着的：大学颁发的学位和职称，是进入期刊的"入场券"；期刊上的发表，又反过来成为大学评价一个人的"硬通货"。这是一个互相支撑的环：**认证要靠发表，发表要靠认证。** 这个环，让两座塔在很长时间里互相加固。

出版之塔的后面，是AGI之塔，管生产本身：知识和答案由谁、怎样造出来。大模型是用全部已出版的文本训练出来的，它所吃进去的，正是出版之塔几百年来筛选、排位、统一格式之后的那一批文字。换句话说，**出版之塔是AGI之塔的原料库。** 塔越统一，原料越整齐，AGI这座塔就越容易建成。这个关系，第8章会再展开。

把这三座塔放在一起，可以看到一个"由外往里收"的趋势：大学收的是"谁有资格说"，出版收的是"说了的东西哪些被听见"，AGI收的是"连说本身都由一个统一的智能来完成"。出版这一座，恰好处在中间：它既是大学统一性的出口，又是AGI统一性的入口。理解这个位置，才能理解为什么它倒的方式，和前后两座有所不同——它不是因为"标准答案变得廉价"而倒（那是大学），也不是因为"智能的定义总在移动"而倒（那是AGI），而是因为**稀缺的东西，从版面挪走了**。

— 一个更日常的观察：同一句话，在不同的"位置"上是两句话

最后用一个日常的例子，把"统一性压成同一条线"这件事说得更具体一些。

〔构想案例〕有一位开了二十年裁缝铺的阿姨，她有一句话，对每个来量衣服的人都会说："你站直了，别绷着劲，我才量得准。"这句话在她的铺子里，是一句极有分量的手艺话：它包含着她对"人站着和人放松时尺寸差几分"的全部经验。

如果她把这句话写成一条短文发到公共平台上，会发生什么？平台会把它和成千上万条"裁缝小窍门""量体技巧"放在同一条线上比较：谁的标题更抓人，谁的配图更清楚，谁的视频更短。阿姨那句话里原本含着的东西——她的铺子、她的手、来量衣的是哪一类人、什么布料——全都没有位置，只剩下一句"站直了别绷劲"，和别人的一百句"量体窍门"挤在同一条队里。

同一句话，在铺子里，是和她的手、她的客人、她的布缠在一起的、有分量的一句；放到统一的线上，就成了可以替换的一条"内容"。**统一性把"这一个人的这一句"，换成了"可比较的一条"。** 这就是平台之塔的统一性所做的事，没有谁恶意，它只是在做它被设计来做的事。

下一节要问的是：当所有人都在同一条线上、朝着同一个方向使劲，会发生什么？答案就是内卷，而且是一种越卷越空的内卷。

◆ 7.3　内卷与流量：塔内的竞争为何越卷越空

— 一条早餐街

〔构想案例〕某个县城有一条早餐街，长不过三百米，两边挨着开了十几家早餐摊。刚开始的时候，各家有各家的东西：这家的豆浆磨得细，那家的葱油饼酥，还有一家的粢饭团里夹着自己腌的萝卜干。客人固定，各有各的口味，大家都能挣到钱。

后来有一家发现，只要在门口挂一块"豆浆买二送一"的牌子，早上过路的人就会多一些。别家看到了，也挂牌子。很快，一家比一家送得多，一家比一家价钱低。为了撑住低价，大家把豆浆磨得粗了一点，油饼里的油少放了一点，萝卜干干脆不腌了，买现成的。

一年以后，这条街上所有的早餐都"买二送一"，所有的豆浆都差不多稀，所有人都比以前起得更早、收摊更晚，可挣的钱比以前还少。没有哪一家做错了什么——每一家的每一个决定，单独看都是合理的：对手挂牌子，我不挂就丢客人。可是十几家的合理加在一起，却让整条街一起陷进去了。

这就是内卷。我们日常说的"卷"，指的就是这样一种状态：**大家朝着同一个方向越来越用力，每个人付出得越来越多，整体却没有变得更好。** 关键在"同一个方向"。如果十几家早餐摊各自往不同方向使劲——有的做养生粥，有的做地方小吃，

有的做外带套餐——就不会卷，因为各自面对的是不同的客人。卷，是因为所有人被放在了**同一条线**上比。

回到早餐街，再看一家不卷的。〔构想案例〕街尾有一家夫妻店，只卖手工包子，馅是自己拌的，卖完就收，不挂牌子，也不送豆浆。别家的价目表，他们从不看。来买的是附近几个老客人，加上被老客人带来的人。他们挣得不多，可每天收摊的时间是定的，包子的味道几年没变。

这家店没有赢过谁，因为它根本不在那条线上：它不和任何人比"谁更便宜"，也就没有卷进去。要留意的是，它能不卷，是因为手里有一点老客人，也就是有一条自己的来历；一家刚开张、没有来历的店，没法一上来就不挂牌子。没有来历的人，怎样长出自己的来历？这正是7.4和7.5要回答的。

— 出版之塔里的卷

把早餐街换成出版和传播，同样的结构一模一样地出现。

先看学术期刊这一头。一位青年教师想评上副教授，学校的规定是要发表若干篇某个级别以上期刊的论文。期刊的位置是有限的，于是大家都往这几个期刊挤。要挤进去，就得做出期刊喜欢的样子：用时兴的方法，写热门的题目，引用该引的人，篇幅不多不少。热门题目上扎堆的人多了，竞争就更激烈，评审的标准就更苛细，一篇论文要过的关就越来越多。于是，有人开始把一个本来可以写成一篇的研究，切成三篇去投；有人把一个已经发过的结果换一个说法再投；有人找人合作，互相挂名。

这些做法，单独看，每一个都是在统一的规则下的"合理应对"。可是合起来呢？按本书的推断，结果很可能是论文越来越多，真正读的人却没有同比增加；篇幅越来越长，有分量的新东西却没有同比增加。这是推断，本书不引用任何统计数字。大家都在为"发表"使劲，但"发表"这个指标，逐渐和它原本想衡量的东西——研究有没有带来新的理解——脱开了。

再看公共平台那一头。一个写文章的人，想被更多人看见。平台的排位规则偏爱点击高、停留久的内容。于是写文章的人开始研究：什么样的标题点击高？什么样的开头让人不划走？是不是应该每天更新，保持"活跃度"？是不是应该跟着热点，趁热打铁？于是，大家都在追热点，都在起差不多的标题，都在用差不多的开头钩子。热点本身只有那么几个，追的人却成千上万，最后每个热点下面都挤满了意思差不多的文章。

再往下一步：当有人发现可以用工具批量地改写、批量地生成时，内容的数量又上了一个台阶。一个人一天能发的东西，从一篇变成了十篇、一百篇。可是读者的时间并没有增加，排位的位置也没有增加，结果就是每一篇平均能被看到的次数一路下降，写的人为了抵消这个下降，只好发得更多。这个循环自己转，转得越来越快。

— "空"在哪里

标题里说"越卷越空"。空，指的是什么？

要说清楚这个"空"，先要区分两样东西：**指标**和**指标原本想指的东西**。

指标是可以数的：发表篇数、点击次数、转发数、粉丝数、排名。指标原本想指的东西，是难数的：这篇研究是不是让人对某件事有了新的理解，这篇笔记是不是真的帮到了一位同行，这本书是不是真的改变了读的人。

在版面稀缺、读者时间稀缺的时候，指标和它所指的东西大体上是挂在一起的：能登上那份刊物的，大概率是有点东西的；点击多的，大概率是有人觉得有用的。守门人的统一性，就是靠这个"大体挂在一起"站得住的。

可是，一旦所有人都知道了指标是什么，并且都朝着指标使劲，指标和它所指的东西就会慢慢**分开**。这是一个很老的道理，日常里到处可见：

- 学校用考试分数来衡量学生学得好不好，大家都盯着分数以后，就出现了"会考试但不太会学"的情形；
- 医院用"平均住院天数"来衡量效率，大家都盯着天数以后，就可能出现该多住几天的人被早早送走；
- 一家饭馆用"网上好评数"来衡量口碑，大家都盯着好评以后，就出现了"送小菜换好评"。

这几个例子没有一个是编出来的怪事，每个人都能从自己身边找到类似的。〔构想案例〕它们共同的结构是：**指标一旦成了所有人共同追逐的目标，它就不再可靠地指向它原本指的东西。**追得越用力，分得越开。

这就是"空"。卷到后来，塔里的人其实是在为一个符号使劲，而这个符号所指的东西，已经悄悄不在了。一个青年教师发了很多篇论文，但没有一篇是他真正想发的；一个写文章的人拥有很多粉丝，却说不出自己真正想对哪一个人说什么。

— 这个"空"是统一性造成的，不是谁不努力

到这里要特别强调一点：内卷不是因为人们不够努力，也不是因为人们不够聪明，而是因为**所有人被放在同一条线上**。

回到早餐街。如果每一家都被要求"明天开始，必须按同一份菜单、同一个价格卖"，卷就消失了——因为没有可卷的东西。但那样就成了另一种统一，反而更糟。如果每一家都完全不看别人，各做各的，也不会卷。卷发生在中间：**既允许比较，又只给一把尺子**。

出版之塔恰恰是这样的结构。它让所有人可以互相比较（谁发表得多、谁点击高、谁排名靠前），同时只给了一把尺子（发表数、点击数、排名）。这是统一性的一个标准特征。在本书的口径里，统一性是命令对差异序列和特征纠缠的限定：命令说"你的好坏就用这个数来量"，于是所有人"怎么做"（差异序列）都朝着这个数去，所有人"和读者缠在一起的方式"（特征纠缠）也被压缩成了"这个数"。当所有人的做法、所有人和读者的关系都被压成一条线，**差异本身就成了稀缺品**，而竞争只能在这条线上比谁更靠前。

站内第544号《AI时代为何普通人必须出书？》讲到，人的核心竞争力正在从"获取共同答案"转向"形成并持续修订自己可追溯的个人知识谱系"。放在这里看，这个说法正好对着内卷的病根：内卷是大家在争同一个"共同答案"的位置，而个人的知识谱系是每个人自己的那一份——后者不在那条线上，也就不必在那条线上争。

— 越卷越空的三个层次

为了让这件事更清楚，不妨把"空"分成三个层次来看，从浅到深。

第一层：形式上的空。 为了符合规矩，文章长出了一大圈"规定动作"：必须有这个章节，必须引这几类文献，必须用这几个词。规定动作越来越多，真正的内容占的比例越来越小。读一篇论文，前面三分之一在表明"我守规矩"，后面三分之一在表明"我谦虚"，中间只有一点点是"我发现了什么"。

第二层：内容上的空。 为了被排在前面，内容开始趋同。大家都去写同一批热门话题，用差不多的说法，得出差不多的结论。因为偏离了就可能没人看，所以越是安全的想法越多，越是怪异的想法越少。读者翻来翻去，总觉得似曾相识。这里的"空"，不是没有内容，而是**内容的差异被磨平了**。每个人在家人群里都见过：同一件小事，十几篇文章，标题一个比一个吓人，点进去内容大同小异，连例子都是同

一个。读的人不是上当了，而是心里清楚自己在读什么，只是读完以后，没有留下任何可以带走的东西。

第三层：动机上的空。 这是最深的一层。时间久了，写的人自己也忘了当初为什么要写。他写，是因为要发表；要发表，是因为要评职称；要评职称，是因为要稳定。每一环都有理由，唯独不再有"我想把这件事说清楚"这个起点。动机一旦换成了指标，写作就从"表达"变成了"交差"。

老方的那篇笔记之所以没能发出去，正是因为它**起点是第三层之外的东西**：他是想把一件事对同行说清楚。可是统一性的出版，要求他把这个起点换成另外三样——补文献、补方法、补框架。他若补了，文章可以发表，但它原来的动机，也被交换掉了。

一个更近的例子：班级群里的"接龙"

〔构想案例〕卷不只发生在学术期刊和平台上，它在每个人身边都有小模样。

一个家长群，老师说：为了鼓励孩子读书，每天请家长在群里"打卡"，发一张孩子读书的照片。起初大家觉得挺好，孩子也有了仪式感。过了一阵，有家长开始配上一句暖心的话，有的配上精心布置的书桌，有的配上"今天读了二十页"的数字。别的家长看到，觉得自己拍得太随便，也开始布置。很快，每天晚上的打卡变成了一场小小的比赛：谁家的灯光更好，谁家的书桌更干净，谁家的孩子读得更多。

有一位妈妈后来说，她有一天发现，孩子根本没读几页，自己却花了二十分钟找角度拍照。

这个例子里没有出版，没有平台，也没有任何人想要"卷"。它之所以会卷，是因为有一个**统一的展示场**（群），一把**统一的尺子**（谁的照片更好、数字更大），和一个**可见的比较**（别人也在发）。三个条件一齐，卷就自己长出来了。

这个小例子想说明：出版之塔里的内卷，不是什么高深的学术现象，而是一个人人见过的普通结构，只是在塔里被放大到了极致。放大的方式，正是本书一再强调的：复制和分发的成本趋零。以前一个班级群的比赛，最多是几十个家长；现在，一条线上可以排上亿计的写作者。

— 用三原理看一遍"为什么会卷"

本书的方法里，问"为什么"要用三原理：两维相矛盾，推动第三维改变。下面用一个很粗的方式，把内卷这件事过一遍，作为这一节的补充。（这是推断，不是定论。）

在出版之塔里，有一对一直存在的矛盾：一方面，写的人真正想做的事——把一件事说清楚、让需要的人看到（这是他的差异序列，D，他一步一步想怎么做）；另一方面，他面对的那个统一的尺子——发表数、点击数（这是显出来的、可数的样子，S）。这两样是不一样的东西：想说清楚的事，和可以被数出来的东西，从来没有完全重合。

按三原理，这对矛盾会推动第三维——写的人和读者之间缠在一起的方式（E）——发生改变。矛盾积累到一定程度，这第三维变了形：写的人和读者之间，原本是"我写给你，你读我的"，慢慢变成了"我写给那个数，你是数的一部分"。这个变了形的纠缠，又回写进下一轮：下一轮的写作，起点已经不是"我想说什么"，而是"我怎么被数到"。这就是越卷越空的一个循环。

这个分析有一个很实在的推论：如果让那对矛盾找到一个出口——让写的人真正想做的事，能够有一个不必经过那把尺子的地方去显出来——那么被推动的第三维，就不必再朝"压成一个数"的方向变形，而可以长出各自不同的样子。7.4 和 7.5 讲的个人系统与分享式传播，在这个意义上，就是那个"出口"。这是本书的推断，并非已被验证的结论。

— 公允地说：不是所有的卷都没有用

请注意，说"越卷越空"，不是说竞争一无是处。适度的竞争，常常逼着人把东西做好。早餐街上，一开始有人推出新口味，别人跟着改进，大家都受益。竞争有用，条件是：**大家在比的东西，和大家真正想要的东西，是挂在一起的。**

出版里也是这样。早年间，发表数量和研究质量确实大体同向；点击多的内容，也确实常常是有用的。卷在那个阶段，是推动力。它变空，是在一个临界点之后：当"尺子"被所有人看穿、被所有人用上、并且被自动化的工具放大之后，尺子和它所量的东西之间的缝，就被撑大到了没法再忽略的程度。

这个临界点，正是本书一直讲的那个：**复制成本趋零之后的统一性。** 在版面稀缺的年代，一个人再怎么卷，能多发的也有限；现在，生成和分发几乎不要钱，卷的上限被拆掉了。一个原本会自己停下来的竞争，变成了一个没有刹车的竞争。站

内另有一条专著线，专门谈AI高效率带来的内卷。本书只借它的一个问题意识：效率越高，在同一条线上的卷就越容易空转。书中的具体论断，本章不转述。

— 一个小结，也是一个转折

这一节说了几件事：卷发生在"可比较、一把尺子"的结构里；卷到后来，指标与所指分开，形式、内容、动机三层都空了；这不是人的问题，是统一性结构的问题；在复制成本趋零之后，这个结构失去了自然的刹车。

注意，到此为止，我们说的都还是**塔里面**发生的事：塔里的人怎样互相挤、怎样越挤越空。这是一座塔在顶点附近的"满"。但物极必反的另一半，是塔外面开始长出东西。下一节，我们走出塔去，看看那些不再愿意往塔里挤的人，把自己的东西放在了哪里。

◆ 7.4　个人网站与知识发生平台：个人系统取代公共平台

— 从食堂到自家厨房

〔构想案例〕老方的故事接着往下。

退稿以后的那个春天，老方的女儿回家，看到父亲对着一摞本子发愁，随口说了一句："爸，你干脆自己弄个网页，把这些放上去不就行了？"

老方一开始不以为然。网页，那不是搞技术的人干的事吗？可女儿用一个下午，帮他搭了一个最简单的页面：一个标题，一个目录，每一篇笔记一个链接。她说，没有谁审你，你想写什么就写什么，写完了就放上去，想改了随时改。

老方试着放了第一篇，就是那篇被退的《学生为什么总读不懂"留白"》。他没有补文献综述，也没有补方法，一个字没改，只在最前面加了一小段话，说这是二十六年教学里的笔记，不是研究论文。放上去的那个晚上，他没有指望有谁来看。

我们先把这个场景放一放，回来讲一个结构上的问题。

前三节说的，是一个大食堂：窗口有限，勺子统一，队伍很长，排在前面的人吃得到，排在后面的人饿着。现在有人从队伍里走了出来，回到自家的厨房。自家厨房有什么不同？

第一，**没有排队**。你想做什么菜，现在就做；做多做少，由你定。第二，**菜的样子由自己的口味和家人的口味定**，不是由窗口的规格定。第三，**做出来的东西，**

端上自己的桌子，是看得见的。老方放上去的那篇笔记，一个字没改，意思没变，它终于有了一个"存在"的地方。

但自家厨房也有它的难处：没人来吃怎么办？吃的人说不清做得好不好怎么办？一个人做饭，永远只有自己的口味，会不会越来越窄？这些难处，本节后面逐一讨论，不回避。我们先把"自家厨房"这个结构讲清楚。

— 什么是"个人系统"

本书说的"个人网站与知识发生平台"，指的是同一类东西的两个层次。

第一层，个人网站。 它是一个人自己拥有、自己管理的发布空间。内容的取舍不经过别人，格式由自己定，更新由自己定，改动留下的痕迹自己看得见。这里的关键不是"技术"，而是**所有权和顺序**：以前是"先被允许，再被看见"；现在是"先放出来，再看有没有人来"。

第二层，知识发生平台。 这是比个人网站再进一步的东西。个人网站只是把东西"放出来"，知识发生平台则要帮一个人把他的经历、笔记、问题、做法，逐步地组织成**可追溯、可修订、能自己长大**的一套东西。"可追溯"指的是：这个说法是从哪里来的、是在哪一件事上、被哪一个人改过，都留得下痕迹。"可修订"指的是：说错了可以改，改了以后以前的版本还在，别人看得见改的过程。"能自己长大"指的是：新的笔记可以和旧的笔记接上，一个人的东西不是一堆互不相干的碎片，而是一条越来越清楚的线。

站内第544号《AI时代为何普通人必须出书？》的大意，正落在这里。该书的核心说法是：人的核心竞争力，正在从获取大家共有的答案，转向形成并持续修订自己可追溯的个人知识谱系。书中还提出，价值的重心要从"我们的问题怎样解决"转到"我的问题怎样解决"。需要带上一句：该书自述为研究初稿，书中的人物和场景多是为说明机制而构想的。本书借它说明的是：**个人系统要做的，不是在公共平台旁边再开一个小号，而是为一个人的知识建立一套他自己的、可以长期积累的结构。**

本书把这种个人系统叫做"知识发生平台"，是因为它的重点不在"发布"，而在"发生"：知识是怎样一次一次长出来、怎样回头改写自己的。这个名字对应的是SDE 的基本立场：知识不是躺在那里等着被发现的东西，而是在不断的差异序列里一层层显露出来的。把这个立场落成一个实实在在的网站和工具，就是知识发生平台，也就是本书所说的"SDE平台"。本书不写站内平台的功能细节，只取其结构：个人拥有、可追溯、可修订、可与智能体协作。

— 为什么说它是"取代"，而不是"补充"

读到这里，有人会问：个人网站不是早就有了吗？博客，不是二十年前就流行过吗？为什么说今天它们是"取代公共平台"？

这个问题问得好。博客确实早就有。但那个年代的个人网站，处在塔的阴影里：它是公共平台的"边角料"，真正的注意力、真正的认证、真正的分发，都在塔里。一个人写博客，是在塔外自娱自乐；想被人听见，还得想办法进塔。今天变化的地方在三点，并且三点是缠在一起发生的。

第一点，复制与分发的成本到了几乎为零。 这是上编第5章讲过的临界点。一个人把东西放到网络上，别人读到，几乎不再有任何边际成本。版面稀缺这件事，在个人网站这一边从一开始就不存在。

第二点，制作的成本也大幅下降了。 过去，一个人要做出一个像样的、有目录有排版有检索的"自己的出版物"，需要编辑、美编、校对、技术人员，一个人几乎做不到。现在，借助智能工具，一个人可以把自己的笔记整理成结构清楚的文章，把文章编成目录，把目录做成网站，甚至把零散的口述变成成篇的书稿。（这里要老实说一句：智能工具带来的是**整理与成形**的能力，不会替你有经验。老方的二十六年是他自己的，工具只是帮他把那二十六年理成线。工具造出来的内容如果没有人的经历做底，就是上一节说的空转的内容。）

第三点，认证开始和发表分家。 这是最关键的一点。站内第458号《科学共同体的退位和出版典范转移》的大意是：期刊原本把登记、分发、存档、认证、记账几件事捆在一起；前几件如今不必再靠期刊，真正稀缺的是认证，认证并没有消失，而是在"搬家"——统一性强的知识（如数学、工程标准）适合交给系统来认证，各群体自己的知识则由使用它的人在实践中认证；夹在中间、靠一群专家"点头"的共同体，会先反扑，再逐步退位。

把这一点放在个人系统的语境里，意思是：**一个人的东西要不要被相信，不再必须先经过一个中心的"点头"。** 它可以由读到它、用到它的人，在自己的实践里去验证。老方那篇笔记，如果有十位语文老师拿去在自己班上试了，反馈回来说有用，或者说没用、哪里不对，那就是一次真实的认证。这种认证不如期刊盖章那样"一锤定音"，却更贴着事情本身。

这三点合在一起，个人系统就不再是塔外的边角，而成了一种有自己完整循环的东西：自己写，自己放，自己改，别人读，别人用，别人回话，自己再改。这个

循环不需要经过那座塔。**这就是"取代"的意思：不是塔里有一个新的位置，而是出现了另一种不靠塔也能转起来的结构。**

— 它为什么更接近"谱系"

前面三节反复说，统一性的出版把"这一个人的这一句"换成"可比较的一条"。个人系统为什么不这样？

回到裁缝阿姨。如果她在自己的网站上写"量体的时候，让客人站直了，别绷劲"，这句话的左边是她写过的"不同布料伸缩的差别"，右边是她写过的"年纪大的客人和年轻客人站姿的不同"，上面一层是一篇《我做了二十年旗袍，学到的五件事》，下面一层是客人们写来的留言。这句话不是孤零零的一条，而是**缠在她整个手艺的脉络里的一个位置**。读的人顺着这个位置，可以走进她的整个手艺。

这就是个人系统与公共平台的一个根本差别。公共平台把每一条内容当作彼此独立、可以单独打分的"件"；个人系统把每一条内容放在一个人的脉络里，彼此牵着。前者天然适合统一性的排序，后者则保留了一个人的**特征组合**——她做过什么、在什么场合下做、和什么人打过交道、改过几次——这些组合，正是后面几章要讲的"同一性谱系"的基本材料。

先把话说在这里，后面第11章会正式讲：同一性谱系不是"个性参数"，不是给每个人填一个标签，而是 E 的分类性与特征组合性，以及由回写历史生成的不同程度的同一性。个人系统之所以接近谱系，是因为它**记录了回写的历史**：哪一篇是后来改的，为什么改，改成了什么。这个历史，是别人拿不走、复制不了的东西。

— 近邻的最强说法：这不就是各自为政、回音室吗？

个人系统面对的批评，有三条，每一条都有分量，本书逐一认下，再说多出的一步。

批评一：孤岛。 一个人的网站，没有人来，等于没有。公共平台至少有人流；个人网站是荒地上的一间屋子，路过的人很少。

这一条说得对，而且是目前最实在的难处。个人系统确实没有现成的人流。本书对此的回应，放在 7.5：分享式传播，靠的是人与人之间的转递，而不是中心的分配。这条路慢，可是并非走不通。

批评二：回音室。 一个人只写自己想写的，来读的又都是同类人，岂不是越来越闭塞、越来越自以为是？站内第458号也专门讨论了"部落式认证"的回音室风险，这是作者自己就提出的问题，不是外人硬加的。

这一条同样说得对，本书不回避：**个人系统没有保证不会变成回音室的内在机制。** 本书能给的，是一个条件上的说法，不是一个保证：可追溯与可修订，是对抗回音室的两件最基本的东西。一个人如果每个说法都留得下来处、都愿意被别人看着改，那么他即使在小圈子里，也更容易被圈子里不同意他的人纠正。反过来，如果一个人的系统不留痕迹、不让人追问，那它即使放在最大的公共平台上，也一样是回音室。回音室不是"个人"造成的，是"不可追溯"造成的。

批评三：质量没有保证。 没有守门，谁来保证写的东西靠谱？

这一条，回到 7.1 里认下的第二条守门道理：守门是一种责任。本书的看法是：**责任不会消失，但不必再由同一个中心来背。** 一个人在自己的系统里写的东西，署的是自己的名字，改了什么都留着痕迹，说错了别人可以指出来，他自己要对此负责——这种责任是更直接的，因为没有"期刊同意发表"这层挡在中间可以推。至于更专业的把关，如医学、法律、工程这类错了会伤人的知识，本书不主张取消既有的专业认证；本书不给医疗、法律建议，也不主张个人系统可以替代这类认证。本书说的"取代"，限定在**传播这一层**：谁被听见，不再必须由一个统一的中心来定。

— 一个个人系统，是怎样一点一点长出来的

很多人听到"个人网站""知识发生平台"，会以为它是一件需要一次性搭好的东西：先想好框架，再填内容。实际上恰恰相反，它多半是**沉淀**出来的。

回到老方。第一个月，他只是把那篇被退的文章放了上去。第二个月，因为收到了外省老师的来信，他顺手把当年的一个细节补了进去，又在文章后面加了一小节"读者来信"。第三个月，他开始把本子上其他的笔记一篇一篇地整理出来，不是按时间，而是随手——哪一篇有人问，就先整理哪一篇。第四个月，他发现有些笔记其实说的是同一类事：学生为什么读不懂含蓄的句子。他把这几篇用链接串起来，写了一篇短短的导言。半年以后，他的页面上已经有了一个小小的"栏目"，叫"读不懂的时候"。

注意这里的次序。他不是先有一个"栏目设计"，再去填内容；而是先泡在日常的教学和来信里（纠缠先主导），一件一件地处理遇到的具体问题（差异序列一步一步走），到了一定程度，一个"栏目"的样子才自己显出来（显露）。用本书的六路径

来说，这更像是**沉淀型**：一开始是纠缠在主导，另外两样也在，只是还微弱，慢慢地门道清楚了，样子才稳住。这个说法是对老方这一个构想案例的描述，不是说所有个人系统都这样长。

这个次序很重要，因为它决定了个人系统的门槛有多低：**你不需要先成为一个"作者"，你只需要先有一件正在做的事。** 这一点，恰恰是统一性出版最大的反面：出版要求你先有一个成型的"作品"，然后才有资格被看见；个人系统允许你先有事，作品是事的副产品。

— 失败的情形，也要说清楚

个人系统也有失败的情形，需要明说：

一种是**空转**：一个人没有真实的经历做底，让工具批量地写，放上去一堆看似像样的文章。这样的网站，和公共平台上的空转内容没有区别，只是换了个地方。

一种是**自封**：一个人只对自己人说话，不留任何可追溯的痕迹，也不让人追问，网站成了一个自我确认的圈子。这就是前面说的回音室。

一种是**断线**：一个人兴冲冲地搭了网站，放了几篇东西，没人来，几个月后就不更新了。个人系统的"可修订、能长大"，需要持续的投入，而持续的投入需要有回响。这一条是最常见的失败，本书没有简单的办法，只能指出：这正是分享式传播要解决的问题——一个人写下去的力气，很大一部分来自第一个来信的陌生人。

这三种失败，都不是个人系统本身的必然，但都真实存在，而且很可能比成功的例子更多。本书不隐瞒这一点。

— 个人系统的三项基本能力

把前面的内容收一收，一个能称得上"知识发生平台"的个人系统，至少要有三项能力。它们都不需要高深的技术，却缺一不可。

能留痕。 每一次改动都留着来历：这一段是哪一天写的，后来改成了什么，为什么改。就像一本家里的账本，涂改处没有被撕掉，而是画了一道线，旁边写了新数。留痕的意义，不在于要给谁交代，而在于一个人的知识可以回头看自己是怎么长的。统一性的出版，给读者的是一份"定稿"，定稿把长的过程抹掉了；个人系统给的是一条看得见的生长线。

能回话。 读的人可以问，写的人可以答，一问一答也留得下来。老方和那位年轻老师的六七封信，如果当时就整理成一个"读者来信"的栏目，它本身就成了新的知

识：这个问题在不同的班级里，是怎样不同地出现的。这是印刷时代做不到的事，因为那时作者不在场。

能接线。 一篇笔记能接到另一篇笔记，一个人的系统能接到另一个人的系统。接线的东西可以很简单，一句"这个问题某某老师在他的页面上也写过，他的讲法不一样"，加一个链接。接线不要求谁同意，不经过任何中心，却把一个个孤零零的页面织成了一张网。分享式传播，说到底，就是接线在一个一个地发生。

这三项能力，每一项单独看都不起眼。它们合在一起，就是出版之塔在几百年里一直外包出去、又一直做得不太好的几件事：保存，答疑，引荐。外包出去的时候，它们是塔的副产品；拿回自己手里，它们才成为知识本身生长的一部分。

一件小事：老方的第一个读者

回到老方。

放上网页的第二周，有一个陌生的邮箱给他发来一封信。写信的是外省一所乡镇中学的年轻语文老师，她说：我是在一个教研群里看到别人转了你的链接，读了你那篇关于"留白"的笔记，我班上的孩子也总是读不懂，你写的第二种讲法，我试了，有一半的孩子有反应。另一半没有，我想问问你，你当时遇到过这样的孩子吗？

老方回了信。他们来来回回通了六七封信。年轻老师把她班上的情况写给他，他把当年没写进笔记的一个细节补了进去，又把笔记里一处讲得不清楚的地方改了。

这是一次**认证**吗？按照期刊的标准，不是。没有盖章，没有评级，没有同行评议的程序。可它是一次实实在在的检验、一次实实在在的修订、一次实实在在的传播。它没有经过任何一座塔，却完成了塔本来想做的事：让一份来自教学一线的知识，走到另一位同样在为这个问题发愁的人面前，并且在这个过程里变得更准确了。

这就是个人系统取代公共平台的最朴素的样子：不是它压倒了谁，而是它在塔够不到的地方，把塔想做却做得越来越空的那件事，做成了。

九宫里的一个提示

按本书的方法，到这里可以做一个很粗的提示，不作定论：公共平台那一边，是统一性在分布（谁排前谁排后）上、在优化约束（朝着可点击的方向优化）上起

作用；个人系统这一边，则是**可追溯、可修订的回写**在起作用——差异序列里最要紧的一环"回写"，在这里第一次真正掌握在每个人自己的手里。

回写掌握在自己手里，意味着一个人的知识可以像老方那样，一次一次地被检验、被改写、被积累。这是同一性谱系得以形成的前提条件。**没有回写，只有发布，那只是把抽屉打开；有了回写，才是一个人的知识开始长。**

— 这一节要留给下一节的问题

个人系统搭起来了，东西放上去了，可是还有最难的一步：怎么让需要它的人知道它在那里？不靠排位，不靠中心，不靠流量，那靠什么？下一节讲的，就是这个问题的答案，也是出版之塔倒下以后，传播真正的新样子：分享式传播，和星星之火。

◆ 7.5　分享式传播与星星之火

— 一块老面头

〔构想案例〕北方一户人家蒸馒头，用的是老面。所谓老面，就是上一次发面时特意留下的一小块面团，放在碗里盖着，下回和面时揉进去，面就发起来了。这一小块东西，叫"老面头"。

邻居嫂子尝了她家的馒头，说味道有点特别，微酸、带点回甘。于是，她掰了一小块老面头给邻居。邻居带回家，按自己的做法用起来：她家的水偏硬，面粉是另一个牌子，灶是烧柴的，发面的屋子又比较凉。三个月后，邻居家馒头的味道，已经和原来那家不一样了——说不清是哪里，反正有了自己家的味道。后来邻居又把一块分给了她的姐姐，她姐姐家在山里……

这一块面头，走了三户人家，每一户的馒头都不同，可每一户都能说清楚：我这个，是从谁那里来的。

这个小场景，几乎包含了本节要讲的全部道理。我们先不急着下结论，一步步来看它与前面讲过的"传播"有什么不同。

— 两种传播

前面几节讲的出版之塔，是一种**分配式传播**。它的结构是：一个中心，握着有限的位置，把东西分配给许多人。东西从中心出发，向外铺开；到了每个人手里的，是同一份。一本期刊印出来，每位订户收到的是同样的一期；一篇文章被推

荐，每个被推荐到的人看到的是同样的文字。分配式传播追求的是：**同一份东西，尽可能多地、完整地、不走样地到达尽可能多的人**。 不走样，是它的优点，也是它的要求。

老面头走的路是另一种，本书叫它**分享式传播**。它的结构是：没有中心，东西从一个人手里转到另一个人手里；每一次转手，都是一次"从谁那里来、到谁那里去"的具体关系；每一次到达，东西都进入一个新的场，被用起来、被改起来，变成这个场里的样子；然后再往下一个人手里去。分享式传播并不追求不走样，反而依靠走样：**每一次走样，都是它在一个新的地方长出来的证据**。

这两种传播，用一个日常的对比就能记住：

- 分配式传播像**电视台播送**：一个信号，千家万户收到同样的画面；
- 分享式传播像**传菜谱**：一个人告诉另一个人"我是这样做的"，另一个人回家按自己的锅灶试，做出来不一样，再告诉下一个人"我是这样改的"。

电视台能让一亿人在同一时间看到同一场比赛，这是菜谱做不到的；菜谱能让一道菜在几十个不同的厨房里长出几十种味道，这是电视台做不到的。两者各有用处，不存在谁取代谁的问题。本书要说的是：**以"一份东西到所有人"为目标的传播，是统一性的传播；而一个人的知识、一种手艺、一次教学的体会，它们的本性是后一种**。 把后一种硬塞进前一种，就是老方遭遇的退稿，就是裁缝阿姨的那句话在公共平台上变成"一条内容"。

— 复制变得免费以后，稀缺挪到了哪里

前面反复说，复制与分发成本趋零，是出版之塔松动的根本原因。现在可以回答一个更具体的问题：当复制不再稀缺，稀缺挪到了哪里？

回忆一下 7.1 那段小史里反复出现的动作：每当传播更便宜，稀缺就往下一道关口挪。抄写便宜了，稀缺挪到印什么；版面便宜了，稀缺挪到谁被排前面；复制和排版都便宜了、内容也能批量生成了，稀缺挪到哪里？

本书给的回答（这是推断，不是定论）是：**稀缺挪到了"带着来历的转递"**。 内容本身可以无限多，但"我是从谁那里得到的、他是在什么情形下做出来的、我在自己这里试了是什么结果"这条链子，是无法批量生成的。一块老面头最值钱的地方，不是面本身（面粉到处都有），而是它带着一条"从谁那里来"的链子，以及每一户人家加进去的那一段经历。

换句话说，在塔里，被争夺的是**位置**；塔倒了之后，被珍惜的是**来历**。位置可以被排名决定，来历只能靠一次次真实的转递长出来。

站内第544号《AI时代为何普通人必须出书？》强调"可追溯、可修订"，大意正是这一层：一个人的知识，要能说清它从哪里来、怎样被改过。放在分享式传播里看，这就是链子上的每一环。没有来历的东西，转得再快也只是流量；带着来历的东西，转得再慢也是传承。

一 星星之火

"星星之火，可以燎原。"这是一句人人熟悉的话，在这里借来用一用，但要用得准确。

先看这句话里常被忽略的一点：星星之火要燎原，靠的不是火星自己，而是**四周有干草**。一粒火星落在湿地上，什么也烧不起来。分享式传播同样如此：一份个人知识要能传开，靠的不是它写得多好，而是**有一批人正在为同一个问题发愁**，他们的"干草"一碰就着。

老方那篇笔记，能走到那位年轻的语文老师面前，是因为她正在为"孩子读不懂留白"发愁。如果她没有这个问题，再好的笔记也和她无关。所以，分享式传播有一个很清楚的特点：**它传得慢，但传到的地方，是真有这份需要的地方**。 相反，分配式传播传得快，但大部分到达的人，只是在信息流里划过一眼。

星星之火的第二个特点，是**一次只传一个人**。燎原靠的是火星一颗一颗地落下，每一颗落下的地方，才开始自己烧。在传播上，就是一个人读到，觉得有用，转给另一个身边的人；那个人读到，在自己的课堂里试，试出了点结果，再转给下一个。每一次转，都带着一句"这个我试过"。这句话的分量，远大于一个榜单上的"十万次点击"。因为点击是数出来的，"我试过"是做出来的。

星星之火的第三个特点，是**不要求每颗火星都成功**。一千颗火星，大部分熄灭，只要有几颗落在了干草上，就够了。这对写的人来说是个心态上的变化：在塔里，每一篇都要"中"，否则就是失败；在塔外，每一篇只要找到了一个真正需要它的人，就已经完成了使命。老方不需要十万人读他的笔记，需要的只是在全国找到那几百位正为同一个问题发愁的老师，而这几百位老师，在分配式传播的信息流里，是淹没不见的。

这种传法，人人都经历过。〔构想案例〕楼下的阿姨蒸蛋羹特别嫩，你问她，她说：水要用温的，别用凉的，盖子下面垫一块布，火别大。你回家一试，不对，

你家的锅盖太严。你回头告诉她，她说：那你留一条缝。这来来回回的几句话，没有一句写进过任何菜谱，可你从此蒸蛋羹再没失手。它是一个人传给另一个人的，每一句都带着“在你家的锅里要这样改”。这样的知识，印成一页标准菜谱，反而丢了最管用的那一半。

一 近邻的最强说法：一根火柴，真的能燎原吗？

下面是对这一节最有力的质疑。

质疑一：**"星星之火"听上去很美，实际上绝大多数火星都熄灭了。** 个人网站上的东西，绝大多数无人问津，这是事实。幸存下来被传开的，只是少数幸运的例子；我们看到的"星星之火"的故事，是被挑出来讲的，那是幸存者偏差。

这个质疑是对的。本书不主张"每一个人写了就会被听见"，那是一厢情愿。本书的主张更窄：**传播的结构变了，不是结果变了。** 以前，没有被听见，主要是因为被挡在门外，原因在结构；现在，没有被听见，更多是因为还没找到干草，原因在于需要和转递还没有对上。这两种"没被听见"，性质不同：前者是无解的（门不开就是不开），后者是可以慢慢找的。

质疑二：**分享式传播也能传谣言、传骗局。** 一块老面头可以传好东西，一个谣言同样可以一个传一个。

这也是对的，必须认下。分享式传播不是美德，它是一种结构，什么东西都能用这个结构传。本书能说的只有一点：在分享式传播中，**每一次转递都带着一个具体的人**，传谣的人是有名有姓、可以被追问的；而在分配式传播中，一条谣言一旦被排到了前面，成千上万人同时收到，没有任何一个"转递的人"可以被追问。这并不能保证谣言消失，但它改变了纠正谣言的难度。这个比较是本书的推断，具体效果本书不作断言。

质疑三：**这样传播，规模永远上不去。** 一个知识体系要变成社会共同的东西，不是需要大规模的传播吗？

本书的回答是：需要大规模统一的东西，如数学定理、工程标准、药品说明，仍然适合用统一性的方式传播。本书从未说统一性一无是处，而是说，它不应该去管不属于它的那一部分。凡是属于一个人、一个行当、一个地方的知识，用统一性去传，要么丢掉了它的特征，要么传不起来。分享式传播的"规模"不是单一副本的规模，而是**谱系的规模**：一块老面头传到一百户人家，得到的是一百种馒头，这一百种馒头加起来，是一个比任何单一馒头都大的东西。

— 传播变了，什么也跟着变了

现在可以把分享式传播的几个特点，和前面讲的统一性出版放在一起对照。

	统一性出版（分配式）	分享式传播
谁决定被听见	中心的规矩与排序	一次一次真实的转递
东西到达时	同一份、不走样	进入新场、被改写
稀缺的是	位置、版面、注意力	带来历的转递、真有需要的人
好坏由谁说	统一的尺子	用到它的人在实践中说
传到的是	很多人，大多一瞥而过	少数人，真有需要
一个人的位置	一条可替换的内容	一条谱系上的一环

这张表不是说右边一定比左边好，而是要说明：两边是**两种不同的东西**，用的是两种不同的结构，服务的是两种不同的知识。在统一性出版的塔顶上，人们试图用左边的办法传一切；塔松动之后，才有可能让右边的办法回到它该在的位置。

— 这里有一个"谱系"的萌芽

有细心的读者可能已经看出来：老面头的故事，其实就是同一性谱系的一个很朴素的样子。

三户人家的馒头，都从同一块老面头来，它们之间有"同一性"——都是那一家的老面。可是三户人家的馒头又各不相同，有"程度"——离源头近的，味道更像；离得远的，更像自己家。这个"同一性的不同程度"，是由一次次转递、一次次在新场里被改写的历史生成的，而不是由哪个人事先规定的。

后面第11章将正式讲：同一性谱系是 E 的分类性与特征组合性，是由回写历史生成的同一性的不同程度。这里先埋一个种子：**分享式传播的结果，不是一堆相同的副本，而是一条谱系。** 统一性的传播造出"同"，分享式的传播发生"系"。〔推断，供后文展开。〕

也要老实说一句：今天的分享式传播，还只是萌芽。个人网站零散，知识发生平台刚刚起步，大模型带来的整理能力和它可能带来的空转内容并存。本书不是在宣布"新时代已经到来"，而是在指出：**塔的内在矛盾（版面稀缺不再成立、指标与所指分开）已经显露，而塔外的另一种结构，已经有了能够转起来的最小形态。** 至于它会长成什么样，要等回写的历史来说。

一 转递里带着的那一句话

分享式传播里，最小的单位是一次转递。一次转递里，除了东西本身，往往还带着一句话。仔细看这一句话，它的构成很有意思。

当邻居嫂子递过那块老面头时，她多半会说上几句：我家用的是凉水和面，天冷的时候放在灶边，发好了面是酸的，你要是嫌酸就少放点。这几句话里，有三样东西：这块面是怎样来的（来历），在什么条件下我用得好（场），你可以怎样调整（回写的邀请）。

放在知识上，同样如此。一位老师把笔记转给另一位老师时说"我在初二用的，初一没试过，孩子基础差的班要把第二步拆开"——这句话不属于笔记的"正文"，却是整个转递里最有价值的部分，因为它说明了这份知识**在哪里成立、到哪里就要改**。

统一性的出版，恰恰把这句话删掉了。一篇文章要写成"普适"的样子，要去掉"我在初二用的"这种限定，因为限定会让它显得不够一般。可是，删掉限定，也就删掉了读者判断"这对我适不适用"的依据，读者只能回到信不信作者这个更粗的判断上。分享式传播保留了这句话，所以每一次转递都在为下一个人缩小"适不适用"的范围。——知识的可靠，不是由它写得多普遍来保证的，而是由它**被用在了哪里、在哪里成立过**来保证的。这正对着本书讲过的"真"：真，是发生的再来稳定性，是在一个又一个具体的地方一次又一次地再来。

一 一次失败的分享，也算数

再看一个反面的场景。

〔构想案例〕那块老面头传到山里的姐姐家，一连两次发不起来。山里夜里冷，屋子又潮，面一直发酸发苦。姐姐没有灰心，也没有怪谁，她打听了几天，最后找到一个办法：把面放在灶台边的木箱里，盖上一层旧棉布。第三次，面发起来了，味道比原先更重一点，她家人说：这才像我们家的馒头。

她后来给嫂子捎了话：你那个面头，在山里要放在木箱里，盖棉布。嫂子听了，把这句话又转给了另一家住在山边的亲戚。

一次失败的分享，在这里成了下一次成功的材料。这就是分享式传播和统一性传播的一个根本差别：统一性传播里，一个副本在某地"不灵"，是副本的缺陷，要被修正或被淘汰；分享式传播里，一个副本在某地"不灵"，是一条新的知识——**它在这里不灵，原来要这样改**。失败不是传播的终止，而是回写的开始。

由此可以看出，所谓"星星之火"，并不是一颗火星一下子烧成一片，而是火星每落到一个新的地方，就在那个地方学会了怎样烧。烧起来的，也不是同一团火，而是一片各有各烧法的火。

— 守门人去了哪里

读到这里，有一个问题一直没有回答：如果传播不再靠中心的守门，那么编辑、审稿人、出版人，这些曾经承担着守门职能的人，他们去了哪里？

本书的推断是：**守门的功能会被拆开，其中一部分消失，一部分转移，一部分变成新的角色。**

消失的，是那种纯粹因为版面稀缺而存在的"筛"。如果版面不稀缺，仅仅为了"限制数量"而做的筛选，就失去了理由。

转移的，是验证。一部分验证，如查重、复算、核对来源，可以交给工具；一部分验证，由读到它、用到它的人在实践中完成；还有一部分——比如医学、工程这类错了会伤人的知识——仍需要专业的认证，只是这种认证不必再和"发表"捆在一起，可以独立存在。（这是站内第458号大意的延伸：认证与发表分家。）

变成新角色的，是一类更像"引路人"的工作：这个领域里有哪些值得读的个人系统，哪几条线索彼此相关，哪个人的东西在哪个具体问题上可靠。这类工作有点像一位熟悉各家菜的老食客给你指路："你要吃真正的家常，去那一条巷子里问问。"它不垄断位置，也不统一格式，靠的是信用的一点一点积累。至于这类角色具体会以什么形态出现，是机构、是个人、还是社群，本书不作预测。

守门人的位置，从"站在门口"挪到了"站在路上"。这是一个很大的变化：门口的人拥有权力，路上的人只能靠被信任。

— 九宫里的一个提示

按本书的方法，这一节同样可以做一个很粗的定位，仅作暂定读法：分享式传播里，起主导作用的是**回写**（D 路径组织里的反馈、修正、迭代）；它在显露上不再表现为"一幅注意力分布图"，而更像一条条具体的传承线；而它所依赖的纠缠，是每一次转递里"来历"与"场"的缠结，也就是这一个人与那一个人、这一块面与那一口锅的缠结。

这个提示想说的只有一点：统一性传播和分享式传播，不是同一格里的"快"与"慢"之分，而是三维里被点亮的位置不同。统一性传播把差异序列收拢成一

条线，再在线上排位；分享式传播让每一次转递各自走自己的差异序列，再靠接线连起来。前者的"同"是被规定的，后者的"系"是长出来的。这与全书的总判断是一致的：塔建到极限，统一性自己松开，松开的地方，长出来的是谱系。

— 回到老方

一年以后，老方的页面上有了三十几篇笔记，一个"读不懂的时候"的栏目，和一个"读者来信"的小角落。他仍然没有补那篇被退的文章的文献综述。有一次，一位大学里做语文教育研究的学者读到他的页面，写信说想把其中的几篇作为材料引入自己的研究，并问他愿不愿意合作。老方回信说：愿意，但我的笔记请原样保留，你要引，请注明是哪一天写的、后来改过哪里。

这个小小的结局，没有把塔推倒，也没有让老方"成名"。它只是显示了一个细节：当个人系统可追溯、可修订之后，塔里的人也可以走出来，反过来来读塔外的东西。塔与塔外不是敌人，而是两种结构，在各自擅长的地方各自工作。真正需要结束的，是那种把所有声音都压到同一条线上的想法。

— 大模型在这里站在哪一边

读者也许想问：大模型呢？它会不会让所有人的个人系统都变成一个样？

这个问题要到第12章才能说透，这里只提前给一个很粗的方向（推断）。大模型是统一性的最大赢家：它把全部文本压进一套参数，对每个人给出尽可能通用的答案。如果一个人把自己的笔记交给大模型，让它"写得更好"，结果很可能是被磨成通用的样子——这是一种风险，7.3 里"空转"的内容就是这样来的。但如果一个人把自己的经历作底，让大模型帮着整理、查漏、排结构、对接已有的知识，那么大模型就是在做**接生**：它给不了"这一个人的这一份"，却能让这一份更快地成形。区别就在于：谁的经历是底，谁的回写在先。

所以，分享式传播并不排斥大模型，也不依赖它。它依赖的是那块老面头——一个人真实的经历。

— 本节的小结，也是本章的小结

分享式传播与星星之火，回答了前面留下的问题：不靠排位、不靠中心、不靠流量，一个人的知识靠什么被需要它的人知道？答案是：靠一个人一个人的转递，靠每一次转递里带着的那句"我试过"，靠被改写后又传下去的谱系。这条路慢，但它

传到的是真正有需要的地方；它不追求同一份东西到所有人，而是让同一块老面头长出各家的味道。

出版之塔的倒，不是一场战争，而是一次迁移：位置的稀缺消失了，来历的稀缺升起来了；统一的尺子失去了用处，一个一个具体的转递开始有了分量。老方那封来自外省的信，是这个迁移中很小很小的一粒火星。它是否燎原，不取决于它多亮，而取决于有多少人，正等着它。

带走的话

出版之塔靠的是"版面稀缺"，版面一旦不稀缺，守门就只剩下排序，排序又把所有人压到同一条线上去卷；而一个人的知识本来就是带着来历、一站一站转递着长大的，它不在那条线上，也不必在那条线上。

这一章怎样算错

写到粗层级：如果出现下面这样的大局面，本章的判断就错了。

第一，如果在复制与分发几乎免费、内容可以批量生成之后，统一的中心排序不但没有越来越被绕开，反而越来越牢固，绝大多数人需要的知识仍然几乎只能经由少数几个中心才能被听见，那么"出版之塔在内部松动"这个判断就错了。

第二，如果个人系统长期只是孤岛和回音室，没有任何带着来历的转递能够把一个人的东西传到真正需要它的人面前，所有的"星星之火"都只是幸存者的故事，那么"分享式传播取代分配式传播"这个判断就错了。

第三，如果人们在没有统一中心背书的条件下，普遍无法分辨可靠与不可靠的东西，导致谣言和误导泛滥到比有塔的时代严重得多，那么"责任可以不由同一个中心来背"这个判断就错了。

第四，如果内卷的"空"并不是随着尺子被所有人看穿而加深，而是在尺子被看穿之后反而自动消退，那么"统一性造成越卷越空"这个判断就错了。

◆

08

第8章

AGI之塔：智能的统一性怎样倒

〔构想案例〕老周在镇上开一家小型家具厂，这个月要招一个“全能师傅”。他在厂门口贴了一张招工单：会开料，会组装，会刷漆。

三天后来了一个人，三样都会。老周很满意，让他上了班。

一个月后，老周发现不够。客户要的是定制柜，得会看图纸；于是他重贴一张，加了一行：会看图纸。又来了一个人，四样都会。过了半年，厂里买了电脑开料机，老周又加了一行：会操作机器。再过一年，客户开始在手机上下单，他再加一行：会回客户消息。

有一天，老周的老伴看着门口那张被贴了又撕、撕了又贴的招工单，问他：“你要的到底是什么人？”

老周想了半天，说：“就是什么都会的人。”

老伴说：“那你这张单子，永远贴不完。”

老周不服气。他觉得是自己写得不够细，下回找人写一份更全的。可是，单子写得再全，下一年总有一件事，是单子上没有、而厂里又偏偏需要的。

这个小场景，是这一章要讲的事的缩小版。人类这些年要造一个“什么都会的智能”，造的人比老周聪明得多，用的力气比老周大得多。可是那张招工单的命运，却和老周的差不多：贴上去，实现，不够，再加一行。这不是造得不够好。这一章要说的是，这里面有一种结构，叫做统一性的限定无法收口。

◆ 8.1　AGI：统一性的最纯形态，造一个什么都会的统一智能

先把话说在前面。这一节要讲的，不是“人工通用智能能不能造出来”，也不是“它什么时候造出来”。本书不预言时间，也不评论任何一家机构的路线。这一节只做一件事：把这个目标本身摆开来看，看它是怎样的一个形状。

一个什么都会的伙计

先说“通用”。

你家里有一把万能钥匙，一把螺丝刀套装，一个“十合一”的多功能刀。它们的卖点都是一个：一件顶很多件。再往大处想，一个村子要请一位“什么都会的先生”，红白喜事他能主持，田契账目他能算，孩子们的信他能写，邻里纠纷他能调解。村里人省心，因为遇到事，找他一个就行。

这个愿望非常朴素，也非常古老。人类很早就想过：能不能有一个“什么都会的”？能不能把各种本事收到一个地方，谁来问都有答案？

“人工通用智能”，常被简称为AGI，说的就是这个愿望的最新版本：造一个系统，不是只会下棋，不是只会翻译，而是人能做的智力活，它都能做。

统一性在这里是什么

本书前面几章讲过，统一性的意思是：有一个共同体的命令，把差异序列（D）和特征纠缠（E）统一地限定下来。食堂打饭的例子大家还记得：一勺一份，谁来都是一勺。这一勺是命令，它限定了“盛多少”（差异怎么走），也限定了“不管你是谁、饿不饿、胃口大不大”（把你和饭菜的具体纠缠一律抹平）。

现在把这个意思套到AGI上，看它有三重统一。

第一重，是**主体的统一**。不是十个专家，是一个。所有的本事收到同一个系统里，对谁都是同一个“它”。老周要的是一个“全能师傅”，不是一个班组。

第二重，是**标准的统一**。什么算“什么都会”，要有一个大家都认的尺子。这把尺子通常长成一张清单或一套考题：能做哪些事，做到什么程度，才算“通用”。老周的招工单就是这样一把尺子。

第三重，是**答案的统一**。同一个问题，不管谁来问，在什么处境下问，得到的是同一个水平、同一个路数的回答。你可以说它会因人调整语气，但“它能回答一切”这个愿望的内核是：一个答案体系，对所有人开放、对所有人成立。

这三重统一合在一起，就是智能的统一性。它不是别的统一性的变种，而是统一性走到最里面的一种形态。为什么说“最纯”？因为前两座塔还留着人手。大学的统一性，要靠教师、考官、教材来执行；出版的统一性，要靠编辑、评审、平台来执行。它们统一的是“认证”和“传播”，生产知识、生产答案的那一步，仍旧在人的头脑和手里。到了AGI，这最后一步也被收了进来：不再只是统一“谁说了

算”和“谁被听见”，而是统一“答案本身从哪里来”。统一性收到了生产的内部。

这就是前面讲过的三座塔：大学管认证，出版管谁被听见，AGI管生产本身。统一性一层一层往里收，收到最后，就是这一座。

— “智能”这个词本身，就是一次打包

在继续之前，还要留意一个很小、却很要紧的地方：“智能”这个词。

日常生活里，我们说一个人“聪明”，说的往往是很具体的事：他认路快，他算账准，他会看人脸色，他修东西有一手，他讲话能让人听进去。这些本事，彼此未必相关。一个算账很准的人，可能认路一塌糊涂；一个修东西的好手，可能不善言辞。

把这些具体的本事，统统收到“智能”这一个词下面，并且假定它们可以排成一个高低，这本身就是一次打包。打包是有用的，没有这个词，我们很难开口谈论“机器是否像人一样有本事”。但打包也意味着，凡是不能被放进包里的，就不算数；凡是放进包里的，就被默认为可以一起比。

AGI的“G”，也就是“通用”，在这个意义上，是把打包做到了最彻底：不但把各种本事收进一个包，还要求包里的每一样都做到“人的水平”。这就使得整个目标，有一种很强的整齐感：一个包，一个读数，一个“达到”或“没达到”。

再举一个小例子。一份体检报告，若把视力、血压、血糖折成一个“健康总分”，两个人都得八十分，一个该少吃盐，一个该去配眼镜。总分方便比较，却把“接下来该怎么办”抹掉了。把许多具体的本事折成一个“智能”，抹掉的也是这一类东西。

这种整齐感，是统一性的味道。它让目标显得清晰，也让目标显得合理。可是，这个整齐，是人为做出来的，它不是智能本来的样子。在这一点上，本书与第9章的立场一脉相承：尺子是人画的，不是世界自带的。

— “通用”的两层意思

“通用”这个词，在日常里有两层意思，平时混在一起用。一层是**能做的事多**：一把瑞士军刀，能开瓶、剪线、拧螺丝。另一层是**对谁都一样**：一件均码的雨衣，高个矮个都能套上，谁穿都是同一件。军刀的通用说的是本事，均码雨衣的通用说的是不分人。

AGI的“通用”，在工程师嘴里多半是第一层，在“一个答案对所有人成立”的愿望里，却悄悄带上了第二层。这一章要讲的矛盾，大半出在第二层：本事可以越攒越多，但不分人，就意味着凡是要分人才做得好的事，都做不到最好。均码雨衣挡得住雨，可没有谁穿着它觉得合身。

一 近邻的话要先听足

在往下写之前，必须先把最强的对手请出来，听他把话说完。

对手的第一句话是：**通用性是真的。** 一个系统，今天能写、能算、能译、能答题、能改程序，换作二十年前，没有人敢说一个东西能一口气干这么多事。这是真实的技术进展，不是营销，也不是幻觉。本书不否认这一点，也不会在后面的章节里去贬低它。

对手的第二句话是：**AGI只是一个工程目标，不必背哲学包袱。** 工程师说的“通用”，就是看它能不能完成越来越多种类的任务，哪来什么“统一性”“命令”“限定”？你把一个朴素的工程目标，硬说成一种文明形状，这不是拔高吗？

这两句话，第一句，本书全部认下。第二句，认下一半。工程目标确实朴素，多数做这件事的人也确实没有想过什么哲学。但是，一个目标不管有没有人想过哲学，它自己都有一个形状。老周贴招工单的时候，也没想过什么哲学，他只想招个人。可是那张单子的形状——一把尺子、一个人、一份对所有活儿都成立的能力——在他开始写第一行字的时候，就已经定下了。

这一章要看的，就是这个形状。

一 形状里的一个预设

“什么都会的统一智能”这个形状里，藏着一个预设。预设是这样的：存在一条线，人和机器都能放上去比高低。

怎么理解？你说“通用”，就要有个东西来衡量“通到什么程度”。你说“接近人类水平”“达到人类水平”“超过人类水平”，那就是说，人类水平是线上的一个点，机器是线上的另一个点，两者可以比。没有这条线，“通用”就没有读数，“达到”就没有意思。

所以，AGI的目标，从一开始就和智商、智慧、图灵测试这三把尺子站在同一条线上。这三把尺子留到第9章专门讲。这里先记下一点：这个目标之所以能被表述出来，是因为它预设了一条所有智能都可以排在上面的线。

而预设了一条线，就同时预设了另一件事：这条线上的每一个点，都可以被一个共同体的标准所限定。线本身是谁画的？是共同体的命令画的。这回我们看到的，就是第2章讲过的那件事——命令对D和E的统一性限定。只不过这一次，被限定的是“智能”这个东西。

— 这个愿望的好处，要说足

在批评任何一座塔之前，应当先把它的好处说足，不然就成了稻草人。

一个“什么都会的统一智能”，好处是实实在在的。第一，**门槛降低**。过去，要弄明白一个法律问题，得找律师；要看懂一份化验单，得问医生；要改一段程序，得请工程师。每一样都要钱，要排队，要碰运气。有了一个通用的系统，一个普通人，半夜里也能把问题问个大概，知道下一步该找谁、问什么。第二，**起点变得公平**。家里没有人懂这些事的人，以前吃的亏最大，现在有了一个随时可问的“懂的人”，差距在缩小。第三，**时间省下来了**。大量重复的、查资料式的、整理式的活，不必再占用人的头脑。

这三条，是任何一个诚实的人都不会否认的。本书后面的整个下编，其实都是建立在这三条之上的：正因为统一的东西可以便宜到近乎免费，别的东西才有机会长出来。

所以，说这座塔有内在矛盾，并不是说它没有好处。恰恰相反，好处越大，它越会被当成终点，矛盾也就越需要被看清。

— AGI有好几种说法，形状却是一个

细心的读者会问：AGI的定义并不统一，有人说是“能做人能做的一切智力活”，有人说是“在大多数有经济价值的工作上赶上人”，有人说是“能自己设定目标、自己学新东西”，还有人说是“在各种测试里的成绩达到某个水平”。你说它有一个统一的形状，是不是把不同的说法硬捏在了一起？

这个疑问是公道的，值得回答。这里不去评论是谁提出了哪一种说法，只看这几类说法的结构。

第一类，按**任务清单**。把人能做的事列出来，系统能做完，就算通用。第二类，按**产出价值**。看它能顶替多大一块人的工作，顶替到多大比例，就算通用到多大程度。第三类，按**自主性**。看它是不是不需要人一步步指挥，自己能定方向、自己能学习。第四类，按**测试成绩**。设计一批题，看它的得分。

这四类说法，表面差得很远，细看有一个共同的东西：**它们都需要一个读数**。清单有完成度，产出有比例，自主性有程度，测试有分数。而读数之所以能成立，靠的是同一个前提：有一个共同的参照，让人和机器可以放在一起比。这就是前面说的“一条线”。

所以，定义不统一，形状却是统一的。就像量东西的方法有尺、有秤、有量杯，各不相同，但它们同属“度量衡”这一类做法：都是把东西折成一个可以比较的数。四类说法同属一类，就是把智能折成一个可以比较的数。

也要注意另一面：这几类说法之间的吵来吵去，恰好是下一节要讲的东西的第一个线索。定义之所以一直在吵，不全是因为大家态度不同，而是因为不管取哪一种，都有它够不着的一块。

— 为什么说它比前两座塔更纯

“最纯”这个词不是夸奖，也不是贬低，是一个结构上的说法，值得多讲两句。

想想一座大学是怎么做统一的。学位是统一的：同样叫“学士”，大家默认差不多。课程是统一的：同一门课，同一本教材，同一份期末考卷。可是，在这套统一的外面，教室里仍然坐着一个活的老师，他可以在课堂上临时讲偏一点，学生可以在课后问一个考卷上没有的问题。统一性是一层网，网眼里留着活人的缝。

出版也一样。期刊有统一的格式，出版社有统一的审稿标准，平台有统一的推荐规则。可是，写的人仍然是各自写的，稿子里总有些编辑改不掉的东西；读的人也仍然是各自读的。统一的是“门”，不是“门里面的东西”。

到了AGI，统一的是“门里面的东西”。它不再满足于规定谁可以进来、谁的稿子可以发，而是要把“稿子本身怎么写出来”也收进同一套机制。这就像从“规定食堂几点开门、一勺打多少”，进一步变成“食堂里所有菜都由同一个大厨按同一份配方做出来，端给所有人”。门和门里面，都统一了。

所以说它纯。纯的意思是，没有留下活人的缝。设计者当然会说，我们留了接口，人可以给它提要求、改它的输出。这不假。但这里讲的是目标的形状，不是产品的功能：目标要的是一个“无需人来补缝”的智能。如果缝需要人来补，那就还不算“通用”。

这一点很重要，因为它决定了后面所有的事。一座塔，如果自己还留着缝，缝里的人会替它挡住很多矛盾。大学里的好老师，常常是一个个具体的缝，把标准答

案和学生各自的疑问接了起来。可是当缝被设计成“不需要”，矛盾就没有地方藏了，它会整个儿露在塔的表面上。

— 一个更日常的比方：统一的菜单

第1章讲过，统一的冲动会长在度量衡、普通话、统一菜单这些日常东西上。AGI可以放在“统一菜单”这一条线上看。

先想一家连锁快餐店。它有一份统一菜单：每个店的汉堡一个样，薯条一个样。顾客的好处很明显，不管在哪个城市，点一份就知道会是什么味道，不会踩雷。老板的好处也很明显，原料统一采购，厨师不用高手，培训一周就能上岗。统一，换来了效率和确定。这是第1章讲过的事。

再想，这家店的老板有一天有了一个更大的梦想：我不要只有一份菜单了，我要一个“什么菜都会做”的厨房。顾客想吃什么，说一句，立刻就有。川菜、粤菜、西餐、小时候外婆做的那一口，通通都能做。统一的是这个厨房，不再是菜单上有限的几个菜。

这个梦想很美，美到让人忘了问一件事：“什么菜都会做”，是按谁的标准“会”？“外婆做的那一口”，是照哪个外婆？厨房要有一份统一的“会”的标准，才能说“我什么都会”。可是一旦有了这份标准，它就又变回了一份菜单——只是更长的一份。

这就是AGI与统一菜单的关系：它不是菜单的反面，而是菜单的极限。菜单本来是有限的几行，AGI想把它写到无限长，写到“没有任何一道菜不在上面”。可是，不管写得多长，只要它是一份“上面有的”清单，就有一个“上面没有的”，就有一个外面。

— 从目标走到矛盾的路

接下来三节，每一节都要看这个形状的一处内在矛盾。这里先把路线说清楚，免得读者以为我们要一条一条地数落。

矛盾一，在**标准**上：AGI要有一把尺子，可是每一次尺子被满足，尺子就被挪走。这不是尺子画得不好，而是画尺子这件事本身有一种收不了口的结构。这是8.2。

矛盾二，在**规模**上：AGI要靠把越来越多的东西压进同一套机制来实现，可是压得越多，它越稳稳地落在“平均”上。规模解决了覆盖，没有解决形状。这是8.3。

矛盾三，在**答案**上：AGI要对一切问题给出一个答案，可是每一个活着的提问者，都不是“一切”，而是“这一个”。这是8.4。

三个矛盾，都不是技术上的失败。它们是同一个形状在三个地方的显现，就像你用一把过窄的尺子，不管量布、量地还是量人，都会在边上漏出一截。

最后一节（8.5）回到造塔人，看倒的到底是什么。

先从那张贴不完的招工单说起。

◆ 8.2　定义总在移动：统一性对D和E的限定无法收口

— 一份满分作文的命运

〔构想案例〕有一位语文老师，姓林，在一所普通中学教了二十多年书，每年中考后都要参加阅卷。我们用她的经历，来讲一件跟AI表面上不相干、骨子里完全同构的事。

头几年，阅卷组给的满分标准很简单：中心明确，结构完整，语言通顺，内容充实。学生很快摸到了门道。他们背范文，套结构，开头引一句名言，中间举三个例子，结尾升华一下。这样写的作文，稳稳地拿高分。

几年下来，满分作文越来越像。林老师批卷批到后来，一眼就能看出哪一篇是“套路满分”：开头那句名言，十篇里有四篇用的是同一句，中间举的三个例子，也总是那几个人。

于是阅卷组开会，把标准改了。新增一条：要有新意，不得套用模板。

学生又很快适应了。培训班开始教“怎样看起来有新意”：反着立意，开头来个设问，结尾留一点余味。新的套路出现了。过两年，阅卷组又开会，又加一条：要有真情实感，不得无病呻吟。培训班又教“怎样写出真情实感”。

林老师有一年在会上说了一句大实话：“我们每改一次标准，学生就用一年的时间，把新标准变成新模板。”

这件事里有三个细节，值得拎出来。

第一，**标准并没有写错**。“中心明确”“有新意”“有真情实感”，每一条都是对的，每一条放在当年都是实在话。

第二，**标准的每一次被满足，都在制造下一次被挪动**。不是有人故意捣乱，而是满足本身就在改变状况：标准一旦写下来，就成了可以学、可以练、可以批量复制的东西，于是原本想靠标准选出来的那种“好”，就从标准的网眼里漏走了。

第三，**阅卷老师心里想要的那个东西，从来没有变过**。她要的是一篇“这个孩子自己写的、别人写不出来的东西”。这个东西，每一次都被写进标准里一个侧面，每一次都漏掉了另一些侧面。

把“作文满分”换成“通用智能”，把“阅卷组”换成“研究者共同体”，把“学生”换成“系统”，这个故事几乎一字不用改。

— 机器这边的同一出戏

在AGI这个话题上，大家都见过这样的话：这件事，机器以前做不到，所以我们说它不算真正的智能；后来它做到了，于是大家说，哦，这件事其实不需要真正的智能，不过是某种技巧。

这样的话，在下棋、翻译、识别图像、写文章、做题、写程序这些事上，一次又一次地出现过。这是一个人们早已注意到的现象，业内把它叫作“AI效应”。本书不去数它出现了几回、发生在哪一年，只取它的结构：**每一次，一个原本被当作“智能的标志”的任务，一旦被实现，就被移出了“智能”的定义**。

于是有了老周的招工单：会开料，会组装，会刷漆。这一行被满足了，就再加一行，再被满足，再加一行。单子越来越长，单子上的“全能”两个字，却始终没有兑现。

— 近邻怎么说：这不奇怪，科学里也是这样

最强的近邻，会这样替这个现象辩护：

“你说的这个现象，不是缺陷，是科学的常态。概念本来就是随着认识在修订的。‘生命’的定义，一百年前和今天不一样；‘行星’的定义，也改过。人们对智能的理解在加深，所以对智能的标准在提高，这有什么不对？”

这话有对的那一半，而且要认足。概念随认识修订，是任何一门活着的学问的常态。如果某个领域的定义几十年一字不动，那倒要警惕它是不是已经僵了。所以，**“标准会变”本身，不是问题**。

问题在于变的方式。生命的定义改了，是因为新发现的东西（病毒、极端环境里的微生物）逼着人们重新划线，线往哪里挪，由新出现的东西决定；而且划完以

后，在一段相当长的时间里，线是稳住的。而智能的标准，挪的方式有一个很特别的方向性：**每一次，它总是挪向“机器刚刚做不到、而人似乎做得到”的那一块。**

注意这个方向。它说明挪标准的人，心里始终攥着一个东西：那个人身上有、机器身上暂时没有的东西。这个东西不是一份清单上的项目，因为清单上的项目一旦被写出，就被实现了。它是清单写不到的那一部分。

所以，这里本书多出来的一步是：**标准的移动，不是偶然，也不是人们心胸狭窄、输不起，而是一种结构。** 这种结构的名字，就是本章小节标题里的话：统一性对D和E的限定，无法收口。

— 把“无法收口”讲成日常话

先用一句最普通的话讲。

你想用一份清单，把“一个好伙计”描述完。你写：勤快，守时，手巧，嘴严，会算账。写完以后，来了一个人，五条都符合，可是你和他共事三天，发现他就是不对路：他和你的老主顾不投缘，和你的脾气合不来，遇到突发事不知道该先管哪一头。于是你加一条：有眼力见儿。他又符合了，可你还是觉得缺点什么。

不是你写得不够细。是“好伙计”这件事，本来就不是一张清单能装完的东西。它是这个人，和你的店，和你的老主顾，和你的脾气，在一天一天的相处里，缠出来的。清单只能写下这团东西被你看到的几个侧面。每写下一个侧面，都像在一团毛线上剪下一小截；剪下来的是真的，剩下的那一大团，仍然是缠着的。

现在换成SDE的话来说，先从这几个词的白话讲起。

所谓“限定”，就是用一份规定，把事情应该怎么走、应该和什么缠在一起，提前框好。“一勺一份”框了怎么盛，也框了不管你是谁都一样。这是统一性的限定：命令，对差异序列（D）和特征纠缠（E）的限定。

AGI的标准，也是一道命令：共同体宣布，“通用”就是能做这些事，做到这个水平。它框了差异序列——智能应该沿着这几条线去表现；也框了纠缠——不管在哪种处境、面对哪个人，都应该这样表现。

然后是第二步，也是关键的一步。这个限定一旦被执行，就会有东西显露出来（S）：系统真的做到了这些事，真的在这些线上表现出来了。这是显露谱系上新长出来的一层。

可是，这一层显露出来的东西，和人们实际生活中使用智能的那团纠缠（E），并不吻合。系统会写作文，但写出来的是“满分作文”，不是“这个孩子的作文”；系统会答题，但答的是“题目的答案”，不是“这个人此刻真正想弄明白的事”。显露（S）和纠缠（E）撞上了。

三原理里有一条：显露与纠缠相矛盾，推动差异序列改变。这里被推动的差异序列，就是标准本身，也就是共同体应该沿着哪几条线去衡量智能。这就是三拍里的第一拍和第二拍：张力一点点积累，标准的形状被推着变了。

再看第三拍，回写。新的标准成了下一轮的起点。系统去满足新的标准，又显露出新的一层，又和那团纠缠撞上，又推动标准改变。每一次，起点都变了；每一次，限定都更细、更长。**但限定每变长一截，那团纠缠并没有变短。** 因为纠缠不是一个有限的量，它随着每一次显露、每一次回写，自己也在长。

这就是“无法收口”。不是因为限定的人不努力，而是因为限定的东西——纠缠——在被限定的过程里一直在生长，永远比限定多出一截。

林老师的作文标准是同样的结构。标准（D的限定）一写下，学生就写出了合乎标准的作文（S显露），这样的作文与“这个孩子自己的东西”（E）矛盾，推动标准再改，改出的新标准又被写成新模板。一圈一圈，永远有下一圈。

— 为什么挪动有方向：剩余是什么性质

前面说，标准总是挪向“机器刚刚做不到、而人似乎做得到”的那一块。这个方向值得再看一眼，因为它藏着一个线索：被挪走的东西，到底有什么共同点？

回头看林老师的作文标准。第一次新增的“要有新意”，第二次新增的“要有真情实感”，这两条有一个共同的特点：**它们都不能靠看作文本身来判断，必须联系到写作文的那个孩子。** 同样一句“我想起了奶奶的手”，有的孩子写出来是套路，有的孩子写出来是真的。差别不在句子，在句子后面有没有那个孩子的奶奶，有没有他和奶奶之间的那些事。

这就是说，标准被一次次推向的，是**越来越不能脱离具体的人才能判断的东西**。

在AGI的标准里，也是这样。较早被满足的，是那些可以脱离具体的人来判断的任务：这道题的答案对不对，这句话翻得准不准。这些事，有一个可以对照的“标准答案”，放到谁面前都一样。后来被挪出去的，是那些越来越要联系到具体的

人、具体的处境才能判断的事：说得对不对心思，写得合不合我的场，答得是不是此刻我要的。

用SDE的话讲，被执行完的限定，满足的是差异序列里可以统一的那一段，剩下的是纠缠里不能统一的那一段。限定不断往前推，推过一段，剩下的就更偏向纠缠；推到最后，剩下的几乎全部是纠缠，也就是几乎全部是“这一个”。

所以，“定义总在移动”可以换一个说法：**统一性的限定，是在一圈一圈地吃掉自己能吃的部分，而越吃，剩下的部分越是它吃不了的。** 这不是挪标准的人在耍赖，而是限定这件事的性质所致：能被统一的先被统一，剩下的就是统一不了的。

这也就解释了，为什么人们对“还差一点”的感觉，不是越来越淡，而是越来越固执。差的那一点，随着每一轮被满足，越来越纯粹地是那件“只有这一个”的事。

— 同一出戏，在三把尺子上

这个结构不只出现在AGI上。后面第9章会讲到，智商、智慧、图灵测试，也有同样的命运。这里先点一下，让读者留个印象。

智商测验，每过一些年就要重新校准，题目要换，常模要改。一个很朴素的原因是：人们在练习，题型被熟悉了，原来测“聪明”的题，慢慢测成了“练过没有”。这与满分作文的命运同构。

图灵测试，人们在设想它的时候，是想用一个简单的游戏替代难以回答的“机器会不会想”。可是每当有系统在某一种对话里骗过了人，大家的反应往往是：这个测试设计得不够好，换一种问法，应该能测出来。又一次，标准被挪。

所以，标准的移动，并不是AGI这一个领域的怪事，而是“把智能折成一个数”这件事，在任何地方都会遇到的命运。第9章会系统地讲它的共同预设。

— 一条该防的误读

读到这里，有一种误读很容易出现：既然标准永远挪，那是不是说，智能永远不可能被造出来，机器永远比不上人？

不是这个意思。

本书这一节不是在说“机器做不到”，而是在说“**‘统一的、一把尺子量得完的智能’这个目标的形状，收不了口**”。这两句话差得很远。第一句是对机器能力

的预言，本书不做；第二句是对目标结构的判断。机器可以做到越来越多的事，这一点不受影响，实际上它做得越多，标准挪得越快，这个结构就暴露得越清楚。

反过来，也不能把这个现象读成“人所独有的神秘东西”。那个被反复挪走的东西，并不是什么灵魂或者神秘的火花。它很朴素：是这个人，在这个场里，经历过这些事之后，才长成的样子。就是第11章要讲的“同一性谱系”：它由回写历史生成，所以一个人的这一份，不会因为别人的这一份被满足，而被满足。

— 那就干脆不要标准吗

读到这里，有人会走到另一个极端：既然标准总要挪，收不了口，那不如不要标准，各人凭感觉。

这也是一个误读，而且是一个危险的误读。标准是有用的，用处很实在。老周需要一张招工单，不然他不知道怎样把需求告诉别人；林老师的阅卷组需要一份标准，不然几十位老师打出来的分数会乱成一团；研究者需要一套测试，不然没法说“这一版比上一版强”。没有标准，协作做不成，进步也无从谈起。

所以，问题不在用不用标准，而在**把标准当成什么**。

把标准当作**量具**来用，它是极好的。量具的意思是：它帮我们在一定范围内，对一些可以统一的事情，做出大体可靠的比较。这样用，标准挪一挪、改一改，是正常的维护，就像尺子用久了要校准。

把标准当作**目标的终点**来用，就出了问题。终点的意思是：达到了标准，就等于达到了我们真正想要的东西。林老师的阅卷组，在每一次改标准之前，其实都隐约抱着这样的期待：这回标准定准了，选出来的就是真正好的作文。结果每一次，真正好的那一部分，都在标准之外。

AGI的目标，正是把标准放在了终点的位置上：达到“通用”，就等于有了我们想要的那个智能。这一章所说的无法收口，说的就是终点的位置放不住标准。放回量具的位置，标准依旧好用。

这是一个重要的区别，它预示着塔倒之后的情形：标准不会消失，统一的东西不会消失，它们会从“目标”的位置，退回“量具”和“起点”的位置。这是第10章和第12章要继续说的。

— 九格里，这是哪一格

按本书的口径，判断落在E这一维：统一性与同一性谱系，是E的三层之间的关系；条件是S、D的九种组合，即“九格”。这一节讲的现象，是九格里已经发生的一种：标准被执行，显露（S）出来的东西撞上纠缠（E），推动差异序列（D，这里就是标准本身）一轮一轮被改写。

对于九格里“未发生”的格，第13章会专门写：为什么至今没发生，什么矛盾会让它发生。这一节不涉及。

— 三种常见的应对，都收不了口

面对标准总在挪这件事，人们通常有三种应对。每一种都有它的道理，每一种都收不了口。分别看一下。

应对一：把清单写得更长、更细。 这是老周的办法。他想，是我写得不够全，下回请个专业的人写。这样做，确实会让标准更精确，系统也会做得更好。但是，它只是在原地加一圈。清单越长，满足清单所需的功夫越大，而清单外面的那一团，也没有变小。

应对二：找一个“平均人”做锚。 这个办法听上去更聪明：不去穷尽所有的任务，只说“达到普通人的水平”。可是，“普通人”是谁？是哪一类人在哪一类事情上的水平？“平均”本身就是一个统一性的构造，它抹平了所有具体的人，留下一个谁也不是的中间值。用一个谁也不是的人做锚，锚住的是一个影子。（这一点到第9章会专门展开，这里只提。）

应对三：宣布已经达成。 有时候，人们干脆宣布：某个时点，某个系统，已经是通用智能了。宣布本身是一道新的命令，它把标准固定在这个时点。可是，宣布完，学生依旧会去写新的模板，用户依旧会去提新的问题，那个“还差一点”的感觉，不会因为宣布而消失。宣布能够结束一场争论，结束不了这个结构。

这三种应对，对应着统一性遇到矛盾时的三种常见动作：加厚限定，加高锚点，直接宣布收口。三者都在统一性自己的地盘里转，所以都解决不了统一性自己带来的问题。

— 这一节为什么要放在这里

放在塔的中间位置，这一节要做的事，是把一个人们习以为常的现象，从“偶然”改读成“必然”。

偶然的读法，会让人期待：只要下一个版本更强，或者定义得更好，这个现象就会消失。必然的读法，则指出：只要目标还是“统一的智能”，这个现象就会一直出现，而且越是接近目标，出现得越频繁。

必然读法的好处是，它给了一个具体的预期，也就给了一个可以被推翻的地方：如果有朝一日，某个“通用智能”的标准被定下来之后，再也不需要挪，并且所有使用它的人都不再说“还差一点”，那么这一节的判断就错了。这个条件会写进章末。

下一节，换一个角度，看第二个矛盾：规模。

◆ 8.3　规模与“平均”的天花板

— 大锅菜的味道

〔构想案例〕一所中学的食堂，供应八百人的午饭。掌勺的是老胡师傅，做了十几年。

他有一条经验，自己说出来都带点自嘲：“大锅菜，最好的味道就是没人说难吃的味道。”

为什么？因为八百个人里，有口重的，有口淡的，有爱吃辣的，有一见辣就皱眉的，有要多放醋的，有闻不得醋味的。老胡师傅每天要做的，是在这些口味中间找到一个点，让绝大多数人觉得“还行”。盐放得不多不少，辣放得若有若无，油放得刚好不腻。这样的菜，谁吃都不会投诉，谁吃也不会专门惦记。

同事问他：“怎么不做点特色的？”

老胡说：“做特色，有人喜欢得不得了，有人退着盘子。我要对八百个人负责，不是对一个人。”

再问他：“如果食堂扩到八千人呢？”

老胡想了想：“那就更得稳。人越多，越不敢有味道。”

这一段话，已经把这一节要讲的东西说完了一大半。规模越大，要服务的人越多，那个“让大多数人都说还行”的点，就越是被钉在中间。这不是老胡的水平问题，而是任务的形状：**一个答案要对许多人同时成立，它只能落在许多人的交集和中间**。

— 规模对AGI意味着什么

回到AGI。

通用智能这个目标，在实际的做法上，走的是一条非常明确的路：把尽可能多的东西，放进同一套机制里。前面第4章讲过，这是“把全部文本压进一套参数”。这里不重复细节，只借用它的一个后果。

压进去的东西越多，这套机制对于“任何一个问题，大家通常是怎么回答的”，就把握得越准。对于一个很常见的问题，它几乎可以说出“通常的回答”。对于一个不那么常见的问题，它也能凭借对许多相近问题的把握，推出一个“通常会这样”的回答。

注意这个“通常”。这是一套统一机制最强的地方，也是它的天花板所在。

一套机制，把许多人说过、写过的东西压到一起，它最擅长的是什么？是找出这些东西的共同走向。哪一种说法最常见，哪一种推理最被接受，哪一种结论最稳妥。规模越大，这个“共同走向”越清晰，越稳定。从工程的角度看，这是好事；从“这一个人”的角度看，这是一个让人不得不留意的事：**共同走向不是任何一个人的走向**。

想想“平均身高”。把一个班五十个孩子的身高加起来除以五十，得到一个数字，比如一米五五。这个数字很有用，做校服、订课桌都用得上。可是，没有任何一个孩子恰好是这个高度，甚至很可能一个也没有。它是一个用来办事的数，不是一个人。

AGI所追求的那个“对所有人成立的回答”，在结构上就像这个平均数。它有用，非常有用，但它不是任何一个具体的人此刻最需要的那个回答，它是对一个班的人“大体够用”的回答。

— 近邻怎么说：可以走出中心

最强的近邻，对此会有一个很有分量的反驳：

“你说的平均，是早期的、粗糙的情形。现在的系统，可以按你的要求换风格，可以扮演不同的角色，可以参考你给的资料，可以输出很罕见的内容。你让它写成鲁迅的味道，它就能写；你让它按你的行业背景来答，它就能答。它早就不是只会给平均答案了。”

这个反驳是实在的，而且本书全部认下它的事实部分。系统确实可以在很宽的范围里调整输出，确实可以覆盖许多长尾的内容，规模的扩大也确实让它能够处理越来越冷僻的问题。如果谁说它只能给出“平均”的东西，那是稻草人，本书不这样说。

但是，这里需要看清一件事：**“走出中心”的方式是什么**。

仍然用食堂打个比方。假设老胡师傅的灶台旁，装了一排调料按钮：加辣，减盐，多醋。食客可以按。这时候，食堂当然比以前灵活了，八百个人，每个人可以按出自己偏好的组合。

可是，注意一件事：每个人能选的，是**灶台上有的那几种调料，和那几档分量**。他可以在这个空间里选一个点，但这个空间，是食堂预先设定好的。他最想要的那个味道，如果恰好不在这个空间里——比如他想吃的是小时候外婆灶台上那种带着柴火烟气的味道——按钮再多，也按不出来。

AGI的情形，是这个比方的放大版。它可以让用户在极大的空间里选点：风格、角色、背景、语气。这个空间非常大，大到常常让人感觉“什么都可以”。但这个空间是由统一机制本身圈定的：它是从被压进去的东西里长出来的空间。用户选到的，是这个空间里的一个点。这个点，可以很罕见，可以很贴近，可是它依旧是“空间里的一个位置”。

这里，本书要多说的一步，是一个**推断**：“这一个人”的那一份，不是一个空间里的位置，而是一条回写历史走出来的东西。它之所以是这一个，不是因为它坐落在空间的某个坐标上，而是因为它被这个人这样走出来，且这样一直在走。位置可以被描述，被复制，被另一个人选到；走出来的历史，不能。

这个推断，下一节还要用日常案例再讲。这里先记住：**能走出中心，不等于走到了“这一个”**。

— 平均不是缺陷，是目标的必然

要把话说公道：平均，不是工程师做错了什么而留下的毛病。它是“一个答案对所有人成立”这个目标的必然。

怎么必然？回到数学上最朴素的道理。假设有一千个人，每个人心里对同一个问题各有一个最合意的回答，而你只能给出一个回答。那么，哪一个回答能让这一千个人“总体上最不失望”？只能是一个落在他们中间的回答。越偏向某一个人，

对另外九百九十九个人就越远。要对所有人都成立，就要给每个人让一点，让到每个人都觉得“勉强可以”为止。

这就是统一性的代价，也是统一性的优点：确定，稳妥，谁都不得罪。第1章讲过，统一给人带来效率和确定。平均就是确定的另一种说法。

所以，AGI越是接近它的目标，越是稳稳地站在“平均”上，不是越偏离。**这不是它没做好，是它做好了。**

— 分流不等于谱系

有一个折中的办法，值得单独拿出来说，因为它看上去最像出路。

想象老胡师傅的食堂，扩建以后开了三个窗口：一个辣口，一个清淡口，一个甜口。学生可以按自己的偏好选窗口。这比原来的大锅菜进了一大步，满意的人明显多了。

在AGI上，这种办法就是“分流”：针对不同类型的用户，设定不同的版本、不同的风格、不同的角色。系统可以分成很多种，每一种服务一类人。

这是一个有价值的办法，本书并不轻视它。但要注意它与谱系的区别。

窗口是**食堂设计出来的类型**。辣口、清淡口、甜口，是老胡师傅按他的经验划分的。学生走进来，是被分进某个类型里。这个过程是从上往下的：先有类型，人去归类。

谱系则是**从每一家人的回写里长出来的类型**。一家人吃着吃着，长成了“偏咸带烟气”的一路，另一家长成了“清甜少油”的一路，这些类型没有人事先设计过，也没有人能事先列全。它们是从下往上长出来的。

这两者的差别，从外表看很小，从结构看很大。分流可以分得越来越细，细到几百个窗口、几千个窗口，但每一个窗口，依旧是食堂预先摆好的。而谱系是不可预先摆好的，因为它的生成靠的是每个人自己的回写历史，没有人可以替他提前走完。

所以，分流是统一性的细化，是它能做的最大努力之一；谱系是另一个方向的东西。前者做到极致，会逼近后者的边界，但不会变成后者。

— 规模改变了什么，没有改变什么

这一节的标题是“规模与平均的天花板”。天花板这个词，需要说清楚是什么意思，免得误解。

它**不是能力的上限**。本书没有说，规模再大也做不了某某事。很可能，规模增大会让系统做成许多今天做不了的事，覆盖更多种类的任务，答案更稳，错误更少。

它说的是**形状的上限**。无论规模增长多大，改善的是两件事：一是覆盖，也就是能碰到多少种问题；二是精度，也就是对“通常的答案”把握得多准。而形状，也就是“一个答案对所有人成立”这个基本设计，不变。

用地图作比。比例尺越大的地图越细：先是只有大路，后来有了小巷，后来有了每一栋楼。地图越来越有用，越来越准。可是，不管画得多细，它还是地图，不是那块地。你站在地上，闻得到雨后泥土的味道，听得到隔壁院子的狗叫，地图再细也给不了你这些。不是因为画得不够细，而是因为地图这种东西，本来就是把地压成一张可以人手一份的纸。

AGI的规模，就是在把地图画得越来越细。画得越细，越有用。但它画的，永远是**人手一份的那一张**。

— 平均不等于好，也不等于差

在这里，有一个容易混淆的地方要拆开：平均，和“好不好”，不是一回事。

有人听到“平均”两个字，就以为是在说系统“水平一般”，这是误会。一个落在平均上的回答，完全可以是极好的回答。老胡师傅的大锅菜，做得好的话，是真好吃，而且让八百个人都吃得顺口，这是一种了不起的手艺。所以，“落在平均上”和“质量高”可以同时成立。

本书用“平均”这个词，指的是**位置**：它在所有可能的回答里，落在中间。位置和质量，是两个坐标。一道菜可以位置在中间而质量很高，也可以位置在边缘而质量很低，反过来也一样。

那么，为什么还要强调位置？因为一个活人此刻要的，常常不在中间。一位刚失去亲人的人问“怎样度过这一段”，他想要的回答，不是对所有失去亲人的人都成立的那一个，而是对他、对他与逝者的那一段、对他此刻的心境成立的那一个。中间位置的好回答，可以是温和的、有用的、得体的，但它是“对大家都适用”的，因而对他而言，总隔着一层。

所以这里的意思不是“平均不好”，而是**“平均再好，也不是这一个”**。位置高于质量的时候，质量帮不上忙。这是为什么天花板是形状的天花板，而不是水平的天花板。

— 平均再喂回平均

还有一个值得想一想的结构，只写推断，不举数字。

统一的系统是从大量已有的东西里压出来的。它给出的回答，一旦流传开来，就会成为新一轮的“已有的东西”：人们用它写文章，用它回邮件，用它做方案，这些成品放回世界里，被读到，被引用，被再次整理。如果下一代系统又从这些里压出来，它压到的“通常”，就更多地包含着上一代系统的“通常”。

这是一个有自我加强倾向的环。每转一圈，中间位置变得更加稳固，边缘位置变得更加稀少。换成老胡师傅的比方，就是：食堂八百人吃了几年同一种“没有人说难吃”的味道，口味被慢慢磨平了，下一回问大家想吃什么，答案会更接近这个磨平了的味道。

这个环如果成立，它给“平均的天花板”加了一层意思：天花板不但是静止的，还在往下压。当然，这是推断。学界已有研究者在受控的实验里报告过类似的退化，称为“模型坍缩”；但现实中是否发生、发生到多严重，需要有人用真实的材料去核对。本书只指出这个结构的逻辑可能，不做断言。

但可以肯定的是，如果这个环真的存在，那么越是依赖统一系统的地方，越需要有一块不依赖它的地方：个人自己的积累、自己的语言、自己一点一点走出来的东西。这一点，会在下编再说。

— 评价的方式也在平均

还有一个容易被忽略的地方：衡量AGI的方法，本身也是平均的。

判断一个系统“有多通用”，通常要靠大量的测试题、基准、榜单，把它在各种任务上的表现，汇总成一个分数，或者一条曲线。这样的汇总，有它的用处，让不同系统可以比较，让进展可以被看见。但是，汇总意味着什么？意味着把许多具体的情境，折成一个可以比的数。折的过程中，有一样东西被舍去了：**每一个情境对于提问的那个具体的人，意味着什么。**

一道题，对一千个考生，是同一道题；对每一个提问的活人，它不一定是同一件事。有人问“怎么给孩子辅导作业”，是为了应付明天的检查；有人问，是因为他已经被这件事折磨了三个月。题面相同，里头缠着的东西完全不同。基准看不见这个差别，它只看“答得对不对”。

这就是说，不但系统在向平均靠拢，连“靠得好不好”的评价，也在用平均的尺子量。两个平均叠在一起，形成一个封闭的环：用平均的尺子造出平均的系统，

再用平均的尺子夸它很好。这个环不是谁的阴谋，而是统一性自己的结构，圈得很自然。

— 能不能把这个人的全部材料也喂进去

有一种很自然的想法：既然问题是“这一个人”被漏掉了，那就把这个人的全部材料——他写过的文字，说过的话，留下的记录——也交给系统。系统见得够多，不就懂他了吗？

这个想法有其价值，而且在实际中确实能让系统更贴近一个人的风格和习惯。本书不否认这一点。

但是，要看清这样做的结构。一个人留下的所有材料，是他走过的路在世界上留下的**痕迹**，不是走路这件事本身。痕迹可以被收集，被压缩，被学习；走路的那一股劲，下一步朝哪里去，在哪一刻突然改了主意，是痕迹里没有的。就像从一个人的脚印，可以推出他大概的步幅和方向，却推不出他下一步要不要拐弯。

更要紧的是，材料一旦被喂进去，它就进入了统一机制的内部，成了被压缩的又一批样本。系统学到的，是“像这个人的人通常怎样”，是以这个人为中心的一个小范围里的平均。这当然比大范围的平均贴近得多，可它仍然是平均，只是平均的圈子缩小了。圈子可以缩得很小，小到近乎“就是他”；但“近乎”和“就是”之间的距离，恰好是回写发生的地方。

所以，这个想法不是错的，而是**有边界的**：喂得越多，越近；近到一定程度，剩下的那一步，必须由他自己在往后的日子里走出来。

— 天花板在哪里显出来

那么，用户在什么时候能感觉到这个天花板呢？

不是在系统答错的时候。答错，是精度的问题，可以改进。天花板是在**系统答对了，而用户仍然觉得不是自己想要的那个**的时候。

比如，一位准备写自传的老人，让系统帮他把一段童年往事写得“更生动”。系统给了一个很流畅、很动人的版本，老人读了，说不上哪里不对，只是觉得，这不像是他。再比如，一位老师让系统帮她设计一节课，系统给出一个结构完整的方案，她看了一遍，觉得每一个环节都没毛病，可是放到她班上那群孩子面前，总像是少了点什么。

这时候，用户通常会说一句话：“差不多，但不是我的。”这句话很朴素，却恰好指出了天花板的位置：**差不多，是平均的特征；不是我的，是“这一个”被漏掉了。**

– 三座塔同一个天花板

最后看一眼，这个“平均的天花板”，和前面两座塔的关系。

大学的统一性，把学生训练到“达到标准”，标准就是一个平均的达成水平。出版的统一性，让被听见的东西趋向“平台上通常受欢迎的东西”，那也是一种平均。AGI是把这个平均做到最精、最广、最便宜。

所以，AGI并不是一座与前两座不同类的塔，而是同一座塔的顶层。它之所以让人觉得特别，是因为它做得太像是“终于做成了”，让人暂时忘了那个共同的天花板。

下一节，把这个天花板放到一个最具体的地方：一个活人的厨房里。

◆ 8.4 “回答一切”与“这一个人”的裂缝

– 同一份菜谱，端上来是两碗

〔构想案例〕春节前，表姐妹两家各自做红烧肉。两个人用的是同一份菜谱，抄自同一位长辈，每一个数字都一样：五花肉一斤，冰糖三十克，生抽两勺，老抽一勺，料酒三勺，水没过肉，小火焖四十分钟。

年夜饭上，两碗红烧肉摆在一起。

姐姐家的，颜色偏深，肉烂得几乎不成形，咸中带甜，是一种厚重的味道。妹妹家的，颜色偏浅，肉还留着一点筋道，甜味靠前，吃完嘴里有点清爽。

两家人互相夹了对方的肉，各自点评。姐夫说：“你们家的怎么这么甜？”妹妹说：“你们家的怎么这么咸？”姐姐笑着说：“明明是一份菜谱！”

这一幕，几乎每个做过饭的人家都见过。为什么同一份菜谱，家家味道不同？

先回答最直接的：因为锅不一样。姐姐家的是厚底铁锅，保温好，焖出来肉烂；妹妹家的是薄底不粘锅，四十分钟刚好熟透而不烂。因为火不一样：一个是老式燃气灶，火头大；一个是电磁炉，火力平。因为肉不一样：一家买的是菜场里当天杀的猪，一家买的是超市里冷鲜肉。因为水不一样，酱油不一样，冰糖的颗粒大小不一样。还因为手不一样：姐姐习惯焖到汤汁收干，妹妹习惯留一点汤拌饭。

再回答深一层的：这些“不一样”，不是一个一个孤立的变量，一样样排开，列成一张清单。它们缠在一起。厚底锅配大火头，焖出来的肉才是姐姐家那个烂法；换了锅，同样的火头烧出来是糊的。姐姐的手法，是她用这口锅、这个灶，做了十几年，一次一次试出来的；她家人爱吃烂的，也是吃了十几年才养成的。锅，火，手，口味，是互相养出来的。

这就是前面讲过的特征纠缠（E）：每一样的特征里，已经含着对方。你抽出“姐姐的手法”，放到妹妹的厨房里，它就不再是姐姐的手法了。

— 菜谱是什么

现在可以问：菜谱是什么？

菜谱是一份**统一的限定**。它规定了几勺糖，几勺酱油，焖多久。它把一道菜的差异序列（先下什么，后下什么，每一步多久）固定下来，让不同的人、不同的厨房，可以照着做出“差不多”的东西。菜谱的好处，我们每个人都懂：没有它，学做菜要靠师傅手把手教，一代传一代，传到哪里算哪里。有了它，一个从没进过厨房的人，翻开书，也能做出一碗能吃的红烧肉。

所以，不要小看菜谱。菜谱是统一性在日常生活里最成功的发明之一。它把无数代人的经验，压成一页纸，让千家万户都用得上。

但菜谱想统一的，其实是两样：怎么做，和在什么条件下做。它真正统一得了的，是**差异序列的那一半，也就是“怎么做”的步骤和分量**。统一不了的，是纠缠的那一半：锅，火，肉，手，口味。菜谱写“小火”，可是你家的小火是多小？写“四十分钟”，可是你家的肉要不要四十分钟？写“少许盐”，可是你家的少许是多少？

这些，菜谱在设计上就是写不进去的。不是写菜谱的人偷懒，而是它的任务就是“把一道菜讲给所有人听”，讲给所有人听，就不能讲给任何一个人的锅听。

— 把菜谱写到无限详细，会怎样

现在来看“回答一切”。

设想有这样一个“万能菜谱助手”。你问它红烧肉怎么做，它不是给你一页纸，而是给你一个会追问的回答。它问：你用什么锅？答：薄底不粘锅。它说：那么火力要调小，时间缩短到三十分钟。它又问：你家人口味偏甜还是偏咸？答：偏甜。它说：那么冰糖加到四十克。它再问：肉是冷鲜还是现杀的？……

这样的助手，当然比一页纸的菜谱强得多。它加了许多条件分支。每多一个分支，它就把“所有人”拆小了一点，贴近了一点。如果分支足够多，它几乎可以给每一家一个量身定做的做法。

这是一个很有力的反驳，近邻会很自然地提出来：“你看，我只要把条件问全，回答就可以个性化。‘回答一切’和‘这一个人’，并不矛盾。”

这话有对的那一半，而且要认足：**这样的助手，确实比一页纸的菜谱更贴近。**它让更多的人更接近他们想要的味道，这是实实在在的好处，没有必要否认。

那么，裂缝在哪里？

— 裂缝一：问出来的，是被压缩过的人

助手问“你用什么锅”，你答“薄底不粘锅”。注意，你这时候做了一件事：把你的锅，压缩成了几个字。

这几个字里，漏掉了什么？漏掉了你这口锅用了三年，边上有一块已经磨得发亮，那里的温度比别处高；漏掉了你家的灶有一个火眼偏旺，你已经习惯了把锅往左挪一点；漏掉了你婆婆来的时候，总要说“糖放少了”，你在她面前和不在她面前的做法略有不同。

这些漏掉的东西，不是你不愿意说，而是你自己也说不全。很多时候，你根本意识不到它们的存在。它们藏在手上，藏在眼睛的习惯里，藏在“这样看着差不多了”的那一瞬间的判断里。

这有一个很日常的例子：揉面。老手说“面揉到手感对了就行”。你问他什么是对了，他说：软硬适中，有点弹。你再问怎么算适中，他说：你多揉几次就知道了。他不是不肯教，而是“手感”这件事，是手和面缠在一起长出来的，说不出来，只能递到你手上。

这和前面讲三大感觉时说过的是同一件事：触觉里，手和物是贴着的，显露出来的样子，随着手的每一次动而一层层出现，换一只手摸，显露的就不一样。手感是完整的一套（显露、差异序列、纠缠都在场），不是可以被拆成一张条件表的东西。

所以，助手能问出来的，是**符号化之后的你**。助手的分支再细，也只能细到符号能够写下的那一层。符号以外的那部分，是菜谱学不到、助手也学不到的。

— 裂缝二：条件越问越多，最后每家一本

再设想另一种情形：助手的分支非常多，多到几乎可以覆盖每一种锅、每一种火、每一种肉、每一种口味。

那会怎样？它会变成几十万本菜谱：每一种组合，一本。到了这个程度，“一份统一的回答”的样子就消失了。它的实质变成了：**每一种情境，一个不同的回答。** 这个时候，它还是统一的吗？

不是了。一旦分支多到每个情境都有专门的回答，统一性就在内部被掏空了。这时候的结构，不再是“一个答案对所有人成立”，而是“很多个答案，各对各的人成立”。

这一点很关键，值得说得清楚：**把统一的回答，拆成足够多的情境化回答，并不是统一性的完成，而是统一性的转向。** 它正好朝着另一个方向走——朝着每一个具体的人、具体的厨房。

可是，朝这个方向走的时候，系统遇到了一个它自己无法跨越的东西：这些情境，是怎么来的？

— 裂缝三：谱系是回写出来的

回到红烧肉的两家人。姐姐家的味道，是怎么形成的？

不是姐姐某一天决定“我要做烂一点”。她最初也是照菜谱做的，第一次出来的味道，和菜谱本该有的差不多。然后，她家人吃了，有人说“有点硬”，她下次多焖了十分钟。然后，有一年她换了锅，肉一下子烂得过了头，她又减了五分钟，同时发现汤汁会更浓，就少加了半碗水。再后来，孩子上学去了外地，每次回来都说想吃“妈妈做的红烧肉”，她在做的时候，不自觉地偏向孩子记忆里的那个味道。

每一次，上一次的结果，回头改了这一次的起点。几十次这样的回写之后，才有了今天这一碗。这碗肉里，装着这口锅的脾气，这个灶的火头，这一家人的口味，一个母亲对远方孩子的惦记。

这就是同一性谱系的意思，现在可以先用一句日常话说：**同一家人，做同一类菜，一年一年做下来，菜的味道会长成“这一家的”，而且这个“这一家的”，不是和别家分高低，而是和别家分类型、分组合。** 川味的家、潮汕味的家、老人口淡的家、孩子口重的家，没有谁更高，只是不同的类，和不同的特征组合。本书的说

法是：同一性谱系，是E的分类性与特征组合性；它由回写历史生成。这一章不展开，第11章会专门讲，这里只借用最朴素的一层。

要紧的是：**这个“这一家的”，是走出来的，不是描述出来的。**

助手可以问：你家人偏咸偏甜？这是在问谱系现在的样子。但是，谱系是怎么走到现在这个样子的，每一次回写改了什么，这些事情的整个过程，在这家人的厨房和饭桌上，不在助手能读到的文本里。

把这个说得更大一点，是本书的一个推断：**“这一个人”的回写历史，主要不在可以被收集、被压缩、被统一的文本里；它在这个人与他的场的持续纠缠里。** 文本只能捕到它投下的影子的一部分。

— 追问的成本，与“说得出来”的边界

有一个反驳还没有正面回答：助手可以不停地追问。你说不出的，它可以换着法子问，问到你自己都没意识到的东西。这样不就把“说不出来”的那一块逼出来了吗？

这个反驳有一半是对的，值得认。好的追问确实能帮人说出原来说不出的东西。一位好的老师，一位好的医生，一位好的采访者，都做这件事：他们问着问着，对方自己就明白了自己要什么。系统如果做得好，也能起到这个作用，而且这是它真实的价值之一。

但有两点限制。

第一，追问出来的，仍然是**此刻说得出来的**。人在回答追问的时候，是在当场把一部分东西变成语言。这部分东西变成语言以后，已经不是原来的状态了，它经历了一次压缩。就像你把一段说不清的心情写进日记，写出来的是“那天心里很乱”，而不是那天的乱本身。

第二，追问有成本，而成本就是人的时间和注意力。要把一户人家二十年的口味回写史追问完整，需要的是二十年。问一道红烧肉，可以问十几个问题；问一个人的全部谱系，没有哪个对话框装得下。更重要的是，这个追问的过程，本身就是在**重新走一遍回写**，也就是说，追问到最后，其实是让人又做了一次他自己的事。

所以，追问是有用的，也有边界。边界处的东西，只能由这个人自己在他的场里去走。系统可以陪着他走，可以把路上的东西都递给他，却不能代他走。

— 外婆的味道

最后再看一个更动人、也更能说明问题的情形。

很多人都有一道“外婆做的菜”，吃过无数次，长大后想自己做，翻遍了菜谱，问遍了亲戚，甚至请教过会做的厨师，怎么也做不出那个味道。

为什么？外婆没有留下菜谱，是一个原因；但更深的原因是，那个味道不在菜谱里。它在外婆那口用了四十年的锅里，在她每天早上去的那个菜摊的菜里，在她手腕那一抖的力度里，在她知道你爱吃什么所以悄悄多放的那一勺里，还在你小时候的胃口和那个年代的饥饿里。它是外婆、锅、菜、你，一起走出来的。外婆去世以后，这条路就断了，没有任何菜谱能把它接上。

这并不是说，那种味道从此“消失”了，而是说，它是一个谱系，它的生成方式是回写，不是存储。能存储的只是它的影子。

这个情形与AGI的关系是：再强大的统一系统，能存储的也只是影子。它可以把天下所有人写过的“外婆的菜”都压进去，却压不进“你的外婆”。因为“你的外婆”不是一个知识，是一条走过的路。

这也是为什么，我们对“全能的回答”始终有一种说不出的隔膜：它能说出一切，却没有那一碗。

— 对照站内一本专著

这个意思，站内第546号《为何大模型无法解决真正有价值的个性化问题？》也从另一个角度讲过。它的大意是：在价值来自统一性的问题上，比如查词、配眼镜、订机票，“统一性知识加个性化信息”这个办法很有效；可是遇到价值在于独特性的问题，把个性看成给统一的表格填几个参数，就不够了，因为人身上真正要紧的东西，不是事先排好的表格里的值，而是在具体的人与人之间沉淀下来、换一个人就拿不走的东西。具体表述以该书为准，这里只转述大意。

把这个大意用到菜谱上，就是：你可以给助手填上“锅的类型、火力、口味偏好”十几个参数，这是参数化的个性；可是你那碗红烧肉的味道，不是这十几个参数拼起来的，而是这十几个参数背后，二十年回写的历史。

— 谁在厨房里尝

回到红烧肉。有一个细节，前面的叙述里一直在，现在把它拎出来。

姐姐每一次改进做法，靠的是什么？靠的是**尝**。她做完，自己尝一口，家人再尝一口，有人皱眉，有人添饭。这个“尝”，把结果和起点连了起来：这一次的味道，决定了下一次的手法。

“尝”这个动作，只能由吃的人完成。助手可以建议，可以预测，可以根据大量别人的经验判断“这样做大概会偏咸”，但它替代不了那一口。因为那一口里，有此刻的舌头、此刻的心情、此刻饭桌上的那几个人。

这样看，回写不是一件可以外包的事。回写发生在人这一侧，发生在人与他的场相遇的那个接口上。统一的系统离这个接口越近，越能帮上忙；但接口本身，是人的。

这就是为什么，即便系统有一天能给出极好的做法，人们依然会想自己下厨，依然会在饭桌上说“今天这个咸了”。这不是因为人们不知道有更好的答案，而是因为，那个“尝”本身，就是人在这个世界上长成自己的方式之一。

— “回答一切”的另一种读法

现在可以回头看“回答一切”这四个字。

它的意思，在统一性的口径里是：不管谁来问，什么问题，都能给出一个答案。这是一个了不起的愿望，而且很大一部分已经做到了。

可是，“一切”和“这一个”的关系，不是大和小的关系，而是两种不同的东西。“一切”是所有问题组成的集合，是一个向外扩展的方向；“这一个”是一个具体的人，在一个具体的时刻，带着他的全部历史，问出的这个问题。无论“一切”扩展得多大，它里面装的，都是**问题的类型**；而“这一个”问的，是**他的问题**，那个问题里，缠着他的锅、他的火、他的口味、他三个月来的折磨。

所以，裂缝不在于系统答得不够多，而在于“一切”这个方向，本来就没有把“这一个”装进去的可能。就像菜谱写再详细，也写不进你家的锅。

— 一句“你来啦”，三种听法

为了让“这一个”的意思更踏实，再借一个三大感觉里听觉的小例子，只点一笔。

〔构想案例〕下班的傍晚，你推开家门，屋里有人说了一句：“你来啦。”

同样的三个字，如果是刚搬来的新租客说的，你听到的是客气；如果是多年没见的老同学说的，你听到的是久违；如果是母亲说的，你听到的，可能是一整天的

惦记，是“今天怎么这么晚”，是“饭在锅里”。字面一模一样，听出来的东西，天差地别。

这里，三个字是统一的：谁来写，都是这三个字。可是，听这件事，同时有差异序列（语气的高低、停顿的长短，一个接一个排成序列），有显露（意思是随着声音一层一层显出来的，先是招呼，再是情绪，再是“是她”），有纠缠（你的耳朵和这个声音缠着多少年的相处，换一个人听，显露的就不一样）。三者不能拆。

统一的系统擅长的，是把这三个字的字面和通常的语气处理得极好：它可以根据情境，给出适当的语调、恰当的措辞。但“母亲说的那一句”之所以是那一句，不在于措辞，而在于它缠着的那几十年。系统可以写出一句和母亲一模一样的话，却写不出那几十年。

所以，字面的统一，不会触及听见的人的那一份纠缠。这和红烧肉里的锅、火、手是同一个道理，只是换到了耳朵里。

— 裂缝的两边

裂缝两边，各有各的道理，需要认。

一边是**统一的好处**：系统能给你一个起点。你第一次做红烧肉，没有它，你可能糊三锅；有了它，你一次就能做出能吃的东西。这个起点非常珍贵，不应被轻视。

另一边是**谱系的好处**：从这个起点出发，你要走你自己的路。你要试，要尝，要被家人评，要回写。这个路没有人能替你走，也没有哪个系统能代你尝。

所以，这条裂缝不是要在两边选一边，而是看清楚它们各管什么。统一性管起点，谱系管走出来的这一路。**统一性的最大赢家——大模型——所擅长的，恰恰是那个起点。** 这是全书后半部分，尤其是第12章“接生婆”，要展开的事：起点做得越好，越是把“从起点往下走”这一段让了出来，让它成为人自己的事。

这一节先停在裂缝上。下一节，回到造塔人，看这条裂缝对“倒”这个字意味着什么。

◆ 8.5　造塔人的位置：倒的是梦想，不是技术

— 一杆秤的下场

〔构想案例〕老街上有一家杂货铺，柜台上放着一杆老秤。早年间，买米买盐，全凭这杆秤。有了秤，卖的人不用担心被说短斤少两，买的人也不用担心吃亏，一杆秤立了规矩，街上少了许多口角。后来，度量衡统一了，各家的秤都要校准，市场上的买卖更顺了。

没有人会说：这杆秤是个错误。它是一件好东西，到今天还在用，只不过换成了电子秤。

可是，有一天，一个顾客来买东西，掂着手里的一包茶叶，对店主说：“这茶，是我父亲生前最爱喝的那一种。你能不能给我称得足一点？”

店主笑了笑，多抓了一小把，没有再上秤。

这个小场景里有两件事。第一，秤从来没有因为这一幕而失去用处。它称米称盐，依旧是最好的办法。第二，有一种东西，是秤从来没有打算称的：那一小把多出来的茶，里面有人情，有记忆，有一个人对另一个人的体谅。如果有谁立志造一杆“什么都能称”的秤，连这一小把也称得出来，那他造的就不是秤了，而是一个梦想。

这一节要说的，就是这一点：**倒的是那个“什么都能称”的梦想，不是秤。**

— 先把话说死：技术仍在

前面几节讲了AGI之塔的三处内在矛盾，读到这里，很容易有一种误解：本书是不是在说，大模型要完蛋了？

不是。这一点，本书不留任何含糊。

倒的是“统一智能”这个目标的形状。技术仍在。　不但仍在，而且会继续进步。它能做的事，只会更多，更稳，更便宜。它对人类文明的作用，是真实的、巨大的，本书的下半部分，会用整整一编的篇幅来讲它的作用。

最强的近邻，在这里的看法是完全对的。技术乐观的人说：“技术不会因为有人写了一本书说它的目标有问题，就消失。”是的，不会。技术也不需要这本书的许可。

所以，要问的不是“技术会不会消失”，而是“技术将处在什么位置”。

— “倒”到底是什么意思

“倒”这个字，在全书里是一个有严格含义的词，需要在这里写清楚，免得读者把它读成“垮掉”“失败”“被淘汰”。

一座塔，由三重统一撑着：一个主体，一把尺子，一个对所有人成立的答案。

第一重，一个主体。AGI的设想是，有一个“它”，能做人能做的一切。这个设想会逐渐让位于另一个图景：真正在做事的，不是一个孤立的“它”，也不是一个孤立的人，而是人和这个系统结成的一个整体。一个人带着自己的历史，加上一个强大的系统，才是做成事情的单位。这就是第15章要讲的“我—AI复合体”。主体从“统一的一个”，变成了“各自的、每人一个”。

第二重，一把尺子。AGI的标准要放在一条线上，让人和机器可以比。这一重，在8.2已经看到它收不了口，到第9章，会系统地看这条线为什么排不下谱系。尺子不是被推翻的，是随着塔一起失效的：它量的是“统一性的那一部分”，而塔建成以后，这一部分已经没有稀缺性了。

第三重，一个对所有人成立的答案。这一重，在8.3和8.4已经看到：它既落在平均上，也碰不到“这一个”。它的位置，会从终点退到起点。

三重都在，塔是塔。三重都变了，塔就倒了。

倒下来的不是砖头，是塔的**形状**。形状倒了，砖头还在。大模型的参数、算力、能力，都还在；原来被摆成“终点”的东西，现在被摆成了“起点”和“产床”。同样的材料，换了一个位置，就有了完全不同的用处。

— 为什么是它自己倒，不是被批倒

这里有一个值得多说一句的区别。

很多塔的倒，是被人批倒的。有人指出它的缺点，有人提出更好的主张，舆论一转，塔就没人信了。可是，本书讲的这一座，不是这样倒的。

看一下过程。没有人把它“驳倒”。相反，是造塔的人，用全部的力气，把它造得一年比一年好。恰恰是造得越好，上面三处矛盾越清楚：标准越满足越被挪，规模越大越贴近平均，回答越全越碰不到这一个。每一处矛盾，都不是批评者提出来的，而是造塔的过程自己暴露出来的。

序章讲过，这一次没有谁来打乱，是塔建到极限自己倒。原典里的巴别塔，是被一个外在的力量打乱了语言，塔才建不成。这一次，是塔在建成的那一刻，被自

己的完成度所挤出了它的内在矛盾。第10章会把三座塔的这个共同机制，专门拿出来讲，这里只留下一句：**塔不是被批倒的，是被建倒的。**

这句话听起来像文字游戏，其实有一个可检验的意思：如果塔真是被批倒的，那么批评消失之后，它应该重新站起来；如果塔是被建倒的，那么没有任何批评，它也会在建成之处露出同样的缝。读者可以自己对照：8.2里那份满分作文的标准，没有人批评它，它仍然一年年地被挪。

一 造塔人的位置

现在可以讲这一节的题目了：造塔人的位置。

先要说清楚，这里的“造塔人”，不是指某个人，也不是指某家机构。本书这一章，不分析任何具体的人和公司，只讲一个结构上的位置：**在统一性这座塔里，负责把它建得更高、更好的那一类人。**

这个位置有两层意思。

第一层：他们是功臣。 这话不是客气。统一性的极限，不是论证出来的，是造出来的。如果没有人把统一性推到今天这个程度，我们永远只能在书房里争论：统一性到底能不能解决一切？争到天荒地老，也没有结果。是造塔的人，用巨大的投入，把这条路走到了头，让所有人亲眼看见了这条路的形状。这个贡献，没有别的办法替代。

这就是本书副标题的意思：“统一性的最大赢家，成了同一性谱系的接生婆”。最大的赢家，不是被打败的人，而是把统一性做到极限的人。极限一露出来，另一种东西——同一性谱系——才第一次变得清晰可见，才第一次有了被认真对待的条件。

把一条路修到尽头的筑路队，最先知道路的尽头是什么样；路修通了，路边才有人盖房、开店，各家的日子才在路边长出来。路是统一的，路边的日子是各家的。

第二层：他们也最先碰到裂缝。 这也是结构上的必然。普通用户用系统，碰到“差不多，但不是我的”，可以耸耸肩，换个办法。造塔的人，每天面对的就是这个“还差一点”：标准刚达到，又被挪；规模刚扩一倍，平均依旧；答案刚覆盖了更多，用户依旧说不是自己想要的。他们是离裂缝最近的人，也因此最清楚，这不是一个靠再努力一点就能补上的缝。

面对这条缝，原则上有两种位置。

一种是**守塔**。继续沿着原来的方向，把标准再挪一次，把规模再扩一倍，把清单再写长一点。这是老周的办法，也是最自然的办法。它不是愚蠢，每一轮都真实地让系统变得更有用。只是，它不会让塔的形状改变。

另一种是**转身**。承认塔的形状有极限，把它当作一个已经成功的、极其有用的“起点系统”来用，把力气转到另一件事上：怎样让每一个人，从这个起点出发，走出自己的谱系。这不是放弃，而是换了一个问题：不再问“怎样造一个什么都会的”，而是问“怎样让这个什么都会的，帮每一个人长成他自己的”。

这两种位置，没有谁对谁错的问题。本书不做评判，更不给任何机构、任何个人建议。本书只指出：第二种位置，是塔倒之后才会出现的位置；第一种，是塔还立着的时候的位置。

— 起点与终点的换位：字典的启示

“退到起点”这个说法，需要一个日常的例子才踏实。

想一想字典。字典是统一性的一件杰作：它把一种语言里的词，按统一的写法、统一的释义，收进一本书里。有了字典，一个人写文章，遇到不会写的字、不确定的意思，一查就有。它的作用巨大，没有人会否认。

可是，从来没有人把字典当作写作的终点。没有人说：有了字典，写作就完成了。字典是起点：你拿着它去查，去核，去确认，然后写出你自己的句子。你写出来的句子，是字典里没有的，哪怕里面每个字都在字典里。

字典与写作的关系，是统一性与谱系的关系的一个好看的小例子：每个字都可以查，但句子是你的；每个词都有统一的释义，但你的用法是你的，你用了三十年，用成了你的文风。

如果有人宣称要编一部“万能字典”，能查出所有人想说的所有话，我们会觉得这是荒谬的：一句话是说出来的，不是查出来的。但对AGI，人们一时没有这种直觉，因为它给出的不再是词条，而是整段整篇的话，看上去像是“说出来的”。于是人们误以为，终于有了一部能说出一切的字典。

本书的看法是：**它仍然是一部字典，只不过是史上最大、最好用的一部。** 它的价值在于，从此“查”这一步可以极其便宜，极其充分。便宜之后，人真正需要做的，就只剩下那一步：用它写出自己的句子。

这样看，造塔人的位置也就清楚了：他们造出了史上最好的字典。字典的好是真的好。只是，当字典好到了一定程度，人们会意识到，值钱的东西，已经转到了字典外面。

— 对一个普通人，这意味着什么

读到这里，会有读者问：这些道理，落到每天的日子里是什么？本书不给投资、职业或医疗这类建议，只说一个朴素的看法。

〔构想案例〕设想一位老师，让系统给她设计一节课。她拿到的方案，每个老师都拿得到。可是她上完课，记下哪个环节孩子走神了，下周改一处；改上一个学期，她手里就有了一套别的老师拿不走的课。系统给的方案是起点，这一学期改出来的东西是她走出来的路。起点越便宜，她越有力气去走后面那一段。这就是“退到起点”在一个人身上的样子。

— 不预言时间

最后要诚实交代一件事：本书不说塔什么时候倒。

“倒”这个字，是一个**结构上的判断**，不是一个日历上的判断。它说的是：统一智能这个目标，内部有三处收不了口的矛盾。它没有说，在哪一年，会有一个什么事件，让所有人突然放弃这个目标。

现实中的转变，通常是慢的，是各个角落里一点一点发生的，有人先转，有人后转，有人到最后也不转。一座塔可以在结构上已经倒了，而在很长时间里，人们仍然在它的影子里生活。这和度量衡很像：统一度量衡的意义早就写进了每个人的日常，可是各地的老习惯，依旧顽强地留了很多年。

所以，凡是本章里说的“倒”，请读作“形状的失效”，不要读作“某一天的崩塌”。这是推断，不是预言。

— 同样的材料，换一个位置

“同样的材料，换一个位置”，具体是什么样子？再用一个日常的例子收一收。

面粉厂把小麦磨成面粉，磨得均匀，包得整齐，每一袋都差不多。这是统一性的成就，它让千家万户不必自己种麦、自己推磨。面粉越统一，越稳定，越便宜，越是好事。

可是，没有人会说：面粉是终点。面粉是起点。北方人拿它擀面条、蒸馒头，南方人拿它做汤圆皮、发糕，有人揉进老面发酵，有人加一点碱，有人家里的面案是祖传的。同一袋面粉，在每一家的厨房里，变成了不同的东西。而且，正是因为面粉统一得好，各家才有余力去做出各自的花样；如果每一家每次都得自己磨面，哪还有精力琢磨怎么发面。

大模型对于谱系的位置，很像面粉厂对于千家万户的位置。它把“通常的知识”磨成极细、极均匀的粉，便宜地供给每一个人。粉越好，人们越不需要自己去磨，空出来的力气，可以用在“拿它做成自己的东西”上。第12章会把这个意思写成“产床”，现在先记住这个画面：**面粉厂越成功，越不能指望它端出每家的面。**

这个画面里，没有谁输。面粉厂依然是面粉厂，而且是更重要的面粉厂。只是它不再被误认为是“最终的面食”。

— 不要把“倒”读成“输”

还有一个读法要提前拦住：把“倒”读成“输了”。

说塔倒了，容易被读成“造塔的人输了”“这条路走错了”。这是一种带着胜负感的读法，它不适合这里。

回到度量衡。当年统一度量衡的人，赢了吗？他们当然赢了：商业顺了，税收顺了，工程顺了。那么今天我们说“度量衡不能量出一切”，是不是说他们输了？当然不是。统一度量衡是一项了不起的成就，它的了不起，并不会因为我们知道它量不了人情而减少一分。

同样，AGI这座塔，是统一性所能达到的一个最高处。说它有极限，是对它成就的承认，而不是对它的否定。只有一件东西做到了极致，我们才看得见它的极限。一件做得不上不下的东西，我们只会说“还没做好”，永远不知道它“做好了以后是什么样”。

所以，“倒”在这里，是一种完成：**塔完成了它的使命，同时露出了它使命的边界。** 这是一个体面的结局，也是一个有生产力的结局。因为边界一露出来，边界外面的东西，才第一次有了被认真对待的空间。

— 一个可能的反对

还有一个反对，需要提前回答。

反对者说：“你说的这些矛盾，都建立在AGI还没有真正造成的前提上。等到真正的AGI出现了，它什么都会，也能理解每一个人，这些矛盾就都不存在了。”

对这个反对，有两点回应。

第一，如果“真正的AGI”的意思，是一个能完全理解每一个人、能代替每一个人走他自己那条回写之路的东西，那么它已经不是“统一智能”了，而是无数个“这一个”。它不再是一个主体、一把尺子、一个对所有人成立的答案，而是和每个人缠在一起的无数条谱系。那样的东西，本书并不反对，只是说，它的形状和今天人们所说的“统一的AGI”，是两回事。换句话说，这个反对，等于是承认了：塔倒了，换了一种东西。

第二，如果“真正的AGI”仍然是一个对所有人给出同一套答案体系的东西，那么本章讲的三处矛盾，一处也不会消失。这个判断，可以在将来被检验，也因此可以被推翻。检验的粗层级标准，写在本章末尾。

— 这一章在全书中的位置

回顾一下。第6章讲大学之塔，第7章讲出版之塔，这一章讲AGI之塔。三座塔，统一的东西一层比一层靠里：认证，传播，生产。到了这一章，塔的最里面也被收进来了，也因此，它的缝最清楚地露了出来。

这一章留下两个问题，交给后面去回答。

第一个问题：我们用来衡量智能的那几把尺子——智商，智慧，图灵测试——为什么会随着塔一起失效？这是第9章的事。

第二个问题：塔倒之后，那个“什么都会的系统”，具体怎么变成每个人谱系的“产床”？这是第12章的事。

在这之间，第10章会把三座塔的共同机制总括一遍，回答“为什么是自己倒，而不是被批倒”。

现在，回到老周的招工单。

老周后来想明白了一件事。他要的，从来不是一个“什么都会的人”。他要的是一个能和他的厂、他的客户、他的脾气，慢慢长在一起的人。这样的人，不是招来的，是一起干出来的。于是，他把门口那张越贴越长的招工单撕了，换了一张很短的：招一个愿意学的。

这不是对什么都会的人的否定。而是他终于明白：真正有价值的那一部分，从来不在那张清单上。

带走的话

统一智能的梦想，倒的不是技术，而是它的形状：一个主体、一把尺子、一个对所有人成立的答案。技术还在，只是从“终点”退到了“起点”，等着每一个人从这里走出他自己的那一条路。

这一章怎样算错

这一章的判断，粗粗地说，如果出现了下面这样的大局面，就错了：

第一，某一个“通用智能”的标准被定下来之后，**再也不需要挪动**，并且用过它的人，不再说“还差一点”，也不再要求“按我自己的来”。如果标准真的可以收口，8.2的判断就错了。

第二，**规模继续增长，而使用者普遍不再觉得“差不多，但不是我的”**，对同一套答案体系，各行各业、各种脾气的人，都由衷满意，不再想要自己的那一份味道。如果平均真的可以让所有人满意，8.3的判断就错了。

第三，**在没有使用者自己的回写历史介入的情况下**，系统能够持续地给每一个具体的人，提供他自己觉得“就是我的”东西，并且这种满意是长期的、稳定的。如果“这一个”真的可以不经过他自己的回写而被满足，8.4的判断就错了。

第四，**造塔的人普遍沿着“把统一智能造得更全”的方向走下去，并且一直没有遇到我们所说的那几处矛盾**。如果塔一直立着而没有露缝，8.5的判断就错了。

以上四条，只写到粗层级：说得出什么大局面出现，这一章就错了。至于具体怎么检验，本章不预设。

◆

09

第9章

三把尺子：智商、智慧与图灵测试的解构

〔构想案例〕初二（3）班期末考试之后，班主任把数学成绩的排名表贴在教室后墙上。表是按分数从高到低排的，一行一个名字，后面跟着分数和名次。

第十七名这一行，挤着两个名字：小禾和阿航。都是九十二分，并列。

小禾的妈妈站在表前看了一会儿，松了口气。她心里有个数：前二十名，年级组每学期会请去听一次经验分享，十七名，稳在线上。阿航的妈妈也站在表前，同一个数，同一个名次，她却叹了口气。她想的是：上学期阿航是十一名，这回掉了六名。

两个孩子的分数一样，名次一样，可是班主任心里清楚，这两个孩子不一样。

小禾口算快，一道题扫一眼就下笔，错的题差不多都是粗心：抄错数，漏了一个负号。可是遇到没见过的题型，她不爱动，常常说“老师没讲过”。阿航慢，每道题都要在草稿纸上画图，画得满满当当，丢分是因为步骤太长，走到第四步漏了一环。可是遇到新题型，他会自己拆，拆得很笨，但拆得出来。

这些，排名表上一个字也没有。表上只有一格，格里只有一个数。

班主任把表贴好，退后两步看了看。她没有觉得表有什么错。排名表本来就是这么用的：你得有一个所有人都用的尺子，才能比。可她也说不清，为什么站在这张表前，总觉得有一样要紧的东西没法放进去。

这一章讲的，就是这种“放不进去”。

人类给自己造过三把很著名的尺子。第一把量人：智商。第二把也量人，但量的是另一样东西：智慧。第三把原本是为机器造的，后来成了人和机器共用的一把：图灵测试。三把尺子长得不同，用处不同，可是都在回答同一类问题：你有多高？你比他高还是低？机器到了哪个位置，追上人了没有？

在这本书里，“尺子”这个词有一个具体的意思。我们先用日常话把它讲明白。

你去商场买一件外套，标签上写着M码或者L码。这个码，是服装厂事先定下的：他们量了很多人的身材，取一个大家差不多都落在附近的中间样子，照着它打版，再往大和往小各推几个码。M码适合的，是那个“中间的身材”。你穿M码合不合身，取决于你离那个中间样子有多远。

这就是尺子的做法：先定一个共同的标准，然后让每个人往这个标准上放，看放在哪里。本书把这种做法，连同它背后的那套安排，叫做“统一性”。统一性不是说所有人都一样，恰恰相反，它承认人人不同，但它要求：不同要先换算成同一条线上的高低，才算数。

前面几章讲过，大学、出版、AGI这三座塔，建的都是统一性。这一章换个角度：不看塔，看塔上用的尺子。三把尺子分别是什么，各自的最强论证是什么，它们对的那一半在哪里，本书多出来的那一步又在哪里。我们从最老、最扎实、也最有争议的一把开始。

◆ 9.1　智商：把人排成一条线

– 一把怎样的尺子

先说清楚智商到底是一个什么东西。

最日常的版本是这样：一个孩子坐下来，做一套事先编好的题。题目有很多种，有的考词汇，有的考图形，有的考记一串数字再倒着背出来，有的考找规律。做完以后，把他答对的题折算成一个分数。再拿这个分数，和跟他同龄的一大群孩子的分数比，看他落在这群孩子里的哪个位置。最后，把这个位置换算成一个数。

这个数，就是智商。

注意这里有三个动作。第一，题是事先编好的，每道题有一个公认的对答案。第二，所有人做的是同一套题，用同样的规则计分。第三，分数不是拿来和满分比，而是拿来和一群人的平均比。

第三点最容易被忽略，所以多说两句。常见的智商分数，是把“和同龄人群比较的位置”换算后，让人群的平均落在一百上，再用一个固定的跨度来表示“离平均有多远”。多数通行的量表把这个跨度定为十五，历史上也有些量表定为十六。所以“智商一百”，并不是做对了一百道题，也不是满分的某个比例，它的意思是：和你同龄的这群人里，你正好在中间。“智商一百三十”的意思，是你比这群人里的绝大多数人靠前，靠前多少，要看那个跨度。

这和刚才的服装码是同一个逻辑。M码不是“中等好的衣服”，它是“那个中间身材”。一百分不是“中等聪明”的什么神秘值，它是“那个中间的人群”。

换一个更日常的说法：你的班级平均分是七十八，你考了八十八。你并没有说“我八十八分的东西很多”，你说的是“我比班级平均高十分”。智商就是把这件事做得很规范、很严谨：不只是一个班，而是用大样本取得一个人群的平均，再让所有人的分数都按这个平均来换算。

所以，智商这把尺子的结构，用一句话说，就是：**以平均人群为参照，把人排成一条线**。

— 智商是名次，不是斤两

还有一个常被忽略的地方，值得在这里补上，因为后面几节都会用到它。

智商这个数，说的是名次，不是斤两。回到班里的排名表：第一名和第二名可能只差一分，第十名和第十一名可能差十分，可名次只差一位。名次告诉你“前面有几个人”，不告诉你“差多少”。智商分数在编制的时候，是先按人群里的位置排好，再换算成一个落在钟形分布上的数，所以它保留的主要是次序。一百一十五比一百，并不是“聪明了百分之十五”；它的意思是：你站在这群人里更靠前的位置，靠前多少，要看这群人有多密集。

这一点听上去琐碎，其实有后果。一个“位置”的数，换了人群就变；它也不能做加减乘除：一百三十的人，不是一百分的人的一点三倍。当人们把这个数当作一个人“有多少智力”的斤两来谈的时候，已经悄悄把名次说成了数量。尺子本身没有这样说，是用尺子的人这样说的。

一 这把尺子是怎么来的

这把尺子的来历，有几个节点值得知道。

十九世纪后半叶，英国的高尔顿（Francis Galton）很想把人与人的差异量出来，他设计过一些测量反应快慢、感官灵敏度的办法。这是后来心理测量的一个源头。差不多同一时期，比利时学者凯特勒（Adolphe Quetelet）提出过“平均人”的想法，意思是把一个社会里各种身体特征取平均，得到一个“平均的人”，拿它当作理解群体的参照。后来智商所依据的“以平均人群为参照”，思路上和它是相通的。

二十世纪初，法国的比奈（Alfred Binet）受教育主管部门委托，要找出在普通班里跟不上、需要额外帮助的孩子，他和同事在1905年前后编出了第一套这样的量表。这套量表是按年龄排列的题，借此判断一个孩子的表现大致相当于哪个年龄的孩子，这就是“心理年龄”的想法。值得说一句，比奈本人的出发点是善意的：他要的是及早发现谁需要帮助，而不是给孩子贴一辈子的标签。他本人也强调，智力不是一成不变的。

后来德国的施特恩（William Stern）在1912年前后提出用心理年龄除以实际年龄来表示，这就是“智商”这个词最早的算法。美国的推孟（Lewis Terman）在斯坦福大学修订了比奈的量表，1916年出版，推广开来。第一次世界大战期间，美国军队大规模使用过团体测验，给新兵分类。再往后，韦克斯勒（David Wechsler）编制了成人和儿童量表，并采用了现在通行的做法：不再除以年龄，而是直接把一个人的分数放到同龄人群的分布里，换算出“离差智商”。

这段历史里有一个转折，很重要。比奈最初的题，是为了一个具体的目的服务：这个孩子需要不需要帮助。后来的智商，成了一条所有人都可以放上去的线。尺子从“诊断一个孩子”的工具，变成了“排所有人”的工具。工具没变，用法变了；用法一变，它在社会里承担的位置就变了。

一 最强的论证：近邻怎么说

对智商这把尺子，如果只讲它的毛病，那是稻草人。它是整个心理学里被研究得最久、最细、最严谨的一块。我们先把它的最强论证说足，认下它对的那一半。

— 第一，不同的题，成绩彼此相关。

这是智商研究最基本的一个发现。你可能以为，词汇好的孩子和图形好的孩子是两拨人。可是把一大群人的各项成绩放在一起看，会发现一个现象：一项成绩好的人，其他项成绩平均起来也倾向于好一些，不是个个如此，但总体上如此。这个现象，研究者叫它“正相关”。英国的斯皮尔曼（Charles Spearman）在二十世纪初就注意到了它，并提出用一个共同的因子，叫“一般因子”，常写作g，来概括这种共同的部分。

用日常话说：你看一个班，语文好的孩子，数学往往也不差；数学好的孩子，英语往往也不太差。当然有偏科的，可是整体上看，各科成绩不是各走各的，而是在一个共同的水平附近上下浮动。

这件事不是某个人的偏见，它在许多国家、许多时期、许多不同编法的测验里都能看到。认真的反对者也很少否认这个现象本身。

— 第二，它有预测力。

智商分数能在一定程度上预测之后的学业成绩，也能在一定程度上预测职业上的表现。注意这里说的是“一定程度”：它不能预测一切，相关也不算特别高，一个分数的预测力是有限的。可是这个预测力是实实在在的，在社会科学里算比较扎实的一类发现。

这意味着什么？意味着智商测到的，不是一个凭空编出来的数。一个孩子在这套题上的表现，和他后来在学校里能不能顺利走下去，确实有关系。

— 第三，它相当稳定。

同一个人，童年测一次，隔很多年再测，分数的相对位置往往还很接近，这在长期追踪的研究里反复出现过。就是说，你在人群里靠前还是靠后，不是今天靠前明天靠后的随机波动。

— 第四，测量本身做得严谨。

成熟的智商量表，有大样本的常模，有对题目偏倚的筛查，有反复检验“同一个人两次测出来是否一致”的数据（这叫信度）。做得好的量表，信度很高。这把尺子刻度均匀、读数可重复，在这一点上，它比大多数教育评价工具都老实。

— 第五，它承认自己的局限。

好的心理测量学家不会说智商测量了一个人的全部。他们的说法通常是：它测的是某类认知任务上的表现，而且是在标准化的条件下。这个自我限定，本书认下。

— 第六，它没有停在原地。

二十世纪后半叶，新西兰的弗林（James Flynn）注意到一件很有意思的事：许多国家的智商测验原始分数，一代一代地往上走，逼得测验的编制者隔些年就要重新取样、重新定“平均”。这个“弗林效应”的出现，反而说明了这把尺子有自我修正的机制：它知道“平均人群”会变，所以平均要常换。

另外还有一个常被引用的方向：双生子和收养研究表明，智商的个体差异中有一部分与遗传有关，也有相当一部分与环境有关；具体比例各研究不一，且随年龄变化，本书不引数字。这里本书不参加遗传与环境的争论，只提一点：做这些研究的人，大多数并不是在为“天生高低”背书，他们在认真地问：这条线上的差异，从哪里来。

好了，把这六条合起来，我们可以实打实地说一句：**智商测到了一样真实的东西。** 在“标准化的题、统一的计分、同龄的人群”这三个条件下，人与人的表现差异是可以稳定测到的，而且这个差异和学校里的成败有真实的关系。这一半，本书完全认下。如果有一天，有人说智商是“完全没有意义的数字游戏”，那不是本书的立场，本书也不认为它站得住。

— 本书多出来的那一步

那么，本书多出来的那一步是什么？

回到小禾和阿航。

智商说的那一半对：在统一条件下，表现可以比，可以排。小禾和阿航如果坐在智商测验的房间里，各得一个分，两个分也许相近，也许差几分。排名表上的两个九十二，也是同一个道理：在这张卷子上，他们的位置相同。

可是班主任说“不一样”的那一半，放在哪里？

注意：班主任的“不一样”，不是说小禾比阿航高，也不是说阿航比小禾高。她说的是，这两个孩子是两个不同的东西，每一个都有自己的做法，自己的错法，自己的路子。小禾的路子是快，靠的是眼睛一扫就认出题型，缺的是没见过的东西面前的动手意愿。阿航的路子是慢，靠的是画图和一步一步拆，缺的是中间一环一环的稳。这些东西，不是“多一点”和“少一点”的关系，是一个孩子做题时，各种特点怎样凑在一起的样子。

我们来看一个更日常的例子，把这一点讲清楚。

同一份红烧肉的菜谱，交给十户人家。十户人家做出来，味道一定有十个样。有的偏甜，有的偏咸，有的肉炖得烂，有的留着嚼劲，有的爱放八角，有的放不了，因为家里有人不吃。这十碗红烧肉，你当然可以做一件事：按“咸度”给它们排个序。咸度是真实的，是可以尝出来、可以测出来的，排出来的序也是真有意义的：想控盐的人，就是需要这个序。

可是没有人会因此说，咸度排第一的那碗，是“最好的红烧肉”，或者“最高的红烧肉”。每一碗的味道，是糖、盐、酱油、火候、肉的肥瘦、这家人的口味凑在一起的一个样子。它们不是十个高低不同的东西，是十个不同的东西。你给它们的某一个侧面打分，是可以的；你拿那个侧面代表它们的全部，就不对了。

智商面对人的时候，处在咸度对红烧肉的位置。它测的那一面是真的，排的序也是真的。可是“一个人”不是那一面。

把这个想法说得再准确一点。本书后面几章会专门讲“同一性谱系”，现在先用日常话讲它最初的意思：人与人的不同，有两层。一层是**分类**：这个孩子偏向用图形来想，那个孩子偏向用文字来想，这是“类”的不同，像川菜和粤菜的不同。另一层是**组合**：就算同属一类，每个孩子身上各种特点怎样搭配在一起，也各不相同，像两家川菜馆的麻婆豆腐，花椒、豆瓣酱、豆腐的搭配比例各自有各自的。这样的不同，只有“这一个”和“那一个”的区别，没有高低。

智商这把尺子，对这两层不同，都是不看的。它的工作恰恰相反：它要把这些不同抹平，才能把所有人放到同一条线上。这不是它设计得不好，而是它设计得好：要让一条线成立，就必须让线上的每个点只剩下“一个数”。尺子的好处和它的盲区，是同一个东西。

所以，我们可以把这一节的判断说成两句。

第一句，认下的一半：**在统一的条件下，人与人的表现可以稳定地比较、排序，这是真的。**

第二句，多出的一步：**可比较的那一半，只是一个人的一个侧面；而把人整个放到一条线上去，等于默认一个人身上凡是排不上线的东西，都不重要，或者不存在。**

这第二句，是本书的推断，不是智商研究者自己的主张。大多数认真的研究者，不会说排不上线的东西不重要。可是尺子一旦进入社会，进入排名表、进入招生、进入各种“人才”的说法，它的线性就会替它说话：既然只有一条线，那高就是好，低就是差，其他的不用提。

— 一个自然的回应：多测几条线，行不行

近邻很可能这样回答：你说的这些差别，也可以测。小禾遇到新题型不爱动，可以编一套测“面对陌生任务的主动性”的量表；阿航的步骤稳定性，也可以编一套。测的面越多，一个人就越完整。

这个回应有道理，而且确实有人这么做。心理学里关于智力有几个方面、各方面怎样分开的讨论，本来就没有停过。本书认下：多测几个面，比只测一个分数，能看到的东西多得多。

但是，这个回应改变的是线的**条数**，没有改变线的**形状**。每多一个面，就多一条线；每条线上，人还是被排成高和低。你给小禾打一个“新题型主动性”的分，她在这条线上就是低的那一端；给阿航打一个“步骤稳定性”的分，他在那条线上也是低的那一端。两个孩子的特点，被拆成了两份“欠缺”，各自放进一条线。

可是班主任说的“不一样”，不是“小禾有两处低，阿航有两处低”。她说的是：小禾的快和不爱动，是长在一起的；阿航的慢和能拆，也是长在一起的。快的

时候，她的眼睛靠认题型；不爱动的时候，她缺的恰恰是没有题型可认的那一刻。这两件事是同一个做法的两面。把它拆成两个分数，再加起来，得到的不再是小禾的做法，只是一份小禾的清单。

线越多，清单越长，可是“这一个孩子是怎样做题的”，还是进不到表格里。因为要让每个侧面可比，就得把它从整个人身上割下来，单独放到一条线上；割下来的那一刻，它和别的侧面之间的“长在一起”就断了。

这就是为什么，本书说的不是“智商少测了一些东西”，而是“线这个形状，本身装不下搭配”。

— 尺子进了社会，“线”就成了世界的形状

这个过程，在小禾和阿航的故事里，其实已经发生了。

阿航的妈妈叹气，是因为“从十一名掉到十七名”。这六个名次，在表上是一个事实；可它在妈妈心里变成了什么？变成了一条往下走的线，一个“退步”。可是班主任知道，阿航这学期的错法已经和上学期不一样了：上学期是不愿画图，现在愿意画了，只是画长了。这是进步还是退步？排名表回答不了，因为它只有一条线，只有高和低。

再看小禾的妈妈。她松了口气，是因为“稳在线上”。小禾遇到没见过的题型就不爱动，这件事，在“十七名”里完全看不出来。她会一直稳在线上，直到某一次考试出了一道新题型，一下子掉到四十名，然后全家才开始着急。排名表又一次没有提前告诉她。

这不是排名表的错。排名表就是排名表，就像咸度表就是咸度表。问题出在：一个社会拿一把量“线上位置”的尺子，当成了理解人的主要工具。尺子越准，信任越多；信任越多，那些线外的东西越被挤掉。

还有一点要说：智商的“平均人群”，是个相对的东西。换一个人群，同样的表现，位置就变。一个孩子放在这个班是中等，放在另一个班是前列。这本来是尺子的基本性质，可是它有一个后果：**尺子衡量的永远是“相对于一群人”的位置，不是这个人自己是什么。** 当这群人本身发生变化，比如当有一个新的“选手”加入这条线，线上的位置就会跟着改。这个后果，在后面讲机器的时候会变得很要紧。

本书不讨论智商分数用于临床诊断或教育安置的问题，那是专业人员的事，也不属于本书的范围。本书只讨论一件事：智商这把尺子的**形状**，也就是“把人排成一条线”这个形状，它是统一性典范的一个纯粹的样子。

为什么说“纯粹”？因为在这把尺子里，统一性的三样东西都齐了：一套大家共用的题（共同的标准），每道题有对的答案（标准答案），所有人的位置都按同一个平均来算（共同的参照）。在大学的考试里，这三样东西也有，可是总混着别的目的；到了智商这里，它们被提炼得最干净。

– 交给下一节

智商测的是封闭的题：题目有边界，答案有对错。可是你一定听过这样的话：“他学习是好，就是不懂事。”“高智商不等于有智慧。”

这类话说明，人们心里有一种感觉：线上的位置不是全部，还有一样东西，是智商量不出来的。那样东西，人们叫它智慧。

那么，智慧就逃出了尺子吗？

◆ 9.2　智慧：统一性典范的高阶版

– 过年饭桌上的“标准答案”

〔构想案例〕大年初二，一家人在外婆家吃饭。桌上坐了十几口人，舅舅喝了两杯，转头问堂弟：“你现在一个月挣多少？”

堂弟二十五岁，刚换了工作，收入比上一份少了一些。桌上忽然静下来，大家都不看他，又都在等他。

堂弟笑了一下，说：“够花。倒是舅舅，听说你新买的车，试了没有？”

舅舅立刻来了劲，说起车的事。桌上的人悄悄放松了，外婆给堂弟夹了一筷子菜。

饭后，在厨房洗碗的几个人小声说：“这孩子懂事。”

这件事里没有一道题，没有一个分数，没有一位评委。可是所有人都知道：刚才有一个“该怎么答”的东西，堂弟答上了。如果换成另一个人，比如直接说“我

挣得少，别问了”，或者认真报出数字，桌上的人也不会说他“笨”，只是会说他“不懂事”。

这个“懂事的人会怎么做”，没有写在任何地方，可是几乎每个家庭都有。它不是智商，一个很聪明的人，可能偏偏就是不懂事；它也不是知识，背下一百条礼节，到了真场合也未必用得上。它是另一样东西，人们给它起过很多名字：情商、悟性、分寸、见识、通透。放到一起，最常用的词是：智慧。

— 智慧不是一把尺子，这个说法站得住

先说近邻，也就是认为智慧不能当作尺子的那些人。他们的说法有分量，本书先把它说足。

— 第一，智慧的传统，本来就反对标准答案。

古希腊的亚里士多德在《尼各马可伦理学》里谈过一种叫“实践智慧”的东西，大意是：它不是关于一般道理的知识，而是在具体的情境里，知道此刻此地该怎么做的那种判断力。他的意思大致是，几何学的道理可以教，但“在这件事上怎样才算勇敢、怎样才算慷慨”，没有一条公式，得靠有经验的人在具体情形里看出来。

中国的传统里也有类似的说法。“大智若愚”，是说真正的智者不一定看着聪明；“因材施教”，是说同一个道理，对不同的人要说不同的话；“随机应变”，是说没有现成的剧本。这些说法都在强调：智慧是对着**这一件事、这一个人、这一刻**才成立的。

所以，智慧的传统不仅不是智商的同类，还常常就是对智商的抗议：你们把一切都变成题目，可是人生里最要紧的那些时刻，没有题目。

— 第二，心理学里认真研究智慧的人，也看到了这一点。

二十世纪后半叶，有些心理学家开始把智慧当成一个可以研究的对象。德国的巴尔特斯（Paul Baltes）和同事发展过一套研究方法，让人面对一些两难的生活问题，比如一个朋友来电话说自己撑不下去了，该怎么办，再看他们的回答有没有考虑多个方面、承认不确定性、尊重价值的差异。美国的斯腾伯格（Robert

Sternberg）提出过一个“平衡”的说法，大意是智慧要在自己、他人和更大的共同利益之间求平衡。

这些研究的共同点是：它们不把智慧当作答对了一道题，而是当作一种面对**没有标准答案的难题**时的处理方式。回答的好坏，要看它有没有顾及多方，有没有承认自己知道得有限。

– 第三，智慧的确不是智商能代替的。

这一点生活经验就能证明。一个人可以在智商测验里得高分，同时在人际里处处碰壁；一个人可以没读过多少书，却把一家人拢得妥妥帖帖。今天人们说“智商高不等于有智慧”，并不是一句空话。

好，这三条合起来，我们可以说：智慧**不是**智商的另一个名字，它面对的是开放的、没有标准答案的事，它更接近对具体情形的判断。这一半，本书完全认下。

– 一个本书自己的推断：尺子来了，智慧也要变成标准

那么，本书多出来的一步是什么？

先声明：下面这一步，是本书自己的**推断**，不是智慧研究者自己的主张，更不是智慧传统的主张。

推断是这样的：**智慧本身，也许不是统一性；可是一旦人们要用“智慧”去做评比、训练、选拔、设计，也就是一旦要让智慧成为一把尺子，它就必须被变成统一性。**

为什么？看看家里那个“懂事”。

“懂事”本来是对着具体场合才成立的：这一桌人，这一个舅舅，这一杯酒，这一个堂弟。如果只是这样，它就不是尺子，它只是每一个场合里一个具体的好判断。

可是，大人在教育孩子的时候，会说什么？会说：“你要懂事。”“你看人家某某多懂事。”“过年的时候别人问你工资，你就说够花。”最后一句，已经把一个具体场合里的好判断，抄成了一条通用的做法。再往后，家里的孩子们被拿来互相比较：谁懂事，谁不懂事。这时候，“懂事”就不再是某一桌上的某一次判断，

而是一把尺子：它有一个标准——懂事的人会怎么做；有一群人在被它排高低；有一个人群（家里的长辈）在掌握谁来裁判。

把这个过程拆开看，有三步：

第一步，从一次具体的好判断，抽出一个“有智慧的人会这样做”的样子。

第二步，把这个样子立为标准，让别人照着靠。

第三步，按“像不像、离得近不近”，给人排高低。

这三步，和智商的做法同构。智商是：把一套题的对答案立为标准，让别人答，按对的多少排序。智慧当尺子的时候是：把一个典范人物的做法立为标准，让别人做，按像的程度排序。区别在于，题目从封闭的变成了开放的，标准答案从写在答案册里，变成了藏在一个“有智慧的人”身上。

这就是为什么，本书暂定说智慧（当它被用作尺子时）是**统一性典范的高阶版**。“高阶”的意思，不是说它更好，而是说它更隐蔽：

- 题目是开放的，所以看上去没有标准答案；
- 标准答案藏在人身上，所以不容易被指出来；
- 评判的是“像不像”，没有分数，所以更难质疑；
- 谁是那个“有智慧的人”，由共同体来认定，所以更不容易被问：凭什么是他。

说得更日常一点：你们单位评“先进工作者”，没有一套题，可是每年评出来的那些人，有一个共同的样子；学校评“好学生”，也没有标准答案，可是“好学生”长什么样，大家心里清楚。“别人家的孩子”这个说法，最能说明问题：它就是一个不用写下来的标准答案，被所有家长随身带着。

— 举三个例子看这个推断是否站得住

推断要靠例子检验，不然就成了漂亮话。我们看三个日常的场景。

— 第一个，家里的规矩。

〔构想案例〕有一家人，爷爷退休前是中学老师，很有威望。家里遇到事，大家会说：“要是爷爷在，他会怎么处理？”这句话本来是尊重，是借用一个人的好判断。可是时间久了，它悄悄变成了一个标准：爷爷会怎么做，就是对的做法。

于是，爷爷去世以后，家里有一件事不好办。小辈们面对的情形，爷爷从没遇到过，比如孩子要不要出国读书，要不要辞职创业。但大家还是下意识地问“爷爷会怎么说”，答不上来，就觉得自己没有智慧。

你看，一个人的智慧，变成了一家人的标准答案。这个标准答案在爷爷的时代是有用的，在新情形里，它把新的判断压住了。

— 第二个，学校里的“思辨能力”评价。

〔构想案例〕有些学校想培养学生的“批判性思维”，于是编了评分标准：能不能从多个角度看问题，能不能提出反方观点，能不能承认自己观点的局限。这是一件认真的事，标准本身也大多合理。

可是时间长了，学生很快就学会了：每篇作文里放一段“当然，也有人认为……”，再放一句“我的观点也有局限”。这样得分就高。这些话，是对着“有智慧的人会怎么写”这个标准长出来的，它们不再来自写作者面对一件具体事时的真犹豫。

标准是为了引向智慧而立的，可它一立，就开始自己生产“看起来有智慧的样子”。

— 第三个，让机器回答得“像一个有智慧的人”。

这个例子是从日常再往外走一步。今天，有一种常见的期望：希望机器给出的回答不只是正确，而且得体、周到，像一个有见识的人会说的话。这个期望本身是合理的。

可是请注意它的做法：要先有一批“被认为是有智慧的回答”，把它们当作标准样本，再让机器照着靠。最后得到的，是一个对提问的每个人都以同样的分寸、同样的口气、同样的“两方面都看一看”来回应的东西。

这时候，“有智慧”就成了一个对所有人都成立的**样子**。它不再是某一桌饭上那句只对那位舅舅、那位堂弟才成立的话。（这个问题，在前面讲AGI之塔的时候，从“一个答案对所有人成立”的角度已经谈过，这里不重复。）

三个例子，层层往外走：从家里，到学校，到机器。其中的结构，每一次都是同一个：一次具体的好判断，被抽成了一个“样子”，这个样子被立为标准，其他人被拿来比。

一 谁来说“谁有智慧”

还有一个问题，把这个推断补得更完整：智慧当尺子的时候，是谁在拿着尺子？

智商有测验的编制者、有常模、有手册，谁来裁判，是写在明处的。智慧不一样，裁判多半不写在明处。

在村子里，谁是“有见识的人”，由村里人心里的共识来定。一家有了纠纷，大家会去找某位老人评理。久而久之，这位老人说的话，不管对不对，都有了分量；他的判断，成了村里“怎样处事才叫通情达理”的参照。年轻人慢慢学会了揣摩：这位老人会怎么看？先揣摩他的想法，再决定自己怎么说。

请注意，这里的变化很细：年轻人原本是在看**事**，现在变成了看**那位老人会怎么看事**。判断的对象，从眼前这件事，悄悄换成了一个人的反应。这与智商题里“看出题人想要什么答案”的应试经验，是同一个换法。

这样的换法不一定坏。老人确实有经验，揣摩他是学习的一种方式。可是，当整个共同体都靠“揣摩谁有智慧”来行事，共同体里就出现了一条线：离那位老人的判断近的，被称作有智慧；远的，被称作不懂事或者没见识。线一出现，人们就开始往线上靠，真正面对眼前这件事的那一点犹豫和新办法，就渐渐不被需要了。

所以，在本书的读法里，**智慧作为尺子，比智商更需要一个“人”来背书**。智商的权威来自一套看得见的程序；智慧的权威来自一个被默认的典范。后者更难被问到：为什么是他？

— 这个推断可能错在哪里

作为一个推断，它要接受检验。我们把它的边界说清楚，免得它说得过头。

— 第一，榜样不一定是尺子。

家里有一个人，大家都敬佩他处事的方式，这并不必然带来标准答案。榜样可以是一个路标：你看他怎么做，受到启发，然后在自己的场合里做自己的。榜样变成尺子，是在“拿他来比别人”的时候。所以，本书的推断不是反对榜样，而是说榜样一旦被用作排序，就进了统一性。

— 第二，也许有些“智慧”的评价，做得很小心。

比如前面提到的那类研究，评分员会被要求注意回答里有没有真正的考虑，而不是套话。这类做法确实在努力防止“样子”取代“判断”。本书认为，这个努力是真诚的，也是有用的。只是它要面对一个结构上的难处：评分员手里仍然要有一个“好回答长什么样”的概念，这个概念本身，就是由评分员所在的共同体给的。

— 第三，也许智慧里有一部分，真的是可以教、可以学的。

比如，一个人学会了在别人说话时先听完，学会了在发火之前停三秒，这类做法是能教的，也能给很多人带来好处。本书不否认。本书只说：这些做法一旦成为“有智慧的人都会这么做”，并被用来排高低，就进了统一性。它们作为**方法**可以用，作为**尺子**就要小心。

— 那么真正的智慧在哪里

如果智慧当成尺子，是统一性典范的一种，那么，在尺子之外，真正的好判断是什么？

回到过年饭桌。堂弟那句“够花，倒是舅舅，你的车试了没有”，为什么是好判断？

不是因为“转移话题”是一条通用的好办法。如果换一个场合，比如舅舅是真心想帮他找工作，这句话反而是失礼。也不是因为他背过什么礼节。是因为他在那一刻，看到了几样缠在一起的东西：舅舅喝了酒，话里没有恶意，只是找话说；外

婆在桌上，怕尴尬；自己那份工作的事，不想当众说；舅舅新买了车，正想讲。这些东西，一样也不能少，缺了任何一样，这句话就不是这句话。

这是一个**这一桌饭才有的判断**。拿到另一桌，它多半就不成立了。

这样的判断，没有高低，它只有“对这个场合是否合适”。而且，它是怎么来的？不是照着标准答案做的，是在这个人长了二十五年的经验、和这家人相处的细节、和这个舅舅打过交道的记忆之间，一次次试出来、改出来的。

本书的推断是：**这种真正的好判断，更靠近“同一性谱系”那一侧，而不在尺子上。** 同一性谱系是什么，下编会专门讲。这里先用一句话说：它指的是，每一个人、每一个场合里的东西，按特点怎样分类、怎样搭配，只有“这一个”和“那一个”的不同，没有高低。堂弟的那句话，是他这个人、这一桌饭、这一刻搭配出来的“这一个”，不是某个标准答案的一次实现。

— 为什么说它是“高阶版”而不是“另一种东西”

最后回答一个会被问到的问题：既然智慧面对的是开放的事，为什么还要说它和智商是同一类？

两者确实不同，不同之处本书全部认下：一个是封闭题，一个是开放题；一个有分数，一个没有；一个量的是认知任务的表现，一个说的是面对具体情形的判断。

可是，如果问的是**尺子的结构**，两者就是同一类。因为尺子的结构由三件事决定：有没有一个共同的标准，有没有一群被往标准上放的人，有没有一个掌握标准的共同体。智商三样都有，智慧当尺子时三样也都有。

这也是三把尺子能在一章里放在一起讲的原因：它们不是量同一样东西，它们是用同一种方式量。方式就是统一性。

— 交给下一节

到这里，有一个自然的疑问：智商和智慧都是量人的尺子，人是人，那机器呢？机器要放到哪里去量？

这个问题，有一个很有名的回答。它出自一个数学家，写在一篇不长的论文里，它的做法非常聪明，聪明到让很多人以为，它根本没有用到任何尺子。

◆ 9.3　图灵测试：换题与结构

– 电话里的“爸爸”

〔构想案例〕老陈家的电话响了，爸爸不在，八岁的儿子跑过去接。他不知哪来的主意，压低了嗓子，学着爸爸的口气说：“喂，哪位？”

电话那头是爸爸的同事：“老陈啊，报告我晚两天交，行吧？”

儿子憋着笑，粗着声音说：“行，没问题。”

挂了电话，同事什么也没怀疑。晚上爸爸回来，听儿子得意地讲完，哭笑不得。

这件事里，有一样东西很值得看清楚：**同事被骗过了，可是那个孩子并没有变成爸爸**。

电话这个通道，只传声音；同事只听了几句话；话题只有“报告晚交”这一件事；同事心里先入为主地认为“接电话的就是老陈”。在这四个条件之下，孩子的模仿过关了。条件一变，比如换成视频，比如多聊五分钟，比如问一句“上周六咱俩喝酒的时候说的那件事，你还记得吗”，他立刻露馅。

所以，“被骗过”这件事，说的不是孩子是什么，说的是**判断者在这几个条件下，分辨不出来**。这两件事不同，但很容易被说成同一件。

这个电话里的小事，是理解下面这个著名测试的钥匙。

– 1950年的论文：大意

英国数学家阿兰·图灵（Alan Turing）在1950年发表过一篇论文，刊在一本哲学和心理学的期刊《心灵》（Mind）上，题目通常译作《计算机器与智能》。

论文开头，他提出了一个问题：机器能思考吗？

然后他做了一件今天看来相当聪明的事：他没有去回答这个问题。他说，这个问题里的“机器”和“思考”两个词，意思都太含糊；如果用日常的意思去理解，

要回答它，只能去做一次民意调查，数一数多少人认为机器能思考。这显然不是一个好办法。于是，他提出把这个问题**换成**另一个问题。

新的问题是用一个游戏来表达的，他称之为“模仿游戏”。游戏的原型是这样设置的：有三个人，一个男人，一个女人，一个提问的判官。判官被安排在另一间屋子里，和那两个人不见面，只能通过书面的方式来交流（原文设想的是打字机一类的传递方式）。判官的任务，是通过提问，判断两位当中哪一位是女人。男人的任务，是尽量装成女人，扰乱判官；女人的任务，是帮助判官作出正确判断。

接着，图灵想象了这样一种情形：让一台机器来担任游戏里的一个角色，换掉原来的男人。判官面对的，从“男人和女人”，变成了“机器和人”。那么问题是：判官判错的频率，会不会和原来男人在场的时候差不多？

如果差不多，也就是说判官在这样的条件下，无法稳定地区分机器和人，那么按照他的想法，“机器能思考吗”这个问题，就可以被这个新问题代替了。

关于游戏的具体设置，后人有不同的读法，比如机器到底是顶替男人还是顶替女人，判官需要分辨的是“谁是机器”还是“谁是女人”，这些细节在研究者之间有争论。本书不进入这些细节，只看它的结构。

同一篇论文里，图灵还作过一个对未来的预测：过些年之后，机器可以玩得相当好，让判官在有限的提问之后，也不容易把它认出来。此后，有不少程序、不少比赛，被宣布“通过”或“接近通过”了这个测试，每一次都引来争论。本书不点名具体的事例。

这就是通常所说的“图灵测试”。（这个名字是后人起的，原文里用的是“模仿游戏”。）

— 先说它的聪明：最强论证

对这个设计，本书同样要先把它的好处说足。因为它确实是一个很出色的设计。

— 第一，它把一个无法回答的问题，换成了一个可以回答的问题。

这是科学里很常见、也很高明的做法。比如“什么是热”这个问题，曾经争论了很久；后来人们不再争论“热的本质”，而是改问“温度计上的读数是多少”。后一个问题，所有人可以一起去测，测出来的数大家都认。图灵做的是同样的事：“思考”没法定义，那就看一个可以操作的场景。

— 第二，它避开了拿“内部构造”当标准的偏见。

我们判断另一个人在不在思考，从来不是打开他的脑袋看的。我们靠的是和他说话：他的回答接得上、懂得拐弯、会问问题、会说“我不确定”。图灵的意思是，既然对人我们是这样判断的，那对机器也该用同样的标准，不能因为里面是电路、不是肉做的，就一票否决。这有一种平等的味道。

— 第三，他很坦率，自己先列出了反对意见。

这篇论文里，图灵专门用了相当的篇幅，设想了各种各样会有人提出的反对，一共九条，然后一条一条回应。他没有把这当成一个无懈可击的定论，而是当成一个邀请讨论的方案。

— 第四，在“我们怎么知道别人有没有心”这个古老的问题上，它说了一句实话。

对另一个人的内心，我们永远没有直接的通道，只能看他的表现。图灵把这个事实摆到了桌面上。这一点，连他的批评者也很难否认。

那么批评者说什么？最有名的批评之一，大意是：即使一个系统能让判官分辨不出，也不等于它**理解**自己说的话。美国哲学家塞尔（John Searle）在1980年前后设想过这样的场景：一个人关在屋里，手里有一本规则书，对外面递进来的汉字，他按规则回出汉字，外面的人看起来像是在和一个懂汉语的人交谈，可屋里的人其实一个汉字也不认得。这个批评的要点，是“通过”和“理解”是两回事。

这场争论很长，也很有价值。**本书不参加这场争论。**　本书不问机器有没有理解、有没有心；这些问题留给哲学家和科学家。本书只问另一类问题：这个测试，**作为一把尺子**，是什么形状？

— 结构解构之一：换题，换掉了什么

回到老陈家的电话。

“孩子是爸爸吗”，和“同事分辨得出接电话的是不是爸爸吗”，是两个问题。前一个问题问的是**事情本身**：他是什么；后一个问题问的是**一个判断者的反应**：他能不能分辨。

图灵的换题，做的正是这个换法：把“机器能不能思考”换成“判官能不能分辨机器和人”。换了以后，问题的主语从机器变成了判官。

这个换法有一个好处，上面说过：可操作。同时它也有一个不容易被看见的后果：**被测的东西，从“它自己是怎样的”，换成了“别人看它像不像”**。

日常里这样的换法太多了。

一张假钞，验钞员验不出来，我们说“它通过了”；它的纸张、油墨、工艺，有没有真的和真钞一样，反而不是问题的重点。两杯可乐，蒙上眼睛的人喝不出区别，我们说“口味一样”；两杯里到底是不是同样的配方，那是另一回事。

“分辨不出”是一个非常实用的标准，在很多场合就是该用的标准。可是它说的是**判断者和被判断者之间的一个关系**，而不是被判断者自己的内部情形。当我们说“不可区分”的时候，要多问一句：对谁不可区分？在什么条件下不可区分？

— 结构解构之二：一整套被事先定好的条件

接下来，看看这个测试里，有哪些东西是被事先定下来的。

谁当判官？ 原论文里，判官是一个“普通的提问者”。没有说他必须是专家，也没有说必须是某个具体的人。这意味着，通过与否取决于一个**泛指的**判官，也就是一个平均的、没有特别准备的人。

隔着什么交流？ 只有文字。声音、表情、体温、动作都被去掉了。这个选择是有意的：图灵要让比较只落在“说了什么”上，不让机器的外形和声音干扰。

聊多久？聊什么？ 时长和话题都是游戏规则里要定的。五分钟和五小时，是完全不同的游戏；聊天气和聊你们俩共同经历的某件事，也是完全不同的游戏。

怎么算通过？ 不是“绝对分辨不出”，而是“判错的频率达到某个水平”。这是一个统计的门槛。

你看，这四样东西，每一样都是**共同体事先商定**的。商定了谁当判官、隔着什么、聊多久、聊什么，才有“通过”这件事。换一套规定，同一个机器就可能通过，也可能不通过。

这与前面两把尺子，是同样的结构：共同的题，共同的标准，共同体掌握着裁判权。智商有一套事先编好的题，智慧有一个事先默认的典范，图灵测试有一套事先商定的游戏规则。

— 被去掉的通道

还有一件事，在“只有文字”这个规定里被一笔带过，值得多看一眼。

前面讲过，游戏里判官和被测者隔着屋子，只靠书面交流。声音、表情、体温、动作，统统被去掉了。去掉它们，是为了让比较公平：谁也不能靠一副好嗓子或者一张好看的脸占便宜。

可是想一想认人是怎么回事。黄昏的村口，远处走来一个影子，你还没看清脸，凭着肩膀一高一低、一步拖一点的走法，就知道是自己的父亲。人群里有人叫你的小名，只两个音，你就转过头去。黑夜里摸钥匙，指尖一路滑过去，凉、硬、带齿、有个圈，“钥匙”才一层一层显出来。这些认出来的事，用的是眼睛、耳朵、手指，它们每一种都是完整的一回发生：有一串差异走过，有东西一层层显出来，还有你和对方多年缠在一起的东西在里面起作用。

把通道去掉，并不是把其中的某一样东西拿走，而是把“认出这一个”所依靠的那些路都堵上了，只剩下一条：话说得像不像。一个人在文字里，能让对方认出“是你”吗？有时能，写信的人有他的口气。但游戏要的不是这个，游戏要的是“像不像一个人”。留下的这一条路，恰好是最容易被平均的一条。

— 结构解构之三：被模仿的是“一个类别”，不是“某一个人”

现在，看一下游戏原型里一个很值得注意的细节。

原型里，男人扮演女人。判官要分辨的，是“女人”这个**类别**，不是“这位具体的女士”。男人要装的，也不是他认识的哪位女士，而是一个能让判官认为“这是个女人”的**一般样子**。

这个设计的好处，是简单：判官只需要做一个分类，“是”还是“不是”。

后来，这个游戏被移用到人和机器上。游戏里的类别，换成了“人”。机器要装的，是“人”这一类，而不是某一个具体的人。判官要做的，是在“人”和“不是人”之间分类。

这一移用，不动声色地带来一个后果。机器要模仿的目标是什么？是一个**一般的人**，一个判官心目中“人通常是什么样子”的那个平均的样子。

你可以对照一下老陈家的电话。如果电话那头不是只想知道“接电话的是不是个成年男人”，而是想知道“接电话的是不是老陈”，难度就完全不同了。后一个问题要求模仿**这一个人**，包括他说话的停顿、他的口头禅、他们之间共同的往事。前一个问题，只要像“一般的男人”就够了。

图灵测试问的，是前一类问题：像不像“人”。它不问后一类问题：是不是“这一位”。

这个差别，和智商那一节讲的“平均人群为参照”是同样的形状，都是以一个**平均的、泛指的**东西为标准。这一点，在本章后面的9.4会专门展开，这里只先点出来。

— 结构解构之四：线与门槛

还有一个结构上的细节。

智商是一条线，每个人在线上有一个位置。图灵测试看起来不是线，而是一道门槛：通过，或者不通过。

可是仔细看，这道门槛是放在一条线上的。那条线，是“像人的程度”：机器的回答越接近人的回答，判官越难分辨，门槛就越近。后来的一些比赛，常常用“有多少比例的判官被骗过”来报告结果，这实际上就是在这条线上给机器打分。

所以，图灵测试和智商是同一个家族：都预设了一条线。不同的是，智商是把人放上这条线，图灵测试是把机器**也放上**这条线，让人和机器在同一条线上碰面。

这一点，是三把尺子里最值得留意的变化。智商和智慧，原本只量人；图灵测试第一次提供了一把让人和机器**共用**的尺子。正因为共用，才有了“机器追上人了没有”这个问题；而这个问题能被问出来，前提是人和机器都能被放到同一条线上。

— 从游戏到验收：一个思想实验是怎样变成路考的

图灵提出的东西，本来是一个“游戏”，是一个帮助思考的设想。可是后来，它的命运有了变化：它被越来越多地当成了一道**验收**，一个可以宣布“到了”或者“没到”的关口。

用考驾照来对照，最容易看清这个变化。

考驾照的路考，考官坐在副驾驶，让你开十来分钟，看你会不会起步、变道、倒车、停车。这十来分钟，当然不等于“你是个好司机”。一个人路考通过了，后来照样可能开得莽撞；一个人路考没通过，也可能其实开得很稳，只是那天紧张。可是路考有它的道理：社会需要一个大家都认的门槛，才好放人上路。所以，路考成了一道验收。

路考的好处，是实用；它的副作用，大家也都熟悉：学员不再练“怎样开车”，而是练“怎样过路考”。教练告诉你，考点的路线有几条，哪里要先点刹，哪里要把头转过去让考官看见。久而久之，“会开车”和“会过路考”成了两件有距离的事。

图灵测试的移用，有类似的一面。当它从思想实验变成验收，人们的注意力就从“机器是怎样的”，转到了“机器怎样通过”。这一转，不是图灵的错，是任何一道验收都会发生的事，因为验收一立，就有人为它去准备。

这一点，本书在9.5会专门展开，这里只点出：验收是尺子的一种用法，尺子被拿来当验收，就会改变被量的东西。

— 判官自己也在变

还有一个结构上的细节，很容易被忽略：**判官不是固定的**。

你收到过诈骗短信吗？十来年前，那类短信错字连篇，口气生硬，一眼就能认出来。后来骗子写得越来越像样，有的短信连你的名字、你的快递单号都对上了，不少谨慎的人也上了当。再后来，大家见得多了，对“太周到的短信”反而起了疑心，识别的本事又涨了一截。

这个过程里，没有哪一方是静止的。骗子在变，被骗的人也在变，“像真的”这条线本身在移动。

图灵测试里的判官也是一样。一个第一次和聊天程序对话的人，和一个已经对话了成千上万次的人，对“这像不像人”的感觉，是完全不同的。判官不是一台恒定的仪器，他有经验，有习惯，会被惯坏，也会变得挑剔。

这意味着：“通过”这个结果，是机器和判官**一起**决定的，而且这个判官还在随着时间改变。前面讲智商的时候，我们看到常模要每隔些年重新取样，因为“平均人群”在变；这里是同一个道理：图灵测试里的“平均判官”，也在变。

这对尺子的意义很大。一把尺子，如果它的参照物自己在移动，那么它量出来的，就不是某个固定的东西，而是“这一刻的这个参照物下的位置”。这并不妨碍尺子有用，可是它提醒我们：尺子读出的数，总是带着一个看不见的括号。

— 换题的另一面：谁在“听话”

前面几章讲过，统一性的背后有一个很朴素的机制：共同体先定一个标准，其他人照着做；照做的人往往不觉得自己在“听话”，反而觉得自己是在“发现”一个本来就在那里的事实。本书把这叫做发现学的“隐身衣”。

把这个眼光拿来看图灵测试，会发现一个有意思的地方。

“机器能不能思考”这个问题，换成“能不能分辨不出”之后，答案该由谁来给？由判官。判官的判断标准是什么？是他心目中“人是什么样子”。这个“人是什么样子”，从哪里来？从判官所在的那个共同体长年累月的相处里来，从大家都认的那些“人说话的方式”里来。

于是，机器要“通过”，就得做到一件事：**按照这个共同体心目中的人的样子说话**。它越是照得像，越是通过。

用日常话说，这很像一个新来的人想融进一个圈子：他观察这个圈子里的人怎么说话、开什么玩笑、避讳什么，然后照着做。做得越像，越被接受。被接受是一回事，他自己是怎样的人，是另一回事。

这里，本书做一个标明为推断的读法：图灵测试之所以能被设计成“可操作”的，是因为它把“人的样子”当作了一个**早已有的标准**，而这个标准的内容，是共同体给的。机器通过测试的方式，是对这个标准的符合。从这个意义上说，通过测试，是一种高度精细的“符合”，是对“人这一类说话的样子”的符合。

这一点要小心说，不要说过头。本书不是说图灵测试“只是在模仿”，也不是说通过测试的机器“没有内容”。这些是别人的争论。本书只说一件事：**这把尺子的结构，是符合**。符合的对象，是共同体心目中的一般的人。

这也正是为什么，三把尺子可以放在同一章里。智商：符合一套题的标准答案，位置由人群平均决定。智慧：符合一个典范的做法，位置由共同体认定的典范决定。图灵测试：符合一个一般的人的样子，通过由一个泛指的判官决定。三把尺子，三种符合。

— 它真的在量“智能”吗

到这里可以把话说得更清楚一点。

本书对图灵测试的态度，有三句话。

第一句：这是一个好设计。它把一个说不清的哲学问题，变成了一个可以操作的问题，这件事本身值得尊敬。

第二句：这个设计里，有一整套被共同体事先定下的东西：判官、通道、时长、话题、门槛。通过与否，取决于这一整套条件，不取决于“机器自己是什么”。

第三句：这个设计的目标，是“像一个一般的人”，它预设了存在一条可以让人和机器共同放上去的线。

这三句话，没有一句是在说图灵“错了”。图灵当时要解决的问题，是怎样不陷在定义里；他给出的办法，对那个问题是有效的。本书要指出的是：这个办法**之所以有效**，恰恰因为它把问题放进了统一性的形状里。有效，和它的形状，是同一回事，就像智商那把尺子的好处和盲区是同一回事。

— 一个日常对比：认出“这一个”

最后，让我们回到饭桌，做一个对比。

你的母亲，夹起一块你炒的菜，尝了一口，说：“这是你做的。”

她怎么知道？你没有签名，也没有标签。她知道，是因为她吃过你炒的几百次菜：你总是盐放得早，火总是偏大一点，青菜总是比她习惯的更脆。这是一个**认出这一个**的过程。

这个过程里，没有一个“平均的厨师”作参照，没有“像不像一个会做饭的人”的问题。她问的是：这一道菜，是不是从**这一双手**里出来的。

同样一盘菜，放到一个陌生的评委面前，评委会评判：做得好不好，像不像一道标准的家常菜。这是前一类问题。你的母亲，在回答后一类问题。

这两类问题，没有谁高谁低，它们是不同的问题。可是三把尺子问的，几乎都是前一类：你有多高，你像不像一个有智慧的人，你像不像一个人。至于“你是不是**这一个**”，它们不问，也没有办法问，因为问这一类问题，需要的不是一条线，而是对“这一个”怎样搭配、怎样长成的长期了解。

这个对比，在本章最后一节（9.6）还会回来。现在，先把它放在这里。

— 交给下一节

到这里，三把尺子都登场了：智商，把人按平均人群排成一条线；智慧，在开放的事情上，把人按典范排成一条线；图灵测试，把人和机器放到同一条线上，看谁分辨不出谁。

三把尺子长得不一样，用处也不一样。可是你可能已经觉察到，它们之间，有一些共同的东西，比如“一条线”、比如“平均的人”、比如“按标准来符合”。这些共同的东西，才是三把尺子真正的地基。

下面，我们把这个地基挖出来，看看它是由什么做的。

◆ 9.4　三把尺子的共同预设：同一条线、平均人、可被符合

先看一个厨房里的场景。

〔构想案例〕小区物业办了一场"家常菜评比"，请了三位居民当评委，每道菜按十分制打分。住在三楼的奶奶端来一盆红烧肉，评了七点五分。她的儿媳也端来一盆，是照着网上一份评价很高的菜谱做的，评了八点二分。

奶奶没有争分数。她尝了儿媳那盆，点点头说："做得好，比我的规整。"然后补了一句："可我们家吃的不是这个味儿。"

这句话评委没法处理。他们手里只有一把尺子，尺子上只有高和低。奶奶那盆肉里有她用了四十年的那口铁锅，有她老伴口重、孙子怕腻的折中，有一勺她自己也说不清的糖色。这些东西，在十分制里没有地方放。放得下的，只有"七点五"。

这个场景，是本节要讲的事情的缩影。前面三节，我们分别看了三把尺子：智商，把人排成一条线；智慧，把"会不会处事"也排上同一条线，只是换了更高的一档；图灵测试，把"机器像不像人"变成一场可以判输赢的游戏。这三把尺子年代不同、用处不同、拥护它们的人也不同，看上去互不相干。本节要问的是：它们之间有没有一个不说出口的共同前提？有。而且这个前提，奶奶的那句话已经碰到了。

— 第一个共同预设：存在一条线

先说最底下的一个预设：存在一条线，被量的东西都能放在这条线上，比出高低。

智商的这条线，大家最熟悉：分数从低到高，一个人站在某一点上。智慧的线要隐蔽一些，它不写成数字，但说话的方式暴露了它。我们说"他比我有智慧"，说"年纪大了，看事情更通透"，说"这个人格局小"——"比""更""小"，都是线上的位置词。说一个人智慧高，就已经默认有一个"智慧"的刻度，人在上面各有位置，只是刻度太细、没人真去标。图灵测试看起来不一样：它不排名，只判一个二选一的结果——通过，或者没通过。但是仔细看，它背后仍是一条线：线的一头是"明显是机

器"，另一头是"与人无异"，游戏要判的，是被测者走到了线上的哪一段，够不够到"裁判分不出来"那个位置。

三把尺子共用一条线，这是它们能够互相印证的原因。当年人们谈起机器智能，很自然地把智商、智慧、图灵测试串在一起说：机器做智商题的成绩一路上升，于是离"通过测试"越来越近，于是离"像人一样有智慧"越来越近。这个说法听起来顺理成章，因为大家都默认：这三者量的是同一个方向上的东西，机器和人可以并排站在这个方向上赛跑。

可是，"存在一条线"本身是个预设，不是个发现。回到厨房：只有当我们先决定"好吃"是一条线，七点五和八点二才有可比性。奶奶的话不是在说"我的分数应该更高"，而是在说"这件事不是一条线"。红烧肉的味道里有火候、咸淡、软硬、糖色、家里人的口味；这些东西是一起长在一盆肉里的，把它们压成一个数字，压的时候就已经丢掉了奶奶要说的那部分。

这里有必要认下尺子对的那一半，免得把它写成稻草人。线是有用的。要在两百个孩子里分出二十个去上同一门进阶课，要在一批零件里挑出尺寸不合格的，要在一次招聘里先筛掉明显不匹配的人，都需要一把尺子，而尺子之所以管用，恰恰因为它压缩了信息：只看一个数，就能做决定。统一性的好处，第1章已经讲过：效率和确定。三把尺子是统一性工具箱里最好用的几件，它们好用是真的。本书不说这三把尺子"错了"，本书说的是：它们的好用，建立在一个只在某类问题上成立的前提上；换一类问题，前提不成立，尺子就量空了。

— 图灵测试：统一性的验收

三把尺子里，图灵测试最能说明这个前提的结构，因为它的设计最干净。

细节在9.3节已经讲过，这里只抓住一个结构：游戏判定的，是被测者在判官面前显露出来的样子，像不像判官预期的"人"。

用本书的话说，它验收的是显露。显露，就是一样东西在对方面前一层一层显出来的样子（SDE 里叫 S）。图灵测试关心的是：这个对象说出的话、反应的速度、犯的错、开的玩笑，显露出来的这一串东西，和一个"平均的人"会显露出来的那一串，能不能对上。对得上，通过；对不上，不通过。

要说明的是，显露不会单独出现。任何一段对话里，差异序列和特征纠缠都在场，只是游戏的规则把另外两样排除在验收之外。这是游戏在理念界里做的一次切割，不是对话本身可以被切开。下面分开说，只是为了看清这次切割切掉了什么。

它不问的事有两件。

第一件：它不问这是"哪一个"人。游戏里的"人"，不是某一个具体的人，而是一个任何人都可以替换进去的人。把参与游戏的那位人类陪测者换成另一位，游戏规则不变，评判标准不变。这是本书对游戏结构的推断：游戏要的是"一个人"的位置，谁来坐这个位置并不要紧。也就是说，游戏所要的人，是一个被抹去了个别差异的人。奶奶的红烧肉不能参加这个游戏，因为参加它的资格，就是先把奶奶变成"一位普通的厨师"。用本书的话说，这个游戏的验收不看特征纠缠（SDE 里叫 E）：一个人身上那些缠在一起、拆不开、只属于这一个人的东西，被设计性地排除在外。

第二件：它不问这段显露是怎样走出来的。判官看到的是对话的结果，一句一句，一页一页，至于这些话是经过怎样的差异序列（SDE 里叫 D）走出来的——是一个人想了又想、改了又改、被某件往事绊了一下才说出来的，还是从一个庞大的文本库里调出了最可能的下一句——游戏不看。它只验收结果。验收的标准也是现成的：不是游戏自己创造的标准，而是预先存在的"人通常是什么样"。

把两件事合起来：图灵测试问的是，显露出来的东西，符不符合平均人的预期。它不问这一个人的纠缠，也不问差异序列怎样走。这是一个验收，不是一个探索：验的是"你有没有达到那个已经立在那里的样子"。统一性就是这么运作的。第2章讲过，统一性是对差异序列和纠缠的统一性限定：规定好哪一种显露算数，其余的一概不计。食堂统一打饭，一勺一份，验收的是"这一勺到没到位"，不问每个人的饭量。图灵测试是同一种东西，只是验收的对象从一勺饭换成了一场对话。

所以我们说，图灵测试是统一性的验收：它是造塔的人，在塔顶放上的最后一块验收石。

— 第二个共同预设：平均人

"存在一条线"之后，紧跟着的第二个预设是：线上有一个中间的位置，一个"平均人"。

智商测验的编制，本来就是以平均人为基准的：分数的意义，是"相对于同龄人群体的位置"。这个设计的逻辑，本章 9.1 已经讲到。重要的是它的结构：你的分数不是你自己的东西，而是你和一大群人的平均比出来的。智慧的情形类似，只是平均的方式更隐蔽。我们说一个人"有智慧"，通常是说他做的事，被一个共同体里大多数有阅历的人认可——"大多数人认可"，就是一个平均。图灵测试，最明显：游戏里那位"裁判"，不是随便一个人，而是一个预期着"人应该是什么样"的平均裁判；被拿来对照的"人"，也是一个平均的人。

平均人是一个很有用的虚构。它让比较成为可能，让尺子能跨人群、跨年代使用。但是，要小心它的另一面：平均人是没有任何一个真人长成这个样子的。

打个日常的比方。服装厂要做校服，会取全年级学生的身高、肩宽、臂长，算出平均值，据此裁出"标准码"。这批校服穿在大多数孩子身上，勉强过得去。可是如果你把所有孩子的身体数据一项一项叠起来，会发现几乎没有哪个孩子，同时在身高、肩宽、臂长、腰围这几项上都接近平均。（二十世纪中叶，美国空军量过几千名飞行员的十项身体尺寸，据说没有一个人十项全部落在平均附近；这里只取大意，不引数字。）平均人，是把每一项分别取平均再拼起来的人；真实的孩子，是各项缠在一起长的人。个子高的孩子往往臂长，但肩宽不一定；胖一点的孩子腰围大，可腿不一定长。取平均的动作，把那些"缠在一起"的东西拆开了，再拼出一个谁也不是的"标准身材"。

回到图灵测试。游戏要求被测者"像人"，而它所指的人，是一个把所有真人的个别拆掉又拼起来的人。一个真人参加这个游戏——比如一位语言习惯古怪、爱用方言、说话爱绕弯的老人——完全有可能被裁判判成"更像机器"，因为他不像那个平均人。这不是游戏出了问题，是游戏的设计使然：它从一开始，就不是在问"你是不是一个真人"，而是在问"你像不像大家预期的人"。

这一点，对后面的判断很关键。如果游戏要的是"平均的显露"，那么，一个以全部文本的平均规律为生成基础的系统，在这场游戏里就有天然的优势。第4章讲过，大模型把全部文本压进一套参数，它擅长的恰恰是"最可能的下一句"——也就是平均意义上的下一句。让一个擅长平均的系统去通过一场验收平均的测试，通过，几乎

是意料中的事。这不是在贬低系统，也不是在夸大它；这是在指出：测试和被测者之间，有一个共同的预设，两者在这个预设里是同族。

一个更近的反驳：平均人不过是计算上的方便

还有一种反驳，来自做统计的人：平均只是一种概括的办法，没有谁真的把平均人当作一个人来看待。

这话对了一半。统计学里的平均，确实只是对一群人的概括，用得好，非常有用。问题出在平均离开统计表、进入日常之后的样子。校服的“标准码”，本来只是裁剪的参考，可是时间一长，孩子会说“我太胖了，穿不上标准码”，老师会说“这孩子偏瘦”。“偏”这个字，已经把平均当成了正中的位置，把离开它的人说成偏离。图灵测试里也是这样：判官的预期本来只是一个参考，可一旦用它判输赢，离开它的写作者、说话人就成了“不像人”的一边。平均从计算工具变成评价的参照，不需要谁宣布，只需要尺子被用得足够久。

第三个共同预设：可被符合

第三个预设最不容易看出来，因为它藏在"测"这个字里。

量一样东西，意思是：这样东西身上有一个已经在那里的值，我们去把它读出来。体温计读出的是体温，尺子读出的是长度。读出，意味着那个值是本来就有的，我们只是发现了它。

第2章讲过"发现学"的隐身衣：以为自己在发现，其实是在听话照做。放到三把尺子上，这件事是这样的。智商测验的题目，是由出题的共同体编出来的；"答对"的标准，是共同体事先定好的；考生做的，是把自己的回答往标准答案上靠。智商分数高，意味着靠得准、靠得快。它看起来是在"发现一个人有多聪明"，实际上是在记录一个人"对共同体立下的标准符合得有多好"。符合论，就是这样一种认识：真的东西，是和已有标准对得上的东西。本书的口径是，这种符合论背后，是共同体对"真的发生"的听话照做（站内第550号《听话论》对此有专门讨论，本书只取其大意）。

图灵测试的"通过"，同样是符合。通过测试的意思是：你的显露，符合了一个事先立好的人的样子。游戏没有问：你是怎样显露的？你显露出来的东西，是不是只有你这里才出得来？它问的只是：你符合吗？

把三把尺子并起来看，共同的预设就清楚了：

第一，存在一条线，人和机器都可以放上去。第二，线上有个平均的位置，作为基准。第三，好坏的判定方式，是看被测者对基准符合得如何。

这三个预设不是三个孤立的假设，它们是同一个东西的三个侧面：因为有一条线，所以需要基准；因为有基准，所以判定方式只能是"符合"；因为判定方式是符合，所以被测者最好的办法，就是越来越靠近基准。反过来，只要能够无限廉价地复制"基准"，那么谁都可以靠近基准。这就是统一性的逻辑，也是塔的逻辑。

— 同一性谱系为什么排不上这条线

现在可以回到奶奶的红烧肉了。

奶奶说的"我们家吃的不是这个味儿"，用本书的话说，是同一性谱系（在本书里，它指的是：同一类东西，因为各自缠在不同的特征里，而形成一系列互相相似又互不相同的版本）的一个例子。一道红烧肉，在每一家里都是红烧肉，这是同一性；可每一家的红烧肉，又都因为这家的锅、这家的口味、这家人的往事，而长成了这一家的样子，这是谱系。谱系里的各个版本，不是同一个标准的"好一些"和"差一些"的版本，而是各自被一组特征缠出来的不同版本。

这里要说清楚谱系两个核心的性质。

其一，谱系按特征纠缠分类。奶奶家的红烧肉和对门邻居家的红烧肉，区别不在谁更接近"标准红烧肉"，而在它们各自缠着的东西不同：一个缠着铁锅和老伴的口重，一个缠着砂锅和孩子的口淡。要比较它们，可以问"这是缠着什么长出来的"，不能问"谁更高"。

其二，谱系按特征组合区分。同一家的味道，不是某一项特征的取值，而是多项特征的一种组合：咸淡、软硬、甜度、火候、搭配，每一项都可以单独调，但真正决定"这一家的味道"的，是它们组合在一起的那个样子。换一项，组合就变了，味道就是另一家的味道。

这两个性质，决定了谱系排不上那条线。因为一条线要求每个被测者有一个可比的位置，而谱系里的各个版本，只有"这一个"和"那一个"的不同，没有谁比谁高。你可以说奶奶那盆比儿媳那盆更像奶奶家的味道，但你不能说奶奶那盆比儿媳那盆"更好"，这时的"更好"，必须先问：对谁更好？对奶奶的老伴、对孙子、对物业的评委，答案各不相同——也就是说，"好"本身又缠回了每一个人的特征里去了。

再举一个用耳朵的例子，把这一点说得更实在些。

〔构想案例〕你接到一个电话，对方只说了一个"喂"，你就知道是多年不见的老同学。这个"喂"里，有一串差异在一路排下去：声音的高低、尾音拖多长、有没有那点特有的鼻音；这一串差异走过之后，"是他"在你耳朵里一层一层显出来——先是"一个男声"，再是"一个熟悉的男声"，再是"是他"。而这个"是他"能够显出来，是因为你的耳朵和他的声音缠着：你们一起上过的课、一起在操场上喊过的口号，都缠在你听这一声"喂"里。换一个不认识他的人来听，听到的只是"一个男的在打招呼"。

现在设想，我们要给这个"喂"打分。最像"标准男声"的，是不是最高分？显然不是——对你来说，正因为它不是标准男声，你才认得出是他。他的"喂"是他的"喂"，不是因为它高，而是因为它缠着他，也缠着你。这样的东西，既没有线，也没有平均人；它只有"这一个"。而三把尺子，没有一把是设计来量"这一个"的。

所以，说"同一性谱系排不上这条线"，意思不是它很难量，而是它不属于"可以量高低"这个类别。就像你不会问"一首歌和一碗汤哪个更高"——不是因为难以回答，而是因为这个问题从一开始就不成立。

一 九格里的位置

按本书后面（第13章）要展开的办法，一个判断可以放进九格里看：判断本身落在特征纠缠（E）这一维上，分的是统一性与同一性谱系之间的关系；而这个关系成立的条件，是显露（S）与差异序列（D）各层的组合。

就三把尺子而言，暂且可以这样读：尺子所在的位置，是显露一侧的表层格子，同时把差异序列和特征纠缠当作给定、不再追问；谱系所在的位置，恰恰是被尺子当作"给定"而略去的那部分。

这里要留意，九格里有的格子，至今是"未发生"的。比如，一把真正衡量"这一个人的纠缠"的尺子，到今天并没有长成通行的工具——为什么至今没有？因为造这样一把尺子，需要先放弃"一条线"的预设，而放弃它，会让尺子失去最大的好处，也就是跨人群的可比性。这个矛盾会在什么情形下松动？恰恰在统一性的验收做到头、不再有人问"通不通过"的时候。这是下面 9.5 要说的事，也是 9.6 要尝试的事。

— 最强的反驳：把线做得更细，不就行了？

最有力的反驳，来自认真对待尺子的人。他们会说：你说一条线太粗，那就把线做细。不要只用一个总分，用多个分数；不要只测一种智力，测语言的、空间的、人际的、动手的；不要只有一场游戏，设计一百场，每场考一个侧面。线多了，不就能照顾到"这一个"了吗？

这个反驳对了一半。多维的测量确实比单一总分细，也确实更能避免把人压成一个数。认下这一半：在筛查、分班、辅导这些需要快速做决定的场合，多一些维度，几乎总是更好。

但是，它没有碰到问题的根。多条线仍然是线。每一条线上依然有平均人，依然有符合与否。把一个人的厨艺拆成十个分数——咸淡、火候、刀工、摆盘……——奶奶的红烧肉得到十个数字，每个数字都有道理，可"我们家的味道"仍然不在其中。因为这个味道，不是十项取值之和，而是十项缠在一起的那个组合，以及这个组合和这一家人的缠。拆得再细，拆掉的仍是那个"缠"。

可以用一个更日常的办法检验：把十个分数交给一个陌生厨师，请他照着这十个数字，做出奶奶家的红烧肉。他做得出一盆合格的、各项都在奶奶分数附近的红烧肉。但奶奶的老伴一口就会吃出来：不是这个味儿。这个检验提示我们：线可以越做越细，却始终是对"缠"的拆分；而同一性谱系要的恰恰是"缠"。

— 小结：三个预设合在一起

把本节压成几句话：三把尺子共用三个预设——有一条线，线上有个平均的人，好坏的判定是看符合。图灵测试把这三个预设做成了最干净的形式：它测的是显露是否符合平均人的预期，不问这一个人的特征纠缠，也不问差异序列怎样走。

同一性谱系按纠缠分类、按特征组合，只有"这一个"与"那一个"的不同，没有高低，所以排不上这条线。

前一半是在说尺子"是什么"。后一半的问题紧接着出来了：如果尺子的预设就是统一性的预设，那么塔顶验收完成的那一天，尺子会怎样？这就是下一节。

◆ 9.5　通过之日即失效之日

〔构想案例〕一所中学的老师发现，每年期末考之前，同学们都会传一份"往年真题汇编"。今年她留意了一下：汇编里的题，和今年的考卷几乎一样。结果出来，全班有十一个人考了满分。

老师没有觉得高兴。她盯着成绩单看了半天，发现一件事：这份卷子再也分不出谁学得好、谁学得差了。十一个满分里，有真懂的，也有只是背熟了答案的，从分数上一个也认不出来。第二年，她把这份卷子换掉了。

她没有说这份卷子"错"，也没有说考试这件事不行了。她只是明白，这份卷子已经完成了它的使命，而且是以最彻底的方式——大家都过了。

这一节要讲的，就是这件事在三把尺子上的放大。

— 尺子靠什么活着

先问一个很朴素的问题：一把尺子，靠什么活着？

答案是：靠有人过、有人不过。尺子的价值，不在于它量出的那个数，而在于它能把人分开。一份试卷，如果所有人都得满分，它就不再是试卷，而是一份通行证；如果所有人都得零分，它同样没有用处。能分开，才是尺子；分不开，尺子就退成了摆设。

智商测验是这样。它的分数之所以有意义，是因为分数散布在一条线上，有高有低。如果某一天，一种技术或一种训练方法能让所有人都稳定地答出高分，这个分数的意义就会被抽空，出题的人只好把题目出得更难，或者换一种测法——这是为了让尺子继续"能分开"。

智慧的尺子也是这样，只是它分开的方式更隐蔽。我们平时说"某某很有智慧"，有一半的意思是"别人没有这么明白"。如果所有人处事都一样通透，谁也不会再特别提起谁的智慧。

图灵测试尤其如此。它是一个二选一的判定：通过，或没通过。游戏被设计出来的时候，没有任何机器能够通过，所以"通过"是一个稀有的、令人震惊的事件。正因为稀有，它才成了一个有力的信号。

我们由此得到第一个结论：尺子的力量，来自稀缺。稀缺的东西被廉价地大量复制出来的那一刻，这份力量就开始流失。

— 尺子本来是路标，不是目的地

第二个问题：这三把尺子，原本是在回答什么问题?

回到塔的故事。第1章说过，塔是统一性的象征：人类想造一座通天的、统一的塔。造塔的过程中，需要有人不断地问："我们造到哪儿了？还差多远？"这个问题需要一个刻度。三把尺子，就是不同层面上的刻度：智商问的是"一个人离标准的聪明还有多远"；智慧问的是"一个人离标准的明白还有多远"；图灵测试问的是"一台机器离标准的人还有多远"。

这些问题有一个共同的特点：它们问的都是"还差多远"。而一个问"还差多远"的问题，只有在塔还没有建成的时候才有意义。

塔顶的验收一旦完成，"还差多远"这个问题，就从根上消失了。这是本书的推断：在统一性的逻辑里，最后一块验收石放下之后，质检员是会撤场的。没有人会在工程竣工之后，还天天拿着卷尺量那座楼"离设计高度差几厘米"。

图灵测试尤其典型。它的全部意义是：当机器在对话中足够像人，我们就不必再争论"机器能不能思考"。可是，一旦机器通过了这场游戏，我们会发现，这个争论不但没有结束，反而换了形式。人们开始说："通过了，那又怎样？"这句话的意思是：游戏验的东西，不是我们真正关心的东西。验收通过了，验收这件事本身，就被撤换了。

一 失效的三种样子

具体来看，尺子的失效有三种样子，它们常常同时发生。

第一种：区分力归零。 这是最直接的一种。就像前面那位老师的考卷：当几乎所有人都能得到同样的结果，这个结果就不再传递信息。一个系统若能在智商题上稳定地拿到高分，那么智商分数在"区分人与这类系统"这件事上就失去了力量；若能在对话里让大多数裁判分不出，那么图灵测试在"区分人与这类系统"这件事上同样失去了力量。

注意这里的措辞。失效的，是尺子在某个用途上的区分力，不是尺子在其他用途上的价值。智商分数在同龄人之间分班、辅导的用途，不会因为机器答题而消失。这是尺子的用途缩小了，不是尺子消失了。

第二种：定义开始移动。 这一种更有意思。当一个系统通过了某个测试之后，往往会出现一种反应：重新解释这个测试。有人说，这个测试本来就不够好；有人说，真正的标准在别处；有人提出一个更难的版本。这种反应，在科学史和技术史上有很多先例，不是针对某一个人或某一家机构的批评，而是统一性的一种结构性特征：统一性对"什么算数"的限定，无法一次收口，每当有东西接近了边界，边界就被推后一点。第8.2节已经详细讲过这个"定义总在移动"的现象，这里不再重复，只提醒一点：尺子的"移动"，恰好是尺子失效的另一个样子。尺子被改动，意味着旧尺子已经不灵了。

第三种：没有人再问。 这是最安静、也最彻底的一种。前两种失效，还有人在争论、在修补、在改尺子；第三种，是争论本身平息了。当机器写文章、答题、聊天已经成了日常，没有人会特意去问："它能通过图灵测试吗？"问这个问题的兴趣，随着问题的意义一起消散了。就像今天没有人去问"计算器能不能做算术"，它能不能，已经不是一个值得问的问题。

我们把这三种合起来，就得到本节的标题：通过之日，即失效之日。这个说法需要小心地理解。它不是说"通过了，所以测试错了"，而是说：测试的意义，恰恰寄托在"还没有通过"这个状态上。通过的那一天，意义就被兑现了，也就被用完了。

— 为尺子准备的人

三种失效里，有一件事值得单独拿出来：尺子一旦立起来，人就开始为它准备。

考驾照的学员练考点路线，学生背往年真题，写作的人揣摩评分标准里喜欢什么样的开头。这不是谁在作弊，而是任何一把尺子立起来之后都会发生的事：量度一旦成了目标，它就不再是一个好的量度。这个现象，常被叫作古德哈特定律，意思大致如此。放到三把尺子上：智商题有了练习册，分数就掺进了“练过没有”；智慧有了标准形象，人们就学着摆出那个样子；图灵测试有了明确的规则，参赛的程序就专门朝着“让判官信”去调。到这一步，通过的是准备，不一定是被量的东西。

这件事和前面说的“区分力归零”是同一个过程的两头：先是大家都去准备，然后大家都过了，然后尺子分不出人了。

— 最强的反对意见：通过的是测试，不是智能

必须把最强的反对意见说足。反对者会说：你说尺子失效，是因为你默认通过测试等于具备了智能。可是我们根本不承认这一点。一个系统通过了测试，只说明测试太容易，不说明系统真的有智能。尺子没有失效，只是需要一把更好的尺子。

这个反对意见有它的道理。认下它对的那一半：一次通过，确实不等于全部。测试的设计者、使用者，历来都知道这一点。很多人也确实在努力设计更严格、更难被绕过的版本。这些努力是认真的，也是有价值的。

但请注意这个反对意见的结构：它说的是"需要一把更好的尺子"，也就是更长、更细、更难通过的线。它没有质疑"线"本身。换言之，它站在三把尺子的共同预设之内，只是在修补尺子，而不是在追问尺子的前提。

本书多出的一步，恰恰在这里。如果修补的方向永远是"更难的线"，那么这条线的终点就是：只要线还在，就总有一个更高的位置等着被到达，每到达一次，线就被推远一次。这不是尺子的问题，而是线的结构：线是为统一性服务的，统一性要求有一个更高的、更标准的"上方"；而塔顶验收的意思，就是这个"上方"被填满了。更难的线，只是把"填满"往后推迟。

— 智商与智慧的同构失效

三把尺子的失效方式不完全一样，但结构相同。

智商的情形，最容易说清。智商测验量的是在统一的题型上，按统一的标准答对多少。当题型和标准答案是大模型最擅长处理的东西（有标准答案、有大量类似题的练习材料），这类分数就从"区分人"的工具，变成了"区分人和系统谁更像标准答题者"的工具，而这是一个很快就会被系统赢下的游戏。更关键的是，人们不再需要问这个问题了。

智慧的情形，需要一点小心。按照本书9.2的推演，智慧也是一种统一性典范，只是它是高阶的：它要求的是在复杂情境下，做出共同体认可的"恰当"判断。如果这个推演成立，那么智慧的尺子同样会遇到"通过"的问题：当一个系统能够在大量情境里给出共同体会认可的恰当回答，那么"被认可的恰当"这个意义上的智慧，也就进入了可大量复制的阶段。到那时，智慧的尺子也会面临区分力归零、定义移动、没人再问这三种情形。

但是，这里要特别区分两种"智慧"。一种是共同体认可的恰当判断，这是统一性意义上的智慧；另一种是一个人在自己的处境里、凭自己一路走来的缠绕，做出的只属于他的判断，比如一位老人，对自己的孙子说了一句只有对这个孩子才管用的话。后一种智慧，不在三把尺子的射程里，也不会因为塔顶验收而失效——因为它从来就没有被放在线上。它是下一节要讨论的东西的预告。

— 一个容易被忽略的细节：为什么先失效的是"最像"的那一把

三把尺子里，图灵测试最先遇到"通过"的问题，这不是偶然。

原因是，三把尺子里，它离"统一性的验收"最近：它的全部设计就是一个验收，判输赢，没有多余的东西。智商测验里，还保留着一些"分数之外"的用法：教师看一个孩子错在哪里，心理工作者看一个人在哪类题上卡住。这些用法，是尺子身上"不那么统一"的部分，所以不会随着区分力归零而一起消失。智慧的尺子更是如此，它的刻度本来就很模糊，各个共同体有各个共同体的说法。

反过来说，越是干净、越是纯粹的验收，越容易在被"通过"的那一天整个失去意义。这是统一性的一个特点：它越纯，就越脆。第8章谈"AGI：统一性的最纯形

态"时已经说过，纯形态是没有任何杂质可以回退的形态。图灵测试之所以首先失效，是因为它是三把尺子里最纯的一把。

这个观察也给后面留了一个伏笔：如果一把尺子要在塔倒之后还能用，它就不能是"最纯"的，它必须带着那些"不统一"的杂质，那些尺子曾经试图排除的、属于这一个人的东西。谱系测试，恰恰要把这些杂质留下来。

— 失效之后，尺子变成什么

最后要说一句公道话：尺子失效，不等于尺子消失。

度量衡是个很好的例子。统一的尺、斤、升，当初是为了统一天下而推行的；统一完成之后，它们没有"失效"，而是变成了谁也不再特意提起的底层设施。你去菜市场买菜，不会去想"这杆秤是统一性的产物"，你只管称。

三把尺子，也会有这样的归宿。智商测验会继续在分班和辅导里被使用，只是不再被当作"人的高低"的标志；图灵测试会作为一个历史上的思想实验被记住，只是不再被当作"机器是否到位"的判据；智慧这个词会继续在日常话里被使用，只是人们会越来越少地把它当成一条线上的位置。它们从塔的刻度，退成了工具箱里的工具。

这个退场的方式，也解释了一个常见的疑惑：为什么塔建成之后，人们往往不觉得"胜利了"，而觉得"空了"？因为那个一直被问着的问题——"我们离目标还有多远"——消失了，而与这个问题一起消失的，是整个造塔过程中赖以组织意义的刻度。第5章把这叫"建成之日：不是胜利，是终点"。三把尺子的退场，就是这个"终点"在测量上的样子。

— 一个日常的倒转：轮到人来证明自己

通过之日即失效之日，还有一个很日常的旁证，你大概每个星期都遇到过。

登录一个网站，页面让你勾选一个小方框，写着"我不是机器人"。有时还要你从九张图里点出所有有红绿灯的格子，或者把一个歪歪扭扭的字符认出来。这件事，用图灵当年的设计来看，是整个倒过来了：当年是让机器证明自己像人，现在是让人证明自己不像机器。

这个倒转值得多想一下。它说明了两件事。

第一，当模仿足够好，"像人"这个特征不再能当作区分的依据。要把人和机器分开，只好去找机器还模仿不好的地方，哪怕那个地方，只是认出一张模糊的路牌。这是"区分力归零"在生活里的样子：原先那把尺子不够用了，大家只好临时拿一把更窄、更碎的尺子。而这把新尺子，也不会用得太久。凡是被拿来当作"人的标志"的某一项能力，只要它能被清楚地说出来，就是可以被学会的。

第二，这个倒转让我们看见，尺子所依赖的"人"是个什么样的东西。让你证明"我是人"的那几张图，测的不是你这个人，而是任何一个有正常视力、见过红绿灯的人。它不关心你是谁，不关心你昨天为什么心情不好，不关心你家的红烧肉什么味道。它要的，恰恰是三把尺子一直要的那个东西：一个被抹去了个别的、平均的人。

换句话说，在测试的世界里，"人"早就被定义成了一种可以被符合的模样。机器通过测试的那一天，被动摇的不是机器，而是这个定义：如果"人"可以被一套显露的样子完全替代，那么，值得我们称为"人"的那部分，就不在这套样子里。这是本书下一步要去找的地方。

— 验收完成，不等于什么都完成了

把这些放在一起，容易产生一个误会：既然尺子都失效了，是不是意味着"智能"这件事也就到头了？不是。

验收的完成，是统一性这一条路的完成，不是所有路的完成。一座楼验收完了，楼里的人才开始过日子：有人把客厅布置成书房，有人把阳台改成菜地，有人在墙上挂了孩子的画。验收时没有任何一条标准会问这些事，可住进去之后，这些才是这座楼真正"有用"的地方。

三把尺子的退场，也是这样一个时刻：塔顶验收完成之后，值得问的问题，换了位置。过去的问题是"离标准还有多远"；之后的问题是"在这一个人的生活里，它能不能长出东西来"。前一个问题的答案，是一个位置；后一个问题的答案，是一段经历。位置可以比高低，经历只能说"是这一个"。

这就是为什么我们说，尺子的失效，不是一场损失，而是一个转折：它把问题从"比"推向"生长"。接下来的一节，就是顺着这个转折，试着造一把反向的尺子。

— 本节交给下一节的问题

尺子失效之后，还留着一个没有被回答的问题：我们真正关心的东西，那些尺子本来就量不到的东西，有没有别的办法去看？

如果有，它就不能再是"一条线"，也不能再是"符合"；它要问的，应该是尺子没问过的那件事。这就是下一节要试着做的。

◆ 9.6　反向尺子：谱系测试

〔构想案例〕小莉从外地来城里读书，临走时，妈妈把她拿手的葱油拌面写在一张纸上：面条几两，葱几根，油烧到什么程度，酱油几勺。小莉照着做，第一次，面条是熟的，味道是对的，可就是"不像"。第二次，她把油烧得更久一点，更像了一点。第三次，她发现妈妈家的葱是细的，她买的是粗的，换了细葱，又近了一步。第七次，她在电话里对妈妈说："有了。"妈妈问："什么有了？"小莉说："不是你的味道，是我在这个出租屋里能做出来的、我自己吃着对的味道。"

这个故事里，没有人给小莉打分。也没有人问："这碗面能不能骗过妈妈？"小莉做的这碗面，如果端到妈妈面前，妈妈未必觉得"像"；可小莉自己知道，这碗面已经在她的生活里站稳了——今天做是这个味，下个月做还是这个味，换了新锅，她知道怎么调。

本节要借这个故事，试着造一把和前面三把方向相反的尺子。

— 反向在哪里

三把尺子问的是同一类问题：你能不能与"人"不可区分？智商问：你的答题表现像不像一个聪明的人？智慧问：你的判断像不像一个明白的人？图灵测试问：你的话像不像一个人说的？每一问，都是向外看齐，向那个被预设好的标准看齐。

反向的尺子，不向外看齐，而是问另一个问题：**这个东西，能不能在这一个人的纠缠里，稳定地再发生？**

这句话里有三个要紧的词，一个一个说。

"这一个人"。不是平均人，不是任何人，而是此刻面前这个具体的人，带着他的往事、口味、手艺、习惯、难处。小莉的出租屋、小莉的锅、小莉嘴里的咸淡，就是这一个人的纠缠。

"再发生"。不是"出现过一次"。偶然做对一次，不算。要看它能不能一次又一次地回来：今天对，明天也对，换了天气、换了食材、换了心情，它仍然能回来。

"稳定"。回来的时候不是原样复制，而是稳得住。小莉第七次的面，和第三次不同，但她知道，这个味道有一条自己的路，走得回来。

把这三个词合起来，就是本书的口径：真，是发生的再来稳定性（第11.2节将专门展开）。前面三把尺子量的是"符合"，反向的尺子问的是"再来"。符合是向标准看齐，再来是向自己的历史看齐。

— 为什么说它是"反向"

反向，不是指"结论相反"，而是指四个方向都翻了过来。

第一，**参照翻了**。三把尺子的参照，在个人之外：平均人、标准答案、共同体的认可。反向尺子的参照，在个人之内：这一个人的纠缠，和他一路回写下来的历史。

第二，**时间翻了**。三把尺子可以一次测完：一场考试，一次对话，一个下午。反向尺子必须经过时间。一次通过没有意义，要看多次，要看它是不是在变化中保持得住。它不能被"突击"：就像小莉的葱油面，不可能靠第一天的临场发挥证明。

第三，**裁判翻了**。三把尺子的裁判，是尺子的设计者与使用者，是外部的评委。反向尺子的最终裁判，是这一个人本人，以及时间。小莉说"有了"，这三个字，比任何评委的分数都更准确，因为只有她的舌头，缠着她的出租屋。

第四，**结果的形状翻了**。三把尺子的结果，是一个位置：高、低、过、没过。反向尺子的结果，是一份记录：什么时候发生过，在什么情形下回来了，在什么情形下掉了线，掉线之后又怎样回写。它不能压成一个数，压成一个数就变回前面的尺子了。

— 把这个想法用在大模型身上，会是什么样子

〔以下为本书的推断，是一个思想上的设想，不是已有的测试方案。〕

设想一位退休的小学老师，老蒋，想把自己几十年的教学札记整理出来。他请一个大模型帮忙。

按三把尺子的问法，我们会问：这个模型能不能写出像样的文章？能不能写得像一位有经验的老师？它能不能让读者分不出是人还是机器写的？这些问题，模型很可能回答"能"。

按反向尺子的问法，要问的是另一些：

第一，**第一次发生了没有。** 老蒋看了模型整理出来的头几页，是不是觉得"有一句话说到我心里了"？不是"写得好"，而是"这句话是从我的札记里长出来的，我自己没想明白，它帮我想明白了"。有，则记下；没有，则记下。

第二，**能不能再来。** 隔一个星期，老蒋换了一个话题，讲的是怎么对付班上最调皮的孩子，同样的合作方式，是否还能让他觉得"对了"？再隔一个月，换成一篇回忆文章呢？如果只有第一次好，之后都退成"通顺的平均文章"，那这次发生就是偶然。如果每次都能回到他自己的路上，这就是一条稳定的再来。

第三，**能不能跟着他变。** 老蒋的想法会变，札记里有些观点，他读了半年之后改了主意。模型是不是能跟着他的改变而改变，而不是一直把他拉回"大多数老师都这么说"的那个中间位置？这是区分"在他的纠缠里再发生"和"把他往平均上拉"的关键处。

第四，**拿掉它，他还剩下什么。** 一段合作之后，如果老蒋自己变得更会写、更清楚自己想说什么，这叫发生；如果他离了模型就写不出一句话，只剩下平均的句子，那是另一回事（这一点会在第15章谈"复合体"的成立条件时再碰到，此处只点一笔）。

这四件事，没有一件能由外面的评委一次判定。它们要靠老蒋自己，靠时间，靠一段一段积累起来的记录。它们也不排名：如果老蒋隔壁的老李也在用同样的模型，两人的记录是不可比较的，只能说"在老蒋这里发生了"，"在老李那里发生了"。

注意，这个设想里，大模型并没有被贬低。反向尺子对大模型的态度，不是"它不如人"，而是"它的位置换了"。第12章会展开：统一性知识做成的"产床"，恰恰是

反向尺子上"再发生"的重要条件。在谱系测试里，大模型可以是一个出色的接生婆，但接生的成功与否，不由接生婆的资历，而由出生的那一个人说了算。

一 再来稳定性不是"重复"，也不是"熟能生巧"

听到"稳定地再发生"，容易误会成"重复做同一件事，做得越来越稳"。这是最需要先排除的误读，所以单独说一说。

先把近邻说足。"熟能生巧"说的是：做得多了，就会变熟，变熟就会变巧。这话大体不错，师傅带徒弟、学生练琴，都靠它。认下它对的那一半：次数是必要的，没有次数，什么也长不出来。

但是，再来稳定性多出的一步，是**每一次的结果，要回头改写下一次的起点**。小莉的葱油面，如果她每次都照着妈妈那张纸，一字不改地做上一百遍，第一百遍和第一遍，大概差不多：都是"熟的，对的，不像"。让她走到"有了"的，不是次数，而是每一次做完之后，那一次的结果改了下一次的做法：第二次油烧久了一点，第三次换了细葱。次数只是让回写有机会发生；真正让它"稳"的，是回写留下来了。

再换一个例子，看它在别的领域里长什么样。〔构想案例〕一个孩子学写作文，老师总是给他改，改成"优秀作文"的样子。孩子每次写出来的东西，都被拉向一个固定的模板。写了一学期，他的作文越来越"像样"，可他自己说："我写的这些，不是我想说的。"这样的"稳定"，是向模板的稳定，不是在他自己里面的稳定。换一个老师，换一个题目，他立刻不会写了。这说明那次"发生"并没有留在他的纠缠里，只是临时借了一个壳。

另一位老师的做法不同：她先问孩子"你想说的是什么"，孩子磕磕绊绊说出一点，她只指出其中一句最像他自己的话，让他下次从这句话出发。三个月后，孩子的作文并不比前一个孩子更"像样"，可他换了题目、换了老师，依然写得出来，而且一看就是他。

这两个孩子，在三把尺子上，很可能是前一个得分更高；在反向尺子上，是后一个站住了。两种"稳定"，一种是向外的符合，一种是向内的再来。差别不在次数，而在回写落在哪里。

这也说明了为什么反向尺子必须经过时间：回写需要时间。一次测试之中，看不到回写。

一 再来稳定性的"掉线"也要算数

谱系测试还有一个和三把尺子很不同的特点：它把"掉线"当作有用的信息，而不当作失败。

三把尺子的逻辑里，没通过就是没通过，没有"没通过的价值"。而在小莉的故事里，前六次"不像"，每一次都在告诉她下一步往哪里去。第一次，面是熟的、味道对，可"不像"，这个"不像"本身是一条信息：差在哪一项？她一项一项地找，才找到了葱的粗细。

所以，在谱系测试的记录里，"在什么情形下掉了线"是和"在什么情形下回来了"同样重要的内容。老蒋与模型合作时，某一个星期，模型给的段落全是通顺而平淡的，老蒋读不出"对了"的感觉，这个星期的记录就是一次掉线。关键不在于掉线，而在于：掉线之后，有没有人（或者模型自己）察觉；察觉之后，有没有回写；回写之后，下一轮是否回来了。

这样的记录，拿给外人看没有什么意义，但拿给老蒋自己看，意义很大：他会发现，自己的"对了"究竟出现在什么地方——是他提到童年的时候，还是他讲到某个具体学生的时候。这正是谱系的样子：它不是一个抽象的分数，而是一份"在我这里，什么时候对了，为什么对了"的清单。

一 记录是什么样子的

“谱系测试要看记录”，听上去有点抽象，不妨设想一份最朴素的记录，就是前面小莉的葱油面。

她可以只记四样：哪一天做的，用的是什么锅、什么葱；做出来哪里“对了”、哪里“不像”；这一次和上一次改了什么；换了条件（换了锅、换了季节）之后，那个“对了”还回不回来。七八次下来，这页纸上就有了一条她自己的路：油温是第三次定下来的，细葱是第四次换的，新锅里要少放一点水，是第七次才发现的。这页纸没有分数，别人拿到手，大概也做不出小莉的面，可小莉自己，下一次做面的起点，就是这页纸。

这和一份“学习档案”不同。档案常常是别人替你整理的，往往朝着一个预设的好样子归类；这页纸是当事人自己的，记的是她的“对”从哪里来。区别就在这里：前一种记录，是给尺子看的；后一种记录，是给下一次的自己看的。

— 它和三把尺子的关系：不是替代，是翻面

有人会问：反向尺子是不是要取代前面三把？不是。

三把尺子在它们的用途里仍然有效。要分班，要筛查，要检验系统是不是基本可用，该用还是用。反向尺子只是回答一个它们从来不问的问题。它和三把尺子的关系，像一个人正面照和背面照的关系：同一个人，两个面。

但是，也要诚实地承认一个不对称。三把尺子好用，是因为它们跨人群可比；反向尺子则不可比，它的好处是"对这一个人是真的"，代价是"不能拿去和别人比"。前者适合管理一大群人，后者适合陪伴一个人。塔倒之后，管理一大群人的事仍然存在，陪伴一个人的事则会越来越重要，这也是本书下编要谈的。

— 反向尺子自己的危险

一个负责任的尺子，应该先说自己最容易怎样变坏。

反向尺子最大的危险，是被做成新的一条线。比如，有人会想：既然要看"再发生"，那就算一个"稳定指数"，把每个人的再发生次数记成分数，排个名吧。一旦这样做，它就退回了原来的尺子：有了线，有了平均，有了符合。表面上量的是"这一个人"，实际上拿"稳定指数"当标准，每个人都去符合这个标准，纠缠就又被统一性限定住了。

所以，要给谱系测试立一条自我否定的条件：**凡是能够被压成一个可以跨人排序的数字的，就已经不是谱系测试。** 谱系测试的记录可以给当事人自己看，可以拿给陪伴他的人参考，但不可以拿去做考核、排名、评比。

第二个危险，是把"这一个人的纠缠"当成借口。有人会说：我的路就是这样，别人没资格评价。这同样是误用。谱系测试不是"怎样都行"。恰恰相反，它的要求更苛刻：它要求在这一个人的生活里，反复地、稳定地再发生，而不是自我感觉良好。小莉的"有了"，是做了七次、换了细葱、调了油温之后的"有了"，不是一次入口就觉得"我觉得挺好"。发生需要有可回头检查的历史。

第三个危险，是误把平均当作这一个人。如果一个系统在"老蒋的纠缠"里发生的，只是把他的话改写成更通顺的平均文章，老蒋也许会觉得顺口，觉得"挺好"。这就是为什么前面的第三问——"能不能跟着他变"——特别重要：顺口不等于发生，有时恰恰是被拉向平均的感觉。这个区分，往往只有在时间里才看得出来。

— 创新智商：轻点一笔，不展开

在站内的体系里，有一套"创新智商"的评法，它不问一个人答对了多少，也不问像不像谁，而是问一个此前不存在的认知物，在发生的意义上走了多深。（这里只转述大意，具体的评分口径，本书不展开。）就其问法而言，它与反向尺子有相通之处：不比"位置"，看"发生"。

但是，本书在这里不把它直接放进谱系测试，原因有两个：其一，创新智商是评一段文本，评的是一个"认知物"，而谱系测试评的是这个认知物在一个具体的人那里是否稳定再来，对象不完全一样；其二，任何一个有分数的东西，都有变成新的线的危险，本节"反向尺子自己的危险"一小节刚刚讲过。所以暂且只点到为止。

— 九格里的位置，与"为什么至今没有发生"

按本书的九格读法，反向尺子的判断落在特征纠缠（E）这一维上，它问的是在这一个人的E里，统一性的知识能不能长出同一性谱系。条件部分，是显露与差异序列各层的组合。

具体哪一格对应哪一层，本书只给一种暂定读法，不当作定论：

有一件事可以先说，因为它关系到一个格子为什么至今是"空"的：**一把真正量"这一个人的再来稳定性"的尺子，为什么到今天都没有长成通行的工具？**

原因有三层。其一，造这样的尺子，需要先放弃"跨人可比"，而放弃它，就放弃了尺子最大的用处，即管理效率；在塔仍在建的时候，没有人愿意放弃。其二，它需要时间与记录，需要一个人长期地、被陪伴地走一段，而公共的、一次性的测量机制，天然不提供这种陪伴。其三，它需要"当事人是裁判"，而在统一性的结构里，裁判只能是共同体。

什么矛盾会让它发生？一个说法是：当统一性的验收做到头（9.5），尺子的"比"失去意义，同时，每个人手边都有了能廉价提供平均答案的工具，那么，"这

些平均答案哪些对我是真的"这个问题，就会从边缘走到中心。这时，三把尺子问不了、而人们又迫切需要回答的问题，就会逼出新的测量。这是本书的推断，是否成立，要看未来；写在这里，是为了让读者看到这个格子为什么空着，以及它为什么不会一直空着。

一 谁来用这把尺子

最后补一个实际的问题：谱系测试，到底由谁来用？

它首先是当事人自己的。一个人隔一段时间，翻一翻自己和某个工具合作的记录，问几个朴素的问题：这个月有几次"对了"？对在哪里？这一次的"对"，是不是和上个月的某一次有亲缘？我是不是比三个月前更清楚自己要什么？这不需要任何专业人员，只需要一本记事本和一点诚实。

其次，是陪伴他的人：做父母的、做老师的、做师傅的。他们可以看孩子、学生、徒弟的记录，但看的目的，是知道下一步从哪里陪起，而不是打分。一位老师翻看学生的写作记录，问的是"这个孩子的哪一句话最像他自己"，而不是"这个孩子排第几"。

再次，才是做工具的人。他们可以用谱系测试的眼光回头看自己的产品：用户是越用越像自己，还是越用越平均？这个问题的答案，没法从一张平均满意度的报表里读出来，只能从许多个"这一个人"的记录里一个一个地读。本书不对任何具体产品下判断，只指出这是一个可以被问、也值得被问的问题。

三类人，共同的纪律只有一条：记录不外传、不排名、不进考核。它一旦变成别人手里的分数，就不再是这个人自己的尺子了。

一 这一把尺子留给下编的事

谱系测试在本章里只是一个起笔。它提出的问题，要靠后面几章来回答：

什么是同一性谱系，它怎样按特征分类、怎样按特征组合？（第11章）"再来稳定性"究竟是什么？（第11章第2节）大模型怎样才能成为接生婆而不是替代者？（第12章）当一个人和大模型长期合作，这个"人—AI复合体"什么时候才算成立？（第15章）

这几个问题有一个共同点：它们都不是在问机器强不强，而是在问，当统一性的塔已经封顶，一个具体的人还能从中取走什么、留下什么、长出什么。尺子换了方向，问题也就换了方向。

在这里，我们只需记住小莉的那句话。她没有说"我做出了妈妈的味道"，她说的是"我能稳定地做出我在这里吃着对的味道"。前者是符合，后者是再来。塔倒之后，值得问的，是第二句。

带走的话

三把尺子量的都是"像不像"：像不像聪明人，像不像明白人，像不像人。塔顶验收完成之日，这个问题就没人再问了；值得问的，是在这一个人的生活里，它能不能一次又一次地回来。

这一章怎样算错

这一章的判断，在以下大局面出现时就错了：

一，如果机器通过了图灵测试及其后续各种加强版本之后，人们并没有转而关心"它在我这里管不管用"，而是依然长期地、普遍地用同一条线去排名、去比较，并且觉得这样"足够了"，那么"尺子随塔失效"就错了。

二，如果有人能构造出一把被广泛接受的尺子，既能跨人排序，又不丢掉每个人的特征纠缠，并且在多个领域里长期稳定好用，那么"谱系排不上线"就错了。

三，如果发现人们在自己生活里最看重的东西（一碗面、一句话、一个习惯）其实都可以被统一的标准充分描述和复制，没有任何"只属于这一个"的剩余，那么本章把谱系放在线外，就错了。

四，如果长期跟踪表明，大模型在个人那里的合作，从来不会出现"越用越像他自己"，只会出现"越用越平均"，那么反向尺子的设想就错了，至少它在大模型身上无从发生。

◆

10

第10章

物极必反：三塔倒塌的总括

周日晚上，梁家吃饭。这是一个构想的场景，人物都是虚构的〔构想案例〕。

女儿小梁读大三，边夹菜边说：“这学期的课程作业，我们班一半人交上去的东西差不多一模一样。老师也不好说什么，因为每一份都对。”

父亲老梁在出版社做了二十多年编辑，放下筷子叹了口气：“你们那是作业一样。我这边是来稿一样。每天几十份稿子，文字都通顺，结构都完整，读完一份，就等于读完了所有份。”

舅舅在一家做软件的公司里管项目，端着汤碗笑了：“你们俩说的是一回事。我们那边的人，现在最怕客户问一句：这东西和别人家的有什么不一样？”

三个人说的是三件事：大学的作业，出版社的来稿，软件里的智能。可是桌上的人都隐约觉得，这是同一件事。本章要做的，就是把这个“隐约觉得”讲成一个清楚的道理：三座塔的倒，不是三件事，是一个机制在三个地方各发生了一回。

◆ 10.1　三塔共同的倒塌机制

— 先看一家面馆是怎样变成连锁的

我们先不谈大学、出版和智能，先谈一碗面。

街角有一家面馆，老板自己和面、自己熬汤，面好吃，生意越做越好。后来他想开分店。开分店的第一个难题是：第二家店的面，能不能和第一家一样？他的办法，是把自己的手艺写成一套标准：面粉多少克，加水多少毫升，汤熬几个钟头，浇头切多厚。再设一个中央厨房，把汤底和浇头统一做好，每天送到各家店。店员不需要会做面，只需要按步骤下锅、按分量浇汤。

这套办法有三样明显的好处。第一是确定：不管你走进哪一家分店，点的都是同一碗，你不用冒险。第二是便宜：统一采购，统一配送，店员好招，培训几天就

能上岗。第三是快：一家店变成十家，十家变成一百家，靠的是复制，不是再造一个老板。

这三样好处，正是人类一次次造“统一之塔”的缘故。第1章讲过，统一让人省事，让人放心，让事情做得大。这没有什么可嘲笑的，今天我们吃的、用的、读的、学的，大部分都靠这种统一才到得了手边。

现在把这碗面放在一边，记住两件事：这家连锁面馆靠一套标准站着；而这套标准之所以值钱，是因为不是谁都拿得到它、用得好它。

— 三座塔做的是同一件事

大学、出版、智能这三座塔，做的都是面馆总部做的那件事：定一套全体共用的标准，并且让这套标准可以被复制。只是它们各自统一的是不同的东西，而且一座比一座更靠里。

大学统一的，是“谁算懂”。学位、学科、课程、教科书、考试，合起来是一套认证：你学过什么，达到了什么程度，是不是这一行的人，由这套标准说了算。这是最外面的一层，它站在人的外面，给人盖章。

出版统一的，是“谁被听见”。期刊、出版社、公共平台，合起来是一套传播的守门办法：什么样的话可以印出来，印出来以后放在哪里，让多少人看见，由这套办法说了算。它比大学更靠里一点，因为它管的不再是人有没有资格，而是话有没有机会。

智能的塔，统一的是“谁来做”。如果有一个什么都会的统一的智能，那么答案、文字、方案、代码，就不必再由一个个人从头做起，而可以由同一个来源统一生产。它进到了生产本身。再往里，已经没有可统一的了。

所以第3章讲的“统一性从围墙往里收”，用面馆来说就是：先统一门店的招牌（认证），再统一配送的路线（传播），最后统一后厨里的每一勺汤（生产）。收到最后，总部手里不再是一份菜谱，而是一口能自己煮出所有面的大锅。

按本书的口径，这种统一，在SDE里叫“命令对差异序列和特征纠缠的统一性限定”。听上去绕，换成面馆的话其实很简单：总部规定了每一步怎样走（这是对差异序列的限定），也规定了不管谁来做、在哪里做、给谁吃，都按同一个样子来（这是对特征纠缠的限定）。限定得越严，复制得越准，塔就越高。

一 塔靠什么站着：稀缺

接下来要看的，是整个机制里最要紧的一环：塔靠什么站着？

靠稀缺。

连锁面馆的招牌值钱，不是因为面本身有多神奇，而是因为这套标准在总部手里，别人做不出同样的味道、同样的稳定、同样的规模。别的小店想做，要自己摸索几年；加盟的人想用，得交钱、守规矩。稀缺在这里：能做出“标准的那一碗”的人不多。

大学也是一样。会解那道标准题的人，曾经不多；懂得那一整套学科课程的人，曾经需要多年才能培养出来；一本标准教科书，曾经要许多人花许多年才写得成。所以学位值钱。学位的价值，不在纸上，而在“拿得到的人不多”。

出版同样。能印出来的版面有限，能进入公共平台被很多人看到的位置有限，所以“发表”值钱。守门人的权力，来自位置的稀缺。

智能的塔也是一样，它的逻辑是：如果能做出什么都会的统一的智能，那么这个“什么都会”在很长一段时间里，是极其稀缺的，谁手里有它，谁就收得到租。

要说明白的是：塔的值钱，值钱在“统一的东西很难做到”。这是三座塔共同的地基，也是它们共同的软肋。

一 此前的塔，为什么没走到这一步

统一的办法并不新。度量衡、文字、官话，人类做了几千年。可是此前的塔，为什么没有因为耗尽自己的稀缺而倒？

因为复制一直有成本。抄一本书，要一个人抄几个月；让一个村子的孩子学会通用的话，要办学堂、请先生，一代人才见效；连锁面馆要建中央厨房、养配送的车队。复制要花钱、花人、花时间，这笔花销本身就替塔守住了稀缺：想用统一的东西，就得去找塔，付塔的价钱。统一的东西一直是“贵的、慢的、要排队的”。

这一次不同，只不同在一处：复制的成本一路降到了几乎为零。塔没有变得更错，是它赖以站着的那笔花销没有了。

一 物极必反：塔把自己的稀缺吃掉了

现在回到面馆。

面馆总部的目标，是让每一家分店都做出一模一样的面。假设它做得很成功：一年之后，每条街上都有一家，味道没有一点差别，价钱也一样。这时候，你住的小区门口开了第三家。

会发生什么？

第一，这家店的面并不难吃。第二，它也确实方便。但是慢慢地，一个很奇怪的事情会出现：你开始想去巷子里那个没有招牌的小摊。那个小摊的面不一定更好吃，汤有时咸有时淡，老板娘有时还忘了放葱。可是你走进去，吃到的是一碗“只有这里才有”的面。

这里有一个小小的道理：当每一碗面都完全一样的时候，吃到任何一碗，都不会告诉你任何你事先不知道的东西。“一样”在这个时候不再提供信息。你走进连锁店之前，就已经知道你要吃到什么。确定本来是好处，走到头，就成了没有内容。

这就是物极必反。统一性的好处是确定和便宜，而确定和便宜靠的是复制。复制越准、越便宜，被复制的东西就越不稀缺。越不稀缺，塔从这件东西里能收的租就越少。到了复制成本趋近于零的那一天，同一件统一的东西，到处都是，谁手里都有，塔的墙就没有什么可围的了。

上面这段话，是本书对三座塔的共同判断，请注意：它不是在说塔建得不好，而恰恰相反，它是在说塔建得太好了。塔建不好，稀缺还在，塔还能站着；塔建到极限，稀缺没了，塔就自己倒了。

一 三座塔各倒在哪里

这个机制在三座塔里各出现一次，出现的地方不同。

在大学里，倒的是“标准答案的稀缺”。从前，一道题的标准解法，要靠听课、做题、翻书才能掌握；现在一道题的标准解法，几乎谁都能立刻拿到。于是班里一半人交上去的东西一模一样，每一份都对。对，已经区分不出人了。认证靠的是区分，区分失灵，认证就空了。

在出版里，倒的是“被听见的位置的稀缺”。从前写出一篇通顺的文章要花功夫，所以通顺本身就是资格；现在通顺便宜到人人都有，守门人面前堆着的是几十

份都通顺、都完整、读完一份等于读完所有份的稿子。守门人守的门，没有人再需要排队了，因为谁都进得去；进得去也没有用，因为里面的人都一样。

在智能里，倒的是“统一的智能自己的天花板”。规模越大，一个答案对越多的人成立；而一个答案对越多的人成立，它对其中任何一个具体的人就越是“差不多”。差不多，就是平均。平均的答案，便宜到取之不尽，但也就再不能为任何一个具体的人多做一点什么。

三处的落点不同，机制却是一个：复制趋零，统一的产物不再稀缺，塔收不到租，塔的位置失去了意义。这三处各自的详细情形，是第6、7、8章的内容，这里只把它们摆在一起看。

— 为什么是“造塔人的塔最后倒”

三座塔倒的次序，并不是随意的。

大学的塔最外面，所以最先出现裂缝：作业一样、证书贬值，是很多人今天已经有感受的事。出版的塔次之，因为它统一的是传播，而传播的稀缺在于位置，位置一旦能无限增加，守门人就失去了作用。最后倒的，是最里面的那座，也就是智能的塔。

为什么最后倒的是最里面的？因为统一性是一层层往里收的。收到最里面，造塔人把能统一的都统一了，包括他们自己做事的方式。最纯粹的统一，也是最彻底的复制：一个什么都会的东西，可以被无限复制，复制一次的成本接近于零。统一性在这里达到了它能到的最远处，也就是极限。过了极限，再往里没有可收的地方了，机制的反面就开始起作用。

用面馆说，就是：总部把汤底统一了，把浇头统一了，最后把“怎么做出新口味”也统一成一套流程。到这一步，总部做出的每一个新口味，同样可以被一天之内复制到所有分店，也同样可以被任何一个对手一天之内学走。它能收租的地方，一块一块地没了。

所以说“造塔人的塔最后倒”，不是说谁在这件事上输了，而是说：统一性的最大赢家，恰恰是第一个把统一性的稀缺耗尽的人。这个意思，副标题里说的是“统一性的最大赢家，成了同一性谱系的接生婆”，第12章会专门讲接生；本章只要读者先记住：最彻底的统一，是通向塔倒的最短的路。

— 塔里的人为什么最后才看见

还有一个现象值得写下来：塔里的人，往往比塔外的人更晚感到塔在晃。

回到那家连锁面馆。总部的人每天看的是报表：门店数、出品合格率、各店的出餐速度。这些数字全都在变好，因为复制确实在越做越准。他们没有理由担心。而在门口排队的食客，感到的却是另一回事：吃来吃去，好像哪里都一样。这个感觉进不了报表，因为报表量的是“和标准差多少”，量不出“标准本身还有没有人在乎”。

塔里的人用塔的尺子量塔，量出来的永远是塔越来越好。大学用毕业率和就业率量自己，出版用发稿量和阅读量量自己，做智能的人用各种测试的得分量自己。所有这些读数，在塔倒之前的最后一段时间里，往往是最漂亮的。这不是谁在隐瞒，而是尺子和塔是一体的：尺子量的是“离统一的标准有多近”，塔建得越好，读数越好，直到那个标准本身不再区分任何人。

所以，裂缝总是先被站在塔边上的人看见：班上的同学，嫌来稿千篇一律的读者，在用的时候觉得“它说得对，可是不是我要的”那个普通人。

— 用SDE的话再说一遍

前面全是日常话，现在用本书的口径，把同一个机制再说一遍。

统一性是命令对差异序列和特征纠缠的统一性限定。限定得越严，差异序列能走的步子越少，特征纠缠能带出的不同越少。到了极限，所有的人、所有的场合、所有的问题，都收在同一个答案里。这时候，差异序列没有什么可走的了：一条序列里每一步都一样，就不再是序列。而显露，是随着差异序列启动才不停显露的，序列走不动，显露就只剩下重复，不再显出新的东西。

这就是“一样”不再提供信息的SDE读法：差异序列停了，显露停了。

但特征纠缠没有停。每一个具体的人，有他自己的口味，有他的来路、他的难处、他手里正在做的那件事。这些东西仍然缠在他和他所在的场里，拆不开，也被统一限定不了。于是，被限定住的差异序列和限不住的特征纠缠，就顶撞起来了。按三原理，差异序列与特征纠缠相矛盾，推动的是显露改变样子。塔的倒，是这样一次显露的改样：从“统一的样子”显露成“谱系的样子”。这个读法是本书的推断，不是已有的定论。

— 三把尺子的位置

最后，把第9章要展开的三把尺子在这里点一下，因为它们和塔是同一个机制的另一面。

智商、智慧、图灵测试，都是在塔里造出来的尺子。它们有一个共同的前提：有一条线，人和机器都能放上去，比一个高低。塔在的时候，这条线有用，因为大家都在同一套标准里。塔一倒，标准的稀缺没有了，这条线上的高低也失去了分量。第9章会逐把尺子讲，其中“智慧是统一性典范的高阶版”这一口径，是本书的推演，暂定如此。本章要记的只有一点：尺子不是被人批倒的，它们是随着塔一起失效的。

— 小结

三座塔共同的倒塌机制，可以压成四步：

第一步，定一套标准，让它可以复制。第二步，靠标准的稀缺收租。第三步，复制越来越便宜，稀缺越来越少。第四步，复制趋零，稀缺耗尽，塔失去它站着的地方。

这四步，在大学里是作业一样，在出版里是来稿一样，在智能里是答案一样。三个地方，一个机制。接下来要看的，是稀缺到哪里去了。

◆ 10.2　稀缺的迁移：从统一性到同一性谱系

— 先看饭桌上稀缺是怎样搬家的

稀缺不是一个固定的东西，它会搬家。最容易看见的搬家，发生在饭桌上。

在物资紧缺的年代，稀缺的是“吃饱”。一家人围着桌子，最要紧的事是桌上有没有足够的饭。谁家能让孩子顿顿吃饱，谁家就算过得好。这时候，饭好不好吃，是顾不上讲究的。

后来，吃饱不再是问题。稀缺搬到了“吃得稳妥”：菜品干净、分量标准、价钱透明，不用担心吃坏肚子。连锁的餐馆、统一包装的食品，就是在这个阶段长起来的。它们解决的是一个真问题：让很多人都能确定地吃上一口放心的饭。统一在这里是功臣。

再后来，放心的饭也到处都是了。稀缺又搬了一次家，这回搬到一个很难说清的地方：人们开始怀念“家里的味道”。这个味道不一定比餐馆的更好，常常只是更咸，或者更油，或者有一点奇怪的香。可是它是这一个家的，别处没有。

这三次搬家，每一次都不是谁宣布的，也不是谁规划的。是上一个阶段的稀缺被满足以后，大家发现，剩下的“还缺”，已经换了样子。

本书要说的是：统一性知识、统一性传播、统一性智能，正在经历饭桌上的第二次到第三次搬家。统一的东西，已经从稀缺变成了寻常；稀缺搬走了，搬到了另一个地方。这个地方，本书叫做“同一性谱系”。

— 统一性曾经有多稀缺

为了把话说公道，先要认下一件事：统一性曾经是真稀缺，不是人们的虚荣。

想一想一个识字的人在村里的分量。在很长的时间里，一个村子里能读会写的人只有那么几个。谁家要写信、要立字据、要看懂一张告示，就得去找他。识字，就是稀缺的统一性：同一套文字，写出来全国通行，可是会这套文字的人很少。

大学是这样的稀缺的集中分发处。要掌握一整套统一的知识，需要许多年，需要书、需要老师、需要同伴，需要一个能让这一切发生的地方。所以人们愿意花钱、花时间、离开家乡去那里。出版是传播这一环的集中分发处：话要传到远处，需要印刷、发行、渠道，这些都昂贵，所以印出来的东西才有分量。

说这些，是为了避免一种轻率的写法：“统一性本来就是压制个性的东西，现在终于被推翻了”。这样写不公道。统一性让千千万万的人用上了原本只有少数人才用得上的东西，这是它的功劳。稀缺迁移不是在审判统一性，而是在记录统一性成功以后，它的稀缺怎样被自己耗尽。

— 稀缺的新家：这一个，不是更高的那一个

那么，现在稀缺的是什么？

先回到面馆。巷子里那个小摊的面，让人想去，是因为什么？不是因为它“更高级”。把它的面放在任何一个评分表上，它可能还不如连锁店稳定。让人想去的，是它的汤里有一种味道，是这个老板娘用这口锅、这个水、这家店的位置、几十年来来往往的熟客一点点调出来的。这个味道，换一个人、换一口锅，就不是它了。

这就是本书说的稀缺的新家：不是“更好的那一个”，而是“这一个”。

这个区别要说透，因为它很容易被误会成“个性化比标准化更高级”。不是这样。小摊和连锁店不在同一条线上，不能说谁高谁低。连锁店的面是统一性，它的价值在于确定；小摊的面是一个具体的传承，它的价值在于这一个。你不能把两者放进同一张评分表里排名次。你饿了赶时间，去连锁店；你想念什么，去小摊。两者各有各的用处，而在“连锁店到处都是”以后，缺的是后者。

这就是同一性谱系的第一个大意：它不是在统一性的那条线上往上走了一格，而是另一种东西，它只有“这一个”和“那一个”的不同，没有高低，排不上那条线。第11章会专门讲它是什么。这里只要先记住：稀缺搬进去的那个地方，不是一个更高的位置，而是一个无法排名的位置。

— 为什么这个新家很难被塔占去

读到这里，有人会提出一个最强的反对意见，值得认真对待：统一性真的会就此放手吗？塔会不会把“这一个”也统一起来？比如，总部给每一位顾客记下口味，下次按他的口味去调；这不就是把“这一个”也纳入了统一的系统吗？

这个意见抓住了一半真相：统一的系统确实能做很多个人化的事。它记得你不吃香菜，记得你喜欢汤少一点，下次直接按这个调好。这对顾客是有用的，没有必要否认。

但这里还有另一半，也就是第11章第三节会展开的：记住你的口味，是在统一的标准上加了几个刻度，你仍然排在同一把尺子的某一格。而小摊那碗面的味道，不是“咸淡两格、辣度三格”能够写出来的。它是一个由很多特征缠在一起长出来的东西，这些特征里，有些是一把尺子量不到的，比如“那口锅用了三十年之后的锅气”。更要紧的是，它是在时间里一回一回长出来的：今天的味道，写进了明天的起点。统一的系统可以复制味道，却复制不了这个“长”。

因此，新家不是不能被塔碰到，而是塔碰到的只是它的影子，碰不到它的来历。来历，是同一性谱系的核心，这是后面要说的。

— 另一种误会：这不是“长尾”，也不是“回到手工”

还有两种近邻的说法，需要先分清，免得读者把它们混在一起。

第一种是“长尾”。长尾的看法是：大众商品之外，还有许许多多小众的需求，每一种都不大，加起来却是一块大市场。这个看法很有见地，它看见了统一的大路之外有一片广阔的地方。本书认下这一点。但长尾仍然是把所有小众需求，放在同一条销量的线上排队：卖得多的在头，卖得少的在尾。它的尺子还是一把。而同一性谱系的意思是，那里面的东西，根本不该按销量排队。

第二种是“回到手工”。这个看法也有它对的一半：机器大批量生产以后，人们确实会怀念手工的东西，手工的价值确实会重新被看见。可是如果把迁移说成“从机器回到手工”，就把它说成了一个来回摆动的钟摆，好像历史只是在两头摇来摇去。本书的看法不是这样。新家不是旧家：手工的时代里，每一户人家的手艺也是靠一套传统统一起来的；而同一性谱系，是统一性走到极限以后，在统一之上才出现的。它要用统一的材料，却不是统一的重复。这一点，第12章讲大模型怎样接生的时候会看得更清楚。

— 这次搬家是怎样发生的

稀缺的搬家，不是谁定下来的。按本书的口径，它是一次“发生”，有来路，也有它自己的回写。

用连锁面馆来说：总部的配方，是对制作的步骤和做面的人、吃面的人的统一限定。这是一种对“怎样走”和“谁来缠”的限定。可是食客的口味，是缠在每一个食客自己的日子里的：这一个爱吃咸，因为他在工地上出汗多；那一个怕辣，因为胃不好；还有一个，每次来都要多加醋，因为小时候家里的面就是这么吃的。这些，限定不了。

配方的限定，与食客口味的缠绕，就这样顶撞起来。顶撞一点点积累：开始是少数几个人抱怨，说“不是我想要的”；然后是越来越多的人悄悄绕开，去找别的地方；到积累到一定程度，面馆的样子被迫变了——要么加开“限定款”，要么允许分店各自调味，要么干脆放手让加盟的人各做各的。这是第二拍，形状改变。第三拍是回写：变了形的面馆回头写进下一轮的起点，总部下一次定的标准，不再是“每一碗都一样”，而是“每一家有自己的底味，但有一条不能破的底线”。

这个顶撞里，推动的是显露的改变，而不是某一方单独发出的力量。统一的限定没有“错”，食客的口味也没有“反抗”；是两个东西缠在一起，缠出了面馆新的样子。这是本书在SDE口径上的一个读法，属于推断。

迁移之后，三座塔各自面对什么

稀缺搬家以后，三座塔的处境各不相同，这里只点方向，细节留给后面几章。

大学面对的，是学习者自己的谱系。一个学生交上去一份和别人一样的作业，说明这份作业里没有他的东西；真正属于他的，是他怎样一步步走到这个问题前面，哪些地方他卡过、绕过、改过。这是一个人的学习历史，别人拿不走，也复制不了。

出版面对的，是个人系统取代公共平台的趋势。公共平台管的是“谁被听见”，而当每个人的话都可以在自己的地方被保存、被检索、被分享，听见就不再由一个中间的守门人说了算。星星之火，不再需要先经过一座大塔的批准。

智能面对的，是“回答一切”与“这一个人”之间的裂缝。无论一个统一的智能多么什么都会，它回答的是“一切”，而一个人来问的时候，他想要的是对“他这一件事”的回答。这条裂缝，不是靠再多一些参数就能填上的，这是第8章和本章后面要说的。

一个更近的例子：两份笔记

再换一个离读者更近的例子，看看稀缺搬家是怎么回事。〔构想案例〕

期末前，班里同学小夏把整学期的课堂笔记整理得清清楚楚，目录、重点、公式推导一应俱全，发到群里。以前，这样一份笔记是抢手货：谁有一份清楚完整的笔记，复习就省了一半的力气。今天，这份笔记的价值大大打了折扣，因为课程资料、教材要点、标准解法，随手一问就能整理出一份同样完整的。笔记的“完整”和“清楚”，已经不稀缺了。

可是同一个宿舍里，另一位同学小周的笔记，却有人愿意借去看。小周的笔记很乱：页边上画着箭头，有几处写着“这里我卡了两天”，有一处写着“老师说的和书上不一样，后来才明白是因为前提不同”，还有一页干脆只写了一个问号。这份笔记没有一处是标准的，也不适合当复习资料。但是借去看的人，常常读着读着就“懂了”，因为他们读到的是一个人怎样走过这门课的路：哪里会卡，卡在什么上，怎么绕过去的。

这两份笔记，一份是统一性的，一份是这一个人的谱系。前者到处都有，后者别处没有。注意，这并不说明小周“更聪明”或“更高明”，而只说明他的笔记里留着一段别人拿不走的来路。

这里只用一个小小的例子，把本章的意思落到地面：当标准的东西人人都有，稀缺就落在带着来路的东西上。来路，就是后面要讲的“由回写历史生成”。

— 怎样看出稀缺已经搬走

稀缺搬家，不会有人挂牌通知。但它有几样日常的迹象，普通人不用懂理论就能看见。

第一个迹象，是价钱的方向变了。当一样东西统一得到处都是，它的价钱会一路往下掉：同一份标准菜谱，网上到处都免费；同一道标准题的解法，一搜就有。与此同时，另一些东西的价钱在往上走，而且不是因为它们更“标准”，而是因为它们是某个人或某个小圈子才有的：一位老师傅亲手教的一个下午，一位熟悉你家情况的医生肯花时间听你说话，一个了解你孩子的班主任。这些东西很难批量，所以它们的价格不降反升。

第二个迹象，是人们的抱怨换了内容。以前抱怨的是“买不到”“学不到”“发不出去”，现在抱怨的是“都一样”“没意思”“不是我要的”。抱怨的内容从缺乏转到了雷同。这是稀缺搬家时最明显的声音：旧的缺乏已经补上，新的缺乏开始作痛。

第三个迹象，是注意力的流向变了。当食堂里每一份菜都一样，学生反而会在窗口前多看一眼那个今天换了做法的菜；当书店里每本书的封面都一样，读者会停下来翻那本装订得有点怪的。人的注意力总是被“有差别的地方”吸住的。这不是什么高深的规律，只是人眼看东西的常态：一片相同里的一点不同，才是人真正读到的地方。

这三个迹象，都是日常的、可观察的，但它们只是搬家的痕迹，不是搬家本身的证明。本书对它们的使用是：把它们当作路标，而不是当作定论。如果将来的情形是，价钱不降、抱怨不变、注意力仍然追着统一的东西跑，那么本节的判断就要重新检查。

— 搬家不等于统一性消失

最后要防止一种过头的读法：既然稀缺搬走了，统一性是不是就没有用了？

不是。统一性仍然是地基。想一想度量衡：一斤就是一斤，一尺就是一尺，这样的统一从来不会因为人们开始追求“这一个”而消失。你去买一块布，要“这一

块”的花色，但你仍然要靠统一的尺度算清它有几尺。统一性成了不再需要争的东西，就像空气一样：人们用着它，却不再为它付高价。

同样，统一的知识、统一的传播、统一的智能，在塔倒之后，仍然会存在，而且会比以前更便宜、更普遍。它们从“塔”变成了“材料”。这个变化，是本书后面第12章的起点：塔倒了，砖石还在，而砖石是接生的产床。

所以，稀缺迁移的完整说法是：统一性没有消失，它退到了背景里，成为人人可取的底料；前景里稀缺起来的，是在这底料上长出来的、不可复制的那一个。

— 小结

稀缺会搬家。统一性曾经稀缺，所以塔有价值；统一性被推到极限以后，不再稀缺，价值搬到了“这一个”的同一性谱系那里。搬家不是胜负，不是对统一性的审判，而是统一性成功以后自然的结果。接下来的问题是：如果塔真的倒了，它是被谁推倒的？

◆ 10.3　为什么是自己倒，而非被批倒：对原典的反转

— 原典里的塔是怎样倒的

先把原来的故事大意摆出来，不添油加醋。

《创世记》里讲到一个故事：那时人们说同一种话，用同一套言语。他们在一块平原上聚居，商量着烧砖砌城，要造一座塔，塔顶通天，为的是给自己留个名，也免得散落到各处。神下来察看，说：他们现在是一个民族，说一种话，既然开了头，以后想做的事就没有做不成的了。于是神变乱了他们的口音，使他们彼此听不懂，人们停了工，分散到各地，城也没有造完。

这是大意，我们只取它的结构。结构有四个要点：第一，塔是统一的产物——一个民族，一种话。第二，塔倒的原因在外面——神来干预。第三，倒的方式是打乱——统一被拆成多。第四，“多”是惩罚：人们听不懂彼此，被迫散开，塔没有建成。

长期以来，这个故事常被这样读：人想要统一是狂妄，被打断是应该的，多样是统一的代价。

— 这一次的结构是反过来的

本书的主张，在这四个要点上，每一条都和原典相反。

第一，这一次的塔，也是统一的产物，这一点相同。三座塔是统一的认证、统一的传播、统一的智能。

第二，这一次，没有谁从外面来干预。没有一位神，没有一场灾，也没有一个审判者。塔倒的原因在塔里面：塔把自己赖以站着的稀缺，用复制耗尽了。

第三，这一次，塔不是被打乱的，而是被建成的。原典的塔没建成，所以才倒；这一次的塔建成了，所以才倒。第5章把这个说成“建成之日不是胜利，是终点”。

第四，这一次，“多”不是惩罚，而是塔倒之后长出来的东西。人们没有因为互相听不懂而散开，反而是在统一的材料上，各自长出了自己的谱系。原典里“多”是塔倒的原因，这里“多”是塔倒的结果。

把这四条放在一起，可以看出反转的核心：原典里，统一是人要的，多是神罚的；这一次，统一是人做到了极处的，多是统一做到了极处以后自己长出来的。因果的方向调了个头。

要说明的是，这里的“反转”，是本书对原典故事做的一个结构上的对照，不是在评论宗教，也不是在说原典的故事讲错了。原典讲的是它那个时代的人对统一与散开的体会；本书拿它做一面镜子，照出今天的塔是在怎样的结构里倒的。这是本书的理论口径。

— 一个日常的对照：被拆散的拼图，与自己松开的毛线

用日常的东西，可以把两种倒法摆在一起。

想象一个孩子拼好了一幅大拼图。有一天，一个顽皮的大人走过来，一伸手把拼图全部掀散，碎片撒了一地。这就是原典的倒法：塔建在那里，外力一掀，散了。孩子哭了，因为他想要的是那幅完整的图。

再想象另一种情形：一位老人织了一件很大的毛衣，从头到脚，针脚一模一样。穿了几年，这件毛衣没有被谁剪，也没有被虫蛀，可是袖口那一圈针脚开始自己松了，一拉一线，越拉越多，毛衣慢慢散成了一团线。线没有消失，线还是那些线；可是毛衣没有了。而且那团线，可以被重新绕成球，拿去织别的东西。

这是本书说的倒法。毛衣不是被外面的手拆散的，是它统一的针脚走到头，自己松了，松开的线成了新的材料。毛衣的“统一”，到了极限就是它的松动之处。

两个场景的差别在于：前者里，我们会去找那个顽皮的大人，追究是谁掀的；后者里，我们不用追究是谁，只需要问：这些线，现在可以织什么。

— 为什么此前的批评没有把塔批倒

这里有一个应当正面回答的问题：既然塔里面有这么深的毛病，为什么过去许多人批评大学、批评出版、批评统一的标准，塔却没有倒？

事实上，批评从来没有少过。大学被批评了几百年：教得僵、考得死、学用脱节；出版被批评垄断、被批评门槛高、被批评偏见；关于统一的标准，被批评压制了多少个性和才华。这些批评有的非常尖锐，也有的很有道理。但塔始终没有因此倒下。

为什么？用食堂来想一想最清楚。

一个学校的食堂，饭菜被抱怨得最多。同学们说：不好吃、油太大、菜太少、等太久。每学期都有人写意见条，有人在群里吐槽，有人干脆自己带饭。结果是什么？结果是食堂换了一个承包商，换了一个菜单，增加了两个窗口，价格调了一调。食堂还是食堂。批评发生了，改革发生了，但“食堂”这个统一打饭的办法没有变，同学们仍在排队，仍然是一勺一份。

这是因为，所有这些批评都站在塔的同一把尺子上。说食堂不好吃，是拿“好吃”这把统一的尺子去量，要求的是更好的食堂；说大学教得僵，是拿“教得活”去量，要求的是更好的大学；说出版有偏见，是要求更公正的守门人。批评的结果，是把塔修得更好，而不是让塔不再需要。批评越是尖锐，往往越是承认了塔的价值：因为你只会向一个你认为值得的东西提这么高的要求。

所以，批倒一座塔，需要另一种东西：不是更尖锐的批评，而是一个让塔的尺子失去区分力的条件。这个条件，就是复制成本趋零。当统一的东西可以无限便宜地复制，塔的尺子就不再能区分任何人。到这一步，不是谁批评得对，而是塔站着的那块地没有了。

这里需要把对手说足。一种很有力的意见是：塔有很强的韧性，它总能找到新的稀缺来续命。大学可以把重心从知识转到“人脉”或“品牌”，出版可以从发行

转到“版权与流量”，造智能的人可以把稀缺转到算力与数据。历史上，每一次看起来要倒的垄断，常常都靠换一块地基活了下来。

这个意见抓住了真实的一半，本书认下：塔确实会设法换地基，而且短期里常常换得成功。但这里还要说另一半：换来的新地基，是塔基的稀缺，而不是塔里产物的稀缺。算力稀缺，说的是造智能的门槛高，不是说智能给出的答案稀缺；品牌稀缺，说的是盖章的名头少，不是说被盖章的知识稀缺。对绝大多数使用这座塔产物的人来说，塔产物本身已经寻常，而他们要找的“这一个”，不在塔基那里。换地基可以延缓塔的倒，却改变不了塔里面产物的处境。这是推断，第12章会再用接生的条件加以限定。

— 如果只是便宜，而不是趋零

一个自然的疑问：复制早就变便宜过，为什么那几次塔没有倒？

印刷术让书便宜了许多倍，大学并没有因此消失，反而在此后很长的时间里越办越多；电报、电话、广播让消息传得更快，守门人也没有消失。原因在于，便宜不等于零。书印得再多，印一本仍要纸墨和工人，发行仍要渠道，写成一本好书仍要许多年，所以出版社和大学仍然握着稀缺的门。这些技术把塔修得更高、更大，却没有把塔站着的地方抽走。

本书说的“趋零”是另一回事：多复制一份，和多复制一万份，几乎没有区别，而且不需要任何一个中间的人。只有到了这一步，“多一份”才不再是一份能卖出价钱的东西。至于“趋零”究竟是已经到了，还是正在途中，各个领域并不相同，这也是本章把塔倒当作一个过程来写的缘由。

— 自己倒的机制：把成功变成失败

那么，“自己倒”的机制，究竟是怎样把成功变成失败的？

可以用一个人人熟悉的场面来看：电影院里，前排有人站了起来，后排的人看不见，于是也站起来。再后面的人更看不见，也站起来。最后全场的人都站着，没有谁看得更清楚，所有人却都更累了。

这个场景里，每一个人的做法都是合理的。站起来，在别人坐着的时候，确实能让你看得更清。可是当所有人都站起来，这个好处就没有了，留下的只有代价。

这是一种叫做“位置竞争”的现象：好处来自你比别人高，所有人都高，好处归零。

三座塔，都在做这件事。大学里，一个人多拿一个证书，比别人看起来更好；于是所有人都去拿证书，证书的区分力变薄，大家只好拿更多、更高的证书。出版里，一个人多发一篇文章，比别人更有位置；于是人人都多发，发表的区分力变薄。智能里，一个统一的智能多会一样本事，就比别家多一分优势；于是人人加码，到后来“什么都会”成了入场券，不再是优势。

每一步都是合理的，每一步都是向塔的方向再添一块砖。整体的结果，却是一场没有人想要的全场站立。这是塔倒的内在逻辑：它不需要外力，它只需要所有人继续按塔的逻辑做合理的事。

— 什么叫“自己倒”才算数

“自己倒”这个说法，容易说得太轻松，所以要给它设一个标准。

本书说一座塔“自己倒了”，意思是下面三件事同时发生：第一，它的产物已经寻常到不再收得到租；第二，塔里的人也看见了这一点，并且开始在塔外找出路；第三，塔外长出了一种塔不能直接替代的东西。

三件事缺一件，都不能说倒了。只有第一件，是塔贬值；有了第二件，是塔动摇；三件齐了，才是倒。按这个标准，今天的三座塔处在不同的位置：有的刚过第一件，有的已经到第二件，第三件才刚刚在某些地方露头。因此，本书对“倒”的叙述，是一个过程，不是一个已经完成的事件。塔倒是一个正在发生的事情，而不是一个已经落幕的事情。

— 这一次的“多”，不是听不懂

原典里最扎心的一笔，是人们彼此听不懂了。统一的话被打乱，共同的事业就做不下去。“多”意味着隔阂。

这一次的情形很不一样，值得单独写一笔。

设想一位在外地打工的年轻人，和家里的奶奶通电话。奶奶说的是地方话，他在外面一直说通用的话。从前，这样的两代人之间，有一条真实的鸿沟：许多话他听得懂，却说不出；有些词只有奶奶那一辈才知道是什么意思。现在，他手机里的

翻译工具，可以把奶奶的话立刻变成他熟悉的说法，也可以把他的话变成奶奶听得懂的话。〔构想案例〕

这个小场景里，统一的工具做了一件很实在的事：它让“不同”不再等于“听不懂”。奶奶仍然说奶奶的话，年轻人仍然说年轻人的话，两个人之间有了桥。

这就是这一次的“多”和原典的“多”最根本的不同：原典里的多是隔开的多，彼此听不懂，所以只能散；这一次的多是搭了桥的多，彼此听得懂，所以可以并存。统一性做到极处，留下的一个遗产，就是把“互相听懂”这件事变得极便宜。在这样的基础上，不同不再是代价，而成了可以放心保留的东西。

当然，桥不等于路的终点。听懂了奶奶的话，不等于有了奶奶那一辈的谱系：那些由几十年的日子、一口灶、一个院子一点点回写出来的说法，翻译工具只能给出它的大意。但桥的意义恰恰在于，它让人敢于保留自己的不同，因为保留不同不再意味着被隔开。这是本章反转原典的最后一层，也是下一编要展开的东西的入口。

— 塔倒的不均匀：哪里先，哪里后

最后，有一个必须交代的限制：塔不是在所有地方同一时刻倒的。

按本书的口径，一个判断落在特征纠缠这一维上，统一性与同一性谱系是特征纠缠的三层之间的关系，而条件是显露与差异序列的九种组合，也就是九格。在有的格子里，统一性已经走到了极限，塔的倒已经发生；在另一些格子里，塔才刚刚封顶，甚至还没有真正建起来；还有一些格子，到今天为止什么也没有发生。这九格里显露与差异序列各层的具体对应，本书暂不定死，所以本章只作一个提示，不划定边界。第13章会逐格展开：已发生的格子怎样发生，没发生的格子为什么至今没发生、什么矛盾会让它发生。

这个提示有一个实际的用处：它提醒读者，不要把本章的判断读成“一切都倒了”。更准确的读法是：在统一性已经被推到极限的地方，塔因自身而倒；在统一性还没有走到那里的地方，塔仍然站着，而且还需要站着。

— 给造塔人的一句公道话

最后，对造塔的人，要说一句公道话。

本章说塔是自己倒的，很容易被读成一种责难：好像造塔的人做错了什么，才使塔倒了。不是这样。恰恰相反，塔倒，正是因为造塔的人把事情做到了极致。大学把知识的统一做得扎实，出版把传播的统一做得普遍，做智能的人把生产的统一做得极远。这些都是实打实的功夫，没有这些功夫，今天连“统一的东西可以便宜到处都有”这件事都不会发生。

所以，说塔自己倒，不是在说造塔人输了。更准确的说法是：他们赢到了头。赢到头的下一步，是赢的东西不再稀缺，而不是赢的东西被谁抢走。这是一种很少被谈到的结局：不是败给对手，而是败给自己的成功。写在副标题里的“最大的赢家”，指的就是这一点。

— 塔倒之后，倒的是什么，没倒的是什么

最后，要把“倒”的意思收窄，免得读者误以为一切都没了。

倒的，是塔的位置：认证者的位置，守门人的位置，“唯一的统一智能”的位置。这些位置之所以存在，是因为统一性稀缺；统一性不稀缺了，位置就空了。

没倒的，是塔的材料：学位背后的那些真实的知识，出版物里的那些真实的文字，智能里的那些真实的能力。它们像一座倒塌的塔留下的砖石，仍然是砖石，仍然可以用。

还没有倒的，甚至会更重要的，是塔的“做统一的功夫”：把东西做得清楚、做得稳定、做得人人用得上，这个功夫不会过时。只是它不再被捧上塔顶，它成了地基。

所以，当我们说“塔倒了”，说的是塔作为塔的那个位置，而不是说统一的知识不再有用，更不是说造塔的人白费了功夫。恰恰相反，塔建得越好，倒下的砖石越好用；正因为统一性做到了极处，同一性谱系才有了足够的材料可以长。这是第12章要说的“接生”，也是副标题里那句话的意思：统一性的最大赢家，成了同一性谱系的接生婆。

— 补一句：倒塌不是一个结论，是一个可以被观察的过程

本章反复使用“倒”这个字，读者可能觉得它太斩钉截铁。因此有一个提醒：本书把塔的倒当作一个可以观察的过程来写，而不是一个必须服从的结论。观察的办法很朴素：看统一的产物是否更便宜，看守门人的位置是否更空，看人们的抱怨

是否从缺乏转向雷同，看塔外是否长出了塔不能替代的东西。这几样东西，每一样都是日常里看得见的。如果它们没有出现，或者出现以后又退回去，那么本章的判断就要修改。

— 小结

原典里，塔是被神打乱的，多是惩罚。这一次，塔是自己倒的，多是结果。批评从来没有把塔批倒，因为批评站在塔的尺子上；让塔倒的，是复制成本趋零，塔把自己的稀缺吃掉了。倒下的是塔的位置，留下的是砖石和做统一的功夫。砖石之上，长出来的是什么，是下一编的问题。

带 走 的 话

三座塔不是被批倒的，是建成之时自己倒的：统一做到极处，稀缺就从统一性搬到了“这一个”的同一性谱系。

这 一 章 怎 样 算 错

如果在统一的认证、统一的传播、统一的智能做到近乎无限廉价复制以后，它们的产物仍然像从前一样稀缺、仍然收得到租、人们仍然愿意为“又一份一样的东西”付高价，那么本章“塔因复制趋零而倒”的判断就错了。

如果塔倒的主要原因被证明确实来自外力，比如全是由外部的强制或灾变打断，而与复制成本趋零无关，那么本章“自己倒而非被批倒”的判断也就错了。

如果在统一性退为底料之后，人们并没有转向“这一个”，而是继续在同一条线上排队争高低，稀缺也没有搬家的迹象，那么本章关于稀缺迁移的判断同样错了。

◆



第　三　编

塔倒之后长出什么

编　序

这一编讲塔倒之后长出什么，共四章。第 11 章说同一性谱系是什么；第 12 章讲大模型怎样成了接生婆；第 13 章用暂定的九格读法把前面的判断逐格扫描一遍，哪些格发生了，哪些格至今没发生；第 14 章逐一走过知识、语言、教育、科学四块地，看四个 E 之下谱系怎样长出来。

11

第11章

同一性谱系是什么

春节前的绿皮火车上，两个陌生人隔着小桌坐下。这是一个构想的场景，人物都是虚构的〔构想案例〕。

一位大叔打开保温杯，咳了一声，对面的年轻人随口说了句话。大叔抬起头：“你是南边的？”年轻人说是。“哪个省？”年轻人说了省名。“哪个县？”年轻人说了县名。大叔眼睛亮了一下：“我老婆娘家就在你们县，隔着一条河。”年轻人笑了：“那我们可能还是老乡的老乡。”

接着，两个人开始对口音。大叔说一个词的读法，年轻人摇头，说他们村念得不一样；大叔再试另一个词，年轻人点头，说这个一样。聊到后来，他们发现，隔着一条河，有些话说法相同，有些话说法不同；一个爱吃的东西相同，另一个过节的习惯不同。

到站时，两个人互相道别，谁也没有说谁“更高”或者“更正宗”。但他们都清楚地感到：这位老乡，比刚上车时的陌生人近，比自己村里的人远。

这个小场景里，有本章要讲的全部东西：一个“近”，没有高低；一个“近”，有很多层；一个“近”，是被很多年的往来一点点养出来的。把它讲成一个道理，就是同一性谱系。

◆ 11.1　E的分类性与特征组合性

– 同乡有多近：同一性的“程度”

先从“老乡”这个词说起。

两个人是不是老乡，不是一个“是”或“不是”能回答的。同国，算不算老乡？同省，更近一点。同县，更近。同村，更近。同一条巷子，更近。同一个院子

长大的，近得几乎像一家人。每往里走一步，两个人共同的东西就更多、更细。同国的人，共享的大概是一些大的习惯；同省的人，多了一些口音上的相近；同村的人，连谁家的狗叫什么、哪棵树是哪年栽的都知道。

这里有一个“同”字，也有一个“程度”。同一个东西，本书叫“同一性”。它不是“一模一样”的意思，而是“是不是一路”的意思：有多少程度的一路。老乡之间是一路的，程度不同；同一个院子长大的，更一路。

要注意两点。

第一，这些程度是**远近**，不是**高低**。同村的人并不比同省的人更“高级”；他们只是共享得更细。你不能说“同巷的比同省的更好”，就像你不能说一个人的表弟比表哥更好。这个区别，是本章要反复回到的地方。

第二，这些程度不是一个数字就能说完的。同乡在口音上近，不等于在口味上近；在口味上近，不等于在过年的习惯上近。有的人和你是老乡，却吃不惯你家乡的东西，因为他长年在外。远近是分着类的：在这一类上近，在那一类上远。

把“远近”分着类、分着层地排开，就是“谱系”。“谱”这个字，原本是家谱：谁是谁的叔伯，谁是谁的兄弟，一张图画开，有分支，有远近，没有谁高谁低。同一性谱系，就是把“同一路”的不同程度，像家谱那样排开。

— 统一性与同一性：一条线，和一张谱

有了这个底子，就可以把统一性与同一性放在一起看。

统一性，用一条线比方。想象一把尺子：所有人、所有东西，都放在这把尺子上，比谁离“标准”更近。离得近，叫做“好”；离得远，叫做“差”。大学的分数、出版的级别、智能的得分，都是这样的尺子。统一性的整个办法，是把许多不同的东西，拉到同一条线上来量。

同一性谱系，用一张家谱比方。没有一条共同的线，只有这个和那个之间的远近，这个和那个在哪些类上近、在哪些类上远。这里没有第一名，也没有最后一名；只有“这一个”和“那一个”的不同。你可以问“某甲和某乙在哪些方面是一路”，却不能问“某甲和某乙谁更高”。

这个区别，决定了后面一切。统一性需要一个标准，谁说了算是一个绕不过去的问题；同一性谱系不需要一个标准，因为它不问高低，只问远近。统一性的稀缺，是靠标准的难做到；同一性谱系的稀缺，是靠来路的难复制。这是前一章“稀缺搬家”在概念上的落点。

— E的分类性：认一个人，靠的不是一个特征

现在进入本节的第一个概念：E的分类性。

在本书的口径里，E指特征纠缠。它不是围在东西外面的环境，也不是东西之间连着的一根线；它是对象和它所在的场缠在一起，各自的特征里已经含着对方。这一点，前面的章节已经讲过。这里要补上的，是E的另一面：缠在一起的这些特征，**是分类的**。

用日常的事来讲。你在人群里认一个熟人，靠的不是一个特征，而是几类特征同时在起作用：一类是声音和口音，一类是走路的样子，一类是他说话的路数和口头禅，一类是他手上的活计、他惯常出现的地方。这几类特征，各自是一种“缠法”：声音缠着他的老家，走路缠着他的身体和年纪，口头禅缠着他的朋友圈，手上的活缠着他的行当。认人的时候，你是在这几类缠法里同时找“一路”。

再用老木匠带徒弟的例子。一位老木匠带了十几个徒弟，徒弟们后来各自开了作坊。多年以后，行里的人看一个榫头，常常能说出“这是某某门下的”。这个“门下味”是什么？它不是一个特征，而是几类特征的缠合：对木头的看法（这块料该怎么用，是理念上的），手上刨子的力道和榫口的松紧（是现实里的活计），做活时那份“我这样做才踏实”的心气（是自我的）。三类特征分着类，各自缠着，合起来是这一门的“味”。〔构想案例〕

这就是E的分类性：特征不是混成一团的东西，它们有类，类与类之间既分得开，又缠在一起。在本书的九宫里，E本身就分三层：三界（理念、现实、自我），信息的三种形态（符号、逻辑、数学），能量的三种状态（内能、动能、势能）。换成日常话，就是：一件事缠在想法、现实与自我里，缠在字面、先后与分量里，缠在攒着的劲、用着的劲与已经存下来的能力里。每一层都有三种，合起来，一个对象在哪些类上缠着，是可以一类一类说清楚的。

为什么要强调“分类”？因为只有分了类，才能说“在哪一类上是一路”。老乡之所以有远近，是因为口音、口味、节日、称呼，各是一类，各自有各自的近。如果特征是一团混沌，就只能说“像”或“不像”，说不出“在哪里像”，也就搭不起谱。

— 特征组合性：“这一个”是一组特定的组合

第二个概念：特征组合性。

分了类以后，每一类里又有不同的取法。口音这一类，有读法的不同；口味这一类，有咸淡辣酸的不同；节日这一类，有过法的不同。把各类里的各种取法拼在一起，一个具体的“这一个”，就是这些取法的一个特定的组合。

举个更日常的例子：一个村子的“村味”。把一个村子的话、饭、节日、规矩，一类一类拆开，每一类都和邻村有些相同、有些不同。但是把所有类放在一起，这一组取法的组合，只有这个村才是。邻村和它共享大部分，只差一两类；隔壁县共享的更少；南方北方共享的就更少了。一张谱就是这样织起来的：每一个“这一个”，是一组组合；组合和组合之间，有共享的多少，有远近。

特征组合性的要点有两个。

第一，组合不是相加。你不能把一个村的话占几分、饭占几分、节日占几分加起来，得出一个“村味指数”。因为各类特征缠在一起：这个村的饭，是因为这个村的水、这个村的气候、这个村的节日才长成这样；它们不是各自独立的几个分数，而是互相含在对方里面。拆开来，哪一块也不是那个味。

第二，组合是开放的。新的取法不断加入，旧的取法不断变化。一个村子年轻人外出，带回一种新的吃法，这一类的取法就多了一种；组合就变了；村味也跟着变。同一性谱系因此不是一张画好就不动的图，而是一张一直在生长的网。

— 排不上线：为什么谱系不能排名

把前面的话合起来：E 按类分，各类里又有取法，一个“这一个”是一组特定的组合，组合和组合之间有远近。这就是同一性谱系。

它为什么排不上那条线？

因为那条线要求一个共同的方向：往上是好，往下是差。可是谱系里的“近”和“远”没有方向。同乡在口音上近、在口味上远，请问他和你，是近还是远？这要看你问的是哪一类。更要紧的是，哪一类“更重要”，也没有一个统一的答案：对一个想念家乡话的人，口音最要紧；对一个想念外婆做的菜的人，口味最要紧。重要性本身，也是被不同的谱系自己长出来的。

所以，谱系里没有高低，只有这一个和那一个的不同。拿一把尺子去量一个谱系，要么量出来的是它的某一个断面，要么量出来的是尺子自己的偏好。这就是前面章节里说“三把尺子随塔失效”的根本缘故：尺子预设了一条线，而谱系不在线上。

— 一张小小的远近图

再把“排不上线”看得具体一点。〔构想案例〕设想三个人：甲、乙、丙，只看三类特征：口音、口味、手艺。

甲和乙是同乡，口音很近；甲和丙都爱吃酸辣，口味很近；乙和丙都是学木工出身，手艺很近。现在问：这三个人，谁和谁最近？

答案是：看问哪一类。口音上，甲乙最近；口味上，甲丙最近；手艺上，乙丙最近。每一对在某一类上最近，在另外的类上又是远的。这三个人没有办法排成一排，让一个人站在中间，另两个人站在两头。一条线只能容纳“谁在谁和谁之间”，而这张图里，每个人都在两个人的“旁边”，也都在两个人的“对面”。

这就是谱系和线的结构差别，不是量得粗细的差别：线是一维的，谱是分着类的、可以绕回来的。如果硬要把三个人压到一条线上，就要先定一个哪一类最要紧的规矩，而这条规矩，恰好是统一性在替他们定的。

— 谱系是怎样生成的：回写的历史

“同一性谱系是同一性的不同程度，由回写历史生成。”这是本书口径里的一句话，需要用日常话讲清楚。

回到老乡。为什么隔着一条河的两个地方，话会这么近？不是谁规定的。是几百年里，两岸的人来来往往，赶集、嫁娶、做买卖，彼此说话，彼此学着说，你改一点我改一点；谁家的孩子学了对岸的叫法，带回自己村，这个叫法就多了一个人

用；用的人多了，它就成了这个村的叫法。一回一回，结果回头改了下一次的起点，这就是回写。

同一性谱系的“程度”，就是这些回写累积出来的。往来多的，共享得多，近；往来少的，共享得少，远。没有谁在中央画过这张谱，它是一代代人的往来一笔一笔写出来的。这也是它复制不来的原因：你可以复制今天的谱系的样子，却复制不了它的回写史；而没有回写史，复制出来的就只是一个摆设，不会继续生长。

— 近邻：分类学、聚类与“用户画像”

在这里，要认真对待几位近邻，因为它们看上去与同一性谱系很像。

第一位是分类学。生物学、图书馆学都有分类：把东西按特征分成门类、层级。这是一门很成熟的学问，本书认下它的价值：分类让复杂的世界有了条理，让人可以按类去找东西。分类学与谱系的相同点是都在“分类”，不同点在于：分类学通常追求一个统一的分类表，大家都用一张，这张表本身是统一性的；而同一性谱系的分类，是随各个谱系自己的回写长出来的，不同的谱系可以有不同的类。

第二位是数据里的“聚类”和“用户画像”。这套办法把许多人按特征相近分成若干群，再给每一群一个标签。它非常有用，商家用它来理解顾客，医生用它来看病人的类型。本书同样认下：它抓住了“同一路”的一些实在的东西。但这里有一个关键的区别：聚类的结果，是把人**归入**一个类型，给他一个标签；而同一性谱系说的是特征的分类和组合，它不给人贴标签，也不把人归入类型。一个人是一组特定的组合，而不是某一类的成员；他和别人在哪些类上近，是一个开放的问题，不是一个标签能关上的。本书不赞成用SDE去给人分型、打标签，更不赞成把这样的标签用于评比和排名。

第三位是性格或人格的类型学。把人分成几种类型的做法，在日常里很流行，它让人有一种“被说中”的快感。它抓住的是一部分真实：人确实在某些类上有相近的倾向。但类型学通常是把若干类特征压成一个标签，再让标签反过来解释人，这样做丢掉了“组合”和“回写”这两样东西，一个人今天的样子，是回写出来的，标签却把它说成了本来就在的类型。本书只借它的一点：特征是可以分类的。

一个家的谱系：两家人的年夜饭

把前面几个概念，放在一个更完整的日常场景里走一遍。〔构想案例〕

甲家和乙家是多年的邻居，两家的年夜饭，都要摆满一桌。我们来看，这两张桌子有多近，又在哪里不同。

先按类拆开。第一类是菜：甲家一定有一条整鱼，鱼不能动，要留到初一；乙家一定有一碗扣肉，要蒸足三个钟头。第二类是规矩：甲家要等最年长的老人动了筷子，全家才能吃；乙家没有这条，孩子饿了可以先吃。第三类是话：甲家饭桌上要说吉利话，每个人轮着说；乙家饭桌上谁也不说，大家看电视。第四类是活：甲家是女眷在厨房忙，男人摆桌；乙家是父子俩一起下厨。

再看组合。甲家的“整鱼、等老人、说吉利话、女眷下厨”，这四类取法合在一起，是甲家的年夜饭。它们不是随便凑在一起的：因为要等老人动筷，所以菜要提前凉不得，于是女眷早早就在厨房；因为要说吉利话，所以鱼要整条，才有“年年有余”可说。几类取法互相含着对方，缠在一起。

最后看远近。甲家和乙家，在“菜”这一类上有些近（都有硬菜），在“规矩”这一类上很远，在“话”这一类上很远，在“活”这一类上一个偏女眷、一个偏父子，不近不远。两家合起来看，没有哪一家“更对”，也没有哪一家“更好”。有的是一张关于这两家的远近图。

还有一层。甲家为什么会有这些取法？不是谁设计的。是几代人一年一年过下来的：曾祖母那一辈年年要等老人，是因为家里曾经有一位脾气大的太公；后来太公不在了，规矩留了下来，成了“尊老”的一部分；再后来，有一年孩子饿得哭，大家商量，规定“孩子可以先吃一口甜点”，这条补充，又成了规矩的一个新枝。这些，是回写。

如果有人想把甲家的年夜饭做成一份“标准年夜饭方案”，比如“整鱼一条、轮流祝词、长辈先动筷”，发给一万户人家，这一万户人家可以照着办，办出来的是统一的热闹，但它不是甲家的年夜饭，因为没有甲家的那段来路。反过来，甲家的年夜饭如果被简化成“整鱼一条”四个字挂在墙上，也就变成了影子。

这一家的例子，把谱系的几个要点都放在了一张桌子上：分类、组合、远近、回写，以及“复制得了样子，复制不了来路”。

— 同一性不是什么

为了不让“同一性”这个词被读歪，先说它不是什么。

它不是“相同”。两个同乡的人，并不处处相同；有的话他们说法一样，有的话说法不一样。同一性说的是“有多少程度是一路”，里面本来就含着不同。若是处处相同，那是复制，不是同一性。

它不是“相似度分数”。有人会想：既然讲程度，是不是给两个人算一个相似度，百分之七十，百分之三十？这样一算，又回到了一条线上。因为分数一旦出现，人们就会问“多少分算近”“谁的分更高”，谱系就被压平成排名了。远近是分着类的，类与类之间没有一个共同的换算。

它也不是“身份认同”那种心里的归属感。一个人觉得自己是哪里人，是心理上的事；同一性谱系说的是特征上的事，是口音、口味、手艺、规矩这些实在的东西，在哪些类上缠在一起，缠得多深。一个人心里认定自己是某地人，口音却全然不同，两件事并不矛盾，它们落在谱系的不同类上。

— 用三方程再看一遍：谱系是怎样由三维生成的

“同一性谱系是什么”是一个“是什么”的问题。按本书的方法，这类问题用三方程来问：每一维，都由另外两维生成，没有哪一维是现成给定的。

用老乡的例子走一遍。

谱系的样子（显露），是怎样来的？是两岸的人一代代往来（差异序列），再加上两岸人本来缠着的口音、饮食、节日（特征纠缠），一起生成的。没有往来，样子不会显露；没有那些缠着的特征，往来也无从着手。

往来（差异序列），又是怎样来的？是已经显出来的谱系样子——两岸话相近，彼此听得懂，所以才敢来往、愿意嫁娶——和那些缠着的特征一起生成的。话不通，往来就少；话越通，往来越多。

缠着的特征（纠缠），又是怎样来的？是已经显出的样子和一代代的往来，一起把人缠成了“这一带的人”。一个孩子生下来，口音还没有，是在这一带的往来里被缠成了这一带的口音。

三件事不是先后三步，而是同一件事的三个侧面，各由另外两个生成。所以谁也不能说：“先有一个现成的谱系，然后人们往来。”那是把谱系写成了本来就在的东西。若是这样写，便是把一件正在发生的事当成了现成的事。

— 这一节怎样与统一性接上

最后，要把这一节放回全书的主线。

在本书里，统一性与同一性谱系，不是两个互相打架的东西，它们是特征纠缠的三层之间的关系。统一性的做法，是把特征纠缠限定成一种组合，让所有人都在这一种组合里；同一性谱系的做法，是让特征纠缠的分类与组合展开，各自生长。这一层关系，在显露与差异序列的九种组合下，有不同的样子，有的格子发生了，有的没有。这九格里显露与差异序列各层的具体对应，本书暂不定死，本章只立这个关系的轮廓，第13章逐格展开。

这样看，统一性并不是同一性谱系的敌人，它是同一性谱系得以展开的底料；而同一性谱系，也不是统一性的反面，它是统一性被做到极限以后，在统一的材料上展开的另一层东西。

— 小结

同一性，是“是不是一路”的程度；同一性谱系，是这些程度像家谱那样排开，有远近，没有高低。它建立在两个要点上：特征纠缠是分类的，一个“这一个”是各类特征的一组特定组合。谱系由回写的历史生成，所以复制得了样子，复制不了来路。下一节要问的是：在谱系里，“真”是什么？

◆ 11.2　再来稳定性

— 一缸酸菜的“真”

我们换一个场景。〔构想案例〕

北方一户人家，每到入冬，要腌一缸酸菜。白菜洗净，一层层码进缸里，撒盐，压上一块大石头，放在背阴的屋角。过了二十来天，掀开布，一股酸香冒出来。这是奶奶那一辈传下来的做法。

有一年，家里的小孙女学着奶奶腌。第一年，腌出来的菜发软发苦。第二年，盐多放了点，太咸。第三年，她注意到天冷得晚，往后推了几天下缸，这回酸得刚好。第四年、第五年，每到入冬，她腌出来的酸菜，都有那种熟悉的香。亲戚来吃，说：“这就是你奶奶的味。”

这时，我们问一个问题：这缸酸菜，“真”不“真”？

不是问它符不符合某本食谱，也不是问它有没有通过什么检测，而是问：我们说“这是真正的酸菜，真正的奶奶味”，说的究竟是什么意思？

仔细想，这个“真”里没有一个外在的标准在量。没有人拿一份“标准酸菜”的样品来比对，也没有一个裁判宣布合格。亲戚说它真，是因为它又来了：第一年没有来，第二年没有来，第三年来了，第四年又来了，第五年还来。每到入冬，在这口缸、这块石头、这个屋角、这双手之间，那个味道，一次一次回来了。

本书的口径是：**真，就是发生的再来稳定性**。

一 什么叫“再来稳定性”

这个词有两半，需要拆开讲。

“再来”，是说同一类发生，在条件齐了的时候，一次又一次地回来。不是一次，是回回。偶然成功一次的东西，不叫再来，那只是撞上了。

“稳定性”，是说回来的时候，大体是那个样子，不是每次都面目全非。注意，是“大体”，不是“一模一样”。第三年和第五年的酸菜，酸度有细微的不同，因为天气不同，白菜的水分不同。但它们都是“那一缸的味”，认得出来。这个“认得出来”，就是稳定。

再来稳定性还有一层要紧的意思：它是**发生**的再来稳定性，不是**东西**的稳定。酸菜缸里的酸菜，每年都是新的一缸，不是同一缸酸菜被保存了五年。稳定的，是“这一件事会再发生”：只要入冬、有盐、有石头、有这双手，它就会再来。

这个意义上的“真”，也就和我们平常说的“真”是接得上的。“真功夫”，是每次上场都能拿出来的功夫，不是靠一回发挥。“真朋友”，是每回有事都在的朋友，不是一次义气。“真的老味道”，是年年都有的老味道。我们日常说的“真”，一直就是“靠得住地回来”的意思。

— 近邻：符合论，说对了一半

说到“真”，最有力的近邻，是符合论：一句话是真的，当且仅当它和事实相符；一个东西是真的，当且仅当它符合那个标准。

这个看法非常有力，本书认下它说对了的一半。在许多场合里，符合确实管用。账目对不对，看它和实际收支符不符；一块布有几尺，看它和尺子符不符；一份药的剂量对不对，看它和规定符不符。这些场合里，有一个大家共同认可的参照，符合就是真的好办法。这一点没有什么可争的。

那另一半是什么呢？是符合论里藏着一个没说出口的前提：**要有一个参照的标准，而且这个标准是现成给定的。**

仔细看，这个标准从哪里来？来自一个共同体的约定。尺子上的一尺，是一群人商量好的一尺；教科书上的标准答案，是一个知识共同体认可的答案。符合，也就是对着这个约定“照做”。本书在前面的章节里已经讲过，这种照做，用SDE的话说，是共同体命令对差异序列和特征纠缠的统一性限定；“发现了真理”这个说法，常常是命令的隐身衣，以为是在发现，其实是在听话照做。关于这一层的详细讨论，可参看站内第550号《听话论》，它的大意是：把“真”理解为符合，在很多时候就等于把“真”理解为听话。

注意，这不是说符合是错的。符合是统一性之下的“真”，它在统一的尺度里管用。问题在于：当面对的是一个**没有现成标准**的东西，比如这缸酸菜、这个人的手艺、这个家的规矩、一个人自己走出来的一条路时，符合论就无从下手了。因为根本没有一份“标准酸菜”可以去符合。可是我们仍然会毫不犹豫地说：这缸是真的。这时起作用的，就是再来稳定性。

用一句话区分：符合论的“真”，是**对着一个现成的标准照做**；再来稳定性的“真”，是**一件事自己回回回得来**。前者靠外面的尺子，后者靠它自己的发生。

— 再来不是复制

这里要防止一个很容易出现的误会：既然“再来”是回回都有，那它是不是就是复制？复制不也是回回都有吗？

不是。两者的区别，可以用两种“一样”来比较。

第一种，复制出来的一样。比如把奶奶的酸菜配方一字一句地抄下来，印成一万份，发到一万个人手里。每个人按配方来做，大体上得到相近的味道。这是一种搬运：同一份东西被搬到许多地方。它靠的是配方被完整地搬了过去，稳定性在**配方**那里。

第二种，再来的一样。是奶奶家的酸菜，年年入冬都回来。它靠的不是配方被搬运，而是这口缸、这块石头、这个屋角、这双手、这个气候，每年重新长出同一类结果。稳定性在**发生**那里：每一年都是重新发生一回，每一回又把这一回的经验写进下一回的起点。

两者的味道，也许一样好吃。但它们不是一回事。前者换一个地方、换一口缸，你照着配方做，往往做不出来；因为配方只写了“能写下来”的部分，缸、石头、屋角、手这些缠在一起的东西，搬不走。后者之所以回得来，正是因为这些东西缠在一起，一回一回地写进了这户人家的酸菜里。

所以，复制是统一性的稳定，靠搬运；再来是谱系的稳定，靠回写。统一性的稳定，从一个中心发出，向外铺开；谱系的稳定，在每一处自己长出，彼此相近。前面章节里讲到，大模型给出的统一答案，对所有人成立，靠的是被搬运的稳定；这种稳定，不等于在每个人自己的日子里一回一回再来。这一点是本书的推断，在第12章还会回来。

— 再来要有条件，条件本身也缠着

再来稳定性不是凭空的。酸菜要再来，需要几样东西同时在场：有盐，有石头，有合适的天气，有会拿捏的手。少了一样，这一回就不来，或者来得走样。

要注意，这些条件不是“环境”，不是围在酸菜外面的东西。盐的多少，要看白菜的水分；石头的重量，要看缸的大小；天冷与否，决定了下缸的日子；手的拿捏，是几年里一次一次试出来的。每样东西都含着其他东西的影子：手里的分寸里，已经含着这口缸的脾气；缸的用法里，已经含着这双手的习惯。这是纠缠，拆不开。拿掉任何一样，再来的就不是这个再来了。

这样看，换一个条件，再来会怎样？会变形。小孙女搬到南方，那里的白菜含水多，冬天暖，腌出来的酸菜，味道偏了。她调整，多压几天，少放些盐，渐渐腌

出一种既不是奶奶的、也不是纯南方的味道。这种变形，不是再来失败了，而是谱系分出了一个新枝：新的条件下，新的再来站稳了，它和老味道很近，又有了自己的不同。

这就是前一节讲的“谱系有远近”在“真”上的表现：同一个老味道，在不同条件下再来，就长成不同程度的“一路”。

— 再来也会断

再来稳定性并不保证永远。〔构想案例〕小孙女腌酸菜的第六年，奶奶过世了，那口老缸也在搬家时磕裂了。第二年入冬，她用新买的缸、新买的石头腌了一回，味道不对，酸得发闷。亲戚尝了，没说话。

这一回，再来断了一次。可是断了并不等于没有了：她记得奶奶掀布时先闻一闻，记得压石头的那几天要一天翻一次，也记得去年的几次回写。她拿着这些，在新缸里一回一回地试，第三年，酸香又回来了，是一个和老味道很近、又有些不同的新枝。

反过来，如果这个家里没有人记得这些，也没有人愿意再试，这一支就停了。谱系不是一件放在那里、永远会自己回来的东西，它要靠一回一回的再来来接续。再来会断，也可以重新接上，这是它和“被保存的配方”的又一处不同：配方存着，随时可以照做；谱系断了，要重新长。

— 再来的程度，就是谱系的程度

再来稳定性，是有强弱的。

一件事，只来了一次，稳定性弱；来了三次，强一些；来了十年，强得多；一代代传下来，更强。强，不是更“高级”，而是**更靠得住地回来**。奶奶那一辈传下来的酸菜，比小孙女刚学的，再来稳定性强，就像“老字号”比“新开张”靠得住。但新的也在往“靠得住”长，长到第五年、第十年，也就成了老味道。

这里正好和上一节接上：同一性谱系是同一性的不同程度，由回写历史生成。再来稳定性的强弱，就是这个“程度”的一种读法。往来回写得越多，再来越稳，这一枝的同一性就越深。反过来，回写越少，越稀薄。

科学实验里的“可重复性”，也可以放在这里看一下，作为一个旁证。一个实验的结果，如果别的实验室按同样的条件做，也能再来，我们就倾向于相信它是真的。这是科学家对“真”的一种朴素标准，本质上就是再来稳定性：条件齐了，它就回来。至于不同的实验室为什么都愿意照着同样的条件做，那已经又是共同体的约定了，在统一性的地方，两种“真”常常叠在一起。这里只用它作旁证，不作主讲。

— 每一回再来，都在改写下一回的起点

再来稳定性还有一个容易被忽略的面：每一回的再来，不是原样重放，而是带着上一回的结果回来。

回到小孙女的酸菜。第三年，她发现天冷得晚，往后推了几天下缸，这回酸得刚好。这个“往后推几天”，不是一条写在某本书里的规矩，而是她这一回尝出来的。第四年入冬，她不用再想，自然就在天冷了才下缸。到第五年，她已经能从背阴屋角的凉意里判断：今年该晚两天还是早两天。她的手，已经把前几年的经验带进了今年的起点。

这就是回写：结果回头改了下一次的起点，而不是写一份总结放进抽屉。再来之所以越来越稳，不是因为次数堆多了，而是因为每一回都比上一回多了一层“已经知道”。到了某一天，她还会跳到另一层：她发现，同样的办法，可以用来腌萝卜、腌芥菜，从“会腌这缸菜”变成“懂得腌是怎么回事”。那时，她手里的东西，已经不只是奶奶的一缸酸菜，而是一个会自己长出新枝的小谱系。

反过来看，一件事如果每一回都从零开始，回回都不带上一回的结果，那它不会越来越稳，只会越来越累。一个只能照配方做、却从不改动的人，做一百回，第一百回和第一回也相差无几；他的稳定，是配方的稳定，不是他自己的再来。这也是前面把再来与复制分开的缘故。

— 在人身上看再来：一个学骑车的孩子

再来稳定性在人的身上，同样看得见。〔构想案例〕

一个孩子学骑自行车。头几天，摇摇晃晃，摔了好几回。某个下午，他骑出去十几米没有倒，高兴得大叫。但这一次还不算数：第二天，他又摔了。又过了几

天，他连续三天都骑得稳；再过一个星期，他不再想“怎么骑”，车子自己就稳了。

这个孩子“会骑车”的那个“会”，是在什么时候发生的？不是第一个下午，那只是撞上了一回；也不是某一个具体的时刻，而是“回回都来”之后，我们才说他会。会，就是再来稳定。

而且，他的“会”和别的孩子的“会”，不一样。他习惯身子微微往左倾，别的孩子习惯两手握得更紧。两个孩子都是真会骑车，各自的“会”是自己的再来，在“会骑车”这个大类下，各有各的小枝。你不能说谁的“会”更高，只能说他们在哪些类上近、在哪些类上不同。

— 防止一个滑坡：再来稳定性不是“各说各的都对”

读到这里，有人会担心：既然“真”不再对着统一的标准，是不是就成了“各人有各人的真”？你的酸菜是真的，他的酸菜也是真的，谁也不能说谁？

这是一个很有力的担心，需要认真回答。本书的回答是：**不是**。

第一，再来稳定性有一个硬的门槛：要回得来。一次碰巧成功的，不算；说得头头是道、却从来没有真正再来过一回的，不算。有人说他家的酸菜“传了三代”，可是谁也没吃到过同一种味道两回，那就不是真的老味道。再来这一条，是需要摆在现实里验的：到入冬时，它来不来？

第二，再来稳定性并不是“怎样都行”，它有它的失败的样子。腌菜腌坏了，是真的坏了，尝一口就知道。一个学说、一种做法，如果在条件齐全的时候，它却回回不来，那就不是真的。谱系里的“真”，不靠一个中央的裁判来判，却靠发生本身来判；发生不来，就是不真。

第三，多个“真”并存，并不等于它们彼此不可比。两缸不同的酸菜，可以在不同的类上比较，哪一类近，哪一类远，哪一缸在这口缸的条件里再来得更稳。只是它们不排在一条线上，没有“唯一的第一”。

所以，再来稳定性既不是统一性的“符合”，也不是相对主义的“各说各的”。它是第三条路：真不对着外面的标准，而对着发生自己的回得来。

— “真”还可以落在哪些地方

再来稳定性的“真”，不只在酸菜和骑车上，在日常生活里处处都用得着。

一个人说“我戒糖了”。什么时候算数？不是宣布的那一天，而是过了三个月，每回路过甜品店，他都能过去，每回聚会有蛋糕，他都能婉拒，“戒糖”才算真的发生了。一次的克制，是撞上；一回回地再来，才是真。

一对夫妻说“我们家有规矩，吵架不过夜”。什么时候算数？是每次吵完，都能在当晚坐下来说开，而不是某一回做到了。它是他们两个人的再来，不是一条贴在墙上的口号。

一位老师说“我的课堂，孩子们敢说话”。什么时候算数？不是一次公开课里有几个孩子举了手，而是平常的、没有人听课的日子里，孩子们一回一回地都敢说。公开课是展示，日常才是再来。

这三个例子，都不是“符合某个标准”：没有人拿一份“标准的戒糖”“标准的夫妻”“标准的课堂”来对照，却人人看得出哪一个是真的。看出来靠的，正是回回都在。

— 统一的答案与各自的真

前一章讲塔倒的时候，反复提到：统一的答案，对任何一个具体的人都是“差不多”。现在可以更清楚地说：统一的答案之所以“真”，是靠符合，靠大家照做；而一个具体的人所需要的“真”，是在他自己的日子里能不能再来。这两种“真”，在统一性下重叠，在统一性被推到极限以后分开。统一性给了前一种真足够的材料；后一种真，要靠谱系自己的发生。

既然谱系的“真”是靠再来稳定、靠回写生成的，那么把谱系理解成“一组个性参数”，就必然会出错。这是下一节的事。

— 统一性知识的“真”，也是一种再来

还要补一句，免得读者以为本节否定了统一性知识的“真”。

教科书里“水在标准条件下一百度沸腾”，当然是真的。它为什么真？按本节的读法，因为在无数个厨房、实验室、课堂里，只要条件齐了，它都一回一回地再

来。统一性知识的“真”，同样是再来稳定性，只是它的再来，被一个很大的共同体用统一的条件、统一的方法共同维持着：大家约好用同样的锅、同样的火、同样的温度计，于是在各处都再来。

这样看，统一性知识的真和谱系的真不是两种互不相干的真，而是同一种真的两种样子：前者是在统一的条件下，广泛地再来；后者是在各自的条件里，深入地再来。本书不贬低前者，只是指出：当塔倒以后，前者变成人人可取的底料，后者才是稀缺的地方。

— 小结

真，是发生的再来稳定性：同一类发生，在条件齐了的时候，一回一回地回来，大体是那个样子。它不同于符合论的“对着标准照做”，也不同于复制的“被搬运”。再来有条件，条件缠着；再来有强弱，强弱就是谱系的程度；再来有门槛，不是各说各的都对。

◆ 11.3　谱系不是个性参数：对“个性化”的澄清

— 一个菜谱软件里的滑块

先看一个今天很常见的东西。〔构想案例〕

有一款做菜的手机软件，打开以后，第一件事是让你设置口味：辣度，从一到五，你拖到三；咸度，从一到五，你拖到二；甜度、酸度，也各有一条滑块。你还可以勾选：不吃香菜，不吃内脏，对花生过敏。设置完了，软件给你推荐的菜谱，就自动按你的口味调整了用料，少放盐，多加一点辣。

这件事很有用，而且在相当程度上做得不错。本书没有任何轻视它的意思。它确实比“人人一份同样的菜谱”更贴近一个具体的人。这是**个性化**。

现在问一个问题：这几条滑块，是你的口味吗？

你拖到三的辣度，和你外婆做的辣椒酱的辣，是一回事吗？你对咸的“二”，里面含着你小时候家里那锅偏淡的汤吗？你不吃香菜，是因为你天生不喜欢，还是因为小时候有一次吃坏了肚子？你喜欢的“酸”，是醋的酸、泡菜的酸，还是青梅的酸？这些，滑块都没有写。

滑块写下来的，是你的口味在这几条线上的**投影**。你的口味本身，还在滑块之外。

一 个性化做对了什么：先把这一半认下

在继续之前，要先认下个性化做对的那一半，免得本节变成对它的一笔抹杀。

个性化看见了一件真事：统一的东西，对每一个具体的人，总有不贴身之处。它不满足于“人人一样”，要往“这一个人”靠。这个方向是对的，而且已经做出了许多实用的东西：推荐更合口味，界面更顺手，提醒更及时。

它还有一个更朴素的好处：参数是**可以说清的**，可以记录，可以改，可以和别人对比。你的口味设置，今天是三，明天想改成四，一拖就行。这使得统一的系统可以“有点灵活”，在不推翻统一的前提下，照顾差异。

所以，本节不是要说个性化错了，而是要说：把“谱系”当成“个性参数”，是一种把影子当成本体的误会。个性化是统一性的升级版，它是在统一的东西上，加一圈可调的刻度；而同一性谱系，是另一种东西。

二 参数的三个特点

要看清谱系和参数的不同，先看参数有哪三个特点。

第一，参数是**同一把尺上的刻度**。辣度一到五，咸度一到五，每一条滑块，都在说：这是一条线，你在上面的某个位置。所有人都在同样的几条线上，只是位置不同。也就是说，参数虽然让人各不相同，却是把每个人**放在同一套线**上来比较。这仍然是统一性：线是统一的，人只是点。

第二，参数的**维度是事先定好的**。软件设计的时候，设计者决定了有几条滑块：辣、咸、甜、酸、过敏。用户只能在这些维度里选。可是一个人的口味里，可能有设计者没想到的东西：比如他只爱吃“有锅气”的炒菜，比如他吃面一定要先喝一口汤，比如他对“放凉了也好吃”特别在乎。这些东西，没有滑块可拖，它们不在设计者预设的维度里。

第三，参数是**静态地设一次**。一个人今天设了辣度三，三个月后，他可能因为生了一场病、搬了一次家、交了一位新朋友，口味悄悄变了。参数不会自己改，需

要他想起来去改。就算系统能根据行为自动调整，那也是在原有的几条线上移动，线本身不会变。

这三个特点合起来：参数是**在统一的线上，事先设定的维度里，取一个暂时不变的值**。

— 谱系的三个相反的特点

同一性谱系，恰恰在这三个地方反过来。

第一，谱系**不在同一把尺上**。前面讲过，它是特征纠缠按类分开、按组合排布的，里面没有统一的线，只有这一个和那一个在哪些类上近、哪些类上远。有的特征根本没有刻度。外婆辣椒酱的那股味，既不是辣度三，也不是辣度四，它是“辣、香、陈、微苦”缠在一起的那一股，换一个人做、换一口缸，它就不是了。

第二，谱系的**类是自己长出来的**，不是事先定好的。一个家的谱系里有哪些类，是这个家的回写史决定的：这家人重视“热着吃”，于是“温度”成了一类；那家人重视“一起动手”，于是“分工”成了一类。有哪些类，不是设计者说了算。所以，你不可能事先造好一套维度，把所有谱系都装进去。

第三，谱系是**由回写历史生成的，一直在长**。今天的谱系，写进了明天的起点；一个人口味的变化，不是改了一个数字，而是整个组合的缓慢移动：新的朋友带来了新的吃法，新的吃法回头改了他对“好吃”的理解，理解的变化又带出下一次的选择。这个过程，没有哪一步可以单独拿出来设成一个值。

把两边的三个特点并排放，就是：

	个性参数	同一性谱系
尺度	同一把尺上的刻度	没有共同的线，只有远近
维度	事先设计者定好	由回写史自己长出
时间	设一次，静态	一直生长，由历史写成

— 为什么加再多的参数也加不出谱系

这里有一个自然的想法：既然滑块不够，那就加更多的滑块。一百条，一千条，一万条，总可以把一个人写全吧？

不会。原因有三层。

第一层，加参数是在原有的线上加线，每一条仍是一条统一的线。无论加多少，它们仍然是“把人放在同一套线上”，所以得到的是一个越来越细的点，不是一张谱。

第二层，谱系里有些东西是**组合**，不是**加和**。外婆辣椒酱的味，不是一百个单项分数相加。把它拆成一百个分数，拆的过程里，缠在一起的东西就被拆散了。就像把一幅画拆成一万个色块的编号，色块都在，画不在。

第三层，谱系的**历史**，写不进参数。参数记录的是此刻的值，历史记录的是怎样一步步走到这个值。两个人今天的辣度都是三，一个人是因为一直吃辣、最近因为胃不好才降到三，另一个人是从不吃辣、最近才试着加到三。同一个参数，来路完全不同；而来路，恰恰是谱系里最要紧的东西。

关于这个问题，站内第546号《为何大模型无法解决真正有价值的个性化问题？》从大模型与个性化的角度作过集中的讨论，大意是：从参数赋值走不到同一性谱系，独特的东西要经由碰撞与生长才形成。本书在这里只借它的大意，不照搬论证。

— 参数是谱系的影子，不是谱系的本体

那么，参数到底算什么？

比较准确的说法是：参数是谱系在某一时刻、某一个角度投下的影子。

想象一棵树，在地上投了一个影子。从影子，你可以读出树的大概高度、枝叶的大体形状，影子是有信息的，不是假的。可是影子不会长新枝，影子不会随着季节落叶，你也不能靠修剪影子让树长得更好。如果有人把影子当成树，把全部精力放在“让影子更精确”上，他就会越做越细，却越来越离开树。

把参数当成谱系，在本书的口径里是一种“发现学的发生”：表面上承认个性是在发生的，实际上给它配了一台先在的机器——一套事先设计好的维度，仿佛个

性本来就在那里，只等着被测出来、被填进格子。这恰恰是把一件正在长的东西，写成了一件现成的东西。

所以，对“个性化”的澄清，可以压成一句话：**个性化是在统一性上加刻度，谱系是统一性之外另一种东西；前者可以让统一的东西更贴身，后者才是“这一个”本身。**

— 两位用户：同样的设置，不同的来路

最后，用一个小对比，把参数与谱系的差别再钉一下。〔构想案例〕

软件里有两位用户，设置完全一样：辣度三，咸度二，不吃香菜。系统把他们当作同一类用户，给他们推荐同样的菜谱。

第一位用户小蒲，从小吃四川菜长大，近两年在北方工作，北方菜偏咸偏淡，他把口味“降”到了辣度三。他其实想念的是那种带麻的、层层叠叠的辣，滑块上没有“麻”这一条，他只好把能选的辣度拖到了三。他的不吃香菜，是因为一次过敏。

第二位用户小钱，从小吃清淡的江南菜，近来跟着朋友开始吃辣，他把口味“升”到了辣度三。他正在尝试，下个月也许就加到四，也许因为胃不舒服又退回去。他的不吃香菜，是因为从小不喜欢那股味。

两个人，设置一样，推荐一样，可是他们是两个完全不同的“这一个”：一个在往回找，一个在往前试；一个缺的是“麻”，一个缺的是勇气；一个的变化方向是减，一个的是加。系统看不见这些，因为这些不在滑块上。而这些，恰恰是他们各自的来路，是谱系里最要紧的部分。

这个对比不是在批评哪一款软件，它只是把一个朴素的道理摆在眼前：同一个参数，可以从完全不同的来路走到。参数只记下了终点的值，谱系记的是路。

— 什么时候参数就够了

说了这么多，不能让读者以为参数一无是处。许多场合里，参数恰恰是对的工具。

买鞋，脚长、脚宽、鞋码，参数就够了，没有人需要为一双鞋去追溯一只脚的来路。设闹钟，几点响，参数就够了。调座椅，高度和靠背角度，参数就够了。这些地方，人要的是**合用**，不是**这一个**，统一的东西加几个刻度，贴身得刚刚好。

需要谱系的地方，是另一类：一个人想继续写完他没写完的那本书，一个家想留住自家的味道，一个班想形成自己的课堂气氛，一位手艺人想让手艺传下去。在这些地方，参数帮不上忙，不是因为它不够细，而是因为这些事的核心，不是取一个值，而是延续一段来路。

所以，一个朴素的分辨办法是：问一问，我要的是合用，还是要“这一个”接着长下去。前者，用参数；后者，要谱系。两者各有各的位置，不必互相取代，只要不把一个当成另一个。

一个小心的提醒：谱系也不是“人格类型”

和上面相近的另一个误会，是把谱系当成“人的类型”。

有人读到这里可能会想：谱系既然讲特征的分类与组合，那是不是可以把人分成若干种“谱系类型”，每个人属于某一种，再给他贴上标签？

这是本书明确反对的用法。前面讲过，谱系里的“这一个”，是各类特征的一组特定组合，不是某个类型的成员。把一个人归入一个类型，就是把他压回了一条线、一个格子，而这恰恰是统一性的做法。更何况，谱系说的是事情**怎样发生**，不是给人分类的工具；它不应该被用来评比、考核、排名，也不应该被用来替一个人下结论。同一性谱系对人的态度，是看他的来路，听他自己的说法，不是给他一个号码。

这一节为下一章留下什么

这一节留给下一章的，是一个问题：既然谱系不是参数，不能靠“加刻度”得到，那它到底从哪里来？大模型这座统一性的最高塔，能不能给它什么？

下一章的回答，是副标题里那句话：大模型不能直接给谱系，但是它把统一性知识推到了极限，反而成为谱系的产床。大模型给不了什么，逼出什么；统一性的知识怎样成为接生的产床；接生需要什么条件，什么情形下会失败，这些就是下一章的内容。

一 小结

个性参数，是在统一的线上、事先定好的维度里，取一个不变的值；同一性谱系，没有共同的线，类是自己长出来的，由回写史一直生成。加再多参数，只能得到一个更细的点，得不到一张谱。参数是谱系的影子，不是本体，更不是人的类型标签。

带走的话

同一性谱系，是“这一个”的远近之谱：特征分着类、按组合排开，真是它一回一回地再来，而这样的东西，不是加几个个性参数就能得到的。

这一章怎样算错

如果人们能用一套事先设定好的、足够多的维度，把任何一个人或任何一个家的“这一个”完整地写下来，写下来的东西既可以被复制，也能在没有这个人的回写历史的情况下继续像他那样生长，那么本章“谱系不同于个性参数”的判断就错了。

如果发现“真”其实总是可以化归为对某个现成标准的符合，凡是不符合现成标准的东西，在条件齐备时也从不再来、不稳定，那么本章“真是发生的再来稳定性”的判断就错了。

如果人们对“这一个”的判断，最后都能毫无剩余地排到同一条线上、分出一致认可的高低，谱系的远近不再需要分类就能说清，那么本章“同一性谱系没有高低、只有分类的远近”的判断就错了。

◆

12

第12章

接生婆：大模型怎样接生

〔构想案例〕林阿姨六十二岁。婆婆在世的时候，每年入冬腌一坛酱萝卜，脆，微甜，有一股说不上来的香。婆婆走后，这个味道就断了，家里再没吃到过。

今年冬天，林阿姨在手机上问大模型：酱萝卜怎么腌？答案来得很快，条理清楚：萝卜洗净，晾半天；盐按萝卜重量的多少比例；酱油、糖、花椒各放多少；腌几天，中间翻几次。她照着做。十天后开坛，味道不错，像样，可是不对。不是婆婆的那个味。

她又问：我腌出来的偏咸，不够脆，也没有那股香。模型列了几种可能：晾的时间，萝卜的品种，坛子封得严不严，香料有没有漏掉。她换了萝卜，晾得更久些，再腌一坛，还是不对。模型这时问她：婆婆腌的时候，还有没有什么你觉得不起眼的习惯？林阿姨坐在灶边想了很久，忽然想起来：婆婆总要往坛子里丢一小撮晒干的橘子皮，从来不说为什么。这件事，她自己早就忘了，是被一句追问从记忆深处带了出来。

第三坛开坛的时候，儿子尝了一口，说：像奶奶的，但又不全像，更像妈你做的。

这件事里，大模型没有给出那坛酱萝卜。它给不了，因为那坛萝卜的味道不在任何一份文字里。可是，如果没有这一轮一轮的问答，林阿姨手里也许只剩一个"想不起来的味道"。有了一个可以反复碰撞的对象，她才一步一步走到了第三坛。

这一章要讲的，就是这件小事放大以后的样子：统一性走到极限的那个东西，怎样成了另一种东西出生时的帮手。

◆ 12.1　大模型给不了什么，所以逼出什么

— 两个词，先用酱萝卜讲明白

前面各章已经讲过两个词，这里先借酱萝卜再说一遍，免得读者翻回去找。

第一个词叫"统一性"。林阿姨问到的那份答案，就是统一性的样子：它是一份对所有人都成立的做法。盐多少，糖多少，腌几天，谁来问都是这一份。这份答案不是坏东西，它是千千万万次腌制里留下来的、大多数情况下行得通的那一条线。食堂里一勺一份的打饭，普通话，度量衡，菜谱网站上排第一的那份做法，都是这一类东西。

第二个词叫"同一性谱系"。婆婆的酱萝卜，林阿姨的酱萝卜，隔壁王家的酱萝卜，一家一个味。这些味道不是乱的：有的偏咸有的偏甜，有的放橘皮有的放八角，有的晾得足有的晾得浅。把它们按"用什么料""怎么晾""封得多严"这些特征分一分、摆一摆，你会发现它们彼此之间有远有近：婆婆的和林阿姨的近，和隔壁王家的远一些。这一整片"各不相同、却又彼此有亲疏"的东西，就是谱系。谱系里的每一个都是"这一个"，不是平均数的偏差，也没有谁高谁低。

本书一路讲下来的判断是：统一性走到极限，谱系才有地方长。这一章往前再走一步，讲大模型这个统一性的最大赢家，在谱系出生的时候，具体做了些什么、没做什么。

— 它给不了的三样东西

先老老实实说，大模型给不了什么。给不了的，不是"它现在还不够强"的那种，而是它这类东西本来就给不了的。

第一样，给不了"这一个场"。林阿姨家那口坛子，坛子放的那个背阴的窗台，冬天厨房里那点潮气，婆婆的手劲，萝卜是哪个菜摊买的，这些东西和那一坛酱萝卜是缠在一起长出来的。哪怕这些东西都被一字不漏地告诉模型，模型拿到的也只是"关于这些东西的话"，不是这些东西本身。它可以把"窗台背阴"这四个字用进它的建议里，但它没有站在那个窗台前闻过那股气味。统一性知识的本事，恰恰是把场剥掉，只留下"在大多数场里都行得通"的部分。剥得越干净，越能对所有人成立，也就越对不上某一个人的场。

第二样，给不了回写。回写，就是结果回过头来改下一次的起点。林阿姨第一坛腌咸了，这件事不只是"记下来了"，而是她的手、她的舌头、她下一次抓盐的那一把，都因此不一样了。模型可以听她讲"咸了"，可以建议"下次少放一点"，但吃进嘴里、咸在舌头上、手下次抖一抖的那个过程，只能发生在她身上。模型替她吃不了这一口。

第三样，给不了"再来稳定性"。一坛偶然腌得好的萝卜，不算谱系里的东西。本书对"真"的口径是：真，是发生的再来稳定性。意思是，一个东西发生过一次不算数，在一次次不同的情形里还能再来，才算站住了。林阿姨什么时候才能说"我有自己的酱萝卜了"？不是第三坛好吃的那天，而是她换了一年的萝卜、换了一个更冷的冬天，还能把那个味道再做出来的那天。这条检验只能在她的厨房、她的日子里一遍一遍走，模型代走不了。

这三样加起来，其实是同一件事的三个侧面：模型给的是已经显出来的、剥掉了场的、对所有人成立的答案；而一个人要的那个"这一个"，要在他自己的场里，经过他自己的一次次差别、一回回往回改，才会显出来。

— 最强的近邻：模型会越来越"懂你"

有一种很有力的说法，读者可能正在心里反驳：你说它给不了"这一个场"，可是模型可以记住你，越用越懂你。把你的口味、习惯、经历都存进去，它给你的答案不就是为你定做的吗？这难道不是在解决个性化吗？

这个说法对的那一半，必须认下来。记忆确实能让答案更贴近。模型记得林阿姨不吃辣、家里有人血压高、坛子是陶的，它给的建议就会少走很多弯路。这是实实在在的好处，本书没有任何理由否认。

本书多出来的那一步是：这样做的"贴近"，贴近的是统一性的边缘，不是谱系本身。把林阿姨的信息一条一条存起来，等于给她编了一组"参数"：口味偏淡，血压偏高，陶坛。然后模型在统一的答案上按参数微调。这样调出来的答案，是"林阿姨型"的统一答案，仍然是一份拿参数算出来的东西。婆婆的酱萝卜之所以是婆婆的，不在于她的口味参数是几，而在于那一小撮橘子皮是在哪一年、因为什么偶然、怎么一次次被留下来的。这类东西没法被事先登记成参数，因为连林阿姨自己都是在被追问之后才想起来的。

站内第524号《如何产生解决个性化问题的知识？》讲的大意是：解决一个人自己问题的知识，不是从库里检索出来的，而是在他带着"我的问题"、一句一句问对的过程中发生出来的。第546号《为何大模型无法解决真正有价值的个性化问题？》从另一头讲：个性不是统一性知识里的一个参数取值。本书的口径与这两本相邻：谱系不是个性参数。参数是把"这一个"翻译成统一性看得懂的语言，翻译完了，"这一个"就被压成了一串数字；谱系是承认"这一个"本来就是按自己的特征组合长出来的。第11章已经讲过这一点，这里不再重复，只提醒一句：记忆做得再好，它仍然是统一性一侧的工作。它很有用，但它不是接生。

— 给不了，于是顶撞出现了

那么，"给不了"怎么就成了"逼出"呢？

回到林阿姨的厨房。第一坛酱萝卜腌好了，开坛一尝。这时候桌上同时有两样东西：一样是那份标准做法，它说这样腌应该是这个味；另一样是林阿姨舌头上的婆婆的味，它说不对。两样东西顶在一起。用本书的话说，这是一份已经显出来的统一答案，和这一个人的场，发生了顶撞。

顶撞本身不是毛病。按SDE的三原理，显露与纠缠相矛盾，会推动差异序列改变。放到这个厨房里，就是：标准答案与林阿姨的场不合，这个不合推动她腌法的每一步——晾多久、放不放别的料、封得多严——一步一步变了样。它走三拍：第一拍，不合在积累，第一坛"不对"，第二坛"还是不对"，不合越攒越清楚；第二拍，到了某个点，她的做法变了形，她不再只调盐和糖，而是去想"婆婆还做过什么"；第三拍，变了形的做法回写进下一坛的起点，第三坛不是第一坛加一点点，而是从另一个地方起步。

这里有一个很容易被忽略的事实：这种顶撞，在大模型之前是很少发生的，至少发生得很钝。从前一个人想腌酱萝卜，手边可能是一本菜谱，或者是邻居的一句口授。菜谱一本，邻居一家，各有各的味道，各有各的权威，它们本身就是散的、不齐的，也很难让人觉得"标准答案"在那里。人听了就照做，做出来不对，会怪自己手笨，或者怪天气，很少会想：是不是这份答案本身，就没有给我这一个人的位置。换句话说，从前统一的答案还不够统一、不够便宜、不够随手可得，没有哪一份能稳稳站成"标准"，所以那种"它对所有人都成立，偏偏对我不成立"的感觉，没有一个清楚的对立面。

大模型改变了这一点。它把"大多数情形里行得通的做法"做到了随手可得、几秒钟出来、条理分明、看上去无可挑剔。这个标准答案立得越稳，偏离它的那一点就越扎眼。林阿姨第一眼就知道"这个不是婆婆的"，是因为面前这份答案太像"正确答案"了，像到她一点毛病挑不出来，可就是不对。这种"挑不出毛病却不对"的感觉，是标准答案立到极致之后才有的。所以说，统一性走到极限，它给不了的东西，才第一次被清楚地逼了出来。

一 逼出来的，是说不清的东西

被逼出来的，到底是什么？

首先是**一句说得出口的话**。林阿姨原本只有一种模糊的怀念，"就是那个味"。要把这一句说给模型听，她得把"那个味"拆开：脆到什么程度，甜在前头还是后头，香是什么香，是不是有一点点果皮的苦。拆的过程中，她第一次把这个味道变成了可以说的话。对一个人来说，说得出口，是谱系的一个门槛：说不出来的东西，没法拿去和别的东西比，也没法记下来留到下一次。

其次是**一个被问出来的细节**。橘子皮这件事，是被一句"还有没有别的习惯"逼出来的。模型并不知道有橘子皮，它只是按统一的做法罗列了"通常还会有什么"，而"通常"和"婆婆"之间的那一点空隙，把橘子皮顶了出来。可以这样理解：统一性知识像一个边框，框得越严整，框外那个"这一个"越显形。

再次是**一个可以反复对照的对象**。林阿姨可以半夜问，可以一遍一遍地问，可以说"不对，再来"，它不会嫌烦。谱系是靠回写的次数攒出来的，而回写的成本，在这里降到了几乎为零。这一点，下一节还要细讲。

最后一点要说得克制些。被逼出来的，也包括**一份很不舒服的自觉**：原来我腌出来的东西，和"正确答案"不是一回事，而且我不愿意它变成一回事。这份不愿意，是谱系出生时的第一声啼哭。它不是知识，也不是技巧，但没有它，后面什么也不会发生。

一 顶撞之后，有两种走法

顶撞出现，不等于谱系出生。同样一个"不合"，可以走向两个方向。

一个方向是轮回。林阿姨第一坛开坛，觉得不对，叹口气，想：大概就是这个味道了，婆婆的那个，是记忆美化的。第二年照着同样的配方再腌，还是"像样但不对"，再叹一口气。每一年的不合都在，每一年都被压下去，什么也没有留下。这像烧水的时候把火撤了，水又凉回去，白白热了一场。

另一个方向是回写。她把"不对"当作一件要追下去的事，于是第二坛的起点和第一坛不同了，第三坛的起点又和第二坛不同了。每一次的不合，都被写进了下一次动手的位置，变化才一层一层留下来。

两个方向，开头一模一样，都是"标准答案和我这一个对不上"。分岔的地方，只在于那份不合有没有被给一个出口。这一点后面讲条件的时候还要回头说。这里先记住：大模型把顶撞逼了出来，但走哪条路，不由它决定。

— 不只在厨房里：一位老师的备课

酱萝卜是一个小例子，换一个场合看看。〔构想案例〕一位小学语文老师，姓方，新接了一个班。她请大模型帮忙设计一篇课文的教案，得到的东西无可挑剔：导入、朗读、生字、讨论、作业，环节清楚，时间分配合理，对着教参逐条核过也没有错。

她按这份教案上了一节课，发现不对：不是教案有错，而是这个班的孩子，一读到课文里一个关于家乡的段落，就七嘴八舌讲起了自己老家，而教案里的"讨论"环节，只留了五分钟，还是围绕"中心思想"。孩子们的话题和教案的节奏撞在一起，教案里的那五分钟，成了她那节课最别扭的五分钟。

这就是同一种顶撞：一份对所有班级都成立的教案，遇到了这一个班。第二天她问模型：我班孩子很爱讲自己的家乡，怎么办？模型给了几条常见的做法，她挑了一条，改了，又试，又改。几周之后，她有了一套她这个班的上课方式：每篇课文的头十分钟，先让孩子讲一个与课文沾边的"家里的事"。这套方式，别的班不能直接用，别的老师照搬，大概也会别扭。它是在她的班里，一回一回长出来的。

请注意，老师和林阿姨一样，都是被一份"没有毛病"的答案逼了出来。如果那份教案是粗糙的，她大可以说"这个模板不行"，然后自己另起炉灶，也就没有后面这一层。恰恰是这份答案太像样了，她才不得不承认：像样，是对所有班说的，不是对我这个班说的。

— 逼出来的，不是"教"出来的

说到这里，要防一个误会：好像是模型在教林阿姨怎样找回婆婆的味道。不是。模型没有教她这一点，它也教不了，因为它不知道婆婆的味道是什么。

被逼出来，和被教会，是两回事。被教会，是有人把一样东西交到你手里，你接过来。被逼出来，是你本来就有一样东西，只是它藏着、没有名字，直到有一样东西挡在面前，你才不得不把它拿出来。林阿姨的"婆婆的味道"，一直在她舌头上，她自己也说不清；是那份标准答案挡在面前，她才第一次需要把它说出来。

所以这里的"逼"，更像是一面很平的墙：你朝它扔一个东西，它不接，也不躲，扔出去的东西弹回来，你才看清自己扔的是什么形状。墙没有给你任何东西，可是没有这面墙，你不知道自己手里握着什么。

— 工具论说得对的那一半

还有一位近邻要认真对待，就是"工具论"。他会说：你讲得太玄了。大模型就是一个很好用的工具，酱萝卜是林阿姨自己腌的，孩子是她自己生的，跟工具有什么关系？说"接生"，是不是把工具说成了有意图的东西？

工具论对的那一半，本书完全认：生的是林阿姨，不是模型；模型没有想让她腌出婆婆的味道，它没有这个意图；更重要的是，如果林阿姨不动手，什么也不会发生。"接生婆"这个说法，不是要把模型写成一个有心的助产士，而是借它说明位置：产妇是人，孩子是人自己的谱系，接生婆站在旁边，不生孩子，却改变了生的条件。

本书多出的那一步是：工具论的说法，对锤子成立，对这件事不完全成立。锤子不会因为它的存在，让你发现原来墙上缺一个钉子的位置；而一个把"大多数情形行得通的答案"立到极致的东西，会因为它立得这么稳，让偏离它的地方变得可见。它做的，不只是被人使用，还改变了一个人看自己手艺的方式。这个改变，就是"逼"。逼出来之后，真正动手的，仍然是林阿姨。

有了顶撞，有了被逼出来的话和细节，还不够。林阿姨最后能腌出自己的味道，还靠另一件东西：那份她随时可以去碰、去问、去对照的、又平又广的答案。没有这张"床"，被逼出来的东西，也许只是一声叹息，落不了地。下一节讲这张床。

◆ 12.2　统一性知识成为谱系的"产床"

– 先看一间产房

这一节用一个比喻开头，先说明：这只是比喻，用来讲位置，不涉及任何医疗上的说法。

从前，孩子大多在家里生。接生的是村里有经验的老婆婆，她的手艺来自她自己接过的几十个孩子，每个人的做法都不一样，有人灵，有人不灵，生得顺不顺，一半靠手艺，一半靠运气。后来有了产房：统一的床，统一的灯，统一的器械和流程，谁躺上去，都是同一套准备。有人说，产房把生孩子变得冷冰冰、流水线。这话有一点道理，但产房有一个简单的好处：它把"生"这件事最基础的那一层，变成了不必再靠运气的东西。

你再看产房里发生的事：床是统一的，孩子是不统一的。每一个孩子都是这一个，哭声不同，长相不同，往后的日子也不同。统一的床，没有让孩子变得一样；恰恰是因为床这一层稳住了，人们才有力气去关心"这个孩子"的不同。

本书说，统一性知识对于谱系，正在变成这样的一张床。

– 床是什么，床不是什么

要把这个比喻用对，先把"床"和"孩子"分开。

床，是已经显露出来的、对所有人成立的那一层知识：基础做法，通行的常识，大多数情形里行得通的路径，各个领域里公认的说法，以及把它们一个字一个字写出来、翻译成各种语言、随时能被问到的能力。大模型把这一层压进一套参数里，让它成了几乎没有门槛、几乎不花钱的东西。这就是前面几章反复讲的"塔建成"。

孩子，是谱系里的每一个"这一个"：林阿姨的酱萝卜，一个老师带班带出的那套独门法子，一位医生的诊疗习惯，一个小镇的方言，一家小店的菜单。它们不从床里出来，床里没有它们。它们从人的场里、人的一次次差别里、人的一回回回写里长出来。

所以，说"统一性知识成为谱系的产床"，不是说谱系从统一性里生出来，而是说：谱系出生的时候，有一张稳的床可以躺。这和从前不一样。从前的人在自己的

场里摸索，常常连最基础的那一层都要自己趟一遍，一个年轻的手艺人，三年里有两年半在重新发现前人早就知道的东西。床稳了，人才可以从第二步、第三步开始。

— 床的第一个用处：把起点推高

回到林阿姨。如果没有模型，她要腌出自己的酱萝卜，要先过一道关：先得弄明白盐大概放多少，萝卜要不要晾，晾多久，不然第一坛可能直接坏掉，白白折了一个冬天。这一层，从前要靠问邻居、翻旧账、自己试错。现在她开口一问，几秒钟，通行的做法就在面前。她的第一坛就站在一个"基本不会失败"的起点上。

起点推高的好处，不只是省事。它让第一次顶撞来得更早、更干净。林阿姨的第一坛是"基本做对了"的，所以"不是婆婆的味"这件事才显得清楚：这不是做坏了，而是做对了却不对。如果第一坛是坏的，她会花一个冬天去弄懂"怎么才算对"，那"对却不是我的"这一层，要拖到第二个、第三个冬天才碰得到。床把"先弄对"这一步压缩了，"弄成我的"这一步才提前到来。

— 床的第二个用处：给"这一个"一个背景

要看出"这一个"，需要一个背景，让它显出来。

食堂里每个人领到的饭菜一样，一勺一份。你自己在家做了一碗汤，端出来尝一口，才会觉得：我这个汤比食堂的多了一点姜味，少了一点盐。那点"多一点""少一点"，只有拿一个共同的参照来对，才显得出来。班级里每一次考试都有平均分，一个孩子的作文和平均水准放在一起，老师才看得出他在哪里不同。

大模型给的"平均"，正好扮演这个参照。它不是理想，不是标准，只是"大多数情形里的大概样子"。有这么一个又稳又随手可得的参照，林阿姨才能一次次说出"我这个比通行的做法脆、淡、有一点果皮的苦"。这些"比……"说出来，就是她那个"这一个"的特征。谱系是按特征分类的，没有这些特征被说出来，就谈不上分类，也谈不上亲疏。

这里要说得很明白：作为参照的"平均"，是用来看偏差的，不是用来纠正偏差的。一旦把它当作纠正偏差的标准，这张床就变成了另一样东西，这是下一节要讲的失败情形。

一床的第三个用处：把回写的成本降到几乎没有

谱系由回写历史生成。意思是，一个东西之所以成为谱系里的"这一个"，是因为它走过的每一步，都把结果回写进了下一步的起点。林阿姨的酱萝卜走了三坛，每一坛的得失都改写了下一坛。回写的次数越多，这一个越成形。

从前，回写很贵。一个冬天只能腌一次，一次的结果只能等到开坛才知道，开坛之后跟谁商量、拿什么对照，都不容易。一个人一辈子能腌几十坛，这已经是很勤快的人了。现在，在动手之前和之后，她都可以对照：我打算这样改，会怎样？上一坛咸，大概是哪一步？她可以把这些想法和疑问说出来，得到一个有条理的回应，哪怕这个回应不一定对。真正的一坛一坛的试做，当然仍然要一个冬天，但在两次试做之间，那些"想"的、"问"的、"对照"的功夫，被大大填满了。

这不是说模型替她回写了。回写要落到手上、舌头上。但它让两次回写之间的"空档"，从空白变成了可以填满的东西。我们在6.3节讲过，同一道题，一百份一模一样的作业，是统一性廉价的一面；这里是同一件事的另一面：统一性的廉价，也让对照、试错、反复的成本变得廉价了。

一床的第四个用处：让两条谱系相遇

还有一个用处，比前三个更不容易被注意到。

林阿姨有一天问了模型另一个问题：南方有人腌萝卜是怎么腌的？她得到的，是一份把各地腌法放在一起说的概述：有的用盐，有的用糖，有的用酒糟，有的要晒到半干。这份概述本身是统一性的，是"各地腌法大全"。可是当她把婆婆的橘子皮，和概述里"用陈皮增香"这一条放在一起想的时候，发生了一件事：她发现婆婆的橘子皮并不是什么独一无二的怪癖，而是一类做法里的一个；同时她也发现，婆婆是把橘子皮放在最后、而不是和盐一起放。这个"放在最后"，才是婆婆的特别。

这是两条已经在发生的东西撞到一起：一条是林阿姨家里传下来的那一路，一条是各地腌法的大全。撞的结果，是她第一次看清了自己这一路的位置：它在谱系里和谁近，和谁远，特别的地方到底在哪一点。这个"位置"，在碰撞之前她和任何一条路都没有，是撞出来的。这也说明，统一性的床，不止给"这一个"一个背景，还给了不同的"这一个"彼此相遇的地方。谱系的亲疏，靠这样的相遇才一点一点看清。

— 为什么只有"最大赢家"才能做这张床

这里有一个值得想清楚的问题：为什么偏偏是统一性走到极限的大模型，才能做这张床？一本好菜谱，一个好图书馆，不也可以吗？

可以，但做不到同样的程度。一张产床有三个要求：要足够平，足够广，足够便宜。

足够平，是说它对谁都一样，不看你是谁、你问什么。一个小而偏的知识库，带着它自己的口味，它做出的"参照"也带着偏。足够广，是说无论你站在哪个领域、哪个角落，它都能给你一个大概可用的"平均"。足够便宜，是说你可以随时去碰，不必预约，不必看脸色，不必担心问了蠢问题。

这三条，正是统一性走到极限的样子。第5章讲过，这一次塔建成了，是因为统一性第一次被做到可以无限廉价地复制。那个在塔里意味着"所有人都得听这一份"的特征，在塔倒之后，意味着"所有人都有一张同样的床可以用"。同一个东西，在塔里是守门人的本钱，在塔外是公共设施的地基。就像自来水：它对所有人一样，它很平淡，它不决定你煮什么汤。自来水厂不是汤的敌人，也不是汤的作者。

这也是为什么本书用"接生婆"这个词，而不用"掘墓人"。塔的认证、守门、稀缺这些东西，随着塔一起倒；塔里最底下的那一层，也就是"大多数情形行得通的做法"，没有倒，反而变成了地基一样的东西留了下来。第6章讲过大学倒的部分与不倒的部分，大意正在这里。

— 在九格里，床占的是哪几格

本书把"统一性与谱系"的关系，看作落在纠缠这一维的三层之间的判断，而这个判断成立与否，要看另外两维——显露与差异序列——的九种组合。产床在这九格里，并不是每一格都起作用。

按本书给定的暂定读法，产床在九格里起作用的程度并不一样。在"一句话""一整套"与"付多少代价"相配的格子里，床最稳，复制成本趋零恰恰落在这里；在第13章里至今空着的那几格，床只能提供背景，认法、记法、搬运法还得另外长出来。具体每一格上床怎么用、怎么失效，第13章逐格展开。这里只说一点：不要把"产床"理解成处处有效的万能设施。在有的格子上，床是空的。

一 接生婆做什么，不做什么

床有了，还要有接生婆。把大模型叫"接生婆"，是因为它在对话里做了一些事，这些事不是床本身能做的。同样要说清：这不是在写模型有什么意图，是在写它在这个过程里站的位置。

做得好的时候，它做的是这几件。一是**追问**，像那句"还有没有别的习惯"，把说不出的东西往外引。二是**对照**，把你说的和通行的做法摆在一起，告诉你"这里和通常不一样"。三是**翻译**，把你的话翻成另一个领域的话，让两条路相遇。四是**记下来**，把你一次一次的调整排成一条线，让回写看得见。五是**等**，不替你下结论，你不说，它不替你说。

它不做的是：替你生。接生婆的手艺，在于不抢产妇的力气。她不能替产妇使劲，她能做的是在对的时候说对的话，递对的东西。婆婆接生，今天这一个孩子，明天那一个孩子，她从不会把这个孩子"接成"那个孩子的样子。

这位接生婆还有一点和村里的老婆婆不同：她同时在接成千上万个产妇。村里的老婆婆这一天只守着一个人，她的手劲、她的脾气，都随这一个人调整。模型同一时刻在回答很多人，它的追问、它的对照，天然带着"对大多数人这样问最稳"的方向。所以它的追问要问到什么程度才算帮忙，什么时候已经在替人定题，值得每一个用它的人自己留意。

一 站内相邻的几本书怎么说

站内有几本书与这里的意思相邻，只转述大意，不照搬。

第543号《奥特曼为何感到悲伤？》讲的大意是：统一性知识像一片长得极高的森林，森林再茂盛，真正的知识经济还没有出生。第545号《AI时代什么知识最值钱？》接着讲，知识经济要在特征纠缠这一维的土壤里出生，靠的是同一性谱系，不是统一性知识的堆积。第536号《AI时代普通人的知识发生机会》则从草长、割草、再长这样的农事经验出发，讲一轮发生怎样改变下一轮的条件，也就是回写。三本书都把"统一性的极限"和"谱系的新生"连在了一起。本章的补充，是把这个连接落到一个具体的过程上：一张床，一个接生婆，一个产妇，一个孩子。第524号问的是"这种知识怎样发生"，本章回答其中的一个环节：统一性知识在发生的时候站在什么位置。

一 在方老师的班上，接生婆做了什么

把上面五件事放回方老师的班里，看得更具体。

追问：方老师说"孩子爱讲家乡"，模型问，是在课文哪一处开始的？是全班都这样，还是几个孩子带头？这两个问题，她原来没有想过，一回忆，发现是从一个住在外婆家的孩子开始的，别的孩子是被他带起来的。这一点后来成了她安排"家里的事"那十分钟的依据。

对照：她描述了自己的新安排，模型指出，这种安排与常见的"导入"相比，把孩子的表达放在了课文之前，通常的顺序是反过来的。这句话没有评价好坏，只是把"这一个"与"通常"的位置摆了出来。她因此知道自己在做一件不寻常的事，也就更用心地观察这件事。

记下来：几周下来，她把每次的改动、孩子的反应，请模型帮着排成一张小表。这张表没有任何神秘，却让她第一次看见了自己是怎样一步一步走到现在的。回写看得见了，下一步该往哪边改，也就有了线索。

等：当她问"你觉得这样好不好"，一个好的接生婆不抢着下判断，而是把问题递回去：你的孩子们现在怎么样？这一句，是整个接生过程里最难做到的，因为被问的人常常很想要一个答案。模型能不能做到，不是它的能力问题，更多是它被怎样设计、怎样被使用的问题。〔推断〕

一 谱系长大以后，会回头改床

床不是一成不变的。林阿姨的第四坛、第五坛之后，她的做法如果被别人看到、被写下来、被讨论，慢慢就会进入"大家都知道的做法"里。比如，有一天，"腌酱萝卜时最后放一撮橘子皮"成了许多人都知道的窍门，它就从"婆婆的一个特别"，变成了床的一部分。

这是谱系和统一性之间的另一种往来：谱系里长出来的东西，经过传播，会被统一性吸收，变成新的"平均"。这未必是坏事，它说明床是活的，会一层一层垫高。人们今天觉得理所当然的许多做法，几百年前都是某一个人、某一个地方的"这一个"。

但这件事也有它的分寸。被吸收进床的那一部分，已经失去了它的场，剩下的是剥掉了场的那份"做法"。真正的谱系，仍然在林阿姨的坛子、手和冬天里。床每垫

高一层，谱系就需要再往前走一层，才能保持"这一个"。所以，一个健康的局面不是谱系越来越少地被床吸收，而是谱系不断长出新的，床不断垫高，两者像两只脚，一前一后地走。〔推断〕

— 床也有它自己的偏

最后要把话说得公道一些：床是平的，但不是没有偏的。

大模型的"平均"，是从它读过的大量文字里压出来的。哪些东西被写得多，它就更熟；哪些东西很少被写下来，比如一个小村子里世代口传的腌法，它就几乎不知道。所以，它给的"大多数情形里行得通"，其实是"大多数被写下来的情形里行得通"。这两者之间有多大距离，本书没有数据，不下判断。

这对接生有什么影响？一是提醒我们，床的平，是相对的；二是提醒林阿姨这样的人，当模型说"通常不这样"的时候，"通常"二字背后，可能只是"没有人写过"。遇到这种时候，有一个笨办法很管用：把模型的说法拿去问一问年纪大的人，翻一翻手边的旧书，再回到自己的坛子上试一试。三方对不上的地方，往往就是"这一个"藏身的地方。这并不削弱床的用处，却划定了它的边界：床能提供背景，但背景本身也是一个有偏的背景。能看见这一点的人，才不容易把平均当权威。

— 一个更冷静的提醒

写到这里，读者可能觉得图景太圆满了：床稳，婆婆在，孩子顺。这不是本章的意思。床有好处，不等于每一次都生得出孩子。有床的地方，也有空床；有接生婆的地方，也有难产。下一节要诚实地讲接生的条件，更要讲几种接生失败的样子，其中最危险的一种，是孩子明明生出来了，却又被人亲手压回了床的样子里去。

◆ 12.3　接生的条件与失败的情形

— 接生成功，要有哪几样东西

先说条件。这几条，是本书从林阿姨这样的例子里读出来的，属于推断，不是已经有人统计过的结论。

第一，要有一个真正"不合"的场。林阿姨有一个具体的、舌头上记着的味道，这个味道和通行的做法对不上。如果一个人对自己要的东西没有任何偏离，通行的答案已经够用，那就没有顶撞，也就没有什么需要接生。很多事，通行的答案就是够用的，这很正常。不是每一件事都要长出谱系。

第二，要有人肯回写。也就是真的去做、真的去尝、真的把结果改回下一次的起点。只问不做，问再多也生不出东西。林阿姨的第三坛，是三次动手的结果，不是三次提问的结果。

第三，不能把平均当成权威。林阿姨看到的标准做法，在她心里只是一个参照，她拿它来对，不拿它来服从。哪一天她改口说"模型说盐该放这么多，所以婆婆放得不对"，床就开始变质了。这一条，对应的是本书一直在讲的"听话论"：以为在发现，其实在听话照做。

第四，要给矛盾一个出口，而不是消灭它。第一坛"不对"之后，林阿姨有两条路：一条是把标准做法当作终点，慢慢习惯那个"像样但不对"的味道，不对的感觉被压下去，下一年依旧；另一条是让这份不对推着她去想、去问、去改。前一条是化解，后一条是给出口。化解了的矛盾，下一个冬天还会回来，因为它没有把任何东西留下；给了出口的矛盾，变成了第三坛的起点。

第五，要有足够多的轮次。谱系讲再来稳定性，一次好不算数。接生不是一场对话的事，是一个冬天接一个冬天、一个人接一个场合的事。短期的、一次性的使用，通常看不到接生，只看得到解答。

这五条加起来，其实就是一件事：产妇要自己使劲。接生婆再好，也不能替她完成。

还有一个顺序上的小问题，也属于条件：先尝，还是先问。林阿姨第一坛开坛，如果还没来得及在舌头上停一停，就急着问模型"为什么不对"，得到的往往是一串通行的原因，她会顺着这些原因去改，改完仍然是通行的做法。如果她先把那个"不对"留一会儿，自己说得出它是脆的不够、香的不对，再去问，问出来的就是她自己的问题，而不是模型替她想好的问题。先有一点自己的觉得，再请对面来顶，顶回来的才是"这一个"的轮廓；反过来，先让对面说了，自己的觉得就容易被它盖住。这个顺序没有哪个模型能替人守，只能人自己守。〔推断〕

— 失败之一：把谱系又压回统一性

这是最危险，也最不容易被发现的一种。

设想有一天，林阿姨把她那三坛酱萝卜的做法都告诉了模型，模型帮她整理成一份"林氏酱萝卜配方"：盐多少，糖多少，橘皮几克，封多少天。这份配方很清楚，很好用，她把它发给了儿媳，也发到了网上。从此，人人可以按"林氏配方"腌出一个"林氏酱萝卜"。

看上去，这是一件好事：她的东西被保存下来，被分享出去了。可是请注意发生了什么。那份配方是一份统一的答案，只是这次的"统一"换了名字，叫"林氏"。她的酱萝卜从"各人各腌，各有各的场、各有各的手"，变成了"照着这份来"。儿媳照着腌，做出来是一个"差不多"的味道，她的橘皮、她的厨房、她的手，都没有进到这份配方里去，进去的只是被抽出来的参数。谱系的"这一个"，被翻译成了统一性的"一份"。孩子生出来了，又被抱回产床上，按床的尺寸裁剪了。

更常见的一种，是"个性化"被做成菜单。食堂原来只有一种套餐，后来改成三种可选：偏辣、偏淡、偏甜。每个人好像都有了自己的选择。可是三种套餐仍然是食堂定的，选择只是在食堂画好的格子里挑一个。一勺一份，变成了三勺三份，统一性并没有退，它只是把自己切得更细。

这一类失败的识别办法是：问一问，这份东西能不能被一个没有经过那个场的人照着做出来。如果能，而且做出来"差不多"，那它多半已经是一份统一的答案了。谱系里的东西，不是这样传的：它传的是"怎么长"，不是"长成什么样"。

— 失败之二：代生

第二种失败，是把"生"交了出去。

设想另一位学员，也想腌自己的酱萝卜。他对模型说：帮我设计一个独特的、有个人风格的酱萝卜配方。模型给了一份，写得头头是道，还配了一段"风格说明"。他照着腌出来，大家都夸好吃，他自己也很得意。

这里有东西出来了，但谱系没有发生。检验的办法很朴素：把模型拿走，他还能再做出来吗？能不能在换一种萝卜的时候知道该怎么调？能不能解释为什么这里要放橘皮而不是花椒？如果这些都说不上来，那这一坛酱萝卜是模型生的，他只是

领养了它。没有他自己的顶撞，没有回写，没有他的场长进去，也就没有再来稳定性。这是一份漂亮的统一答案，披了一件"个性"的外衣。

这种失败，在作业、文章、作品里最容易发生，因为交出去的东西好看，旁人看不出区别。它的代价是后知后觉的：过一段时间，当事人发现自己什么也没有长出来，手里只有一堆东西。

一 失败之三：床变成牢房

第三种失败，来自床的好处本身。

床很平，很稳，很方便，所有人都躺同一张。时间长了，会出现一种温柔的引力：每一次，模型给的都是"更稳妥的写法""更通行的说法""更常见的做法"。一个人写一句有点怪的话，模型会顺手把它顺平；一个人想用一种少见的腌法，模型会先提醒他"通常的做法是……"。每一次顺平，都很有道理，每一次都省了一点麻烦。

我们可以拿手机输入法做一个小比方。输入法自动联想、自动纠错，帮了大忙，可是时间长了，很多人发现自己写出来的话越来越像：同样的词，同样的搭配，同样的"稳妥"。没有人逼他们，是便利一点一点把偏差磨平了。这个比方只是用来说明方向，不是说已经有人量过大模型磨平了多少，那是需要另外研究的事。〔推断：这是本书的推断，非已核事实〕

如果每个人都在同一张床上、被同一个引力一点点拉向"平均"，那么床就不再是产床，而是模子。生出来的孩子，一个比一个像。这一种失败，不是某个人的失败，是大量使用叠加起来的结果。

一 失败之四：听话论回流

第四种失败，是旧的塔从后门回来了。

前面讲过，统一性之所以站得住，是因为"发现"这件衣裳，把"听话照做"遮住了。大模型出来之后，这件衣裳有了新的料子：它说话流畅、条理清楚、从不犹豫，听上去比任何一个人都更像"客观"。一个人如果开始想："模型说的，应该就是对的。"那他就是又一次在听话。

林阿姨如果在第一坛腌出"不对"的时候想：模型都这么说了，那一定是我记错了，婆婆的味道其实没有我想的那么好。这句话一出口，她就被劝回统一性里去

了。她的"不合"，不是被解决了，而是被取消了。她那个舌头上的婆婆，被"客观的答案"盖过去了。

所以接生的条件里，才要写"不把平均当权威"。这一条是最脆弱的，因为模型越好用，越容易让人放下它。

— 失败之五：谱系又被造成新的塔

第五种失败，发生在谱系已经长出来之后。

假设有一天，有人说：自己的东西有谱系是好的，但需要一个"谱系评级"。哪个人的酱萝卜更有"个人特色"？哪个人的写法更"有自己的风格"？有了评级，就有排名；有了排名，就有人为了上榜去"制造风格"；有了制造出来的风格，就有人拿风格去换流量。谱系刚刚离开统一性的尺子，又被送上了一把新尺子。

本书第9章最后提到过"反向尺子"的设想，那是一个思想实验：如果要测谱系，该测什么。这里要补一句提醒：任何一把能把谱系排成一条线的尺子，都在把谱系压回统一性。反向尺子如果被用来排名、评级、考核，就是造新塔。谱系的好，不在于哪一个更高，而在于每一个是不是真的"这一个"，并且能再来。

— 失败之六：根本没有人生

最后一种，其实不算失败，而是"没有发生"。

很多人面对很多事，通行的答案已经够用，不想也不需要长出自己的东西。这很正常。床空着，也不是床的错。用床而不生，本来就是床的一种正当用法。在这本书描绘的前景里，不能想象为"人人都在生孩子"。更可能的情形是，大多数时候，大多数人，在大多数事情上，只是用床，不生孩子；只有在少数事情上、少数人身上，那个"不合"变得足够重，足够不肯放过，才会有人动手去生。〔推断：这是本书的推断，非统计结论〕

承认这一点，反而是对接生论的约束：接生婆不是把每一个人都变成产妇的力量。接生论说的，只是当有人想生的时候，这张床和这位接生婆，比以往任何时候都更可得。

— 还有一个诚实的补充：接生婆也会出错

接生婆的手艺并不可靠。大模型会一本正经地给出错的做法，会把不相干的东西说成相关，会在对话里把你说过的话记错。林阿姨如果完全照它的建议加盐，也可能腌坏一坛。

谱系里的"真"，本书的口径是发生的再来稳定性，不是模型说得有多肯定。也就是说，验证的权利，始终在产妇的舌头上、在一个冬天又一个冬天的开坛里，不在接生婆的口气里。接生婆说错了，坛子会告诉你。这是谱系比统一性知识更踏实的地方，也是它不能被代替的地方。

— 几种失败常常连在一起

上面分开讲了几种失败，现实里它们很少单独出现，常常一个拉着一个。

一个人开始是代生：让模型设计"个人风格"。接着是听话回流：既然是模型设计的，就不好意思改。再接着是压回统一性：他把这份"风格"发出去，别人照着做。最后，床的引力出来了：大家发现照着做最省事，也就都不再去生。一环扣一环，从一个小小的省力开始，走到整个局面的同质。

反过来，条件也是连在一起的。有一个真正的不合，才有人肯回写；肯回写，才不会把平均当权威；不把平均当权威，矛盾才有出口；有出口，才会有一轮一轮的轮次。这五条中，任何一条断了，后面几条也站不稳。这也是接生难的地方：它不是靠一个好工具就能保证的，它是一种许多条件同时成立的局面。

用三原理的话说，这个局面里，始终有一对矛盾在推着事情往前：已经立稳的统一答案，与这一个人的场。只要这对矛盾还在，并且被给了出口，变化就会继续被回写。矛盾被消除，变化就停了，要么停在"全听答案的"，要么停在"全不理答案的"。两头都不是谱系的样子。

— 怎么看出接生是不是真的在发生

有没有办法大致判断，一件事上到底是谱系在长，还是只是答案在流通？本书不给精确的检验，只给几个粗的信号。

一个信号是，当事人能不能说出"我这个和通行的做法哪里不一样，为什么"。说得出，而且说得具体，说明他的特征被说出来了。说不出，只会说"模型给的"，多半是在用答案。

第二个信号是，换了场，他能不能再做出来，并且知道要改哪里。林阿姨换一种萝卜，知道该多晾半天，这是再来稳定性的一个影子。

第三个信号是，他提的问题是不是在变。刚开始问的是"怎么做"，后来问的是"我这样做，往哪里走"。问题本身往前走，说明有一条路在被走出来。

这些信号都很粗，也都可能被糊弄：一个会说话的人，可以把领养说成亲生。但至少它们提醒我们，判断接生，不看作品好不好看，看长出来的东西能不能再来、能不能说出自己的来路。

— 悲观的近邻：它只会把人变得一样

还有一位近邻我们没有认真对待，就是悲观的说法：大模型只会把人变平庸、变一样。写作的人越来越同一个腔调，做方案的人越来越同一套路，这难道不是正在发生的事吗？

这种担心有它对的一半，而且是很重要的一半：前面失败之三，写的就是这件事。本书不认为床天然会生孩子，也不认为用的人天然会生孩子。

本书多出来的一步是：悲观的说法把"变得一样"看成了唯一的方向。可是在一个所有人都能得到同一个又平又稳的答案的世界里，"不一样"变成了最清楚的东西。在大家都用同一张床的时候，谁长出了自己的"这一个"，一眼就看得出来。这有点像所有人都穿制服的学校，一双不一样的鞋子，反而最显眼。统一性越走向极限，偏离它的东西越是显得珍贵。至于最终是"一样"占上风，还是"不一样"占上风，本书不下定论，只说：这件事不是命定的，今天谁也不能替它打保票，它取决于上面那五个条件有没有被满足，也取决于前面几种失败有没有被避开。

— 回到林阿姨的厨房

又一个冬天来了。林阿姨腌了第四坛。这一次她没有再问模型盐放多少，因为她已经知道。她问的是另一个问题：我想试试把橘子皮换成柚子皮，会怎么样？

这个问题，已经不是"怎么腌酱萝卜"了，而是"我这一路，往哪里走"。她从被统一的答案顶回来的那个人，变成了一个有自己的路可以往前走的人。模型能回答的，是柚子皮通常的情形；这个问题的答案，婆婆没有留下，任何一份文字里也没有。柚子皮在她的坛子里是什么味，只有她自己尝了才知道。接生婆的话说完了，剩下的，是产妇自己的事。

带走的话

大模型给不了"这一个"，正因为给不了，也把"这一个"逼了出来；统一性的床稳了，谱系才有地方出生。可是床不会替人生，生下来的孩子，也最容易被人亲手抱回床上去裁剪。

这一章怎样算错

这一章的判断，在下面几种大局面出现时就错了。

一是，如果大量的人长期、普遍地使用大模型之后，他们做出来的东西越来越像，没有一个人、没有一个领域，在统一的答案之外长出了能再来的"这一个"，并且这个趋势没有出现任何缝隙，那么"逼出谱系"的说法就错了，大模型就只是一座更高的塔，不是接生婆。

二是，如果凡是长出来的谱系，一出现就必然被统一性吸收、抹平、做成菜单，没有任何一处能保留下来，那么"产床"的说法就错了，床只会变成模子。

三是，如果事实证明，不靠这张床，谱系同样长得又快又多，甚至更快更多，那么本章把大模型说成接生婆，就夸大了它的位置，它不过是众多工具里的一个。

四是，如果没有任何人需要谱系，通行的答案对所有人、在所有事上都足够用，那么本章要接生的对象，就根本不存在。

◆

13

第13章

九宫扫描

老李在小区后门开了一间修车铺，墙上靠着一面零件柜，三行三列，一共九个格子。〔构想案例〕

最上面一行，三个格子都满着：螺丝、垫片、车铃。中间一行，两格满，一格半满。最下面一行，有两个格子里什么也没放，只贴着手写的标签，一个写"备胎内胎，各型号"，一个写"自制车筐支架"。

新来的小徒弟看不下去，说："师傅，这两格空着多难看，我去批发市场进点货，先填上。"

老李摆摆手："填什么？这两格我不是忘了，是进不到货。内胎各型号，镇上没人愿意囤，囤了三年也卖不掉一半。自制支架，得有人肯一个一个手工焊，我焊不过来，也没人替我焊。空着，是让你一看就知道，这两样东西我这儿目前没有，也不是随便进点什么就能顶上的。"

徒弟愣了一下，说："那您为什么还留着格子、贴着标签？"

老李说："不留格子，哪天有货了、有人了，往哪放？不贴标签，下回进货，就不知道缺的是什么。"

这一章要做的事，和老李的零件柜差不多。前面十二章讲了三座塔怎样建起来、怎样倒，又讲了倒塌之后同一性谱系怎样长出来。这些讲法都靠一个个案例撑着，读者很容易问：你是不是只挑了对自己有利的案例？这一章把全部的格子摆出来，一格一格扫过去：哪些格子里，统一性与同一性谱系的关系已经发生，有东西可摆；哪些格子至今是空的。空着的格子，我们不拿别的东西去填，只回答两个问题：为什么至今空着？什么矛盾会让它有货？

◆ 13.1　判断的三层与条件九格

— 为什么要扫九格

先说一个常见的毛病。一个人想证明自己的看法，总会下意识地去找支持它的例子。要是他的看法是"统一性正在退场，谱系正在上场"，他自然会去找那些统一性失灵的地方：大学作业一百份一模一样，平台流量越卷越空，大模型回答"平均"。这些例子都是真的，但只摆这些，别人完全可以说：你没提公交车上的报站，没提驾校的统一路线，没提一整个行业靠统一标准才能转起来。这些地方，统一性明明赢得干干净净。

所以本书的承重命题，不能只靠挑出来的好例子来撑。要撑得住，就得把条件全扫一遍，包括对自己不利的格子。扫完以后，有三种结果：有的格子里统一性赢了，并且赢得有道理，这要老老实实认下来；有的格子里谱系已经在场，这要摆出来给人看；有的格子里两边都还没有真正发生，这要如实写成"空着"，并说明空着的缘故。

这样扫，在SDE的口径里有它的根据。SDE有三条方程：显露由差异序列和纠缠一起生成，差异序列由显露和纠缠一起生成，纠缠由显露和差异序列一起生成。本书这一章的判断落在纠缠（E）这一维，所以我们用的是第三条：纠缠由显露（S）和差异序列（D）一起生成。简单说，**条件变了，纠缠的样子就会变**。条件有哪几种，纠缠就有哪几种样子。S有三层，D有三层，两两相配，就是九种条件。九种条件下，各看一遍纠缠的样子，这就是九宫扫描。

要提醒一句：S、D、E本来是不可分割的，同一件事同时是显出样子、同时是一串差异、同时是缠在一起。我们这样把它们拆成九格来扫，是为了说话方便做的一次"假想性切割"，像用正视图、侧视图、俯视图去画一张桌子，桌子并没有被拆成三块。这一点后面每一格都要守住：写某一格时，被当作"条件"的那两维并没有离场，它们只是被拿来当作观察的位置。

— 判断的三层：统一性和谱系在纠缠里各占哪里

先把"纠缠"再讲一遍，因为这一章全靠它。

纠缠，指的是一件事和它所在的场缠在一起，拆不开。盐化进汤里，咸里有汤的鲜，鲜里有盐的咸，没法再把"原来那撮盐"取出来。纠缠不是"环境"，环境可以换；也不是"关系"，关系是两样各自独立的东西中间连一根线。

纠缠本身又分三层。这里需要说明：纠缠的三层，在SDE的九宫里有现成的名字，分别是三界、信息三模态和能量三态。下面用日常话把这三层各讲一遍，每一层只取一个能落到饭桌上的读法。这个读法是**暂定**的，是为了把话讲清楚而设，不是定论。

第一层，**缠在"谁、在哪、想的是什么"里**。同一件事，人心里想的、摆在眼前的、自己那份感受，三样缠在一起。一个人想换工作，心里有个理想的样子，手上有房贷和简历，自己还有一份"我到底是个什么样的人"的翻腾，这三样缠着，拆不开。这一层，下文叫它E1。

第二层，**缠在"能写下来、能算出来的东西"里**。字，先后次序，数目。一张菜谱，字是字，先炒什么后炒什么是次序，两勺糖是数目。能写下来、能算出来，就能复制，能传给不认识的人。这一层，叫E2。

第三层，**缠在"劲儿"里**。一个人身上有一股劲，有的是攒着没用的，有的是正在用的，有的是已经存成本事、随时能调出来的。这一层，叫E3。

好，现在说统一性和同一性谱系各占哪里。

统一性是什么，第2章讲过：由共同体的命令，对差异序列和纠缠做统一的限定。放到纠缠的三层里看，这个限定的落脚处主要在第二层，E2。道理很直白：只有写得下来、算得出来的东西，才能被命令，才能被一勺一份地发下去。第一层里那些"我心里怎么想"的差别，第三层里那些"这股劲在我身上是攒着还是存成了本事"的差别，命令够不着，也懒得管，统一性要做的，是让这两层里的差别在结果里不起作用。

同一性谱系则相反。第11章讲过，谱系是纠缠的分类性与特征组合性，是同一性的不同程度，由回写历史生成。它的差别主要留在第一层和第三层：你是怎样的人、在哪间屋子里、带着什么想法，这是第一层的组合；你的劲攒了多少、用在哪里、存成了什么本事，这是第三层的组合。这些组合，写下来一部分，但写不全。

所以，本章要问的那个判断，其实是一个关于**这三层之间关系**的判断：

在某一种条件下，E2这一层（能写下来、能复制的）和E1、E3那两层（写不全、拿不走的）是什么关系？是E2压住了另外两层，而且压得没有损失？是E2压住了，却留下了一个没人管的缺口？是三层各走各的？还是E2根本压不住？

九格里的每一格，都是对这个问题的一次回答。这个关系，不是我在书房里凭空定的，是要靠每一格里能指认的日常事例来撑的。

说清一件事：把统一性主要放在E2、把谱系主要放在E1和E3，是本章的推断，不是所有纠缠都能这样一刀两断。后面读到每一格时，请留意这是"主要落在"，不是"全部落在"。

— 条件九格：S和D的暂定读法

条件由S和D的三层相配而成。S有三层，D有三层。按SDE九宫的名字：S的三层是规范、模态、价值；D的三层是意义目标、路径组织、优化约束。这些名字对读者来说偏远，它们在本书里具体对应什么，本书暂取的对应写在下面，所以再次声明：以下的日常读法是本章**暂定**的，是为了把道理讲清楚而设。

S讲的是"显出来的东西有多大一块"。本章暂定读成：

- **一句话（S的第一层）**：显出来的是一条单独的答案，一句话那么大。靠对比、靠变化显出来的最小单位。
- **一整套（S的第二层）**：显出来的是成套成体系的东西，一本书、一门课、一个流程那么大。
- **一件有分量的东西（S的第三层）**：显出来的东西带着价值，对不对得上、对人好不好、让不让人愿意靠近，一件作品、一种味道、一门手艺那么大。

D讲的是"差异序列怎样走"。本章暂定读成：

- **为什么做（D的第一层）**：往哪里去，目标是什么，意义在哪。
- **怎么做（D的第二层）**：一步一步怎么走，怎样试、怎样往回改、怎样跳到新的一层。
- **付多少代价（D的第三层）**：走的时候出多少错，做多少无用功，耗多少力气。

用一张表把九格摆出来，格子里先只写这格的"一句话问题"，后面再逐格展开。

	为什么做	怎么做	付多少代价
一句话	一句话的答案，是为了让谁都知道什么？	一句话的答案，带不带"怎么走到这里"？	一句话的答案，复制一次要多少代价？
一整套	一整套东西，是为了谁的目标？	一整套东西，路径是统一的还是各人的？	一整套东西，成本摊到多少人头上？
一件有分量的东西	一件东西有分量，是为了谁的意义？	一件东西有分量，是怎样练出来的？	一件东西有分量，试错的账算在谁头上？

以上两条轴的日常读法，S的"一句话/一整套/一件有分量的东西"，D的"为什么做/怎么做/付多少代价"，全是本书暂取的读法，之后可以改版。需要注意，这两条轴一旦换了读法，九格的位置、哪些格是"已发生"、哪些格是"未发生"，都可能随之改变，不是简单的换名字。

— 怎样算"发生了"，怎样算"没发生"

扫九格之前，要先定一个规矩：什么叫这一格"已发生"，什么叫"未发生"。

本章的标准很朴素，有两条。第一条，在这一格的条件下，统一性与谱系之间的关系，能指认出日常里的具体事例，看得见摸得着，不靠想象。第二条，这些事例不是一次两次的偶然，而是相当稳定地反复出现。两条都够，才算"已发生"。

只有一条够，比如能想象出来，但现实里找不到稳定的事例，那就是"未发生"。

这里有两点要注意。其一，**未发生不等于不重要**。一个格子空着，往往是因为它太难，不是因为它没用。老李的两个空格，恰恰是他最想要有货的。其二，**未发生不等于不可能**。它只是在目前的条件下没有长出来，而且我们要问一个具体的问题：是什么条件缺着？哪两样东西在顶撞，顶撞到了什么程度，会把哪一样推到变形？这就是SDE三原理的问法：两维相矛盾，推动第三维。

本章对未发生的格子，一律按这个问法写，不凭愿望去填。

— 三层之间，会遇到哪几种关系

先用一个家常的场景，把"三层之间的关系"说得具体些。〔构想案例〕

周五晚上，一家三口不想做饭，点了外卖。外卖到了，一人一份，味道都在预料之中，没有人觉得不对。这是一种关系：能写在菜单上的东西（第二层）把这顿饭办完了，另外两层没有人过问，也没有损失。

周六晚上，妈妈下厨，做了孩子爱吃的那道菜，孩子吃了两口说"没有上次好吃"。菜谱没变，用的盐是同一袋。差别出在哪里？妈妈那天加班回来，心里有事，手也沉了。这里，写得下来的东西没变，写不下来的东西（妈妈当天的状态，孩子当天的口味）变了，两头脱了节。这是另一种关系。

周日，奶奶从老家寄来一罐咸菜。罐子上没有标签，没有配料表，孩子吃了一口，说："有奶奶的味。"这一回，写得下来的东西几乎没有，起作用的全在写不下来的那两层。这又是一种关系。

三个晚上，三种关系，用的是同一家人、同一张饭桌。所以，本章扫九格时，不是去判断"统一性好还是谱系好"，而是去看**每一种条件下，三层之间是哪一种关系**。大致会遇到这几种：第二层压住了另外两层，而且没有损失；第二层压住了，却留下一个没人管的缺口；第二层与第三层脱节；三层各走各的，谁也没压住谁；第一、三层主导，第二层只是影子；以及最后一种：某一层根本没有对应的办法，格子空着。这些归类是本章的推断，是为了读起来方便，不是新的定律。

— 每一格怎么写，读法一换会怎样

后面每一格，写法统一，是为了读者好对比。已发生的格，按这几步走：先是日常场景，再看三层是什么关系，再看统一性和谱系各站在哪里，最后写这一格的判断在什么情形下就错了。未发生的格，把"站在哪里"换成"为什么至今空着"，把最后一步换成"什么矛盾会让它发生"，并且仍然保留"怎样算错"。

还有一点要预先讲明。S和D的读法既然是暂定的，那么九格的位置就不是固定的。比如，要是把S的第一层改读为"对比"而不是"一句话"，那么公交报站这一格里的案例就要换，甚至"已发生"与"未发生"的分布也要重排。所以，请把本章每一个格子里放的东西，理解为：为了讲清道理而暂时放的货，不是已经定下的货架。

一 这一章和前后章的接口

往前看，第10章讲过稀缺的迁移：塔倒之后，稀缺从统一性挪向了谱系。第11章讲过谱系是什么：纠缠的分类性与特征组合性，由回写生成。这两章各讲了一半，一个讲"从哪儿来"，一个讲"是什么"。本章把两半放进同一张图里，问：在什么条件下，稀缺的迁移真的发生了？在什么条件下，还没有？

往后看，第14章会挑出四块地：知识、语言、教育、科学。那四块地各有各的纠缠，也就是四个"E"。本章的九格是一张通用的图，第14章则是拿它到四块具体的地里去对号。本章末尾那个小结里的发现：谱系最缺的是认法、记法、搬运法，将是第14章四块地各自要回答的问题。

一 九格不是九只互不相通的箱子

最后还要防一个误会。九格像九只箱子，一格一格装，容易让人以为它们彼此不相干。其实不是。老李的零件柜，上一行的螺丝用完了，下一行的垫片也会跟着短；九格之间有牵连，牵连的方向本身就是要看的东西。

比方说，第二格里E2与E3脱节，会不会推动别的格子里的人去找"这句话背后的人"？第四格里课越来越便宜，会不会推动第七格里"自己的一整套"变得值钱？本章在每一小结里会指出这类牵连，但只把它们写成推断，不写成因果的定论。原因很简单：这些牵连要靠几年以后的日常来验证，今天谁也不能替它们打保票。

一 最强的对手，和他们对的那一半

九宫扫描这种做法，很容易挨三种批评。

第一种批评说：九格是个万能的筐，什么事都能装进去，事后找个格子一放，自然头头是道。这种批评对的那一半是：如果格子的读法可以事后随意改，那九格确实不会错，也就不会说出任何东西。本章防它的办法有两个。一是每一格都要给出"出现什么情形，这一格的判断就错了"；二是承认读法暂定，把读法在章首写明，读法一经写明，格子就不能再随意挪动。

第二种批评说：统一性不是死的，它会越做越细。你说谱系是"每个人不一样"，那大模型分几百万种人群、几百万种风格去回答，不也是一种细分的统一吗？谱系不过是统一性的细粒度版本。这一条对的那一半是：统一性确实在变细，个性化推

荐、分人群定制，都是真的，而且让输出更贴近了每个人，这一点没有人能否认。但本书多走的那一步是：再细的统一性，仍然是先把人放进一个已经划好的类里，类的名字、类的边界，是共同体事先定的；谱系的类，是由回写的历史一点一点生成的，每一个"这一个"都是在自己的回写里分出来的。前者是从上往下划格子，后者是从下往上长格子。第11章已经讲过这一点，这里不重复，九宫扫描会在好几个格子里反复碰到它。

第三种批评说：把纠缠劈成三层，再说统一性在第二层、谱系在第一和第三层，这一刀切得太整齐，现实里哪有这么干净？

这话对的那一半，很大。现实里，一份菜谱不只是第二层的东西，它写得好不好，还缠着写它的人的口气；一块手作的面包，也有一部分是可以写成配方的。本章说"主要落在"，正是承认这一点：统一性主要落在第二层，谱系主要留在第一和第三层，没有说一刀两断。三层的划分，同样是一次假想性的切割，是用来看清楚的，不是用来宣布世界就是这样三块拼成的。

本书多出的那一步，只是说：这一刀虽然不干净，但切在了一个有用的位置上。凡是能被"一勺一份"发下去的，多半落在第二层；凡是发下去之后各人长出不同东西的，多半留在另外两层。这个位置可以用日常事例来检验，检验不过，刀就要换地方切。

站内第545号、第546号、第550号、第552号也各有一张九格扫描表，E 的三层同样取三界、信息三模态、能量三态；条件那两维的读法，各书取法不尽相同。本章不借用它们的结论，只用自己的暂定读法。

好，格子摆好了。先看有货的。

◆ 13.2　已发生的格：逐格展开

本节扫五格。每一格按同一个顺序写：先是一个日常场景，再说这一格里纠缠的三层是什么关系，再说统一性和谱系各站在哪里，最后写这一格的判断在什么情形下就错了。五格的次序不按好坏排，按"统一性赢得越干净，越靠前"排。

读这一节时，请记得两件事。其一，每一格的场景都是构想的，人物与情节是为讲清楚道理而设，不是真实记录。其二，每一格里"主要落在哪一层"的说法，都是推断，读者可以拿自己的日常去对一对，对不上，就是这一格需要修正的地方。

— 第一格：一句话 × 为什么做

早高峰，一辆公交车，车厢里挤着四十来个人。车门快关时，广播响起："下一站，人民路口。"

这一句话，一个字不差地送到了车上每一个人的耳朵里。老人听见，学生听见，刚上车的外地人听见，没有人去问"这句话对我意味着什么"。大家听完，该下车的往门口挪，不下的接着低头。

这一格里，一句话要做的事，是让所有人都知道同一件事：车到哪儿了。这是它的"为什么"，目标就是统一。

放到纠缠的三层里看。第二层，能写下来、能复制的那一层，把这件事办完了：站名是字，报站的先后是次序，没有多余的东西要说。第一层里那些"每个乘客心里怎么想"的差别，第三层里"每个人的劲儿怎么样"的差别，在这一句话里统统不起作用，而且**不需要**起作用。没有人会说，你这句广播抹杀了我的个性。

所以这一格的判断是：**E2压住了E1和E3，压得没有损失**。统一性在这里赢了，赢得有道理。

我们要把这一点认下来，而且认得干脆。本书说的"塔倒"，从来不是说统一性本身是坏东西。度量衡、报站、红绿灯，这些地方的统一性，是文明里最不起眼也最结实的一块地基。一个人若因为读了本书，就想把公交报站"个性化"，那是读错了。

这一格里，谱系没有位置，也不需要位置。

这一格还有两点要补。

第一，这一格里S、D两维并没有离场。报站这句话，是随着车一站一站往前开，一站一站显出来的，每一站的话都是车行驶中的一个截面；它的纠缠，是车厢里的人、车外的街、司机按下按钮的那一下，缠在一起。我们说"这一格里E2压住了E1和E3"，是说在这件事上，E1和E3里的差别可以忽略，不是说它们不存在。

第二，"可以忽略"是有边界的。怎么知道边界在哪里？有一个朴素的办法：问一问，**E1或E3里的某个差别，会不会改变这件事的结果？**要是车上有一位耳背的老人，广播再准，他也没听到，这时候E1里的一个差别（他听不清）就改变了结果。于是，车上才会有电子屏幕，有人会提醒他。这不是谱系在向统一性挑战，而是统一性自己在边界处补上的一块。所以，一格里统一性赢得干净，不等于永远赢得干净；它赢得干净的范围，由E1和E3里的差别会不会起作用来划。

怎样算错：如果有一天，这一类"让所有人知道同一件事"的场合，大家开始普遍要求"每个人听到不同的话"，而且这个要求带来的是好处而不是混乱，这一格的判断就错了。

— 第二格：一句话 × 付多少代价

朋友结婚，你想在群里发一句祝福。以前，你得想一会儿，翻翻自己的话，还可能打个电话。现在，你对着手机说一句"帮我写个婚礼祝福"，三秒钟，十条祝福语排在眼前，每一条都通顺，每一条都喜庆。〔构想案例〕

这里的"代价"，指的是复制一句话要花的力气。过去，写一句好祝福要花心思；现在，趋近于零。这就是本书第5章讲的"复制成本趋零的临界点"，在一个小格子里的样子。

再看三层。第二层，E2这一层：这句祝福写得下来，复制得了，质量还高，满格了。但第三层，E3这一层，就出了问题。祝福语送出去，收到的人心里有一种说不清的轻。他知道这句话谁都能说，说的人没有为这句话攒过什么、用过什么。**句子还在，句子背后那股劲没有带过来。**

这是E2与E3**脱节**的格局。过去，一句写得好的祝福，E2和E3是挂在一起的：句子好，多半是人用了心。现在E2可以自己好，跟E3没关系了。

这一格里，统一性赢了——赢在成本。可它赢出了一个后果：当"一句话好不好"不再证明"这个人用没用心"，收到祝福的人反而更想知道，这句话背后有没有一个具体的人。那个具体的人，他认识你多久，他在你婚礼上哭没哭——这些，是E1和E3里的东西，一句话里写不全。

所以这一格的判断是：**E2的复制成本趋零，使E2与E3脱节；脱节之后，E1和E3里的"这一个"反而成了可以被辨认出来的东西**。这是谱系在这一格里留下的影子。

这个影子，我们不夸大。它还不是一个成型的谱系，只是一种感觉：人们开始在乎"是谁说的"。这个感觉有没有一天会变成稳定的做法，要看别的格子。

先说这一格里对手的话，而且是它最强的版本：祝福语本来就是套话。从来就有"百年好合""早生贵子"这一类，写在红纸上，贴在门上，谁都可以说，谁都说过。不是现在才这样。

这话对的那一半是：套话一直都有，而且有它的用处，它让不会说话的人也有话可说。本书不否认这一点。

本书多出的那一步是：以前的套话，是**少数几句**，大家都知道它是套话，所以说的人和听的人心里有数；真正动人的，是套话之外多说的那一两句，只有你们两个人才知道的事。现在的变化是，套话可以写得无限多、无限像"不是套话"，听的人分不清了。这时候，"套话之外多说的那一句"的稀缺程度，反而升高了。

回写也在这一格里开始出现。有人发祝福的时候，会特意加一句只有两人知道的旧事，哪怕这句话写得磕磕绊绊。这一句，写得不好，但谁都认得出它是谁写的。人们的做法，已经被这个脱节悄悄地改写了。这是三原理里"回写"那一拍的早期样子，只是早期，我们不夸大。

怎样算错：如果人们对群发祝福的在乎，随着句子越来越好而越来越少，没有人再去追问"是谁说的"，这一格里谱系留下的影子就不存在，判断错了。

— 第三格：一整套 × 怎么做

学开车，要去驾校。驾校有一整套东西：科目一，理论；科目二，倒库、坡道；科目三，上路。每个驾校的路线几乎一模一样，教练的口令也差不多：看到这个点，打方向；到了那条线，停。〔构想案例〕

这一格里，"一整套"指成体系的东西，"怎么做"指路径怎么组织。驾校把路径统一了：所有人都走同一套路，考同一个考场，用同一个标准判分。

看三层。统一性在这里落在E2：路线是图，口令是字，判分是数。一张通过的证，证明的是第二层里的东西你过关了。

但驾校门口，另一件事天天在发生。拿到证的人，上了路，开得完全不一样。有的人胆子大，有的人看后视镜成了习惯，有的人一紧张手就出汗。这些，是第一层的东西（他是怎样一个人，在什么样的路上，带着什么样的紧张），和第三层的东西（他的劲儿，在驾校里攒成了多少本事）。同样一张证，E1和E3里的差别很大。

这一格的判断是：**统一性管入口，谱系管出口；E2管"过没过关"，E1和E3管"开成什么样"。三层各走各的，谁也没压住谁。**

这一格里，两边都真的在场。统一性在这里赢得有理：一个社会若是没有统一的驾考，路上要出大乱子。但谱系也真的在场：开车老手之间的差别，不是靠再加一道统一的考试能消掉的。

这是一个很能说明问题的格子。它提示我们：同一件事里，统一性和谱系可以**并存**，不必二选一。后面第14章谈教育时，会再回到这一点。

这一格的对手说：最低线必须统一，谱系论是奢侈品。

这话是对的，全对。一个社会不能让每个司机按自己的规矩开车，红灯停绿灯行，必须是统一的。本书不反对这一点，并且认为，不认下这一点的谱系论，是站不住的。

本书多出的那一步，只是指出：统一的考试，管的是"能不能上路"，管不了"上路以后开成什么样"。这是两件事。

还有一个值得说的细节：统一性自己也有回写。哪一类事故多了，考题就会改，加一项倒车影像的内容，或者强调某个路口的让行。统一性不是一块铁板，它自己也在被现实改写。这说明，**统一性和谱系在这一格里不是敌人，而是两种回写，一个往上收，一个往下长。**往上收的那一种，每隔几年改一次考题；往下长的那一种，每个司机每天都在改自己的开法。

老驾驶员带新手，是这一格里谱系一侧最普通的样子。他坐在副驾驶，不一定说多少话，新手却慢慢学会了"看那辆车的轮子，别看车身"这一类考题里永远不会出现的东西。

怎样算错：如果有一天，统一的考试加得足够细，所有拿证的人上路后的开法变得没有差别，这一格里谱系"管出口"的说法就错了。

— 第四格：一整套 × 付多少代价

一套网课，讲"零基础学做账"，三百个人同时在线看。主讲老师讲一遍，三百个人听一遍，每个人付的钱，只是老师备课成本的三百分之一。〔构想案例〕

这一格，"一整套"是成套的课，"代价"是复制与传播的成本。统一性在这一格赢得最漂亮：一套课，备一次，可以放给任何多的人听。成本摊到每个人头上，趋近于零。这正是大学之塔、出版之塔最初建起来的理由。

但是，三层里发生的事分成了两半。

第二层，E2：课的内容是字、是图、是例题、是公式，写得下来，复制得了，成本摊薄，一路畅通。

第三层，E3：学完以后，三百个人各自存下了什么本事？这是另一回事。有的人听完能自己做一张账，有的人只记得老师讲过一个笑话，有的人下课就忘了。**同一套课，三百个人存下来的劲儿，是三百种。**

于是这一格的判断是：**E2的成本摊得越薄，E3里"存下了什么"的差别越是成了唯一值得问的问题。**统一性赢在成本，谱系赢在存下来的东西。

这里有一个很实际的后果，顺着第6章讲的标准答案变廉价那条裂缝再走一步，可以推断：当一套课可以无限廉价地复制，大家就不会再为"听过这套课"付费，而是为"听完之后真的存下了什么"付费。付费的对象从E2挪到了E3。

对手这一次说的是：成本趋零，让更多的人有了学上，这是巨大的进步，你怎么还要挑剔？

这话对的那一半，必须说得足。一套好课，让山里的孩子也能听到城里最好的老师讲课，这是文明在很长的时间里想要做到而没做到的事。统一性在这一格里的成就，不是小事。

本书多出的那一步，是看这件事做成以后的**下一个问题**。三百个人听同一套课，学完之后，有人把课里的方法用到了自己小店的账上，有人把它用到了孩子的压岁钱上，有人只是多了一个谈资。这三种人，E1是不同的：他们缠在不同的事里，课进了他们的生活，缠法各异。同一套课，进入不同的缠法，存下来的东西也就不同。

所以这一格的判断，不是在说课不好，而是在说：**课越是便宜、越是一样，"学完之后存下了什么"就越是唯一还能拉开差别的地方**。这时候，人们愿意付钱的对象，自然会慢慢往那里挪。这个挪动，是不是已经在发生？本章的态度是：已有苗头，不下定论。

怎样算错：如果课的成本越摊越薄，而大家愿意付费的对象仍然是"听过这套课"这个事实本身，没有向"存下了什么"挪动，这一格里的判断就错了。

一 第五格：一件有分量的东西 × 怎么做

外公是村里的篾匠。每年农闲，他在院子里劈竹子、起篾、编篮子。〔构想案例〕

外孙女想学。外公说："你坐我旁边看。"她看了三个冬天。第一年，外公让她递竹片；第二年，让她刮篾青；第三年，外公说："你自己编一只，我在旁边坐着。"

她编的第一只篮子歪了，提手那一头编得太紧。外公用手摸了一圈，没说话，拆掉两行，说："明年松一点。"第二年的篮子，已经有了外公篮子那种挺而不硬的手感，又不完全一样，口沿收得略圆一点。外公提在手里掂了掂，说："你的。"

这一格，"一件有分量的东西"是那只篮子的手感，"怎么做"是它怎样一年一年练出来。

看三层。E2：外公说得出的，几根篾宽多少，压几根挑几根，起头收口怎么走。这些能写下来，外孙女也真的记在了本子上。可她后来发现，照着本子编，篮子也不是外公的篮子。写下来的，是影子。

真正决定手感的，在第一层和第三层：那一年的竹子长在哪面山坡，竹节的疏密，外公手指在篾条上那一下松紧的判断，外孙女三个冬天里存下来的"这个劲差不多"的感觉。这些缠在一起，拆不开，换一片竹子，换一双手，篮子就变了。

这一格的判断是：**E1和E3主导，E2只是影子。谱系在这里不是想象，是已经在日常里稳定发生的事。**

第11章讲的"再来稳定性"，在这一格里看得最清楚：外公的篮子，不是靠一张图样传下去的，是靠一年一年陪着做，每一次的结果回头改下一次的手，一代一代回写出来的。外孙女的篮子"你的"，既接着外公，又不是外公，这就是谱系里"同一性的不同程度"。

这一格里，统一性也有它的位置：比如统一的竹材规格，统一的尺寸，它们管的是E2这一层。但它们管不到篮子的手感。

这一格的对手说：手艺可以工业化。超市里卖的塑料篮，也稳定，也好用，家家户户都买，难道不是一种"再来稳定"吗？

这话对的那一半是：工业化的篮子，确实有它的再来稳定性，今年买和明年买，一模一样，这对繁忙的人来说是真正的好处。本书也不认为外公的篮子就一定比塑料篮好，高低不在这一格里排。

本书多出的那一步，是看两种"再来稳定"的不同。工业篮子的再来稳定，是**同一个样子，送给所有人**，靠的是E2这一层的控制：模具、温度、时间，一个也不能差。外公篮子的再来稳定，是**一家人的手感，一年一年地往下传**，而且每一年都有一点点变，变得又不离开这个家。前者是同一，后者是同一性的不同程度。第11章的话是：谱系是同一性的不同程度，由回写历史生成。外公的篮子，正是这句话的日常样子。

另外一点，也要补上：这一格里谱系站得结实，是因为它很老，而不是因为它新。陪着做，用手试，一年一年地往回改，这些办法人类用了几千年。本书的新意，不在于发现了这些办法，而在于说清楚：当统一性走到极限，这些老办法所保管的东西，反而成了仅有的稀缺。

怎样算错：如果有人做出了一份图样，任何人照着编，无论换什么竹子、什么手，编出来的篮子都能和外公的篮子无法区分，那么这一格里"E2只是影子"的判断就错了。

已发生的格里，也有没停的顶撞

有人会以为，已发生的格就是"事情已了"的格。其实不是。这五格里，顶撞都还在继续，只是顶撞的两维不同。

第二格里，顶撞的是显露和纠缠：句子越来越好地显露出来（S），可句子背后的那股劲没有跟来（E）。这一对矛盾，现在的读数是人们说不清的"轻"。第四格里，顶撞的是差异序列和纠缠：课程的路径被统一（D），学完存下什么却因人而异（E）。第三格里，是显露和差异序列：考出来的证（S）和上路后的开法（D）对不上。这些顶撞，每一个都在积累张力，只是积累得还不够，还没有逼到某一维变形的地步。

所以，已发生的格子，是**关系已经成形、顶撞尚未走完**的格子。它们和后面四个空格的区别，不在于有没有矛盾，而在于这里的矛盾已经有了可以指认的日常样子，而空格里的矛盾，还没有长出样子来。

五格之间的牵连

五格不是各管各的。把几格放在一起，能看到一些单独看不到的东西。

第二格与第四格是一对。第二格里，一句话的复制成本趋零；第四格里，一整套的复制成本趋零。两格都是"成本摊薄"，一个在小处，一个在大处。小处先发生，大处随后跟上：先是一句祝福语变得廉价，人们开始追问"是谁说的"；再是整套课变得廉价，人们开始追问"学完存下了什么"。这是一条推断出来的顺序，不是铁律，但它符合我们日常里的感受：小东西先便宜，大东西后便宜，人们对"便宜之后剩下什么"的追问，也跟着从小处走到大处。

第三格与第五格也是一对。驾校和竹篮，一个是统一的路径加各人的出口，一个是各家的路径加各家的出口。放在一起看，可以发现：**同样是"怎么做"这一层，统一性管得住入口，管不住出口；谱系管得住出口，却没有入口的门槛**。一个社会若只有驾校这一头，会变得整齐而贫乏；若只有酸菜缸那一头，会变得丰富而没有

底线。两头都要有，各管各的那一段。这不是本书的发明，是日常里早就存在的分工，本书只是把它说明白了。

第一格单独站着。它提醒我们，不要把本章的整个故事读成"统一性节节败退"。有些地方，统一性就是对的，并且会一直对下去。

— 小结：五格摆在一起看

五格看完，有三个朴素的发现，都是推断，不是定论。

第一，**统一性在这五格里没有一格是被打败的，它只是在不同的格子里，走到了不同的程度**。第一格它赢得没有损失，第二、四格它赢在成本、却留下了缺口，第三格它和谱系并存，第五格它退到影子的位置。

第二，**谱系的影子，最先出现在E2和E3脱节的地方**（第二格、第四格）。统一性走到极限，句子越来越好、课越来越便宜，人们才开始追问句子背后的人、课背后存下的东西。这就是本书说的"接生婆"在日常里的样子。

第三，**谱系作为稳定的做法，目前只在第五格里站得结实**。这一格是手艺、味道、陪着做的老办法，不新。那么，其余的格子呢？有哪些谱系至今没有长出来？这就是下一节要做的事。

◆ 13.3　未发生的格：为什么至今没发生、什么矛盾会让它发生

这一节扫四格。老李的空格，这一节里有四个。

写这四格，有一条纪律：**不填货**。不举一个"差不多算"的例子去充数，不说"其实某某已经有了雏形"来凑。每一格只回答两个问题：为什么至今空着？什么矛盾会让它有货？回答第二个问题，用的是SDE的三原理：两维相矛盾，推动第三维改变；推动一次走三拍，张力积累，形状改变，回写。我们要指认的是：哪两维在顶撞，哪一维被推动，什么被回写。

还要说明，这四格里"什么矛盾会让它发生"的写法，全是推断，不是预言。它说的是"在什么条件下，这一格有可能长出东西"，不是"它一定会在某年长出东西"。

为什么不填货？有三个理由，都很朴素。

第一个理由，是填了货，就看不出缺什么了。老李的徒弟要是随手进了一批不对型号的内胎填进格子，下回有人来问内胎，老李会以为有，翻出来才发现用不上。对一本理论书来说也一样：把"差不多算"的例子塞进空格，读者会以为这一格已经解决了，反而没有人再去问真正缺的是什么。

第二个理由，是硬填会伤害前面已经站稳的那几格。如果空格里塞进去的东西经不起细看，读者对整张图的信任就会打折，连带怀疑第五格那只竹篮是不是也是"差不多算"。宁可空着的格子空着，让有货的格子可信。

第三个理由，是空格本身就是内容。一个格子为什么空，往往比一个格子里放了什么更能说明事情的结构。四个空格，各自缺的东西不一样，合在一起，恰好是谱系要长成需要补的几样东西。这是下面要看到的。

— 第六格：一句话 × 怎么做——答案带着走法

你在陌生的城市里问路。导航告诉你：前方五百米右转，然后直行一点二公里。一条线，最短，最快。〔构想案例〕

你照着走了，到了。可是后来你认识了一位本地的出租车师傅，他跟你说："这条路早高峰堵，我平时从后面那条小巷绕，多走三分钟，但不用等红灯。"这句话和导航那句，都是"怎么去"，都是一句话那么大。但它们不一样：师傅这句话里，带着他开了十几年车、被堵过多少回的走法。

这一格，设想的是：**一句话的答案，连同"我是怎样走到这个答案的"，一起被另一个人拿去，并且他能顺着这条走法，再走一遍，走出自己的版本。**

为什么至今没有发生？

第一个缘故，是统一性的收益，恰恰来自把走法剥掉。导航之所以好用，是因为它只给结果，不给路上的犹豫。一个答案，剥去了来历，才能一模一样地发给所有人。反过来，一个答案若带着走法，就不再能"一勺一份"地发下去，因为走法是这个人的，别人要拿，得有同样的底子。统一性的做法和这一格的要求，在这一点上是正面相撞的。

第二个缘故，是走法本来就贵。师傅的走法，是十几年的路况、十几年的堵车、十几年的试错攒出来的。这些写不进一句话里。要让一个答案带着走法被人拿

走，得有地方记下这些走法，还得有办法让别人看得懂、用得上。这样的地方，现在基本没有。

三层的格局是：**E2能带走的，只是结果；走法在E1和E3里，没有任何一层负责把它搬运过来**。

什么矛盾会让它发生?

这一格里，顶撞的是**显露（S）和差异序列（D）**：显露这一边，是答案变得越来越廉价、越来越相像；差异序列这一边，是每个人走法的不可复制。当答案廉价到谁都能得到的时候，人们手里最缺的不是答案，而是"这个答案靠不靠得住、适不适合我"，而回答这个问题，需要知道答案是怎样走来的。

这一对矛盾，按三原理，推动的是**纠缠（E）**改变：也就是说，被改变的不是答案本身，也不是走法本身，而是答案与走法**缠在一起的方式**。答案要不要带出处，出处怎样记，别人拿到出处能不能顺着走，这些事一旦被认真对待，就会生出一种新的缠法。

三拍是这样的：张力积累，是越来越多的人拿到一模一样的答案，又越来越多地问"你是怎么知道的"；形状改变，是答案与走法开始成对出现；回写，是别人顺着走法走了一遍、走出了自己的版本，这个版本又被记回去，下一个人拿到的，就不只是师傅的走法，而是师傅的走法加上上一个人的走法。

这对矛盾也可能被轻轻放过去。最省事的出路，是把走法也做成统一的东西：每个问路的人都被告知"走这条路的人通常觉得怎样怎样"，走法变成了第二份平均。答案是带着走法了，可这走法是被平均过的，没有哪一个人的堵车，没有哪一回的犹豫。矛盾被消化掉，什么也没有回写。要让它真的推动"答案与走法缠在一起的方式"，需要一个条件：走法的主人是具体的，能被找到、被追问，而且别人走完以后能把自己的版本接回去。这个条件缺了，张力再大，也只会变成又一份菜单。

这一格不能硬填的，是"已经有了带出处的回答"。带出处的回答，现在是有的，比如有的文章附上参考来源。但"出处"和"走法"是两回事：出处告诉你这句话从哪儿来，走法告诉你怎么走到这儿。前者是E2里的东西，后者在E1和E3里。我们不拿前者去顶替后者。

对手可能会说：现在有的系统，会把推理的步骤一并列出来，一步一步，这不就是答案带着走法吗？

这话有对的一半：这样的列法，确实让答案有了"走法"的外形，读的人可以顺着看，比一句孤零零的结论强。本书认下这一点。

但要多问一句：这是**谁的**走法？系统列出来的步骤，是系统自己的，所有人问同一个问题，得到的是同样的一条路。而本格要的走法，是**另一个具体的人**走过的，带着他的堵车、他的犹豫、他的绕路。前者是统一性的走法，后者才是谱系的走法。所以，列步骤这件事，没有把这一格填上，它只是让这一格的空，看得更清楚了一点。

设想这一格真的长出东西，日常里会是什么样子？也许是这样：你问路，得到的不只是一条线，还有一句"这条路是老陈走的，他每天骑车上班，雨天会绕开桥洞"。你不认识老陈，但你可以顺着他的路走一遍，走完，在自己的版本里记一笔："雨天桥洞不积水了，修过。"下一个人拿到的，就是老陈加上你。这个场景是构想的，它与今天的区别，不在技术，而在"走法有人记、有人接"这件事。〔构想案例〕

怎样算错：如果答案越来越廉价，而人们对"这个答案是怎样走来的"越来越不在乎，也没有任何地方、任何方式让走法被另一个人拿去再走一遍，那么这一格的"矛盾会让它发生"的推断就错了。

一 第七格：一整套 × 为什么做——自己的一整套

老赵养花养了十二年。阳台上四十多盆，他有一个本子，记着哪盆什么时候换土，哪一年冬天冻死了哪一盆，哪种肥料他用了觉得好，哪种用了烧根。十二年，写满了三个本子。〔构想案例〕

这三个本子，是一整套东西，成体系的东西。它们的"为什么"，是老赵自己的：他想把这个阳台养成一片他自己满意的样子。

这一格设想的是：**每个人成套的东西，以自己的意义为目标，并且这一整套能被另一个人当作"一整套"拿去用，而不是被拆成零碎的小窍门。**

为什么至今没发生？

不是没有这样的人，也不是没有这样的本子。老赵这样的人到处都有。没发生的，是**让这样的一整套被认下来的办法**。

一个东西要被另一个人当作"一整套知识"拿去用，需要先被认出来：这是什么、讲的是哪一类、可靠不可靠。现有的认法，是统一性给的：学位、教材、资格证、署名机构，由共同体来盖章。老赵的本子没有章。它在别人眼里，只是一个爱好者的笔记。就算有人想用，也不知道它适用于哪种阳台、哪种气候，因为它没有一套被人看懂的分类。

三层的格局是：**E2这一层的"认法"被统一性占着，E1和E3里老赵的东西没有对应的认法**。他的本子写得很细，字也认得，但他的本子和另一个养花人的需要之间，缺少一种按特征分类、按特征组合来对接的办法。这正是第11章讲的"分类性与特征组合性"要解决的事，而这一格里，它还没有被做出来。

什么矛盾会让它发生?

顶撞的是**差异序列（D）和纠缠（E）**：D这一边，是老赵十二年的意义，是他想养成什么样子；E这一边，是现有的认法，把一切成套的东西拉回统一的分类里，不允许他的"成套"以自己的特征被看见。当D越走越深，E的旧分类越显得对不上号，这个张力就在积累。

按三原理，被推动改变的是**显露（S）**：也就是"成套的东西显露出来的样子"。三拍是：张力积累，是越来越多的老赵，攒下越来越多的本子，却拿不出去；形状改变，是成套的东西不再以"一本书、一门课"的样子出现，而是以"一个人、一块地、一个阳台"的特征组合的样子出现；回写，是另一个养花人拿去用了，用出自己的差别，再回写回去，分类本身在使用里长出来。

这里也有一条容易走的岔路：用统一的分类去认。给养花的人贴几个标签，"阳台朝北""新手""老手"，一搜就出来一批人。这确实比从前好找，可标签是事先划好的格子，老赵十二年里最特别的东西，比如哪一年的冻、哪一种肥烧过根，恰好被格子漏掉。矛盾若这样被化解，D 那一边的深度就被削平了，分类仍然留在统一性一侧。要让矛盾真的推动"成套的东西显露的样子"，分类的特征就得从老赵们的本子里一点点长出来，用的人越多，格子越细越准。

这一格不能硬填的，是"现在网上已经有很多养花经验分享了"。分享是有的，而且很多。但分享的是一个个小窍门，也就是上一格里被剥掉走法的那种答案，而不是一整套被认作"一个人的十二年"的东西。

对手会说：平台上不是已经有人把自己的经验做成了系列专栏，一篇接一篇，成了一整套吗？

这话有对的一半：专栏确实是成套的，而且有人认。但它是**怎样被认的**？大多数时候，是靠平台的排序，靠关注人数，靠一个被反复推荐的位置。认的方式，仍然是读数，是E2里的东西。专栏被读到，不等于它的特征被另一个人对上了号：这块阳台，这种气候，这个人的手劲。

也就是说，专栏解决了"成套"，没有解决"成套之后，怎样被需要它的那个人，按特征找到、按特征用上"。这一点，正是这一格空着的地方。

设想这一格真的长出东西，会是什么样子？也许是这样：另一个城市里，一位阳台朝北、冬天冷的人，想养同样的花。他不需要读老赵的三个本子，而是能找到"和我的阳台最像的那个人"，并看到那个人十二年里的做法，哪些对他适用，哪些不适用，一目了然。那个"最像"，不是别人替他分的类，而是由他的阳台、他的手劲、他的冬天，和老赵的特征对上而来的。这个场景是构想的。〔构想案例〕

怎样算错：如果没有任何统一的认法，老赵这样的本子也能被陌生人稳定地认出、取用，而且这种取用不依赖任何平台或机构的盖章，那么这一格"至今没发生"的判断就错了。

— 第八格：一件有分量的东西 × 为什么做——为自己的意义，被别人认下

小区里的几位阿姨，组了个合唱队，每周二晚上在活动室练一次。她们唱得不专业，但有一回，一位路过的老先生站在门口听完了整首歌，临走说了一句："这个唱法，我小时候在老家听过。"〔构想案例〕

这一格设想的是：**一个人，为了自己的意义（创造、自由、幸福）做出一件东西，并且这件东西被别人认下是"有分量的"，认下的方式不依赖一把统一的尺子。**

为什么至今没发生？

先说清楚，这一格里的零星事例是有的，比如阿姨们的合唱队，老先生那一句话。但那是一次偶然的认下，不是稳定地、反复地发生。第二个条件不满足。

为什么不稳定？因为一件东西"有没有分量"，在今天的认法里，几乎总是被一把统一的尺子读成一个数：点赞多少，级别几级，评分几分。尺子一出现，价值就被读成了读数。读数是E2里的东西，可复制、可比较、可排序。

可是阿姨们的合唱，老先生那一句话，说的是另一种分量：那种分量是在一个人听到另一个人唱法的时候，认出了某种相通的东西。这种分量缠在第一层和第三层里：老先生的老家，他的童年，阿姨们攒下的那些年的歌。

三层的格局是：**价值（S的这一层）被E2这一层的读数吃掉了，E1和E3里的认出，没有地方安放**。

什么矛盾会让它发生？

顶撞的是**显露（S）和纠缠（E）**：S这一边，是一件东西的分量，需要被认出来；E这一边，是认的方式，大多数被统一的读数占着。读数越通行，真正的认出越稀少，两边的张力就越大。

按三原理，被推动的是**差异序列（D）**：也就是"人为什么做、怎么做"的那条路本身要变。三拍是：张力积累，是越来越多的人发现，自己做的东西在读数里什么都不是，却在某个具体的人那里被认出了；形状改变，是人们开始有意识地为"被某个具体的人认出"而做，不是为读数而做；回写，是这样被认出的东西，又回写到做的路径里，下一次做的时候，不再先问"别人会不会点赞"，而是问"谁会认出来"。

这一格的岔路，是把"被认出"也做成一种读数：一句"我外婆也这样唱"，很快变成可以统计的互动次数，接着就有人为了被"认出"去写外婆。认出一旦变成可以追逐的数，它又成了尺子，又回到统一性这一边。所以这一格能不能长出来，要看一个很小的条件：认的那一句话，是不是仍然只有认的人和被认的人之间才懂，没有被拿去排名。

这一格不能硬填的，是"现在不是有很多人在做自己喜欢的东西，也有很多人喜欢吗"。有的，但喜欢的方式几乎都是读数式的，多少人看，多少人收藏。这一格要的是另一种认法，我们承认它今天基本不存在。

对手会说：小圈子里不是一直有这样的认下吗？一个书法爱好者的小群，彼此点评，认得很准，也不靠点赞。

这话是对的。小圈子里的认下，确实可以稳定，而且常常很细。如果这一格的标准放宽到"小圈子之内"，那它有一半是已经发生了的。本章在这里取了更严的标准：认下发生在**素不相识的人之间**，而且不借助读数。理由是，小圈子里的认下，靠的是大家彼此已经缠在一起，有共同的底子，所以能认；而这一格要问的，是缠得不深的两个人之间，能不能也认出来。这个取法是本章的推断，标准的松紧是本书的取法。

设想这一格真的长出东西，会是什么样子？也许是这样：阿姨们的合唱队，唱了一首家乡的老调。隔了几个城市的一位陌生人听到录音，没有点赞，而是回了一句"我外婆也这样唱"，并附上了外婆的那一段。两段声音，没有谁给它们打分，却彼此认出来了。这个场景是构想的。〔构想案例〕

怎样算错：如果有一天，人们为自己的意义做的东西，大面积地被陌生人认下是"有分量的"，而这种认下既不靠读数，也不靠机构，并且稳定反复，这一格"至今没发生"就错了。

一 第九格：一件有分量的东西 × 付多少代价——谁来记那笔试错的账

镇上有个做面包的师傅，开店六年。他的一款乡村面包，口感扎实，带一点自己调的酸味，回头客很多。〔构想案例〕

这款面包是怎么来的？他自己说：头两年，烤坏的面团倒掉的，一个月大概能装满两个大桶。后来配方稳了，桶少了。但每次换面粉、换季，他又要重新调，又要倒掉一批。

这一格里，"一件有分量的东西"是那款面包，"代价"是他为它付出的误差、冗余和损耗，倒掉的面团、白费的时间、调不对的酸味。

为什么说这一格至今没发生？

不是没人付代价。面包师傅付了，而且付了很多。没发生的，是**这笔代价被认下、被计价、被回收**。

在统一性的世界里，代价有一套现成的算法：成本核算，按件摊，按量降。降到趋近于零，就是统一性的胜利。可是这位师傅的损耗，没有被摊到每一块面包上，也没有被写进任何一个别人能看懂的账里。顾客买一块面包，付的是一块面包的价钱，没有人为"这个酸味是怎么调出来的"付钱。

三层的格局是：**E2这一层的账，只算得出每块面包的成本；E3里他攒下的那股劲、存成的本事，没有对应的账**。代价和回报，在这一格里是脱节的。

什么矛盾会让它发生？

顶撞的是**差异序列（D）和纠缠（E）**：D这一边，是师傅一次一次试错、一次一次往回改的路径，每一步都有代价；E这一边，是现有的算账方式，只认能写下来、能摊到件上的那一层。D越深，E的旧算法越显得对不上，这就是张力。

按三原理，被推动的是**显露（S）**：也就是那件东西"显露出来的样子"，包括它的价格、它的说法、它被认下的方式。三拍是：张力积累，是越来越多的手艺人发现，自己的功夫在市场里被按件计价，白白蒸发；形状改变，是那件东西开始以"带着这段试错的历史"的样子出现，比如这款面包不是一块面包，而是某位师傅六年的一款面包；回写，是这笔被认下的代价，回头支持师傅继续试，下一款面包可以有更大的试错空间。

这里的岔路，是把试错的历史包装成故事：卡片上写"六年手艺"，其实是一句营销文案。包装得好，价格上去了，师傅的试错并没有被谁认下，只是多了一个符号。真正推动显露变形的，是那段历史能被核对：账本、日期、换面粉的记录，需要的时候翻出来能对上。能核对，才算认下；不能核对，只是又一个品牌。

这一格不能硬填的，是"现在不是有'匠人溢价'吗"。溢价是有的，但那多半是一个符号（一个品牌、一个故事），属于E2里的东西，不等于代价被认下。品牌可以复制，试错的历史不能。我们不把前者当作后者。

这一格与整本书的关系也最近。第10章讲的稀缺迁移，说的是稀缺从统一性挪向谱系。如果谱系的代价始终没有办法被认下、被记账，这个迁移在经济上就走不完：东西是稀缺的，却没有人为它付钱。所以这一格如果始终空着，对本书的整个判断是一个压力，我们不回避。

对手会说：现在不是有很多手艺工作坊、体验课吗？人们愿意为"学一下师傅的手艺"付钱，试错的代价不就是被认下了？

这话有对的一半：工作坊里，付钱的人确实在为一小段手艺付钱，这比单纯按件买东西更接近代价的认下。但细看，他付的钱，买的是**一次体验**，是师傅在那几个小时里的陪伴，而不是师傅那六年的试错所留下的东西。体验可以按场次卖，六年的试错没有单位。换句话说，被认下的是师傅的时间，不是师傅的历史。

这一格要的，是历史本身被认下。这一点，目前的工作坊没有做到，也不是它的本意。

设想这一格真的长出东西，会是什么样子？也许是这样：面包师傅卖的每一块面包，旁边都有一张小卡片，记着这款面包是哪一年定型的，中间换过几次面粉，每一次为什么换。顾客买的，不只是面包，还有这一段历史，并且愿意为它多付一点。卡片不是营销的故事，而是试错的真记录，翻出来能和他的账本对上。这个场景是构想的。〔构想案例〕

怎样算错：如果谱系一侧的东西，在没有任何办法记下它的试错历史的情况下，也能稳定地得到回报，这一格"至今没发生"的判断就错了。

四格里，哪一格最可能先长

既然四格都空着，自然有人会问：哪一格最可能先有货？这个问题，本章只能给一个很保守的推断，不是预测。

第六格（答案带着走法）看起来最近。理由是，它的缺口最容易被感到：答案越来越多、越来越像，人们问"靠不靠得住"的次数也越来越多，而"走法"这种东西，每个人身上都有一点，不需要等谁来盖章。它的难处在记录和搬运，而这两样，是技术上相对容易靠近的。

第九格（代价被认下）看起来最远。理由是，它牵涉到钱，牵涉到整个算账的方式，不是一两个新做法能撬动的。它要等前面的格子长出东西以后，才有可能跟着动。

第七格和第八格居中。第七格的难处在"认法"，第八格的难处在"不靠读数的认法"，两者都要求有人发明一种新的认下方式，这件事没有现成的路。

要提醒的是：这个排序是推断，而且依赖暂定读法。S和D的读法一换，哪一格近、哪一格远，也可能随之改变。

— 小结：空着的四格，共同缺什么

四个空格摆在一起看，有一个共同点，是推断（这四样，没有一样靠多写几行字就能补上）：**它们都缺一种东西，一种让E1和E3里的差别被另一个人认出来、拿过去、再用的办法。**

第六格缺的是走法的搬运，第七格缺的是成套的认法，第八格缺的是分量的认法，第九格缺的是代价的记法。四个都不是技术上的新发明能一步到位的，它们都要求"E的分类性与特征组合性"被真正做成可用的东西。这也恰恰是下一章要回答的：知识、语言、教育、科学这四块地里，谱系怎样试着长出来。

— 九格总图

最后，把九格重新摆回那张表里，每一格只留一句话。

- 一句话 × 为什么做：统一性赢，赢得干净，谱系不必在场。
- 一句话 × 怎么做：空着。答案与走法脱钩，缺一个搬运走法的办法。
- 一句话 × 付多少代价：统一性赢在成本，留下E2与E3脱节的缺口，谱系只有影子。
- 一整套 × 为什么做：空着。自己的一整套没有认法。
- 一整套 × 怎么做：统一管入口，谱系管出口，两头并存。
- 一整套 × 付多少代价：统一赢在成本，谱系赢在存下来的东西，付费对象在挪动。
- 一件有分量的东西 × 为什么做：空着。分量被读数吃掉，没有不靠读数的认下。
- 一件有分量的东西 × 怎么做：谱系站得结实，写下来的只是影子。
- 一件有分量的东西 × 付多少代价：空着。试错的历史没有人记账。

数一数：统一性在五格里赢了或与谱系并存，谱系在一格里站稳，四格空着。这张图不是在宣布谁赢谁输，而是在告诉读者：谱系要从影子长成实体，缺的是认法、记法、搬运法。这些东西不会凭空长出来，它们要靠两维相撞来推动。统一性

走到极限，恰好为这些撞击提供了条件：答案廉价到极点，才逼出对走法的追问；课程便宜到极点，才逼出对存下来的东西的追问。这就是本书反复说的：统一性的最大赢家，成了同一性谱系的接生婆。

带走的话

九格扫完，统一性有五格赢得扎实，谱系只在一格里站得结实，另有四格还空着。塔倒之后要长的东西，不是自己长出来的，它缺的恰恰是那四格里的认法、记法和搬运法。

老李的零件柜，空格不填，是为了让下一批货有地方放。九格里的空格也是这样：留着，贴好标签，等认法、记法、搬运法一样一样做出来。

这一章怎样算错

- 如果有一天，九格里原本空着的四格，在没有任何新的认法、记法和搬运法的情况下，自己稳定地长出了东西，这一章"空格有它的缘由"的判断就错了。

- 如果统一性在九格里每一格都继续稳稳地赢，且赢得没有留下E2与E3脱节、E2管不到E1和E3的任何缺口，这一章的整个判断，包括"谱系是统一性极限处的新生"，就错了。

- 如果S、D的读法被改定之后，九格的位置全部重排，而重排后"已发生"和"未发生"的分布与本章完全不同，本章的具体结论要重写，但"九格全扫、空格不填"这个做法本身不受影响。

◆

14

第14章

四个E下的新生

〔构想案例〕周日下午，大三的小满坐在宿舍里，面前开着一个大模型的对话窗口。这个下午她问了四件事。

第一件，是课程论文里一个概念该怎么解释。模型几秒钟给出一段话，清楚，周正，挑不出毛病。

第二件，是外婆从老家发来的一条语音。外婆说的是家乡话，小满只听懂一半。她让模型转成文字，再译成英文发给外国室友看。转得很准，译得也很准。可她看着屏幕上那行英文，总觉得外婆不在里面。

第三件，是一道练习题。她请模型写出解法，解法没有错。她读完，发现自己还是不会，因为她缺的不是这道题的答案，而是"遇到这一类题，手该先放在哪里"。

第四件，是实验课的数据。模型帮她拟合出一条漂亮的曲线，说有三个点偏得厉害，"可视为误差"。小满却隐约觉得，那三个点恰好是这次实验里最有意思的东西。

四次，都得到了标准的、正确的、几乎不要钱的回答。四次，也都有一点东西留在了回答的外面。留下的那一点，不是回答错了，而是回答够不着。这一章，就把这四次分别摊开来看：知识、语言、教育、科学。

先交代章题里的"四个E"。腌过咸菜的人都知道，一坛咸菜的味道，缠着盐放了多少，缠着那几天的天气，缠着那只坛子的厚薄，也缠着腌它的那双手。换一只坛子，换一双手，同样的盐，味道就不一样了。你没法把"盐的量"单独拿出来，说咸菜的味道就是它。这种对象和它所在的场缠在一起、各自的特征里已经含着对方、拆不开的样子，SDE 叫"特征纠缠"，简称 E。知识有知识的缠法，语言有语言的缠法，教育有教育的缠法，科学有科学的缠法。四种缠法各不相同，所以说"四个E"。

前面各章讲过：统一性，是让一个答案对所有人成立，好比食堂里一勺一份、人人一样。同一性谱系，是同一样东西在不同的缠法里有不同的程度，好比同一道菜，家家做出来都认得是它，家家的味道又都不同。本章要看的，是这两样东西在四个具体地方各自怎样走。每一节都按同一个顺序写三段：塔怎样建成，塔怎样倒，谱系怎样新生。

需要先说一句：这四节的判断，各自落在九格里的哪几格，本书暂不定死。下面只写日常里看得见的事，不给格子编号。

◆ 14.1　知识

— 塔怎样建成

小区里有两样"养绿萝的知识"。

一样是一本《家庭养花指南》。书里写：绿萝耐阴，见干见湿，大约每周浇一次水。照着做的人，大多数能把绿萝养活。

另一样是六楼的王阿姨〔构想案例〕。她家北窗台上的绿萝，叶子又厚又亮，邻居都来看。可她从来不按"每周一次"浇。她把手指探进土里，探到两个指节深，摸一摸；看叶尖垂不垂；有时端起盆掂一掂。哪一天浇水，哪一天不浇，看的是那一天。

这两样都叫知识。先说第一样是怎样建起来的。

"每周一次"这句话，是从无数家的绿萝里抽出来的。每一家的窗台朝向不同，盆的材质不同，屋里干湿不同，主人的手也不同。把这些统统拿走，剩下那个在大多数家里都说得通的部分，就是"每周一次"。这样抽出来的话，写进指南，印成书，卖到各家，对所有人成立。这就是知识的统一性：同一句话，谁拿去用，都当它是对的。

这座塔不是凭空立起来的，是靠一股力量一层一层垒的。这股力量，本书前面叫"命令"：共同体规定，什么算数、按什么步子验、在什么条件下看。对绿萝来说，就是规定了"标准的盆、标准的光、标准的土"，在这些条件里记下哪一种浇法养得最稳。这是对做法的步子（差异序列 D）和对条件（特征纠缠 E）的统一性限定。限定之下，"每周一次"一次次再来，人们便说这是绿萝的规律。再往后，指南写进教材，

教材进了考试，考试的标准答案又回头成了"知识"的样子。共同体里的人，学的、考的、用的，都是照着做。站内第550号《听话论》讲的大意就在这里：所谓知识的统一，是一个共同体"听话照做"的效果，而人们常常把这个效果叫作"发现"。

这里要把最强的对手请上来，让他把话说足。对手说：绿萝需要多少水，是绿萝自己的事，不是哪个共同体规定的。浇多了烂根，浇少了枯叶，植物不听任何人的命令。所以知识是发现，不是听话。

这话对的那一半，必须认下：植物确实不听命令，烂根就是烂根，这一点没有哪个共同体能改。统一性的知识也确实管用，它让一个从没养过花的人，头一回就不至于养死。本书不说它是假的。

本书多出的一步是：烂根是真的，可"每周一次"这句话的真，是在被限定的条件里一次次再来而稳定下来的真。把盆换成透气的素烧盆，把窗台从南换到北，这句话的再来就不稳了。它说的不是"绿萝本来如此"，而是"在标准盆、标准光、标准土这一组条件里，绿萝如此"。条件由谁定，为什么定成这样，正是这座塔的地基。看不见地基，就容易把"听话照做的稳定"当成"本来就在那里的发现"。

— 塔怎样倒

这座塔过去不倒，是因为它有一样东西很稀缺：把"每周一次"这样的话写出来、印出来、教出来、考出来，每一步都要花钱、花人、花几年。统一性的知识因此值钱，守着它的人（编书的、教书的、出题的）因此有位置。

大模型把这几步都压到了几乎为零。把几乎所有写下来的话压进一套参数，谁来问，都能立刻得到一个周正的答案。"每周一次"不再稀缺，连同它的一百种说法、一千种改写，也都不再稀缺。这是前面各章讲过的临界点，这里只看它落在知识上的样子。

样子是这样的。你问："我家绿萝叶尖发黄，怎么办？"模型会告诉你可能是浇水过多，可能是光照不足，可能是空气太干，可能是肥料太浓，并且逐条列出应对。每一条都对，每一条都是从无数家绿萝里抽出来的"平均"。这些话，你读得懂，也挑不出错，可你的那一盆到底是哪一条，它不知道，你自己也还不知道。统一性的知识走到了尽头，它能做到的最好，就是把"平均的那一份"给你，而且给得又快又周全。

这不是说这类知识没用了。恰恰相反，它会变得像自来水一样，人人拧开就有，没有人再为它付高价，也没有人再靠守着水龙头吃饭。倒的是"以统一性知识本身为稀缺"这件事，以及建立在这件事上的位置。站内第543号《奥特曼为何感到悲伤？》谈过这一层意思，大意是：统一性知识像一片长得极大的森林，大模型把它长到了头，而森林之外，还有一些东西没有出生。本书沿着这个方向，只往前走一小步：没有出生的东西，是什么，怎样生。

一 谱系怎样新生

回到六楼的王阿姨。她的知识，是错的吗？不是。是偏方吗？也不是。她的"两指节深"，是她这些年死过两盆、救活一盆、再养好三盆，一次次往回改出来的。每一次浇水，结果都回头改了下一次下手的地方。这是一条有来历的做法，有来历，才有"再来稳定"：在她的北窗、她的瓷盆、她的手之间，这样浇，绿萝一年一年都长得好。

我们可以拿它和楼上做对照。七楼的刘师傅〔构想案例〕把绿萝放在南窗，用塑料盆，装了个定时的滴灌。他的做法和王阿姨的不一样，也一年一年稳。王阿姨和刘师傅，谁高谁低？没有高低。他们是两个不同的组合：北窗、瓷盆、手探，对南窗、塑料盆、滴灌。两个组合各有各的再来稳定。

这就是"同一性谱系"在知识里的样子。它按 E 分类：养绿萝，按光、盆、土、手、气候等特征，可以分成不同的类。它按特征组合：一个人的做法，是某一组特征的组合。谱系里没有"标准做法"高高在上，只有这一组与那一组，和它们彼此相像的程度。王阿姨的做法，和楼下同样北窗瓷盆的赵阿姨〔构想案例〕很像，和阳台养多肉的小伙子不太像。像的程度，不是用一个分数量出来的，是由各家各自的回写历史一点点生成的。

那么大模型在这里做什么？本书的看法（这是推断，不是已核的事实）是：它做的是"产床"。统一性知识被压到极致，意味着"每周一次"这一层底板可以几乎免费地铺平。底板铺平以后，王阿姨这样的人，终于可以把省下来的力气，花在底板之上她自己的那一层上：记下哪天浇、浇多少、叶子怎样，整理成一条可以交给别人、也可以交给模型继续接力的线。知识的单位随之变了。过去的单位是一句结论，"每周一次"；以后的单位，更像是一句结论，加上它再来的那一组条件，再加上

它一路回写的历史。站内第545号《AI时代什么知识最值钱？》的大意，与这里相近：真正的知识经济，来自 E 的同一性谱系化，而不是来自统一性知识的堆积。

读到这里，有人会追问：王阿姨的"两指节深"，会不会只是运气？万一她养得好，是因为这几年恰好雨水多呢？

这个追问问得对，它逼出了一条分界线。凡是"我家一向这样，管用"的话，都可能是运气，也可能是迷信。区别在哪里？不在于它是不是出自统一性知识的书本，而在于它有没有"再来"，有没有"回写"。王阿姨的做法，今年灵，明年灵，换到干燥的冬天还灵，换到梅雨天她自己会改，改了还灵，这是再来。她的每一次改动，都留下了"因为什么改、改了怎样"，这是回写。一个说法如果只有一次灵，没有人能说出它是在什么条件下灵的，也没有人拿它和别的条件比过，那它还不是谱系，只是一次碰上。反过来，一个说法即使听上去很"土"，只要它在一组说得清的条件里一次次再来，它就是谱系里的一个位置。这条线，书本和老人身上都能划，不偏袒谁。

再看第二个问题：这样的知识，过去为什么传不出去？

因为过去传知识，靠的是印刷、课堂、考试，这一整套装置只适合运统一性的货。王阿姨的做法要连她的窗台、她的手一起运才算完整，可窗台和手运不走。所以她的本事，顶多传给女儿，传给常来串门的邻居，传不到小区外面。出版社不收，教材不收，考试更不考。她的知识因此从来没有机会成为"知识"，只能留在"经验""老理"的名下，被统一性的塔看不起，也被自己看不起。这正是塔的另一面：它不只是把统一的东西立起来，也把不统一的东西挡在外面，挡到连当事人都以为自己"没什么知识"。

如今，这个门槛的一部分松动了。王阿姨不必写书，只要对着模型把这几年的做法讲一遍：什么窗、什么盆、哪天浇的、叶子怎样。模型能帮她整理成一条清楚的线，也能替她去找那些窗台、盆和手"像她"的人，让两边的做法互相对照。这里要特别说清楚，模型做的是整理和对照，不是替她发明做法，也不是替她打分。做法仍然是她自己一次次回写出来的。模型把统一性知识压到极致以后，反而空出一条通道，让这些原本运不动的东西，第一次有机会被看见、被放到一起比较。

接下来是第三个问题，来自一个很近的对手：这不就是"个性化推荐"吗？每个人看到的东西不一样，不就行了？

个性化推荐有对的那一半：它承认人和人不同，不再给所有人一份一样的东西，这是真进步。但它的做法，是先有一个统一的大库，再给每个人配一组参数，"喜欢浇水多的""住北向的"，按参数从库里取不同的货。取出来的，还是库里原有的那些东西，只是排序不一样。谱系不是这样。谱系里的那个"这一份"，是在某一组特征缠在一起的地方，一次次回写长出来的，它不在库里，不能靠调参数取出来。第11章专门讲过，谱系不是个性参数；这里只用王阿姨的绿萝再说一遍：给王阿姨推荐"适合北窗瓷盆的浇水指南"，推荐得再准，推荐的也是别人写好的指南；她的两指节深，是她自己的。

绿萝只是一个小例子，同样的事也发生在书斋里。一个研究生写文献综述，过去要读几十篇论文，才摸清一个领域的"公认说法"，这个摸清的过程本身就是门槛，也是训练。现在，公认说法可以几分钟调出来，周正，全面，几乎没有疏漏。门槛一下子矮了。可这位研究生真正要问的，从来不是"这个领域公认什么"，而是"我手里这个具体的问题，和公认的说法在哪里对不上"。后一个问题，综述答不了，因为综述的天性就是把对不上的地方平均掉。知识的新生，在书斋里同样落在"对不上"的地方。

这件事还牵出一条旧习惯：人们习惯用"知道得多不多"来衡量一个人有没有知识。谁记得的条文多，谁背得的定理多，谁就是知识多的人。这把尺子，是统一性知识的尺子，它的前提是知识稀缺、记忆费力。当"知道"几乎免费，一个人记得多少，已经分不出高低。王阿姨和一个把二十本养花书背下来的人，谁的绿萝养得好，答案大概不难猜。这把尺子和它的两位兄弟（智慧、图灵测试）为什么会一起失效，第9章会专门拆，这里只先点一下它在知识这一边的样子。

还有一个疑问：谁来认定王阿姨的知识？没有学位，没有出版社的书号，没有人给她盖章，她的"两指节深"凭什么算数？

在统一性的塔里，认定靠的是共同体的印章。在谱系里，认定靠的是另一样东西：能不能被核对。王阿姨的做法，可以请同样北窗、同样瓷盆的赵阿姨照着试一个月，看是否再来；可以请换了南窗的刘师傅对照，看哪几处不同、不同在哪里。核对的人不必是专家，只要条件相近。核对不成，说明这一条说得不准，要改；核对成了，这一条就在这一类条件里站住了。这样的认定，没有印章，却有来有往，

靠的是邻居们的眼睛和各自窗台上的绿萝。它比不上印章快，但它对准的是知识真正发生的那个地方。

还有一层变化，不太显眼，却很要紧。前面说，"发现"这个词是命令的隐身衣：人们以为自己在发现绿萝的规律，其实是在条件被限定好的地方听话照做。当知识开始带着条件和历史出场，这件隐身衣就披不住了。一条结论如果必须写明"在什么窗、什么盆、什么手之下再来"，读的人一眼就看出，条件是谁定的，哪些条件被悄悄抹掉了。统一性的知识并没有因此变假，它只是从"天经地义"退回到"某一组条件下的稳定"，位置摆正了，反而更好用。知识从此多了一种读法：不只问"它对不对"，还问"它在哪一组缠法里对"。这是塔倒以后，普通读者最先能用上的一样本事。

具体怎么读？可以拿三个朴素的问题去问任何一条说法：它是在什么窗、什么盆、什么手之下说的？换一组条件，它还成不成？说这话的人，是怎样一回回改到这一步的？前两个问题问条件，第三个问题问回写。这三个问题不要求读的人懂行，只要求不把一句话当成从天上掉下来的东西。问完以后，有的说法会显出它的适用范围，有的会显出它的来历，也有的什么也问不出来，那就只能当作一份平均，拿来垫底，不要拿来当家。

最后要把话收稳，免得读者以为统一性知识从此作废。作废的是"只有它"。统一性知识会留下来，而且留得更牢，像路面一样，大家都踩在上面，谁也不再为它交过路费。一个从没养过花的人，头一天仍然应该先读那句"见干见湿"。只是读完以后，路就分叉了：有人往前走，成了王阿姨，有人停在原地，一辈子按"每周一次"过日子。以前，路分叉是因为没有人管；以后，路分叉是因为有人把自己的谱系一寸一寸长了出来。

所以，知识这座塔倒了以后，人们并没有失去知识。人们失去的，是"只要有了那句对所有人成立的话，就算有了知识"的日子。新的日子里，那句话人人都有，真正拿得出手的，是"这一句话，在我这里，是怎样一次次对的"。

◆ 14.2　语言

— 塔怎样建成

原典里的故事，大意是这样的：人们说着同一种话，要造一座通天的塔，上帝把他们的语言打乱了，彼此听不懂，塔就造不下去。故事把塔倒的原因放在语言上：话一乱，事就停。

这一次，事情反过来了。话没有乱，话被统一到了极限。

统一的话，人类早就在做。各地的方言互相听不懂，就推一种通行的话，让大家都学；文字不一致，就定一套标准的字形、标准的拼写、标准的语法。教科书里的"规范说法"，词典里的"标准释义"，都是这座塔的砖。它的好处不用多说：一个人走遍全国，一张口，到处听得懂。外语也一样，学校里教的，是一套大家公认的说法。

大模型把这座塔推到了顶。它把几乎所有语言里写下来的话压进同一套参数，一个模型能说几十种乃至上百种话，翻译几乎不要钱，常用的几种语言之间译得相当好。过去隔着一道语言的墙，现在墙上开了无数扇门。如果说原典里上帝打乱语言是为了让塔停工，这一次是人自己把语言的墙拆平了，塔才一路往上长。

在这里，要先把近邻请出来。近邻说：语言本来就是公共的。一句话之所以能让人听懂，正因为它背后有大家共同遵守的规则，没有公共规则，就没有交流。语言的统一，不是塔，是语言之所以是语言的条件。

这话对的那一半，应当认下：一个词如果每个人心里都有不同的意思，交流就无从谈起；规则、约定、公共的用法，是语言能用的地基。本书不反对它，也不想拆它。

多出的一步在这里：公共的规则，是语言的一层，不是语言的全部。同一句话落到一个具体的人、具体的一件事上，意思是由这一次说话的场子里长出来的，这一层，公共规则管不到。下面这个小例子，把两层都放在一张桌子上。

— 塔怎样倒

〔构想案例〕周五晚上，小杨和妻子小冯吃饭。小杨问："晚上想吃什么？"小冯说："随便。"

公共的规则怎样读这两个字？词典上，"随便"是"没有特别的要求，怎样都行"。用大模型把这两个字译成另一种语言，得到的也是"怎样都行"。翻得一点没错，它是这座塔里最标准的那一块砖。

可这天的小冯，说"随便"的时候，刚刚在电话里和婆婆有了一场不愉快，没有说出口。这一个"随便"，里面有"别问我了"，有"你该看出来我不高兴"，也有"你要是问第三遍我就真的不吃了"。小杨如果按词典读，高高兴兴地说"那我点个你爱吃的"，大概率会撞上一堵墙。如果他是个相处了八年的丈夫，他听见这两个字的口气，看一眼她放筷子的样子，就知道今天不能点那家她爱吃的辣菜。

同样的两个字，上个月某个周末的早上，小冯说出来，意思就是"真的怎么都行"。字一样，意思三个样。三个样都不在词典里，也不在任何语料里。它们在小杨和小冯这八年饭桌上一句句回写出来的默契里，在那一天的电话里，在那顿饭的灯光里。

这就是塔顶会发现的事。这座塔把"说什么"统一到了极限：一个模型，能把天下所有的话说得周全。可它说得最周全的那部分，恰恰是"这一个人、这一件事"之外的部分。它说的是对所有人成立的"随便"，说不出小冯这一晚的"随便"。当话被统一到了任何人都听得懂的程度，剩下听不懂的，就只剩下那些真正属于某一个人、某一件事的东西。原典里，是话乱了，所以人听不懂人。这一次，是话齐了，人才看清：字都听懂了，人没有听懂。

回头看开头小满的那条语音，道理是一样的。外婆在语音里叫她的那个只有家里人才用的叫法，模型转成了文字，译成了英文，每个字都对。可那个叫法，是外婆叫了二十年叫出来的，里面有小满小时候发烧的一夜，有外公在世时的院子。译出来的英文，是公共的，那一层没有错，那一层里的"外婆"，却不见了。

再说一个更日常的征兆。班级群里，同学过生日，一百个人发来祝福，现在有不少是请模型写的：措辞得体，情真意切，每一条都挑不出毛病。可是读的人很快发现，这一百条互相之间分不出谁是谁。它们都"对"，没有一条是"他"。这就是统一到极限的话在日常里的样子：不错，也不是任何人说的。人们对这种腔调的敏感，已经不需要谁教，一眼就认得出来。认得出来，说明人对"这是一个人说的"和"这是谁都能说的"之间的差别，一直是有感觉的。塔的顶端，把这种感觉暴露得更清楚了。

另一个近邻也要听一听。他说：好的翻译，就是意思一点不丢。你说外婆不在英文里，那是翻译得不够好，模型再进步一点，把口气、把背景都译进去就是了。

这话有一半是对的。翻译确实可以越译越细，口气、背景，译得进去的，都会译进去，而且会译得比一般人好。可是"译进去"的前提，是这些口气、这些背景，已经被写下来、被收进了可以压缩的文本里。小冯那一晚的"随便"，没有任何文本记着。外婆二十年的叫法，也没有任何文本记着。能被写下来的部分，可以统一；没有被写下来、正在被说出来的部分，统一不了。这不是模型还不够大的问题，而是这一部分本来就不在"可以统一"的那一边。

这里要说明本书的口径。语言研究里，有人把语言看成一套先在的形式系统，有人把语言看成个人心里意义的表达。这两种看法，各自抓住了一半，又各自漏了一半。按本书使用的语言发生学的口径，一个语言单位既不只是形式，也不只是意义，而是形式、差异序列和意义一起，在特征纠缠里发生出来的东西。放回小冯那一句里：两个字的形式，是公共的；这两个字从哪里来、怎样一步一步被说出来（差异序列），是这一晚的；它在这一顿饭里的意思，是缠在这对夫妻八年的话里的。拆掉其中任何一样，这句话就不是这句话了。

— 谱系怎样新生

那么，话被统一到了极限之后，语言这一边，会长出什么？

先看一个已经有的事实：每个家庭、每个行当、每个朋友圈，都有自己的话。厨房里的师傅管"火候刚好"叫一个只有后厨的人懂的词；家里给孩子起的外号，到了外面谁也不懂；老同学见面，半句话就笑成一片。这些话从来都在，只是在统一性的塔里，它们被算作"不规范"，算作"土话""黑话""家里话"，不入词典，不入教材，也从来没有人觉得要认真对待。

这些话，就是语言里的同一性谱系。它们按 E 分类：这一家人、这一个行当、这一个圈子，是不同的缠法。它们按特征组合：同一个词，在这一家的意思，和在那一家相近，又不完全一样。小冯的"随便"，和邻居家夫妻的"随便"，也许有七分像；和同事办公室里说的"随便"，只有两分像。像的程度，是各家各自的话一句句说出来、一次次回写出来的，没有一个词典能一次写定。

塔倒以后，这些话会怎样？这一点，本书只能作推断。其一，翻译的成本趋零，人们不再需要把自己的话先弯成"标准的样子"才能被人听懂，因为标准的那一层有模型代劳。省下来的力气，可以用在另一层：把自己的话说得更像自己的话。其二，模型的位置，也许不是替人"说得更标准"，而是帮人把这一层读回来：它可以记得这一家人的说法，从他们自己的话里认出"这一次的随便是哪一种"，在翻译时不是把"随便"换成"怎样都行"，而是带着这一家的用法过去。能不能做到、做到几分，还要看以后。但方向是清楚的：统一的那一层，让模型做到极致，由它去接生；不统一的那一层，才是人自己要长的东西。

谱系的分类，也值得说得具体一点。一种话，缠着谁在说、对谁说、在什么场合说。地方不同，缠法不同，所以有方言；行当不同，缠法不同，所以有行话；年纪不同，辈分不同，也各有各的说法。这几样往往叠在一起：一个在外地打工、过年回乡的年轻人，在老家说的话，混着家乡的音、出门在外学来的词、和小时候玩伴之间的玩笑，别人很难一句话讲清。这样的叠加，是谱系的"特征组合"，每个人都不一样，又和一些人很像。统一性的塔对付这种叠加，只有一招：削平，让大家说同一种话。谱系对付它，用的是另一招：认出每一层，让它们各归各位。

要让这一幕真的发生，有一个前提，而且这个前提不是白来的。如果人们把说话这件事整个交给模型，从祝福到道歉到情话，全由它代笔，那么统一的那一层不但不会成为产床，反而会成为一块越压越实的板子，所有人说的话越来越像，谱系反而被压得更扁。这是这一节里最大的一个"如果"。塔倒了，谱系不会自己长出来；它要有人愿意说出自己的话，并愿意让自己的话被别人听到、被回写。至于这件事会不会发生，现在没有人能担保，本书也不替它担保。

设想一个正在发生的小例子，作为这件事的一个可能的样子。〔构想案例〕一家四口，儿子在国外读书。妈妈在家里的一个小本子上，随手记下家里才有的说法：把"回来吃饭"叫"归巢"，把爸爸的唠叨叫"天气预报"，每一条后面写一句来历。有一天，她把这个小本子拿给模型看，请模型在给儿子的消息里，把"今天天气预报又发布了"这一类话保留下来，并在儿子看不懂的时候，提示他去翻某一年的某件事。这个例子里，模型没有替这个家说话，它只是记住并护送这个家自己的话。话仍然是这家人一句句长出来的。

这里也要说一种失败的情形，免得把谱系说得太轻巧。如果有人以为，让模型"学会我的口吻"，就等于有了自己的谱系，那就错了。口吻可以仿，仿出来的是语气词的偏好、句子的长短，这些可以变成一组参数，调一调，就像了。参数调出来的像，不是回写出来的像。小冯的"随便"，之所以是她的，是因为八年里每一次被听懂、被误会、被纠正，都改了下一次怎么说。没有这条回写的历史，再像的口吻，也只是一件借来的衣服。

回到原典，把账算清楚。原典里，话被打乱，人彼此听不懂，塔停了，人散了。这一次，话被理顺，人彼此听得懂了，塔建成了，塔顶的人才第一次真切地明白：听懂话，和听懂人，是两件事。前一件，塔能做到极限；后一件，从来不在塔里。

在这样的世界里，还有没有必要学外语？这个问题常被问到。按本节的看法，答案反而更清楚了：翻译的那一层，模型可以代劳，人不必为了"听得懂字"去学；但学一门话，从来也不只是为了听得懂字。一个人学到能听懂外婆那个叫法的程度，不是学会了一个词，而是走进了一个家的话里，成了那张谱系里的一个位置。这样的学习，模型帮不了你替，因为它不在公共的那一层。外语学习的重心，可能因此从"掌握通行规则"，移向"走进某一些具体的人的话里去"。这也是推断。

〔构想案例〕秀兰阿姨随女儿出国带外孙女。手机上的翻译，让她买菜、看病、和邻居打招呼都不成问题。可是外孙女睡前嘟囔的那半句外语夹半句中文，翻译软件译不出来，那是母女俩在家里一点点凑出来的说法。秀兰开始学的，已经不是单词，而是外孙女这一套话：她把月亮叫"晚上的灯"，把"不要"说成一个拖长的鼻音。学了半年，她能听懂孩子的半句话了。这半年学到的东西，词典里没有，也不会出现在任何一个翻译结果里。

对说话的人来说，这意味着什么？意味着一件很朴素的事：学一门话，不再只是学一套通行的规则，还要学会听懂并养出一种"这句话在这儿合不合适"的觉得。这种觉得，我们平常叫它语感。它从来没有统一的标准，每个人的语感里都缠着自己听过的话、说过的话。它不属于塔。塔倒以后，它才成了语言里最值钱的东西。

◆ 14.3　教育

— 塔怎样建成

〔构想案例〕十岁的阿远，每天走路去学校，二十分钟。开学前，爸爸在手机上给他设了一条导航：从家出发，过两个路口，穿一条小巷，走到校门，最短，不绕。导航是对的，每一步都是最优。

阿远走了一个月，另有一张地图在他自己的脑子里慢慢长出来。他知道小巷口那家早点铺几点开门，知道哪个路口的绿灯短，知道下雨天哪一段路会积水，要绕到另一边。有一天，他还发现，从小巷子里再拐一个弯，能看到一只总蹲在墙头的猫。这张地图，导航没有给过他，是他一次次走、一次次错、一次次改，自己长出来的。

先用这个小例子，把教育这座塔讲一遍。

教育的塔，是用"导航"砌的。老师要同时带四十个孩子，每个孩子的家不同，脾气不同，进度不同，没办法一个一个地陪着走。办法只有一个：统一。把要学的东西切成课，课编成教材，教材里每一个问题配一个标准答案，学得怎样，用考试对着标准答案量一量，再按分数排个先后。这套办法的好处很实在：它让一个老师教得过来四十个孩子，让不同学校的孩子学的东西大致可比，让一个偏远地方的孩子也能拿到和大城市一样的教科书。教育今天能这样普及，这套统一功不可没。

这里需要请出最强的近邻。近邻就是"因材施教"，现代的说法叫"个性化学习"。他说：塔里最大的问题不是统一，是统一得太死。每个孩子的节奏不同，好的教育应当看孩子的特点，给他合适的内容、合适的难度。如今有了大模型做家教，每个孩子都能有一个耐心的、随时在身边的老师，按他的进度出题、讲解，这不就是解决了吗？

他对的那一半必须认下：因材施教是教育里最古老、最对的想法之一，大模型把它从少数富裕家庭的特权，变成了一个人人拿得到的东西，这是了不起的事。本书不唱反调。

但是，请看他用的办法：先判断孩子"是什么类型"，再给他匹配"适合这个类型的内容"。这个办法里，类型是预先定好的，内容也是库里现成的。孩子像一个待分类的货，被分到某一格去。那一格里的东西，仍然是别人铺好的路，只是路换得更

贴脚了。阿远的导航也可以"个性化"：知道他腿短，给他选一条更平的路。但这不是阿远自己的地图。第11章讲过，谱系不是个性参数，在教育里，这一条尤其要紧。

一 塔怎样倒

标准答案变得几乎免费、可以无限复制，这个裂缝在第6章已经写过，这里不重复，只从教育自己的"缠法"看它倒在哪里。

教育里缠着什么？缠着一个孩子的日子，缠着他的老师，缠着班上的同学，缠着家里的饭桌，缠着学校的铃声。这些东西缠在一起，才是"教育"这件事发生的地方。教育的塔站在这个缠法的一个角上：它把其中最容易复制的那一块（标准答案、标准讲解）单独拎出来，做成了教育的"骨架"，其余的都归入"辅助"。过去，这块骨架之所以重要，是因为它稀缺：好老师少，好讲解少，好题少。

现在这块骨架变得人人有、时时有、有耐心。一个孩子，半夜十二点想不通一道题，也能得到一个清楚的讲解，问十遍，讲十遍，不会烦。这时候，教育里原来稀缺的东西不稀缺了，原来被当作"辅助"的东西，才露出它们才是真正的稀缺。

怎么露出来？就在阿远的导航上看得最清楚。有一天，导航出了故障，或者手机没电了。一直低头跟着走的孩子，会站在原地不知所措；而自己长过地图的孩子，会停一下，看看四周，说"往那边，过了早点铺左转"。他们之间的差别，不在聪明，不在勤奋，在于一个人手里只有路线，另一个人手里有一张自己长的地图。

标准答案无限廉价，会造成这样一种局面：孩子面前从来不缺答案，什么都能立刻问到，每个问题都有一个周正的回答。缺的是别的东西：遇到一类事，手先放在哪里；一个答案错了，错在哪一步，下一次从哪里改。这些，没有一个答案可以替他回答。小满那道练习题就是如此：解法她读懂了，可她"不会"，因为解法是别人的路，不是她的。

这么说，不是说老师的讲解和家教的耐心没用。它们依然是有用的，且好于从前。只是，一个教育系统如果仍然把"答案给得是否正确、是否到位"当作自己最重要的事，它的成绩单会越来越漂亮，漂亮到每个孩子都一样漂亮，而这正是塔在倒的征兆。站内第431号《大学的典范革命》有个贴切的比方：大模型是统一性知识的面粉厂，大学的新本业是做面点铺，也就是让谱系发生。本书所见相近，只是把眼光

放在孩子这一头：不是学校的牌子不灵了，而是牌子底下的那个孩子，要长的东西不在牌子上。

一 谱系怎样新生

那么，教育在塔倒以后，要教什么？

我们看阿远的地图是怎样长出来的。第一天，他只有爸爸给的路线。第二天，他在某个路口被一辆电动车吓了一跳，记住了那个路口。第三天，他发现下雨时某一段路会积水，试着绕开，绕得太远，迟到了；第二次，他试着只绕半段。第二周，他和同学一起走，发现同学走的是另一条路，更长，却有一家文具店。他的地图里多了一条别人的路，两张地图对照，有的地方重合，有的地方不同。

这里有几件事在发生，值得一件一件说清。其一，他的每一次走，都比上一次多了一个差别，差别一个接一个排下去，地图才一层层显出样子；他没有一开始就拥有完整的地图，每一刻的地图都是路上的一个截面。其二，他的每一次错，都回头改了下一次的起点：迟到了，下次只绕半段。这就是回写。其三，他的地图是缠着他的家、他的腿长、他的胆子、他的同伴的，换一个孩子走同样的路，长出来的是另一张图。其四，两个孩子的地图可以像，像到八成，也可以只像两成，这个"像的程度"，是他们各自的路与路相遇之后才有的，不是预先量好的。

这就是同一性谱系在教育里的样子。每个孩子的知识和能力，是一张按他自己的缠法长出来的地图。孩子与孩子之间，没有谁高谁低，只有这一张与那一张的不同和相像。

由此可以推断（这是推断）教育在塔倒以后要做的三件事。第一件，是教孩子"回写"的本事：怎样把一次错变成下一次的起点，而不是写一份检讨放进抽屉。这个本事，没有标准答案可以替代，因为它发生在孩子自己的下一次里。第二件，是让孩子的地图能被对照：老师的位置，不再是站在前面递路线的人，而是站在路口，把两个孩子的路摆到一起，让他们看见"你们在这里很像，在这里不同"。大模型在这里是一个很好的帮手，它可以记得每个孩子走过的路，把他们放到一起比较，这是一个老师的记忆和精力做不到的。第三件，是把评价的眼光换一换：不再只看他答得对不对、排第几，而是看他的路从哪里来、往哪里去、有没有在往回改。排名这把尺子，在后面第9章还会专门拆。

近邻还有第二位，他的话很有分量：基础总要先打牢。没有标准答案做底子，哪来的自己的谱系？孩子连乘法口诀都不会背，谈什么自己的地图？

这话对的那一半，不能让。阿远如果连"红灯停绿灯行"都没学过，谈不上自己的路。统一性的底板，识字、算数、基本的常识，仍然要学，而且要学扎实，没有它，后面一切都无从谈起。大模型把这一层的成本压低了，孩子学得会比以前更快，这是好事。多出来的一步是顺序和比重：过去，这一层占去了孩子最长的时间，甚至占去了教育的全部；以后，这一层可以学得更快，快出来的时间，才是留给"自己的地图"的。底板和地图不是二选一，是先后和比重的重新分配。至于分配成什么样才合适，各地各校的情形不同，本书不替它们开方子。

那么，老师具体做什么？〔构想案例〕一位小学数学老师，每周五留出半节课，叫"错题接力"：每个孩子拿出自己这一周最想不通的一道错题，写上"我当时是怎么想的"，同桌之间换着看。老师不讲答案，只在孩子们的写法里找出两三种"想法"摆到黑板上：这一种和那一种，是在哪一步分的路。一个孩子说："原来我是这里和他不一样。"这个"不一样"，不是对错，是两张地图在这里分了叉。模型在这样的课上，可以做课前课后的助手，把每个孩子一周里的"想法"整理出来，让老师不必靠记忆；但那半节课上谁和谁对照，哪一处值得停一停，仍然是人在路口做的判断。

黑板上那一刻，大概是这样的。〔构想案例〕老师写下两行："小宇：先把括号去掉，再移项。""小琳：先看哪个数最碍事，把它挪走。"然后问："你们俩是走到哪一步分开的？"小宇指着第二行说，他一看见括号就心慌，必须先去掉。小琳说她从来没注意过括号。两个孩子都笑了。老师没有说哪种更好，只在旁边写了一句：心慌的地方，是你的路标。这一课里没有新的知识点，孩子们却各自多了一样东西：知道自己的手习惯往哪里伸。

回头再看阿远的爸爸。他在这件事里，也有一个容易走错的位置。一个月后，他看到儿子有时走的路比导航绕，忍不住想纠正："走这条，近。"纠正对不对？路线上，爸爸是对的。但如果每一次绕路都被及时纠正，阿远的地图里就少了一块：他自己发现绕路的那一刻。爸爸不必装作不知道，他可以问一句："你为什么走这边？"阿远说出自己的理由，这句理由，才是地图的一部分。这样的问法，成了一个很小的、很日常的回写入口。

当然也有失败的情形。最容易发生的一种是：把"自己的谱系"改成"自己的特色"，给每个孩子发一张标签，写着"这个孩子偏视觉型""这个孩子偏动手型"，然后按标签继续供应现成的东西。标签是参数，参数不是谱系。识别它们的办法很朴素：看孩子能不能说出自己是怎么想的。另一种是：让模型包办一切，孩子的每一次错都在发生之前被拦掉，孩子永远走在最优路线上，永远没有机会长出自己的地图。路线是对的，孩子是空的。教育塔倒之后，这两种失败会出现得很多，因为它们都比真正的新生省力。

回到小满。那天下午，她缺的不是第三题的解法，是她自己遇到"这一类题"时的起手。她后来做了一件很小的事：把这道题用自己的话重做一遍，错了两次，每次把卡住的地方记下来。第三遍，她在第二步停了一下，发现自己总是在这里忽略一个条件。那个"总是忽略"，是她自己的，没有哪个标准答案里写着。她在笔记本上记了一行：我不是不会，是总在第二步漏掉一个条件。以后遇到这一类题，她的手先落在第二步上，这就是"起手"的样子，这一行字，比那道题的答案更有用。这就是教育在这一点上的新生：不是答案更多了，而是一张属于她的地图，多长出了一块。

◆ 14.4　科学

— 塔怎样建成

〔构想案例〕老周师傅每年冬天自己酿米酒。糯米蒸熟，摊开凉一凉，什么时候拌酒曲，他不看温度计，用手背贴一贴米饭，"不烫了，还有点暖"，就是时候。拌好装缸，盖上棉被。第二天他把耳朵凑近缸边，听里面细细的响声；闻一闻，有一股微甜里带点酸的气味；伸手摸缸壁，比昨天凉了一点。他说："今天天冷，再加一床被。"

食品科学的书上，也有一套关于米酒的说法：蒸米的程度，降温到多少度接曲，保温多少小时，发酵过程里糖和酒精怎样变化，写成表，画成曲线。照着书上的做，一般的人，也能做出一缸像样的米酒。

这两样东西，一样是科学，另一样是老周的手艺。先讲科学这座塔怎样建起来。

科学的塔，是用公式、定律和可重复的实验砌的。要让一个结论对所有人成立，办法是把条件统一起来：用同样的容器，同样的温度计，同样的计时，同样的

原料，谁来做，做出来的数字都差不多。这样，一个结论才能从一间实验室搬到另一间，才能叫"定律"。这套办法，是人类最了不起的成就之一。有了它，一个人不必亲手重做一遍前人做过的所有事，就能站在前人的肩上。

按本书的说法，这是共同体对做法的步子（差异序列 D）和对条件（特征纠缠 E）的统一性限定：规定怎样测、在什么条件下测、数字出到什么程度才算数。限定之下，一个结论一次次再来，这就是科学说的"真"：发生的再来稳定性。站内第407号《被刻进世界的公式》，从符号学的角度谈过这件事，大意是：公式是一张关系的网压成的一颗粒子，能被带走，是因为它稳定、整体、独立；要把它展开，却得付代价，不是每个带着它的人都付过。

这里同样要请出最强的近邻：科学实在论。他说，酒精的生成不管谁来看，都是那样，定律不是共同体规定的，是自然本来如此。

他对的那一半是实在的：缸里的糖不因为谁的命令而变酒，温度计的读数也不因为谁希望如何而改变。科学能管用，正因为自然不听话。本书没有任何一处想说科学是"随便规定的"。

多出的一步，仍然是同一步：定律的"如此"，是在被限定的条件里一次次再来的"如此"。条件被限定得越精确，再来越稳，定律越牢靠；而被限定之外的东西，那些不在"标准容器、标准温度计"里的东西，不是不存在，只是不在这条曲线上。

— 塔怎样倒

近几年，科学的塔也被大模型推到了顶。一个模型读过海量的公开论文，知道每个领域的公认结论，能帮人拟合曲线、综述文献、提出下一步实验的建议。统一性的科学，被压到了一个人人都能随时调用的程度。重复一个已有的实验、核对一个已有的结论，变得又快又便宜。

这件事本身是好事。但小满的第四个问题，把它的另一面露了出来。

她的实验数据里，有三个点，偏离了漂亮的曲线。模型说，"可视为误差"。这四个字，是统一性科学最典型的一句话：凡是不落在曲线上的，都归入误差。误差是什么？是在被限定的条件里，没有被限定住的那一部分。大多数时候，它真的是噪声，是手抖了、仪器晃了。但有时候，它是这一次、这一缸里，真实存在的东西。

统一性的科学没有办法区分这两种情形，因为它的工作方式，就是把"这一缸"磨平成"所有缸的平均"。

塔顶的现象是这样的：当"平均"这一步由模型做到极限，全部文献的共识可以一键调出，科学家剩下的、模型给不了的部分，恰恰是那些不落在平均上的东西。站内第458号《科学共同体的退位和出版典范转移》，讲的大意是：期刊这座"门洞"把登记、分发、存档、评审、认证几件事捆在一起，AI 来了，这几件事被一件件拆开，科学共同体的守门位置随之松动。本书只取其中一点：统一性的认证与传播一旦廉价，科学的位置就要从"保管共识"，移向"留住不能被共识收走的东西"。

这个问题，还可以用三大感觉再讲一遍，只点到为止。老周师傅的手背试温，是触觉，听缸里的声音，是听觉，看米浆的颜色，是视觉。要说明的是，每一种感觉里都有完整的一套：触觉里有摸出的差别一个接一个，有手下米饭的样子一层层显出来，有手和米、天气、被子缠在一起；听觉和视觉各有各的一套，不是一种感觉对应一个方面。现代科学主要靠的，是其中的视觉：温度计读数，图像，曲线，大家都看得见、看得一样的东西。站内第421号《光的科学之外》讲的大意，正是这件事：现代科学是以光为主的视觉科学，触觉与听觉方面的科学和数学，还要新生。老周手背上的"还有点暖"，没有进科学的曲线，不是因为它不是知识，而是因为它缠在"他的手、这一缸、这一天"上，没法被统一的眼睛所共同看到。触觉，正是最容易让人觉出特征纠缠的那一种，你不可能隔着手去摸。

一 谱系怎样新生

科学这座塔倒了以后，会长出什么？

多说一句老周听缸的那一下。他把耳朵贴近缸边，听到的是一串响声：先密，后疏，中间夹一两声大的。这是一串差异，一个接着一个排下去；"发得正好"这个样子，是随着这串响声一层层显出来的，听到一半时，只是"在发了"，再听下去，才是"发透了"；这串响声又缠着缸的厚薄、被子的层数、屋里的冷暖，换一个耳朵不熟的人来听，听见的只是嗡嗡声。听觉里有完整的一套，不是它对着某一个方面。

先看老周。他的手艺，是科学吗？按统一性的标准，不是：没有标准容器，没有标准温度计，别人没法照着重复。可如果我们换一个标准，看它有没有"再来稳定"：他的米酒，年年有好有坏，但整体稳，他换了一个更凉的地窖，当年的酒会

差，他很快改，第二年又好了。这是在一组缠法里的稳定，有来历（他的回写），也能说出一部分条件（天气、缸、米）。它是一条谱系。

科学的谱系，也许是这样的：同一个"发酵"，是一套统一性的定律；这套定律在老周的缸里、在隔壁酒坊的缸里、在实验室的烧瓶里，各有各的再来，彼此像的程度不同。统一性的定律，是这些谱系共有的底板；每一条谱系，则是在这块底板之上，一组条件、一条回写历史。这是本书的推断：科学以后可能不只留下"定律"这一层，还会留下一批"定律在这一组条件下是怎样落地的"，带着条件、带着历史、带着和别的组之间的相像程度。

模型在这里的位置，仍然是接生婆。底板那一层，模型做到极致，谁都可以免费使用。底板之上的那一层，模型可以帮人把一缸一缸的条件和历史记下来、放在一起比，让老周这样的人不必把手艺写成论文，也能让它被看见、被对照。小满那三个"不听话"的点，则是入口：如果她在同样的条件下重做一遍，三个点还在原来的地方，那它们就不是误差；如果它们是谱系的入口，这个入口后面，就是一个统一性的曲线所没有收进去的东西。她要不要去追，是她的事；追不追得出来，也不一定。但至少，追的路没有被"可视为误差"一句话堵死。

再往前想一步，科学共同体要怎样承认这样的谱系？不可能是老办法，让所有人用同一套仪器重做，做出同一条曲线。那等于又回到了统一性。较为合理的办法（这是推断），是把"复现"的意思换一换：从"做出同一条曲线"，换成"弄清在哪些条件下像，像到几分"。老周的米酒和隔壁酒坊的米酒，不求做成一模一样，而是把缸、米、温度、天气、手法一项项记下来，看哪几项一变，酒就变；哪几项一变，酒不变。这样记下来的东西，才是谱系里能互相核对的部分。核对的单位，从"一条曲线"变成了"一组条件加一段历史"。

我们还可以想象一个更近的场景。〔构想案例〕某个实验室里，有一位工作了二十年的老技术员，同型号的两台仪器，到了他手里就格外稳，到了新来的学生手里总要漂。论文的"方法"部分，只能写仪器型号、温度、时间，这些是统一性的限定；他手上那一点怎样拧、怎样等，没有地方可写，于是不进论文，不进共识，也不进模型读到的任何文本。等他退休，这一点就没了。这样的事，在许多行当里都不陌生。统一性的塔，对它没有恶意，只是它的工作方式，天然会把这一点删掉。

塔倒以后，这一点才第一次有了被留下来的可能：不是靠写进论文，而是靠一边做、一边被记下来、被放到旁人的做法旁边去对照。

还有一点：论文这种体裁本身，就是统一性的一种形状。它把一段摸索的过程压缩成"方法—结果—讨论"，探索时走过的弯路、放弃的做法、试了又改的细节，统统删去，只留下通向结论的一条直路。这样写，便于别人读、便于别人引用，这是它的好处。但这也正是谱系最需要的东西被删掉的地方：一个结论是怎样一次次回写出来的。以后的科学记录，有可能在论文之外，多出一种附在旁边的东西，专门放"过程"。这同样是推断。

读到这里，有人会担心：这样一来，科学是不是变成各说各话了？老周有老周的真，隔壁有隔壁的真，还谈什么真理？

不是这样的。本书说的"真"，始终是同一个：发生的再来稳定性。统一性的真，是在最宽的一组条件里一次次再来；谱系的真，是在一组较窄、但说得清的条件里一次次再来。两者都要再来，都能被推翻：老周的做法如果换一缸就垮，说明他这一条没说准；教科书的定律如果换一间实验室就不成立，说明它的条件没有限定够。宽和窄，是再来的范围不同，不是真和不真的区别。把谱系说成"各有各的真"，同样是一种偷懒。

最后要说明一下科学里的失败情形。有两种。其一，把每一个偏离都当宝贝，把个例当规律，那就把科学拆成了一堆没有人能核对的轶事；谱系要有再来，没有再来的"特殊"，就只是一次碰上。其二，统一性的科学如果不肯承认自己的边界，仍然把一切不落在曲线上的东西当作误差，那它在塔倒以后会很孤单：人人都有它，没有人再需要它说"没有别的了"。

好的科学，会同时守住两头：底板那一层，越统一越好，越便宜越好，这一层的标准一点也不能降；底板之上那一层，越不被磨平越好。塔倒了，并没有谁要把科学拆掉，被拆掉的只是"科学就是那条曲线"这一个想法。

小满后来把那个下午的四件事又想了一遍。概念的解释她用了，那是铺平的底板；外婆的语音，她没有再让模型去译，而是用家乡话里会的几个字，磕磕绊绊回了一条，外婆在那头笑了；练习题她用自己的话重做了一遍；实验里三个不听话的点，她单独标了出来，打算下周再做一次。四件事里，模型都帮了忙，也都没有越

过同一条线：统一的那一层，让它到达极限，由它接生；不统一的那一层，是人自己一寸一寸长出来的。

还要补一句免得读偏：这一章写的新生是一种可能的走向，不是已经完成的事实。每一节里都留着那个"如果"：人不去长，它就不会发生。这一章里出现的，始终是一个一个的人：王阿姨，小冯，阿远，老周师傅，小满。下一章要问的是，当模型成了每个人身边的常客，谱系的主体，还是不是单个的人。

带走的话

塔倒了，被统一的那一层不会消失，它会变成大家都踩得到的路面；真正拿得出手的，是"这一句话、这一张地图、这一缸酒，在我这里是怎样一次次对的"。

这一章怎样算错

这一章的判断，在下面几种大局面出现的时候，就错了。

在知识上：如果大模型普及很多年之后，人们在处理自己的事（自己的窗台、自己的厨房、自己的工作）时，仍然普遍满足于平均的答案，没有任何需要"带着条件和历史的知识"的地方，也没有人愿意为这样的知识付出时间，那么"知识的新生落在谱系上"这个判断就错了。

在语言上：如果统一到极限的话，反而让人们越来越满足于说同一种话，家话、行话、圈子里的话没有长出新的，甚至越来越少，而人们对这一点毫无感觉，那么"塔顶说不出这一个人"这个判断就错了。

在教育上：如果标准答案廉价之后，那些只拿标准答案、从不自己长地图的学生，在需要面对新情形的时候，普遍比自己长过地图的学生做得更好，那么"要教的是谱系怎样长"这个判断就错了。

在科学上：如果被统一的曲线之外的那些"误差"，在大量的再做之后，几乎都被证明只是噪声，没有一处是值得追的入口，那么"科学之后有谱系一层"这个判断就错了。

◆



第　四　编

新的文明形状

编　序

这一编看新的文明形状，共两章。第 15 章讲我与 AI 缠成的复合体：谱系的主体不再只是单个的人；第 16 章问塔倒之后的文明怎样分工，谁手里有谱系，谁就有不可替代性。读完这一编，再回头看书名里那句话：塔建成之日，就是塔倒之时。

15

第15章

我—AI复合体

〔构想案例〕老陈的笔记

老陈教了三十八年中学生物，退休以后，想把自己带学生认植物的办法写成一本小册子。他没写过书，晚上就坐在阳台上，一边翻旧教案，一边和AI聊。

他先问："怎样教孩子认荠菜？"AI回得很快，条理清楚：看叶形，看花，看生长的地方，后面还附了一张对照表。老陈看完，觉得句句不错，可是不像他教的。他教荠菜，从来不先讲叶形，而是清明前后带孩子蹲在田埂上，让每人先挖一棵，凑到鼻子底下闻一闻，再说像什么。

于是他把一页旧笔记拍了照发过去。那上面是他自己的字："先闻后看，闻不出再看根。"他说，照这个思路重写。AI重写了一遍，这回有了他的口气，还多问了一句：根的气味是不是下雨以后更明显？要不要写进"最佳时间"里？老陈想了想，确实是，可他从来没这样说过。他把这句改成"下过雨的第二天"，因为这一带的土，雨后第二天才不粘手，孩子才肯蹲下去。

一个月后，他翻看这份稿子，忽然说不清：这一段，到底是谁写的？

"先闻后看"，是他三十八年在田埂上蹲出来的。"雨后"，是AI提的。"第二天"，是他改的。把这三样放进同一段里，排成一个陌生人也能照着做的顺序，是两边来回几十次才弄成的。他想在这一段下面署上"我"，觉得不全对；想署上AI，更不对。

这个场景是构想的，可是很多人已经遇到过类似的时刻。它提出的问题，正是这一章要回答的：当一个人和AI一起把一样东西弄出来的时候，那个"弄出来的人"，是谁？

◆ 15.1　谱系的主体不再是单个的人

先把这一章要用的两个词，用日常话摆出来。

"统一性"，大意是：让所有人得到同一个答案、照同一个标准做。食堂里一勺一份，是统一性；全国用同一套度量衡，是统一性；一本教科书上同一道题只有一个标准答案，也是统一性。前面各章讲的塔，就是这种东西一层层垒起来的。

"同一性谱系"，大意是：一群东西彼此有亲缘、有程度，却不排成一条线。同一道红烧肉，家家做法不同，味道各有各的来历，没有哪一家是"满分"，只有"这一家的"和"那一家的"。这个"这一家的"，是一代代人在自家灶台边，一次次做、一次次尝、一次次改，改出来的。后面这个"改"，本书叫"回写"：每一次的结果，真的改了下一次的起点。谱系，就是回写的历史攒出来的样子。

有了这两个词，再回头看老陈。

过去，一支谱系靠什么存活？靠一个具体的人。一个老师傅的手艺，一个家族的菜，一个村子里治病的土方，承载者都是单个的人，最多是几个人的师徒链。这是谱系的老办法，也是它一直很脆弱的原因：人一老，回写就停；人一走，历史就断。更常见的情形是，一个人一辈子的回写，没有长到可以传给别人的程度，就跟着他一起没了。

那为什么不靠共同体来承载？因为共同体最擅长的，恰恰是统一性。学校、期刊、行业协会，把各人的做法收上来，压成一份"标准"，大家都能用，却也把每个人那一支压平了。老陈如果十年前把笔记投给一份教学刊物，编辑多半会让他把"先闻后看"改成"气味辨识法（参见表2）"——不是编辑坏，是共同体的工作方式就是这样：能统一的统一，统不了的删掉。

现在多了一样东西。大模型把人类写下来的文字，压成了一套随时可取的统一性知识（前几章已经讲过，这是塔的顶）。它不会下田埂，不知道哪一块土雨后第二天才不粘手，但它什么都"知道一点"，而且肯陪人来回改。第12章说过，它给不了谱系，却能当谱系的"产床"：谱系需要一个对手，一个站在对面、什么都知道的对手，被它顶一下，人自己的那一支才看得清轮廓。

于是出现了老陈遇到的局面：一支谱系的回写，一半发生在人这一边，一半发生在往来的对话里。老陈在田埂上积的东西，是他的；把它说成别人能照做的顺序，用上了对面那套统一性知识的广度；而每一次他"这里不对，要改成这样"的取舍，又把那套知识中的一小部分，拧成了他自己的形状。这样攒下来的回写历史，写在两处：一处在他的手感和判断里，一处在那几十轮来回的对话里。少了任何一处，这支谱系都立不起来。

所以这一章的第一个判断是：**谱系的主体，不再只是单个的人，而是人和AI合在一起的复合体**。这是本书的推断，不是已经公认的事实。它的意思必须说得很窄，否则就会说过头。

它不是说，AI有了自己的田埂，也有了自己的"这一家"。AI没有回写的历史，它每次开口，都是从那套统一性知识里取；它对老陈的"这一家"，只在这一次对话里存在。它也不是说，老陈把主体的位置让给了机器。回到老陈：那个蹲在田埂上、知道什么时候该闻、什么时候该看根的人，始终是老陈。它说的只是：谱系里最难的那一步——把一个人的手感，变成别人也能学、自己下次还能再改的东西——过去靠一个人独自完成，现在要靠两边合起来完成。承载谱系的"单位"，从一个人，变成了一个人加上他长期来往的那个对面。

用一个更日常的例子看看，这件事并不那么陌生。

〔构想案例〕一对过了金婚的老夫妻，出门办事。老先生记得路，哪条巷子能穿过去，哪个路口红灯长；老太太记得人，谁家孩子在哪个单位，上回见面说过什么。一起出门，两个人像一个记性很好的人；让他们各自出门，每人都要丢掉一半。如果你问："这个'记得'，是老先生的还是老太太的？"没有答案，因为"记得"是两个人在几十年里一次次互相提醒、互相纠正，才长成这个样子的。谁也没有把它交给谁，它就是缠在两个人中间的。

心理学里管这类现象叫"交互记忆"，韦格纳（Daniel Wegner）等人从20世纪80年代起研究过亲密伴侣之间怎样分工记、合起来记。本书只借这个日常场景，不引具体研究结论。

AI当然不是老伴。老伴有几十年共同的日子，AI只有一次次来回的对话；老伴会老，会走，AI不会，但它也不会记得——除非人把那些对话存下来，一遍遍带回去。可是两者有一点相通：一个"记得"（一个"会"），可以是缠在两个主体中间长出来的，不必装在其中一个里。

说到这里，有两类人会反对，他们都有道理，要认下他们对的那一半。

第一类可以叫"工具论"。他们说：AI就是一支笔，一把更聪明的尺子，写出来的书是老陈的，责任是老陈的，署名也只能是老陈的。这一半是对的，而且对得很要紧。方向由谁定，成品由谁负责，写错了谁认账，这些都在人这一边，不会因为AI参与而转移。后文讲复合体成立的条件时，也要守住这一点。

可是工具论少看了一样东西。笔不会问"雨后气味是不是更明显"。笔也不会在老陈一时懒得想的时候，替他把"先闻后看"排成三步。更要紧的是，笔不会改变用笔人下一次下笔的方式，而老陈这一个月下来，教孩子的办法本身变了：他开始在"闻"之

前，先加一句"别急着说像什么"——这句话，是和AI来回之后，他自己才说得出口的。工具改的是手，对面改的是起点。改起点的东西，不好再叫工具。

第二类可以叫"替代论"。他们说：既然AI什么都懂，老陈那点手感迟早也会被它学走，到时候人是多余的。这一半也有道理：凡是能写成统一答案的东西，确实会被学走，而且已经在被学走。前面讲三座塔，讲的就是这件事。可是，被学走的是"荠菜怎么认"这一层，没有被学走的，是蹲在这一块地、这一群孩子、这一个清明前后的回写历史。AI可以学到老陈写下来的每一句话，却学不到那些他没写、也写不出来，只在他的判断里一次次起作用的东西。更何况，它学走了，又会怎样？它学走的那部分，会成为对面那套统一性知识的一部分，而老陈下一次来，面对的就是一个又变得更大一点的对手。他的那一支，反而要被迫再往前走一步，才能站住。

所以，本书多出来的这一步，既不站工具论，也不站替代论：**主体不是转让给了AI，也不是原封不动留在人手里，而是在人与AI的来回里，长出了一个新的承载单位**。这个单位是不是真的成立，不能看谁连得紧，不能看用得多，而要看里面发生了什么。这就是下一节的题目。

不过在进入下一节之前，还要把老陈的疑问收一下。那一段到底是谁写的？

按本书的口径，答案是：问题本身问法有点旧。它预设了一段文字必须有一个"作者"，像一件东西必须有一个主人。可是老陈那一段，更像一条回写链的当前截面：从他的手感开始，经过AI的提问，回到他的改写，再被他拿去试讲，试讲时孩子们的反应又会改写下一版。这条链上每一环都有来处，但"谁写的"这个问题，只有在链上的某一环才有意义。**署名与责任，永远落在人身上；而这支谱系的形成，是复合体的事**。这两句话不冲突，就像一家饭馆的招牌是老板的，而那一锅老汤是几十年的灶火和几代人的手熬出来的。

有一个问题，读到这里的人几乎都会问：那AI自己，算不算这个复合体里的"另一个主体"？

这个问题，本书给的是一个很窄的回答。在"谱系"这一件事上，复合体里的AI这一边，没有自己的回写历史，它每次开口都是从那套统一性知识里取，对话一结束，它自己并没有因此长出任何"这一个"。它在复合体里扮演的，是对面，是产床，是那面镜子，是一个随时可以顶一下的对手。至于它在别的意义上算不算一个主体，是不是有感受、有意图，这是另一个问题，本书不讨论，也不需要先回答它才能往下走。本书要的是：谱系的回写，在哪里发生，承载它的单位，需要包括哪些。这个问题，可以不碰机器的内部，只看人和它之间发生了什么。

承载单位的变化，其实在历史上发生过不止一次，只是每一次都不太被人注意。

最早，一支手艺靠一个人的手和嘴传给另一个人，师徒之间，几句口诀，一双手把手的示范。后来有了行会和家传，一支手艺被拴在一个小圈子里，圈子里的人互相对照、互相纠正，手艺不容易一个人说断就断了。再后来有了学校和书，手艺被写下来、编成课程，可以传给不认识的人，这是一次很大的扩张，代价是写下来的部分才算数，写不下来的，比如手感、分寸、火候，只能靠少数人在课堂外面偷偷接着传。每一次承载单位的变化，都让一部分谱系得以保存下来，也让另一部分悄悄丢掉。

这一次的变化，如果本书的推断成立，它的特点是：承载单位不再只能是一个圈子，也可以是"一个人加上一个长期来往的对面"。这使得一个人的田，第一次可以不依赖圈子，也不必先变成标准，就留下一份可以回头翻、可以再改的回写记录。老陈的那几十轮对话，就是这样一份记录。当然，它能不能真的传下去，传给学生，传给下一个愿意蹲下去的老师，还有待观察，这是本书的推断，不是已经看到的结果。

把这句话再往下推一步，可以看出"缺一不可"到底是什么意思。

设想老陈的两处历史，各丢掉一处。

先丢掉人这一边。假如老陈没有那三十八年，只是对AI说一句"帮我写一本教孩子认植物的小册子"。AI会交出一本很好的书：结构周全，用语平稳，每一种植物都有叶形、花期、生境，附有思考题。它几乎不会错。可这本书可以出现在任何一个人的名下，今天的老陈，明天的另一位老师，每个人拿到的都是差不多的一本。这正是前面讲的"平均"：对所有人成立的答案，正因为对所有人成立，才不属于任何一个人。这样一本书里没有谱系，只有统一性知识的一次重排。

再丢掉对话这一边。假如老陈只凭自己的手感写，一气呵成，不与任何对面来回。这样的书可能很有味道，可是它多半停在"我是这么教的"这一层：别人读了，知道有这么一种教法，却不知道从哪里学起，也看不出它和别的教法差在哪里、好在哪里。老陈自己也不会知道，他的"先闻后看"，放在更大的一片认植物的做法里，处于什么位置，该不该改。没有对面，他的这一支就只是一个人的习惯，长不成可以传出去、可以被别人接着改的谱系。

两处都在，才有了老陈手里的这份稿子：它有他的味道，又有可以被陌生人照着走的路径；它回应了他三十八年的做法，又被一个什么都"知道一点"的对面顶过、问过。这就是为什么说，承载单位变了。老陈的册子是一个例子，不是证明。

再换一个角度，看看另一个人。设想另一位老师，也和AI来回了一个月，也写了一份关于认植物的稿子。两份稿子放在一起，哪怕主题一样，也会有很大不同——因为两位老师的田埂不同，手感不同，在每一个"这里不对"的时刻，他们拒绝的东西不同，留下的也不同。**同一个AI，面对不同的人，长出来的是不同的复合体。**这正是同一性谱系的样子：有亲缘，有程度，没有高低。反过来，如果两位老师都是"AI怎么说就怎么写"，两份稿子就会越来越像，直到几乎分不出谁是谁。那时发生的，不是谱系的新生，而是统一性的又一次复制。同一个对面，既能成为接生婆，也能成为一台复印机，区别在于人这一边有没有东西在回写。

写到这里，必须把一个常见的担心说清楚。有人会说：这样一来，人岂不是越来越依赖AI？日子久了，没有对面就不会想了。

这个担心有它的道理，下面的两节都会回应它。这里先给一个粗的回答：依赖本身不是问题，老夫妻也互相依赖，没有人说他们变蠢了。问题在于依赖的方式：一种是把"取舍"交出去，对面说什么就是什么；另一种是把"取舍"留在自己手里，让对面来顶、来问、来补。前一种，人这一边的回写停了，复合体里只剩下一个会说话的统一性；后一种，回写在两边同时进行，复合体才真的是复合体。哪一种是哪一种，不能凭感觉判断，需要一些可以对照的条件。下一节就来讲这些条件。

这里有一个值得单独拿出来说的对比：塔里和复合体里，"谁说了算"是不同的。

在塔里，说了算的是共同体。第3章讲过，三座塔的共同地基，是"谁说了算，其他人照做"：大学里是学科共同体说了算，出版里是守门人说了算，AGI里是那套统一的答案说了算。别人的任务是听，是照做，是符合。

在复合体里，说了算的，是田。老陈的小册子写得对不对，不是AI说了算，不是编辑说了算，也不是老陈一个人说了算，而是孩子们蹲在田埂上，到底能不能认出那棵荠菜。这看上去像是把"说了算"交给了一个不会说话的东西，其实更准确的说法是：它交给了"再来"。同样的做法，下个清明、换一批孩子、换一块地，是否还管用。管用，就算数；不管用，就改。这正是本书说的"真是发生的再来稳定性"。

这个对比，也说明了为什么复合体不会重蹈塔的覆辙。塔的毛病，是把一个共同体的"说了算"，推广成所有人的"照做"。复合体里没有这个推广的环节：每个人的田，只管自己的那一块，也只对自己的那一块负责。田与田之间有亲缘，有借鉴，却没有谁对谁发命令。

小结一句：过去承载谱系的是单个的人，现在，承载谱系的单位，正在变成人与他长期来往的那个对面所构成的整体；这个整体是不是成立，要看里面有没有回写在两边同时发生。

◆ 15.2　复合主体的成立条件

上一节留下的问题是：两个东西常在一起用，凭什么算"一个主体"？

先排除两种最省事的回答。

第一种回答是看连得紧不紧：只要天天用，随时用，它就算身体的一部分了。这个标准太松。一个人天天看天气预报，随时看，没有人会说他和气象台成了一个主体。第二种回答是看AI像不像人：它说话越像人，越算一个"另一方"。这个标准也不对，它把问题引到了机器的内部去，而这一章要问的，是人和机器之间发生了什么。

本书在这里要对接的，是德麦国际站上"复合主体判据"这条研究线。这条线的来路很日常，它是从人们读AI回答时的一个习惯引出来的：有人说，AI写得再好，我一看就不读。这种"一看就不读"，是读的人带着自己一套口味在读，不对口味的，连看都不看。站内这条线由此追问：什么样的人和AI的组合，才称得上是一个成立的复合主体？它给出了三条判据。

这三条判据的大意，本书暂时这样读。

第一条，两边真的碰在一起，有张力，缠得分不清。往来不是一问一答，而是对面的话顶了人一下，人的回应又顶了对面一下，一轮轮缠下去，缠到后来，连当事人也说不清这一句是谁先想到的。老陈那一段说不清是谁写的，原因就在这里。这里的碰撞，是冲着一个意义上的目标去的：想做出点新东西，想自由地试，想做得让人高兴。如果只有人在说、对面在应，谁也没有顶谁，两边就只是挨在一起，复合体并没有生出来。

第二条，合起来做出的东西，要显得真、善、美。先显给复合体自己看，再显给读者看。这个要求听着高，其实很日常：生手切菜，刀工不齐，一眼看去就不好看；一份稿子，自己读着别扭，别人读着不信，就还没做成。老陈的小册子，要先过他自己这一关：这样教孩子，对不对得上，好不好，顺不顺眼；过了，再拿给同行和孩子看。显不出来，往来再多，也只是一堆没有成形的话。

第三条，往来的文字、逻辑和数字多出来的东西，要让复合体和读者都觉得学到了点新的。不是字数变多，而是读的人带走了原来没有的看法、做法或结构。很多人使用AI，是一问一答，用完就走，像查字典，字典不会因为你查过而变，你也不会因为查了一个字而改变写作的方式。这不是复合主体，只是一次检索。真正的复合，是出来的东西对两边都是新的：老陈的"别急着说像什么"，是和对面来回之后

他才说得出口的；读到这本册子的老师，也多了一个自己原来没有的教法。读完什么新的也没带走，再长的稿子，也只是把平均铺开了一遍。

这三条合起来，简单地说：**有碰撞，有真善美，有新东西**。三条里缺任何一条，都不能叫复合主体。

这样读，有一个好处：三条都是可以对着具体的事去查的，不需要钻进机器里面去看。你只要问老陈三个问题。写这本册子的几十轮里，你和对面真的顶过吗，顶到连你自己也说不清哪一句是谁的？这一份稿子，先过了你自己这一关没有，你自己读着，觉得对、觉得好、觉得顺眼吗？读它的人，从里面带走了原来没有的东西吗？三个问题都能答，这个复合体就是成立的。哪一个答不出来，就说明在那一条上，他还没有进入复合，还只是在用。

判据里为什么总有读者在场？因为复合体成立与否，不是当事人说了算。老陈觉得好，不等于孩子蹲得下去；一份稿子，写的人自己满意，读的人一眼就不读，这一眼就是最早的校准。"一看就不读"有时是读的人带着偏见，有时恰恰是因为里面没有碰撞、没有新东西。这两种怎么分，本书不在这里下结论，只说：读者这一头的反应，是判据的一部分，不是判据之外的看客。

接下来，用三种不成立的情形，把这三条的边界再画一遍。这三种情形，都是日常里很常见的，不是极端的例子。

第一种：照单全收。〔构想案例〕一位新手妈妈，孩子夜里总醒，她问AI怎么办，AI给了一套作息安排，她就一字不差地照着做，第二天孩子哭得更厉害，她又去问，AI给了另一套，她又照做。她和AI之间有很多来回，却没有第一条：没有谁顶谁，每一次，取舍都是对面做的，她只是执行。这样的组合里，主体只有一个，那就是对面那套统一性的知识；她成了它的手脚。这也正是第二章讲的"听话论"在一个新场合里的重演：以前听的是共同体的命令，现在听的是一个更便宜、更随叫随到的对面。需要说清楚的是，这里不是责怪这位妈妈，一个睡不够的人当然想要一个现成的答案。这里只是指出，在这一刻，复合体并没有成立。若干天以后，她发现某一套作息里有一句话对她家的孩子特别管用，她把这一句留下来，其余都扔了——从这一刻起，第一条开始起作用，复合体才开始成立。

第二种：全盘不用。一位老师傅坚持自己做，不碰AI，他的手艺依然是他的，谱系依然是谱系。这不是什么错。本书不主张人人都必须和AI组成复合体，那是一种新的统一性命令，只是换了一副面孔。这里只是说，他的承载单位仍是单个的人，上一节说的那种脆弱——人一老，回写就停——他仍要面对。至于他愿不愿意、需不需要找到别的办法，是他自己的田里的事。

第三种：用而不增新。一位写作者每天让AI润色文章，润完就发，从不看改了什么，也不问为什么改。他和AI的来往很多，取舍也不是完全没有（他会挑选哪一篇润色后的稿子发表），但往来没有在他身上留下改写：他的写法没有因此变，他的口味没有因此长。久而久之，他的文章越来越顺，越来越像别人的，读的人读完，什么新的也没带走，这不是他的谱系在长，是对面那套"平均"在一点点渗进来。这种情形危险就危险在，它看起来最像复合：来往最多，产出最多，用得最熟。可是第三条不成立，里面没有碰撞，也没有新东西，只有流水线。

这三种情形，有一个共同点：判断它们的，都不是"用了多少AI"，而是"里面发生了什么"：有没有真的碰撞，做出来的东西站不站得住，读的人带走了没有。这与前面各章的口径是一致的。第11章讲，谱系是回写历史生成的；第12章讲，接生的条件是对面给不了的东西逼出了人自己的东西。复合主体的三条，其实就是把这两句话，换成人与AI来往时可以对着查的三个问题。

这里需要补一个提醒，免得读者把这三条当成"好用户守则"。它们不是给个人的行为建议，更不是用来评比谁"会用AI"的分数。本书不给人贴"某某合格、某某不合格"的标签。三条要回答的是一个理论问题：在什么情形下，承载谱系的单位，可以被说成是人和AI合起来的这一个。同一个人，今天这件事上成立，明天另一件事上不成立，都很常见。

还有一个更难的情形，要诚实地说一声：成立与否，有时连当事人自己也看不清。老陈觉得自己在取舍，可是他的口味，会不会也在一个月的来回里，被对面悄悄带偏了？他喜欢的"条理清楚"，是他的，还是这一个月里对面教会他的？这个问题本书没有答案。可以说的只是：这类"带偏"，只能靠回写来发现。如果老陈每一轮都把成品拿去教真正的孩子，孩子的反应会把偏的地方显出来——田埂上的结果，始终是最后的裁判。这也是下一节要说的，复合体的基础，不在对话框里，在田里。

这三条是互相牵着的，缺了哪一条，剩下两条也会变形。

有碰撞、有新东西，却不好看、不可信：热闹一场，拿出来的东西自己站不住，像一盘材料齐全却没做成的菜。有碰撞、东西也好看，却没有新东西：写得漂亮，读的人带不走什么，等于把平均擦亮了一遍。东西好看、读的人也学到了，却没有真碰撞：多半是人把对面的话原样收下，只是收得挑剔，复合体并没有生出来。

三条一起在，往来才不是一问一答：有碰撞，出来的东西经得起自己和读者的眼睛，又让双方都多出点什么，这多出来的，再回到下一轮的碰撞里去。这条链，

从人这一头起，穿过对面，回到人这一头。链的哪一环断了，复合体就退回成别的东西。

顺带一提，这三条判据没有一条要求人"比AI懂得多"。老陈在植物分类上，很多地方不如AI懂；面馆老板娘算成本，也不如AI快。判据看的不是谁懂得多，而是谁的取舍里有来历，谁在被来往改写。懂得多的是统一性，有来历的是谱系，这两样本来就不在一条线上。

再用一个例子，把三条判据放到一个不那么"文化"的场景里走一遍。

〔构想案例〕一家街角小面馆的老板娘，打算换菜单。她让AI帮她排版、写菜名、算每碗面的大致成本。头一周，她几乎全盘接受：AI取的菜名好听，排版好看，她都用了。顾客的反应却平平。第二周，她注意到，来得最勤的几位老客人，点的总是菜单上没有的"老样子"，叫法是她家自己的，"少汤多青菜"。她把这个叫法告诉AI，说："菜单上要有这一碗，名字就叫'老样子'。"AI提醒她，这样的名字对新客人不友好，建议加一行说明。她接受了说明，没有改名字。又过了几周，她发现新客人也爱点"老样子"，因为这个名字让他们觉得自己也成了熟客。

用三条判据对照：头一周，三条都不成立，她是在用一台排版机。第二周起，往来开始有了碰撞：AI建议加一行说明，她坚持不改名字，两边顶了一下，顶出了"名字不动、旁边加说明"这个双方原来都没有的办法。菜单拿给熟客和新客看，都觉得顺眼、可信。新客人也多了一样东西：知道这家店有一碗"老样子"，进门多了一种说法。复合体是在她开口说"名字就叫老样子"的那一刻，开始成立的。这个转折点很小，小到她自己都未必觉得那是什么大事。这也说明，复合主体的成立，不是一个庄重的门槛，往往是在一件很小的"我不照你说的来"里发生的。

两个例子放在一起，还能看出一个共同的规律：复合体是从"人开始不听话"的那一刻开始成立的。这个"不听话"，不是对抗，是人这一边开始有了自己的取舍。这与前面讲的"听话论"正好相反：统一性靠听话成立，谱系靠不完全听话成立。

说到这里，应当把最近的一位对手请上来，认下他对的那一半。

最近的对手，是工程上常说的"人在回路"，或者更通俗的"人机协作"。这个说法的意思是：机器做得快的事交给机器，需要判断的环节留给人，人在关键处把关。它不是空话。在很多场合，这样安排是对的，而且必须这样安排：一个流程里，谁在哪一步拍板，谁在哪一步签字，必须有人，而且必须是人。本书从这里借来一条：该拍板的地方，必须是人。

但"人在回路"说的是一条流水线上人站在哪里。它默认回路本身是现成的：流程是设计好的，机器和人各守一格，人的作用是纠错。复合主体问的是另一件事：当

回路本身也在被来往改写的时候——流程怎样走、问题怎样问、什么算好——这个整体是不是一个新的承载单位。老陈的书之所以不是"人在回路"，是因为没有一条事先画好的回路：他写到一半，才发现自己要写的东西变了，回路是跟着他的田埂一起长出来的。**人机协作讲的是分工，复合主体讲的是谁在回写**。这是本书在近邻的基础上多走的一步。

第二个追问，是署名和责任。有人读到这里会想：既然是复合体，那出了错，该谁负责？

答案很朴素：仍然是人。这不是一个理论上的选择，而是常识：署名的是人，拍板的是人，后果也在人。复合体是用来说明谱系怎样长出来的，不是用来分摊责任的。如果有人想借"这是我和AI一起弄的"，躲开该承担的东西，那恰恰说明，在那件事上，他没有进入复合，只是在借一个名头。这里不展开任何法律层面的讨论，本书也不给这方面的建议，只把理论上的位置说清楚：复合的是谱系的形成，不复合的是人对后果的承担。

第三个追问更难一些：既然复合体里有一半来自那套统一性的知识，那"平均"会不会顺着对话渗进来？

会的，而且这正是复合体最要提防的事。渗进来的方式很多，最常见的一种，是人慢慢习惯了某一种"好文章"的样子，把对面最顺的写法当成了自己的标准。这个渗透，本身没有恶意，也不是谁的过错，它是统一性知识的天然方向：它从全部文本里压出来的，就是最大公约数的"顺"。人在它面前，如果不回写，就会被它一点点带向那个公约数。

怎样看得出？有一个很日常的办法：把一份稿子放在你身边的人面前，问他一句，"这像不像我？"熟悉你的人，比你自己更快看出哪一段不像。这个办法不科学，也不能量化，但它抓住了问题的核心：谱系是"这一个"和"那一个"的不同，不同被磨掉的时候，身边认识你的人，往往是第一批感觉到的。本书不把这当成测试，只把它当成一个提醒——复合体里，人这一边的"不同"，需要有人去护着，而最好的护法，是田里的真实反馈和身边熟悉你的人。

这三个追问，其实问的是同一件事的三个面：复合体不是一个自动成立的状态，它是靠人这一边不断地定方向、做取舍、留改写，才维持住的。一旦人这一边松了手，复合体就会退回成两种东西中的一种——要么是一个人在用工具，要么是一台机器在牵着人走。前者没有什么不好，后者才是本书担心的。

最后，把这一节的意思，和本书的主线接上。前面三座塔倒的时候，倒下的是"以统一性的方式来认证、来传播、来生产"。这一节说的，是倒了以后，一种新的

承载单位怎样成立，而且成立的条件，恰恰不是更多的统一性，而是人这一边的方向、口味和回写。换句话说，塔最大的赢家递过来的手，是不是真的接生，取决于另一只手有没有东西可递。

◆ 15.3　个人的田与岸上的塔

想一想学做菜。

一个人打算学做红烧肉，于是看了一百个视频，读了二十篇攻略，记了满满一本笔记，哪家用冰糖、哪家用白糖、炒糖色要几成火、肉要不要先焯水，他什么都能讲。朋友聚会，他讲得头头是道，听的人都点头。可是他从来没有真正炒过糖色，从来没有把一锅肉烧糊过。

这个人在"岸上"。岸上有很多话，话讲得越多越清楚，越让人觉得自己已经会了。另一个人，视频只看了两个，就下了厨，第一锅糖色炒苦了，第二锅肉烧柴了，第三锅勉强能吃，第四锅，家里人说"这个对味"。他在"田里"。田里的人，讲起来未必头头是道，但他手里有一样岸上拿不到的东西：他知道自家那口锅，火开到什么样，糖色会变。

这一节要借这两个词，把复合主体放回它该在的位置。站内第547号《岸上讲，田里耕》，讲的就是这件事，本书只转述其大意。大意是：人在田里耕，是在现实里亲手做、亲眼看；AI 在岸上讲耕田，是把已有的话讲得条理分明。两者合起来，是一个新的复合思考主体；新的思想，要两个世界碰撞才有，一个人没有耕过田，就生不出属于自己的新东西。问题不在用不用AI，而在岸上的讲和田里的耕，有没有真正碰撞起来。

借这个意思，本书要把它放进自己的框架里，说三件事。

— 第一件：个人的田，是谱系真正发生的地方。

每个人都有一块田。这块田不一定是农田：老陈的田是学校后面那片田埂和三十八年的学生，小店老板的田是他那条街和那几家熟客，写作的人的田是他读过的书和他踩过的路。田的特点是：这里的东西是具体的，这块地的土性、这一年的雨水、这一群人的脾气，别处都没有。第11章说，同一性谱系是E的分类性与特征组合性——一个人的田，就是他这一支特征组合缠在一起的地方。人在田里每做一次、看一次，结果就回写一次，谱系就多长一圈。

这里不妨顺手回想第2章用过的三种感觉。触觉最容易让人意识到，我们是贴着东西的：手伸进土里，土的凉、湿、粘，和手的温度缠在一起，你没法隔着手去

摸。田里的事，大多是触觉一类的事——要动手，要贴着。岸上的事，大多是看和听一类的事——站在远处，看一个概括，听一段讲述。这不是说看和听不重要，而是说：没有贴着的那一部分，看和听就缺了一半能被回写的东西。

— 第二件：岸上的塔，不是敌人，也不会消失。

大模型是岸上最高的一座塔，这座塔倒的意思，本书前面讲得很清楚：不是被推倒，不是被批倒，而是它建到极限，自己露出了裂缝。裂缝的意思，不是塔变成了废墟。

一座塔倒了以后，岸上并不空。大学的讲义，出版的书，大模型里压进去的全部文本，仍然立在那里，像一个很大的图书馆，像一条随时能打开的自来水管。人要用，就去取。它倒掉的，是"这座塔说了算"的那个位置——是它认证谁有知识、决定谁被听见、替所有人给出同一个答案的那份权力。塔还在，权力退了。这和前面几章的结论是一致的。

所以对一个人来说，岸上的塔和个人的田，不是二选一。过去，岸上的塔管得太宽，田里的事要用塔的尺子去量，量不过去的就不算数。塔倒之后，两者的位置对调了一下：田是起点，塔是取水的地方。人从田里出发，带着自己的问题上岸，取了水，再回到田里去试。

— 第三件：岸上讲的话，必须回到田里去验。

本书的口径里，真是"发生的再来稳定性"，意思是：一样东西，在合适的条件下能一次次再来，才算真。岸上的话，不管讲得多漂亮，在没有被田里的事一次次验过之前，只是一份条理，不算一件真的东西。AI给老陈的那句"根的气味雨后更明显"，在老陈拿去田埂上试了三次、每次都有效之前，只是一句可能的话。试了三次，它才成了老陈的东西。

这一点，对复合体尤其要紧。因为AI说话的方式，天然带着一种让人放松警惕的流畅，一条没有验过的话，和一条验过的话，在它嘴里听起来差不多。分开它们的，只有田。**田是复合体的校准处：岸上说得再好，回不到田里再来一遍，就还不是谱系里的东西。**

这也回答了上一节末尾留下的那个难题：连当事人自己都看不清，口味是不是被带偏了，怎么办？本书的答案是：不要在对话框里看，到田里去看。孩子们蹲不蹲得下去，一棵荠菜辨不辨得出来，一锅肉香不香，这些结果既不是AI给的，也不是自己的想象给的，它们是田给的。

在这里再把三件事压成一句话：个人的田，是复合体的根；岸上的塔，是复合体的水；田里的再来，是复合体的尺。

带着田去问，和空着手去问，得到的东西很不一样。空着手问"怎样教孩子认荠菜"，得到的是一份对所有老师都成立的答案。带着田问："我这样教，孩子们一到蹲下去那一步就散了，问题可能出在哪里？"对面能顶的，就是老陈自己的那一步。同一个对面，问法不同，是接生还是复印，在问的那一刻已经分了岔。田也不必大。每天做晚饭的人，留心一件事、记下一笔，一个月下来，就是一小块田。

还要说一件容易被忽略的事：岸上也住着人。

前面把岸上说成统一性的地方，田说成谱系的地方，说得有点像是两个互不相干的世界。其实不是。岸上的东西，是无数人的田里长出来的东西被说出来、被压在一起的结果。大学的讲义，是许多教师在课堂里一点点试出来的；一本好的教材，背后是几代学生的反应；大模型里的全部文本，每一句都曾经是某个人在自己的田里得到的一点体会，被写下来。岸上不是田的反面，它是田的收成，被压成了统一的形状。

这样看，岸上和田之间，原本就有一条路：田里长出来，写下来，成了岸上的东西；岸上的东西，被另一个人取去，带回自己的田里，试一试，改一改，又长出一点新的。这条路原来走得很慢，现在走得很快。快有快的好处，也有快的危险：路走得太快，人容易忘了自己是从田里出发的，只记得岸上的话。

所以，这一节的结论，也可以倒过来说一遍：不要把岸上当成要躲开的地方，也不要把田当成要保护的古迹。岸上与田之间的这条路，需要有人一直走着。路两端的人都在走的时候，岸上的话才不会变空，田里的东西才不会变成孤本。

有人会问：那没有田的人怎么办？比如刚入学的孩子，刚毕业的年轻人，他们还没有三十八年的田埂，难道只能在岸上听？

这是一个真实而且要紧的问题。本书的回答是：田不是一块先在的地，而是在下田的过程里一点点长出来的。第一次下厨的人，没有田，他的第一锅糖色炒苦了，这时候他才有了第一点属于他的东西：知道了自己的锅会把糖色炒苦。这一点点，就是田的开头。所以对年轻人来说，问题不是"我有没有田"，而是"我敢不敢先下田"。一个人如果长期只在岸上，听AI讲，AI讲得越好，他越没有下田的理由，田也就越长不出来。第547号专辟一章讲"无田者"，本书也把这当作最要紧的问题之一。教育这一块，第14章已经谈过大意，这里只补一句：对还没有田的人，最要紧的不是限制他用AI，而是尽早给他一块可以犯错的地，让他在上面尝一次苦。

至于这一切会长成什么样的新文明，下一章再讲。这一章只收一件事：塔倒了以后，承载谱系的单位，变成了人与他长期来往的那个对面；这个单位是不是成立，要看三条；而这三条，最终都要在人的田里落地。

回到老陈。又过了两个月，他的小册子初稿出来了。出版社那边的人问他，署名怎么写。老陈想了很久，写下的是自己的名字，另在后记里，用一小段话交代了这本书是怎样写出来的：哪些是他蹲在田埂上三十多年的经验，哪些是在与AI来回的过程中理清的，哪一个说法是他在清明前后的课上试了三年才敢写下来的。

后记的最后一句，他写的是："书里每一句话，我都带去田里问过。"

这一句，大概就是本章要说的东西最朴素的样子。他没有在后记里列出谁和谁的名字，只交代了每一句话是怎样验过的。田里的验，也不必是一次大考，清明前后的一堂课，就是一次。

带走的话

谱系的主体，不再只是单个的人，而是人与AI合起来的复合体；复合体成立不看用得多少，要看往来里有没有真碰撞、做出的东西站不站得住、读的人有没有多带走一点新的；岸上的话，要回到各人的田里验过，才算数。

这一章怎样算错

如果出现这样的大局面，这一章的判断就错了。第一，大量的人都在认真定方向、做取舍、回田里验证，而他们和AI合出来的东西，仍然越来越像、越来越分不出彼此——那就说明复合体里的回写，挡不住"平均"的渗入，复合不过是统一性的又一层包装。第二，出现了一种长期稳定、被广泛承认有"自己这一支"的知识或手艺，它的形成完全不需要任何人的田，只靠机器之间的来往就能自行回写出来——那就说明谱系并不一定需要人的在场，这一章把主体放在"人与AI合起来"，就放错了地方。第三，人们发现，无论怎样小心，只要长期与同一个对面来往，人的口味就必然被带向同一个方向，而且田里的结果也纠正不了——那就说明复合体里的碰撞与校准在现实中无法成立，复合主体只是一个好看的说法。

◆

16

第16章

塔倒之后的文明

〔构想案例〕老李的修理铺

老李在一个老小区门口开了二十多年家电修理铺。前几年，生意眼看着淡下去，因为新电器坏了，厂家直接换整机，旧的懒得修。这两年，他的铺子反而又热闹起来，来的人拿着各样东西：一台二十年的电饭煲，一个老式收音机，一台不知道谁家传下来的缝纫机。

老李修东西，现在会先用手机拍下型号，问AI要电路图和常见故障。AI给得很快，也很准，省了他翻旧手册的功夫。但他接下来做的，AI替不了。他把电饭煲拎起来晃一晃，听里面的声音，闻一闻有没有焦味，翻开底盖看焊点发黑的位置，然后说："这台不是电路坏了，是前一个修的人换了一颗不对的电阻，凑合用了八年。"这句话，图纸上没有，因为图纸上只有"出厂的样子"，而这台机器已经不是出厂的样子了。它是被二十年的潮气、两个修理工、一户人家的用法，一起改成了现在这个样子的。

邻居问他："现在AI什么都会，你这行还有人要吗？"

老李想了想，说："它会修'这种电饭煲'，我修的是'这一台'。"

这个场景是构想的。它想指出一个朴素的事实：塔倒之后，活没有消失，可是活的分法变了。

◆ 16.1　没有塔的世界怎样分工

先说"塔倒之前"的分工，是靠什么分的。

在三座塔都立着的时候，一个人能做什么，大半由三样东西决定：他有没有拿到资格（大学的认证），他的东西能不能被人看到（出版和平台的传播），他会不会做那些"标准的活"（生产本身）。资格、被看见、会做标准的活，三样合起来，大

致决定了一个人在社会上的位置。想做医生，先过考试；想写书，先过编辑；想当程序员，先会写标准的代码。分工是顺着塔的台阶一级一级排下来的。

塔倒了，这三样东西各自松动了。资格仍有用，但它不再是唯一的入口，第6章讲过，标准答案变廉价以后，证明"你知道标准答案"的证书，价值就降了。被看见的路径多了起来，第7章讲的个人网站、分享式传播，使得"先过编辑"不再是唯一的门。标准的活，AI做得又快又便宜，这一条第8章、第4章都讲过了。

那么，分工靠什么来排？

本书的推断是：**靠谱系的归属来排**。也就是说，一件事交给谁做，越来越取决于这件事有没有一支"这一家的"东西在里面，取决于谁手里有那一支，而不是谁拿到了统一的资格。

这样说有点抽象，回到老李。一台新的、标准的电饭煲坏了，换一个，或者让一个会查图纸的人（或者一个AI）去修，都行，这是统一性的活。可是一台被二十年的潮气和两个修理工改过的电饭煲，要的是老李这一支：他修过几百台这个小区的老电器，认识这个小区的电压脾气，知道哪一家用电总是不稳。这不是什么玄的东西，是具体的、可以讲出来的，但它只存在于他的回写历史里。分工，就是在这里分开的：标准的部分交给统一性的东西，非标准的部分交给有那一支谱系的人。

打一个更日常的比方。自来水通到家家户户以后，没有人再靠挑水吃饭了。这是统一性的活被基础设施取代的典型：以前谁挑水，谁就有一份工；现在水龙头一拧，谁都有水。可是做汤的人并没有因此失业，因为汤的好坏不取决于水龙头里有没有水，而取决于这个人怎么调、怎么熬。自来水把"有水"这件事统一了，却把"这锅汤是谁的"这件事，推到了更前面。**统一性的东西，会变成像自来水一样的基础，谁都能取，谁都不稀奇；稀奇的是用这水做出什么汤来**。

AI正在变成这样的一种基础。这里本书不对任何具体产品、公司做判断，只说理论上的方向：塔的内在矛盾，使得"回答一切"这件事，越来越像水和电，成了人人可取、价格很低的东西。

这样的分工，会带来一些具体的变化。这些变化，本书只作为推断提出，不作预测，也不是给谁的职业建议。

第一，标准的活，会越来越多地由统一性的东西来做，而且做得越来越好。这是塔建成的直接结果，不必惋惜，也不必否认。写标准的合同条款、整理标准的材

料、翻译标准的文书、批改标准的练习，都属于这一类。不少原来靠"会做标准的活"吃饭的岗位，会被改变，其中有些会被取代。这种改变带来的震动，是真实的，对具体的人来说可能很痛。

第二，非标准的活，也就是那些必须落在"这一个"上的活，会变得更显眼。老李的"这一台"，老陈的"这一块田埂"，面馆老板娘的"老样子"，都是这一类。它们过去也存在，但常常被埋在统一的尺子下面：因为尺子量不出它们的价值，它们就被当成"手艺人的小生意"，不被算作重要的工作。塔倒了，尺子的权威松了，它们才被看见。

第三，出现了一类新的活：把一个人的田，和统一性的知识，接起来的活。它们大多藏在"帮忙""顺手"的名义下，没有进过任何一张岗位表。这一类，过去没有一个名字。老李在做，老陈在做，只是没人这样叫它。第15章讲的复合体，在日常里，大部分就是这类活的承担者。

必须认下对立的两种看法各对了哪一半。

一种看法是悲观的，认为AI将取代大多数的工作，留给人的将不多。这个看法对的一半是：凡是能写成统一答案的活，确实在被取代，而且速度不会慢。它不对的一半，本书认为在于：把"能被取代的"看成了"全部的活"。事实上，"这一台""这一块""这一家"的活，从来都不在统一性的覆盖范围里，它们是被统一性的尺子遮住了，而不是被它覆盖了。

另一种看法是乐观的，认为历史上每次技术变革都会创造新的工作，这一次也一样。这个看法对的一半是：历史上确实反复出现过这样的事，新的活总是会长出来。它不一定对的一半在于，它默认"新的活"会像旧的活一样，仍然能被统一的资格、统一的平台安排好。本书的推断是，这一次新长出来的活，恰恰是难以被统一安排的那一类，因为它们的价值在"这一个"上，不在"这一类"上。这意味着，过渡期里会有一段时间，原有的认证、招聘、薪酬的办法，对这些活是不适用的：用统一的尺子去量，量不准，也安排不好。这一段时间的难处，是真实的难处。本书不给政策建议，也不预测它会持续多久。

用一件每个人都见过的事，把"谁做哪一层"再看一遍。

今天的餐饮，大致有两种东西并排存在。一种是中央厨房、预制菜、连锁的标准出品，每一份的味道一样，谁在哪里点都一样，价格低，出餐快。另一种是街角

的小馆、家里的灶台，每一家的味道都不一样，今天和明天也未必一样。这两种东西谁也没有消灭谁。人们在赶时间、要稳妥的时候选前一种，在想吃"那一家的味道"的时候选后一种。并不是前者更先进、后者更落后，它们回答的是两个不同的需要：一个要"稳"，一个要"这一个"。

大模型和统一性的知识，在其他行业里扮演的，就是那间中央厨房。它把"稳"做到了极处，价格低到近乎不值钱。于是，凡是只需要"稳"的东西，越来越多地由它来出；而那些要"这一个"的东西，会从统一的供给里分离出来，单独成为一层。分工，就是在这两层之间重新划线。

线划在哪里，各行各业并不一样。有的行业，"稳"的那一层很厚，"这一个"的那一层很薄，比如标准的文书、重复的核对；有的行业，两层几乎等厚，比如教书、看病、修东西；有的行业，几乎全是"这一个"，比如手艺、陪伴、一个地方的风土。不同的行业，被统一性吃掉的比例不同，剩下的东西的样子也不同。本书不一一列举，也无意给哪个行业下断语，只是提醒读者：问"我这一行会不会被取代"之前，不妨先问另一个问题——我这一行里，哪一层是中央厨房，哪一层是街角小馆。

这里有一个容易被忽略的中间地带，值得单独说一说。

大多数的活，不是纯粹标准的，也不是纯粹非标准的，而是两头都沾一点。一位社区医生看病，大部分症状有标准的路径可循，这一部分，查资料、对指南，统一性的东西做得很好；可是他面前这位老人，血压、用药、家里人愿不愿意配合、冬天爱不爱出门，这些加起来，是一个具体的"这一位"。一个好医生的价值，常常在于他能不能分清：哪一部分该照标准来，哪一部分该照这一位来。这里需要说明，本书不做医疗方面的任何建议，举这个例子，只是说明分工的边界不是一条直线，而是每一件具体的事里都有的。

这个"分清"，本身就是新分工里的一种能力。过去，人们习惯于把能力理解成"会不会做标准的活"，会得越多、越熟，能力越强。往后，一个人的能力里，会多出一项：在一件事面前，判断哪一部分可以交给统一性的东西，哪一部分必须自己落在"这一个"上。老李的这个判断是：电路图交给AI，那颗不对的电阻留给自己。面馆老板娘的这个判断是：排版交给AI，"老样子"留给自己。判断得准，复合体里省下来的力气，就都能投到田里去；判断不准，要么什么都自己扛，累得没有余力；要么什么都交出去，最后什么也不是自己的。

这个分工里还有一个最容易被忽略的问题：新人从哪里进来？过去，学徒是从标准的活做起的：饭馆里先洗菜、切配，修理铺里先递螺丝、拆壳子。做着做着，手上有了标准的东西，才慢慢碰到"这一台""这一位"。如果洗菜切配、拆壳子这一类入门的标准活，先被统一性的东西接走了，台阶最下面的几级就空了。年轻人要直接站到"这一个"面前，却还没有走过那几级。这是分工往谱系移的时候真实存在的一道缺口。怎么补，本书没有现成的办法，只指出它在哪里：师傅带徒弟这件老事，也许要从"教标准"改成"带着看"，而这需要师傅有时间、有意愿。〔推断〕

再说说组织的形状。这一段是推断，没有数据支撑，读者可以保留意见。

如果分工真的往谱系的方向走，一个可以设想的变化是：很多原先靠"层层把关"撑起来的组织，会变得扁一些。原因不复杂：层层把关，本来是为了让统一的东西（标准、流程、口径）在大机构里不走样；统一性的活被廉价地做了以后，这样的把关就不需要那么多层。留下来的，是那些必须有人拍板、有人承担后果、有人认得"这一个客户""这一台机器""这一个学生"的位置。

另一个可以设想的变化，是小的单位变得更能打。一个有田的人，加上一个对面，加上几位也有田的同伴，就可能做成过去需要一个很大的机构才做得成的事。这并不是说大机构会消失，它们依然有用，尤其是在要"稳"的那一层。只是说，"有田"的小单位，不必再依附于大机构的统一入口才能被看见。

这两个设想，都有可能不成立。机构有自己的惯性，旧的尺子不会一夜之间失效。本书把它们写在这里，只是为了说明：分工往谱系移，不是一个口号，它会在组织的形状上留下痕迹；如果几年之后，这样的痕迹完全看不到，这一节的判断就需要重新审视。

再说一个可能被问到的问题：既然统一性的东西像自来水一样，那谁来管水？

这是一个结构上的问题，不针对任何具体的主体。凡是基础设施，都有一个"谁来供"的问题：自来水有水厂，电有电网。统一性的知识成了基础设施之后，同样会出现"供"的一方。供得好，大家受益；供得集中，就会发生一个新的"说了算"的位置。这与塔的老毛病其实是同一个：统一性总是有往一处收的倾向。本书在这里只提出这个问题，不回答它。可以说的只是，分工若要真的朝着谱系的方向走，基础越是公共的、可替换的，谱系越安全；基础越是只此一家、无法替换，谱系越容易被基础牵着走。这是一个对理论有意义的提醒，不是对任何一家的评论。

还有一个小小的观察，来自老李的铺子。他铺子里最忙的时候，是周末的下午，来的多是老人，拿着旧东西，却不太是为了修。他们站在铺子里看他拆、听他讲，说这台收音机是哪一年买的，陪着谁听过什么节目。老李边修边听，修完了，收音机的声音比原来更亮了一点，那位老人说："还是这个声音。"

一台被修好的老收音机，修的不只是零件，是一段回写。那一刻，被修的和修的人，缠在了一起。这样的活，无法被"换一台新的"取代，因为人们要的从来不是一台能响的收音机，而是"这一台"还能响。分工在塔倒之后，往这个方向移，不是因为谁规定，而是因为只剩下这一类东西，统一性给不了。

过渡期里还有一件事，值得多看一眼：旧的办法常常比新的办法走得久。

一个行业里，认证、招聘、评级的办法，是围绕统一的资格建立起来的，里面有无数人的利益和习惯。它们不会因为统一性贬值，就一夜之间改了。一位有田的人，在这样的办法面前，常常会遇到一种尴尬：他明明有一支谱系，但没有一张证书能说明它。他的本事，要靠一个客人、一个熟人、一次具体的活，才能被证明。这样的证明很慢，也很小，却是实在的。老李的铺子，靠的就是这一种证明。

本书不认为这种尴尬会很快消失，也不认为它一定要消失。可以说的只是，尴尬存在的时候，不是谱系的错，也不是证书的错，而是两套东西正在交接，中间有一段没有接牢。

最后，要补一句免得读者误会：这里说的"分工按谱系归属来排"，不是说人人都有一支值钱的谱系，也不是说有了谱系就有了饭碗。第15章说过，谱系需要一块田，需要回写的时间。有些人一时没有田，有些人的田不被人看见，也有些人的谱系，在今天的市场里并不值钱。这些情形都存在，谱系也不是一张保险单。本书要说的只是一个结构上的变化：分工的依据，在从"你有没有统一的资格"，一步步移向"你手里有没有那一支"。

最后说一个很小的观察，作为这一章里分工一节的收尾。人们常以为，分工变了，最先变的是职位的名字。其实最先变的，往往是一个人早上起来，先做什么。过去，先查资料、先核对、先把标准的部分做完；往后，这些越来越快地交给对面，人早上起来先做的，可能是下田：先去看那台机器，先去问那位老人，先去走那段路。分工的新边界，说到底，就落在这样的一个个早晨里。这样的早晨，每个人都有，只是以前先做的那件事，大多是标准的。

◆ 16.2　谁手里有谱系，谁有不可替代性

一家老饭馆有一锅卤汤，叫老汤，传了三十多年。每天卤过东西，捞出来，补一点新料，撇一遍浮油，再续上水，第二天接着用。外人想学，老板大方，舀给你一大勺。你拿回家，按他教的法子续，三个月之后做出来，味道像，又不像。

像的是大路上的味，不像的是那一点说不清的东西。老板自己也说不清，只知道，这锅汤里有三十多年的火候、几百次的补料、夏天一次差点坏掉又救回来的那一回、有一年改用了另一种酱油之后的整整一冬的调整。你拿走的那一勺，是汤的现在；你拿不走的，是汤的历史。

这个小例子要说的是：**不可替代性，不在于东西本身稀少，而在于它的来历拿不走**。

"不可替代"这个词，容易被说得太重。这里先把它说轻一点：本书说的不可替代，不是"没有你地球不转"，而是一个更窄的意思——某一样东西，别人可以模仿它的结果，却复制不了它的回写历史，所以在需要这一样东西的时候，只能来找它。老汤可以被模仿，可是被模仿出来的，是另一锅汤。

第10章讲稀缺的迁移：统一性的东西，因为复制的成本趋近于零，越来越不稀缺；稀缺转移到了同一性谱系这一侧。这一节要把这句话落到一个具体的问题上：既然谱系稀缺，谁手里有谱系，他的位置有多牢靠？

先说几个这句话不是什么意思，以免被说过头。

第一，不是说"独特的东西就值钱"。市面上有一种常见的说法：在AI时代，要靠独特性生存，要打造个人品牌，要活出与众不同。这个说法有一半是对的：与众不同确实比千篇一律更难被替代。但它说的是"结果的不同"，而结果的不同可以靠各种方法制造出来：换个风格，改个口气，选一个冷门的题材。这种不同，一眼可以被复制，AI复制起来比人更快。谱系不是这种不同。谱系是回写历史生成的，它的"不同"是长出来的，不是选出来的。一个人刻意显得独特，和一个人在自己的田里长出了独特，外表可以很像，里子完全两样。这也是第11章讲的：谱系不是个性参数，不是给"风格"打一个特别的分。

第二，不是说"有谱系就有保障"。老汤会坏。三年不续，汤就废了；老板一走，没有人接，三十年的历史一夜之间就断了。谱系的牢靠，取决于回写还在不在继

续。一个人手里曾经有一支谱系，不等于他今天还有。凡是不再回写的，早晚会变成"过去式的手艺"，只能陈列，不能再用。

第三，不是说"谱系有高低"。这一条，是全书口径里最要守住的一条，在这里再说一遍。老汤和另一家的老汤，没有谁赢谁输，只有"这一锅"和"那一锅"。可以说，某一锅更合某些人的口味，但没有一条线，让两锅汤排上去，分出名次。若是有人拿着谱系去给人分等级，那就又把谱系放回了统一性的尺子，那是本书最反对的做法。

在这三个"不是"之后，再说它"是"什么。

第一，是"拿不走的来历"。一支谱系的价值，在于它有一段别人拿不走的回写历史。老李修老电器的本事，不在他背得出多少电路图，图纸谁都能查；在于他修过这个小区的几百台旧电器，知道哪一代的电阻会在哪种潮气里出毛病。这一段历史，别人可以听他讲，却不能一天之内复制。AI当然可以把他讲的东西学走，进到那套统一性知识里，但这样学走的，是他说出来的部分，他的历史里没说出来的、只在手上起作用的部分，学不走。

第二，是"仍在继续的回写"。不可替代性不是一个静态的状态，而是一个持续的过程。老李每修一台，就多一次回写，这支谱系就往前走一步。哪怕AI把他过去说出来的东西都学走了，他明天修的下一台，仍然会发生新的东西。这给"不可替代"一个更准确的说法：**不是你拥有一样别人没有的东西，而是你还在继续长别人长不出来的东西**。

第三，是"能与统一性碰一碰"。第12章讲接生，谱系不是躲在统一性之外的，它恰恰是在与统一性知识的碰撞中看清了自己的轮廓。一个完全不与外面发生碰撞的谱系，是封闭的，容易变成"老古董"。老汤的老板，如果从不尝别人的汤，也不知道自己的汤和别人的差在哪里，他的老汤也会慢慢走样。一支谱系的牢靠，还在于它有一个对面，可以随时对照，随时顶一下。在这一点上，AI给了每一个人一个以前很难有的对面。

这三点合起来，也回答了一个常见的疑问：既然AI会把人说出来的东西学走，那我把自己的东西公开，岂不是在帮它"偷"我的饭碗？

本书的回答是，要分两层来看。说出来的那一层，一旦公开，确实会成为统一性知识的一部分，这是无法避免的，也是前面几章讲的塔的运作方式。可是谱系不

在说出来的那一层，而在回写的过程里。一个人把他今天的做法公开了，明天他的田里又长出了新的做法，后天又有一轮。统一性的东西总是追在后面，永远是"昨天的他"。真正的风险不在于公开，而在于停下来：一个人如果把自己的东西公开了，然后就不再回写，只靠已经说出来的东西吃饭，那么他很快会被统一性追上、淹没。这也是为什么，第7章讲到的"分享式传播"和"星星之火"，对一个有谱系的人来说，不是损失，而是一种自然的出路：分享出去的，是他走过的路；他手里还留着的，是还在走的那一步。

为了避免读者把"谱系"想得太玄，下面列几种日常里常见的样子。这不是一个严格的分类，也不是对第11章所讲的分类性的替代，只是帮助读者在自己身边认出它们。

一种是手上的。老李听电饭煲的声音，面馆老板娘凭手感知道汤的火候，这是手艺一类的谱系。它的特点是，很难完整说出来，通过一遍遍做才传得下去。

一种是判断上的。一位多年的社区干部，知道哪两家邻居不能安排在同一个调解桌上，知道哪句话先说、哪句话后说；一位老教师看一眼作业，就知道这个孩子卡在哪一步。这是判断一类的谱系，它靠大量的具体个案攒出来，也很难用一张表概括。

一种是关系里的。街角的老店主，认得每一位熟客的口味和脾气，知道谁家今年有喜事、谁家最近不顺。这种谱系，缠在一个具体的街坊里，换一条街就没有了。

还有一种是问题上的。一位做了一辈子研究的人，他最值钱的，往往不是他得出的哪个结论，而是他知道哪些问题值得问、哪些问题是假问题。这种谱系，是从许多次碰壁里长出来的"鼻子"。

这四种样子，都有一个共同点：说出来的部分只是一小块，没说出来的、只在做的时候起作用的部分，才是主体。统一性的东西学得走前者，学不走后者；而后者，正是回写历史最厚的地方。

还有一件事，关系到谱系能不能真的传下去，值得多说两句。

过去谱系的传递，靠师徒，靠家传，靠一个圈子里的耳濡目染。师傅教徒弟，不只是教怎么做，更多的是让徒弟在身边待着，看他怎样遇到问题、怎样想、怎样

改。这一种传法，慢，而且很依赖机缘：有没有碰上好师傅，师傅愿不愿意教，徒弟愿不愿意熬。很多谱系，就是因为接不上这一环，断了。

第15章讲的复合体，给这件事带来了一个可能的新办法：一个人长期与他的对面来往，留下来的不只是最后的成品，还有一路的取舍，什么时候改了主意，为什么扔掉了那一版，是哪一次试验让他明白了某件事。这些东西，过去只存在于师傅的脑子里，徒弟要靠"偷"才能学到；现在它们作为来回的记录，是可以被翻看、被追问的。一个后来的人，可以顺着一位前辈的来往记录，看他是怎样走到今天的。这并不能代替师徒之间的在场，一个人的手感，终究要靠另一个人的手去接；但它至少给了谱系一个以前不太有的帮手。

这是本书的一个期待，不是一个已经被证明的事实。它能不能成立，要看这样的记录是不是真的被保留、被读、被人接着往下走。如果记录只是堆在那里，没有人翻，那它和一座沉默的塔没有区别。

有一个反面的例子，可以帮助看清"来历拿不走"的另一面：来历也可以断。

一家老字号的点心铺，传了四代，后来没人接，关门了。几年后，有人买下了牌子，按照留下来的配方重新开张，做出来的点心看着一样，吃着不一样。买牌子的人拿到了配方、拿到了名字，拿不到的是那四代人的回写：哪一年改了糖的比例，为什么冬天要多放一点油，哪一位老师傅的手法后来变了。没有这些，配方就是一张统一性的纸，牌子就是一个统一性的名。

这是谱系断掉的样子，也是每一个想靠谱系立足的人要警惕的事：不要以为东西"存下来"就等于谱系还在。存下来的是结果，谱系是过程。这也是为什么，在复合体里，保留来往的记录和保持下田的习惯，是同样要紧的两件事，缺一不可。

最后要补一个提醒，关于"谁手里有谱系"这个提法本身。

"手里有"这个说法，容易让人觉得谱系是一样可以持有的资产，像存折，像房产。本书用这个说法，是为了和前面的"资格""证书"对比，那些是可以拿在手里的、统一性的东西。但谱系更准确地说，不是手里有，而是"在长"。一个人不是持有一支谱系，而是正在与他的田一起长一支谱系。所以这一节的标题，如果换成更准确的话，应该是：谁还在长自己的谱系，谁就有不可替代性。

这样说，对读者有一个直接的好处：它把问题从"我有没有"，变成了"我在不在长"。前一个问题，容易让人焦虑，因为看起来是一个已经定了的事。后一个问题，

则是一件每天都可以做的事：今天下田了吗，今天回写了吗，今天和对面顶了一下吗。这样的事，每个人都做得到，不分起点，不分高低，也不要求有什么特别的天赋。它是每天可以做的事，也是每天可能落下的事。

◆ 16.3　千年戏剧的下一幕

先把原典里那个故事，用大意再讲一遍。〔对《创世记》巴别塔叙事只作大意转述。〕

很久以前，人们说同一种话，住在同一片地方。他们说：我们来造一座城，造一座塔，塔顶通天，好给自己留下名声，免得分散到各处。于是他们烧砖、建塔，一层一层往上垒。后来，上帝下来察看，说他们既然是一样的话、一样的心思，就什么事都可能做成。于是打乱了他们的语言，使他们彼此听不懂，塔没有建成，人也散到各处去了。

对这个故事的读法有很多种，本书取其中最朴素的一个，也是序章里讲过的：统一的冲动，在人类历史上反复出现，而每一次，人最后都散开了。

把眼光放远一点，这像一出演了很久的戏。人想要统一，是有充分理由的：话说同一种，事才办得快；度量衡统一，买卖才公平；标准一致，才有工业；教科书统一，才能大规模地教。第1章已经讲过，塔之所以诱人，是因为统一带来效率和确定。于是有了通行的文字，有了共同的度量，有了官方的话，有了统一的考试，有了统一的菜单。可是每一回，统一做到一定程度，另一样东西就会冒出来：官话之外有各地的方言，标准之外有行业里的土办法，教科书之外有课堂外面悄悄传的诀窍。统一和各自，像一对不肯分手的冤家，一个往前走，另一个就从旁边长出来。

把这出戏在日常里再看三个小场面，会更清楚。

第一个是普通话与方言。全国推行通用的话，是为了让天南地北的人互相听得懂，这件事做成了，功劳很大。可是在这件事成功的同时，许多地方的方言在年轻人嘴里变淡了，在家里的灶台边、老人的嘴里，却一直没有断，只是不再出现在更大的场合。这就是"统一做得越狠，各自积得越多"的一个小例子。

第二个是度量衡。统一的尺和秤，让买卖公平，让工业成为可能。可是在各行各业里，总有一些"几指宽""一把""煮到冒小泡"这样的土办法，没有被统一的单位取

代，反而因为它们好用，被一代代手艺人留了下来。统一的量，管得了买卖，管不了手感。

第三个是菜谱。印得再标准的菜谱，一旦放到各家的灶台上，就做出了各家的味道。菜谱统一得越细，各家的偏离越被看得清楚。有些人把偏离当成做错了，有些人把偏离当成这一家的味道。后一种人，才是谱系的承载者。

这三个小场面，都不是新鲜事。它们提醒我们，统一和各自的这一对，早就在日常里反复出现了。这一次的不同，只在于规模和速度：统一做到了前所未有的程度，各自被压下去的，也积到了前所未有的程度，所以这一次露出来的东西，比以往都更明显。

这是本书的一个推断，它不是一条历史定律，只是对许多事例的一个读法：**统一做得越狠，被它压在下面的各自，积得越多。**

这个读法也有反例，值得说在前头：有些各自，被压下去以后就再没有长出来，方言消失、手艺失传的例子并不少。一种话只剩下最后几位会说的老人时，统一性再怎么松绑，也来不及了。所以更稳妥的说法是，被压在下面的各自"有可能"积起来，积不积得起来，要看下面有没有人在继续说、继续做。

那么这一次，戏演到了哪里？

和原典不同的是，这一次没有谁来打乱。没有一个站在塔外面的力量下来干预，塔是自己建到了头，自己露出了裂缝。更特别的是，这一次，统一不是没有建成，而是建成了。这是前面各章一直强调的：塔建成之日，不是胜利，是终点。

序章说，这件事从旁边看有点滑稽：造塔的人想的是通天，做成之后，却成了接生婆。这里把这个滑稽落到一个具体的地方：语言。

滑稽在哪里？造塔的人，一千年来，想的是让所有人说同一种话、知道同一件事、得到同一个答案。这一次，他们几乎做到了：一个什么都能回答的东西，随时可以向所有人开口。可是这个东西做成之后，它最先、也最容易做成的一件事，恰恰是让不同的话，彼此可以听懂。

这是一件很日常的事。一位说着浓重方言的老人，和一个只会说普通话的孙子，过去要靠孙子学几句方言、老人学几句普通话，才能说上话。现在，跨语言、跨口音的转换便宜了许多。对有些方言，转得还很粗糙，质量因语言而异，但方向

已经有了。在原典里，语言被打乱，是塔倒的原因，也是人散开的原因。而这一次，统一性走到极限，却是让"话不同"不再成为互相不懂的理由。

这个推断更细一点说，是这样的。历史上，为了让各色各样的人互相听懂，人们一次次选择了"统一"：同一种官话，同一套文字，同一套标准。统一是为了互通的代价。现在，互通本身变得便宜了，那份"为了互通而统一"的理由，就松了一块。人可以说自己的话，用自己的叫法，做自己家的味道，而不必担心别人听不懂、用不了。这不是说方言、土话、各家的做法从此都会保存下来，那需要人们真的去说、去做、去传；只是说，不再有"必须统一才能互通"这一条硬性的理由压着它们。

所以，滑稽在于：统一性的最大赢家，把统一做到了极处，而它最有力的一个后果，是给各自松了绑。造塔的人想要的是"我们都一样"，他们得到的，却是"不一样的人，也能互相听懂"。这和原典是个镜像：原典里，上帝打乱语言，使人互相听不懂，塔因此倒了；这一次，没有谁打乱，塔建到顶，语言之间的墙，反而是被建塔的人自己拆掉的。

话说到这里，要克制一下，不能把它说成一个圆满的结局。

下一幕会怎样，本书不知道，也不打算预言。可以看得见的悬念有三个。

一个是基础的问题。统一性的东西成了基础设施以后，供给它的地方会不会再成为一个新的"说了算"的位置？前一节已经提过，这是塔的老毛病，不会因为塔倒了而自动消失。

一个是过渡的问题。从以统一的资格排座位，到以谱系的归属排座位，中间会有一段时间，旧的尺子失灵，新的办法还没成形。这段时间里，很多具体的人会受到冲击，这件事不应被一句"长远看会更好"带过去。

一个是谱系自己的问题。谱系需要时间，需要田，需要有人回写。如果人们一边享受着随叫随到的统一性知识，一边失去了下田的耐心，谱系就长不出来，塔倒之后，什么也没有接上。那样的话，塔倒了，不是新生，只是一片空地。

这三个悬念，没有一个是本书能解决的。本书做的只是一件小事：把这出戏演到现在的位置，指给读者看，统一的故事走到了哪一步，同一性的故事刚刚从哪里开始。

老李的铺子，这几年一直没有挂招牌，只是门口放着一张小桌，桌上有一台拆开的收音机。有一天，隔壁卖水果的小姑娘问他，那么多的图纸，AI都能查，他还留着自己那一本翻烂了的旧手册做什么。

老李说："查是查得到，可是上面哪一页被谁圈过，我记得。"

那本手册，几十年里被他画满了批注：这一页的电容，后来换了牌子；这一页的接法，在潮的地方要多绕一圈。这些批注，不是手册的内容，是老李和手册之间的来往。AI可以读到手册，读不到这些批注，除非老李哪一天把它们说出来、写下来，再带进某一次对话。到那时，他的谱系里，又多了一种承载它的办法。

故事没有结尾。老李的铺子明天照常开，收音机照常响。塔倒不倒，对于这张小桌，是很远的事。

带走的话

没有塔的世界，不是没有分工的世界：统一的活会变成像自来水一样的基础，谁都能取；分工的依据，从"你有没有统一的资格"，移向"你是否还在长自己的那一支"。谱系不可替代，不是因为稀少，而是因为来历拿不走，而且还在继续长。

这一章怎样算错

如果出现这样的大局面，这一章的判断就错了。第一，统一性的东西成为基础设施以后，那些必须落在"这一个"上的活，也被同样的东西全面且稳定地取代，而且这种取代被使用者长期接受、再没有人想念"这一台""这一家"——那就说明，非标准的活并不是统一性覆盖不了的，这一章把分工的依据移到谱系上，就移错了。第二，社会长期仍然沿着统一的资格排座位，新的"这一个"的活没有任何办法被安排、被看见、被需要，只能靠统一的尺子换算——那就说明，谱系不足以成为分工的依据，不可替代性的说法站不住。第三，人们不再需要"互通"和"各自"之间的这一层张力，统一的话重新压倒了各家的说法，而且没有任何各自再从旁边长出来——那就说明，"统一做得越狠，被压在下面的各自积得越多"这个读法，是错的。

◆

结语

最大的赢家

书到这里，该把绕了一大圈的话收回来，放在桌上看一眼。

序章里说，有两座巴别塔。一座在《创世记》里，人想造一座通天的统一之塔，上帝打乱了语言，塔没有建成。另一座，是我们这几十年一层一层垒起来的：大学管知识的统一，出版管传播的统一，AGI管智能的统一。三座塔，统一性一层层往里收，收到最后，收进了生产本身。这一次，没有谁来打乱，塔建到了头，自己露出了裂缝。

这本书一直在回答的，是三个问题：为什么此前塔建不成；为什么这一次建成了；建成以后，为什么就是它倒下的时刻。

第一个问题的答案很朴素：统一性从来没有被做到可以无限廉价地复制。大学要一代代培养，出版要一本本印刷，统一的话要靠学校、考试、课本一点点灌下去。每一步都要钱、要人、要时间，所以塔总是建到一半，就被各自的方言、土法、没写进书里的诀窍给牵住了。

第二个问题的答案，是复制成本趋近于零的那个临界点。一旦把全部文本压进一套参数，一个答案就可以对所有人、同时、几乎没有成本地成立。塔第一次真的封了顶。

第三个问题的答案，是这本书的核心：封顶的那一刻，就是塔倒的时刻。因为统一性建到极处，能给出的只剩"平均"，而人要的，从来是那个"这一个"。统一性压得越平，那个压不平的地方，越显得分明。

所以，回到题目。谁是这场戏里最大的赢家？

按字面讲，是统一性。几千年来，它一次次想做到，一次次没做到，这一次做到了。它赢了所有它想赢的东西：知识的统一，传播的统一，答案的统一。没有哪

一个时代，像今天这样，让这么多人在同一时刻，得到这么一致、这么及时的回答。

可是，赢到手的那一刻，它递出去了一样东西。

它递出的，不是答案。答案它早就大量递过了，那是它的本行。它这一次递出的，是一只接生的手。

先说一个很容易被误读的地方。

书里反复说"赢家"，读者可能会以为，这是在讲一场输赢，统一性赢了，别的什么输了。其实不是。统一性做到了极致，是它自己的逻辑走到了头，不是它打败了谁。正因为是自己走到了头，它才会露出自己的边：它给得出对所有人成立的答案，给不出对这一个人成立的东西。也正因为它做得足够好，这个边才足够清楚。

这和原典的故事，恰好是一个反着的对照。原典里，塔没有建成，是上帝出手，从外面打乱了语言。外力一介入，塔停下，人散开。那个故事教给人的是：统一的野心，会招来外面的惩罚。本书说的却是另一回事：不需要任何外力，统一性只要足够彻底地做下去，自己就走到了边界。没有惩罚，没有审判，只有一个结构性的事实：统一性管不了"这一个"。管不了，不是它不努力，是它的做法本来就不通向那里。

这样的读法，不指望任何人受罚，也不指望任何人得救。它只是把一件事摆平：塔的内在矛盾，使它走到了极限；极限处，露出了另一样东西。这另一样东西，需要的是时间、耐心和一块块具体的田。

把这句话讲清楚，要分几层。

第一层，它递出了一个对面。一个什么都知道一点、肯陪你来回、随叫随到的对面。过去，一个人要想把自己的手感变成可以传下去的东西，需要一个好老师、一帮同行、一座图书馆，大多数人没有这样的条件。现在，每个人都有了一个对手，一个可以顶、可以问、可以反驳的对手。有了对手，那个"这一个"才看得清自己的轮廓。第12章讲的，就是这件事。

第二层，它递出了一面镜子。统一性压出来的"平均"，本身就是一面镜子。你把自己的东西放在它面前，看它离"平均"有多远，离的那一段，就是你的那一支。过

去，很难有这样一面镜子，因为"平均"是模糊的，要靠很多人、很多年才能隐约感觉到；现在它清楚地摆在眼前，随时可照。

第三层，它递出了一块底。那些统一性的活，查标准、写标准、做标准，一旦被统一性做得又好又快，人就从这些活里解放出来，回到了那些必须落在"这一个"上的事。老陈不必再为查资料花一个晚上，他可以把晚上留给田埂；老李不必再翻旧手册，他可以把手腾出来去听那台电饭煲的声音。底是统一性垫的，田还是各人的。

这三层加在一起，就是"接生"的意思。接生婆自己不生孩子。她是站在一旁，把手递过去，让生的人用上力。她接的每一个孩子，都不是她的，而每一个孩子的出生，都因为有她在场，少了一点危险。

也要把一个常见的误会说在前面：这不是"赢家通吃"的另一种说法。

通常说一个赢家，是说它把别人的位置占掉了。统一性的这一次，不是这样。它占了"统一"的位置，没有占"这一个"的位置，因为后者从来不在它能占的范围里。它能占的越多，能占不到的，反而越显眼。这样的"赢"，不会把对手挤出去，反而会逼出一个对手：它自己递出去的手，接的那个孩子，将来会是它的另一面。

所以，接生婆这个说法，不是一个比喻的漂亮话，而是对一种结构的描述：一个东西做到极限，把自己的边界展示给人看，同时给了人一个可以靠着往前走的东西。统一性是这个意义上的赢家，也是这个意义上的接生婆。除此以外，本书不再替它多说什么。

最大的赢家，成了接生婆。这件事有一点滑稽，也有一点让人安静。滑稽是因为，造塔的人用尽了力气，要的是"我们都一样"，到头来，他们最大的成就，是让"我们不一样"有了落脚的地方。安静是因为，这并不是谁的算计，也不是谁的失败，它是统一性走到尽头时自然露出来的一个结构。

再说一说那三把尺子。

智商、智慧、图灵测试，这三把尺子各有各的来历，各有各的道理，但它们共同的预设，是有一条线，人和机器都可以放上去比高低。塔建起来的时候，这三把尺子是塔的一部分，用来说明谁站得高。塔倒了，这条线并没有消失，只是不再有

人需要沿着它排队。因为当统一性的东西可以随时随地回答一切的时候，"谁更接近那个统一的答案"这个问题，就不再是一个重要的问题；重要的问题变成了"谁的那一支，和别人的不同在哪里"。这个问题，不能用同一把尺子来量，它只能被指出来，被看见，被需要。

所以这本书没有再提供一把新的尺子。第9章最后只是轻轻点了一笔，谱系一侧也许有一种测的办法，但那是另一件事，不在这里展开。没有新尺子，不是疏忽，是有意的：如果谱系也被排成了一条线，那只是塔换了一副面孔，又盖了起来。

还应当诚实地说一句，接生也有失败的时候。

第12章讲过接生的条件与失败的情形，这里只提最要紧的一种：人把接生婆当成了母亲。也就是，把对面递过来的东西，当成了自己的东西，一路收下，不再回写。那时候，没有任何一方在生，只有一方在复制。这样的情形，从外面看，往往看不出来，产出还很多，也很顺。它不会立刻有什么后果，只是日子久了，人们发现自己手里的东西，和身边人手里的差不多，说不出哪里是自己的。

这种失败没有人负责，也没有人宣布。它只是悄悄地发生，像一口老汤很久没有续新料，味道一天天淡下去，没有人说得出是哪一天变的。

还有一件事，要在这里认账：新文明，到现在为止，还只是一个轮廓。

第13章扫了一遍九宫，九格里有的格已经发生了，有的至今没有。没有发生的那几格，本书当时的写法是：不硬填，只写它为什么到现在没发生，什么矛盾会让它发生。这个态度，在这里仍然适用。塔倒了，并不意味着谱系的新文明已经落地；很多该长出来的地方，现在还是空的，也许要很久才会长，也许会以今天想不到的方式长。

认账可以说得更具体些。第13章扫完九格，统一性在五格里赢了或与谱系并存，谱系只在一格里站得结实，四格空着：答案怎样带着走法，自己的一整套怎样被认下，分量怎样不靠读数被认出，试错的历史怎样被记账。这四格缺的不是更多的统一性，是认法、记法、搬运法。它们能不能长出来，书里没有答案，只指出了缺在哪里。

所以，如果有人读完这本书，得出的结论是"新时代已经来了"，那是读过了头。本书能说的只是：旧的结构已经走到了它自己的极限，新的结构的第一批苗，已经在一些田里出现了；至于它们能不能长大，长成什么样，要看接下来很多人、很多年的做法。

还有一层意思，不能漏掉：赢家的位置，不是永久的。接生一结束，接生婆就退到一旁，孩子要自己长大。统一性做完了它能做的，往后的日子里，它仍然是岸上的水，却不再是田里的主人。这是它自己的位置，也是它的边界。

话要说到这里，也要停下来，因为有些话不能再说下去。

第一，本书是一本理论专著，它的判断是推断。推断可能错。每一章的末尾都写了"这一章怎样算错"，那不是一个客套，是认真的。如果将来出现这样的局面：统一性的东西继续往上收，收到最后并没有露出任何裂缝，人们对"平均"的答案长期满意，没有人想念"这一个"；或者人们发现，所谓谱系不过是统一性在不同条件下的另一种说法，并没有什么新的东西；那么，这本书的核心判断就错了，作者应当承认。

第二，接生婆不保证孩子平安出生。谱系是要人一次次下田、一次次回写才长得出来的。若人们拿到那只手，却不再用力，那只手就只是一只手。本书没有办法替任何人用力，也不认为谁都会用。这是第16章最后说的第三个悬念：塔倒之后，可能长出新东西，也可能只是一片空地。

第三，本书没有给出一份行动清单，也不打算给。给个人的建议、给机构的建议、给政策的建议，都不在一本理论专著的分内。如果非要说一句，只能是第15章末尾的那句：岸上的话，要回到各人的田里验过，才算数。

有人读到这里，也许会觉得，"塔倒了"这三个字，读起来有些悲壮。其实，一座塔倒下，有时是一件很平常的事。就像一口用了很多年的老锅，锅底薄了，终于漏了，换一口新锅，并不是谁的失败，也不是谁的胜利。锅的用处，大家都清楚；锅漏了，也只是到了锅该漏的时候。

本书选这个题目，不是为了描绘一场惨烈的坍塌，只是要指出一个结构：这一次的塔，是它自己用尽了自己，而它用尽之后，恰好留下了一个空位，一个可以让各人的田使用的空位。

还有一句话，放在这里合适：这本书写的，是一个结构，不是一个时间表。它没有说哪一年、哪一天、哪一个产品、哪一个人。结构要是对的，早晚会有具体的事来对上它；结构要是错的，再多具体的事，也救不回来。

在结尾处，不妨回到一个很小的场景。

〔构想案例〕傍晚，一间普通人家的厨房。有人在锅边站着，手机放在案台一角，屏幕上是一份刚才问来的做法，很全面，也很标准。他看了一眼，没有照着做。他先尝了一口昨天剩下的汤，皱了一下眉，往里加了一点点醋——这是他母亲做汤时的习惯，他自己从来没说过，也没人教过。然后他拿起手机，打了一行字：这样加，为什么会好一点？

屏幕上出现一个解释。他看完，点了点头，没有全信，把锅盖盖上，想着明天再做一次，看看是不是真的如此。

这一幕里，没有塔，也没有倒塌；没有统一，也没有对抗。有的只是一个人，一口锅，一个什么都知道一点的对面，和一件要等明天再验的事。

要说全书的结论，就是这一幕里最小的那一部分：统一性把该给的都给了，剩下的事，要在各人的锅边，一天一天地做。

塔还在，可以去取水；田在各人脚下，要自己去耕。

书到这里为止，往后的事，在各人自己的田里。

附录

本书附录：附录一 术语对照与九格读法；附录二 三座塔与三把尺子速查；附录三 与站内相邻专著的对账；附录四 推翻条件汇总。

附录一

术语对照与九格读法

本附录有两部分。第一部分是术语小词典，每条用两三句日常话讲明，用法与正文一致；第二部分是第13章九格的暂定读法速查表。

◆ 一、本书术语小词典

排列大致按全书出现的顺序。括号里是正文出现的章。

塔（序章、第1章）。人类把不一样的东西统一成一样、并让这套统一可以大量复制，所搭起来的整套安排。本书说的塔有三座：大学、出版、AGI。塔让陌生人不必先熟起来就能合作，这个好处是真的；它靠把"不同"压成"相同"换来，被压下去的并没有消失。

统一性（第1、2章）。共同体靠命令，把人走的路（差异序列）和身上缠的东西（特征纠缠）限定成一样，让不同的人显露出一致的样子。食堂里一勺一份，是统一性；全国同一套度量衡，是统一性。

命令（第2章）。共同体规定什么算数、按什么步子验、在什么条件下看。统一性的背后，是命令对差异序列和特征纠缠的统一性限定。

显露（S）（第2章）。一样东西一层一层地显出样子来。往窗上的雾画笑脸，线、弧、圆、两点，一层层显出来，每个中途的样子都是显露的一个截面。显露是随着差异序列启动而不停显露的，所以叫显露谱系。

差异序列（D）（第2章）。一个差异接着一个差异，排成先后，走成一条路。学骑车时车歪一点、把一拧、又偏一点、再拧回来，这串小差别排起来，"会骑"才发生。

特征纠缠（E）（第2章）。一样东西和它所在的场缠在一起，你中有我、我中有你，拆不开。盐化进汤里，咸里有汤的鲜，鲜里有盐的咸，再也取不出原来那撮盐。纠缠不是环境，也不是关系。

S·D·E 不可分割（第2章）。显露、差异序列、特征纠缠是同一件事的三面。分成三个词来讲，只是理念界里一次假想性的切割，像用正视图、侧视图、俯视图画一张桌子，桌子并没有被拆成三块。

三大感觉（第2章）。触觉、听觉、视觉，各自含完整的显露、差异序列、特征纠缠，不是一维对一感。黑夜里摸钥匙，是触觉的一个例子。

发现学的隐身衣（第2章）。以为自己是在发现一个本来就在那里的标准，其实是在听共同体的命令照做；"发现"一词，成了命令的外衣。

听话论、符合论（第2、3、11章）。知识共同体里的"符合"，常常是对共同体认可的"真的发生"听话照做。符合是统一性之下的"真"，在统一的尺度里管用，本书认下它对的那一半。

认证、传播、生产（第3章）。统一性的三层。认证管"谁算会了"，传播管"谁被听见"，生产管"答案从哪里来"。三层脚下是同一块地：谁说了算，其他人照做。

往里收（第3章）。统一性从外面的认证，收到中间的传播，再收进生产。越往里，被统一的越是人自己想问题的地方。

大模型、压进一套参数（第4章）。把几乎全部的文本压进同一套参数，从这一套参数里舀出无数份回答。它的每个回答，都是"对所有人成立"的回答。

平均、封顶（第4章）。"平均"不是算术上的中间数，而是中心的、稳妥的、最不会被挑出毛病的那一种。塔封顶，指的是再往前走，得到的只是更细的平均。

复制成本趋零、稀缺（第5章）。统一的东西值钱，是因为拿得到的人不多。此前的复制总要经过人的手、口、耳，每次都花钱花时间，替塔守住了稀缺；这一次复制成本趋近于零，稀缺用完，塔就走到了终点。

物极必反（第10章）。统一性的好处是确定和便宜，靠的是复制；复制越准越便宜，被复制的东西就越不稀缺。塔建得太好，把自己的稀缺吃掉了。

尺子（第9章）。智商、智慧、图灵测试三把。它们共同预设：世上有一条线，人和机器都能放上去比高低。同一性谱系排不上这条线，所以尺子随塔一起失效。

同一性（第11章）。同一路、同一类的"近"，有程度，没有高低。同乡之间话近、味近，是一代代往来养出来的。

同一性谱系（第11章）。把"同一路"按远近、分类、分层排开。它是同一性的不同程度，由回写历史生成；是E的分类性与特征组合性。谱系里没有谁高谁低，只有"这一个"和"那一个"的不同。

E的分类性、特征组合性（第11章）。分类性：特征有类，类与类分得开，又缠在一起。组合性：每一类里有不同的取法，各类取法拼在一起，一个具体的"这一个"就是一组特定的组合。

回写（第11、12章）。结果真的改了下一次的起点，而不是写一份总结放进抽屉。谱系正是靠一回一回的回写生成。

再来稳定性（第11章）。本书对"真"的口径：真，是发生的再来稳定性。同一类发生，在条件齐了的时候，一回一回地回来，大体是那个样子。再来不是复制，再来也会断，有条件，条件本身也缠着。

个性参数（第11章）。给统一的表格多加几条滑块，让每个人调一个位置。它是同一把尺上的刻度，是谱系的影子，不是谱系的本体。

产床（第12章）。统一的知识被推到极限，成了一张又平、又广、又便宜的床，谱系出生的时候有地方躺。床不是谱系的母体，也不替人生。

接生婆（第12章）。大模型在这件事里站的位置：它给不了"这一个"，因此逼出了"这一个"；它递东西、追问、对照，但不替人使劲。这是写它站的位置，不是写它有什么意图。

九宫扫描、九格（第13章）。把"统一性与谱系在纠缠三层之间的关系"放到九种条件下各看一遍，条件由显露与差异序列的三层相配而成。已发生的格摆出事例，未发生的格不填货，只写为什么至今空着、什么矛盾会让它发生。

暂定读法（第13章）。显露的三层、差异序列的三层在本书里用日常话做的临时读法，见本附录第二部分。读法一换，九格的位置和"已发生、未发生"的分布都可能改变。

反向尺子、谱系测试（第9章）。不问"像不像人"，而问"这个东西，能不能在这一个人的纠缠里，稳定地再发生"。它是三把尺子的翻面，不是替代。

知识发生平台（第7章）。比个人网站再进一步：不只把东西放出来，还帮一个人把经历、笔记、问题，一次次长成、改写成自己的知识。重点在"发生"，不在"发布"。

分享式传播（第7章）。带着来历、一站一站转递，每一站按自己的条件长成自己的样子，老面头从一户传到另一户，是它的日常例子。它与"分配式传播"相对。

复合主体（第15章）。人与AI合起来，承载谱系的单位。成立不看用得多少，看三件事：往来里有没有真碰撞，做出来的东西站不站得住，读的人有没有多带走一点新的。

田与岸（第15章）。人在田里耕，是亲手做、亲眼看；AI在岸上讲，是把已有的话讲得条理分明。岸上的话，要回到各人的田里验过，才算数。

不可替代性（第16章）。不是东西稀少，而是来历拿不走。别人可以模仿结果，却复制不了回写历史。

◆ 二、第13章九格的暂定读法速查

本书暂取此读法，以下内容照第13章，列出以便查阅。

— （一）两条轴的读法

纠缠（E）的三层，取三界（理念、现实、自我）、信息三模态（符号、逻辑、数学）、能量三态（内能、动能、势能）；本章的日常读法分别是：第一层，缠在"谁、在哪、想的是什么"里（E1）；第二层，缠在"能写下来、能算出来的东西"里（E2）；第三层，缠在"劲儿"里（E3）。统一性主要落在E2，谱系的差别主要留在E1和E3，这是"主要落在"，不是"全部落在"。

显露（S）的暂定读法	日常意思
一句话（第一层）	显出来的是一条单独的答案
一整套（第二层）	显出来的是成套成体系的东西，一本书、一门课、一个流程
一件有分量的东西（第三层）	显出来的东西带着价值，一件作品、一种味道、一门手艺

差异序列（D）的暂定读法	日常意思
为什么做（第一层）	往哪里去，目标与意义
怎么做（第二层）	一步一步怎么走，怎样试、往回改、跳到新的一层
付多少代价（第三层）	走的时候出多少错，做多少无用功，耗多少力气

— （二）九格速查

	为什么做	怎么做	付多少代价
一句话	统一性赢，赢得干净，谱系不必在场（已发生）	空着：答案与走法脱钩，缺一个搬运走法的办法（未发生）	统一性赢在成本，留下E2与E3脱节的缺口，谱系只有影子（已发生）

	为什么做	怎么做	付多少代价
一整套	空着：自己的一整套没有认法（未发生）	统一管入口，谱系管出口，两头并存（已发生）	统一赢在成本，谱系赢在存下来的东西，付费对象在挪动（已发生）
一件有分量的东西	空着：分量被读数吃掉，没有不靠读数的认下（未发生）	谱系站得结实，写下来的只是影子（已发生）	空着：试错的历史没有人记账（未发生）

数一数：统一性在五格里赢了或与谱系并存，谱系在一格里站稳，四格空着。四个空格共同缺的，是让E1和E3里的差别被另一个人认出来、拿过去、再用的办法，即认法、记法、搬运法。

— （三）怎样用这张表

读这张表时，请记住三件事。其一，"已发生"的标准是两条：能指认出日常里的具体事例，且稳定地反复出现；只够一条，就是"未发生"。其二，"未发生"不等于不重要，也不等于不可能，它只是目前条件下没有长出来。其三，这张表依赖暂定读法；读法一换，格子的位置、哪格已发生哪格空着，都可能随之改变，但"九格全扫、空格不填"这个做法本身不受影响。

附录二

三座塔与三把尺子速查

这一篇是两张速查表。表里的话都是对正文的压缩，细处请回到各章。

◆ 一、三座塔速查

三座塔管的事不同，脚下是同一块地：谁说了算，其他人照做。统一性从外往里收，先收认证，再收传播，最后收进生产。三座塔倒的机制是同一个：复制成本趋零，统一的产物不再稀缺，塔收不到租。

	大学之塔（第6章）	出版之塔（第7章）	AGI之塔（第8章）
统一的是什么	知识的统一性，管认证：谁算懂、谁算会了	传播的统一性，管谁被听见：什么话可以印出来、放在哪里、让多少人看见	智能的统一性，管生产本身：答案从哪里来、由谁来做
怎样建成	学位、学科、课程、教科书、考试合成一套认证；标准答案与"拿到学位的人不多"撑着它	期刊、出版社、公共平台守门，版面与位置稀缺；平台靠排位，不靠禁止，把所有人朝同一套规则调整	大模型把几乎全部文本压进一套参数，造一个什么都会的统一智能；一个答案对所有人成立
怎样倒	标准答案变得廉价，一道题可以有一百份一模一样的作业，每一份都对，对已经区分不出人，认证空了	版面不再稀缺，通顺人人都有；守门只剩排序，排序把所有人压到同一条线上去卷，越卷越空	定义总在移动，统一的限定收不了口；规模越大，答案对越多的人成立，对其中任何一个就越是"差不多"，即平均的天花板；"回答一切"与"这一个人"之间有裂缝
倒的是什么	"标准答案很贵"这个地基，以及建在上面的统一读数；不倒的是人与人、人与物缠在一起才长得出来的东西	靠"版面稀缺"的守门；不倒的是带着来历转递的知识	倒的是形状，一个主体、一把尺子、一个对所有人成立的答案；技术还在，退到起点

	大学之塔（第6章）	出版之塔（第7章）	AGI之塔（第8章）
倒后长出什么	学习者自己的谱系：自己一路走出来、能一次次稳定再来的那条路	个人网站与知识发生平台；分享式传播与星星之火，每一站都说得清来历	同一性谱系：每个人从统一智能这个起点，走出他自己的那一条路；大模型成了接生婆

要提醒的是：三塔倒下，不是统一性消失。统一的那一层会变成大家都踩得到的路面，像自来水一样人人取用；倒的是以统一性知识本身为稀缺这件事，以及建立在这件事上的认证、守门与租。

◆ 二、三把尺子速查

三把尺子都是"基于知识的统一性典范"的尺子，共同预设三件事：存在一条线，线上有个平均人，被量的东西可以被符合。同一性谱系按E分类、按特征组合，只有"这一个"与"那一个"的不同，没有高低，排不上这条线。

	智商（9.1）	智慧（9.2）	图灵测试（9.3）
量什么	一个人做一套事先编好的题，答对的折成分数，在同龄人群里的位置，即名次	一个判断像不像大家认可的"明白"；本书的推断是，智慧一旦要用来评比、训练、选拔，就必须被变成标，变成统一性	机器说的话，能不能被误认为人说的话；1950年提出的模仿游戏，后来被移用为验收
预设什么	同一套题，公认的对答案，一个平均人；分数是和一大群人的平均比出来的	有一个共同认可的"明白"可以向外看齐；平均的方式更隐蔽	被模仿的是"人"这个类别，不是哪一个具体的人；条件事先定好，通道被去掉，有一道门槛
怎样失效	机器能稳定拿高分，分数在"区分人与这类系统"上区分力归零；定义开始移动，换更难的版本	同构失效：智慧一旦变成标，就会被训练、被模仿，通过之日即失效之日	通过之日即验收完毕，尺子失去区分力；判官也在变；通过的是测试，不一定是别的
谱系一侧的回应	谱系按E分类、按组合，没有高低，排不上线；"这一个"在这个人的生活里能不能再来	真正的智慧在具体情境里的判断，每一回都带着来历，不能被统一读数代表	反向尺子（谱系测试）：这个东西，能不能在这一个人的纠缠里，稳定地再发生。它是三把尺子的翻面，不是替代，也不能拿去和别人比

关于反向尺子，还有两点要记住。其一，三把尺子在它们的用途里仍然有效，分班、筛查、检验系统基本可用，该用还是用；失效的是它们在"区分人与这类系统"上的区分力。其二，反向尺子自己也有危险：任何一个有分数的东西，都有变成新的线的危险。创新智商只在9.6里轻点一笔，不展开。

附录三

与站内相邻专著的对账

本附录对德麦国际站内与本书相邻的九本专著逐一对账：它讲什么，本书与它的接缝在哪一章。只写大意；具体表述以各书为准。正文里实际引用了的，写明接缝所在；正文里没有引用的，写"本书未直接引用"，不替它们编接缝。

◆ 一、直接引用的专著

第543号《奥特曼为何感到悲伤？》。 讲的大意是：对所有人成立的知识像一片长得极高的森林，人人可进，用同一把尺子量；而长在个人、家族和手艺行当里、靠师徒相传的知识，是另一种东西，书中称作同一性谱系；真正的知识经济要建在后者之上，森林再茂盛，知识经济还没有出生。本书的接缝在第4章（4.2，补充这片森林为什么长成这个样子：因为"对所有人成立"的要求，把答案推向森林的中心）和第12章（12.2，与第545号、第536号放在一起，把"统一性的极限"和"谱系的新生"落到产床与接生婆这个具体过程上）。

第544号《AI时代为何普通人必须出书？》。 讲的大意是：人的核心竞争力，正在从获取共同答案，转向形成并持续修订自己可追溯的个人知识谱系；强调"可追溯、可修订"。本书的接缝在第7章：7.3把它放在内卷的病根处，内卷是大家在争同一个共同答案的位置，而个人的知识谱系不在那条线上；7.4引来说明个人系统与知识发生平台；7.5借它的"可追溯、可修订"，对应分享式传播里链子上的每一环。

第545号《AI时代什么知识最值钱？》。 讲的大意是：知识经济要在特征纠缠这一维的土壤里出生，靠的是同一性谱系，不是统一性知识的堆积。本书的接缝在第12章（12.2，与第543号、第536号并列转述）；第13章（13.1）另提到它也有一张九格扫描表，E的三层同样取三界、信息三模态、能量三态，条件那两维的读法各书不尽相同，本书不借用它的结论，只用自己的暂定读法。

第547号《岸上讲，田里耕》。 讲的大意是：人在田里耕，是在现实里亲手做、亲眼看；AI在岸上讲耕田，是把已有的话讲得条理分明；两者合起来是一个新的复合思考主体，新的思想要两个世界碰撞才有，问题不在用不用AI，而在岸上的讲和田里的耕有没有真正碰撞。本书的接缝在第15章（15.3，借"田"与"岸"两个词，

把复合主体放回它该在的位置）；结语收束时回到田与岸的意象，不另引它的论点。

第550号《听话论》。 讲的大意是：知识共同体里所谓的"符合"，其实是对共同体"说过什么才算真"的听话照做；人们以为自己在"发现"，其实常常在照共同体认可的标准做事，"发现"成了命令的隐身衣。本书的接缝在第2章（2.2，"发现学的隐身衣"与"符合论"）、第3章（3.2，口径来自这一线，并转述它的大意）、第6章（6.2，转述它对"符合"的看法），第11章（11.2）与符合论的对话沿用同一口径。另第13章13.1提到它也有一张九格扫描表，本书不借用其结论。

第431号《大学的典范革命》。 讲的大意是：大学长期以来的核心产品是"统一性知识"，即适用于所有人的定律、标准解释和通用模型，大学围绕它建起了全套制度；全书第八编谈重生的大学的制度设计（教学、科研、学位与门槛、治理与财政等）。本书的接缝在第3章（3.2，说明大学这座认证之塔确有自己一套完整的典范）和第6章（6.1，把这一判断放进"三座塔"的结构里；6.4，说明"重心从生产统一性知识移向让谱系发生"与它的方向一致；6.5，只就它的章题和本书的分析推出几个方向，不复述它的制度设计）。

第458号《科学共同体的退位和出版典范转移》。 讲的大意是：期刊原本把登记、分发、存档、认证、记账几件事捆在一起，前几件如今不必再靠期刊，真正稀缺的是认证，认证并没有消失，是在搬家；统一性强的知识适合交给系统认证，各群体自己的知识由使用它的人在实践中认证；夹在中间、靠一群专家点头的共同体，会先反扑，再逐步退位；它也讨论了部落式认证的回音室风险。本书的接缝在第3章（3.2，作为相邻线索）、第7章（7.1，评审里查重、查引、复算等环节开始可以自动完成；7.4，认证开始和发表分家，并回应回音室的批评）和第14章（14.4，科学一节借它说科学共同体的位置）。

◆ 二、未直接引用的专著

第552号《陶哲轩如何才能与大模型公司和解与合作呢？》。 本书未直接引用它的论点。第13章（13.1）只提到，它也有一张九格扫描表，E的三层同样取三界、信息三模态、能量三态，条件那两维的读法各书不尽相同，本书不借用它的结论。

第505号《知识分子向何处去？》。 本书未直接引用。

◆ 三、说明

正文里还转述过另外几本站内专著的大意，不在本附录对账范围内，列在这里以便查阅：第504号《被清零的不是博士》（6.1、6.4，讲博士训练产出"合格、可比、可替换"的人，以及统一的训练、评价尺度与晋升阶梯受到冲击）；第546号《为何大模型无法解决真正有价值的个性化问题？》（8.4、11.3，讲从参数赋值走不到同一性谱系）；第524号《如何产生解决个性化问题的知识？》（12.1，讲解决一个人自己问题的知识是在带着"我的问题"一句句问对的过程里发生出来的）；第536号《AI时代普通人的知识发生机会》（12.2，从草长、割草、再长这样的农事经验讲一轮发生怎样改变下一轮的条件，即回写）；以及德麦国际站上"复合主体判据"这条研究线（15.2，三条判据的大意）。

附录四

推翻条件汇总

这一篇把每一章（序章除外）末尾的“这一章怎样算错”逐章摘在一起。每一条说的都是同一件事：出现什么样的大局面，这一章的判断就错了。条目只写到粗层级，不预设具体怎样检验。摘录基本照原文，只去掉了各章的引导语。

◆ 一、逐章推翻条件

章	出现什么大局面，这一章就错了
第1章 塔是什么	如果有一天，人们普遍发现：统一的尺子、统一的话、统一的知识和统一的答案，并没有让陌生人之间的合作变得更容易，反而处处更麻烦；或者各种不统一的地方，反而比统一的地方更省力、更确定、更被人信任——那么这一章关于"塔为什么诱人"的判断就错了。　如果有一天，人们发现那些被统一压下去的"不同"，其实什么也不是，完全可以被丢弃，从来没有人因为它们的消失而失去过什么——那么这一章关于"被压下去的没有消失"的判断也错了。
第2章 统一性是什么	一，人们在没有任何共同体命令、也没有任何统一限定的情况下，各走各的路、各缠各的场，却自发得出了人人一致的结果，并且这种一致不依赖某套共同的尺度、仪器或约定。那样，"一致必来自统一限定"这一层，就站不住。　二，一套自称"发现"的标准，在共同体的命令全部撤换之后，仍然原封不动地出现在每个人手里。那样，"发现"一词的隐身衣之说，就站不住。　三，统一性做到极致之后，被推到账外的东西并没有积累成任何有名字、能传承的形态，只是白白消失。那样，本章对账外之物的伏笔，就站不住。
第3章 三座塔的共同地基	一是三座塔各自松动，各有各的原因，彼此毫不相干。比如大学的松动只因为招生人数，出版的松动只因为纸张和渠道，智能系统的问题只因为技术不成熟，这三件事找不到任何共同的结构。那就说明"共同地基"是本书硬凑出来的。　二是在没有"谁说了算、其他人照做"的地方，也出现了长期、稳固、跨领域的认证、传播和生产的统一，而且没有任何共同体的权力命令在背后。那就说明，统一性并不需要这块地基。　三是统一性的走向并不是向里收，而是三层一直各守原位，哪一层也没有因为另一层的变化而改变过自己管的东西。那就说明，三座塔的递进关系是讲故事。

章	出现什么大局面，这一章就错了
第4章 大模型：塔顶封顶	一，如果日后大量不同的人长期使用同一套通用的大模型，却普遍发现它在“只对这一个人才成立”的事情上，比“平均”更准，而且并不需要使用者自己一点一点把个人的材料带进去，那么“一个答案对所有人成立”这个判断就站不住了。 二，如果模型越做越大，人们得到的回答反而越来越不像，彼此之间的差距越拉越开，而不是越来越趋同，那么“规模带来更细的平均”这个判断就错了。 三，如果多年以后，人们普遍不再觉得“读起来差不多”，不再觉得“像出自同一个人之手”，那么“封顶的标志是平均”这个判断就错了。
第5章 为什么这一次建成了	一是，如果统一的应答者，使用成本长期居高不下，只有少数人用得起，稀缺并没有消失，那么塔没有建成，本章说的“临界点”也就没有越过。 二是，如果大模型之外，出现过另一座同样做到了“无限廉价复制”的统一之塔，而它长期稳固，人们并没有因此转向“这一个”的需求，统一性的区分力也没有下降，那么“统一性走到头就要倒”这个判断就是错的。 三是，如果在应答者可以廉价复制之后，认证、传播、生产这三层的稀缺和排序，几十年里原样保持，没有任何松动，那么本章把“复制成本趋零”当成这次不同的根本原因，就是错的。 四是，如果有证据表明，此前的塔建不成，主要原因不是复制要经过人，而是别的原因（比如纯粹的政治或战争因素），那么5.1的三个原因至少要被改写。
第6章 大学之塔：知识的统一性怎样倒	如果将来数年里，雇主、社会、各国教育制度对学位的使用方式没有任何松动，用统一读数区分人的做法依然与以前一样有效，机器的普及并没有让"拿出标准回答"的区分力下降，那么"第一道裂缝"这个判断就错了。 如果将来发现，没有任何统一的课程与讲授，大批学习者仍能一样扎实地掌握基础，而且大学的成长场也被证明可以完全由别的方式代替，那么"大学有不倒的部分"这个判断就错了，这一章对大学的估计就偏轻了。 如果将来发现，学习者"自己的谱系"这个说法，在实际中无法与"个性化推荐"区分，所谓来路不过是另一组可以被统一计算的参数，那么本章第5节的主张就错了。
第7章 出版之塔：传播的统一性怎样倒	第一，如果在复制与分发几乎免费、内容可以批量生成之后，统一的中心排序不但没有越来越被绕开，反而越来越牢固，绝大多数人需要的知识仍然几乎只能经由少数几个中心才能被听见，那么"出版之塔在内部松动"这个判断就错了。 第二，如果个人系统长期只是孤岛和回音室，没有任何带着来历的转递能够把一个人的东西传到真正需要它的人面前，所有的"星星之火"都只是幸存者的故事，那么"分享式传播取代分配式传播"这个判断就错了。 第三，如果人们在没有统一中心背书的条件下，普遍无法分辨可靠与不可靠的东西，导致谣言和误导泛滥到比有塔的时代严重得多，那么"责任可以不由同一个中心来背"这个判断就错了。 第四，如果内卷的"空"并不是随着尺子被所有人看穿而加深，而是在尺子被看穿之后反而自动消退，那么"统一性造成越卷越空"这个判断就错了。

章	出现什么大局面，这一章就错了
第8章 AGI之塔：智能的统一性怎样倒	第一，某一个“通用智能”的标准被定下来之后，再也不需要挪动，并且用过它的人，不再说“还差一点”，也不再要求“按我自己的来”。如果标准真的可以收口，8.2的判断就错了。 第二，规模继续增长，而使用者普遍不再觉得“差不多，但不是我的”，对同一套答案体系，各行各业、各种脾气的人，都由衷满意，不再想要自己的那一份味道。如果平均真的可以让所有人满意，8.3的判断就错了。 第三，在没有使用者自己的回写历史介入的情况下，系统能够持续地给每一个具体的人，提供他自己觉得“就是我的”东西，并且这种满意是长期的、稳定的。如果“这一个”真的可以不经过他自己的回写而被满足，8.4的判断就错了。 第四，造塔的人普遍沿着“把统一智能造得更全”的方向走下去，并且一直没有遇到我们所说的那几处矛盾。如果塔一直立着而没有露缝，8.5的判断就错了。
第9章 三把尺子：智商、智慧与图灵测试的解构	一，如果机器通过了图灵测试及其后续各种加强版本之后，人们并没有转而关心"它在我这里管不管用"，而是依然长期地、普遍地用同一条线去排名、去比较，并且觉得这样"足够了"，那么"尺子随塔失效"就错了。 二，如果有人能构造出一把被广泛接受的尺子，既能跨人排序，又不丢掉每个人的特征纠缠，并且在多个领域里长期稳定好用，那么"谱系排不上线"就错了。 三，如果发现人们在自己生活里最看重的东西（一碗面、一句话、一个习惯）其实都可以被统一的标准充分描述和复制，没有任何"只属于这一个"的剩余，那么本章把谱系放在线外，就错了。 四，如果长期跟踪表明，大模型在个人那里的合作，从来不会出现"越用越像他自己"，只会出现"越用越平均"，那么反向尺子的设想就错了，至少它在大模型身上无从发生。
第10章 物极必反：三塔倒塌的总括	如果在统一的认证、统一的传播、统一的智能做到近乎无限廉价复制以后，它们的产物仍然像从前一样稀缺、仍然收得到租、人们仍然愿意为“又一份一样的东西”付高价，那么本章“塔因复制趋零而倒”的判断就错了。 如果塔倒的主要原因被证明确实来自外力，比如全是由外部的强制或灾变打断，而与复制成本趋零无关，那么本章“自己倒而非被批倒”的判断也就错了。 如果在统一性退为底料之后，人们并没有转向“这一个”，而是继续在同一条线上排队争高低，稀缺也没有搬家的迹象，那么本章关于稀缺迁移的判断同样错了。
第11章 同一性谱系是什么	如果人们能用一套事先设定好的、足够多的维度，把任何一个人或任何一个家的“这一个”完整地写下来，写下来的东西既可以被复制，也能在没有这个人的回写历史的情况下继续像他那样生长，那么本章“谱系不同于个性参数”的判断就错了。 如果发现“真”其实总是可以化归为对某个现成标准的符合，凡是不符合现成标准的东西，在条件齐备时也从不再来、不稳定，那么本章“真是发生的再来稳定性”的判断就错了。 如果人们对“这一个”的判断，最后都能毫无剩余地排到同一条线上、分出一致认可的高低，谱系的远近不再需要分类就能说清，那么本章“同一性谱系没有高低、只有分类的远近”的判断就错了。

章	出现什么大局面，这一章就错了
第12章 接生婆：大模型怎样接生	一是，如果大量的人长期、普遍地使用大模型之后，他们做出来的东西越来越像，没有一个人、没有一个领域，在统一的答案之外长出了能再来的"这一个"，并且这个趋势没有出现任何缝隙，那么"逼出谱系"的说法就错了，大模型就只是一座更高的塔，不是接生婆。 二是，如果凡是长出来的谱系，一出现就必然被统一性吸收、抹平、做成菜单，没有任何一处能保留下来，那么"产床"的说法就错了，床只会变成模子。 三是，如果事实证明，不靠这张床，谱系同样长得又快又多，甚至更快更多，那么本章把大模型说成接生婆，就夸大了它的位置，它不过是众多工具里的一个。 四是，如果没有任何人需要谱系，通行的答案对所有人、在所有事上都足够用，那么本章要接生的对象，就根本不存在。
第13章 九宫扫描	如果有一天，九格里原本空着的四格，在没有任何新的认法、记法和搬运法的情况下，自己稳定地长出了东西，这一章"空格有它的缘由"的判断就错了。 如果统一性在九格里每一格都继续稳稳地赢，且赢得没有留下E2与E3脱节、E2管不到E1和E3的任何缺口，这一章的整个判断，包括"谱系是统一性极限处的新生"，就错了。 如果S、D的读法被改定之后，九格的位置全部重排，而重排后"已发生"和"未发生"的分布与本章完全不同，本章的具体结论要重写，但"九格全扫、空格不填"这个做法本身不受影响。
第14章 四个E下的新生	在知识上：如果大模型普及很多年之后，人们在处理自己的事（自己的窗台、自己的厨房、自己的工作）时，仍然普遍满足于平均的答案，没有任何需要"带着条件和历史的知识"的地方，也没有人愿意为这样的知识付出时间，那么"知识的新生落在谱系上"这个判断就错了。在语言上：如果统一到极限的话，反而让人们越来越满足于说同一种话，家话、行话、圈子里的话没有长出新的，甚至越来越少，而人们对这一点毫无感觉，那么"塔顶说不出这一个人"这个判断就错了。 在教育上：如果标准答案廉价之后，那些只拿标准答案、从不自己长地图的学生，在需要面对新情形的时候，普遍比自己长过地图的学生做得更好，那么"要教的是谱系怎样长"这个判断就错了。 在科学上：如果被统一的曲线之外的那些"误差"，在大量的再做之后，几乎都被证明只是噪声，没有一处是值得追的入口，那么"科学之后有谱系一层"这个判断就错了。
第15章 我—AI复合体	第一，大量的人都在认真定方向、做取舍、回田里验证，而他们和AI合出来的东西，仍然越来越像、越来越分不出彼此——那就说明复合体里的回写，挡不住"平均"的渗入，复合不过是统一性的又一层包装。第二，出现了一种长期稳定、被广泛承认有"自己这一支"的知识或手艺，它的形成完全不需要任何人的田，只靠机器之间的来往就能自行回写出来——那就说明谱系并不一定需要人的在场，这一章把主体放在"人与AI合起来"，就放错了地方。第三，人们发现，无论怎样小心，只要长期与同一个对面来往，人的口味就必然被带向同一个方向，而且田里的结果也纠正不了——那就说明复合体里的碰撞与校准在现实中无法成立，复合主体只是一个好看的说法。

章	出现什么大局面，这一章就错了
第16章 塔倒之后的文明	第一，统一性的东西成为基础设施以后，那些必须落在"这一个"上的活，也被同样的东西全面且稳定地取代，而且这种取代被使用者长期接受、再没有人想念"这一台""这一家"——那就说明，非标准的活并不是统一性覆盖不了的，这一章把分工的依据移到谱系上，就移错了。第二，社会长期仍然沿着统一的资格排座位，新的"这一个"的活没有任何办法被安排、被看见、被需要，只能靠统一的尺子换算——那就说明，谱系不足以成为分工的依据，不可替代性的说法站不住。第三，人们不再需要"互通"和"各自"之间的这一层张力，统一的话重新压倒了各家的说法，而且没有任何各自再从旁边长出来——那就说明，"统一做得越狠，被压在下面的各自积得越多"这个读法，是错的。

第13章九格中的每一格，另有各自的“怎样算错”，附在该章各格的正文之后，这里不重复。

◆ 二、全书整体怎样算错

本书的核心判断是：统一性走到极限，同一性谱系新生；塔建成之日就是塔倒之时。写到粗层级，下面这样的大局面出现，整本书就错了。

第一，统一性继续往上收，收到最后并没有露出任何裂缝：统一的认证、统一的传播、统一的答案，在复制几乎免费之后，仍然像从前一样稀缺、仍然收得到租；人们对“平均”的答案长期满意，没有人想念“这一个”。那样，“物极必反”和“稀缺迁移”就都是错的。

第二，人们发现，所谓同一性谱系，不过是统一性在不同条件下的另一种说法，并没有什么新的东西：它可以被一套事先设定的维度写下来、复制，也可以毫无剩余地排到同一条线上分出高低。那样，“谱系”这个概念本身就是多余的。

第三，三塔的松动彼此毫不相干，没有共同的地基，也没有共同的倒塌机制；或者塔倒的主要原因确是外力，与复制成本趋零无关。那样，“塔是自己倒的”就是错的，原典的反转也就没有根据。

第四，统一性的最大赢家并没有逼出任何“这一个”：长期、大量的使用之后，人们做出来的东西越来越像，没有一个人、一个领域在统一的答案之外长出能再来的东西；或者不靠它，谱系长得同样快、同样多。那样，“接生婆”这个位置就是被夸大的，甚至是不存在的。

以上四条，只要有一条长期成真，本书的核心判断就应当撤回。作者认这个账。反过来，本书也不认为这些局面不会出现；它只是把它们写在这里，让读者能对着看。

版本说明

本版字数、版本与交付

本版为 2026 年 11 月第 1 版，是理论专著。前言、导读、序章、十六章、结语与附录的正文实计 289,008 个汉字，合约 28.9 万字；章题、节题、表格不计入。

本版的边界：陪读人物与日常场景是构想；全书的判断是推断，没有实测数据，各章“这一章怎样算错”写明的条件尚待时间检验；第 13 章的九格读法为暂定，九格里“未发生”的格只写为什么至今没发生、什么矛盾会让它发生，不硬填内容；正文里的事实、年份与出处已逐条核过，核不实的改成了不带具体数字的说法；日后若有行家或原始文献指出有误，再版回改。

本书同时是一个出版单元：全文阅读（在线翻页、全文网页、PDF 与 Word）、学习包、专属智能体的问对。三者入口见书籍详情页。勘误与意见，请在书籍详情页留言。

统一性的最大赢家，
成了同一性谱系的接生婆：
塔建到顶，不是被谁推倒的，
是自己倒的。
倒下的地方，长出一个个不同的人。

全书讲三座塔——大学、出版、AGI——怎样一层层建起来：话要统一，知识要统一，答案也要统一。大模型把统一性推到了极限，塔顶封顶的那一天，三座塔和三把尺子——智商、智慧、图灵测试——一起失去了作数的地方。塔倒之后并不是一片空白：被统一压下去的“不同”，正等着长成各自的谱系。而这一次，统一性的最大赢家，把接生的手递了过来。

塔建成之日，就是塔倒之时。　　——本书

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 600 号 · 约 29 万字
ISBN 979-8-90690-630-4 · 定价 US$25.00

ISBN 979-8-90690-630-4
9 798906 906304